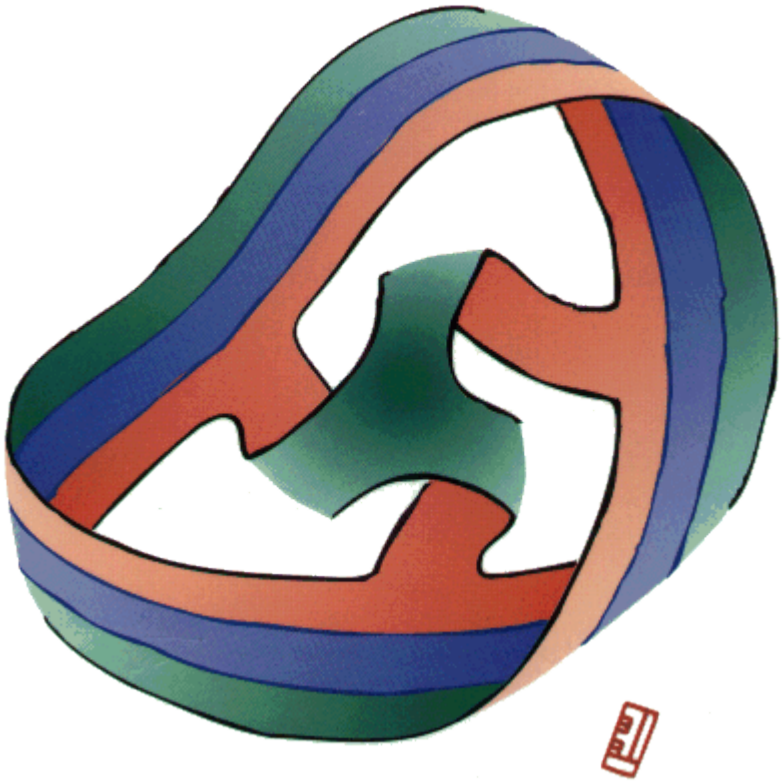
NŒUD

La théorie du nœud esquissée par J. Lacan

Jean-Michel Vappereau



Présentation de la série des fascicules de résultats

1*. Dans le champ de Freud, nos fascicules de résultats prennent les choses au sérieux, ils font série. La série de nos résultats de topologie en extension s'adresse à ceux qui veulent se frayer une voie dans ce champ, sans en rester pétrifiés d'effroi ou pétris d'indifférence.*

Nous empruntons l'expression de "fascicules de résultats" à l'équipe Bourbaki. Les mathématiciens de ce groupe développent la construction des mathématiques à partir des termes de la théorie des ensembles. Dans le mode d'emploi de leur traité qu'ils ont divisé en livres, ils précisent la fonction de ces fascicules :

"À certains Livres (soit publiés, soit en préparation) sont annexés des fascicules de résultats. Ces fascicules contiennent l'essentiel des définitions et des résultats des Livres, mais aucune démonstration."

Leur tentative présente avec la nôtre une distinction qui ne peut prêter à confusion; nos fascicules ne sont annexés à aucun traité d'une envergure comparable.

Par contre, dans notre construction de l'objet de la psychanalyse, à partir du fondement de la théorie des ensembles, nous disposons de l'œuvre de Freud et des écrits de Lacan, ces derniers sont accompagnés de son enseignement de séminaire.

2*. La psychanalyse a été inventée par Freud lorsqu'il découvre l'inconscient. Cette invention est achevée par Lacan au travers d'un commentaire critique du texte de Freud, qui le met à l'épreuve de sa propre logique.*

Cette pratique *s'appuie sur une* méthode*, elle produit un* discours.

La méthode *est connue de ceux qui étudient des textes. Elle a reçu ses lettres de noblesse avec Champollion qui l'a déjà employée avec succès. La méthode psychanalytique consiste à comparer deux versions d'un même texte, puisque le* discours *analytique repose sur l'hypothèse selon laquelle notre appareil psychique s'élabore au travers d'une série de traductions, transcriptions, translittérations.*

Nous regroupons ces différents actes sous le terme de traduction, qui est ici à l'étude. Pour recourir à cette méthode, il faut disposer de plusieurs versions du texte étudié. La psychanalyse ne s'applique qu'à un sujet parlant qui fournit lui-même, en un même discours, les différentes versions d'un même texte (É, pp. 747-748) [1]*. Ce que l'on appelle sottement psychanalyse appliquée n'est que l'emploi de la méthode psychanalytique, dans la critique littéraire par exemple.*

L'étude du problème que pose la traduction culmine dans une pratique *de l'écriture que le Docteur Lacan retrouve dans l'écriture de la langue japonaise. Le lecteur peut savoir que le lettré japonais écrit sa propre langue (lecture kun-yomi) par le recours aux caractères qui servaient à écrire un état archaïque de la langue chinoise (lecture on-yomi)* [2] *qu'il ne méconnaît pas.*

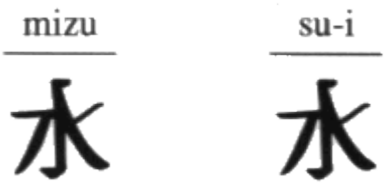


Fig. 1

Ainsi se dit et s'écrit l'élément que nous écrivons eau *dans nos contrées. Cette pratique de la lettre appelle de nombreuses remarques. Pour engager la discussion, nous nous contenterons ici de quelques-unes d'entre elles.*

Le recours à cette écriture produit un effet de traduction permanente.

Cette traduction s'effectue dans une même culture pour le Japonais lettré. Cela s'éprouve au plus pur en japonais écrit du fait des caractères qui introduisent dans la traduction une autre dimension; celle-ci est produite par une fiction de trois.

Nous retrouvons cette instance de la lettre dans les Écrits *de Lacan lorsqu'il présente la structure du signifiant grâce au couple d'opposition hommes/dames,*

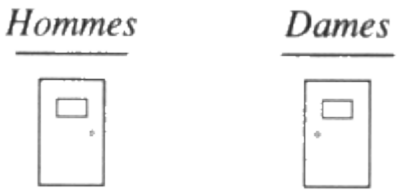


Fig. 2

qui surmonte deux portes identiques, signalant chez nous ces lieux isolés soumis aux lois de la ségrégation urinaire (É, p. 499).

Il y a quelque impertinence à illustrer ainsi la fonction de la lettre, mais c'est pourtant celle-ci qui est présente chez nous, jusque dans notre vie publique, et dont l'articulation paraît comme effacée dans l'écriture alphabétique.

C'est sur le même mode que les éléments cliniques peuvent s'entendre dans la pratique.

Les propos de l'analysant doivent aller jusqu'à rencontrer la structure du champ freudien pour atteindre à la dimension du discours. *Cette structure est topologique car le discours analytique s'inscrit dans l'époque d'une science logico-mathématique dont la topologie vise au fondement. C'est donc par une série de traductions qu'il y a passage de la particularité du cas à l'universalité de ce qui se fonde. Ce geste ne prétend pas nous sortir de ce fantasme mais a la prétention d'en rendre compte.*

Il ne s'agit pas d'une abstraction toujours plus désincarnée, comme l'a cru Husserl en ses Fondements de l'arithmétique*, à propos du concept de chat, mais d'une matérialité*

littérale, comme le lui rappelle Frege, où le fondement des concepts repose sur l'extension des cas particuliers portée à la dimension de l'ensemble. Le concept de chat n'est pas un chat abstrait auquel a été retiré le poil, les moustaches, les yeux, etc., mais la collection des chats, lorsqu'elle donne lieu à un ensemble selon des conditions précises. Nous parlerons donc de concept, à propos de cette collection, à la condition qu'une lettre, un nom, puissent lui être assignés, et nous dirons alors qu'elle est un ensemble. Cette assignation dépend de contraintes textuelles bien connues en théorie des ensembles, moins aperçues en d'autres domaines [3]*. Ainsi se pose la délicate question du nom propre.*

La pratique de la psychanalyse va à l'interprétation du fait de la traduction en s'appuyant sur les dessins ou les mathèmes de la topologie et en ayant recours à la topologie en usage en mathématique, celle-ci ne se prête d'ailleurs pas à une topologie appliquée mais réalise, comme dans la lecture du japonais, un parler bilingue.

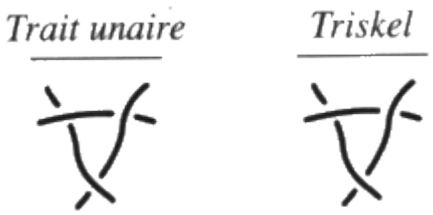


Fig. 3

Nous pourrions multiplier les exemples à propos de chaque concept de la psychanalyse. D'où la nécessité de nos éléments de topologie, car que dire d'un lettré japonais qui méconnaîtrait la lecture on-yomi (le chinois ancien) prétendant s'en passer pour écrire de manière univoque la langue japonaise (lecture kun-yomi)?

La conversation courante met à contribution le regard et la voix, la pratique *de Freud consiste dans son principe à isoler la voix au détriment du regard dans le traitement psychanalytique lui-même (étape majeure du* training *analytique, [É p. 698]). Cette pratique répond à ce qui s'y découvre, les affres du transfert où, dans le jeu des passions, l'ignorance se cache derrière l'amour, parfois derrière la haine. Mais elles doivent, comme nous venons de le dire, être articulées à l'ensemble du* training *qui fait de ce transfert une formation de l'inconscient.*

La pratique *de Lacan s'inscrit dans cette configuration. Il entreprend de retourner à Freud en effectuant, dans le cas de la pratique elle-même comme à propos de chaque concept, un renversement lent mais radical. Sa pratique de la structure consiste alors à écarter la voix, c'est ce qu'a fait Lacan à l'extrême de son parcours, pour condenser l'attention sur le regard, spécialement avec les dessins de topologie. Le moment de bascule de ce renversement, selon la structure du champ freudien, trouve sa réalisation pratique avec les séances courtes. Cette étape, où cette pratique se réduit à une simple coupure, est nécessaire.*

Notre trajet n'est pas de rester collé à l'un ou à l'autre des moments de la structure, mais il est de n'en négliger aucun. Notre projet est d'approche de Lacan, approche de Freud, dans le prolongement de ce double mouvement qui reste indépassable — la pratique s'en trouve élargie.

La pratique de la psychanalyse ne vise sans doute pas à produire des mathématiques mais nécessite de ne pas les méconnaître. La formation s'achève, chez l'analysant, par la séparation de l'analyste d'avec de l'analysé dont il se doit de faire le compte rendu. La pratique (la clinique, la structure et l'acte) ne tient pas si l'on esquive le fondement dogmatique de la traduction, c'est-à-dire de la lecture, de l'inconscient.

Le discours analytique *progresse à partir de cette pratique, mais il est déjà là pour nos générations. Ce n'était pas le cas pour Freud, pas encore pour Lacan, ils n'en disposaient pas. Le discours analytique est le lien social qui se forme, du fait de cette pratique, et qui lavec ses résultats. Où l'on voit que ça ne se fait pas tout seul. Cela commence à partir de deux, appareillés des œuvres de Freud et des écrits de Lacan.*

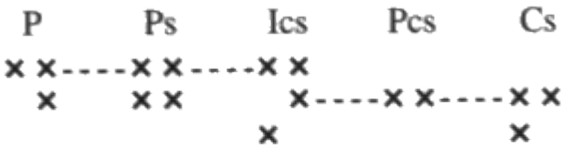
Ces raisons nous conduisent à considérer en préambule la topologie telle qu'elle va être dite comme l'argument du discours. Ce discours, en train de se faire, se présente selon plusieurs versions dans l'œuvre de Freud, plusieurs traductions dans l'enseignement de Lacan. Il nous faut les faire raisonnés par l'emploi de la méthode psychanalytique dont l'apprentissage constitue l'autre étape du training. Cette méthode ne saurait être négligée dans les comptes rendus de l'épreuve, comme elle ne saurait l'être dans les effets internes qu'elle produit.

***3**. L'œuvre de Freud est divisée en deux topiques, séparées par un moment intermédiaire (1914-1915) où s'affirme la nécessité du passage de la première à la seconde.*

Il y a trois chapitres topologiques dans l'enseignement de Lacan, rapportés à trois types de variétés mathématiques : graphes (1953-1961), surfaces (1961-1971), nœuds (1972-1981). Nous définissons et développons ces notions dans la série de nos résultats.

Freud

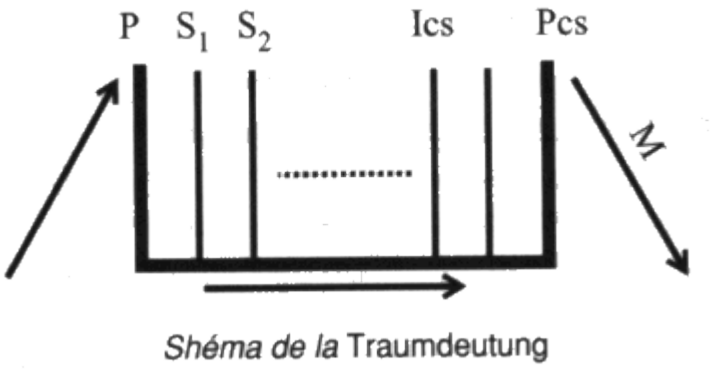
1re topique. *Dès la lettre 52 adressée à Fliess, Freud trace un shéma* [4] *qui répond à son hypothèse selon laquelle l'appareil psychique se constitue par traductions successives. Les segments correspondent à des bouleversements par traduction.*



Les lettres du graphe de la lettre 52 se lisent ainsi :
P = Perception, Ps = Perception-signe, Ics = Inconscient,
Pcs = Préconscient, Cs = Conscience.

Fig. 4

Freud se pose la question de la conjonction des extrémités de ce graphe, du nouage de la perception et de la conscience, où notre "tradition réflexive" "a éprouvé ses étalons de vérité" [É, p. 69]. Cette question revient dans La Signifiance des rêves *(p. 460, note 1) alors qu'il donne une nouvelle version optique de son schéma où chaque étape de traduction est rendue par une lentille qui produit un renversement de l'objet, comme dans une lunette.*



Shéma de la Traumdeutung

Fig. 5

C'est le problème initial d'où nous ferons partir la topologie du sujet.

Au cours de cette première période, Freud établit le travail de l'inconscient dans les trois ouvrages majeurs que sont La Signifiance des rêves, La Psychopathologie de la vie quotidienne *et* Le Mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient.

2e topique. *Dans sa seconde topique, Freud interroge la même structure qui revient dans les écueils à éviter du dualisme dans la théorie. À cet effet il introduit, dès 1914, avec le narcissisme, sa théorie du moi. L'autre qui parle au travers des trébuchements de ma parole ne m'est pas symétrique, de même que mon unité ne tient pas à l'unité de mon organisme. Qu'est-ce qui fait un à partir de ce deux? De même Freud distingue les pulsions sexuelles qui investissent l'objet et les pulsions du moi réputées le conserver. Il reconnaît qu'il s'agit de la même chose (*Introduction à la psychanalyse*) :*

> *"Il semble que dans toute une série de cas cela pourrait être aussi un conflit entre différentes tendances proprement sexuelles." (p. 330, retraduit.)*

et

> *"Pour affirmer une différence de nature, du reste pas très saisissable, des deux groupes de pulsions, nous manque tout motif." (pp. 389-390, retraduit)*

mais elles ne sont pas pareilles :

> *"Mais c'est dans le fond la même chose, car des deux tendances sexuelles se trouvant en conflit, l'une est toujours pour ainsi dire satisfaisante au*

moi (ichgerecht) *pendant que l'autre met au défi* (herausfordert) *la défense du moi. Cela reste ainsi près du conflit entre moi et sexualité." (p. 330, retraduit)*

"Les deux (groupes de pulsions) s'opposent pour nous seulement en tant que désignations pour les sources d'énergie de l'individu, et la discussion, s'ils sont dans le fond un ou différents de nature, et quand bien même (seraient-ils) d'un (seul groupe), quand se sont-ils séparés l'un de l'autre?" (p. 390, retraduit)

C'est pour cette même raison que Freud a introduit le narcissisme dès 1914, puisque, dans les névroses narcissiques, le moi est investi sexuellement comme un objet, et que Freud pense pouvoir élucider cette énigme par l'étude de ces névroses.

"Nous connaissons certainement le développement du moi beaucoup plus mal que celui de la libido parce que seule l'étude des névroses narcissiques promet un examen de la structure du moi." (pp. 330-331, retraduit.)

Cette difficulté de structure, récurrente depuis la présentation de l'inconscient jusqu'à l'introduction de l'instinct de mort dans la doctrine est aussi présente dans l'article de 1914 où Freud distingue, de la manière la plus certaine, les deux termes de moi idéal et d'Idéal du moi, le fait que "l'on n'arrive pas pour autant à distinguer leur emploi dans ce texte devrait plutôt inquiéter" [É, p. 672]. Expression où certains croient lire un reproche fait aux mauvais lecteurs de Freud qui ne distinguent pas ces deux emplois. Il n'en est rien. Si un reproche est à entendre dans cette phrase il ne s'adresse qu'à ceux qui ne s'en inquiètent pas, car nous les supposons avoir bien lu l'article de Freud. En fait s'ils ne l'ont pas lu, ils ne peuvent distinguer ces deux emplois dans le texte; s'ils l'ont lu, se sont-ils aperçus qu'il est impossible de les distinguer? Bien peu l'ont lu et, par conséquent, bien peu s'en inquiètent.

Dans ce moment intermédiaire Freud tente, en 1915, de rédiger sa Métapsychologie *en douze articles dont il ne reste que quatre éléments plus un qui vient d'être retrouvé (1985). C'est cet échec qui l'incite à construire sa seconde topique, où il radicalise sa position en allant jusqu'à traiter de ce à quoi aboutit son hypothèse de départ, puisqu'elle le conduit de manière nécessaire à subvertir nos conceptions relatives à la causalité, sous le titre de l'automatisme de répétition.*

Freud cherche un étayage rationnel de ce fait énigmatique dans la phylogenèse (Introduction à la psychanalyse, p. 334). Pour cela il a déjà construit le mythe de la horde primitive (Totem et Tabou), en anthropologie donc. En biologie (Introduction à la psychanalyse, p. 390), il cherche un appui jusqu'à évoquer Weissmann (Au-delà du principe de plaisir). Cette structure se présentant dans le matériau de l'analyse, il en cherche la raison en philologie chez Abel (Des sens opposés des mots primitifs). La réponse est logique, elle est topologique.

Lacan

Distinguons entre historicité et structure. Le développement temporel des phénomènes nous réserve quelques surprises comme des rétroactions, des renversements, des interruptions, des reprises que seule la structure éclaire.

Il nous faut indiquer par quelle démarche rationnelle, dans quel contexte raisonnable, Lacan a été conduit à introduire son stade du miroir [54] [5]*. C'est de s'apercevoir de la dépendance foncière au contexte, disons-le social voire familial du sujet, qu'il faut supporter le contrecoup de l'insuffisance radicale du compte rendu le plus précis de ce contexte. Mieux encore, nous aboutissons à un concept incertain, ou simplement paradoxal en apparence, d'une innéité acquise. Où l'on voit que nos catégories d'alors manquent quelque chose, que les catégories nécessaires dans cette situation nous manquent. Ce sont elles que nous appelons structure et dont nous entreprenons l'étude dans cette série de fascicules.*

Qui dit structure dit traits ou invariants, selon quelques principes réglant les actes à effectuer.

Ce qu'il y a d'invariant c'est ce qui se produit à l'occasion de chaque énonciation. Nous le noterons dans les termes de la condensation signifiante utilisée plus haut, en tant que le produit de cette involution signifiante est noté par Lacan par la lettre a :

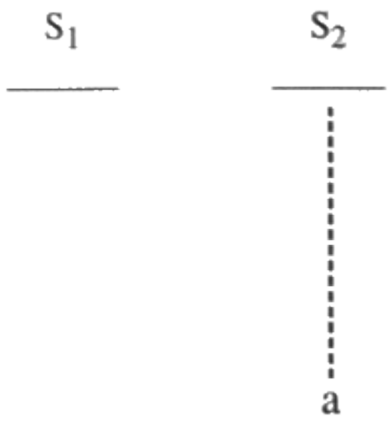


Fig. 6

Cette structure établit, entre structure et histoire, la raison découverte par Freud dont il n'est pas question dans le discours de Rome et dont Lacan commence à traiter dans "l'Instance de la lettre" *et qu'il reprend dans* "Position de l'inconscient" *[É, pp. 835-836].*

Nous schématiserons ainsi l'événement psychique au sens de Freud, soit la rupture de semblant qui provoque selon Lacan le ruissellement de petites lettres ravinant le signifié, celui-ci ne se résout que du comptage des éléments, à condition de ne pas manquer une lettre, en un ravissement d'avoir trouvé le nom. Nous le présentons dans l'ensemble de nos travaux par le graphique en forme de T suivant.

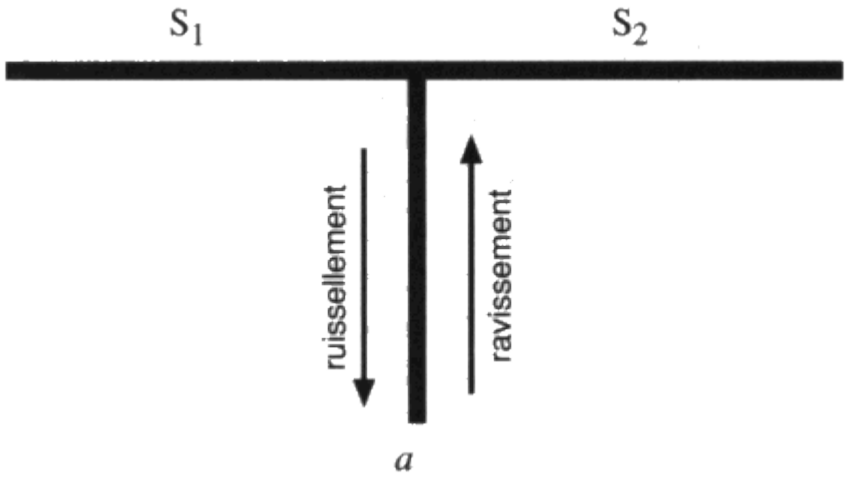


Fig. 7

Nous retrouvons cette présentation à chaque étape de l'enseignement de Lacan.

1er chapitre. *La première référence historique à la topologie dans l'enseignement de Lacan se trouve dès son premier discours de Rome, en 1953, à propos de la structure du langage. Il utilise, à cette occasion, le tore pris en objet comme illustration de cette structure [É, pp. 320-321].*

Le Docteur Lacan a consacré la première époque de son enseignement (1953-1961) à une symbolisation de l'Imaginaire par l'alternance du semblable au dissemblable [É, p. 821], pour relever le Symbolique d'un engluement imaginaire où était tombée la psychanalyse après Freud.

Il nous faut reporter cet Imaginaire à l'instance du Symbolique, c'est-à-dire à la structure du langage. Dès cette période, Lacan propose une solution graphique à la conjonction des extrémités du graphe de Freud.

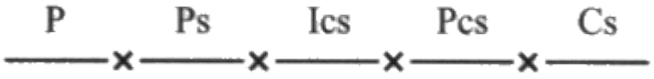


Fig. 8

Prenons le graphe des lignes du graphe tracé par Freud dans sa lettre 52. Nous remplaçons les points par des segments et les segments par des points. Les mêmes termes s'y retrouvent. À replier ce graphe des lignes,

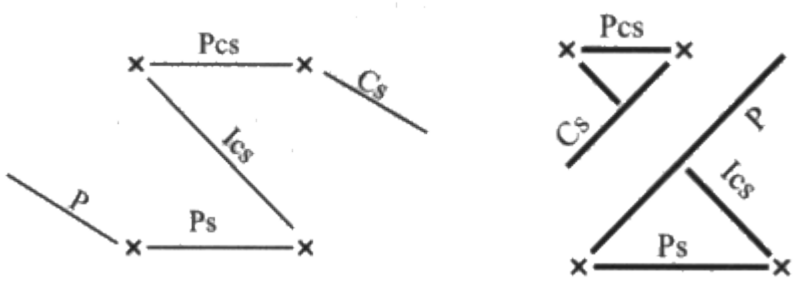


Fig. 9

nous obtenons le schéma, dit par nous, schéma F, qui permet de s'y retrouver dans les deux shémas de Lacan contemporains de cette première époque de son enseignement.

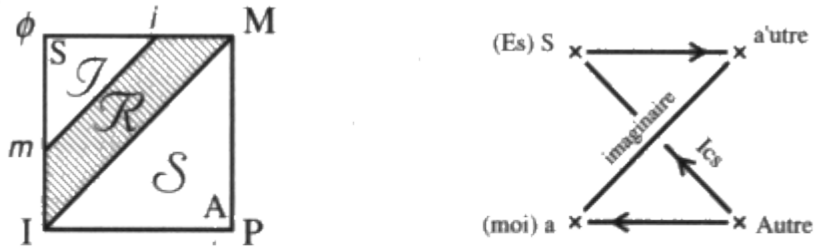


Schéma R
[É, p. 553]

Schéma L
[É, p. 53]

Fig. 10

*Nous étudions la conjonction de ces deux schémas à la surface du plan projectif dans le fascicule n° 2. Le Docteur Lacan pose ainsi, dès le début de son enseignement, l'énigme qu'il nous faut rapporter à la structure du langage, en formulant à propos de ces éléments la question de savoir s'ils sont un ou s'*ils *sont deux, et prolonge par là la subversion de notre tradition réflexive.*

Reprenons le graphe de Freud, transformé en son graphe de lignes. Nous pouvons y reporter, grâce à notre schéma F, les lettres du schéma R de Lacan (il est à noter qu'il n'y a pas de point marqué aux extrémités du graphe de lignes; à ces places, pourtant, correspondent les lettres m *et M) et les orientations des arêtes du schéma L.*

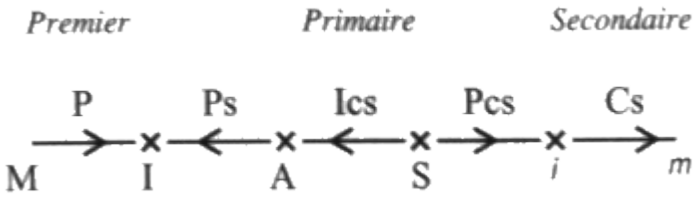
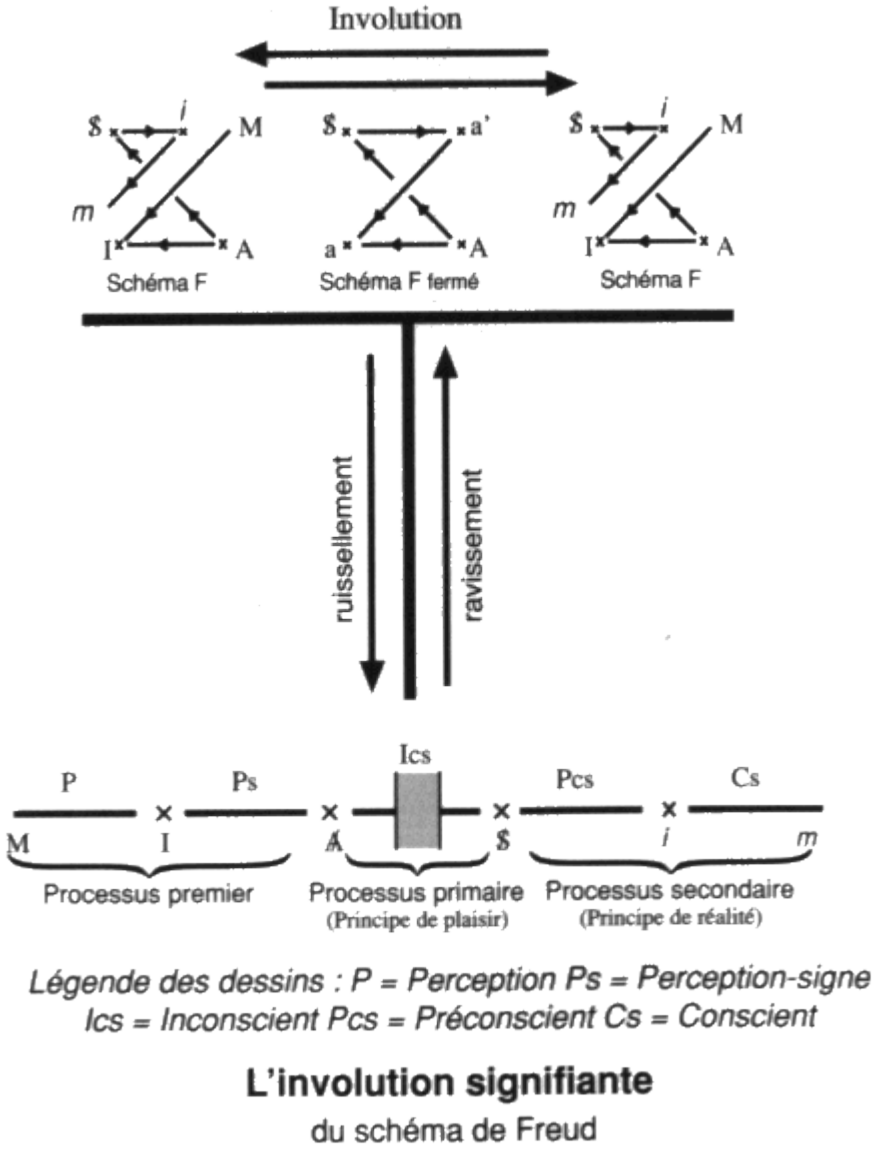


Fig. 11

Le processus primaire, où domine le principe du plaisir, est un processus de pensée qui règne dans l'inconscient [É, p. 650]. Ce serait une erreur de croire que ce qui est primaire est premier. Il y a donc pour nous un processus premier qui domine les perceptions séparées de

l'inconscient par les perception-signes. Le processus secondaire, régi par le principe de réalité, domine le conscient séparé de l'inconscient par le préconscient.

Nous reportons ces résultats dans le graphique de la structure.



Légende des dessins : P = Perception Ps = Perception-signe
Ics = Inconscient Pcs = Préconscient Cs = Conscient

L'involution signifiante
du schéma de Freud

Fig. 12

Nous reportons de même, les lettres du schéma de Freud sur notre schéma F, avec celles du schéma R et les orientations du schéma L.

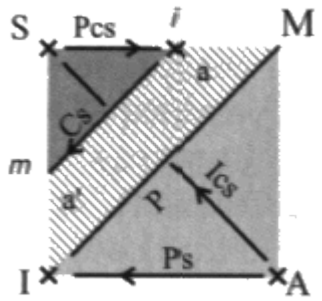
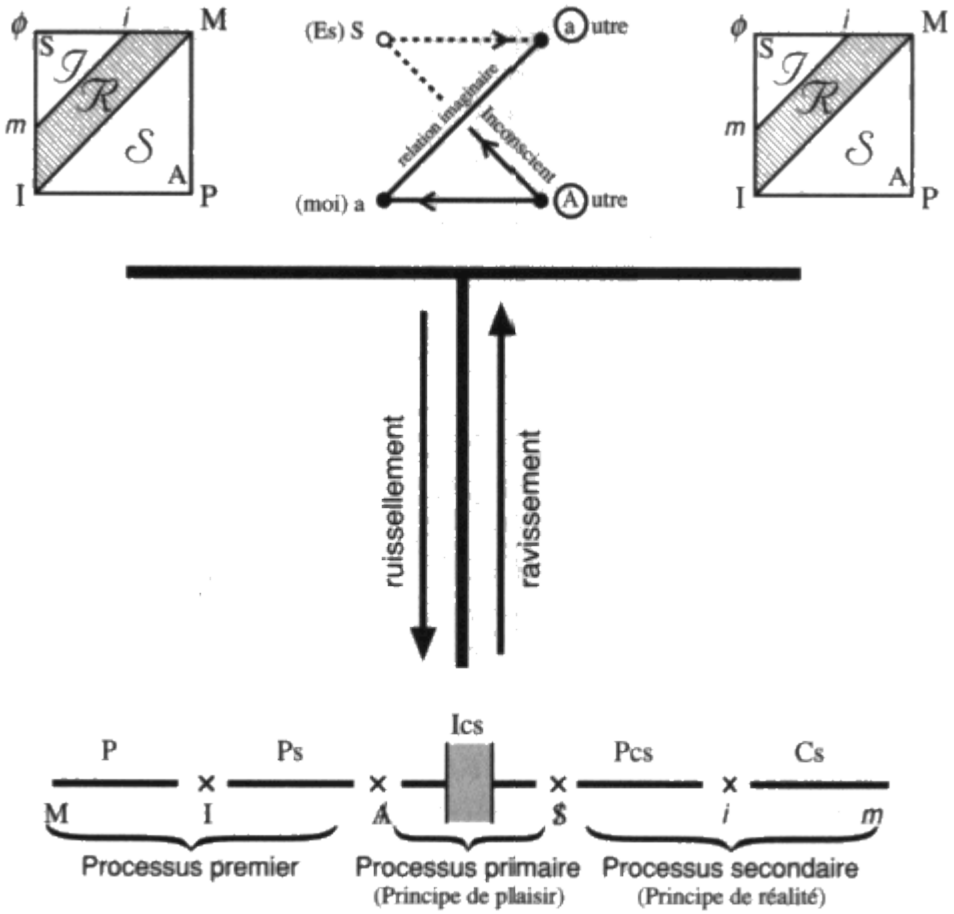


Fig. 13

Sur notre schéma F, l'orientation des arêtes par des flèches vient du schéma L et la trame des zones vient du schéma R. Nous remplaçons les lettres I, R, S par trois couleurs différentes — S du côté du processus premier, R le gril imaginaire de la réalité, I du côté du processus secondaire, qui découpent en trois le processus primaire Ics dans notre shéma.

Cette remarque nous permet de lire les schémas R et L de Lacan placés dans notre présentation graphique de la structure.

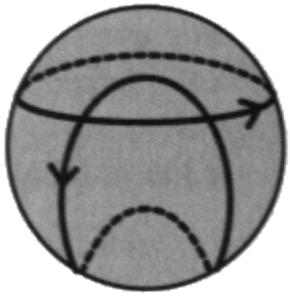


L'involution signifiante

entre les schémas de Lacan et le schéma de Freud

Fig. 14

Le Docteur Lacan prolonge cette interrogation afin de présenter à son auditoire l'articulation de ses shémas en construisant le graphe du désir, qui est la version la plus développée de notre graphique en forme de T de la structure qui rend raison des liens entre structure et histoire, mais où nous lisons le problème de la disjonction et de l'intersection de deux ensembles logiques en des diagrammes d'Euler-Venn posés sur la sphère. Il donnera un développement à cette présentation logique au cours de l'étape suivante de son enseignement.



Le point de capiton sur la sphère

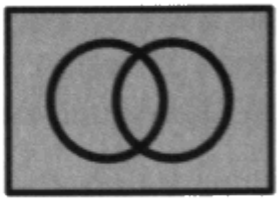


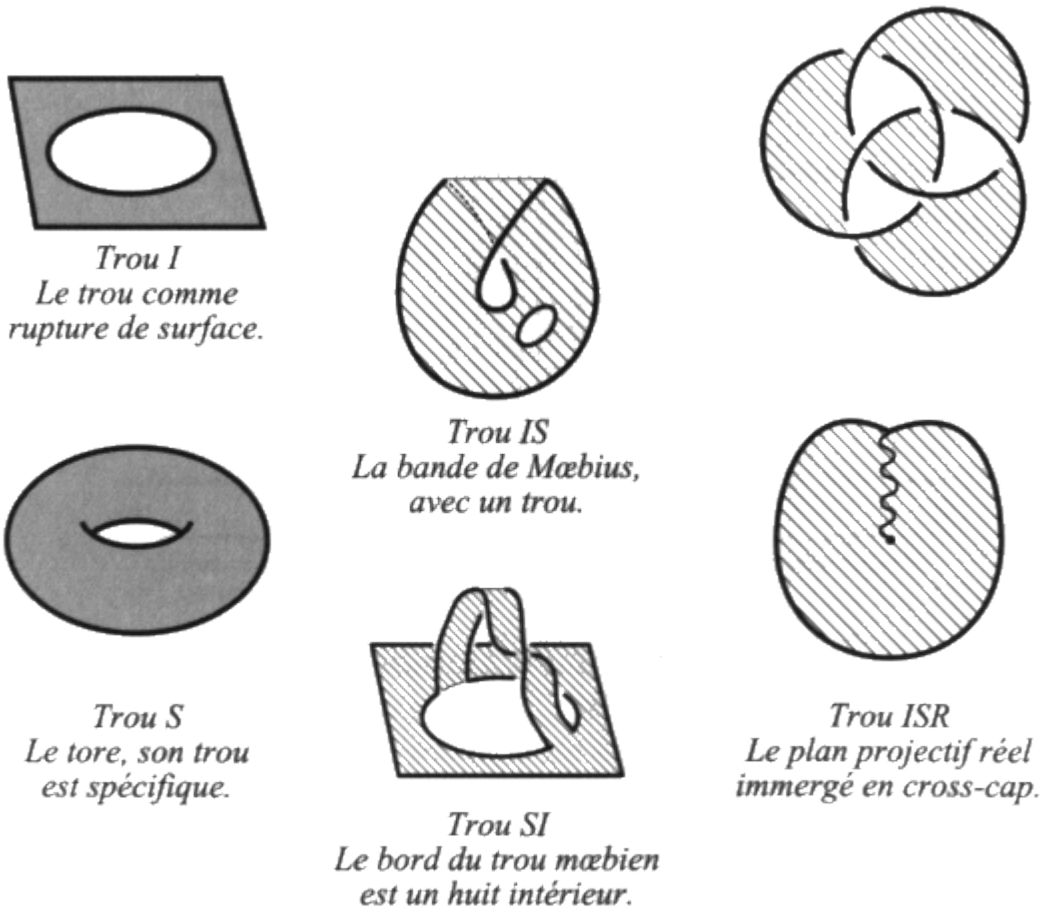
Diagramme d'Euler-Venn [6]

[6]Fig. 15

À partir du stade du miroir, le Docteur Lacan traite des idéaux de la personne, en les rapportant au schéma structural que nous lisons dans le schéma optique [É, pp. 673, 674 et 680]. C'est ce que nous faisons avec la topologie à partir de l'Imaginaire en une mathématique. Mais où l'Imaginaire conserve une fonction.

2e chapitre. *Lors de la seconde période de son enseignement (1961-1971), le Docteur Lacan pratique une imaginarisation du Symbolique par le recours à la théorie de surfaces topologiques.*

C'est dans cette période qu'il met en correspondance les quatre objets de la pulsion avec les quatre surfaces topologiques élémentaires.



Éléments remarquables de la topologie des surfaces

Fig. 16

Le moment de Freud — nous devons l'indiquer à chaque fois comme une question double — se formule ainsi : "Est-ce un? Est-ce deux?" Ce moment revient à cette étape sous l'aspect de l'articulation des surfaces non orientables aux surfaces orientables dans la construction de Lacan, dite par lui d'involution signifiante par laquelle il résume la répétition freudienne [Logique du fantasme, *1967;* L'Étourdit*, pp. 26-27, 1971]* [7].

Nous pouvons placer ces éléments de la théorie des surfaces sur notre présentation simplifiée du graphe.

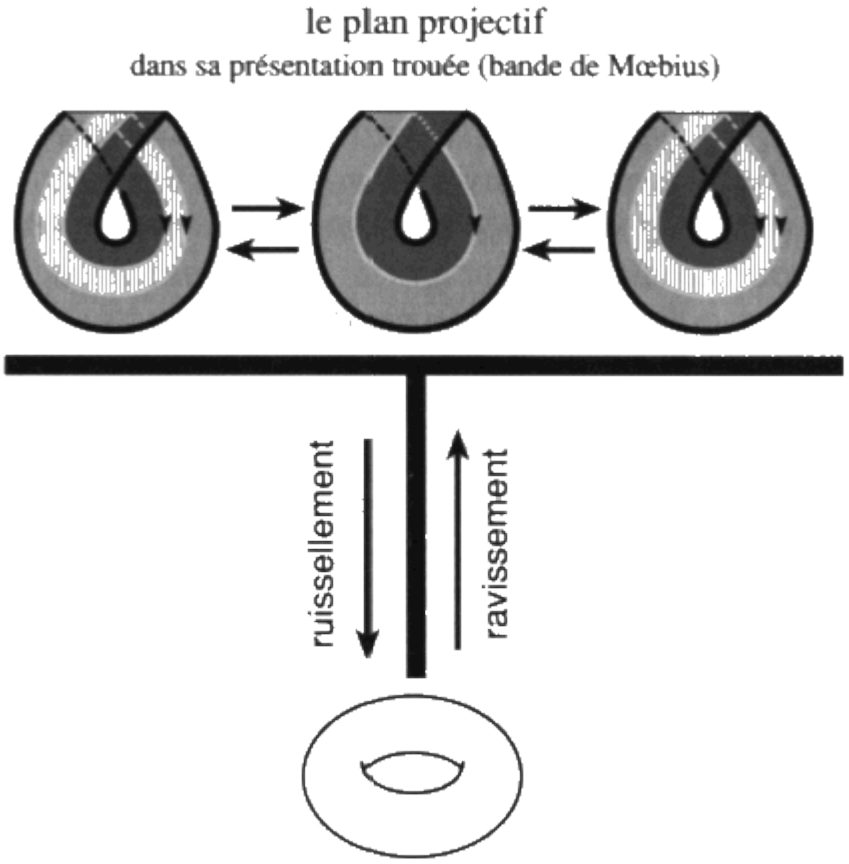


Fig. 17

Nos travaux coordonnent cette structure à la version logique, en remplaçant les diagrammes d'Euler-Venn par la mise à plat des nœuds qui nous viennent de la troisième étape de l'enseignement de Lacan.

En effet, dans la seconde période, il reconsidère étape par étape l'ensemble de la construction de la logique mathématique, en respectant les trois étages, du calcul des propositions, du langage des prédicats avec les Kanteurs et de la théorie des ensembles [8].

3e chapitre. *Dans le troisième chapitre topologique (1972-1981) de son élaboration du discours analytique, le Docteur Lacan reformule l'ensemble de ces questions dans le champ d'existence du nœud. C'est bien que les formulations précédentes réussissent à montrer la trame de la structure en échouant à l'écrire.*

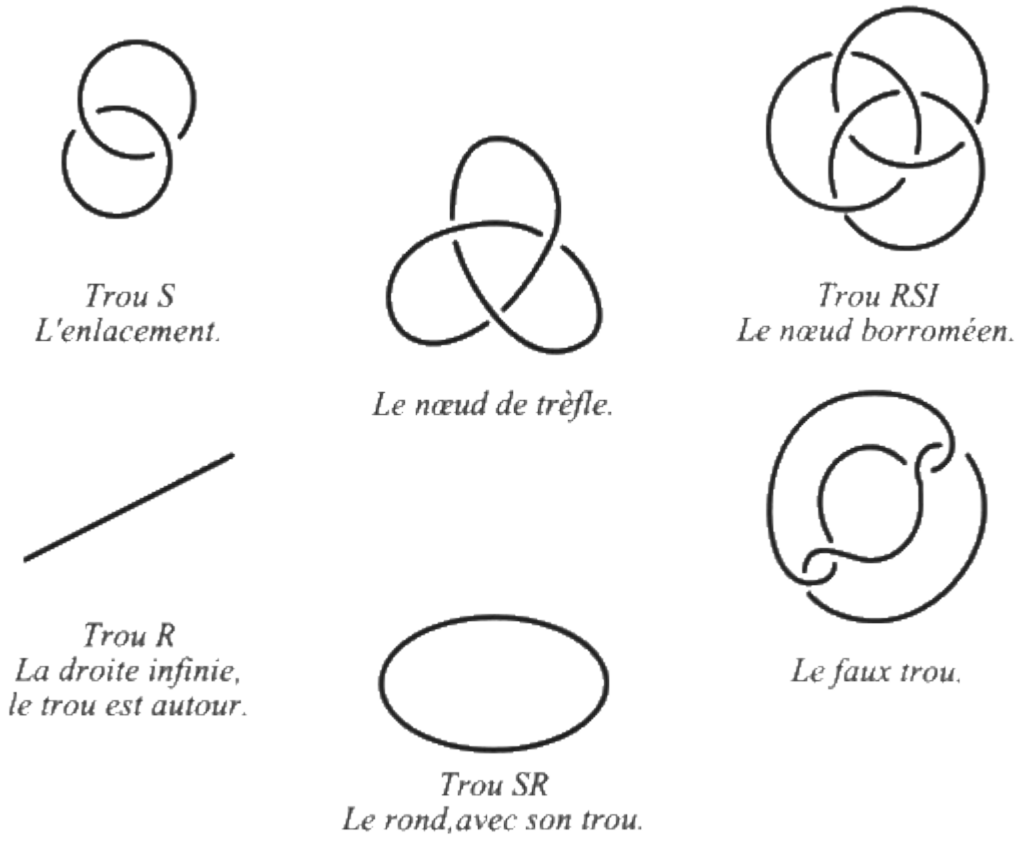
Pour éviter l'écueil de la représentation, précédemment écarté grâce au plan projectif, il n'est pas constructible en dimension trois; la question d'une autre écriture se formule en termes de nœuds.

Il s'agit, bien sûr, de situer le Réel, en plus des instances précédentes que sont l'Imaginaire et le Symbolique, et non plus la réalité psychique qui est dite implicite dans le nœud à trois (Séminaire RSI, *1974-1975).*

Mais la topologie n'est pas une fantasmagorie du Réel, comme certains veulent bien le dire pour faire entendre par là qu'elle est impossible, alors qu'elle leur est simplement difficile. La topologie ne prétend pas, comme nous l'avons déjà dit, nous sortir du fantasme mais en rendre compte, à la manière d'une écriture, avec les nœuds.

Certes cette topologie part de l'Imaginaire, comme les mêmes le lui reprochent pour la disqualifier cette fois, Kant à ce soi-disant Symbolique, alors qu'elle produit un bouleversement de l'ensemble du fait du Symbolique.

Pour notre part, pour lire cet état d'achèvement, nous considérons dans un temps préalable les nœuds de bord des surfaces trouées, définis par les plongements des surfaces; ils n'ont d'existence qu'extrinsèque.



Éléments remarquables de la topologie du nœud [9]

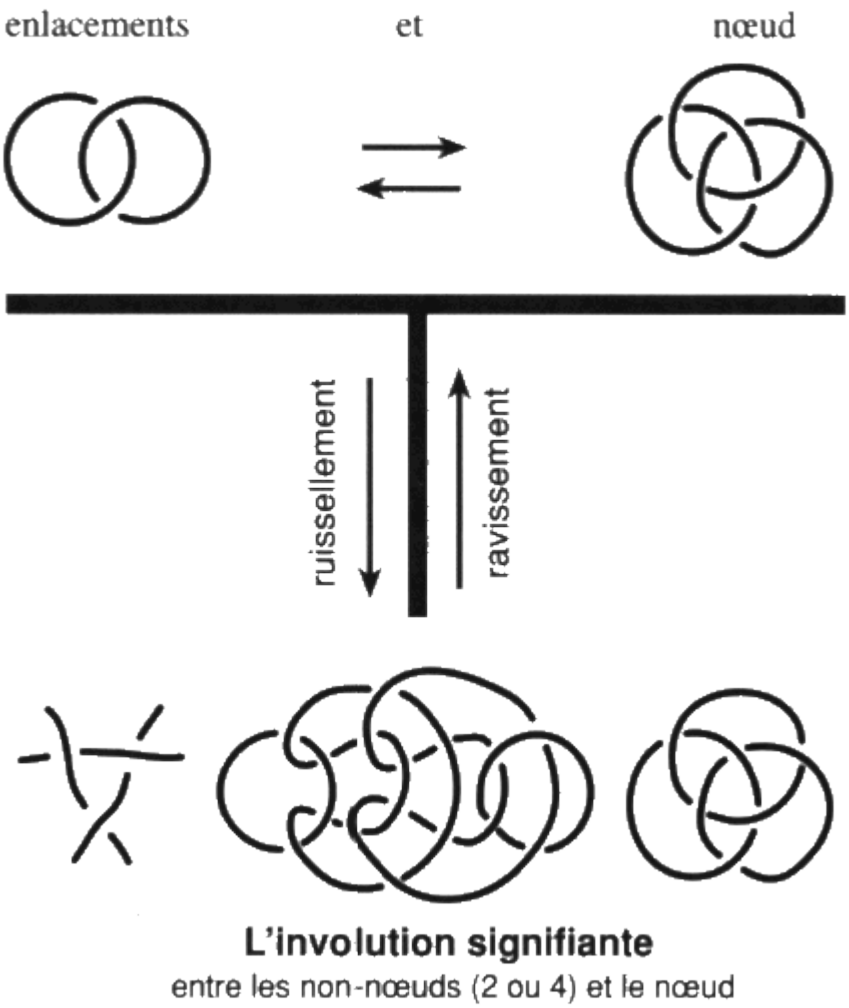
[9]Fig. 18

Il est remarquable que le nœud s'efface dans l'intrinsèque mais que cette présentation conserve la trace du nœud (genre du nœud). La théorie des surfaces, argument du chapitre

précédent de l'enseignement de Lacan, est pour nous un moyen d'investigation dans l'espace autour du nœud.

Nous donnons dans nos premiers fascicules les indications nécessaires à qui voudrait vérifier par le calcul ce que nous effectuons par le dessin dans l'étude des nœuds (à partir du fascicule n° 3).

Plaçons ces éléments dans notre graphique :



L'involution signifiante
entre les non-nœuds (2 ou 4) et le nœud

Fig. 19

Pour le Docteur Lacan, il s'agit de partir d'une impossibilité rencontrée dans les étapes précédentes comme un trou, c'est-à-dire pour lui le Réel, afin de rendre compte de la fonction imaginaire du phallus qui voile ce trou. Mais pour ne pas retomber dans ce damné phallus à la manière philosophique, il lui faut ne pas réussir trop facilement. Dans son commentaire de la structure, ces catégories toujours reviennent, telles que nous les avons dites, le Réel : son impossible devient existence; et le Symbolique : trou (insistance), dans un serrage de plus en plus précis, à partir de la consistance imaginaire, de l'échec à rendre compte du rapport sexuel.

Il doit s'en recueillir d'une écriture autre, en quoi cet échec consiste. C'est dire de quelle façon cette structure ne peut pas s'écrire [Introduction à la publication du séminaire RSI, *p. 88, et* À la lecture du 17 décembre]. *Structure dont l'échec à l'écrire rend raison de son impossibilité même. L'ensemble des concepts de la psychanalyse se trouve modifié par contrecoup puisque chacun, comme un quelconque des éléments du matériau clinique, porte à partir de là la trace de cette structure évanescente.*

Pour conclure, nous avons déjà réalisé cette écriture autre pour le calcul des propositions de la logique. La suite de la construction s'accomplit à partir de là.

***4**. De Freud à Lacan, un certain parcours s'achève. Le terme d'achèvement ne signifie pas cessation de la pratique, mais sa formalisation à partir de ce virage où la situation de la psychanalyse est devenue irréversible.*

Elle s'inscrit désormais rétroactivement dans ce double tour produit par l'œuvre de Freud et le commentaire de Lacan.

Il reste à établir des séries de lectures qui nous permettront de nous diriger "vers Freud", dans ce retour amorcé par Lacan.

Que les observateurs prudents et ceux qui ont préféré rester sur la touche se rassurent, il n'y a pas de risques qu'il y ait d'autre phénomène comme celui de Freud ni d'autre phénomène comme celui de Lacan. Ce n'est plus nécessaire dans ce champ. D'ailleurs qui souhaiterait assurer cette fonction désormais révolue, à moins de se laisser glisser sur la pente au mime, et cela sans résultats? Aujourd'hui, les difficultés sont d'un autre ordre.

***5**. La couture de la place du sujet est désormais achevée. Elle obture cette béance dont Freud puis Lacan préservaient l'ouverture et il n'y a pas lieu de la préserver autrement. La double boucle que disent Freud et Lacan est révolue, vient l'avènement de Canrobert* (Introduction de Scilicet*..., p. 11), il ne saurait s'agir d'un label d'usage. Nos résultats participent d'un nouveau style de lecture, dont la portée mathématique est d'aller au-delà des intérêts d'une corporation. Notre sérialité n'est pas de filiation mais de transmission et d'invention par conséquent.*

Un décalage entre le rang d'un terme et son indice constitue toujours la difficulté majeure dans l'étude d'une série mathématique. Les termes d'une série sont indexés par l'ensemble des nombres que l'on dit naturels. Cet ensemble commence par le numéro 0.

Le numéro 1 n'est pas premier, il y a toujours un élément avant le un. Ainsi donnerons-nous un fascicule numéro 0 à propos de logique, afin de nous situer dans la suite de cette série.

Nos fascicules sont au nombre de six :

n° 0 : NONS (la topologie du sujet)

n° 1 : ESSAIM (le groupe fondamental du nœud)

n° 2 : ÉTOFFE (les surfaces topologiques intrinsèques)

n° 3 : NŒUD (une théorie du nœud pour la psychanalyse)

n° 4 : PAS (les chaînes de quatre ronds et plus)

n° 5 : SI ÉTROIT, COMME TREIZE ET TROIS… pas large

(le nœud borroméen généralisé).

Nos fascicules eux-mêmes répondent à cette structure d'avoir été provoqués par une rupture de semblant, ils sont à partir d'un ruissellement de petites lettres dans les premiers numéro une lecture un comptage qui suivent la structure nodale et produisent un ravissement orienté par des noms.





L'involution signifiante
entre les fascicules de résultats

Fig. 20

***6**. Une difficulté majeure pour notre époque peut se résumer ainsi : il est faux que quiconque, même dans le champ freudien, ne veuille pas de la topologie et il est faux que les mêmes l'acceptent. Cette situation est décrite par Lacan lorsqu'il compare la psychanalyse à l'architecture [É, p. 698]. Il y relève un discord entre une puissance logique qui l'apparente au discours et les fins d'utilité dont se réclame tout pouvoir. Pour être inutile, elle n'en est pas moins principale dans notre présentation de la pratique, comme nous l'expliquions plus haut. L'utilité n'est pas une notion pertinente, elle est même dangereuse en ce champ où le temps perdu produit sa trouvaille.*

Quand on subvertit la logique classique de la pensée, celui qu'on prive de cette imagination risque de croire n'avoir plus affaire qu'à de l'irrationalité. Tout se passe comme si on retirait à l'apprenti nageur sa ceinture de liège.

Certains voudraient substituer le naturel à l'artificiel, sans tenir compte de ce qu'il n'y a rien de naturel pour un être qui est sujet à un double narcissisme.

Ainsi les premiers psychanalystes se sont partagés sur ces questions et les savants qui leur étaient contemporains et qui ignoraient tout, pour la plupart, de la logique articulée des signifiants, de la possibilité même d'une articulation et encore plus des impossibilités qui s'en déduisent, sont-ils tombés à tout instant dans ces pièges. Ainsi pour les psychanalystes post-freudiens, de même pour les néo-lacaniens.

Lâcher les catégories reçues de la logique équivaudrait pour eux à perdre pied. Un premier pas vers la vérité consiste à les modifier et l'étude des effets de cette modification elle-même fournit le secours que nous cherchons. Lacan a compris cette nécessité en reprenant pour le compte de la psychanalyse des recherches inaugurées par d'autres (linguistes, logiciens, mathématiciens, ethnologues). Il a doté la psychanalyse d'une topologie du sujet qui l'affranchit des catégories classiques et ne saurait être considérée comme une discipline auxiliaire.

Ceux de ses élèves qui ont adopté la thèse "faible" du caractère auxiliaire de la topologie n'en ont pas fait longtemps usage et ont tous avoué ne pas lui trouver d'emploi dans leur pratique comme dans son compte rendu. Nous sommes aujourd'hui peu nombreux à avoir l'usage et la pratique d'une topologie à laquelle nous tenons du fait d'une thèse plus forte :

Il est faux de dire que "la topologie soit la psychanalyse" et il est faux de dire que "la topologie ne soit pas la psychanalyse".

Nous disposons, depuis 1983, d'une construction de logique mathématique qui modifie la logique classique grâce à un opérateur topologique dit d'intérieur. C'est la topologie du sujet. Nos travaux consistent à suivre les conséquences de cette structure lorsque nous la rencontrons dans le discours, ce qui ne manque de se produire à tout propos. C'est cette structure que nous retrouvons dans l'abord des surfaces topologiques et qui seule organise de manière nécessaire la topologie du nœud. En effet il s'y trouve des enlacements, qui y sont et qui n'y sont pas. Cela commence à quatre.

C'est pour atteindre ce degré de structure simple que nous mettons à la portée des lecteurs les précisions qui sont à notre disposition, lorsqu'elles sont nécessaires.

Le Docteur Lacan a indiqué les références nécessaires, sans les développer de manière intégrale, laissant le soin à son auditoire de s'y reporter et de les préciser. Ce n'est pas qu'il ne l'ait fait pour lui-même comme beaucoup peuvent en témoigner. Il se contentait d'en user toujours de façons multiples et pertinentes, avec assez de soin pour que à suivre ses indications, on puisse trouver ce qui est seulement annoncé et utilisé dans la traduction. Beaucoup de travaux d'explicitation dans les domaines abordés sont à venir, il y en a déjà quelques ébauches. Notre série se propose d'être plus qu'une ébauche.

***7**. Il s'agit d'utiliser ces précisions dans la pratique pour le travail de construction du psychanalyste, celle de l'objet a. Cette tâche se poursuit, elle n'est autre que celle de Canrobert; une clinique psychanalytique en sortira, produite par les intéressés eux-mêmes.*

Nous donnerons également des indications pour ceux qui cherchent des raisons de se former à cette topologie sans y être encore engagés. Nous nous restreindrons aux idées qui devraient être les plus aisément reçues, gardant les nouveautés de la découverte pour notre lecture. Cette lecture ne peut être intelligible sans la pratique du mathème topologique, auquel nous renvoyons constamment.

De cette topologie, d'autres peuvent extraire d'autres résultats. De plus, nous avons le témoignage de ceux qui s'y vouent un moment, que leur travail ne peut manquer d'y faire retour.

Nous construisons cette topologie du sujet en une élaboration qui met le sujet à contribution, dans la mesure où "conscience sans science, n'est que complicité d'ignorance".

L'intérêt de notre série de manuels tient aussi à la connexion d'avec les mathématiques courantes, contrainte que nous nous sommes imposée. Nous donnons les composants algébriques classiques, c'est-à-dire élémentaires (Bourbaki), *de la topologie du sujet et ceux qui sont en progrès, c'est-à-dire telle qu'elle est en train de se faire dans notre champ* (P. Soury), *nécessaires à la lecture de Freud et de Lacan.*

Nous portons l'élaboration de la topologie du sujet jusqu'au moment où elle est prête à tourner en une théorie mathématique, nous ne faisons pas, malheureusement pour ceux qui le réprouve, œuvre mathématique exclusive. Il restera aux mathématiciens à la reformuler dans leur discours afin de la discuter et d'en découvrir les conséquences dans leur discipline.

***8**. Nous définissons la topologie en extension comme Lietzmann parle de Topologie explicative [W. Lietzmann,* Anschauliche, visual, *verlag R. Oldenbourg, Munich 1955], mais nous accordons une part plus grande à la logique puisqu'elle fait partie de notre topologie du sujet de manière éminente, et une attention spéciale aux dessins que nous établissons comme des formules mathématiques.*

Nous rencontrons couramment trois attitudes différentes à l'égard de la topologie.

D'abord quiconque peut ne pas savoir de quoi il s'agit. L'ignorance reste la situation courante et cet état de fait relève de la responsabilité des spécialistes. Pour s'en persuader, il suffit de noter que, dans l'ère française, par l'intermédiaire des académies, les instituteurs emploient le terme de topologie pour désigner certaines des activités qu'ils proposent à leurs élèves dès la seconde année de l'école maternelle. Il n'y a donc rien de bien inaccessible dans l'approche de la topologie.

Puis deux situations se trouvent liées entre elles que nous qualifierons, pour l'une, de timidité studieuse telle que celle-ci est nécessaire mais insuffisante à elle seule, pour l'autre, de pratique effective de la topologie qui nécessite à un moment la première. Que ces deux attitudes se rencontrent séparément, cela tient à une particularité de style en mathématiques, et à la structure du discours qui se divise en topologie générale et en topologie (algébrique, différentielle, semi-linéaire, combinatoire, géométrique…). Il y a ici la même articulation entre ces deux domaines, de la topologie générale et de la topologie proprement dite, qu'entre la logique mathématique et les mathématiques. Décrivons-la.

La prise en compte des structures topologiques, dans quelque domaine que ce soit, se fait au moyen d'une investigation qui consiste à construire des traits invariants au cours de transformations continues.

Ainsi, dans la pratique de la topologie, nous rencontrons la nécessité de définir la continuité. Cette définition fait l'objet de la topologie générale, dite topologie ensembliste [10].

Certes, la topologie suppose et présuppose les bonnes définitions de la topologie générale, mais dans la pratique l'élaboration se poursuit en sachant faire place à ces définitions sans y revenir dans chaque cas. Il est un principe d'abréviation que nous pouvons situer dans le recours à un langage, le langage des catégories [11].

De manière inverse, le fait, pour certains débutants, de piétiner en topologie générale élude la pratique effective de la structure au profit de travaux d'un autre ordre. S'ils ne passent pas la barrière qui sépare ces deux aspects de la topologie, ils en sont réduits à affiner éternellement des définitions sans jamais trouver de résultats probants, tant le formalisme s'alourdit dans cette voie sans issue. Il est alors question pour eux d'étudier des familles d'ouverts, de fermés, de voisinages, des filtres dont bien peu voient l'intérêt autre qu'anecdotique tant ce domaine est riche en nuances. Nos apprentis topologues tombent dans un relativisme de mauvais aloi pour la psychanalyse.

De plus il faut signaler qu'il est des mathématiciens, et non des moindres, qui contestent l'aspect mal pratique de ces définitions générales pour qui interroge la structure d'un domaine particulier, tant la topologie générale est restée de manière historique dirigée vers l'analyse fonctionnelle classique (il s'agit de l'analyse des fonctions réelles à variables réelles). Il y a de l'idéalisme et de la transcendance dans cette interrogation classique et limitative chez les mathématiciens eux-mêmes, lorsque ceux-ci se fascinent pour la structure des nombres réels sans une stratégie véritable, faute d'avoir intégré les résultats de logique mathématique dus à K. Gödel et à P.J. Cohen.

Remarquons que dans ce petit tableau des attitudes rencontrées à l'égard de la topologie nous ne parlons, de manière évidente, même pas de l'activité fantaisiste, prétendument topologique de certains. Nous avons cru comprendre, chez nos contemporains, que l'on appelait "lacaniens" les tenants de cette topologie fantastique. Nous ne souhaitons pas laisser à l'abandon, voué à un si triste sort, l'enseignement de Lacan avant que de revendiquer d'être de ses élèves. Les intuitions de chacun ont notre plus profond respect, le principal dépend de la présentation de l'ouvrage.

Pour résoudre la difficulté rencontrée dans l'apprentissage de la topologie, sans en éluder le profil, nous voulons attirer l'attention du lecteur sur une particularité de style en mathématiques.

Nous appelons principe d'abréviation cette condensation qui ne relève de nulle transcendance. Ce principe veut qu'un ouvrage intitulé de topologie, pour prendre l'exemple qui nous concerne, laisse entendre et suppose, dès son titre ou dans le titre de la série dans laquelle il est publié, que les fonctions (morphismes de la catégorie, transformations) dont il traite sont continues et que les objets qu'il étudie sont rattachés à des espaces topologiques bien connus, sans qu'il soit nécessaire de les redéfinir à chaque fois.

Cela de la même manière qu'en mathématique nous ne redéfinissons pas l'implication matérielle dans chaque ouvrage. Il est tout de même parmi nos mathématiciens idéalistes certains d'entre eux pour se plaindre du fait que leurs collègues poursuivent des travaux en connaissant peu de logique et de théorie des ensembles, alors que la théorie naïve semble suffire.

C'est comme s'ils exigeaient idéalement de chaque automobiliste la connaissance de la mécanique pour être autorisé à conduire une voiture. Ils ne font que nier par-là le trait caractéristique de la méthode industrielle, trait qui a fait son succès et son développement. En effet, dans l'empire industriel, comme dans la langue, l'utilisateur peut faire un usage juste et pertinent de l'objet sans savoir. C'est-à-dire sans avoir participé, ni même se rendre capable de participer, à la conception et la fabrication de l'objet. Il se pose bien sûr la question de son entretien qui était bien mieux résolu dans l'ère des techniques néolithiques.

Certes dans la psychanalyse les choses vont d'une autre manière puisque, dès le départ et jusqu'au bout, le psychanalysant, celui qui s'adresse au psychanalyste, est tenu pour responsable des conséquences imprévisibles de son dire, et c'est pour qu'il puisse assumer cela avec raison que la topologie est nécessaire dans son enseignement. Mais cette donnée ne doit pas aller, sous prétexte de mathématiques, jusqu'à forclore (figer, holophraser) le style des mathématiciens, comme cela se fait pour quelques esprits simplistes. C'est dire qu'il y a, même en mathématiques, recours à quelque condensation.

Bien sûr qu'en topologie la topologie générale ou ensembliste renouvelée est supposée, mais la stratégie est différente dans la méthode mathématique, car celle-ci relève de la structure du langage, c'est-à-dire d'une pratique de l'absence de métalangage. C'est cette structure qui est scellée dans la méthode industrielle.

Nous ne raillons ni ne négligeons ces prémisses et nous encourageons ceux qui sont encore à les ânonner. Car nous tenons à leur signaler qu'ils ont beau jeu de ne pas comprendre l'usage de notre topologie dans la pratique, ni la pratique de Lacan lorsque celui-ci recourt à la topologie, puisqu'ils s'y prennent eux-mêmes d'une façon qui ne convient pas. Nous tenons à leur en montrer la raison.

C'est pour cette raison que nous proposons de prendre les choses par les deux extrémités en même temps, chacune étant située à sa place.

En des essais qui mettent, sans attendre, la topologie en pratique au travers des variétés.

En un retour à la topologie ensembliste, non pas en général mais dans la question spécifique et principale des structures de la logique propositionnelle, prédicative et ensembliste. Ceci pour traiter de chacun de ces trois chapitres de la logique mathématique en une topologie au sens général du terme. Nous obtenons ainsi les prémisses de la topologie du sujet par la modification de la négation à la manière de la logique modale en une topologie.

Notre ouvrage mathématique de référence est celui de E.E. Moïse [28] pour la pratique de la topologie. Peut-être certains trouveront-ils qu'il y a trop de résultats dans ce recueil. C'est qu'il existe une résistance qui détourne toute épreuve de certitude. Les résultats sont faussés du seul fait qu'ils sont enregistrés par les intéressés eux-mêmes. Deux procédés permettent de concasser cette obstruction.

L'un consiste à mettre en place un protocole d'expérience et d'enregistrement laissant place au fonctionnement. Ce dernier est d'ailleurs de plus en plus soutenu par ceux qui s'y sont déjà produits.

L'autre se résume en une communication de résultats, en vue de leur discussion par quiconque, même s'il est extérieur au champ concerné.

Ces deux solutions ne s'opposent que pour l'ignorance de ceux qui soutiennent la résistance dont se sustente le malaise dans la civilisation, merveilles et surprises toujours renouvelées dans chaque cas de transfert. Pour le reste, elles peuvent être entreprises conjointement.

Plaisance, Juillet 1996.

Chapitre Premier

La littérature scientifique concernant les problèmes du nœud

Je me propose de montrer dans les pages qui suivent qu'il existe une technique topologique qui permet de lire les nœuds : si on applique cette technique, tout nœud apparaît comme un processus topologique qui a une régularité et qu'on peut insérer parfaitement dans la suite des activités logiques qui ont trait au langage ordinaire. Je veux, de plus, essayer d'expliquer les processus qui donnent au nœud son aspect étrange, méconnaissable, et d'en tirer une conclusion sur la nature des tensions topologiques dont la fusion ou le heurt produisent le nœud. Je limiterai là mon exposé : il aura atteint le point où le problème du nœud aboutit à des problèmes plus vastes pour la solution desquels il faut mettre en œuvre d'autres matériaux.

1. Les premières approches

Je commence par un exposé historique, parce que j'aurai peu d'occasions d'y revenir dans le corps de l'ouvrage. Je profite de cette occasion pour commenter les différents styles d'investigations, et indiquer les différents registres de difficultés dans l'approche du nœud.

a1 - *J. B. Listing*

La conception scientifique du nœud s'est, en effet, peu développée avant une période très récente, puisqu'il suffit de remonter à l'année 1847 pour trouver la première étude publiée consacrée à ce sujet. Il s'agit de la thèse d'habilitation de J.B. Listing [25] qu'il soutient à Göttingen.

Nous pouvons noter qu'il fut aussi le premier, dans le discours de la science, à employer le terme de topologie. La première occurrence de ce terme se trouve dans sa thèse qui couvre une série de problèmes structuraux d'orientation du sujet dans l'espace.

Allant de la symétrie miroir d'un dé destiné au jeu, puis passant par la distinction des spirales gauche et droite, rencontrées en botanique, il aboutit aux présentations de nœuds mises à plat qu'il introduit par les spirales cylindriques, les nœuds toriques d'aujourd'hui. Nous retiendrons qu'il distingue déjà deux sortes de zones déterminées par la mise à plat d'un nœud. Il les note grâce à deux lettres différentes, l et d, et cherche à former déjà des polynômes avec ces variables.

a2 - *Les précurseurs*

Nous pouvons mettre à part Descartes qui évoque comme digne d'intérêt l'art des dentellières dans ses *Règles pour la direction de l'esprit* [9]. Puis aussi,

surmontant un pas de plus, Gauss qui dessine dès 1794 « une collection de nœuds ». Il laisse également deux études parmi ses manuscrits, en plus de son texte de 1833 dans ses cahiers consacrés au circuit électrodynamique [13]. Il projette un ouvrage sur la question dont témoigne une correspondance de Mœbius à Gauss de 1847 [34].

En fait, il faut attendre 1877 avec P.G. Tait [37] et 1885 avec C.N. Little [26. a, b et c] pour trouver le véritable départ d'une présentation développée des nœuds.

Étant chimistes, ils ont été tous deux impliqués dans cette investigation par lord Kelvin et produiront les premières tables de nœuds. Signalons l'apport de T.P. Kirkman [20] qui a accompagné de ses remarques leur élaboration.

Dès les travaux de Tait, la notion de signe de croisement est définie dans une présentation de nœud ou de chaîne orientée.

Pour les translations et les rotations planaires, il n'y a qu'une seule sorte de croisement dans une présentation de nœud ou de chaîne non-orientée :



Fig. 1

Lorsque la présentation est orientée, il y a alors deux types de croisements différents :



Fig. 2

Ils sont indexés par deux signes de croisements notés respectivement +1 et –1.

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier pour les transformations planaires l'identité de tout croisement non orienté et la non-identité de ces deux types de croisements orientés.

On remarquera que nous traitons ici des présentations de nœuds et chaînes mises à plat sur le plan de la table par exemple. Ces projections doivent répondre à la simple condition de ne pas présenter de points multiples autres que ceux où se croisent au plus deux éléments de ficelle, et jamais plus. Les présentations mises à plat déterminent des arcs de corde, des croisements où sont notés les passages au-dessus et au-dessous, et des zones délimitées par les portions d'arcs et les croisements[1].

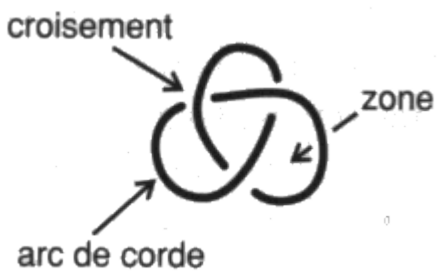


Fig. 3

a3 - ***Deux autres tables de nœuds***

Pour ceux qui cherchent une base matérielle pour leurs travaux, hors les constructions de cordes qu'ils peuvent avoir réalisées, nous indiquons ici où peut se trouver une multiplicité de nœuds et de chaînes qui s'offre comme lieu de l'exploration. Nous proposerons, par la suite, une formulation renouvelée de ce domaine. Les nœuds et les chaînes se présentent, dans la littérature mathématique, sous l'aspect d'une énumération en table.

Depuis les tables de nœuds de P.G. Tait et de C.N. Little, d'autres tables ont été établies et successivement augmentées.

Nous connaissons la table de K. Reidemeister dans sa *Knötentheorie* publiée en 1932 [32] et celle plus récente de D. Rolfsen en 1976 [33] qui propose une version dessinée et augmentée de la compilation de J.H. Conway de 1970 [8] et dont nous aurons à reparler dans l'histoire des polynômes de nœuds.

Il se trouve, dans la littérature disponible, d'autres de ces tables, par exemple dans L.H. Kauffman [18. b].

2. **Serrage du nœud au tournant du siècle**

a_1 - ***Enlacements et nœud***

Si nous reprenons la suite chronologique, il nous faut revenir après les chimistes anglais à H. Brunn en 1892 [7. b] pour la fin du XIXe siècle. Nous noterons, dans son étude de l'enchaînement, qu'il s'émerveille de la présence

des anneaux de Borromée, qui tiennent et ne présentent aucun enlacement, aucune sous-chaîne consistante. Cette étude est une excellente référence pour le débutant qui veut poursuivre avec Lacan la tentative d'isoler le nœud au travers des chaînes et des nœuds.

Cette étude est encore menée dans le style formel des essais précédents, avant que ne vint Poincaré qui transforma en topologie algébrique l'ancienne *Analysis-situs*, dénommée ainsi par Leibniz [31]. L'attention se porte alors sur l'espace autour du nœud, au moyen de techniques algébriques plus sophistiquées avec l'usage des groupes d'homotopies.

Nous conserverons toutefois dans nos travaux une attention soutenue pour la première époque de la topologie, car il vaut mieux se garder d'un recours non contrôlé à la structure de groupe, dont l'importance est bien connue depuis F. Klein, et sachant que même ces travaux, aussi archaïques soient-ils, peuvent relever d'une structure algébrique formulée dans le langage des catégories[2].

Passons maintenant à des travaux dont la facture est plus proche des publications mathématiques d'aujourd'hui.

a_2 - ***Premiers théorèmes***

M. Dehn en 1910 [10] et J.W. Alexander en 1927 [3. a] apportent au début du siècle les premiers résultats proprement mathématiques, puisqu'ils les présentent comme des théorèmes qui nécessitent de véritables démonstrations.

Nous devons à M. Dehn le lemme qui porte son nom et qui a valu une curieuse surprise aux mathématiciens. Nous relaterons tout de suite cette anecdote. Mais signalons qu'entre autres résultats, il formule la méthode que nous avons trouvée par un autre chemin au cours de nos conversations avec P. Soury, dans le calcul du groupe fondamental du nœud[3]. Nous y reviendrons vers la fin de ce chapitre.

Nous devons à J.W. Alexander [3. a] la construction du premier polynôme de nœud, dont la recherche comme invariant de nœud est bien caractéristique de ce moment de la topologie grâce à Poincaré.

Nous commenterons plus loin ce recours à la structure de groupe algébrique, et l'usage des polynômes dans leurs développements actuels.

a_3 - ***L'aventure du lemme de Dehn***

Le lemme de Dehn est caractéristique de la difficulté de notre discipline, puisque celui-ci avait cru démontrer en 1910 le lemme qui formule le critère pour qu'un nœud soit trivial. Or, H. Kneser [21] montre en 1929 que la démonstration proposée par Dehn est insuffisante et il faut attendre 1955 pour

que C.D. Papakyriakopoulos [30] en donne enfin une démonstration recevable.

Il ne s'agirait que d'une anecdote s'il n'en restait la réputation pour la topologie et plus spécialement pour la théorie des nœuds d'être une discipline à risques, réputation qui semble s'estomper bien heureusement aujourd'hui.

3. Une théorie des nœuds

Nous pouvons dire dès maintenant ce qu'est une théorie des nœuds, au sens le plus actuel du terme. Nous suivrons pour cela L.H. Kauffman [18. b] qui adopte lui-même l'esprit du parcours rapide au travers de la théorie des nœuds accompli par R.H. Fox [12].

Une théorie des nœuds est un problème de situation ou encore de placement. Étant donné un espace et un objet (rond), le problème est de savoir comment peut-on disposer cet objet dans cet espace, c'est-à-dire comment peut-on l'y placer ou comment peut-il y être situer?

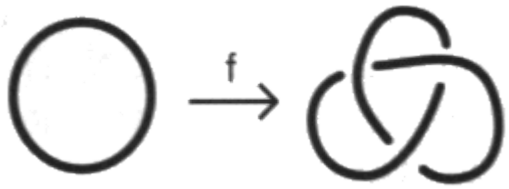


Fig. 4

Dans la théorie des nœuds, l'objet est un simple cercle placé dans l'espace euclidien de dimension trois. La manière dont est situé l'objet dans l'espace correspond usuellement à la notion de plongement, et nous devons donner plus loin une définition de cette notion prise pour l'instant par le lecteur de façon intuitive.

La théorie classique des nœuds tente une classification de ces différents plongements de cercle. Il faut donc disposer d'un critère d'identité et de différence afin de pouvoir dire ce qui est le même et ce qui n'est pas pareil. Cette notion correspond à une relation d'équivalence.

Il y a différentes approches d'une telle théorie.

Nous adopterons une théorie formelle des nœuds au sens de L.H. Kauffman [18. a], où il s'agit de mettre en œuvre un calcul combinatoire de traits

(invariants) caractérisant les présentations des nœuds ainsi identifiés par une relation d'équivalence.

Pour nous, il s'agira d'une équivalence par des mouvements élémentaires qui changent l'aspect sous lequel un même nœud ou une même chaîne se présente à la lecture. Ces mouvements élémentaires sont connus depuis K. Reidemeister [32]. Une composition de ces mouvements constitue un changement de présentation, qui laisse le nœud ou la chaîne identique.

La théorie commence lorsque nous disposons de la bonne définition des mouvements.

Une autre approche consiste à étudier l'espace autour du nœud (la variété du nœud) au moyen des techniques de la topologie algébrique, voire de la géométrie différentielle.

Avant d'entreprendre notre étude selon le style formel que nous adoptons, expliquons combien peut être tentante cette autre façon de s'y prendre, en commentant les trois temps nécessités par la définition que nous venons de donner d'une théorie des nœuds.

4. Commentaire et définition des éléments nécessaires à une théorie des nœuds

a1 - *Situation ou placement*

Prenons un exemple en référence à notre ouvrage précédent, relatif aux surfaces topologiques.

Le plan projectif[4] est un objet de dimension deux, il ne peut pas être placé en tant que tel dans l'espace de dimension trois[5]. Il y a là une obstruction et cette question est une bonne introduction au problème du nœud. Elle éclaire le passage de la classification, réalisée intrinsèquement, des variétés de dimension deux, les surfaces, à la classification des nœuds, variétés de dimension un situées en dimension trois.

En effet, le lecteur peut se demander pourquoi la topologie ne poursuit pas la classification des variétés intrinsèques de dimension trois, quatre…

Il commence à apparaître au lecteur qu'il y a plusieurs façons concurrentes de placer un objet dans l'espace et ce problème va occuper de plus en plus le devant de la scène au lieu de la simple énumération des différents objets intrinsèques de dimensions successives. L'objet principal de ce chapitre va être maintenant d'expliciter ce fait.

Mais un apprentissage plus intuitif de la pratique qui ne recoure pas aux mathématiques dans le champ d'existence du nœud peut faire l'économie des définitions que nous donnons maintenant. Le lecteur qui préfère cette pratique intuitive renouera avec notre texte (voir plus bas § 7. *Mouvements*) au moment où nous définirons la relation d'équivalence. Nous définirons cette équivalence dans l'espace des ronds grâce aux mouvements de Reidemeister[6].

a2 - ***Plongement et immersion***

Nous donnons dans ce paragraphe les expressions plus mathématisées qui formulent cette situation, pour un lecteur qui ne se contenterait pas d'une approche intuitive.

Il nous faut alors préciser l'ordre des difficultés des moyens mis en œuvre en topologie. Les études de topologie se situent de manière usuelle dans trois catégories différentes :

— les espaces topologiques (*TOP*),

— les espaces semi-linéaires par morceaux (*PL*),

— la géométrie différentielle (*DIFF*),

qui sont ici ordonnées en fonction de la plus ou moins grande finesse des techniques de découpage de l'espace.

Les définitions que nous donnons maintenant relèvent de la géométrie différentielle (*DIFF*), la catégorie la plus fine. Mais, l'étude des nœuds nécessite plus volontiers la catégorie (*PL*) des espaces semi-linéaires par morceaux.

Un plongement d'un objet O (variété différentielle) de dimension m dans un espace E (variété différentielle) de dimension n, avec n plus grand que m (n > m), est une application f : O → E.

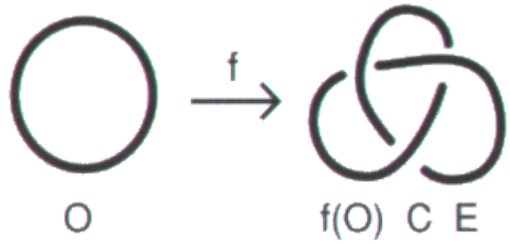


Fig. 5

Cette application f est injective et infiniment différentiable C, dont l'application tangente est partout injective.

Une immersion est un plongement non-injectif. Cette différence entre ces deux types de placement tient au fait que les fils peuvent ou non se traverser eux-mêmes.

a3 - ***Identité et différence***

Donnons maintenant la définition des équivalences toujours dans le cadre de la géométrie différentielle.

La relation d'équivalence qui correspond au plongement est l'isotopie. Deux objets O et O' sont isotopes par une isotopie différentielle.

La relation d'équivalence qui correspond aux immersions est l'homotopie régulière. Cette relation autorise de passer d'un objet O à un objet O' en faisant se traverser les éléments de ficelle à la hauteur des croisements propres exclusivement.

Un croisement est dit propre lorsque les deux éléments qui se chevauchent sont du même rond de ficelle. Dans un nœud proprement dit, fait d'un seul rond, il n'y a que des croisements propres. Il n'y a donc qu'un nœud propre relatif à l'équivalence par homotopie. Pour cette relation, tous les nœuds sont équivalents au nœud trivial, le simple rond.

a4 - ***Considérations de méthode***

Nous avons dit que nous nous placions ici en géométrie différentielle (diff) pour donner ces définitions. Mais notre propos n'est pas d'y entraîner le lecteur qui ne fait pas de mathématique. Au contraire, nous voulons lui donner les moyens d'éprouver le nœud en restant proche des réalisations obtenues avec de la corde ou en s'exerçant aux dessins, bien construits, de ces configurations. Nous lui proposons d'éprouver la topologie, non de faire des mathématiques, à condition de rester logicien.

Cette position est cohérente dans le champ freudien si nous retenons la leçon donnée par Lacan, dans son séminaire, sur le conte d'Edgar Poe, "La lettre volée" [2. É].

En effet, dans ce conte, la découpe de l'espace avec beaucoup de finesse ne permet pas de trouver la Lettre. Par contre, Dupin, à chausser des lunettes vertes et à s'impliquer de façon plus directe dans le territoire, en nous y engageant, trouve le seul moyen d'isoler la Lettre dans l'espace du cabinet du ministre.

Il y va d'une conception qui ne considère plus l'espace *parte extra parte* comme cela fut le cas de la géométrie chez les Grecs. Ainsi, G. Ganguilhem, dans un essai remarquable [50], trouve, les circonstances de l'Antiquité, pouvoir atténuer l'erreur d'Aristote; il ne connaissait pas d'autres mathématiques, et a effectivement déclaré, pour longtemps, l'impossibilité du recours à cette discipline dans l'étude des organismes. Mais ce grand professeur de philosophie des sciences trouve impardonnable de la part de Bergson d'avoir colporté le même jugement, alors qu'il avait été lui-même formé aux mathématiques en un temps où la topologie existait déjà.

Ce n'est certes pas, dans notre cas, en vue de l'étude de la vie organique, en biologie, mais en direction de l'étude du langage et de l'éthique politique, dans la psychanalyse, que nous proposons d'y recourir. Ainsi pourra-t-on trouver ironique et déplorable que le même jugement persiste dans cette discipline, où les relations organiques du discours, mises à jour par sa pratique, révèlent une telle structure.

De ce fait, notre méthode de lecture des nœuds, présentée à partir du chapitre suivant, relève d'une structure topologique simple mais effective, affinée par Lacan dans les chapitres précédents de son séminaire, dans les termes successifs de graphes, puis de surfaces, pour qui a le goût de l'épure.

On peut donc nous suivre dans notre frayage sans recourir à des techniques spécialement sophistiquées, à condition de s'en tenir aux catégories robustes que nous proposons et d'y exercer la logique élémentaire qui s'y découvre.

Il est bien sûr que nous ne méconnaissons pas les résultats obtenus dans la variété du nœud depuis le début du siècle, qui n'auraient sans doute pas été démontrés sans les techniques qui les ont produits. Nous tentons toujours de les présenter au lecteur par la topologie en extension, de manière simple et accessible, comme nous le proposons à l'occasion de l'esquisse de construction qui vient maintenant.

Cette construction montre comment le nœud peut s'effacer dans certaines conditions, et nous met en garde contre le fait qu'il ne faudrait pas que le mode d'investigation trivialise inopinément la structure[7].

5. Précisons la fonction principale du nœud

a1 - *La construction d'Antoine*

Il nous faut signaler ici le mémoire de L. Antoine "Sur l'homéomorphie de deux figures et de leurs voisinages" [5] et [28], en 1921, pour montrer l'enjeu de la théorie des nœuds en mathématique et sa résonance logique qui explicite que nous recourrions à sa topologie dans le champ freudien.

L. Antoine étudie le cas de deux courbes C_1 et C_2 situées chacune dans l'espace E, ce que nous sténographions ainsi :

$$f_1 : O \rightarrow f_1(O) = C_1 \subset E$$

$$f_2 : O \rightarrow f_2(O) = C_2 \subset E$$

pour indiquer que ces deux courbes ne sont jamais que deux plongements différents d'un même objet, le cercle O. Et il examine dans quelle mesure l'homéomorphie f, c'est-à-dire l'équivalence topologique, qui existe toujours entre ces deux courbes, peut s'étendre à leur voisinage dans l'espace, soit une partie plus ou moins proche de l'espace où elles sont plongée; ceci se graphématise ainsi :

$$\begin{array}{ccccccc} O & \rightarrow & C_1 & \subset & V_1 & \subset & E \\ i\downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \varphi & & \downarrow \Phi \\ O & \rightarrow & C_2 & \subset & V_2 & \subset & E \end{array}$$

La notion d'extension plus ou moins proche est rendue par la position de φ entre f et Φ.

L'existence de l'extension assure qu'il n'y a rien de plus singulier entre C_1 et C_2 qu'entre V_1 et V_2. L'impossibilité de l'extension signale au contraire qu'il y a quelque chose entre C_1 et C_2 qui ne passe pas au-delà d'un certain voisinage; nous dirons alors qu'il y a du nœud entre C_1 et C_2 dans l'espace E.

Il y a bien un homéomorphisme f entre C_1 et C_2, puisque ce sont deux plongements du même objet O. C'est dire qu'un cercle plongé de différentes façons reste, de manière intrinsèque, le même. Cette notion est elle-même cruciale dans notre problème.

Trois cas sont alors possibles :

— 1er cas : celui où l'homéomorphie des courbes s'étend à tout l'espace de f à Φ.

— 2e cas : celui où l'homéomorphie s'étend à un voisinage qui dépasse les courbes sans embrasser tout l'espace de f à φ mais non à Φ.

— 3e cas : celui où l'homéomorphie des courbes ne peut être prolongée pour aucune région extérieure aux courbes, f ne s'étend ni à φ ni à Φ.

Dire que f se prolonge en φ ou en Φ, c'est dire inversement qu'il existe des homéomorphismes φ ou Φ dont f est la restriction.

1 - Dans le cas de courbes planes, on est toujours dans le premier cas, c'est dire qu'il n'y a pas de nœud en dimension deux. La structure de la courbe détermine complètement la structure de l'espace qui la contient.

Nous dirons que dans cette situation le nœud est trivial. Il n'y a pas de nœud.

2 - Par contre, pour des courbes de l'espace euclidien à trois dimensions, les trois cas peuvent se présenter.

Dans ce cas, il va y avoir du nœud.

Ce nœud va pouvoir s'effacer.

Particulièrement lorsque nos courbes sont plongeables dans un voisinage torique, lui-même plongé dans l'espace euclidien à trois dimension, f peut s'étendre à ce voisinage torique lui-même, sans s'étendre à tout l'espace.

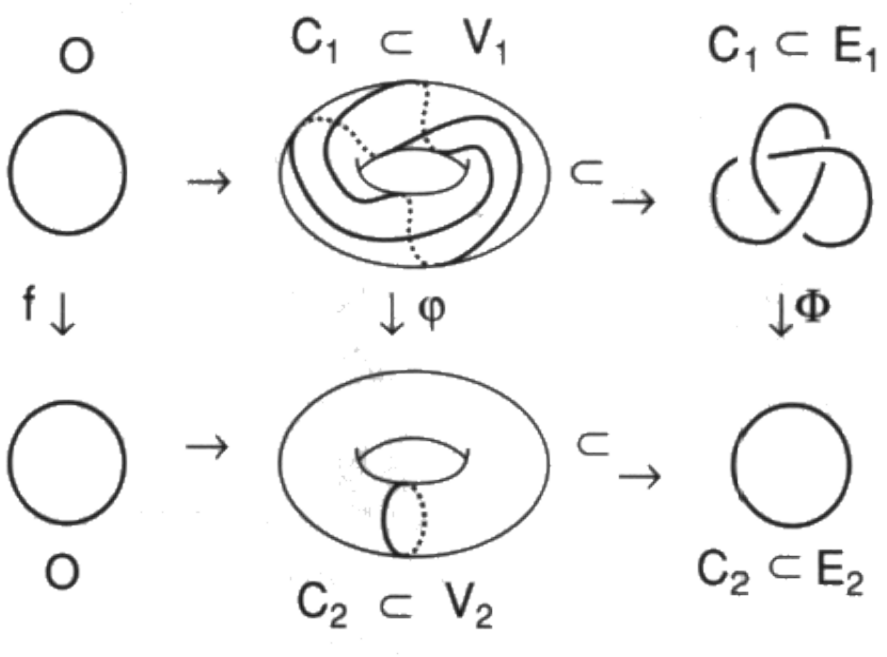


Fig. 6

L'homéomorphie f de C_1 dans C_2 s'étend à une homéomorphie φ entre deux voisinages toriques comme nous allons le montrer, mais ne s'étend pas à tout l'espace, c'est-à-dire à Φ.

Du fait que l'homéomorphisme f ne s'étend pas à tout l'espace, soit Φ, il y a du nœud. Cela, nous ne le montrerons pas.

Mais l'extension de f à φ, homéomorphisme du tore dont f est la restriction, montre que le nœud s'efface localement dans un espace de dimension plus réduit. Nous dirons qu'il se trivialise ou qu'il s'efface dans ce cas.

Monstration de l'homéomorphie φ, extension au voisinage torique de l'homéomorphisme f

Montrons l'identité, pour la topologie, des deux situations où le cercle est différemment plongé à la surface du tore.

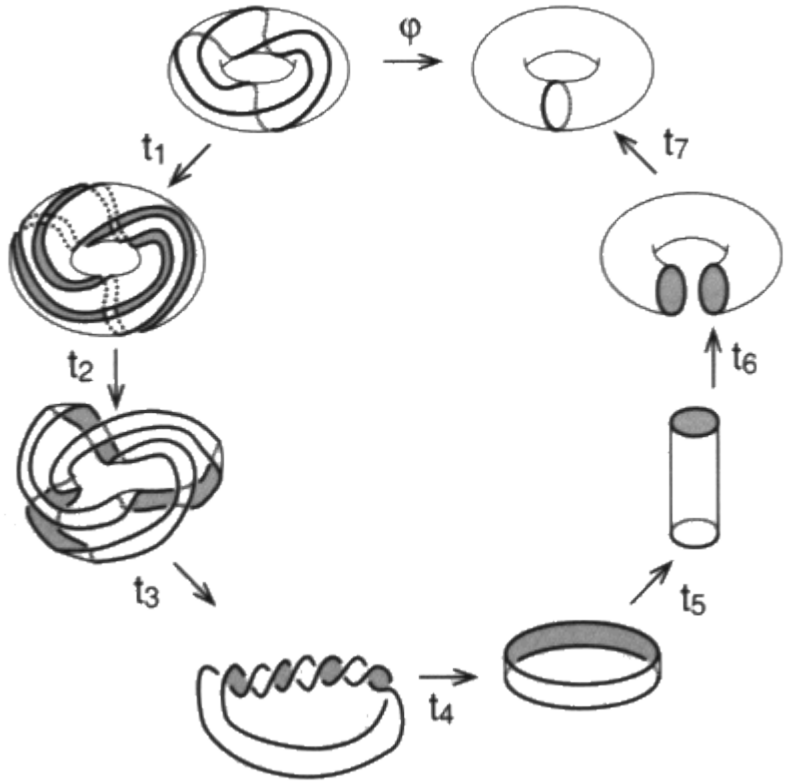


Fig. 7

Cette transformation vaut de manière intrinsèque à la surface du tore[8].

Donnons un commentaire image par image de cet argument en faveur de l'équivalence topologique relative à l'espace.

t_1 - Nous découpons le tore suivant le nœud de trèfle. Il n'y a de discontinuité que de manière extrinsèque.

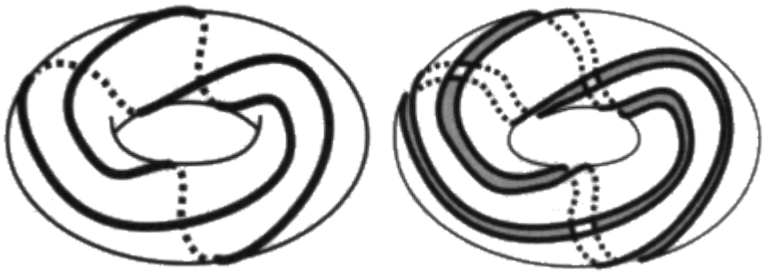


Fig. 7_1

t_2 - Nous réduisons l'objet continûment afin de monter qu'il s'agit bien d'un ruban noué et torsadé.



Fig. 7_2

t_3 - Nous défaisons le nœud du ruban. Il n'y a de discontinuité qu'extrinsèque.



Fig. 7_3

t_4 - Nous réduisons les demi-torsions par paires pour obtenir une ceinture sans torsion, ceci préserve toujours la continuité intrinsèque.



Fig. 7_4

t_5 - Nous déformons la ceinture en cylindre :

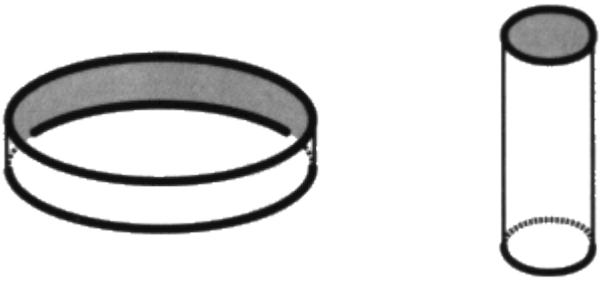


Fig. 7_5

t_6 - Nous ne faisons que courber le cylindre :

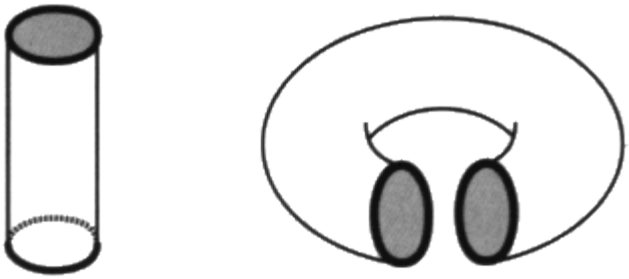


Fig. 7_6

t_7 - Nous refermons le tore. Cette contre-discontinuité extrinsèque ne contredit toujours pas la continuité intrinsèque.

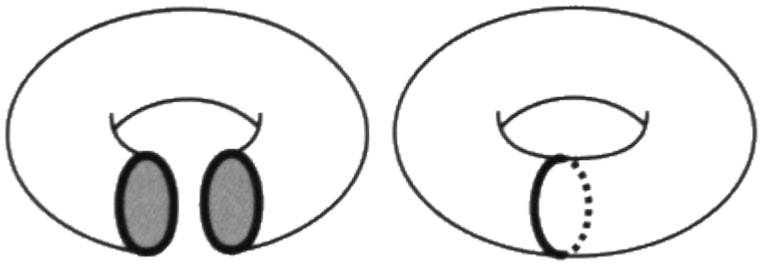


Fig. 7[7]

Il importe de bien se saisir de l'équivalence du ruban noué et torsadé avec la ceinture qui donne la raison de l'homéomorphisme j.

Il y a bien sûr des critères différents et parfois plus fins qui peuvent nécessiter d'autres précisions dans ce jeu des équivalences topologiques, mais le registre que nous avons choisi ici, s'il reste nécessaire, suffit pour montrer en quoi consiste le nœud entre différentes positions extrinsèques et s'efface dans certaines situations intrinsèques.

3 - L. Antoine construit effectivement un arc de courbe sur un tore dont la correspondance avec un segment de droite ne s'étend à aucun voisinage. On sait donc qu'il existe des cas où l'obstruction est extrême, et le nœud consiste au maximum. Nous ne nous préoccupons pas de cette situation strictement mathématique. C'est dire que la construction d'Antoine, qui est beaucoup plus compliquée, perd de son intérêt pour notre propos, car dans cette construction le nœud ne s'efface pas.

a2 - ***Revenons sur la distinction entre intrinsèque et extrinsèque***

Nous traitions déjà longuement de cette distinction dans notre ouvrage précédent[9] en référence à A. Lautman [22], afin de présenter la structure du narcissisme entre l'espace dont nous sommes le sujet, intrinsèque, comme de notre propre corps, le tore de la monstration précédente, et l'espace euclidien de dimension trois dans lequel se trouvent plongées nos constructions dessinées, où se trouve le tore pris en objet, extrinsèque.

Le narcissisme, tel que Freud l'introduit [1. c], consiste pour un sujet à prendre son propre corps comme objet, soit passer d'une position intrinsèque à une position extrinsèque. Cette distinction prolonge les schémas optiques de Lacan qui sont une généralisation du stade du miroir, où un instrument aussi artificiel que le miroir pour le regard n'est plus nécessaire. Cette formulation, en effet, ouvre, entre autres, à notre position à l'égard de la voix dans la pulsion invoquante. Il s'agit dans cette généralisation de formuler la structure, qui est au principe du narcissisme, il s'agit de la structure du langage, grâce à différentes topologies.

Cette question a par ailleurs une occurrence très banale et située dans l'histoire; elle présente aujourd'hui encore un intérêt particulier. Si nous portons notre attention à l'espace dont nous croyons être le sujet, l'espace euclidien de dimension trois, il est facile de l'étendre à lui donner une taille astronomique. Il paraît alors nécessaire, à beaucoup de sujets contemporains, de le situer dans un autre espace d'où il puisse être pris en objet, et de se trouver par là impliqué dans une fuite en avant, de contenus en contenants, en une série d'emboîtements infinis. Or cette observation extrinsèque ne paraît plus nécessaire aux astrophysiciens depuis les débats relatifs aux géométries non-euclidiennes jusqu'aux travaux de H. Poincaré et ceux de H. Weyl. La question d'un chevalier qui irait planter son épée aux confins de l'univers[10]ne se pose plus dans un espace sans bord, considéré d'un point de vue intrinsèque. La différence entre une analyse intrinsèque et une analyse extrinsèque ne s'impose pas nécessairement.

Par contre, remarquons dans les constructions étudiées par Antoine, que les deux courbes C_1 et C_2 étant homéomorphes, leurs invariants intrinsèques déterminent en vertu du théorème d'Alexander [3. b] des invariants extrinsèques identiques pour leur espace complémentaire respectif $E - C_1$ et $E - C_2$. Mais l'identité de ces invariants n'est pas suffisante pour que les espaces $E - C_1$ ainsi que $E - C_2$ soient homéomorphes. Ils ne sont pas déterminés de façon univoque par les courbes qui peuvent y être insérées et leurs différences extrinsèques sont irréductibles. Il y a ici une sorte de relation irréductible entre un langage objet et un métalangage qui disparaît dans l'objet.

Si l'on remarque que l'espace euclidien à trois dimensions E est identique à lui-même et que c'est l'introduction des courbes C_1 et C_2 homéomorphes, c'est-à-dire identiques, dans chacun des deux cas qui le rend profondément dissemblable, on se rend compte de tout ce que les invariants intrinsèques des courbes laissent échapper de la relation entre la courbe et l'espace, dans les cas non triviaux.

a3 - ***Mythe ou structure de la fonction paternelle***

Les propriétés de situation, réductibles dans le cas de deux dimensions de notre exemple du tore, aux propriétés intrinsèques, cessent de l'être dans le cas de trois dimensions. Dans ce registre de réalité, la distinction d'une esthétique et d'une analytique subsiste[11], et cette distinction donne lieu à une variation, dans le cas de notre monstration, car inversement nous pouvons dire que les caractéristiques extrinsèques s'effacent ou disparaissent dans l'analyse intrinsèque. C'est ce qu'il y a de nouveau ici.

Cette pulsation est au principe de notre propos, comme de la structure du langage, et établit la pertinence de notre recours à la topologie du nœud.

Il y a donc plus si la structure du langage, par opposition au code de la communication, se définit par la nécessité du métalangage, position extrinsèque, mais qui se révèle ne pas être une sortie hors du langage, comme l'explique R. Jakobson [51], soit une absence de métalangage, retour nécessaire à l'intrinsèque.

C'est le moment où, dans les schémas optiques de Lacan, le miroir bascule.

Cet effacement du nœud, son évanouissement par trivialisation dans l'intrinsèque, nécessite un sujet de la lecture dans cette topologie et l'introduction à cette pulsation constitue la fonction dite paternelle dans la culture. Elle introduit le sujet à l'assomption de la structure du signifiant par la médiation d'une métaphore qui en est la meilleure illustration comme l'emploi des pronoms personnels [45], de la deixis ou des performatifs [41] en sont les meilleurs témoignages dans la grammaire. Elle recouvre une condensation originaire irréductible.

Dans le mythe freudien, elle a son corrélat dans la mort du père, établissant le père symbolique, pour des raisons de structure plus que de rivalité imaginaire qui reste un effet et non une cause de cette fonction, la position extrinsèque se rétablissant immédiatement d'elle-même, l'effacement n'a eu lieu qu'un instant, avant la restitution du nœud dans l'institution du surmoi toujours aussi évanescent.

Nos lecteurs comprendont ainsi combien Freud n'a commis qu'une torsion fautive à en proposer une origine mythologique dont nous n'avons plus la nécessité, la réponse à la culpabilité inconsciente n'étant plus, avec Lacan, qu'une affaire d'assomption de sa responsabilité pour le sujet.

Comme quoi la déresponsabilisation du sujet qui caractérise la folie est névrotique, si nous définissons la névrose comme une maladie du surmoi qui consiste pour le sujet à se faire du tord. Ou bien de dire que la névrose est une folie dont l'entrée dans la psychanalyse marque, chez le sujet analysant, qu'il a décidé de rompre avec elle. Ceci est nécessaire car la folie est opposée, voire antinomique, à la décision d'entreprendre l'étude, en s'y mettant à l'épreuve au travers d'une mise en cause comme l'analyse, de la causalité mentale dont relève la chose-psy.

Il n'y a rien de plus futile et perpétuel que de masquer cette réponse à l'impossibilité du rapport sexuel par la guerre des sexes comme le prouve l'expérience commune qui rejoint ainsi le mythe des Danaïdes.

Le modèle optique emprunté par Freud, afin de rendre compte du lieu sans localisation spatial de l'inconscient composé avec sa structure pulsative d'apparition et de disparition, se trouve rigoureusement argumenté lorsque nous le remplaçons par la construction topologique qui traite de l'oubli allant

du rêve au temps de l'analyse, oubli intrinsèque à l'acte même dans sa difficulté pour le sujet.

a4 - ***Nœuds***

Mais un pareil effacement se produit aussi en plus haute dimension.

Pour les plongements d'un objet Sm, une sphère de dimension m, dans un espace Rn, il n'y a pas de m-sphères nouées si la dimension n de l'espace est plus grande que la moitié du triple de la dimension m de l'objet augmenté de un :

$n > 3/2 (m + 1)$

Dans ces conditions, tous les plongements de Sm dans Rn sont régulièrement isotopes [11].

Dans le cas contraire, si $n \leq 3/2 (m +1)$, la théorie des sphères nouées est à peine commencée.

Cette formule justifie que nous nous placions en basses dimensions comme le propose le titre de l'ouvrage de Moïse [28], car il s'agit principalement d'une différence de dimension.

La théorie classique des nœuds est le cas particulier de la classification des plongements de $M = S_1$ dans $N = R^3$; elle est loin d'être achevée.

En effet $3/2 (1 + 1) = 3$, et d'après la formule précédente pour qu'il y ait du nœud, dans le cas d'un cercle où $m =1$, l'objet plongé est le cercle S_1, la dimension de l'espace n doit donc être plus petit ou égal à trois.

La théorie précédente à ses analogues dans les catégories PL et TOP, mais il y a quelques différences.

Inversement, pour le cas $M = S_{n-1}$, $N = R^n$, un problème qui remonte à Jordan et Schœnflies consiste à savoir si un plongement de S_{n-1} dans R_n se prolonge, comme dans le problème étudié par Antoine, en un plongement de la boule D_n dans R^n, ce qui équivaut à l'absence de nœud. C'est vrai dans la catégorie *DIFF*.

Dans la catégorie *TOP*, ce prolongement se trouve pour $n = 2$, mais il y a un contre-exemple pour $n = 3$, contre-exemple dû à Alexander, et bien connu sous le nom de la sphère cornue.

Au regard de l'effacement du nœud dont nous faisons structure, retenons le résultat qui assure l'existence d'un prolongement de plongement, soit l'absence de nœud, dans *TOP* lorsque n = 2.

En effet, si n = 2, alors n – 1 = 1. Ainsi il n'y a pas de nœuds fait de ronds de dimension 1 dans des surfaces de dimension 2, comme nous l'avons déjà signalé.

La théorie des nœuds étudie par isotopie les plongements des cercles de dimension 1 dans un espace de dimension 3.

L'écart entre les dimensions de l'objet et de l'espace où il est plongé, importe plus dans ces questions que les dimensions de ces objets eux-mêmes. Il est temps que le lecteur s'aperçoive qu'un espace peut toujours être pris comme objet pour un espace de plus haute dimension, comme il peut être pris en lui-même et voir son bord annulé par compactification dans une topologie appropriée, ce qui peut lui éviter l'idéalisme des plus hautes dimensions astrophysique, puisque les basses dimensions suffisent pour traiter de cet écart.

Nous appellerons co-dimension du plongement la différence entre la dimension d'un objet et la dimension de l'espace dans lequel il est plongé. La théorie des nœuds est une théorie de la co-dimension, c'est ce qui explique l'intérêt que portent les mathématiciens à l'espace qui est autour du nœud (variété du nœud) du fait de cette soustraction.

Cette soustraction de l'espace, duquel nous soustrayons le nœud où il est plongé, souligne l'importance de ce complémentaire du nœud, dit variété du nœud, qui se révèle du fait du nœud assez peu complet dans la perspective d'une classification. Cette incomplétude justifie que nous parlions plutôt d'une supplémentarité.

Nous y reconnaissons une situation précisée par Lacan à l'occasion du dire.

Lorsque Lacan traite du désir en soulignant qu'il n'est pas à confondre avec la demande, il opère une soustraction. Le fait de demander quelque chose n'est pas à confondre avec le besoin qui motive cette demande. Le désir s'obtient précisément lorsque l'on soustrait le besoin à la demande. Le désir est à situer dans cette différence, comme le nœud existe dans la soustraction de l'objet qui consiste en un rond à l'espace dans lequel il est plongé. Nous parlerons de l'espace de la demande et de la consistance du besoin. C'est le désir qui donne son caractère inconditionnel à la demande d'amour, qui ne peut en aucun cas être réduite au besoin. Celui-ci, de ce fait, d'être pris dans cette différence, devient la pulsion. Nous ferons partir de cet aperçu la notion de l'existence du nœud du désir, à condition de préciser que ce nœud n'existe pas de la

consistance mais ex-siste au trou produit par le rond. C'est le trou qui existe à la consistance.

Et c'est bien la fonction du père, accentué par le discours de l'analyse, que d'apprendre à détacher la condition absolue du désir — absolue veut dire séparée — de la demande inconditionnelle d'amour. L'effacement tempère mais tisse d'angoisse ce passage dont se recueille l'objet qui est dit condition ou mieux encore cause du désir.

Notre propos vise à cerner cet objet dans le champ d'existence du nœud.

6. **Résultats algébriques et graphiques dans l'espace autour du nœud**

a1 - ***Groupes***

Avant que L. Antoine ait proposé sa construction en 1921, nous avions déjà rencontré le groupe fondamental dès 1910 dans les travaux de M. Dehn. Le premier volume[12] de notre série de fascicules de résultats lui est principalement consacré. Nous y avions adopté un procédé de calcul sur le dessin, très proche de la construction proposée à son époque par Dehn. Ce calcul établit l'articulation nécessaire entre notre style formel d'investigation au travers de la topologie du nœud et les techniques mathématiques que nous évoquons dans ce chapitre.

Un autre moyen de calculer ce groupe, à l'occasion de chaque nœud et de chaque chaîne, est plus répandu aujourd'hui du fait d'être plus propre à la mécanisation. Cette méthode est due à Wirttinger, et elle est bien connue sous ce nom. Mais nous lui préférons celle de Dehn, afin de travailler directement sur les figures, et du fait que notre procédé forme des mots dans les zones, que nous utilisons par la suite[13].

Nous renvoyons à *Essaim* pour la question intéressant la topologie algébrique, d'une correspondance entre les objets topologiques, comme les nœuds et les chaînes, et les groupes algébriques. Au moment de la rédaction de cet ouvrage, il n'était pas démontré que la correspondance entre nœuds premiers et groupes fut bi-univoque. Cette situation justifiait que A. Gramain [15. a] ne donne que la première partie de son rapport au groupe Bourbaki sur la Théorie classique des nœuds en 1976.

Depuis 1989, c'est chose faite pour les nœuds propres.

Nous savions déjà que deux nœuds propres (ou deux chaînes) équivalents par isotopie avaient des groupes fondamentaux identiques, mais la réciproque n'était pas démontrée.

La démonstration du théorème qui assure l'homéomorphie du complémentaire de deux nœuds propres dont les groupes sont isomorphes est acquise grâce à W. Whitten [39] en 1987.

C. Mac A. Gordon et J. Luecke [27] ont démontré, en 1989, l'isotopie de deux nœuds propres dont les complémentaires sont isomorphes.

Ainsi, aujourd'hui, nous savons que deux nœuds propres premiers ayant des groupes fondamentaux isomorphes sont isotopes [15. b].

Un théorème équivalent n'existe pas pour les chaînes faites de plusieurs ronds, et cet état des résultats justifie que certains mathématiciens trouvent tant d'intérêt, aujourd'hui, aux polynômes correspondants aux nœuds et aux chaînes.

Nos propres résultats s'inscrivent à cette charnière, entre nœuds propres et chaînes faites de plusieurs ronds. Puisque nous montrerons par la suite comment s'établit une corrélation entre nœuds propres et certaines chaînes.

Il nous faut aussi tenir compte, à propos du groupe fondamental des nœuds et des chaînes, des deux articles de J. Milnor [29. a et b], où P. Soury [35] tentait de dessiner un lien entre ce grand mathématicien, féru de topologie, et les travaux de J. Lacan ayant trait au nœud. Il y avait souligné la corrélation des chaînes borroméennes et des séries de centralisateurs dans l'algèbre des groupes.

a2 - ***Surfaces de Seifert***

Il existe aussi un procédé afin de déterminer graphiquement, directement sur le dessin de la présentation d'un nœud ou d'une chaîne, une surface toujours orientable. Cette surface, dite de Seifert [36], est construite par l'intermédiaire de cycles définis, les cercles de Seifert, sur la présentation orientée du nœud ou de la chaîne.

Montrons cette façon de procéder sur un exemple, facile à généraliser. Si nous partons d'une présentation du nœud ou de la chaîne orienté :

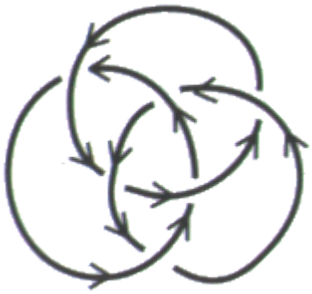


Fig. 8

Nous retirons à cette figure les croisements, afin de ne conserver que les arcs orientés.



Fig. 9

Il faut trouver alors à joindre ces arcs orientés, afin de former les cercles de Seifert, qui sont des cycles orientés disjoints, respectant l'orientation des arcs donnés.

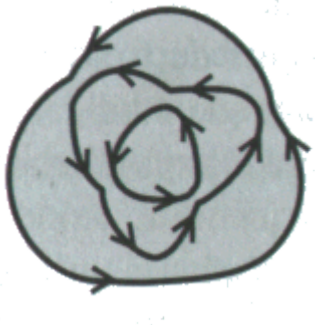


Fig. 10

À cette occasion, nous pouvons noter les cercles d'orientations différentes par les chiffres +1 et –1. Nous appellerons nombre de Seifert, la somme de ces valeurs. Ici, par exemple, $\delta = +3$.

C'est à restituer, à cette figure, les croisements de départ que nous obtenons un montage de pastilles superposées, jointes par des bretelles tordues, la surface de Seifert dans une présentation d'empilement de nappes, vues d'avion.



Fig. 11

Cette surface, toujours orientable dans le cas de Seifert, admet le nœud ou la chaîne comme bord. Nous pouvons toujours par un changement de présentation adéquat la transformer en une surface d'empan orientable[14].

Les surfaces d'empan que nous définissons dans le chapitre suivant, et dont nous traitions déjà dans le précédent ouvrage, sont une généralisation de ces surfaces de Seifert. Nous parlerons à leur propos de surfaces d'empan orientables. Elles vont avoir pour nous un rôle éminent. Dans le cas des chaînes et nœuds alternés, elles spécifieront ce que nous isolons ainsi comme non-nœuds.

7. **Mouvements**

Nous pouvons enfin approcher du commencement de la théorie, en donnant les mouvements élémentaires dûs à Reidemeister [8], dont la composition assure de l'équivalence entre deux présentations de nœuds ou de chaînes mis à plat.

Il y a trois mouvements de Reidemeister. Le premier fait ou défait une boucle, le second une maille non-alternée, et le troisième mouvement modifie un triskel non-alterné.

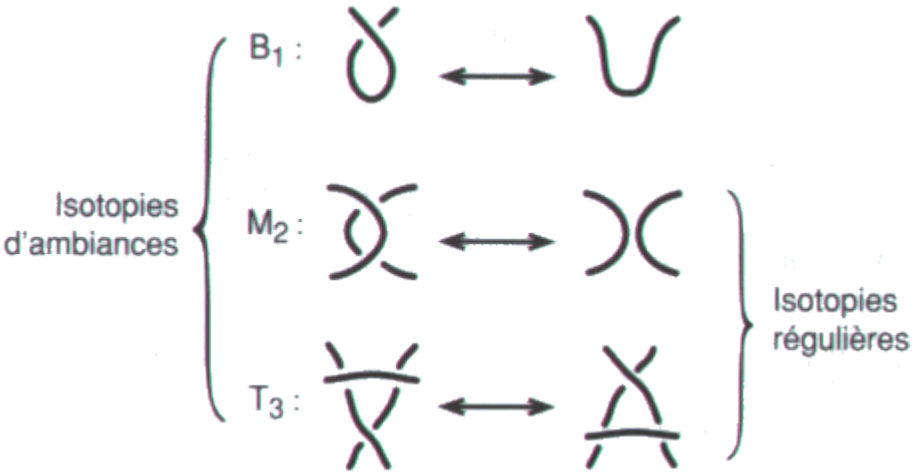


Fig. 12

À partir de ces trois mouvements générateurs, nous pouvons rendre compte d'un quelconque changement de présentation d'un diagramme donné de nœud ou de chaîne en une autre présentation du même nœud ou de la même chaîne. La description de ces changements de présentation au moyen des mouvements élémentaires assurent de l'identité par isotopie, dite aussi isotopie d'ambiance.

Dans le cas de changements de présentation qui ne recourent qu'aux mouvements M2 et T3, nous parlerons d'identité par isotopies régulières.

Ces modes d'équivalences, en termes de mouvements, étant bien définies par les mathématiques, permettent de faire l'économie de descriptions plus fines, quoique présentes de manières sous-jacentes, et prêtent par conséquent à un calcul abrégé qui peut être pratiqué par le dessin.

Les polynômes les plus récents, invariants d'ambiances ou réguliers de ces objets, sont respectés par ces mouvements, selon que nous privilégions l'isotopie d'ambiance ou l'isotopie régulière. Il en est de même pour l'orientation ou la non-orientation des ronds.

Ces distinctions donnent lieu à des polynômes différents.

8. **Les polynômes de nœuds et de chaînes**

Mais venons à la suite chronologique des travaux du début du siècle que nous avions cités pour rencontrer maintenant des résultats qui nous conduisent au travers d'une approche algébrique à l'état le plus récent de la théorie.

En dehors de la construction du groupe fondamental et des autres groupes d'homotopie qui comptent, depuis Poincaré, parmi les techniques principales de la topologie, nous devons à Alexander en 1923 son célèbre polynôme qui

inaugure, plus certainement que Listing, la série de ce type d'invariants qui va donner les plus actuels et les plus précis invariants de nœuds.

Énumérons à partir de là, la progression qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui.

Après Alexander, nous pouvons situer J. Levine [23] en 1965-1966. Puis principalement Conway [8] en 1970 s'appuyant sur Alexander et développant Tait et Little.

Nous devons à Conway la construction d'une relation entre les polynômes du nœud. Cette relation s'écrit entre trois polynômes, correspondant à trois chaînes ou nœuds, qui ne se diffèrent entre eux qu'à la hauteur d'un même croisement. Si nous partons de la mise à plat d'un nœud, les nœuds ou les chaînes, obtenus en inversant et en lissant un croisement, correspondent à des polynômes en relation avec le polynôme du nœud de départ.

Cette relation s'écrit :



Elle donne lieu à un procédé de calcul de polynôme, le calcul d'entrelacs de Conway (*Skein calculus*), dont nous traiterons dans l'appendice de cet ouvrage.

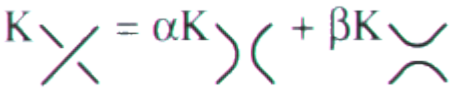
En 1985, W. Jones [17] a produit un nouveau polynôme qui différencie de manière plus précise les nœuds, en particulier les deux nœuds de trèfle. Cette avancée représente un résultat très important.

En 1987, cinq équipes différentes de mathématiciens construisent au même moment une généralisation du polynôme de Jones.

La revue qui a reçu leurs contributions, leur propose de rédiger un seul article [16], signé de leurs noms respectifs, avec un commentaire propre à chacun. Ce polynôme, désigné du nom forgé de leurs initiales, Homfly, est une version du polynôme de Jones à deux variables.

Ces différentes expressions algébriques sont invariantes à isotopies d'ambiance près pour les nœuds et les chaînes orientés. On peut leur associer d'autres polynômes invariants à isotopies régulières près.

Plus récemment, L.H. Kauffman [18. d] a construit divers polynômes pour les nœuds non orientés. Son calcul repose sur la relation :



Le polynôme de Kauffman permet de retrouver de manière très élégante le polynôme de Jones. (Voir Appendice Chapitre II). Après la découverte de Jones en 1984, il semble que l'on peut se diriger vers une vaste famille d'invariants de chaînes indexés par une algèbre de Lie *g* et un nombre entier (niveau) *k* [19].

9. **Afin de situer nos travaux**

L.H. Kauffman a montré [18. c], dans l'algèbre des solutions des équations dues à Yang-Baxter, un calcul qui joue pour les nœuds et les chaînes le même rôle que l'algèbre linéaire pour la géométrie euclidienne.

Il est remarquable, à ce moment de la théorie, combien le troisième mouvement de Reidemeister, T3, qui échange les triskels non-alternés, révèle une fonction principale, dont nous ferons usage par la suite. Nous en proposerons une approche différente.

Dans les deux chapitres qui viennent maintenant nous proposons une autre orientation dans les chaînes et les nœuds. Ceci afin de bien définir le nœud. Nous le voyons apparaître dans les relations qu'entretiennent les enlacements avec ce qui est nœud. Le nœud est un curieux organisme qui s'efface dans certaines conditions, celles-ci peuvent être chiffrées dans notre topologie des dimensions.

Cette orientation et la terminologie qui s'en déduit sont particulièrement pertinentes pour les objets alternables faits de un, deux et trois ronds, proposant ainsi une nouvelle approche de la dimension.

À partir d'une méthode de coloriage des présentations (*diagrams*) de nœuds et de chaînes, nous isolons des coupures caractéristiques à l'occasion de chaque présentation alternée.

La non-alternance est homologue à cette coupure. Non-alternabilité et coupure peuvent même disparaître dans le cas de deux ronds.

L'étude de la variation de la coupure, dans le cas des chaînes faites de plusieurs ronds, nous conduit à formuler une relation :

$C_p - 2\Sigma_p = v_i - 2\Sigma_i$

qui fait l'objet du théorème principal de cette première partie et reste valable quel que soit le nombre de ronds, que l'objet soit alternable ou non.

Cette relation est vérifiée pour une quelconque présentation, et établit un lien entre deux types d'orientations, la torsion et la caractéristique.

Une tension apparaît dans ce qui suit entre la description graphique à laquelle nous parvenons des objets alternables et la plasticité nodale de l'enlacement et du nœud. Cette tension s'établit autour d'une petite arithmétique du nœud et de l'enlacement.

Dans les trois chapitres médians, nous mènerons de front l'étude de la description graphique des objets alternables et l'étude de la plasticité nodale, en divisant chaque chapitre selon ce critère.

Nous entreprendrons l'étude de la description graphique des chaînes et des nœuds alternés qui se déduit de nos coloriages et qui fournit une nouvelle énumération de ces objets. Reste la question éminemment nodale des objets non alternables. C'est pourquoi nous accompagnons chacune de ces parties descriptives de préoccupations arithmétiques et plastiques qui nous conduirons à la problématique finale de cette étude.

Dans un premier temps, le nombre de la coupure moyenne Σ_p, qui se détache de ces résultats, peut être interprété au travers des mouvements de Reidemeister et des mouvements gordiens propre (homotopie) et impropre que nous définissons pour la première fois ici.

Le nombre Σ_p est la somme du nombre de nouage et du nombre de la coupure moyenne Σ_0 du non-nœud contenu.

Nous proposons à cette fin une théorie des non-nœuds pour les objets faits de un à trois ronds. Cette théorie nous conduira au dernier chapitre à la définition du nombre de nœud.

Un autre type de mouvement, le mouvement nœud qui est aussi défini dans ce dernier chapitre pour la première fois, donne une autre interprétation de Σ_p et nous conduit au nombre de nœud.

Ce nombre est un invariant des isotopies d'ambiance. Il est défini en termes d'orientation par la torsion. Ce nombre s'ajoute au nombre d'enlacement (*linking number*) déjà bien connu qui dépend de l'orientation par la caractéristique dans l'étude des nœuds et des chaînes.

Mais afin de mieux comparer ces deux nombres remarquables, nous proposons un nouveau calcul du nombre d'enlacement, pour les objets faits de

un à trois ronds, en termes de torsion, grâce à la notion de non-nœud contenu, étalonnant ainsi nombre d'enlacement et nombre de nœud.

Cette nouvelle façon de compter les enlacements fait apparaître une rupture structurale entre les chaînes faites de trois ronds et les chaînes faites de quatre ronds. Cette rupture intéresse la définition de la dimension et permet de lire l'enjeu des derniers séminaires de Lacan. Il s'agit d'homogénéiser l'impossible de la représentation avec la structure du langage en jeu dans l'analyse.

Cette faille structurale fera l'objet de notre ouvrage suivant; son titre peut être énoncé dès maintenant : ***Pas**, les chaînes de quatre ronds et plus* (fascicule de résultats n° 4).

Dans le dernier chapitre, en effet, nous reviendrons à l'aspect nodal qui intéresse la psychanalyse afin de situer les travaux de P. Soury en regard des constructions esquissées par Lacan dans les dernières années de son séminaire. Ceci nous permettra de situer notre propre contribution dans ce débat, avant d'y revenir dans le dernier volume de cette série d'ouvrages. Ce dernier volume, ***Si étroit comme treize et trois… pas large**, le borroméen généralisé* (fascicule de résultats n° 5), sera consacré à l'étude du nœud borroméen généralisé tel que Lacan l'a désigné en 1978 et à la théorie qui peut s'en déduire. Ce sera la théorie des nœuds à généralisé près, qui est la théorie des nœuds que nous proposons pour la psychanalyse.

Nous serons donc amené à définir plusieurs théories dont les objets sont différents, afin de filtrer le ruissellement de la multiplicité des chaînes et des nœuds.

Avant de formuler pour les nœuds propres et des chaînœuds de la théorie classique, une relation d'équivalence qui subvertit le nombre de ronds dans le but de les énumérer de manière plus pertinente, plus topologique que descriptive, et de traiter à cette occasion de la distinction entre propre (un) et impropre (plusieurs).

Ainsi, après ce premier chapitre de pure érudition, qui peut servir d'instrument de travail à ceux qui veulent s'impliquer dans ce champ, commençons à approcher le nœud selon notre manière plus topologique que mathématique.

Chapitre II

La méthode de lecture de l'un nœud

1. Analyse d'un exemple de nœud

Le titre que j'ai choisi pour ce chapitre indique quelle approche du problème du nœud je suis incliné à suivre, parmi les moins traditionnelles. Je me propose de montrer ce qui du nœud est susceptible d'être lu et si je contribue à éclaircir quelques-unes des questions traitées par la littérature scientifique concernant les nœuds, ce ne sera là qu'un profit accessoire, un à-côté du problème essentiel que j'ai à résoudre. Ma supposition que les nœuds se prêtent à être lus me place ailleurs, entre chiffres, lettres, graphismes et dimensions plastiques, malgré les théories en vigueur, et en fait malgré toutes les théories des nœuds [18 a et b].

Changer de topologie, c'est changer d'objet, comme le dit Quine [57, p. 119] dans un autre contexte. Mais ce n'est pas oublier la théorie classique.

Prétendre à une lecture mérite quelques explications. Nous prenons soin de ne pas dire que cette pratique du nœud est une écriture, de ne pas écrire que le nœud est une lettre.

Dire cela est un autre problème qui nécessite quelques précisions préliminaires pour que quiconque puisse prétendre assumer les conséquences de la réponse que nous entendons lui donner. Nous ne donnerons pas ici notre théorie de l'écriture.

Nous nous restreignons pour l'instant à montrer que ces nœuds et ces chaînes sont lisibles, comme il y a de la lisibilité dans les encoches pratiquées sur l'os retrouvé au Mas-d'Azil et conservé au musée de Saint Germain-en-Laye.

Cette phase de lisibilité est nécessitée pour donner lieu à l'écriture comme telle, avant même que nous puissions parler d'une écriture constituée, avant donc que nous puissions prétendre à une écrire spécifique dans la psychanalyse. Renversant ainsi l'ordre naïf de précession entre l'écriture et la lecture [53] et [2 Sém IX, leç du 20.12.61 et du 10.1.62], nous parlerons de la lecture d'objets que nos esprits modernes auraient tort d'assimiler à une projection imaginaire, voire animiste. Ce terme n'explique rien comme il en fut de celui de suggestion à propos de l'hypnose avant la découverte freudienne de la libido.

Écrire sera donc une autre étape, le fait de ceux qui, liées entre eux par un discours, un lien social, se servent, dans leur pratique effective, du matériau déjà là, ou d'un autre, mais toujours matériau de récupération, reste d'un autre discours tombé en désuétude.

Nous ne voulons d'abord que préciser en quoi notre emploi du terme de lecture n'est pas une analogie, comme c'est souvent le cas. En quoi lire une présentation de tels objets n'est pas lire dans le marc de café. Ici, reste la distinction entre le calcul et la langue où vient se placer la métaphore, dont le principe est la condensation signifiante qui tient à une involution.

Or la lecture est une telle involution entre le regard et la voix. La présentation la plus assurée de cette structure est donnée dès notre premier fascicule, en termes de vérité d'abord, pour l'étendre au dire, l'énonciation insoluble aux communicationnistes qui n'en peuvent mais. Le dire nous conduit au nœud [59 c et d].

Comme nous avons pu le constater, les théories scientifiques du nœud ne placent pas au premier chef de leurs préoccupations le problème de la lecture, il est déjà entièrement assumé par le composant algébrique de leur approche. Pour elles, il est moins visible que le nœud soit l'occasion d'un acte à accomplir par le sujet qui pratique l'objet et qui se perd, en une condensation des chiffres qui ruissellent à son propos. Elles visent à une tentative de substituer une écriture connue à un corps topologique et ne distinguent pas les deux étapes, graphique et plastique, après celle de l'observation empirique

Ainsi, ces deux aspects, graphique et plastique, sont très peu différenciés à propos de l'identité des nœuds reconnus grâce aux invariants algébriques de la mathématique standard.

Celle-ci cherche à remplacer, au titre de la topologie algébrique, l'objet plastique par un groupe algébrique[1] ou un polynôme[2], cet objet de l'algèbre est un cas particulier dans une vaste famille d'invariants plus sophistiqués et déjà connus [18 c, et 19]. Ceci est un premier point.

Dans notre approche, la formalisation de l'objet ne se confond pas avec la mathématisation. À la manière de la formation des énoncés elle se distingue de la démonstration des thèses dans un langage formel en logique mathématique. Cette confusion à pour cause, plus que pour conséquence, l'oubli où se produit notre aliénation signifiante.

Notre formalisation, au contraire, tient compte de la condensation puisqu'elle est une formalisation graphique des présentations de ces objets topologiques et une mathématique de leur plastique. Ceci est le point principal, dont des exemples, ici, se trouvent avec le coloriage, la coupure, la dualité des présentations, le graphe de Terrasson, les montages réguliers, les mouvements gordiens et le mouvement nœud.

Le chiffrage a une histoire et l'absence de distinction entre le calcul et la langue joue un rôle éminent dans l'inertie qu'il y a à reconnaître les gestes effectifs accomplis dans ces pratiques. Il y a du sujet à cette étape, même s'il est voué à sa destitution dans l'achèvement du processus

Puis vient l'étape de la mathématisation, si elle a lieu, lorsque se trouve une structure, dont le prototype reste l'exemple des structures algébriques et leur rôle en théorie des nombres. Il y a là une conversion, au sens psychanalytique du terme, d'une série d'index en symbole du fait de cette structure qui fait texte, comme contexte à ces éléments.

Cette lecture suppose que le dessin est l'occasion d'une involution entre le lieu (*topos*) et le discours (*logos*) corrélés au regard et à la voix. Nous le considérerons comme accomplissant une coupure, qui est fondée à seulement le faire lituratterrir une fois mise à plat et à écrire, en algèbre, par des petites lettres, les chiffres que nous pouvons lui assigner ou les attribuer à ses singularités et qui ruissellent ainsi à son propos. Cela peut s'effacer dans la pratique

mais nous ne pouvons pas l'oublier ni le méconnaître si nous prétendons nous en servir. De fait, il est des théorèmes portant sur le graphisme et la plastique du nœud.

Définissons l'involution signifiante qui fait l'objet de notre topologie, comme « la copule qui unit l'identique avec le différent » [2 Sém XIV, leç 15.02.67].

Nous montrerons, du même fait, du côté du chiffre et de l'algèbre, ce qui échappe à cette présentation graphique, le problème des objets non alternables, mais qui se trouve traité par l'aspect plastique enfin isolé. Soit, ce qui s'oublie mais insiste par sa présence plastique, montrant ainsi la difficulté topologique principale de toutes théories futures du nœud.

Ayant insisté sur la différence entre la formalisation et la mathématisation, il nous faut souligner, dans l'approche de cette involution, l'existence de « la charte de la structure » soulignée par Lacan [É a' 21 p. 75] à l'occasion de l'exemple, majeur dans l'histoire, de la formule de la gravitation de Newton.

Cette formule ne peut pas se comprendre, mais elle est explicative, éclairante et surtout résolutoire. Lacan introduit ainsi à son propos la notion de la fonction littorale de la lettre, pour désigner son effet de bouleversement rétroactif [É a' 23 p. 5]. Où l'on peut se saisir qu'aux extrêmes ce n'est pas la trace, ni l'impression, qui soutiennent la métaphore de la lettre qu'il emploie à cette étape et de la pratique de la lecture dans la psychanalyse. Cette pratique est situer comme en mathématique entre celle de l'oracle de Delphe et celle de J.F. Champollion.

Pour lier cette question des modes de tenue des énoncés, à ce qui va nous occuper ici, nous retiendrons l'aspect le plus accessible, mais à propos duquel il ne faut pas se contenter, une fois encore, de ressemblances grossières. Dans le registre du matériau, montrons comment les chaînes et les nœuds se proposent comme une pratique couvrant l'ensemble du spectre de l'écriture.

Ce spectre va du mathème au poème. Ils se trouvent liés si nous n'oublions pas l'involution signifiante qui est au principe de cette gamme. Dès l'usage d'une simple lettre en logique jusqu'à la pratique de la calligraphie. Aperçu par Wittgenstein celui-ci remonte aussitôt sur le trottoir. Nous apportons par là notre contribution, avec ces quelques précisions aux développements nécessités par les indications données par Lacan.

— Il s'agit du côté du mathème pour les chaînes et les nœuds de relever de la tenue d'un énoncé, d'un texte, d'une écriture, comme cela se fait en logique symbolique avec la notion grammaticale des énoncés bien formés mais qui risque, comme nous y avons déjà insisté, de masquer le reflet de la signifiance si on n'y prête garde. Cette tenue peut être poussée très loin en toute rigueur dans leur usage strict comme nous le montre la notion d'assemblages en théorie des ensembles. Ici c'est la tenue qui est masquée usuellement par la signifiance comme en témoignent les rédacteurs des Livres signés N. Bourbaki. Ces assemblages ne désignent pas des ensembles, ils sont ces ensembles même [2 Sém XX, Encore, pp. 46-47]. Nous parlerons à cette occasion de l'usage strict de la lettre en mathématique.

Par exemple dans le Livre I de Bourbaki, intitulé *Théorie des ensembles* [40 p.E II.6] le caractère appelé ensemble vide :



Ce caractère strict est peu aperçu et peu étudié pour une raison qui tient à l'interdit de l'existence de la structure même. Nous pourrions alors revenir sur le lien de l'intuition, pas seulement mathématique mais aussi bien philosophique, à la tenue des énoncés dont l'écriture est encore à venir.

La qualité de nœud et, parmi cette dernière, de chaînœud borroméenne, aura cette fonction de tenue à la différence d'autres chaînes, mais ceci ne suffit pas. Il ne faut pas oublier entre énoncé et énonciation, entre langage objet et métalangage que cette tenue tient au sujet mais peut toujours être formalisée jusqu'à la destitution de ce sujet.

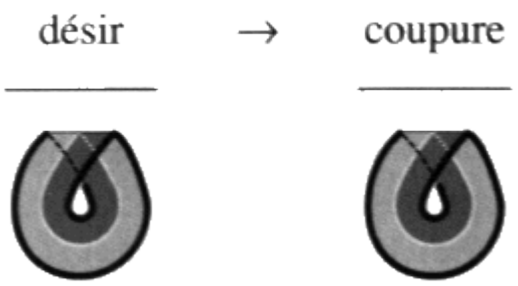
Il est vrai que cet usage strict s'épuise très vite à se soutenir dans les faits, à la hauteur de l'introduction de certains symboles de fonction. Particulièrement en mathématique classique à l'occasion de l'introduction du mathème (f : a → b) qui écrit l'application en théorie des ensembles [52, p. 21]. Cet épuisement nécessite d'autres efforts de formalisation mais ne les répudie pas tous.

— Du côté du poème, l'écrit va jusqu'à convenir à l'art qui se pratique avec de l'encre et un pinceau, l'écriture poétique chinoise [42].

Il est une fonction de l'écrit, éminemment métaphorique, à condition qu'elle ne doive plus rien à l'analogie ici non plus, dont la référence doctrinale se trouve dans un écrit de J. Lacan (é a 19 pp. 493-528) lorsqu'il traite de l'instance de la lettre dans l'inconscient.

Comme nous l'expliquons, dès la présentation de cette série d'ouvrages, cette fonction va jusqu'à l'exemple de l'écriture de leur langue, empruntée à la Chine, par les Japonais, telle qu'elle est mise en pratique, de manière usuelle, dans le discours de l'analyse et en assure un pôle de matérialité.

Donnons un nouvel exemple d'une telle écriture, lequel ne vaut seulement que de l'ensemble des résultats réunis dans cet ouvrage.



Nous tenons que le nœud peut s'insérer dans une écriture topologique des trous, lieu d'existence de la structure du sujet, comme un chaînon important, semblable à d'autres et d'égale valeur. Cette écriture de la dérive (*drive*, *Trieb*) réalise ce qu'en dit Freud [1 d], ce que précise Lacan [É a 30, pp. 846-850], elle dépend du bord, le nœud, à condition d'y placer une surface, la libido, qui se révèle présenter une structure, le désir, notre coupure. Nous avons commencé à élaborer cette topologie des trous, au travers de la théorie des surfaces intrinsèques[3] nous la poursuivons ici.

Cette lecture du nœud implique, avons-nous dit, de lui assigner une structure topologique, composant assuré par les différentes théories dont cet ouvrage expose les définitions. Que dirait-on d'un lettré japonais qui prétendrait méconnaître, lors de la lecture d'un texte écrit en japonais, la lecture archaïque chinoise des lettres qu'il emploie pour écrire le japonais contemporain? Nos contemporains peuvent prétendre ne lui accorder qu'une importance de pure érudition, prétendument dépassée, forclose depuis la disparition de Lacan, l'horreur reste toujours liée à l'interdit en acte, en particulier dans la psychose puisque cet interdit revient dans le réel.

Nous retrouverons cette pratique de lecture dans notre dernier chapitre afin de donner une présentation nodale de la clinique du sinthome avec les structures freudiennes de la névrose, de la perversion, de la psychose et de l'analyse, et leur articulation mutuelle qui fait tant de difficultés de lecture aux analysants de Freud et de Lacan faute de leur composant topologique construit ici.

Il y a là, si nous prenons en compte l'ensemble de ce spectre de variation, l'exercice effectif d'une pulsation entre dimension graphique et aspect plastique de l'objet dont nous avons déjà[4] souligné la présence invisible à propos des masques et des tatouages, pour être au principe de l'identification au sens freudien [59 a].

Il s'agit d'autre chose que du recourt à l'image [46] dans l'explication de la fonction des symboles [49, p. 652] [53]. Cette question est à reprendre à partir du personnage gidien comme le souligne Lacan [É a 27] en rendant hommage à J. Delay qui la thématise effectivement au début de son essai sur la jeunesse de Gide, mais cet aspect doit être prolongé jusqu'où nous le menons ici.

C'était notre second point.

En troisième lieu, en vue de cette pratique des dessins, nous construisons un algorithme qui faisait défaut jusqu'ici et nous l'appliquons jusqu'à en extraire une formule de la gravitation nodale qui lui correspond.

Cet algorithme, élargi à plusieurs ronds, est exigé par cette topologie, comme Lacan le soulignait dans une leçon de son séminaire [2 Sém XXI, leç 12.03.74].

Algorithme plus rigoureux, dont il souhaitait la construction alors, pour le nœud en tant qu'il intéresse plus d'un rond de ficelle, comme il s'exprime, et prolongeant, il le dit par la suite, le lemme de Dehn bien connu dans le cas des nœuds propres, faits d'un seul rond.

Nous nous proposons, du même geste, d'entreprendre de traiter de l'articulation du un et du multiple [55]. Car il faut ici être attentif au fait que Lacan évoque, en plus de cet algorithme, dans cette même leçon, à un moment précis de son enseignement, un passage qu'il dit avoir déjà effectué du nœud borroméen (plusieurs ronds) au nœud trèfle (un seul rond). Il avait en effet, l'année précédente, dans son séminaire [2 Sém XX, p. 111], juste effleuré l'indication selon laquelle il est nécessaire de se reporter au nœud borroméen afin d'étudier le premier nœud premier, le nœud de trèfle[5].

Cette remarque va nous occuper encore longtemps, si nous relevons que Lacan a employé ce procédé seulement dans la dernière leçon de séminaire de l'année 1979, au mois de décembre [2 Sém XXVII] avant de dissoudre son École en janvier 1980. Nous ne savons pas qu'il ait jamais explicitement définit ce passage, que nous allons pourtant bien construire, avec le mouvement nœud[6], grâce aux moyens que nous voulons donner maintenant.

Il est aussi remarquable, et cela mérite d'être noté, que cette leçon du séminaire [2 Sém XX, leç 15.05.73, pp. 111-113] est construite selon le même plan et présente les mêmes objets que le chapitre traitant de nœud dans un ouvrage de divulgation des mathématiques [58, pp. 261-268].

Précisons la terminologie que nous adoptons pour commencer à parler de notre objet.

Lorsque nous étudierons un plongement de plusieurs ronds, nous parlerons de chaîne (*link*). Lorsque nous étudierons un plongement d'un seul cercle, nous parlerons de nœud propre (*knot*), pour suivre la terminologie de Conway (*proper knot*) [8].

Cette précision est d'importance ici, car il va se découvrir, du fait de notre analyse, l'existence de chaînes à coupures constantes. Nous appellerons nœuds impropres ce type de chaînes ou encore chaînœuds(*linknots*).

Dans tous les cas, nous parlons d'objets lorsqu'il s'agit indifféremment de chaînes ou de nœuds.

Nous commencerons par formuler, dans ce chapitre, l'algorithme pronostiqué par Lacan.

a1 - ***Récit préliminaire***

Nous travaillons à partir des *présentations* (*diagrams*) de nœuds ou de chaînes mis à plat *en position générale*[7] que nous dirons *schémas plats* S.



Fig. 1

Dans le cas général, une présentation est non alternée.

Alternance d'une présentation

Nous dirons qu'une présentation est alternée si, à parcourir successivement chaque composant, chacun des brins de ficelle passe alternativement au-dessus lorsqu'il est passé en dessous et au-dessous lorsqu'il est passé au-dessus des éléments de ronds de ficelle qu'il rencontre successivement.

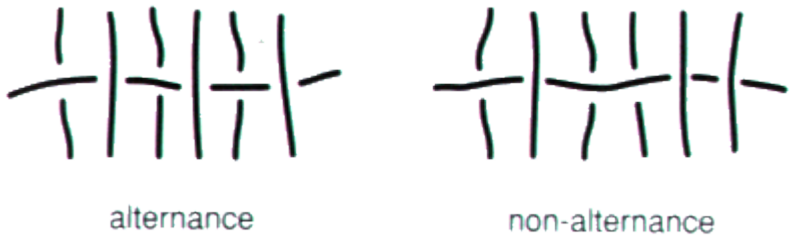


Fig. 2

Nous parlerons d'une présentation non alternée dans le cas contraire.

Pour un objet quelconque dans une présentation donnée, si elle n'est pas alternée elle-même, nous ne sommes pas assurés qu'il existe une présentation alternée. Il y a donc des objets alternables et des objets non alternables.

À partir du schéma plat S, il peut être tentant, afin de chiffrer l'alternance, de marquer naïvement d'un signe plus (+) les croisements où un composant passe au-dessus et moins (–) les croisements où il passe au-dessous des éléments de ficelle qu'il rencontre.



Fig. 3

Mais l'ironie de cette structure reste qu'à effectuer ce chiffrage sur tous les composants de l'objet, et c'est chose faite dès le premier dans le cas d'un nœud propre, nous constatons que tous les croisements se trouvent marqués de la même manière par la présence à la hauteur de chacun d'eux des deux signes, + et –.



Fig. 4

Proposons un chiffrage de l'alternance qui montre la cohérence de cette particularité et permettra de préciser par la suite, grâce à notre méthode, à quoi tient cette distinction.

Chiffrage freudien

Nous procédons donc autrement, et même pouvons-nous dire de façon contraire à cette première tendance intuitive.

Ici se découvre un chiffrage particulièrement freudien, au sens où il faut que, celui qui a découvert l'Ics, ait été Freud, pour calculer intuitivement comme cela — rappelez-vous de l'interprétation qu'il donne au rêve de "la belle bouchère spirituelle" qui contredisait sa théorie du rêve. Nous ne cherchons même pas à savoir comment ça lui est venu, il nous suffit de le lui reconnaître afin de situer ce dont la psychanalyse dépend. Le désir du psychanalyste comporte cette inconnue.

À partir du schéma plat S, nous proposons, afin de chiffrer l'alternance, de marquer un premier croisement d'un signe indifférent, par exemple le signe plus (+).

Puis à parcourir chaque composant, à partir des croisements déjà marqués :

— de placer *le même signe* que celui qui précède, à la hauteur du croisement suivant, si ce composant *passe de manière alternée* d'un croisement à l'autre,

— d'inscrire *le signe contraire* de celui qui précède, à la hauteur du croisement suivant, si ce composant *passe de manière non alternée* d'un croisement à l'autre.

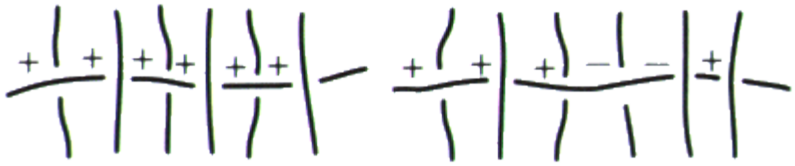


Fig. 5

C'est dire que nous appliquons un principe de chiffrage que nous formulons ainsi :

Lorsque les éléments de corde sont alternés, nous n'alternons pas les signes; lorsque les éléments de corde ne sont pas alternés, nous alternons les signes.

Comme cela se voit encore mieux dans le fragment suivant.

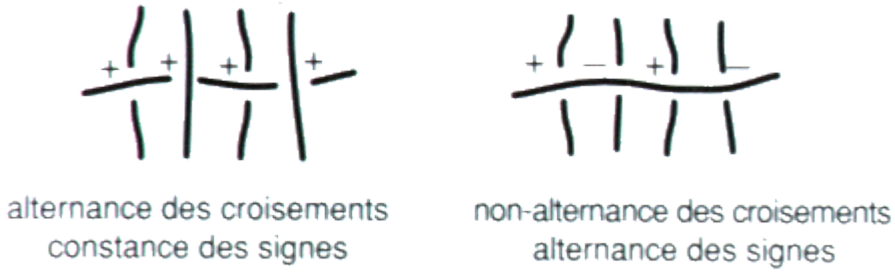


Fig. 6

Nous qualifions de freudien ce type de chiffrage.

Effectuons ce chiffrage sur le même exemple, en commençant ainsi :



Fig. 7

Il donne, une fois achevé, le résultat suivant :



Fig.8

où peut se lire qu'il y a, parmi les croisements, deux moitiés alternées en elles-mêmes, mais pas nécessairement connexes, ou si l'on préfère deux sortes de croisements, les croisements marqués plus (+) et les croisements moins (–).

Nous introduirons une nouvelle orientation[8] dans le champ de ces présentations afin de rendre compte de ce fait, afin de donner un sens à ce chiffrage qui pour l'instant n'existe que par sa pertinence graphique.

a2 - ***Nœud du 23 juillet 1993***



Présentation d'une chaîne non alternée, mise à plat[9]

Fig. 9

a3 - ***Analyse***

Donnons, en trois dessins, les étapes principales de l'analyse que nous allons mener par des coloriages grâce à notre algorithme, à propos de chaque nœud, à propos de chaque chaîne.



Premier temps.
La surface d'empan de la présentation donnée.

Deuxième temps.
La surface d'empan est non orientable.

Troisième temps.
La coupure qui oriente la surface.

Fig. 10

Les couleurs que nous adoptons sont ici rendues par des trames utilisées de manière immuable. Leur fonction respective apparaîtra au cours des différents temps.

2. **Les trois temps algorithmiques**

Nous présentons maintenant un premier coloriage très simple à effectuer dans l'étude de chaque nœud ou chaîne mis à plat.

2.1. **Premier temps : la surface d'empan**

Il définit la surface d'empan de la présentation donnée.

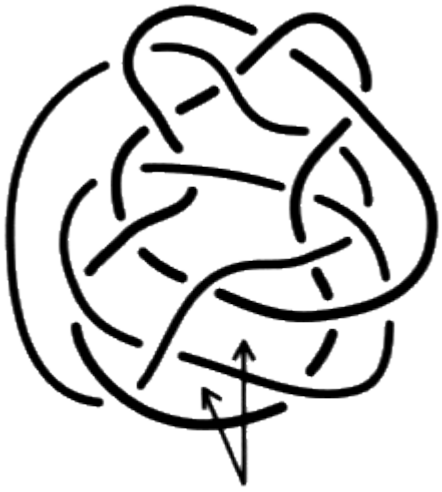


Fig. 11

a1 - ***But de ce temps***

Il vise à révéler une surface dans le dessin de l'objet mis à plat; il s'agit d'une surface vraie dessinée sans ses plis.

Les plis paraissent sous l'aspect de demi-torsions de bretelles.

Nous obtenons un damage du plan.

a2 - ***Procédé mis en œuvre***

Munis d'un binaire de signes, nous parcourons et marquons l'ensemble des zones en passant par une traversée franche des portions d'arc[10] et en changeant de signe de l'une à l'autre. Cette traversée se fait en plein milieu de chaque portion d'arc, en évitant les croisements et leur proximité.

Toutes les zones adjacentes de la mise à plat sont alors marquées de signes contraires, sachant que deux zones adjacentes sont séparées par une portion d'arc.

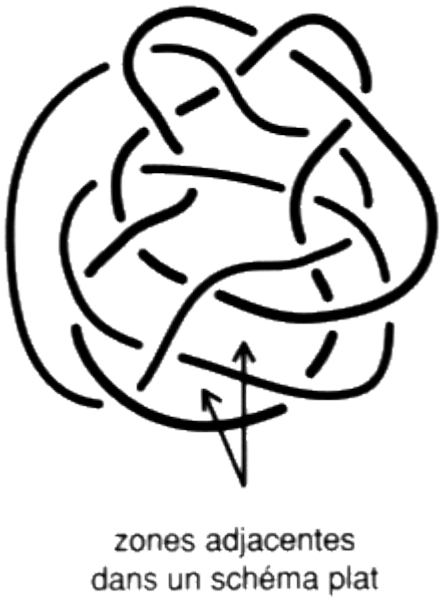


Fig. 12

Pour définir la surface d'empan sur l'exemple de notre objet, donnons nous un couple de signes, comme (+, –) ou (0, 1), ou (blanc, gris) ou tout autre couple de signes distincts et opposés qu'on utilise comme éléments différentiels premiers.

Commençons par placer l'un des signes dans une zone quelconque en utilisant ici le binaire (0, 1).

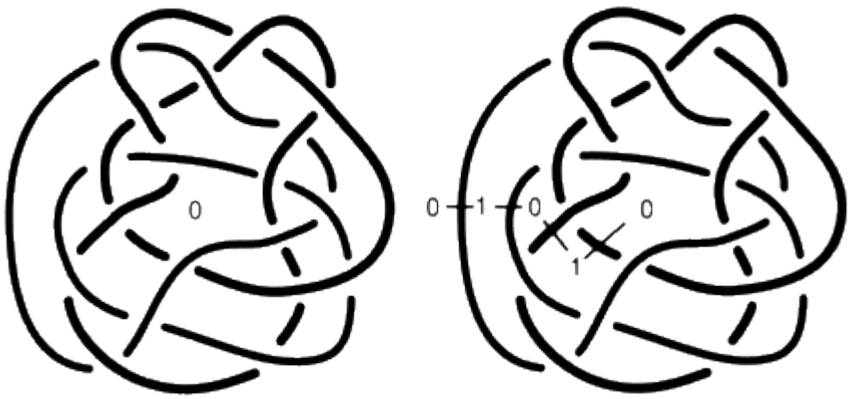


Fig. 13

Le signe 0 est écrit dans une première zone. Passons franchement, en plein travers d'une portion d'arc, dans une zone adjacente. Nous écrirons 1 dans la zone atteinte. Puis à partir de cette zone marquée 1, passons dans une autre en traversant une autre portion d'arc où nous écrivons 0.

Poursuivons ainsi de zone en zone en traversant toujours de la même manière les portions d'arc, en évitant les croisements, jusqu'à ce que toutes les zones portent un signe (0 ou 1).

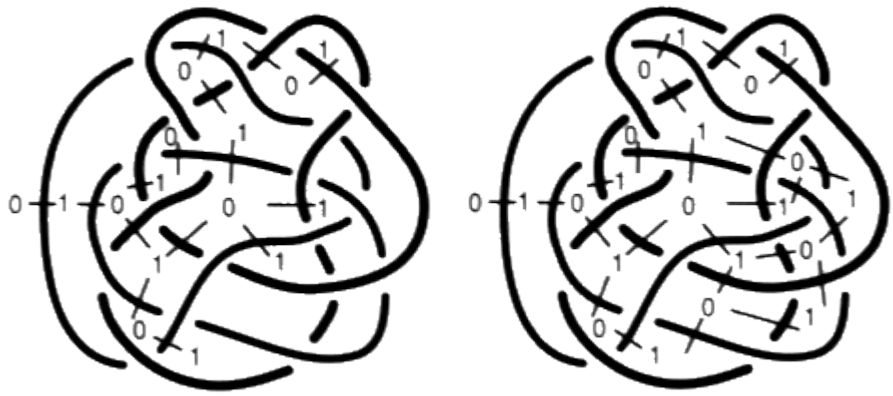


Fig. 14

Remarquons que cet algorithme n'aboutit jamais à une situation contradictoire : une même zone ne portera jamais deux signes contraires; de part et d'autre d'une portion d'arc il n'y aura jamais le même signe, comme le confirme le théorème de Jordan de la théorie des courbes planes.

Nous obtenons donc deux ensembles distincts de zones : celles qui portent le signe 0 et celles qui portent le signe 1.

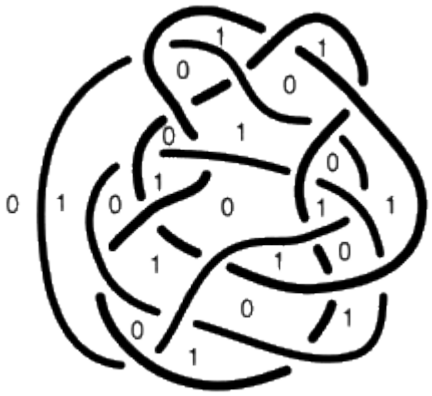


Fig. 15

Fin du procédé algorithmique.

a3 - ***Appréciation du résultat***

Nous adoptons alors un principe terminologique qui va nous permettre de définir la surface d'empan d'une présentation.

La surface d'empan d'une présentation

Nous convenons de ce qui suit.

L'ensemble des zones qui portent le signe de la zone périphérique est l'ensemble des vides de la présentation donnée.

De ce fait, nous définissons l'ensemble des pleins de cette présentation par l'ensemble des zones portant le signe opposé à celui de la zone périphérique.

Ainsi l'ensemble des pleins, respectant cette convention, connectés par les demi-torsions, définit *la surface d'empan de la présentation.*

Colorions cette surface pour la mettre en évidence, le nœud ou la chaîne se présente alors comme un damier déformé.



La surface d'empan de la présentation donnée.

Fig. 16

Nous notons P le nombre de zones pleines (ici, P = 11) et V le nombre de zones vides (V = 10), en n'oubliant pas la zone extérieure.

Le premier temps de l'algorithme est terminé.

Or, si nous notons C le nombre de croisements, nous disposons de la formule déduite de l'indicateur d'Euler-Poincaré[11] de la sphère, à l'occasion du pavage de cette sphère par le graphe des pleins, ou son dual, le graphe des vides[12].

Cette formule nous dit que le nombre de pleins (sommets du graphe des pleins) diminué du nombre de croisements (arêtes du graphe des pleins) augmenté du nombre des vides (faces du graphe des pleins) est toujours égal à deux sur la sphère. Ceci s'écrit :

$P - C + V = 2$

que nous pouvons transformer grâce à un petit calcul fait à la ressemblance du calcul arithmétique, ce qui est légitime puisque ces lettres sont censées se référer à des nombres. Ainsi :

$P + V = C + 2$

qui nous donne ce que nous appellerons la *formule élémentaire du nœud* : $C = P + V - 2$

soit dans notre cas général : $C = 11 + 10 - 2 = 19$.

a4 - ***Le cas des présentations alternées***

Dans les cas alternables, dans leur présentation alternée, le nombre minimum de croisements permet la recherche de la présentation de la surface d'empan minimale.

Nous désignons, dans ces cas, comme pleins de la surface d'empan minimale l'ensemble des zones les plus nombreuses et comme vides l'ensemble des zones moins nombreuses.

Nombre de croisements minimum

Nous sommes assurés qu'il existe pour chaque objet des présentations comptant un nombre minimum de croisements; nous les appellerons présentations minimums, mais nous ne savons pas les trouver dans tous les cas.

Lorsqu'un objet est alternable, sa présentation alternée est minimum et L. Kauffman a démontré, grâce à son polynôme, dans le contexte du premier temps de notre algorithme qui détermine la surface d'empan, que ce nombre minimum de croisements est un invariant topologique des nœuds alternables.

Dans le cas où la présentation alternée est trouvée, nous sommes assurés que l'objet étudié est alternable et par conséquent dans sa présentation minimum.

Dans leur présentation alternée, si elle existe, grâce aux coloriages produits par l'algorithme, nous pourrons déterminer le type graphique des objets, cette typologie ne sera qu'une commodité terminologique de départ, au regard de la structure nodale et plastique qui se découvre à partir de là.

Ces coloriages restent aussi réalisables dans une présentation quelconque non alternée, et nous fournissent des indications précieuses pour compter les enlacements par exemple ou pour l'emploi des transformations.

La surface d'empan minimale

Dans la présentation alternée d'un objet alternable, l'ensemble des zones les plus nombreuses, choisies comme pleines, connectées par les demi-torsions, définit la surface d'empan minimale. Les zones vides doivent être les zones les moins nombreuses.

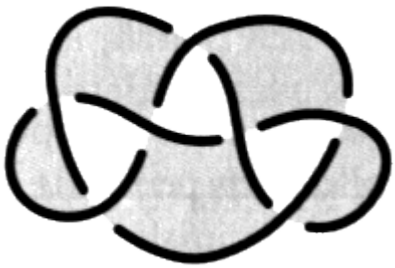


Fig. 17

Ici, la surface d'empan de cette présentation est la surface minimum, car V = 4 est plus petit que P = 5.

Mais la surface minimale, définie alors par les pleins, ne correspond pas toujours à la surface d'empan de la présentation donnée telle que nous l'avons définie.



Fig. 18

Par exemple ici la surface de cette présentation n'est pas la surface minimum demandée, car P = 3 et V = 4.

Il y a là la nécessité d'un échange de la qualité de plein et de la qualité de vide, d'entre les deux ensembles de zones définis par l'algorithme, afin d'inverser ce rapport et d'obtenir P = 4 et V = 3.

Mais la surface obtenue n'est plus la surface d'empan de la présentation donnée, elle ne respecte plus la condition que nous avons imposée à cette surface dans sa définition pour être dite telle. Il s'agit alors de la surface d'empan qui respecte cette définition pour être celle de la présentation duale.

Expliquons cela en donnant des définitions précises.

La dualité

Nous nommerons *dualité* l'échange des pleins et des vides[13] dans une présentation donnée.

Surface duale

Nous parlerons de surfaces duales entre elles, les deux surfaces obtenues l'une de l'autre par la dualité.

Dans le cas envisagé, celui où nous recherchons la surface d'empan minimale d'une présentation alternée, en présence de cette surface minimale, duale de la surface de la présentation donnée, nous devons rester attentif aux définitions.

Or la convention précédente, qui définit la surface d'empan d'une présentation, nous oblige à changer de présentation, si nous voulons que cette surface duale soit la surface d'empan d'une présentation, afin que les zones vides soient de même signe que la zone périphérique comme le veut cette définition.

Nous passons ainsi à la présentation duale.

Présentation duale

Il suffit de retourner un arc périphérique, de lui faire parcourir un tour de l'autre coté de la figure pour obtenir la présentation duale d'une présentation donnée.

Ou encore, il suffit d'entourer la figure d'un cercle puis de raccorder ce cercle à un arc périphérique.

Cet artifice planaire qui consiste à employer un cercle supplémentaire est en fait un changement de présentation. Il s'agit bien de la déformation continue de l'arc périphérique considéré.

Montrons ce procédé sur l'exemple que nous avons choisi de prendre depuis le début.

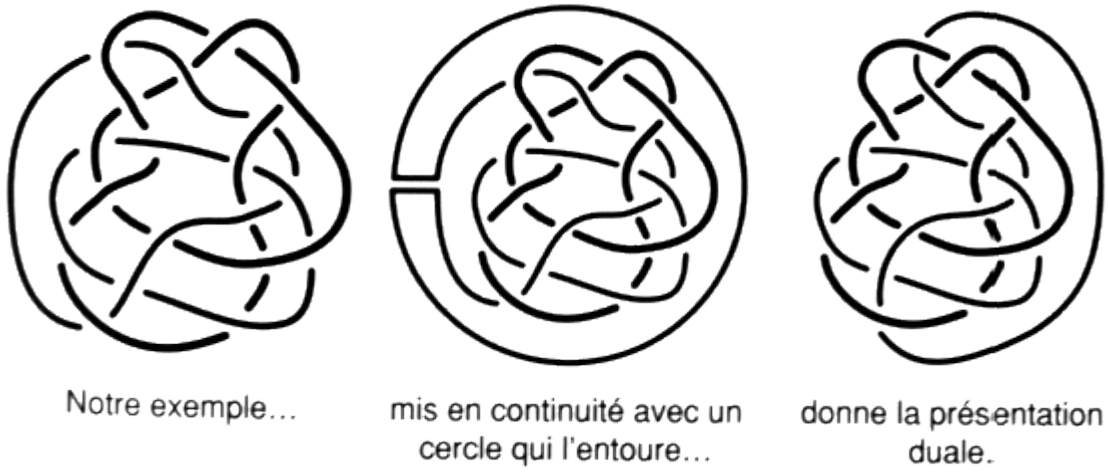


Fig. 19

Ce changement de présentation qui met à contribution tous les croisements de la présentation si nous faisons passer l'arc ainsi déformé au-dessus ou au-dessous de la figure[14], est encore plus régulier sur la sphère non trouée car dans ce cas, l'arc déformé parcourt la face cachée de la sphère et ne met à contribution aucun croisement.

Ce changement de présentation peut être répété plusieurs fois.

Sur la sphère trouée, notre feuille de papier, nous parlerons alors de *présentations duales* les unes des autres, selon que la zone périphérique, zone portant le trou de la sphère lorsqu'elle est trouée, fait parti de l'une ou de l'autre moitié de zones déterminées par notre premier procédé algorithmique.

Nous résolvons ainsi le problème posé par Listing, à la fin de sa thèse d'habilitation, lorsqu'il traite des différentes présentations d'un même objet mis à plat. Il avait repéré ce binaire des zones qu'il avait notéesλ et θ.

Nous consacrerons, plus loin, une étude, plus développée, à cette notion très importante dans nos dessins.

Ces définitions étant précisées ici, reprenons l'exemple du cas alterné dont nous cherchons la surface d'empan minimale et montrons en quoi elle est la surface d'empan de la présentation duale de celle dont nous disposions en passant d'une présentation à l'autre grâce au procédé, artificiel en apparence, du cercle périphérique supplémentaire, mais que nous prendrons comme définition pratique et graphique de la dualité des présentations.



Fig. 20

La recherche de la surface d'empan minimale dans les cas alternables lorsqu'ils sont dans leur présentation alternée, nous a conduit à changer de présentation par ce mouvement encore énigmatique, la dualité des présentations, qui sera éclairé plus loin.

Nous obtenons bien, avec la surface d'empan de cette présentation, la surface d'empan minimum, V < P, de cet objet :



Fig. 21

puisque V = 3 et P = 4 dans ce cas. Il s'agit bien du même objet comme le changement de présentation le prouve.

Nous rencontrons aussi le cas de présentations équilibrées.

Présentations équilibrées

Nous dirons qu'une présentation est équilibrée lorsque P = V.

Dans de tels cas, les deux surfaces d'empan duales l'une de l'autre peuvent être indifféremment dite minimales.

a5 - ***Surfaces chiffonnées***

Les lecteurs de Freud peuvent se souvenir de ce que dit le petit Hans à propos de la girafe chiffonnée. Comme le fait remarquer Lacan [2 Sém IV], si la grande girafe représente la mère, il est plus facile de s'asseoir sur une petite girafe dessinée sur une feuille, marquant ainsi un trait principal de cette observation, puisqu'il s'agit alors d'autre chose que de la vraie girafe. Il y va du symbolique, qui indique le registre en question des bêtises pour le petit garçon à ce moment. Freud y insiste, à un moment de son commentaire, lorsqu'il affirme que Hans n'est pas encore entré dans l'analyse tant qu'il n'a pas mis au point le registre de fictions dont relèvent ses bêtises en question.

Cette dimension de fiction, dimension de la vérité que nous avons jugée nécessaire à fonder dans un calcul, c'est l'objet du premier volume, consacré à la logique[15], de cette série d'ouvrages d'introduction et de recension de la topologie et des mathématiques du champ freudien.

Si nous revenons alors au commencement de cette discipline, la signifiance des rêves, nous pouvons souligner en quoi l'appareil optique évoqué par Freud, lui est nécessaire pour détacher son lecteur du préjugé, toujours aussi tenace aujourd'hui, selon lequel le sujet doit être localisé dans la structure mentale. Lacan est reparti de là, avec son schéma optique un peu plus élaboré. Mais d'où peut suivre l'analyse d'un tableau, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des *Ménines* de Vélasquez, à faire jouer les lignes de construction réelles de la perspective linéaire. Elles ne sont pas localisées dans l'espace, si elles sont reproductibles à tout moment. Il suffit alors de passer aux objets virtuels de notre topologie dont aucun matériau ne donne qu'un aperçu local, pour se saisir du lieu de la structure. Or les animations électroniques peuvent aujourd'hui réaliser l'espace nodal en ce qu'il a de calculable par des processus récursifs; il reste à les lire; pour cela il faut un lecteur.

Dans la volonté de Freud de rendre raison de la rhétorique du rêve et de son lieu, celui-ci s'achemine vers la nécessité de cette topologie. Nous ne dirons pas, en une grossière approximation, que le rêve est écrit sur une feuille de papier chiffonnée, parce qu'il est comme noué par le travail du rêve, le désir, il est écrit sur une substance libidinale, dont le texte nous livre l'étoffe.

2.2. **Deuxième temps : caractère orientable**

Il détermine le caractère orientable ou non orientable de la surface d'empan.



Deuxième temps
La surface d'empan est non orientable.

Fig. 22

a1 - ***But de ce temps***

Nous cherchons à décider si la surface produite par le temps précédent est unilatère ou bilatère[16]. Rappelons les définitions du caractère d'une surface topologique, lorsqu'elle est prise sous son aspect orientable (bilatère) ou non orientable (unilatère).

Bilatère : signifie que la surface a deux faces (comme un disque), elle est orientable.

Unilatère : signifie que la surface n'a qu'une face (comme une bande de Mœbius), elle est non-orientable.

Un principe résulte du deuxième temps algorithmique qui détermine le caractère de la surface d'empan. Il va nous servir à décider de la réponse ou à vérifier le résultat obtenu après emploi de l'algorithme.

a2 - ***Principe résultant du deuxième temps***

S'il existe au moins un vide de valence impaire, la surface est unilatère. Dans le cas contraire la surface est bilatère, tous les vides sont de valence paire.

Définition de la valence des zones

Chaque zone est bordée par un certain nombre de croisements; ce nombre définit la valence de la zone. Nous appellerons boucles les zones de valence un, mailles les zones de valence deux et triskels les zones de valence trois.

Remarquons que la valence d'une zone donne aussi bien le nombre de portions d'arcs adjacentes à cette zone.

L’emploi de ce principe est immédiat.

Si tous les vides sont de valence paire, la surface est *bilatère*. Nous la colorions avec deux trames contrastées, une pour chaque face.

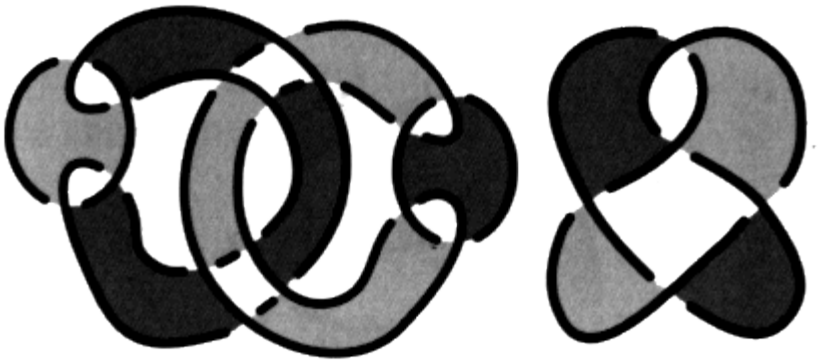


Fig. 23

Dans le cas contraire, il existe au moins un vide de valence impaire, la surface est *unilatère*. Nous la colorions par des hachures.



Fig. 24

La parité de la valence des zones vides constitue le trait pertinent qui est retenu par ce principe dans la détermination du caractère orientable ou non de la surface d’empan.

Avant d’en déduire ce principe, formulons le deuxième temps de notre algorithme.

a3 - ***Procédé employé***

À cette fin, nous parcourons les zones pleines en les marquant de signes distincts. Elles sont connectées entre elles par des demi-torsions. Nous passons cette fois d’une zone pleine à une autre zone pleine en empruntant les demi-torsions.

Pour déterminer le caractère bilatère ou unilatère de la surface d'empan, il faut se munir d'un nouveau binaire; prenons (+, –).

Nous marquons au moyen de ce nouveau binaire les zones pleines, en quoi consiste la surface d'empan.

Commençons par écrire + dans un premier plein :



Fig. 25

Passons une demi-torsion : écrivons – dans ce second plein.

De là, passons par une autre demi-torsion et écrivons + dans cette nouvelle zone pleine,



Fig. 26

Et ainsi de suite en cherchant à emprunter toutes les demi-torsions.

— Soit que nous trouvions deux signes opposés dans une même zone.



Fig. 27

Il arrive en effet que nous soyons contraints d'emprunter plusieurs fois une même zone pleine, y étant conduits par des demi-torsions différentes, par conséquent une même zone pleine pourra porter plusieurs signes. De surcroît ces signes ne sont pas toujours identiques entre eux dans une même zone, ils sont alors opposés, auquel cas le procédé peut être interrompu.

— Soit que nous ayons emprunté au moins une fois toutes les demi-torsions et que nous ne trouvions aucun couple de signes opposés dans une même zone.

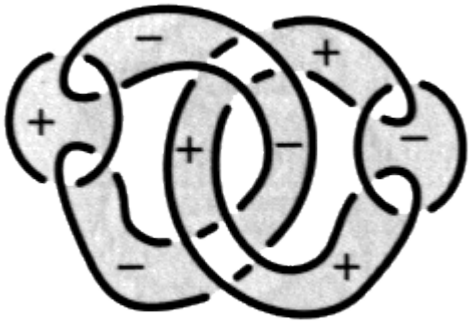
Fin du procédé algorithmique.

a4 - ***Appréciation du résultat***

Deux cas peuvent alors se présenter.

Premier cas

Il n'y a pas de contrariété. Chaque zone pleine ne porte que des signes identiques. C'est le cas de l'exemple suivant.



La surface d'empan est orientable.

. Fig. 28

Dans ce cas, de part et d'autre de chaque demi-torsion, les pleins sont de signes différents.

La surface d'empan est bilatère, il y a une face + et une face –.

Nous dirons que l'objet considéré se présente *comme un* non-nœud.

Deuxième cas

Il y a contrariété. Le parcours effectué conduit à écrire + et – dans une même zone pleine.

C'est le cas de l'exemple que nous avons choisi :



La surface d'empan est non orientable.

Fig. 29

Dans ce cas, tous les pleins sont à la fois + et –.

La surface d'empan est unilatère, il n'y a qu'une seule face.

L'objet considéré se présente *comme un* nœud.

Définition d'une présentation comme un non-nœud

L'objet considéré se présente *comme un* non-nœud, ou encore sa présentation est une présentation en non-nœud lorsque la surface d'empan est bilatère.

Comme nous l'avons précisé plus haut, ce caractère n'est pas déterminé avec certitude avant que nous soyons passés par toutes les demi-torsions. Nous sommes assurés qu'une surface est bilatère à cette seule condition.

Les présentations non-nœuds ont une surface d'empan bilatère ; nous la colorions avec deux trames contrastées, une pour chaque face.



La surface d'empan est orientable.

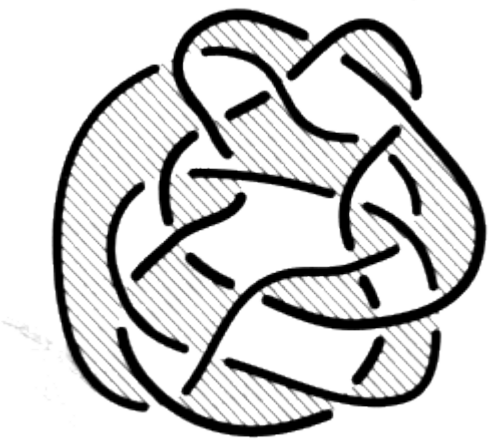
Fig. 30

Définition d'une présentation comme un nœud

L'objet considéré se présente *comme un* nœud, ou encore sa présentation est une présentation en nœud lorsque la surface d'empan est unilatère.

Il se peut que le caractère non orientable de la surface, révélé par cette contrariété des signes en une même zone, n'apparaisse pas aussi vite que dans notre exemple. Tant que les signes marqués dans des mêmes zones sont homogènes entre eux, nous ne pouvons décider avec certitude du caractère de la surface qu'après avoir emprunté toutes les demi-torsions.

Les objets, lorsqu'ils se présentent *comme un* nœud, ont une surface d'empan unilatère; nous la colorions par des hachures.



La surface d'empan est non orientable.

Fig. 31

Dans le cas où la surface est unilatère, nous pourrons la réorienter, la rendre bilatère. Il est nécessaire et il suffit d'y effectuer une coupure. Cette coupure peut toujours être rendue connexe et se présenter comme un cercle. Ceci sera l'objet de notre troisième temps.

Le deuxième temps est terminé.

a5 - ***Monstration du principe déduit du deuxième temps***

De ce deuxième temps de l'algorithme nous déduisons le principe plus direct que nous avons formulé afin de déterminer le caractère bilatère ou unilatère d'une surface d'empan, et par là, dans les cas alternés, le type nœud ou non-nœud de la présentation considérée.

Rappelons le principe que nous voulons déduire maintenant.

S'il existe un vide de valence impaire, la surface est unilatère.

Nous avons défini la valence des zones comme étant le nombre des croisements ou le nombre des portions d'arcs adjacents à cette zone.

À considérer les zones vides uniquement, nous nous préoccupons de la parité de leur valence comme dans notre exemple.



Fig. 32

En effet, la parité de ces nombres a une conséquence immédiate de notre procédé, si nous remarquons qu'il suffit d'effectuer de plein en plein un parcours circulaire autour d'un vide de valence impaire, en écrivant alternativement + ou – à chaque passage de demi-torsion jusqu'à revenir à la zone de départ.



Fig. 33

Le dernier signe et le premier signe, écrits dans la même zone terminale et initiale du cycle, sont différents puisque le parcours décrit un nombre impair de passage par les demi-torsions. Il y a par conséquent contrariété des signes à la hauteur d'une zone.

Nous concluons donc que la surface d'empan est unilatère, s'il existe au moins un vide de valence impaire. C'est le principe que nous avons énoncé.

Dans le cas contraire, s'il n'y a que des vides de valence paire, ce fait ne se produit jamais, la surface est bilatère.

Ce deuxième temps de l'algorithme détermine le principal caractère de la classification des surfaces présentée dans notre ouvrage traitant des surfaces topologiques intrinsèques[17].

a6 - ***Le cas des présentations alternées***

Dans le cas d'une présentation alternée, d'un objet alternable, les deux cas peuvent se présenter.

Si sa surface d'empan minimum[18] le présente comme un non-nœud, nous dirons que c'est un non-nœud, en tant que les non-nœuds proposent la présentation la plus pure des répartitions des nombres d'enlacements[19].

Si sa surface d'empan minimum le présente *comme un* nœud, nous dirons que c'est un nœud au sens où il contient du nœud dans le nouage que caractérise cette présentation. Ce nœud sera révélé par la coupure nécessaire à la réorientation de la surface. Notre propos, par la suite, va consister à calculer le nombre caractéristique de ce nouage et le nombre de nœud qu'il contient.

Présentations équilibrées

Si la présentation est équilibrée[20], c'est-à-dire où P = V, on doit considérer les deux surfaces d'empan minimum.

Si l'une des surfaces est bilatère, on le classe parmi les non-nœuds et nous pouvons parler alors de sa surface d'empan minimale.

Si les deux surfaces sont bilatères, on le classe parmi les non-nœuds, et les deux surfaces d'empan duales l'une de l'autre peuvent être indifféremment dites minimales.

Si les deux surfaces sont unilatères, nous verrons par la suite qu'elles sont caractérisées de la même manière par la coupure.

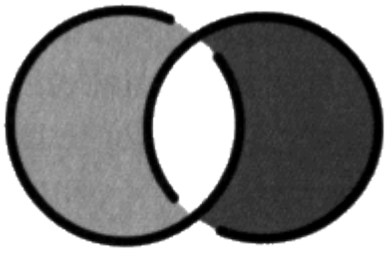
Nœuds et non-nœuds

Ainsi dans l'ensemble des nœuds et des chaînes, qui consistent en des enchevêtrements d'un ou de plusieurs ronds de ficelles, nous distinguons, parmi les cas alternables, les nœuds et les non-nœuds comme deux types d'objets plus proches de la vérité du nœud dans sa distinction d'avec l'enlacement.

Dans une chaîne, c'est dire ici un enlacement, un des ronds emprunte le trou d'un autre rond. Dans un nœud aucun rond n'emprunte le trou d'un autre rond, lorsqu'un rond rentre dans le trou d'un autre rond, il en ressort [2 Sém XXII, leç du 13.05.75].

Cette distinction est principale dans le premier temps de notre propos, elle est la plus lisible et se trouve fondée par nos coloriages et le commentaire qui les accompagne. Dans ce qui va suivre, au cours des deux chapitres suivants, nous voulons montrer à quel titre le lien, à la fois de l'enlacement et des non-nœuds à surface bicolore, d'autre part du nœud et des surfaces monochromes, est fondé au travers des présentations alternées.

Le plus petit non-nœud est une chaîne, c'est un enlacement.



Enlacement simple

Fig. 34

Il existe des non-nœuds faits d'un seul rond. Ce sont des non-nœuds propres. Le plus petit exemple connu est le nœud que Jacques Lacan propose d'appeler "nœud de Lacan" [2 Sém XXIII, leç du 17.02.76].



Fig. 35

a7 - ***Structure de la libido***

Constatons que les caractéristiques de surface de l'étoffe dépendent de l'enlacement et du nouage du bord, convenant ainsi à la structure de la pulsion (*drive, trieb*) décrite par Freud, où la constance de la poussée (invariance du groupe fondamental[21]) est raccordée à la source par l'intermédiaire de son bord (prévalence des orifices corporels, érogénisation par le langage).

Il a été nécessaire d'introduire cette surface (quotient du groupe fondamental[22]), identifiée à la libido comme l'explique Lacan [É a 30, p. 846], pour montrer ce lien crucial dans la structure de la pulsion freudienne. Le nouage et l'enlacement s'effacent comme le chiffonnage de l'étoffe, dans le passage à l'intrinsèque, laissant une trace, sous l'aspect de ces caractéristiques, de ce qu'il y a eu du nœud et de la chaîne.

La coupure, que nous introduisons maintenant dans les cas des étoffes monochromes, surfaces non orientables chiffonnées, trace le trajet qui révèle la structure de la libido. Ainsi le lecteur peut se saisir de la remarque de Lacan [2 Sém XIII] selon laquelle ces surfaces non orientables, associées au regard et à la voix, sont nécessaires afin de situer correctement le désir [É a 21, p. 601]. En effet les cas orientables, comme la sphère et le tore, sont insuffisants pour rendre compte de cette articulation, Lacan les associe aux objets des pulsions prégénitales, orales et anales.

Nous identifions cette coupure, qui condense la désorientation de la surface, au désir, comme une métonymie [É a' 21, p. 70]. Ceci est à lire à un moment précis du commentaire de J. Lacan, dans l'involution qu'il pratique entre métonymie et métaphore. Au moment où il commente les explications de Freud, relatives à la double inscription, dans la tentative qu'il entreprend alors, en 1915, d'écrire sa métapsychologie [1 e].

L'interprétation du rêve consiste dès lors à déterminer la coupure, grâce aux matériaux associatifs, soit la caractéristique intrinsèque principale de cette fiction de surface introuvable; Freud l'appelle libido, ce qu'est la substance jouissance qu'il n'y a pas.

Cette approche va se révéler plus rigoureuse, sinon exacte, avec le nombre et l'invariance des coupures, lorsqu'elles sont plusieurs du fait du nombre de ronds.

2.3. **Troisième temps : la coupure**

Il détermine le trajet d'une coupure qui réoriente la surface d'empan.



Troisième temps.
La coupure qui oriente la surface.

Fig. 36

a1 - ***But de ce temps***

Dans le cas où la surface est unilatère, nous pourrons la réorienter, la rendre bilatère. Il est nécessaire et il suffit d'y effectuer une *coupure*[23].

Cette coupure peut toujours se présenter comme un cercle, si elle présente plusieurs composants, ils peuvent êtres rendus connexes.

a2 - ***Procédé mis en œuvre***

Pour déterminer la coupure il faut se munir d'un nouveau binaire de couleurs. Prenons deux trames contrastées gris clair et gris foncé :



code 1

Colorions en alternance au moyen de ce binaire de couleurs, les portions d'arcs de chaque rond en suivant les parcours successifs de ces ronds et en déposant de la couleur du côté de

la surface non orientable produite aux deux premiers temps comme dans notre exemple que nous reproduisons ici.



Fig. 37

Nous commençons par colorer une portion d’arc, avec une des deux couleurs prise indifféremment.



Fig. 38

Il faut constater, afin de rester du coté de la surface d’empan, que celle-ci oblige à changer de côté à la hauteur de chaque croisement. C’est à cet endroit que l’on change de portion d’arc et par conséquent de couleur.



Fig. 39

Nous poursuivons ce coloriage jusqu'à ce que chaque portion d'arc ait une couleur pour le rond que nous sommes amenés à longer de cette manière.



Fig. 40

Lorsqu'il s'agit d'un nœud propre, d'un seul rond, la détermination de la coupure est terminée à la fin du parcours.

Quand il s'agit d'une chaîne, la procédure de coloriage des portions d'arcs d'un même rond revient sur son point de départ sans avoir coloré l'ensemble de la surface. Il nous faut recommencer autant de fois qu'il est nécessaire en fonction du nombre de ronds, en choisissant de commencer par une portion d'arc quelconque et une des deux couleurs, ceci pour chaque rond.

Différence entre un et plusieurs ronds

Lorsqu'il s'agit d'une chaîne, l'algorithme connaît un premier temps d'arrêt, il se bloque. La procédure de coloriage des portions d'arcs d'un même rond revient sur son point de départ sans avoir coloré l'ensemble de la surface.

Il nous faut recommencer cette période, en choisissant de commencer par une portion d'arc quelconque et une des deux couleurs :



Fig. 41

La procédure se poursuit le long de la seconde composante jusqu'à la parcourir dans son ensemble.



Fig. 42

La procédure s'interrompt de nouveau, alors nous passons une nouvelle fois à un autre rond en adoptant arbitrairement une nouvelle portion d'arc et une des deux couleurs.



Fig. 43

Nous poursuivons ainsi jusqu’à longer le dernier rond.



Fig. 44

La procédure de coloriage est ainsi terminée.

Fin du procédé algorithmique.

a3 - ***Appréciation du résultat***

Il nous reste à l’interpréter par le dessin de la coupure.

À partir de ce coloriage, certains pleins sont monochromes, car toutes leurs portions d’arcs sont de la même couleur, d’autres sont bicolores.



Fig. 45

Il y a deux sortes de zones. Les pleins monochromes peuvent être coloriés de la couleur des portions d'arcs qui les bordent. Les pleins bicolores sont tenus par des croisements où se rencontrent, dans la même zone pleine, deux portions d'arcs de couleurs différentes. Nous appellerons ces croisements, des *croisements coupures*.



Fig. 46

Nous pouvons esquisser la coupure en séparant les deux couleurs à la hauteur de chacun de ces croisements par un fragment de bord qui consiste dans les zones pleines.

Et c'est à réunir ces fragments de bords qui consistent que nous obtenons les composants de la coupure.

La coupure passe par chacun des pleins bicolores de manière à séparer les deux couleurs. De fait cela équivaut à dire que la coupure passera autour du ou des vides dont toutes les portions d'arcs sont de même couleur.



La coupure qui oriente la surface.

Fig. 47

La coupure, en parcourant les pleins bicolores, joint les croisements coupures.

Le troisième temps est terminé.

Coloriages et orientations

Ce coloriage défiinitif correspond de manière stricte à une orientation des ronds de chaîne et de nœud[24], selon le principe de correspondance suivant.



code 2

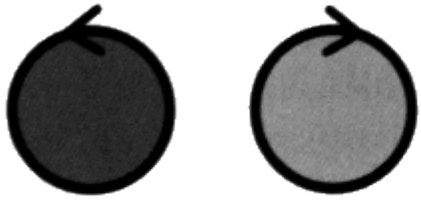
Un sens d'orientation d'un élément de ficelle est donné par une couleur déposée d'un côté de cet élément de corde.

Pourvu de cette correspondance choisie, une orientation des ronds qui font bord de l'étoffe peut être associée à un coloriage de l'étoffe.



Fig. 48

Une autre manière de noter le code adopté peut être étendu usuellement au plan des dessins, les zones colorées d'une couleur donnée voient leur bordure orientée d'une manière correspondante.



code 3

Partie nœud et partie non-nœud d'une présentation

Dans une présentation colorée donnée, nous parlerons de la partie nœud (partie coupure) pour le composé des zones pleines traversées par la coupure et des croisements par où passe la coupure. Cette partie peut présenter plusieurs composants.

Nous parlerons de la partie non-nœud (partie non-coupure) pour le composé des pleins monochromes et des croisements par où ne passe pas la coupure. Elle peut aussi présenter plusieurs composants.

Ces parties sont isolées sur les dessins à suivre le tracé d'un sous-graphe du graphe de Terrasson[25] :



Partie nouage et partie non-nouage.

Fig. 49

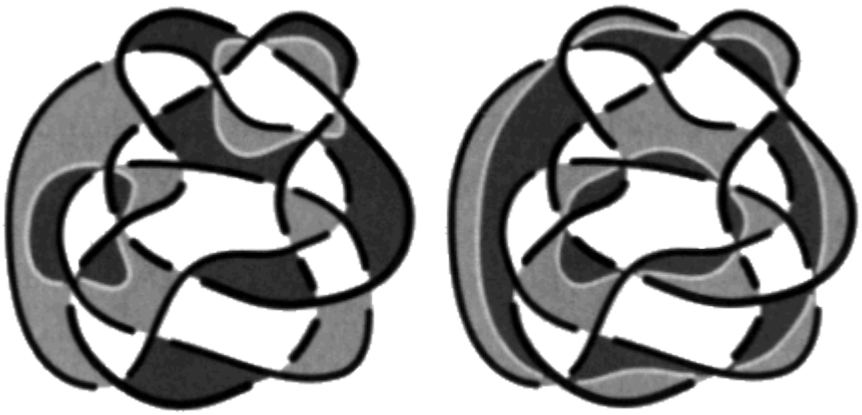
Les sources d'où proviennent ces différentes parties[26] et leur mode de composition[27] font l'objet d'études spécifiques.

Avec la définition de la partie nœud et de la partie non-nœud d'une présentation colorée, l'algorithme est terminé.

a4 - ***Le cas des chaînes faites de plusieurs ronds***

Dans le cas d'une chaîne faite de plusieurs ronds, nous avons vu que la procédure s'interrompt et qu'il nous faut la reprendre de manière arbitraire en choisissant une nouvelle portion d'arc et une couleur. Un choix différent peut être effectué, parmi les deux couleurs, pour la portion d'arc choisie à ce moment de la reprise du coloriage. Ces différents coloriages ne produisent pas le même résultat : il y a donc plusieurs coupures possibles dans le cas d'une chaîne à plusieurs ronds.

En voici un exemple à partir du cas général :



Une coupure par sept demi-torsions.

Une coupure par onze demi-torsions.

Fig. 50

Dans le cas des chaînes, il y a donc plusieurs coupures. Si le nombre de ronds est noté r, le nombre de coloriage est (2^r) et le nombre de coupures est (2^{r-1}). Ces différentes coupures ont la même parité. La théorie des surfaces topologiques intrinsèques[28] nous assure de ce fait puisqu'il s'agit toujours de la même surface non orientable et qu'elle est équivalente à un plan projectif (cas impaires) ou à une bouteille de Klein(cas pairs) à laquelle est adjoint un certain nombre de tores d'après le théorème principal de la théorie des surfaces intrinsèques.

a5 - ***Les quatre interprétations du rêve de "la belle bouchère"***

Lacan donne un exemple d'interprétation de rêve [É a 21, pp. 620 à 627], il dit qu'il ne le fait pas souvent mais qu'en l'occasion il l'a porté au paradigme. C'est le rêve de "la belle bouchère spirituelle" transcrit par Freud dans son ouvrage majeur [1 a].

La première interprétation de Freud est déjà assez surprenante quand on sait qu'il s'agit d'un rêve que cette dame apporte au psychanalyste en contradiction à sa théorie des rêves selon laquelle un rêve est l'accomplissement d'un désir. Freud le présente bien ainsi et il faut qu'il soit Freud pour répondre à la belle hystérique qu'elle a le désir d'avoir un désir insatisfait.

Puis il complète son commentaire par les premières lignes qu'il donne de la théorie de l'identification, spécialement hystérique, ajoutant ainsi une deuxième interprétation, dont il ne fait pas part à la femme du boucher. Son désir est de s'identifier à son amie hystérique qui paraît dans les associations puisque, bien que maigre, elle plaît à son mari, celui-ci appréciant plutôt les grosses.

Lacan prolonge donc cette interprétation par une troisième qui continue la seconde, en soulignant que la rêveuse s'identifie aussi dans ce rêve à son mari, car elle souhaite répondre à la question de toute hystérique, qu'elle pose en faisant l'homme : comment un homme peut-il désirer ce qu'il n'aime pas?

Enfin, Lacan toujours, ajoute que la dame s'identifie au saumon lorsqu'il évoque le filet de gaze qui sépare les tranches de poisson fumé dont il fait l'analogue du voile masquant le phallus qu'on vient de découvrir dans les fresques où apparaît le démon de la pudeur sur les murs de la villa des mystères à Pompéi. Ce qui fait quatre.

Comment par conséquent serrer de plus près le fait qu'un rêve est susceptible de quatre interprétations différentes qui sont chacune aussi justes et coordonnées entre elles, si ce n'est que de se saisir de ces coupures condensant la désorientation de la surface d'empan d'une chaîne faite de plusieurs ronds.

Quatre coupures valent pour trois ronds d'après notre algorithme et le petit calcul que nous venons d'indiquer.

La coupure, c'est ce que doit tracer l'interprétation du nœud qui n'a pas à être exhaustive, passer par toutes les zones; il lui suffit de résumer la désorientation en réorientant l'ensemble de la surface donnant leur sens aux zones de la partie non-nœud qu'elle ne traverse pas.

Nous reprenons immédiatement le résultat, touchant au nombre de coupures, dans le chapitre suivant, afin d'interpréter la variation du nombre de la coupure en termes d'enlacements.

a6 - ***Le cas des présentations alternées***

Dans le cas de la surface d'empan minimum d'une présentation alternée, nous sommes amenés à distinguer deux familles de nœuds par opposition aux non-nœuds isolés par le second temps de notre algorithme. Ces deux familles sont définies en fonction de la parité de la coupure.

La coupure passe par un certain nombre de demi-torsions. Nous appellerons ce nombre le *nombre de la coupure* et nous le noterons **k**.

Parité de la coupure

Nous appellerons parité de la coupure le caractère pair ou impair du nombre de la coupure.

Si la coupure est impaire, le nœud alterné est de la même famille que le trèfle.

Si la coupure est paire, le nœud alterné est de la même famille que le nœud de Listing.

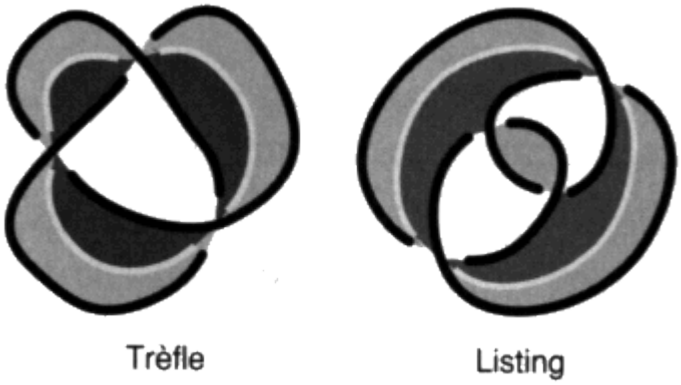


Fig. 51

Les non-nœuds déjà rencontrés ont une coupure nulle, de même parité que les listings[29].

Présentations équilibrées

Lorsqu'il est équilibré, l'unicité de la famille à laquelle appartient le nœud considéré, quand il est alternable et dans sa présentation alternée, est aussi assurée. Si les deux surfaces d'empan duales l'une de l'autre sont unilatères, il est facile de démontrer que, dans les cas équilibrés, la coupure de l'une et celle de l'autre seront de même parité.

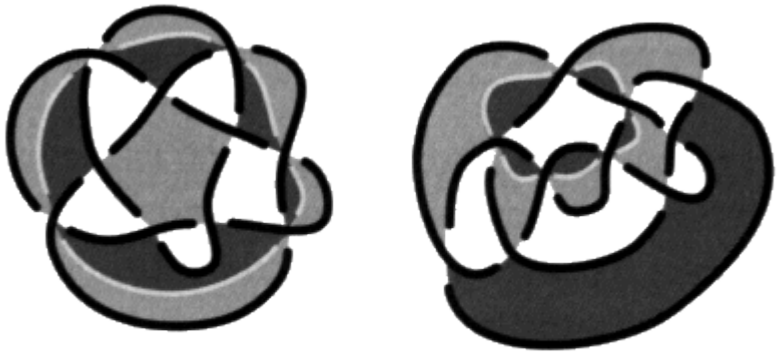


Fig. 52

En effet, si nous reprenons, à cette occasion, la formule élémentaire du nœud que nous avons établie à la suite de notre premier temps[30] :

P + V = C + 2

Et à nous rappeler, comme nous l'avons défini dans le même temps, que les nœuds équilibrés sont tels que P = V.

Dans ces conditions, cette formule devient :

2P = C + 2 ou 2V = C + 2

Ainsi, il est facile de constater, dans le cas particulier des nœuds équilibrés, le nombre de croisements est pair :

C = 2 (V – 1)

La partie nœud et la partie non-nœud sont donc de même parité, puisque leur somme est un nombre pair.

Cette précision assure la définition de la parité de la coupure des nœuds et des chaînes équilibrés. Ces nœuds et ces chaînes appartiennent bien à une famille, sans équivoque possible.

3. **En résumé**

Nous regroupons dans un tableau le vocabulaire adopté en partant de la distinction reçue en mathématique entre les nœuds faits d'un seul rond et les chaînes constituées de plusieurs ronds.

Nous substituons à ce critère portant sur l'unicité ou la multiplicité des ronds un autre trait distinctif relatif à la nécessité de la coupure selon que cette nécessité s'impose ou ne s'impose pas.

Nous appelons nœuds les cas alternés où la coupure est nécessaire, ceci à entendre comme un : "il y a du nœud". Nous parlerons de nœuds propres dans le cas fait d'un seul rond, et de nœuds impropres lorsqu'il y a plusieurs ronds.

Nous appelons non-nœuds les cas alternés dont la surface d'empan minimum est bicolorable, c'est-à-dire ne nécessitant pas de coupure.

<table>
<tr><td colspan="3">nœuds (un)</td><td colspan="3">chaînes (plusieurs ronds)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coupure (nœuds)</td><td>Pas de coupure (non-nœuds)</td><td colspan="2">Coupure (nœuds)</td><td>Pas de coupure (non-nœuds)</td></tr>
<tr><td colspan="2">nœuds propres</td><td rowspan="3">nœuds de Lacan</td><td colspan="2">nœuds impropres</td><td rowspan="3">Enlacements</td></tr>
<tr><td>paire</td><td>impaire</td><td>paire</td><td>impaire</td></tr>
<tr><td>Listing</td><td>Trèfle</td><td>Listing</td><td>Trèfle</td></tr>
</table>

Terminologie pour les chaînes et les nœuds alternables de 1, 2 et 3 ronds dans leur présentation minimale alternée.

Notre terminologie est particulièrement pertinente dans les cas alternés faits de un, deux ou trois ronds. Nous donnons dans ce qui suit les raisons qui étayent cette désignation des objets, et nous traiterons de la généralisation à un nombre plus important de ronds.

Nous adoptons dans les cas non alternés la distinction formulée grâce au syntagme, présentation *comme un* nœud, là où la coupure est nécessaire, et, présentation *comme un* non-nœud, là où la coupure n'est pas nécessaire, lorsqu'il existe un coloriage ne nécessitant pas de coupure.

La conséquence principale de ces trois temps de l'algorithme est que chaque nœud propre et chaque chaîne alternable appartient à une famille portant un nom de façon univoque, et dont nous nous servirons dans notre description de la multiplicité des nœuds et des chaînes alternés.

Ceci du fait que :

— la parité de la coupure est fixe pour les chaînes faites de plusieurs ronds;

— la parité de la coupure est fixée pour les nœuds propres et les chaînes ayant une surface d'empan minimale et une seule (nœuds et chaînes non équilibrés : $P > V$);

— la parité de la coupure est fixe pour les nœuds propres et les chaînes équilibrés ($P = V$) quelle que soit la surface d'empan minimale choisie parmi ses deux surfaces d'empan duales l'une de l'autre.

Les nœuds propres et impropres se répartissent en deux familles dites Trèfle et Listing.

Les non-nœuds se répartissent, selon l'unicité ou la multiplicité du nombre de ronds, en nœuds de Lacan et en Enlacements.

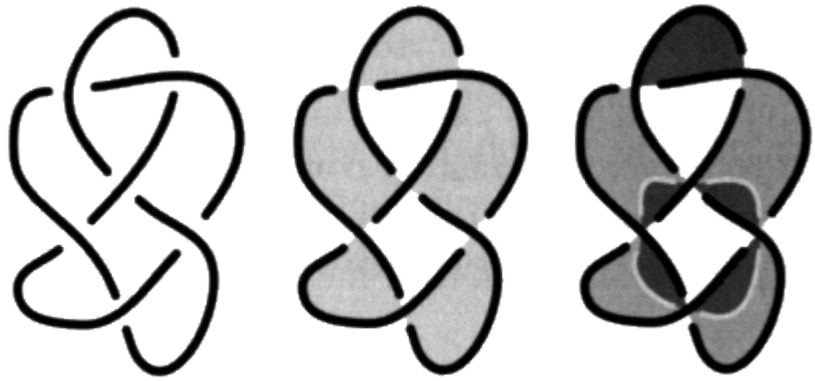
L'existence de nœuds impropres parmi les chaînes couramment désignées ainsi mérite quelques précisions, ce dont nous voulons traiter maintenant en considérant la question de la variation de la coupure dans les cas faits de plusieurs ronds.

4. **Exercices**

e1 - ***Le coloriage***

Trouvez en trois temps et peu de mouvements, une coupure d'un nœud ou d'une chaîne, lorsque cela est nécessaire.

Par exemple, les trois temps dans le cas du nœud 6_2 :



la présentation alternée, la surface d'empan, et sa coupure.

Fig. a

Effectuez le même exercice pour chacun des nœuds et chaînes suivants :

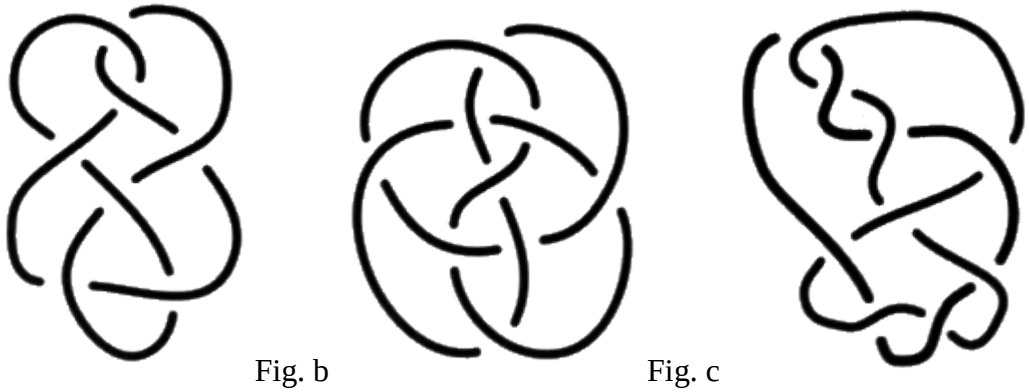


Fig. b Fig. c Fig. d

Faites attention aux figures b et c. Reportez-vous à l'exercice suivant si vous éprouvez la nécessité d'explications.

e2 - ***Passage de la coupure dans les plis***

1. Transformez le dessin d'une surface d'empan donné dans cet exercice, en faisant apparaître des plis à la hauteur de chaque demi-torsion[31]. Vous pouvez vérifier, dans cet exercice, comment la coupure passe dans un pli et comment les couleurs se répartissent à la hauteur des croisements.



Fig. e

2. Constatez comment passe la coupure dans les plis et vérifiez qu'elle peut y passer deux fois afin de réunir en un seul cercle les deux composants de la coupure du nœud 9_{40} dont vous aurez déterminé le coloriage au cours de l'exercice précédent.



Fig. f

Chapitre III

Le nœud est un accomplissement de coupure

Quand on a suivi un étroit sentier et que l'on arrive sur une hauteur d'où l'on découvre en diverses directions des perspectives très vastes, on s'arrête et l'on se demande de quel côté l'on se tournera d'abord. C'est le sentiment que nous éprouvons après avoir construit l'algorithme qui faisait défaut pour les chaînes en tant qu'elles intéressent plus d'un rond de ficelle. Nous nous trouvons dans la pleine lumière d'une découverte soudaine.

Il est bien sûr que nos procédures ne généralisent pas le lemme de Dehn, puisque notre algorithme ne répond pas directement à la question de savoir si le nœud ou la chaîne sont ou non triviaux, c'est-à-dire constitué de ronds non noués et dispersés. Nous en déduirons par la suite un procédé graphique qui nous assurera de l'existence d'un nombre caractéristique minimum, mais dont la valeur reste non décidée.

La première indication, fournie par cette pratique, résout la difficulté qui peut être éprouvée à tenter de s'orienter dans le plan de la mise à plat de l'objet. Elle indique, quelle que soit la disposition du schéma plat dans le plan, qu'il s'agit d'y distinguer des parties, au lieu que de chercher à s'orienter en termes de gauche et de droite, de haut et de bas, ou par rapport à quelque repère fixé à l'avance, comme en géométrie analytique. La présentation de l'objet n'est pas pour autant un chaos de traits discordants issu d'une fantaisie tracée au hasard, nous préciserons quels en sont les éléments et leur mode de montage dans les chapitres suivants[1], grâce au fait qu'il s'y accomplit une coupure.

Nous voulons préciser ici le registre de ce que nous entendons par cet accomplissement.

Il faut noter une première chose à propos de cette distinction de parties pour une présentation et un coloriage donné. Dans les chaînes faites de plusieurs ronds, ces parties s'enchevêtrent selon la variation des coloriages que l'on peut réaliser à leur occasion. Nous constatons que la variation se fait selon un système de coupure, qui s'oppose à son accomplissement ayant plutôt trait au non-nœud contenu dans la chaîne qu'à son nœud.

Nous commencerons par rendre compte de la variation de la coupure au moyen d'un comptage, puis du mouvement de la coupure en affinant ce calcul dépendant des mouvements élémentaires de la théorie. La mise en valeur des non-nœuds, caractérisée par l'absence de coupure, révélera le registre pertinent de ce que nous appelons son accomplissement. Cet accomplissement apparaîtra de manière certaine au travers de formules arithmétiques. Nous tenterons dans notre chapitre suivant de le précipiter d'une manière lisible dans les dessins.

1. **Passage de la coupure dans un pli**

Il nous reste une précision à apporter en supplément au chapitre précédent. Le tracé de la coupure dans les dessins de schémas plats (*diagrams*) peut faire difficulté au lecteur lors du

passage de celle-ci dans les torsions de surface. Il y a là une répartition des couleurs qui mérite d'être commentée.

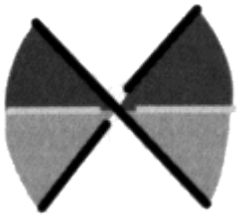


Fig. 1

Pour cela, il nous faut nous reporter à ce que nous montrions dans le volume précédent consacré aux surfaces[2]. Nous y expliquions, en effet, que le dessin d'une torsion d'étoffe est l'épure d'un dessin de pli de ruban d'étoffe. Le pli peut être rétabli à la hauteur de chaque torsion. Il suffit d'effectuer cette transformation, elle correspond à un calcul, afin de vérifier la pertinence de nos coloriages.

Considérons un croisement d'éléments de corde, pourvu d'une surface d'empan. Nous ajoutons une ligne de pli et faisons paraître en pointillé la ligne de bord, qui passe dans le pli en dessous du ruban, comme nous l'expliquions dans notre deuxième fascicule.

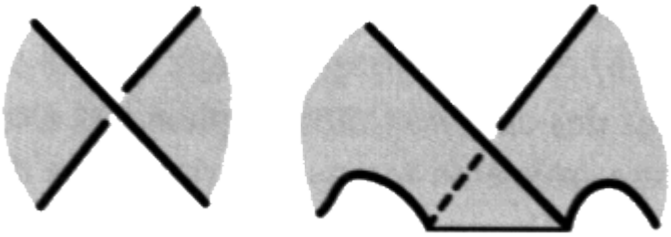


Fig. 2

Dans le cas d'un ruban orientable, il y a un échange des couleurs de la face visible lors du passage d'un pli.

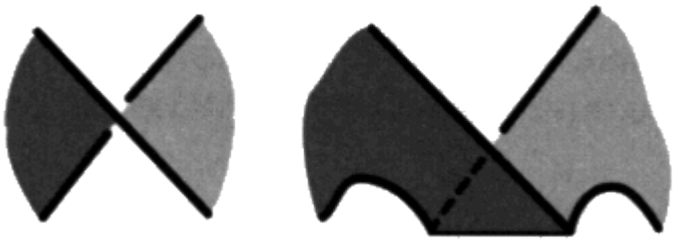


Fig. 3

Dans le cas d'un ruban participant d'une surface non orientable, réorientée par la coupure, nous pouvons vérifier quel est le trajet de la coupure :

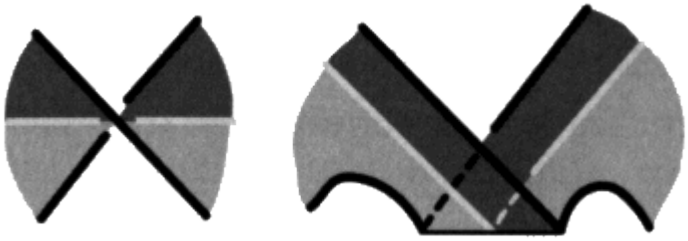


Fig. 4

et, sur le dessin avec un pli, expliquer beaucoup mieux la répartition des couleurs dans la torsion, du fait qu'elles sont toujours adossées l'une à l'autre dans une surface bilatère.

Il se voit que nous pouvons adopter, pour la coupure, le même principe imposé dans la mise à plat des nœuds, principe qui veut que jamais plus de deux consistances de ligne ne se croisent en un même point.



Fig. 5

Ce principe n'est pas respecté dans l'épure de présentation en termes de torsion pour des raisons de commodités, puisqu'il va principalement être question de compter les croisements par où passe la coupure.

2. **Variation de la coupure**

Dans le cas des chaînes faites de plusieurs ronds, la reprise du procédé de notre troisième temps algorithmique donne lieu à plusieurs possibilités. De ce fait, il existe plusieurs coupures différentes, dont le nombre **k**, qui est attaché à chacune, peut varier. Il s'agit des différents nombres de croisements par où passent ces coupures. La parité de ces différents nombres de la coupure est constante pour une même présentation. Nous distinguerons cette

variation de la coupure pour une même présentation du mouvement de la coupure au travers des changements de présentation.

Notre exemple, constitué de trois ronds, présente quatre coupures qui réorientent la surface.

Ces nombres peuvent s’écrire en un répartitoire :

7
11 11
11

Ce répartitoire les fait correspondre à la disposition des dessins suivants :

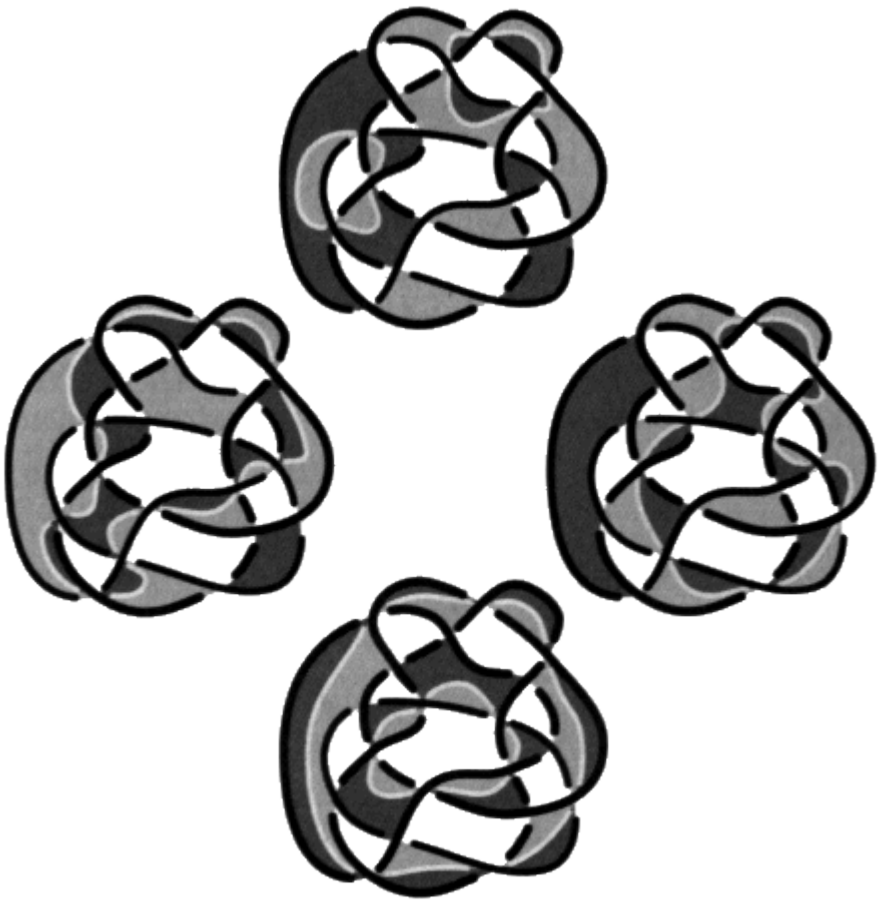


Fig. 6

Mais il nous faut être attentif au fait que les croisements peuvent ne pas être alternés, comme dans le cas que nous considérons ici.

Si nous formulons ce fait, en notant comme dans notre récit préliminaire, grâce à deux signes opposés, en plus (+1) et en moins (–1), les croisements non alternés entre eux.



Fig. 7

Ces nombres attachés à chaque coupure se trouvent modifiés. Dans notre exemple, la coupure à laquelle est attaché le nombre 7 passe par quatre croisements présentant une alternance (+) différente des trois autres (–). Dans ce même exemple les coupures parcourant 11 croisements passent curieusement par quatre croisements présentant une alternance notée (+) différente des sept autres (–). Ces nombres caractéristiques des coupures se trouvent, par conséquent diminués et orientés.

Nous obtenons ainsi un nouveau répartitoire, correspondant toujours à la disposition des dessins.

+4 –3
+4 –7 +4 –7
+4 –7

+1
–3 –3
–3

Soit:

Nous pouvons constater alors, sachant que le nombre d'enlacement d'entre les ronds d'une chaîne, bien connu en mathématique, est le premier chiffrage, le plus simple, qui se prête au calcul, que la différence d'entre les nombres correspondant à ces coupures coïncide avec le nombre d'enlacement de chaque rond avec l'ensemble des autres ronds[3].

C'est le problème que nous voulons étudier ici afin de l'isoler. Pour plus de précision, il nous faut définir le nombre d'enlacement (*linking number*) entre les ronds. Ce nombre dépend de l'orientation du sens de parcours le long des ronds de ficelle. Cette orientation des ronds produit une orientation des croisements. Mais, dans le même temps, il va se révéler la nécessité d'une autre orientation des objets. De ce fait, nous donnons en même temps les définitions de ces deux modes d'orientation des croisements.

3. **Une autre orientation dans les nœuds et les chaînes**

Il est courant, depuis les travaux de Tait, comme dans la définition de la vrille (*writhe*), de noter les croisements d'éléments de ronds orientés grâce à deux signes +1 et –1.



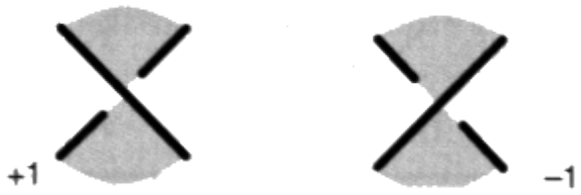
Ceci définit le signe de chaque croisement (*crossing sign*), que nous appellerons la caractéristique (**s**i) de chaque croisement, compte tenu de l'orientation des ronds, notée *i*.

Il existe une autre orientation des croisements dans une présentation d'objet, en tenant compte cette fois de la distinction des pleins et des vides, qui est indépendante de l'orientation des ronds. Les pleins et les vides sont définis par le premier temps de l'algorithme de lecture du nœud que nous avons proposé. À une présentation (*diagram*) d'un objet, nous faisons correspondre le choix des pleins et des vides qui attribue la valeur de

vide à la zone extérieure (zone infinie du plan), soit encore la zone qui est autour de la présentation.

a1 - ***La torsion***

Posons deux signes +1 et –1 pour les deux types de croisements non orientés par le sens de parcours sur les ronds de ficelle, où il est seulement décidé de la différence des pleins et des vides.



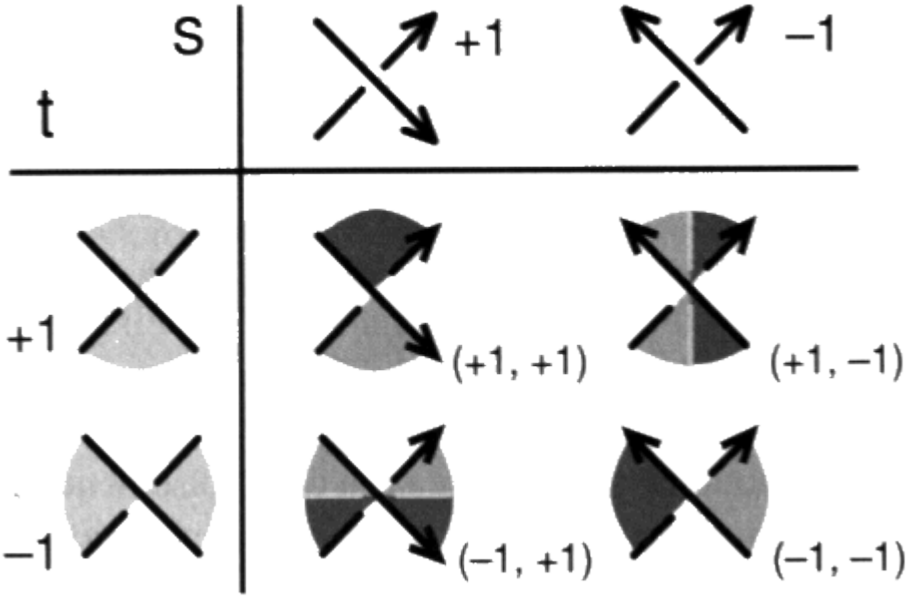
Ces deux croisements orientés par les pleins et les vides ne sont plus superposables dans le plan. Nous appellerons ce signe d'incidence +1 ou –1 la torsion (t_p) de chaque croisement[4].

Cette distinction entre l'orientation des croisements par la torsion et l'orientation des croisements par la caractéristique a été peu développée par les mathématiciens jusqu'à une période récente[5].

Le calcul y trouve moins son compte du fait du caractère global de cette orientation par la torsion, alors que l'orientation par la caractéristique étant localisable à la hauteur de chaque rond. Cette question touche aussi à la représentation et au calcul, elle étaye notre approche par une écriture propre au nœud, exacte dans son tracé, rigoureuse dans son articulation en discours, qui ne peut méconnaître l'écriture algébrique standard.

a2 - ***Quatre types de croisements***

Ainsi chaque croisement peut recevoir une double orientation dans une présentation d'objet où ont été distingués les pleins et les vides, lorsqu'elle est orientée quant aux ronds. Il y a donc quatre types de croisements.



Principe esthétique

La surface, qui sert à définir la torsion, ainsi disposée à la hauteur d'un croisement, nous permet de faire apparaître le coloriage produit par notre algorithme comme convenant à rendre compte de l'orientation des ronds par des couleurs disposées sur le côté de chaque élément de ficelle.

Cette correspondance entre l'orientation des ronds et le coloriage des zones donnera lieu à une petite étude séparée[6].

Nous indexons ces quatre types de croisements par un couple (t, s), où les nombres t et s sont pris dans la paire {+1, –1}. Le premier note la torsion, le second la caractéristique.

Notons également p, q, b et d les nombres respectifs de ces quatre types de croisements (+1, +1), (+1, –1), (–1, +1) et (–1, –1) dans une présentation orientée ou colorée.

a3 - ***Trois nombres remarquables***

Pourvu de cette double orientation, pour une présentation p, où les pleins et les vides sont distingués, et d'orientation quant aux ronds ou de coloriage *i*, posons :

— le nombre des croisements orientés par la torsion :

$\mathbf{c}_p = p + q - b - d$

où p indique le choix de la présentation.

— le nombre des croisements orientés par leur caractéristique, soit la vrille (*writhe*) :

$\mathbf{v}_i = p - q + b - d$

où *i* indique le choix d'orientation des ronds ou le coloriage pour la présentation donnée.

Si X_i et Y_i sont deux ronds de la présentation orientés par *i*, on parle de l'ensemble des croisements mutuels de X_i et Y_i, ce qui s'écrit **crois** (X_i, Y_i), et on pose, par définition, le nombre d'enlacement (*linking number*) de ces deux ronds :

$$\mathbf{enl}\ (X_i, Y_i) = 1/2 \sum_{x \in \mathbf{crois}\ (Xi,\ Yi)} \mathbf{s}_i\ (x)$$

obtenu comme la demi-somme des caractéristiques de leurs croisements mutuels, où $\mathbf{s}_i$ (x) est la caractéristique du croisement x.

— On définit ainsi le troisième nombre remarquable dans une présentation, le nombre de chaîne $\mathbf{\Sigma}_i$, comme la somme des nombres d'enlacement (**enl**) de rond à rond orientés par la caractéristique.

Soit $\boldsymbol{P}_i$ l'ensemble des paires de ronds distincts $\{X_i, Y_i\}$ de la présentation orientée par *i*, alors :

$$\Sigma_i = \sum_{\{Xi,\ Yi\} \in \mathcal{P}_i} \mathbf{enl}\ (X_i, Y_i)$$

D'autres définitions

Dans une présentation, nous appellerons croisements impropres les croisements mutuels de deux ronds et croisements propres les croisements d'un rond avec lui-même.

Ainsi les nœuds propres faits d'un seul rond ne présentent que des croisements propres et il n'est pas question à leur sujet de nombre d'enlacement. Nous dirons que leur nombre de chaîne $\mathbf{\Sigma}_i$ est nul.

Il existe des chaînes présentant exclusivement des croisements impropres.

Dans le cas le plus général d'une chaîne, la présence de croisements propres et de croisements impropres peut se trouver.

Le nombre de chaîne Σ_i est en fait la demi-somme des caractéristiques des croisements impropres de l'ensemble de la présentation colorée.

Nous le distinguons des nombres d'enlacement **enl** (X_i, Y_i) respectifs des couples de ronds qui donnent un aperçu plus détaillé de l'état des enlacements de l'objet.

À ce propos, nous aurons à considérer deux types de répartitions :

Pour une présentation colorée, nous aurons à considérer la répartition des nombres d'enlacement respectifs des couples de ronds.

Pour une présentation non colorée, nous parlerons aussi de la répartition des nombres de chaîne $\mathbf{\Sigma}_i$ obtenus à l'occasion de chacun de ses coloriages.

a4 - ***Chiffrage de notre exemple***

Reprenons le résultat du chiffrage freudien dont nous sommes parti au début du chapitre II. Il rend compte de l'alternance et de la non-alternance des passages de la ficelle dans les croisements. C'est ainsi que nous l'avons obtenu sur l'exemple général déjà choisi dans la présentation p comme un chiffrage de ce fait.

Nous pouvons maintenant lui donner un sens.

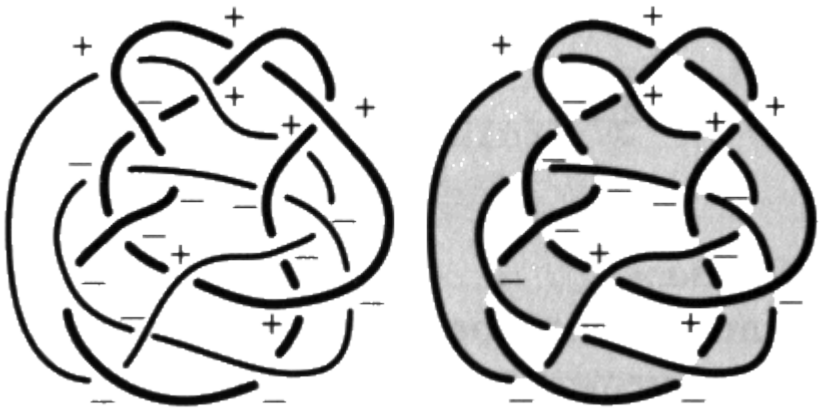


Fig. 8

Les signes de la première figure correspondent au signe de torsion de chaque croisement de la seconde figure. Ces signes sont définis lorsqu'une surface d'empan de l'objet est déterminée, ils prennent leur sens dès le premier temps de l'algorithme terminé. Encore fallait-il isoler, dans la mise à plat, l'opposition des deux torsions, notées de manière positive ou négative, dans les couples de croisements munis de cette surface. Ainsi pondérés par les pleins et les vides, les croisements ne sont plus tous superposables au travers des déplacements sur le plan. Il y a alors deux types de croisements.

Montrons comment obtenir l'effet chiffrable sur cette dernière figure des autres définitions que nous venons de rencontrer. Nous conservons l'exemple général déjà choisi dans la présentation p, maintenant orienté grâce aux coloriages *i*.

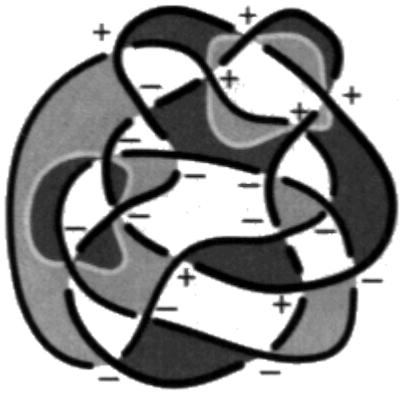


Fig. 9

Il faut se reporter au tableau qui donne les valeurs de la torsion et de la caractéristique des quatre types de croisements et tenir compte du caractère propre ou impropre de chacun d'eux pour déterminer le nombre de chaîne.

$\mathbf{c}_p = -5$, car il y a sept croisements de torsions positives et douze de torsions négatives ($+ 7 - 12 = -5$).

$\mathbf{v}_i = -7$, car il y a, parmi les croisements de torsions positives, trois croisements de caractéristiques positives par où ne passe pas la coupure et quatre croisements de caractéristiques négatives par où passe la coupure d'une part, puis parmi les croisements de torsions négatives, neuf croisements de caractéristiques négatives par où ne passe pas la coupure et trois croisements de caractéristiques positives par où passe la coupure d'autre part ($+ 3 - 4 - 9 + 3 = -7$).

$\mathbf{\Sigma}_i = -3$, car il y a quatorze croisements impropres et cinq croisements propres.

Trois croisements propres sont de torsion positive dans ce cas et deux de torsion négative. Parmi les trois premiers un est de caractéristiques positives — la coupure n'y passe pas — et deux de caractéristiques négatives — la coupure y passe. Parmi les deux autres il y a un croisement de chaque sorte.

Nous modifions le calcul précédent en supprimant ces valeurs respectives ($+ 2 - 2 - 8 + 2 = -6$) puisque nous ne calculons cet indicateur que sur les croisements impropres.

La somme des enlacements est par définition égale à la moitié de cette somme ($1/2 (+ 2 - 2 - 8 + 2) = -3$).

Nous pouvons détailler la répartition des nombres d'enlacements mutuels des couples de ronds, en nommant les trois ronds de trois lettres distinctes S, T et J.

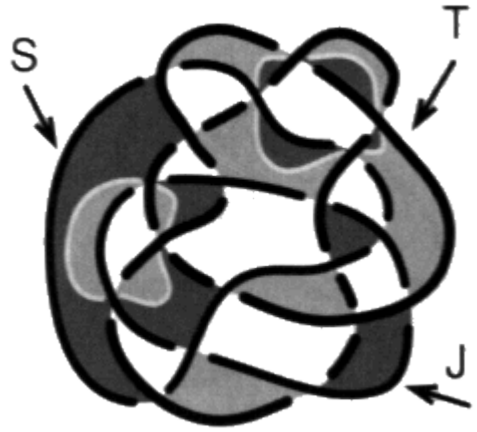


Fig. 10

Nous comptons le nombre de croisements impropres de chaque type communs à chaque couple de ronds.

enl (S, T) = 1/2 (+ 2 – 2 – 2 + 0) = –1

enl (T, J) = 1/2 (+ 0 – 0 – 4 + 2) = –1

enl (J, S) = 1/2 (+ 0 – 0 – 2 + 0) = –1

Dans ce calcul, les croisements sont de signe positif et négatif en raison de l'orientation produite par la caractéristique.

Sur notre exemple, nous pouvons vérifier que la somme de ces trois comptages donne bien le résultat obtenu plus haut, $\mathbf{\Sigma}_i = -3$, mais nous remarquerons qu'il est plus aisé de le trouver directement par le calcul de la demi-somme globale des caractéristiques des croisements impropres.

Muni de ces définitions, afin de traiter de la variation de la coupure, reprenons maintenant à partir d'une remarque relative à la différence qui existe entre les croisements propres et les croisements impropres, dans l'effet que produit, à la hauteur de ces croisements, un changement d'orientation ou de coloriage.

4. **De la variation de la coupure**

Nous venons de préciser la distinction qu'il y a entre les croisements propres et les croisements impropres. Cette nuance nous conduit à formuler un principe très pratique dans

la recherche des différentes coupures d'une présentation donnée, lorsque nous connaissons déjà l'une d'entre elles.

a1 - ***Différence entre les croisements propres et impropres***

Ce principe dépend de la réaction différente des croisements propres et impropres à la variation de la coupure. Commençons par discuter cela.

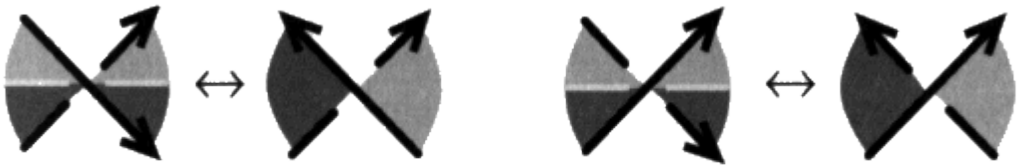
Croisements impropres

À la hauteur d'un croisement impropre, si nous changeons l'orientation d'un des ronds, la caractéristique change, et par conséquent le type du croisement change aussi.

En effet, les signes caractéristiques forment par définition un simple couple et ses deux termes se différencient lors du changement de sens d'un seul des éléments de ficelle constituant le croisement considéré. Ce changement n'affecte pas la torsion.

Ainsi, dans le cas d'un croisement impropre, lorsqu'un seul élément de ficelle change de sens, la caractéristique change et par conséquent le type de croisement est modifié en restant de même signe de torsion.

S'il était de type nouage, avec coupure, il devient de type non-nouage sans coupure, deux cas peuvent se produire.



$(-1, +1) \leftrightarrow (-1, -1)$ $\quad$ $(+1, -1) \leftrightarrow (+1, +1)$

Inversement, s'il était de type non-nouage, sans coupure, il devient de type nouage, avec coupure. Pour le vérifier, il suffit de considérer rétroactivement les mêmes couples de croisements donnés en exemple.

Croisements propres

Les croisements propres ne changent pas de caractéristique ni de type de croisement dans un changement d'orientation du rond considéré.

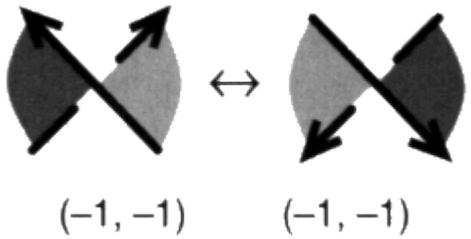
Les deux éléments de ficelle d'un croisement propre participent du même rond. Lorsque l'orientation du rond en question change, les deux éléments de ficelle changent de sens

simultanément. Il y a donc un double changement de sens à la hauteur de ce croisement propre, ce qui revient à ne rien changer.

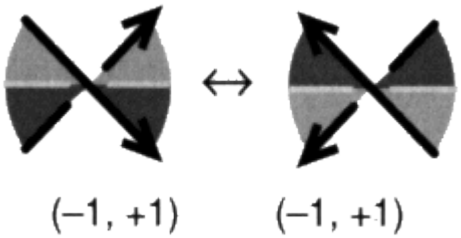
Comme nous venons de le voir, du fait de l'existence d'un seul couple d'opposition des signes de caractéristique dont les termes s'échangent lors du changement d'orientation d'un seul élément de ficelle, un double changement de sens à la hauteur d'un croisement produit une involution et ne modifie pas sa caractéristique.

Par conséquent, à la hauteur d'un croisement propre, si nous changeons l'orientation du rond, la caractéristique ne change pas, et comme ce changement n'affecte pas la torsion, il suit de cela que le type de croisement ne change pas.

S'il était de type non-nouage, sans coupure, il le reste.



S'il était de type nouage, avec coupure, il le reste aussi.



Nous déduisons de ce fait un principe.

a2 - ***Principe***

Pour obtenir à partir d'une coupure donnée, une autre coupure par changement de coloriage ou d'orientation d'un rond, seuls ses croisements impropres d'avec les autres ronds changent de type.

Ce principe dit aussi que la variation de la coupure suit le changement de type des croisements impropres.

Donnons un exemple de l'usage de ce principe dans le cas général que nous avons choisi.

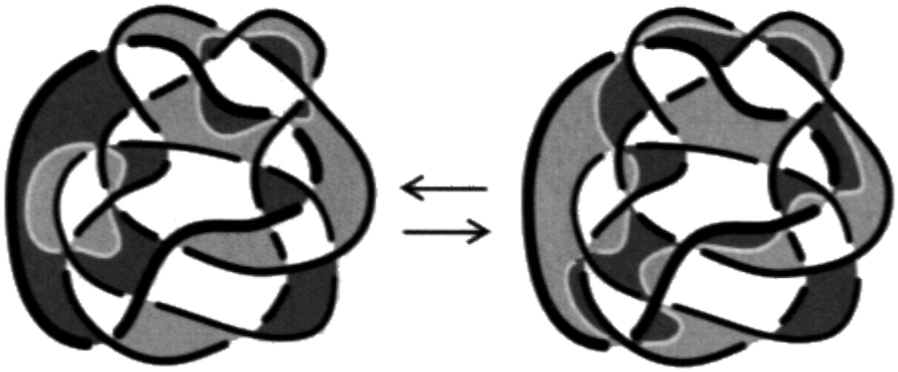


Fig. 11

Si nous suivons le parcours du rond qui change d'orientation, marqué en gras, là où la coupure passait dans les croisements impropres auxquels il participe, elle ne passe plus, et elle passe par ceux où elle ne passait pas.

a3 - ***Variation topologique de la coupure***

Nous pouvons montrer avec plus de précision ce qui se passe lors du changement d'orientation d'un rond, lorsque la coupure varie. D'après notre troisième temps algorithmique, la variation de la coupure est produite par un choix différent des couleurs réparties le long d'un rond de la chaîne.

Prenons le coloriage de notre exemple auquel correspond une coupure $\mathbf{k}_{1p}$.



Fig. 12

Le changement de coloriage d'un rond peut être explicité par une coupure $\mathbf{k}_{12}$ longeant ce rond. Nous changeons dans ce cas l'orientation d'un rond, choisissant un autre rond différent

de l'exemple précédent, toujours marqué en gras, et accompagné de tout son long de la coupure $\mathbf{k}_{12}$.



Fig. 13

Nous mettons en continuité cette coupure $\mathbf{k}_{12}$ avec la coupure $\mathbf{k}_{1p}$ de départ, pour obtenir la seconde coupure $\mathbf{k}_{2p}$.

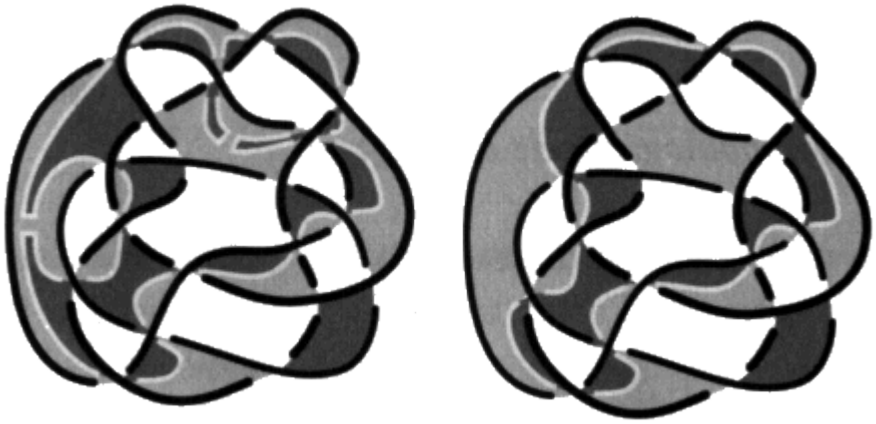


Fig. 14

Nous ne justifions pas autrement ce procédé que par le fait qu'il est cohérent avec les coloriages[7].

Nous obtenons ainsi une explication, au sens d'un dépliage, de la variation de la coupure, et nous pouvons envisager de calculer la différence entre ces deux nombres de la coupure afin de chiffrer cette coupure$\mathbf{k_{12}}$ intermédiaire.

Mais nous ne suivrons pas cette voie pour l'instant, et nous traiterons une question d'importance éminente dans notre propos.

5. **De l'accomplissement de la coupure**

Avec ces conventions, nous pouvons écrire une définition et un théorème principal.

a1 - ***Résultats principaux***

Pour une présentation d'un nœud ou d'une chaîne orientée par la torsion, dont les ronds sont non orientés, nous appellerons la moyenne des nombres de la coupure le nombre $\mathbf{\Sigma}_p$ obtenu pour une orientation *i*quelconque des ronds de cette présentation :

$\mathbf{\Sigma}_p = 1/2\ (\mathbf{c}_p - \mathbf{v}_i) + \mathbf{\Sigma}_i$

Résultat principal

i – Pour une présentation *p* donnée d'un nœud ou d'une chaîne et pour une orientation *i* quelconque de cette présentation, nous pouvons écrire la relation suivante :

$\mathbf{c}_p - 2\mathbf{\Sigma}_p = \mathbf{v}_i - 2\mathbf{\Sigma}_i = \eta$

ii – Le nombre $\mathbf{\Sigma}_p$ est orienté par la torsion et est indépendant des coloriages (des orientations) des ronds qui forment le nœud ou la chaîne.

D'après la définition de $\mathbf{\Sigma}_p$, la relation qui forme la première partie de cet énoncé, est une proposition aisée à établir. Il faut démontrer l'indépendance de $\mathbf{\Sigma}_p$ par rapport au coloriage (à l'orientation) *i* pour établir la deuxième partie de ce résultat principal.

Pour démontrer cela, nous allons recourir à la définition du nombre h qui apparaît dans notre expression formelle et à son indépendance relative à l'orientation *i* et à la présentation *p*.

En effet, $\mathbf{v}_i$ et $\mathbf{\Sigma}_i$ sont des invariants des isotopies régulières, mouvements de Reidemeister[8] M2 et T3.

Du fait de la définition de $\mathbf{v}_i$, par les caractéristiques de l'ensemble de tous les croisements de la présentation, et de $\mathbf{\Sigma}_i$, par les caractéristiques des seuls croisements impropres, le nombre η est bien défini comme la somme des caractéristiques des seuls croisements propres.

Nous appellerons vrille propre ce nombre η et nous pouvons noter au passage le résultat supplémentaire suivant.

Vrille propre

1. La vrille propre $\eta = \mathbf{v}_i - 2\mathbf{\Sigma}_i$ est un invariant des présentations de nœuds ou de chaînes, pour les isotopies régulières pratiquées sur la sphère.

C'est dire que η est indépendant de la présentation p, tant que nous ne créons pas et ne supprimons pas de boucles, celle-ci ne change que du fait des isotopies régulières composées de M2 et T3.

Mais afin de démontrer notre résultat principal, nous avons recours à un autre résultat partiel conséquence de ce que nous avons déjà constaté.

2. La vrille propre η est indépendante des coloriages des ronds qui forment le nœud ou la chaîne.

Comme nous l'avons montré plus haut à propos des croisements propres, ceux-ci ne changent pas de caractéristique lorsque nous changeons de coloriage.

Ainsi, grâce à ce dernier lemme, nous savons que le nombre h étant indépendant du coloriage — or le nombre $\mathbf{c}_p$ étant lui-même indépendant du coloriage *i*, par définition il ne dépend que de la torsion — nous pouvons conclure que le nombre $\mathbf{\Sigma}_p = 1/2\ (\mathbf{c}_p - \eta)$ est bien indépendant du coloriage et ne dépend que de la torsion, ce qu'il nous fallait démontrer.

a2 - ***Chiffrage de notre exemple***

Afin de nous exercer à la lecture de ce résultat principal dans les dessins, revenons à notre exemple.

Les valeurs de $\mathbf{v}_i$ et de $\mathbf{\Sigma}_i$ se calculent sur les figures, en ayant recours à leur définition, comme la valeur de $\mathbf{c}_p = -5$, qui ne dépend pas du changement de coloriage mais seulement de la torsion, or le nombre de torsion des croisements ne change pas entre ces dessins.

Il se trouve que $\eta = \mathbf{v}_i - 2\mathbf{\Sigma}_i = -1$, il ne varie pas dans les quatre cas comme le dit notre deuxième lemme, et de fait sa valeur se justifie ici car il y a trois croisements propres de torsion positive et deux croisements propres de torsion négative dans ce cas.

La moyenne des nombres de la coupure $\mathbf{\Sigma}_p = 1/2\ (\mathbf{c}_p - \eta) = -2$, par définition, est bien indifférent aux coloriages *i*, et notre relation se vérifie à l'occasion des quatre coloriages.

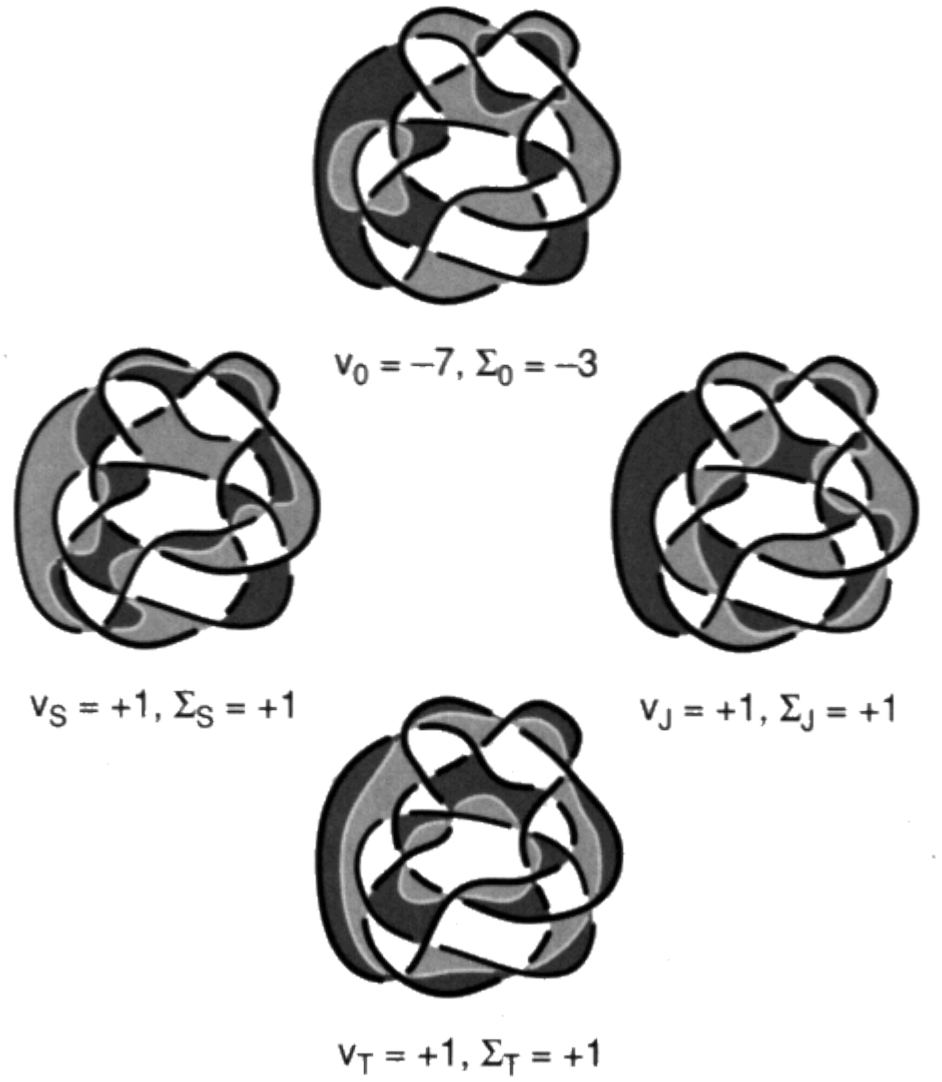


Fig. 15

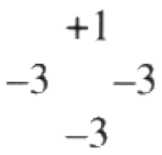
Mais il est plus intéressant de justifier le nom de moyenne des nombres de la coupure donné à $\mathbf{\Sigma}_p$.

Nous commenterons ce quatrième chiffre, après être revenus aux variations de la coupure, c'est-à-dire au problème dont nous étions partis.

a3 - ***Le nombre de la coupure***

Nous avions dressé le répartitoire des nombres de croisements par où passe la coupure en tenant compte de la non-alternance des croisements. Cette non-alternance s'exprime

maintenant pour nous en termes de torsions opposées, et notre exemple présente des torsions négatives en plus grand nombre. Notre répartitoire orienté par la torsion devient :



Dans le cas du coloriage dessiné à gauche, $\mathbf{k}_{ip} = -3$, la coupure passe par onze croisements, dont quatre sont de torsion opposée aux sept autres. Nous nous proposons de définir le nombre de la coupure $\mathbf{k}_{ip}$ par la différence de ces deux nombres :

$\mathbf{k}_{ip} = 4 - 7 = -3$

Cette définition du nombre de la coupure en fonction du nombre de torsion donne le résultat escompté dans les trois autres cas.

Ainsi, le nombre de la coupure $\mathbf{k}_{ip}$ est la somme des valeurs des croisements orientés par la torsion, par où passe la coupure.

En d'autres termes, nous dirons pour résumer cette définition, que le nombre de la coupure vaut :

$\mathbf{k}_{ip} = q - b$

sachant que q et b sont les nombres respectifs des croisements de type (+1, –1) et (–1, +1).

Ce nombre est en relation avec deux des indicateurs définis plus haut. Le nombre de la coupure **k**ip vérifie la relation :

$\mathbf{k}_{ip} = 1/2\ (\mathbf{c}_p - \mathbf{v}_i)$

Cette relation s'éprouve facilement par un simple calcul compte tenu de la disposition des signes des nombres respectifs des quatre types de croisements, dans ces deux indicateurs :

$\mathbf{c}_p = p + q - b - d$

$\mathbf{v}_i = p - q + b - d$

Ainsi : $\mathbf{c}_p - \mathbf{v}_i = 2q - 2b = 2\ (q - b) = 2\ \mathbf{k}_{ip}$

q et b correspondent aux croisements par où passe la coupure, pourvus ici de leur signe de torsion, d'où la relation proposée. Nous appellerons partie nouage cette expression (q – b); c'est le nombre de la coupure.

La partie non-nouage est aussi caractérisée par un nombre résultant d'une expression : $\mathbf{k^*}_{ip} = p - d$.

Il s'agit de l'opposé du nombre de la coupure duale[9]. Dans la présentation duale, la torsion s'inverse ainsi, par exemple le nombre des croisements orientés par la torsion dans la présentation duale pourvue de sa surface d'empan vaut $\mathbf{c^*}_p = \mathbf{c}_p^* = -\mathbf{c}_p$ et la partie non-nouage vérifie les mêmes propriétés que le nombre de la coupure dans la situation duale :

$\mathbf{k^*}_{ip} = 1/2\ (\mathbf{c^*}_p - \mathbf{v^*}_i) = 1/2\ (-\mathbf{c}_p - \mathbf{v}_i)$

La caractéristique ne change pas dans la situation duale et par conséquent la vrille ne change pas, donnant l'expression proposée :

$-2\ \mathbf{k^*}_{ip} = \mathbf{c}_p + \mathbf{v}_i = 2\ (p - d)$.

a4 - ***Variation arithmétique de la coupure***

Ce nombre de la coupure dépend de la torsion et des coloriages.

Pour une orientation *i* d'une présentation donnée d'un nœud ou d'une chaîne, notre théorème principal nous assure que le nombre de la coupure $\mathbf{k}_{ip}$ vérifie la relation suivante :

$\mathbf{k}_{ip} = 1/2\ (\mathbf{c}_p - \mathbf{v}_i) = \mathbf{\Sigma}_p - \mathbf{\Sigma}_i$

Nous avons donc le résultat suivant qui résout notre problème.

Le nombre de la coupure $\mathbf{k}_{ip}$ vérifie la relation :

$\mathbf{k}_{ip} = \mathbf{\Sigma}_p - \mathbf{\Sigma}_i$

Ainsi pour une présentation donnée, la variation de la coupure en fonction des coloriages suit en son nombre la variation de la valeur de $\mathbf{\Sigma}_i$.

Cette conséquence se déduit immédiatement de notre corollaire principal puisque $\mathbf{\Sigma}_p$ est indépendant du coloriage *i*.

Le répartitoire des nombres de la coupure est donc un transformé du répartitoire des nombres de chaîne $\mathbf{\Sigma}_i$. La transformation entre ces répartitoires est donnée par la formule $\mathbf{k}_{ip} = \mathbf{\Sigma}_p - \mathbf{\Sigma}_i$, elle consiste à inverser leurs signes et à les translater de la longueur $\mathbf{\Sigma}_p$.

Dans notre exemple où $\mathbf{\Sigma}_p = -2$, nous pouvons interpréter maintenant la répartition des valeurs de la coupure.

$$\begin{bmatrix} & +1 & \\ -3 & & -3 \\ & -3 & \end{bmatrix} = (-2) - \begin{bmatrix} & -3 & \\ +1 & & +1 \\ & +1 & \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}_{ip} = \Sigma_p - \Sigma_i$$

Ces résultats éclairent le fait que nous parlions, à propos du chiffre $\mathbf{\Sigma}_p$, de l'expression de la moyenne des nombres de la coupure[10], ce qu'il est en effet, comme nous le démontrons maintenant.

a5 - ***Première interprétation de*** $\mathbf{\Sigma}_p$

Nous interprétons $\mathbf{\Sigma}_p$ comme étant la moyenne des nombres de la coupure variant au travers des différents coloriages.

Pour une chaîne de r composants (ronds), il y a $n = 2^r$ coloriages possibles.

Pour les n coloriages d'une présentation d'un nœud ou d'une chaîne, l'expression de la moyenne des nombres de la coupure s'écrit :

$$1/n \sum_{i=1}^{n} \mathbf{k}_{ip}$$

Calculons la valeur de cette expression, en utilisant notre corollaire qui dit que $\mathbf{k}_{ip} = \mathbf{\Sigma}_p - \mathbf{\Sigma}_i$. Ainsi, puisque $\mathbf{\Sigma}_p$ est indépendant des coloriages *i* :

$$1/n \sum_{i=1}^{n} \mathbf{k}_{ip} = 1/n \sum_{i=1}^{n} (\Sigma_p - \Sigma_i) = 1/n\,(n\,\Sigma_p) - 1/n \sum_{i=1}^{n} \Sigma_i$$

Nous utilisons alors une nouvelle proposition.

Dans un objet quelconque, la somme des nombres de chaîne répartis d'entre les coloriages est nulle.

$$\sum_{i=1}^{n} \Sigma_i = 0$$

Cette dernière relation est facile à établir à partir de la définition donnée plus haut des $\mathbf{\Sigma}_i$, en fonction des caractéristiques $\mathbf{s}_i$, et sachant que le changement d'orientation d'un rond inverse le signe caractéristique de chacun des croisements impropres de ce rond avec les autres ronds.

Ainsi, chaque caractéristique apparaît à chaque fois en nombre pair, pourvu de signes opposés dans chaque couple, ce qui assure leur annulation mutuelle.

Grâce à cette proposition, nous pouvons déduire que :

$$1/n \sum_{i=1}^{n} \mathbf{k}_{ip} = 1/n\ (n\ \Sigma_p) = \Sigma_p$$

Ce que nous voulions vérifier pour notre interprétation.

La moyenne des nombres de la coupure $\mathbf{\Sigma}_p$ peut être encore interprétée au travers des enlacements et des mouvements de la théorie, qui assure l'identité des objets au travers des changements de présentation; nous allons étudier cela dans les chapitres suivants, mais pour le démontrer et le calculer, nous devrons préciser au préalable quelques définitions.

a6 - ***De l'accomplissement de la coupure***

Nous avons ainsi résolu, en arithmétique, le problème de la variation de la coupure et nous pouvons alors le distinguer de ce que nous appelons son accomplissement.

Ce que nous appelons, dans notre titre, l'accomplissement de la coupure ne saurait être réduit à la variation du nombre de la coupure, pour la raison que la variation du nombre de la coupure c'est la variation des nombres de chaîne, soit la répartition des enlacements et, comme nous le montrons par la suite, c'est le non-nœud contenu dans la chaîne dans les cas de un, deux et trois ronds. Ceci est notre premier point.

En second lieu, si nous soulignons dans notre relation principale :

$\mathbf{c}_p - 2\mathbf{\Sigma}_p = \mathbf{v}_i - 2\mathbf{\Sigma}_i$

que chacun de ses membres est orienté respectivement par la torsion et par la caractéristique, nous dirons que le nombre de la coupure s'accomplit comme une articulation entre ces deux orientations.

Cette articulation est écrite par la formule condensée :

$\mathbf{k}_{ip} = 1/2\ (\mathbf{c}_p - \mathbf{v}_i) = \mathbf{\Sigma}_p - \mathbf{\Sigma}_i$

Le nombre $\mathbf{k}_{ip}$ dépend des deux orientations, au contraire de la vrille propre η qui est indépendante des deux orientations.

Ainsi l'accomplissement arithmétique et formel de la coupure est cette articulation où, pour le dire autrement, il y a une sorte d'oscillation portée par la coupure, qui tient de l'une et de l'autre d'entre nos deux orientations et réalise une pulsation de l'un à l'autre des membres de notre relation principale.

Si nous associons à la mise à plat d'un objet avant que d'effectuer notre algorithme, l'index $\$$ à la torsion de la présentation *p* de l'étoffe et la lettre a au coloriage *i*, c'est-à-dire à une orientation éventuelle des ronds de l'objet, c'est-à-dire à la caractéristique de cette étoffe. Dans ce rapprochement l'objet a serait plutôt couleur de vide, notre relation principale propose une écriture homologue à celle de la structure du fantasme dont l'expression $(\$ \lozenge a)$ a été formée par Lacan.

Notre expression écrite en arithmétique du nœud articule la relation du sujet barré par la coupure produite par le coloriage à cet objet dit petit a, cause de son désir. Le nombre de la coupure vient comme le manque, noté $-\varphi$, osciller entre les deux termes de cette relation, nos deux orientations, et la coupure de s'accomplir dans nos présentations de nœuds[11].

Par contre, dans nos dessins, l'accomplissement de la coupure paraît dans son registre propre qui est topologique. En effet, l'interprétation topologique du nombre de la coupure $\mathbf{k}_{ip}$ est donnée grâce à notre algorithme. L'accomplissement topologique de la coupure, le nœud, se produit dans l'espace nodal, pour un, deux et trois ronds[12].

Il nous faut donc distinguer entre l'accomplissement de la coupure dans l'espace du nœud et son écriture dans les formules alors que cette écriture reste la meilleure indication de cet accomplissement.

La question la plus passionnante reste d'apprécier le lien entre les catégories de Lacan une fois constatée cette présence dans le champ du nœud, d'une structure avérée dans le champ freudien. Nous y revenons dans nos Appendices (chapitre II) à propos du calcul des polynômes de nœuds.

Nous aurons encore, par la suite, à distinguer cet accomplissement de la coupure du mouvement de la coupure qui rend raison de l'interprétation de $\mathbf{\Sigma}_p$ au travers des

enlacements et des mouvements de la théorie, à la manière de ceux de Reidemeister, pour condenser notre propos sur le nœud.

Il reste d'un point de vue technique que la constance de la coupure révèle l'absence d'enlacement, soit un type de chaînes originales caractéristiques du nœud qui échappent au simple calcul du nombre d'enlacement, celui-ci restant aveugle au nœud.

6. **Les chaînœuds (*linknots*)**

L'ensemble de ces considérations et de ces résultats nous mène à adopter le terme de Nœuds impropres pour les chaînes à coupures constantes, qui se résume dans cette condensation de Chaînœuds (*linknots*) que nous emploierons à leurs propos.

En voici un exemple particulièrement élémentaire avec le Nœud borroméen et ses quatre coupures.

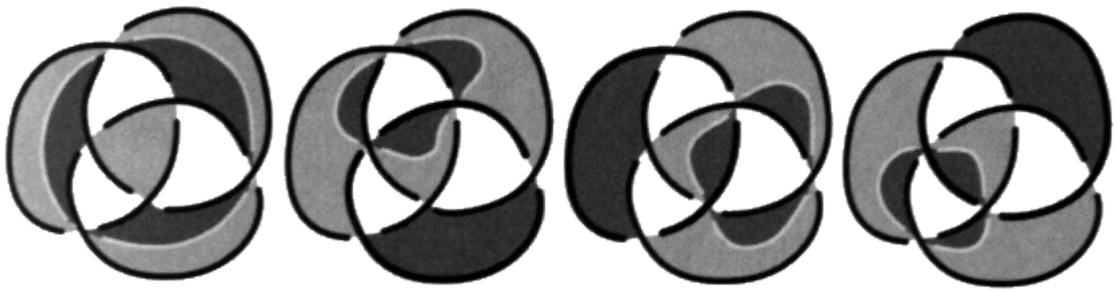


Fig. 16

Ces chaînœuds ne contiennent aucun enlacement.

Pour justifier notre façon de dire, soulignons que les nœuds propres sont à coupure constante, du fait d'être constitués d'un seul élément de corde. Par conséquent, il nous paraît remarquable que certaines chaînes, faites de plusieurs ronds, présentent une constance du nombre de la coupure qui les rend analogues sinon homologues aux nœuds propres, renouvelant par là la distinction du un et du multiple, comme nous l'étudierons dans notre dernier chapitre.

Notre propos, dans la suite, consiste à ne pas laisser cette homologie en l'état et de la fonder comme une structure.

7. **De la répartition des enlacements**

Nous disposons déjà de la formule $\mathbf{k}_{ip} = \mathbf{\Sigma}_p - \mathbf{\Sigma}_i$ (corollaire principal) qui exprime la variation arithmétique de la coupure en fonction de la variation des nombres de chaînes.

Nous voulons montrer que nous pouvons traiter des enlacements dans les chaînes orientées seulement par la torsion, c'est-à-dire indépendamment d'un coloriage choisi.

Il est nécessaire de partir des chaînes orientées par un coloriage afin de calculer, selon la définition correcte du nombre d'enlacement, ce qu'il y a d'enlacement dans une chaîne.

À la chaîne orientée par la torsion, à gauche de notre figure, correspond une répartition des nombres de chaîne dispersé d'entre ses différents coloriages.

Dans notre exemple où r = 3 :

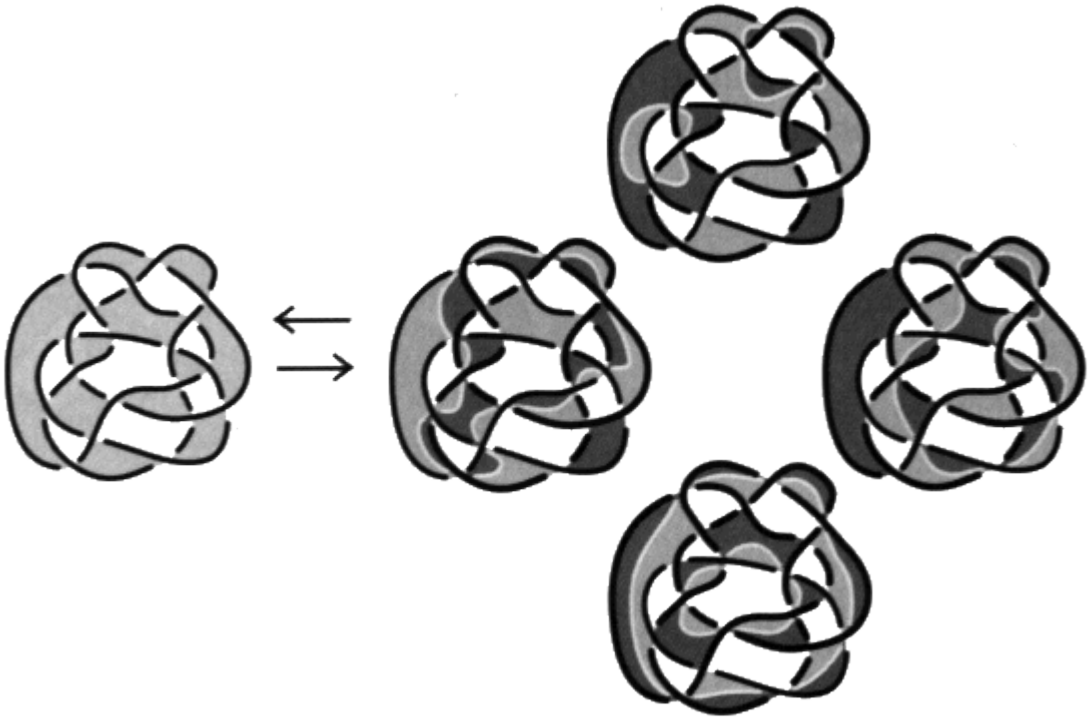


Fig. 17

Une quelconque des chaînes colorées, à droite de notre figure, présente une répartition des nombres d'enlacement d'entre les couples de composants et un nombre de chaîne obtenu comme la somme de ces nombres d'enlacement.

Parmi ces présentations colorées, nous passons de l'une à l'autre en inversant le sens de parcours ou la répartition des couleurs sur un ou plusieurs ronds.

Nous nous proposons de commencer par une étude de la relation qui existe entre les répartitions des nombres d'enlacement de rond à rond, pour les chaînes colorées, et la répartition des nombres de chaîne, pour une chaîne non colorée leur correspondant.

Il est aisé d'écrire l'ensemble du chiffrage de ces différents cas, afin d'étudier les permutations de signes et les correspondances qui s'en déduisent.

À une chaîne de r ronds non colorée correspond 2^r coloriages qui donnent des résultats différents lors du calcul des nombres d'enlacement.

Nous notons *C* l'ensemble (de cardinal r) des composants et nous indexons les nombres de chaîne $\mathbf{\Sigma}_i$ par les sous-ensembles de C, c'est dire que $i \in P(C)$, de telle manière que pour une orientation quelconque fixée, notée ø, l'orientation *i* est obtenue en changeant le sens de parcours des composants appartenant à *i*. Les nombres de chaîne ainsi obtenus sont bien au nombre de 2^r.

Les coloriages produisent deux à deux la même coupure, avec la simple inversion globale des couleurs. Nous disposons donc de la relation $\mathbf{\Sigma}_i = \mathbf{S}_{\neg i}$, où ¬ i désigne le complémentaire ensembliste de *i* dans C. Il y a donc 2^{r-1} nombres de chaîne à distinguer éventuellement différents qui sont des combinaisons linéaires à coefficients dans {+1, –1} des nombres d'enlacements de tous les couples de composants.

Par conséquent il y a 2^{r-1} nombres de coupure à distinguer.

a1 - ***Des chaînes orientées par la caractéristique***

Nous parlerons d'une répartition des nombres d'enlacement pour une orientation donnée la distribution des nombres d'enlacement répartis entre les couples de ronds.

Il s'agit de la répartition des nombres définis pour une orientation *i* donnée par l'expression :

$$\mathbf{enl}\ (X_i, Y_i) = 1/2 \sum_{x \in \mathbf{crois}\,(X_i, Y_i)} \mathbf{s}_i\ (x)$$

Il nous est plus pratique parfois de noter ce nombre multiplicativement X_iY_i.

Définissons une première relation entre les chaînes orientées par la caractéristique ou colorées.

R_{enl}-équivalence

Deux chaînes de présentations colorées respectives S_{1i} et S_{2j} sont dites **R_{enl}**-équivalentes, si et seulement s'il existe une bijection **f** des composants de S_{1i} vers ceux de S_{2i}, telle que pour chaque couple de composants (X_i, Y_i) de S_{1i} et, par conséquent, pour chaque couple (**f** (X_i), **f** (Y_i)) de composants de S_{2j}, l'égalité :

enl (**f** (X_i), **f** (Y_i)) = **enl** (X_i, Y_i).

soit vérifiée.

Dans ce cas, nous dirons qu'elles ont la même répartition des nombres d'enlacement entre leurs ronds respectifs, et leurs nombres de chaîne respectifs sont égaux : $\mathbf{\Sigma}_i = \mathbf{\Sigma}_j$.

Cette relation est une relation d'équivalence entre chaînes colorées.

Voici un exemple de deux objets $\mathbf{R_{enl}}$-équivalents :

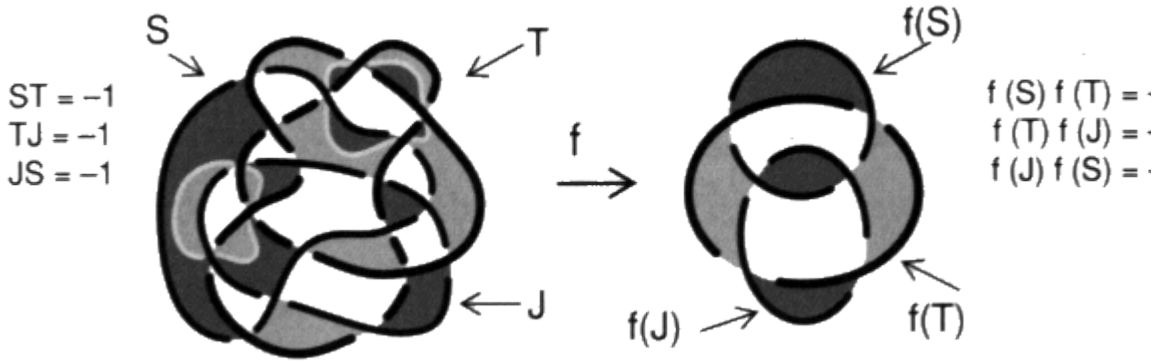


Fig. 18

Pour une même répartition des nombres d'enlacement entre deux chaînes colorées, nous trouvons le même nombre d'enlacement d'entre les couples de ronds de chacune d'elles et, du même coup, le même nombre de chaîne pour ce coloriage.

Pour les différents coloriages

Dans le cas où S_{1i} et S_{2j} sont $\mathbf{R_{enl}}$-équivalent par une bijection **f**, alors $S_{1i'}$ et $S_{2j'}$ le sont aussi pour tout coloriage *i'* de S_1 et j' de S_2, j' correspondant à *i'* à travers la bijection **f**.

Ainsi, les répartitions des nombres d'enlacement et leur nombre de chaîne respectif seront égaux deux à deux.

Il suffit de constater que nous passons d'un coloriage à un autre en inversant un ou plusieurs ronds et de rendre ce fait par un signe négatif attribué à la lettre du rond qui change ainsi d'orientation.

Par exemple, notons :

enl ($X_{i'}$, $Y_{i'}$) = **enl** (– X_i, Y_i).

Or le nombre d'enlacement respecte algébriquement ce signe négatif, permettant d'écrire :

enl $(-X_i, Y_i) = -$ **enl** (X_i, Y_i)

Ainsi, dans ces conditions, nous pouvons noter les nombres d'enlacements les uns par rapports aux autres, comme par exemple :

enl $(X_{i'}, Y_{i'}) = -(X_iY_i)$.

Dans le cas que nous étudions, les différents coloriages donnent les permutations de signes suivantes.

$ST + TJ + JS = -3 = \mathbf{\Sigma}_{\emptyset}$

$-ST + TJ - JS = +1 = \mathbf{\Sigma}_{\{S\}}$

$-ST - TJ + JS = +1 = \mathbf{\Sigma}_{\{T\}}$

$ST - TJ - JS = +1 = \mathbf{\Sigma}_{\{J\}}$

et d'ajouter que ces permutations sont respectées par la correspondance **f**, car :

f $(-X_i) = (-$ **f** $(X_i))$.

Étant donné le résultat énoncé plus haut et la répartition des nombres de chaîne qui apparaît au cours de ces changements d'orientation, nous pouvons parler maintenant d'une équivalence entre les chaînes orientées seulement par la torsion, présentant la même répartition des nombres de chaîne au travers des diverses orientations respectives de ses composants.

Elles donnent lieu à des chaînes colorées qui présenteront alors les mêmes répartitions des nombres d'enlacement dans le cas de chaque orientation respective.

a2 - ***Des chaînes non orientées par la caractéristique***

Pour une chaîne donnée non orientée par la caractéristique, nous appelons répartition des nombres de chaîne, la distribution de ses nombres de chaîne répartis d'entre les orientations par des coloriages. Pour en avoir une figure, il suffit de se reporter à notre exemple.

Il s'agit de la répartition des nombres définis pour chaque coloriage par l'expression :

$$\Sigma_i = \sum_{\{Xi,\, Yi\} \in \mathcal{P}_1} \mathbf{enl}\,(X_i,\, Y_i)$$

Définissons une relation entre les chaînes non orientées par la caractéristique.

R_Σ-équivalence

Deux chaînes de présentation respective S_1 et S_2 non colorées seront dites **R_Σ**-équivalentes, si et seulement s'il existe une bijection **g** entre les orientations possibles de leurs composants respectifs telle que pour toute orientation *i* de S_1 et, par conséquent, **g** (i) de S_2, l'égalité :

$\mathbf{\Sigma}_i\,(S_1) = \mathbf{\Sigma}_{g(i)}\,(S_1)$

soit vérifiée.

Dans ce cas, elles sont dites avoir la même répartition de leur nombre de chaîne.

Cette relation est une relation d'équivalence entre les chaînes orientées par les signes de torsion.

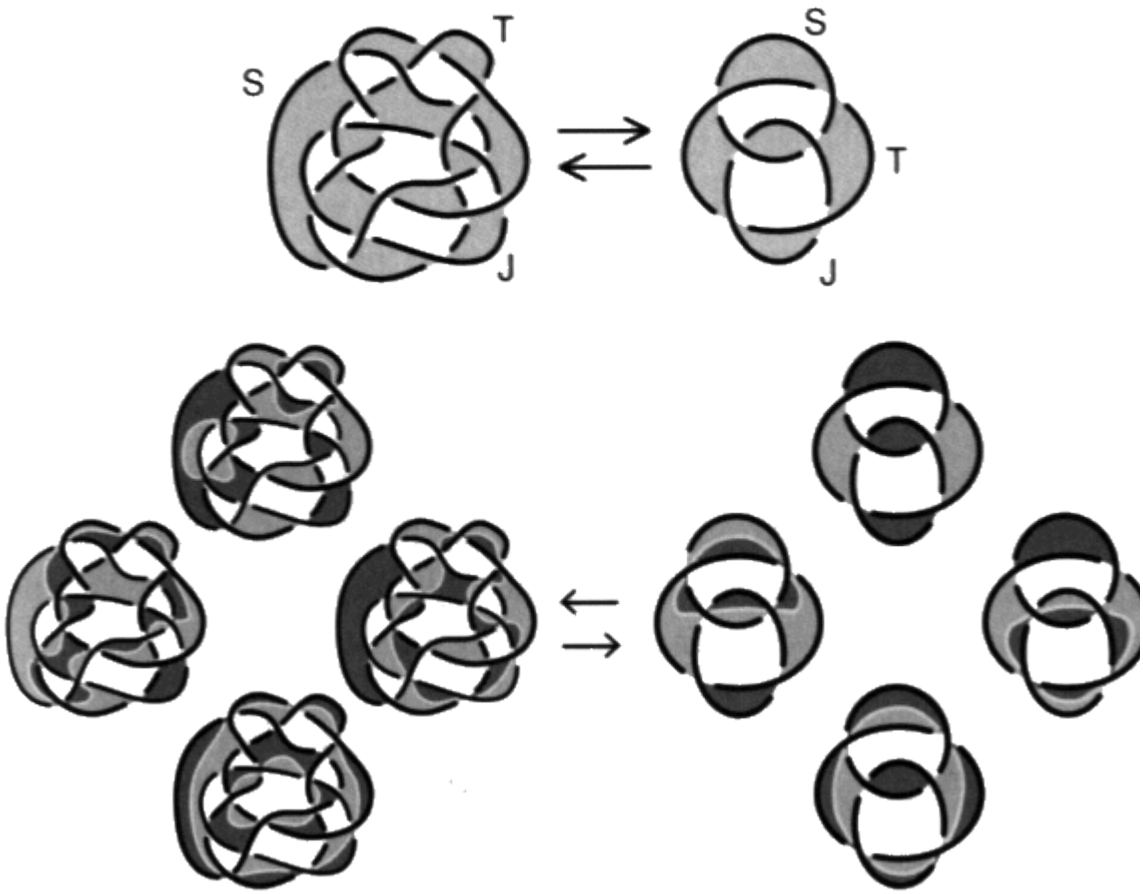


fig. 19

Passage d'une relation à l'autre

Deux chaînes de schémas plats S_{1i} et S_{2j} orientées par la caractéristique et $\mathbf{R_{enl}}$-équivalentes, seront $\mathbf{R_{\Sigma}}$-équivalentes en tant que chaînes non orientées par la caractéristique.

Ceci se déduit immédiatement du résultat énoncé plus haut à propos de différents coloriages, en tant que l'existence de la bijection g est assurée par le jeu des changements de signe au travers des changements d'orientation.

Passage dans l'autre sens

Deux chaînes de présentation S_1 et S_2 non-colorées et $\mathbf{R_{\Sigma}}$-équivalentes, seront $\mathbf{R_{enl}}$-équivalentes en tant que chaînes orientées par la caractéristique pour un quelconque couple de coloriages respectifs mis en correspondance par **g**.

Ceci se démontre grâce au simple calcul linéaire, à partir de la répartition des changements de signe d'entre les coloriages. Nous pouvons en effet retrouver les C^2_n nombres d'enlacements des composants pris deux par deux.

Afin d'exprimer ce résultat, nous utiliserons l'indexation des nombres de chaîne que nous avons présentée plus haut. Avec cette notation, il est facile d'écrire comment calculer le nombre d'enlacement d'un couple quelconque de composants connaissant les nombres de chaîne. Ce nombre est donné, dans le cas le plus général, par l'expression :

enl (X, Y) = 1/4 $[(\mathbf{\Sigma}_{\emptyset} + \mathbf{\Sigma}_{\{X, Y\}}) - (\mathbf{\Sigma}_{\{X\}} + \mathbf{\Sigma}_{\{Y\}})]$

montrant par conséquent que la répartition des nombres de chaîne restitue bien la répartition des nombres d'enlacement.

Dans notre exemple, particulier du fait de ne comporter que trois ronds, connaissant les **S**i nous pouvons calculer les nombres d'enlacement respectifs de deux ronds quelconques pour le coloriage initial grâce à une formule plus simple, soit :

2 XY = $(\mathbf{\Sigma}_{\emptyset} + \mathbf{\Sigma}_{\{Z\}}) = -(\mathbf{\Sigma}_{\{X\}} + \mathbf{\Sigma}_{\{Y\}})$

En effet, par exemple :

2 TJ = (–3 + 1) = – (1 + 1) = –2.

Cette expression vérifie la formule précédente si le lecteur tient compte de la complémentarité ensembliste entre{Z} et {X, Y} dans {X, Y, Z} et le fait que les nombres de chaîne sont égaux lorsqu'ils sont indexés par des sous-ensembles complémentaires dans l'ensemble des lettres marquant les ronds.

Nous appellerons donc l'état de l'enlacement aussi bien les répartitions des nombres d'enlacement que la répartition des nombres de chaîne.

a3 - ***De la variation de la coupure toujours***

D'après les résultats précédents, les répartitoires des coupures de deux schémas plats S_1 et S_2 sont mutuellement translatés.

Avec ou sans coupure

Deux chaînes non orientées par les caractéristiques dans les présentations respectives S_p et $S_{p'}$ seront **R**$\mathbf{\Sigma}$-équivalentes si et seulement s'il existe une bijection **g** entre leurs coloriages telle que pour toute orientation *i* des ronds de S_p et par conséquent g (i) de $S_{p'}$:

$\mathbf{k}_{ip}(S_p) - \mathbf{k}_{g(i)p'}(S_{p'}) = \lambda_{pp'}$

où $\lambda_{pp'}$ est une constante indépendante de *i*.

Ceci se déduit de la définition de $\mathbf{R\Sigma}$, de l'expression de la coupure et de notre résultat principal :

$\mathbf{k}_{ip}(S_p) = \mathbf{\Sigma}_p(S_p) - \mathbf{\Sigma}i(S_p)$

Sachant que $S_p(S_p)$ est indépendant de l'orientation *i*, le nombre :

$\mathbf{k}_{ip}(S_p) - \mathbf{k}_{g(i)p'}(S_{p'}) = \mathbf{\Sigma}_p(S_p) - \mathbf{\Sigma}_{p'}(S_{p'}) = \lambda_{pp'}$

est bien constant lorsque *i* varie.

8. **Pour conclure**

Précisons, comme nous le proposions, la terminologie en ce qui concerne spécialement les nœuds impropres.

Nous regroupons dans un nouveau tableau, affiné du précédent, les distinctions rencontrées dans ce chapitre.

<table>
<tr><td colspan="2">nœuds (un)</td><td colspan="3">Chaînes (plusieurs ronds)</td></tr>
<tr><td>Coupure

(nœuds)</td><td>Pas de coupure (non-nœuds)</td><td colspan="2">Coupures

(nœuds)</td><td>Pas de coupure (non-nœuds)</td></tr>
<tr><td>coupure constante

Nœuds</td><td rowspan="2">nœuds de Lacan

<u>nœud trivial</u></td><td>coupures constantes

Nœuds</td><td colspan="2">Variation de la coupure

Chaînes</td></tr>
<tr><td>Nœuds propres</td><td>chaînœuds

Nœuds impropres chaînes à coupures constantes</td><td>Chaînes quelconques</td><td>Enlacements

<u>non-nœuds standard</u></td></tr>
</table>

Terminologie pour les chaînes et les nœuds alternables de 1, 2 et 3 ronds dans leur présentation minimale alternée.

La notion de Nœud, écrite avec une majuscule, correspondant à la non-variation du nombre de la coupure a été introduite dans ce chapitre.

Les nœuds propres sont des Nœuds, et nous parlons à leur propos de Nœuds propres lorsqu'ils nécessitent une coupure.

Les nœuds de Lacan sont très classiquement appelés ainsi du fait de n'être constitués que d'un seul rond.

Nous parlerons donc, à propos des chaînœuds rencontrées dans ce chapitre, de Nœuds impropres puisque ce sont des chaînes, au sens classique du terme, à coupures constantes.

Nous reprenons maintenant le terme de Chaîne, avec une majuscule, afin de parler des chaînes qui contiennent des enlacements.

Il y a donc, parmi ce que nous appelions des nœuds impropres, des Chaînes que nous disons quelconques, du fait de représenter des cas hybrides contenant des enlacements et du nœud, du fait de la nécessité de la coupure.

Et il y a les Enlacements qui sont des chaînes mais aussi des non-nœuds.

Nous isolerons, par la suite, des non-nœuds standard, le nœud trivial fait d'un plongement simple d'un rond parmi les nœuds de Lacan, et les répartitions d'enlacements standard parmi les Enlacements.

D'autre part, nous avons rencontré de nouveaux résultats concernant les répartitions d'enlacements.

Étant donné deux chaînes non orientées par la caractéristique, il suffit qu'il existe deux orientations de leurs ronds respectifs pour chacune d'elles qui rendent équivalentes leur répartition des nombres d'enlacement, en tant que chaînes orientées par les caractéristiques, pour qu'elles soient équivalentes pour tout couple d'orientations respectives de leurs composants quant à la répartition de leurs nombres d'enlacement.

Leurs nombres de chaîne $\mathbf{\Sigma}_i$ seront égaux pour chaque couple d'orientations respectives de leurs ronds. Nous pouvons parler alors de la répartition des différents nombres de chaîne d'une chaîne non orientée par la caractéristique.

Cette répartition se traduit en une variation de la coupure qui devient un critère de la répartition des enlacements dans une chaîne. De ce fait, cette répartition est lisible dans les dessins, établissant ainsi la lecture des nœuds dont nous nous proposions de parler au début du chapitre précédent.

9. **Exercices**

e1 - ***Variation de la coupure et nombre d'enlacement***

1. Calculez le nombre d'enlacement de deux ronds en prenant la demi-somme des caractéristiques impropres, dans le cas suivant, avec la convention :

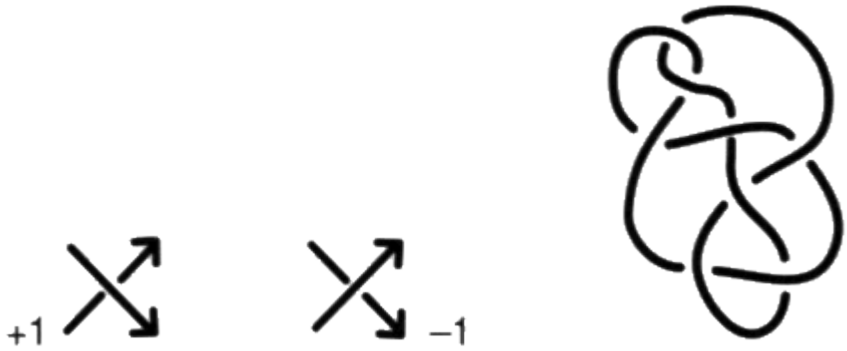


Fig. a

2. Cherchez le coloriage et la coupure éventuelle pour ce même cas.

3. Remarquez que dans un cas alterné, les croisements de la partie non-nœud ont un même signe, et les croisements de la partie nœud ont l'autre signe.

4. En conséquence, le calcul est plus rapide sur la figure coloriée, comment formuler le principe de cette lecture du coloriage?

5. Étudiez les autres coupures, afin de constater que la variation de la coupure est égale à deux fois le nombre d'enlacements, rond à rond.

e2 - ***Même exercice***

Étudiez la variation de la coupure et le nombre d'enlacement en répétant les cinq étapes de l'exercice précédent dans les différents cas suivants :



Fig. b

e3 - ***Cas non alterné***

Vérifiez, dans un cas non alterné, que la variation des coupures orientées par la caractéristique donne bien le nombre d'enlacements.



Fig. c

Chapitre IV

La déformation dans le nœud

Si j'affirme ainsi que la caractéristique de chaque nœud alternable est un accomplissement de coupure et qu'il n'est pas d'autres nœuds alternables que des nœuds présentant une coupure, je sais que je me heurterai à une opposition irréductible. On me fera l'objection suivante : le fait n'est pas nouveau que l'on puisse construire sur des nœuds une surface qui n'est pas orientable, toute une série d'auteurs l'ont signalé dès longtemps [32].

Mais dire qu'il n'y a que des nœuds d'accomplissements de coupure est une généralisation injustifiée que l'on peut réfuter sans peine. Trop de nœuds cernent une surface orientable, sans la trace de la moindre réalisation d'une coupure.

L'auteur qui s'oppose le plus nettement à cette conception est sans doute le mathématicien orientaliste H. Seifert. Il le dit dans son *Uber das Geschlicht von Knoten* [36]. Il est de très bonnes raisons de privilégier les surfaces orientables, surtout si l'on vise la classification des variétés de dimension trois, l'espace qui entoure nos objets, les variétés de nœuds ou de chaînes.

Des observateurs moins sombres font ainsi ressortir que l'orientation de la surface est plus pertinente dans l'espace que la non-orientation. Qui a étudié les nœuds du point de vue de la variété du nœud est porté à donner à cette prédominance de la surface orientable une expression différentielle. D'après ces auteurs, les nœuds sont seulement susceptibles de recevoir une surface orientable et Seifert a d'ailleurs produit un très bel algorithme afin de la construire[1].

En dehors des non-nœuds présentant un nombre pair de croisements, qui continuent l'espace environnant dans la surface, il y a encore les non-nœuds impairs qui nous intriguent comme le nœud de Lacan, où la surface d'empan coïncide avec la surface de Seifert, jusqu'aux nœuds non alternables qui peuvent avoir une surface d'empan orientable sans nécessiter de coupure. Et c'est précisément dans les cas alternables, dans les cas où nous avons trouvé ces nœuds accomplissant une coupure, qu'il est particulièrement pertinent de constater que la surface peut être orientée sans recourir à une coupure.

Il semblerait que les nœuds non alternés sont en contradiction avec la loi d'accomplissement de la coupure que nous avons cru pouvoir déduire des exemples des chapitres précédents et qu'ils rendent absurde notre tentative de généralisation.

Il n'est cependant pas difficile de répondre à ces objections, en apparence si convaincantes. Il suffit de se rappeler que notre théorie s'appuie sur un examen, non des présentations non alternées du nœud, mais de la présentation alternée quand elle existe, et que le travail de déformation par les changements de présentation découvre heuristiquement. Nous opposons aux surfaces quelconques la surface d'empan minimum dans les cas alternables. Si nous

nommons ce fait : la déformation dans le nœud, une seconde question se posera aussitôt : à quoi tient cette déformation du nœud?

Il est vrai qu'il existe des nœuds non alternables dont la surface minimum est orientable, mais le caractère non alternable de ces objets équivaut pour nous à la présence de la coupure dans les cas alternables, et a-t-on jamais essayé de situer ces nœuds, de découvrir leur relation et leur lien aux cas alternables? Sinon, toutes les objections tombent, car n'est-il pas possible aussi que des nœuds non alternés dont la surface est orientable se révèlent, en fait après étude, faire nœud précisément?

Il est souvent utile au cours d'une recherche, quand la solution d'un problème présente des difficultés, de passer à l'examen du problème suivant; on casse plus facilement deux noix l'une contre l'autre. Nous n'allons pas essayer de résoudre d'emblée la question de savoir comment des nœuds non alternables dont la surface est orientable peuvent accomplir des coupures; nous allons nous attacher d'abord à un autre problème qui découle également de ce que nous avons vu jusqu'à présent : pourquoi des non-nœuds?

Le nœud que nous avons étudié, que nous avons longuement exposé, n'avait rien d'alternable, la variation de la coupure nous est apparue, après le calcul, comme rendant bien compte de ses enlacements. Mais pourquoi une analyse est-elle nécessaire, pourquoi le nœud ne découvre-t-il pas aussitôt sa présence? En fait, ce nœud contenant des enlacements ne donnait pas au premier abord l'impression d'accomplir une coupure comme les nœuds impropres ou chaînœuds. Le lecteur l'aura constaté : la variation des coupures correspond à l'état d'enlacement de l'objet, nous ne le savions pas nous-même, avant d'en faire l'analyse.

On pourrait à première vue imaginer diverses réponses. Celle-ci par exemple : il serait impossible, au travers des déformations, de trouver à chaque fois la présentation alternée du nœud. Mais l'exposé d'une autre théorie, la théorie des enlacements, nous permettra de donner de cette déformation une autre conception. C'est ce que nous allons montrer en reprenant toujours le même exemple. Il nous obligera à formuler à nouveau l'agencement des enlacements qu'il comporte, mais cet effort supplémentaire sera compensé par une résolution graphique qui apportera un éclaircissement dans la lecture des dessins.

À partir de ce chapitre et dans les deux suivants, nous produirons une séparation en deux parties qui se suivent mutuellement d'un chapitre dans l'autre. Une première partie traitera de la description graphique des objets alternables en théorie classique des nœuds. Une deuxième partie présentera la plasticité nodale, en commençant par définir et développer la théorie des non-nœuds de un à trois ronds, noyau d'effectivité de notre théorie du nœud.

I. Description graphique

0. Changement de présentation

Nous disions que la théorie commence dès lors que nous disposons d'une relation d'équivalence d'entre les schémas plats. Cette équivalence est rendue dans les dessins par les déformations ou changements admis de ces présentations.

Les changements de présentation qui assurent ainsi l'identité de l'objet sont décomposables en mouvements élémentaires.

Ces déformations d'un objet quelconque sont appelées isotopies dans les théories classiques. Elles s'effectuent selon les mouvements élémentaires de Reidemeister.

a1 - ***Les mouvements de Reidemeister***

Il y a trois types de mouvements de Reidemeister :

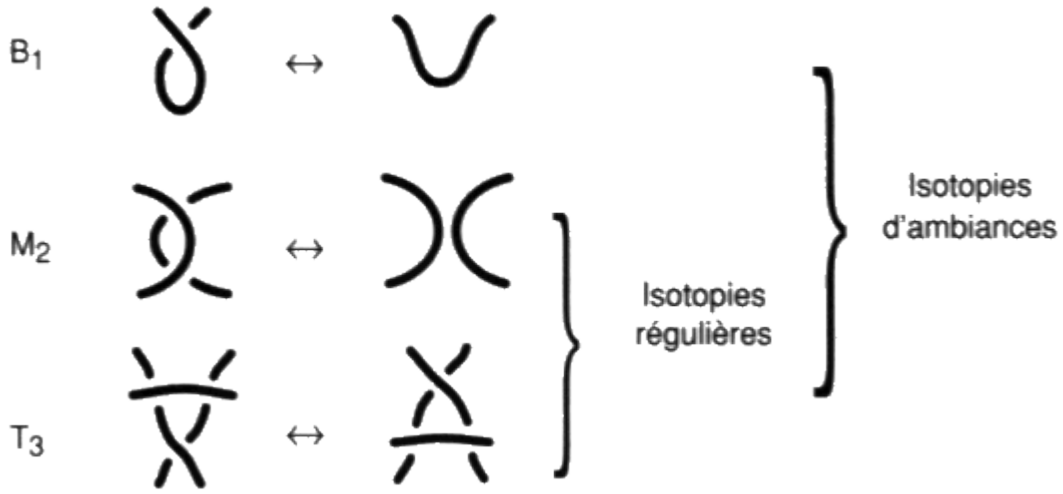


Fig. 1

Donnons un exemple de l'usage de ces mouvements lors d'un changement de présentation.

Nous partons d'un schéma plat quelconque, ici non alterné.



Fig. 2

Nous pouvons y pratiquer successivement différents mouvements élémentaires.

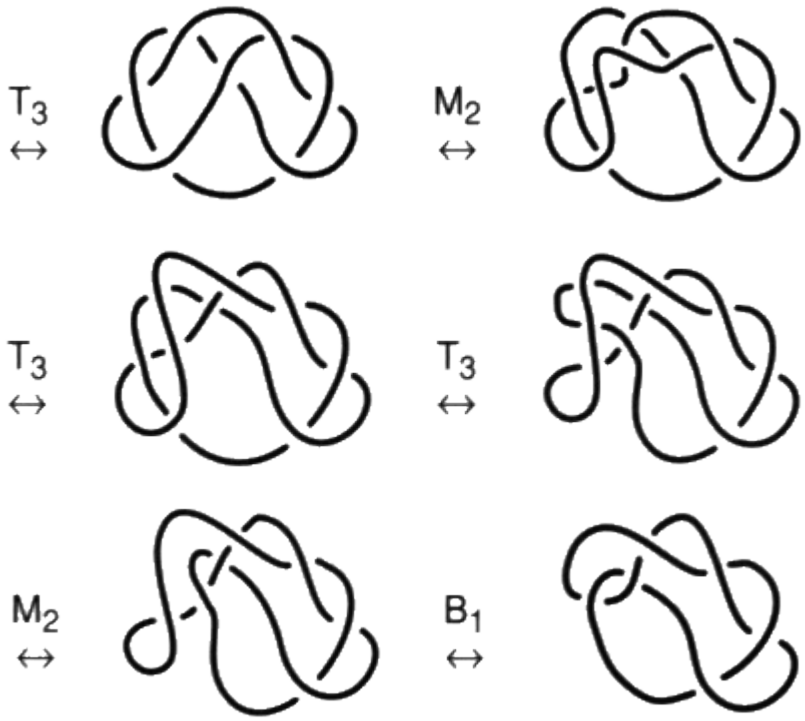


Fig. 3

Jusqu'à obtenir une présentation alternée du même objet. Cet objet était donc alternable.

a2 - ***Degré des mouvements***

Chacun de ces trois types de mouvements est caractérisé par son degré. Le degré d'un mouvement élémentaire est défini par le nombre de croisements mis à contribution dans ce mouvement.

Le premier mouvement est de degré 1, le second est de degré 2, le troisième est de degré 3. Dans les deux premiers types de mouvements élémentaires, le ou les croisements mis à contribution apparaissent ou disparaissent, alors que dans le troisième type, le nombre de croisements mis à contribution se conserve.

Il y a aussi des changements de degré 0.

Par exemple, la déformation continue d'un arc qui ne met à contribution aucun croisement est un type de mouvement élémentaire de degré 0.

Ici apparaît une énigme que nous voulons éclaircir dans ce chapitre. Le passage d'un objet qui présente n croisements à sa présentation duale sur le plan, est un mouvement de degré n, alors qu'à la surface de la sphère, le passage du même objet à sa présentation duale est un

mouvement de degré 0. Expliquons ce fait en décomposant ce problème à l'aide de définitions plus précises.

Nous appellerons présentation duale d'une présentation donnée, le schéma plat obtenu en modifiant dans le dessin le parcours d'un arc périphérique de telle manière qu'il fasse le tour de la figure empruntant maintenant l'autre côté du schéma plat.

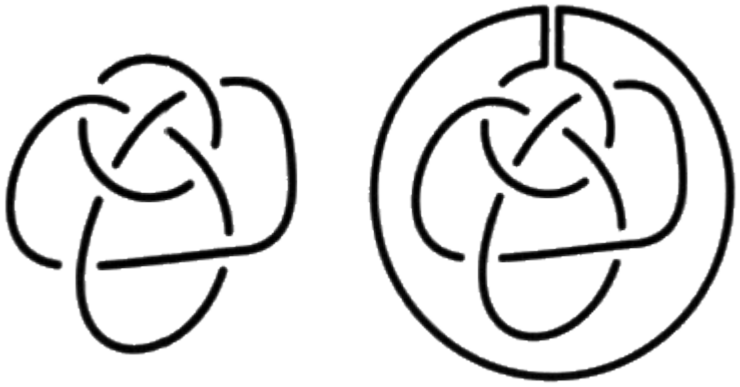


Fig. 4

Nous pouvons décrire ce passage à la présentation duale en supposant qu'un arc périphérique a été mis en continuité par une section transverse avec un cercle qui entoure la figure, mais cette façon de considérer les choses est par trop discontinue du fait de la section transverse. Il s'agit bien pourtant du même objet topologique.

Pour préciser ce que nous faisons, il nous faut faire intervenir la surface qui supporte le dessin.

Rappel

Si nous faisons un trou, comme une rupture de surface, dans une sphère[2], nous obtenons une étoffe qui n'est plus la même surface que la sphère dans son intégrité. Nous appelons sphère trouée cette autre surface, distincte de la sphère.

La sphère trouée est équivalente à un disque (pastille) avec son bord. C'est dire que le disque muni de son bord, nous l'appellerons aussi disque fermé, est une sphère trouée.

Dans cette étendue munie d'un bord, la partie du disque distincte de son bord est un ouvert pour une topologie usuelle de cette surface. Cet ouvert est l'intérieur du disque fermé, nous l'appellerons disque ouvert.

Nous pouvons dire ainsi, d'après ce qui précède, que le disque ouvert est l'intérieur de la sphère trouée, intérieur non comme contenant mais intérieur au sens de la topologie générale.

Maintenant pour conclure ce petit rappel, le plan infini est équivalent au disque ouvert.

Nous pouvons donc formuler que le plan infini est l'intérieur topologique d'une sphère trouée.

Nous revenons à notre problème relatif à la présentation duale du même objet dont voici le résultat obtenu par des déformations continues d'ordre zéro à partir de la définition précédente.

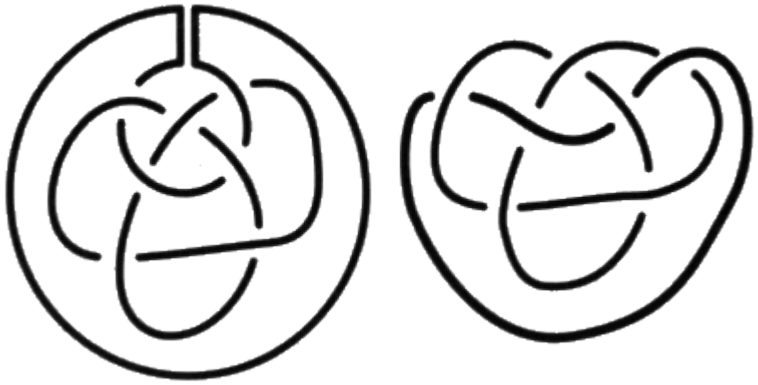


Fig. 5

Ce qui nous intrigue peut se formuler ainsi. Sur le plan infini ou sur le disque ouvert (sans bord), équivalant à l'intérieur topologique de la sphère trouée, il faut effectuer des changements de présentation de degré 1, 2 et 3 pour passer à la présentation duale du même nœud, alors que sur la sphère non trouée ce mouvement ne met à contribution aucun croisement.

Expliquons encore cette nuance qui est invisible dans le résultat.

Ici nous rencontrons un problème qui n'a été traité, à notre connaissance, nulle part, du point de vue de la topologie, avec la distinction qu'il faut faire, parmi les isotopies régulières et qui prolonge celle qui se fait entre isotopies d'ambiances et isotopies régulières.

a3 - ***Isotopies d'ambiances et isotopies régulières***

Lorsque les trois types de mouvements sont autorisés dans nos dessins, nous dirons que les objets sont soumis à des isotopies d'ambiances; cela revient à se placer dans l'espace ambiant pour faire la théorie des objets ainsi déterminés.

Si nous ne retenons entre les présentations graphiques que les deux derniers types de mouvements, nous dirons que les objets sont déterminés à isotopies régulières près, ce qui équivaut à les soumettre à des contraintes supplémentaires qui semblent liées à la surface du dessin sans qu'ils soient immergés dans cette surface. Nous parlerons dans ce cas de mise à

plat de l'objet. Les isotopies régulières sont une commodité qui a un effet dans l'écriture mathématique de la théorie.

La question de la structure de la surface qui supporte le dessins dans ces conditions dites régulières n'est pas suffisamment prise en compte, nous la rencontrons pourtant à propos du degré du passage d'une présentation à sa présentation duale. C'est dire qu'il y a lieu de prendre en compte une théorie de la mise à plat.

Reprenons à cette fin la définition de la dualité déjà rencontrée au chapitre II, lors du premier temps de l'algorithme.

1. **Dualité**

Nous appelons dualité, l'inversion de la qualité des pleins et des vides pour une présentation donnée.

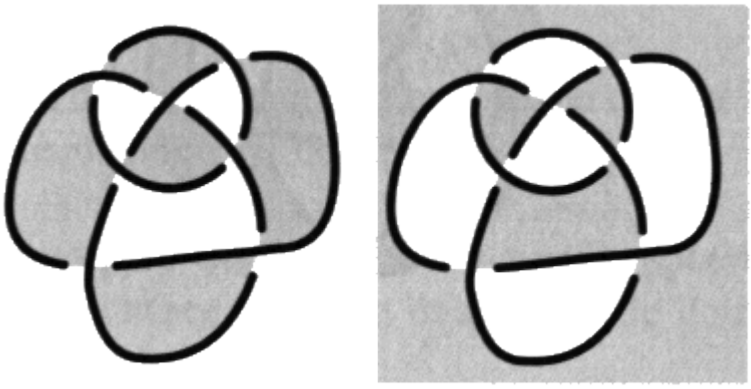


Fig. 6

La question se pose alors de savoir si nous obtenons bien une surface d'empan et quelle est la surface obtenue? De quelle présentation est-elle la surface d'empan?

Nous savons, pour en avoir convenu, ce qu'est la surface d'empan d'une présentation. Nous la définissons comme la surface composée des zones pleines de la présentation déduite du premier temps de l'algorithme. Ces zones étant réunies par des demi-torsions. C'est dire que nous attachons la notion de pleins à la présentation donnée.

La convention que nous avons adoptée consiste à choisir les zones pleines de la présentation de telle manière que les zones vides qui leur correspondent, par contraste, portent le même signe que la zone périphérique de cette présentation. Le signe attaché à chaque zone étant produit par le premier temps de l'algorithme.

Dans la figure qui précède, la surface d'empan de la présentation donnée, les pleins rattachés à cette présentation sont donnés par le dessin de gauche.

Grâce à la dualité, nous construisons ce qui nous semble être une autre surface, dont l'ensemble des pleins comporte la zone périphérique, celle qui est autour du schéma plat

Cette surface n'est pas la surface d'empan de la présentation donnée. Est-elle la surface d'empan d'une autre présentation? Décider de quelle présentation cette surface est la surface d'empan nous permettrait de répondre à cette question.

Pour y répondre, nous allons montrer qu'il s'agit bien de la surface d'empan d'une autre présentation et montrer ainsi de quelle présentation et de quelle surface il s'agit.

Proposons-nous de tracer un cercle autour de la figure afin de borner la zone périphérique.



Fig. 7

Par déformation de la surface ainsi obtenue, nous pouvons répondre à la question posée.

Nous déformons la surface en suivant une série de huit changement de présentations :

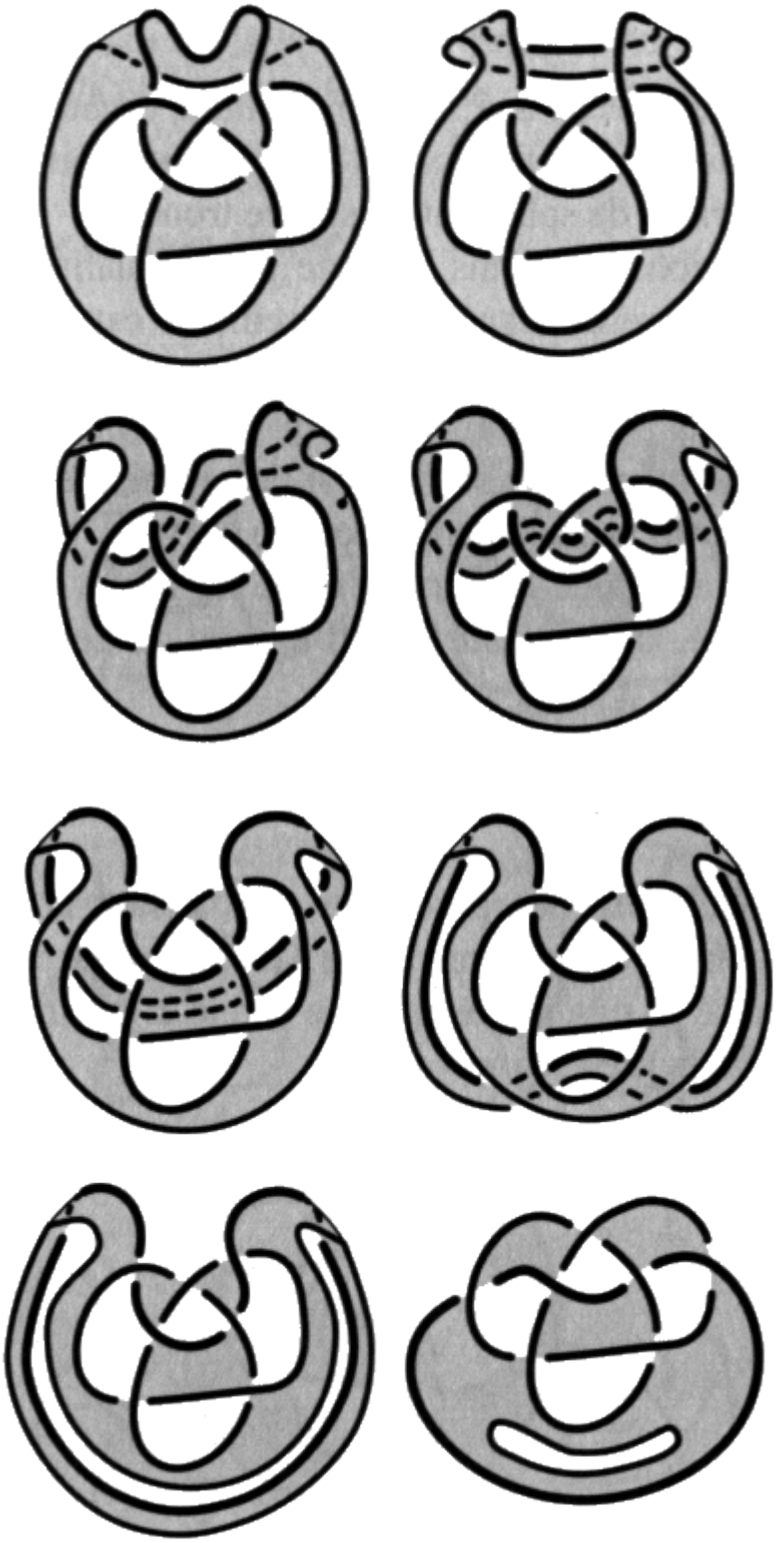


Fig. 8

La surface déformée présente un trou qui compte pour un rond supplémentaire, distinct de l'objet.

Nous fermons ce trou grâce à une pastille sphérique (disque) afin d'obtenir la surface d'empan duale de celle dont nous étions partis.



Fig. 9

La surface duale d'une surface d'empan donnée est une surface d'empan modulo la question de ce trou dont nous allons donner la raison en termes de sphère et de sphère trouée.

La collection des pleins obtenue par la dualité réunis par les demi-torsions correspondant aux croisements est bien une surface d'empan.

Nous avons précédemment défini la présentation duale d'une présentation donnée. Cette surface est la surface d'empan de la présentation duale de la présentation donnée.

Nous savons donc construire cette surface à partir de la présentation duale, c'est la surface d'empan de cette présentation duale.

La dualité des présentations tient son nom de la dualité des surfaces d'empan. Cette notion vient des graphes comme nous allons le voir.

Nous vérifions encore cela en considérant la surface duale limitée par un cercle comme nous l'avons déjà rencontrée. En créant une mise en continuité entre ce cercle et un arc périphérique, nous passons à la présentation duale.

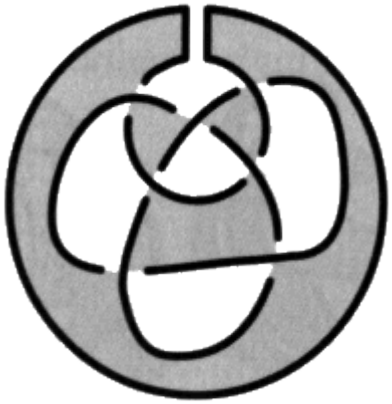


Fig. 10

Cette mise en continuité se fait par une coupure transverse de l'étoffe considérée et ce procédé se substitue au fait d'avoir à fermer le trou de la surface par une pastille sphérique.

Maintenant que le lecteur a commencé à éprouver la différence introduite par un trou imaginable comme rupture de surface, nous pouvons revenir au problème posé par le degré du passage au dual. Nous allons retrouver ce trou sur la sphère de la mise à plat de l'objet.

2. **Isotopies régulières sur la sphère trouée ou non trouée**

Nous formulions cette curiosité dans le cas du passage par le changement de la présentation d'un schéma plat donné à sa présentation duale. Le passage d'un objet, qui présente n croisements, à sa présentation duale sur le plan, est un mouvement de degré n + 2, alors qu'à la surface de la sphère, le passage du même objet à sa présentation duale est un mouvement de degré 0.

a1 - ***Si la sphère est non trouée***

Nous pouvons expliciter le passage à la présentation duale :



Fig. 11

Ce passage est comme un mouvement de degré zéro qui emprunte la face de la sphère cachée à notre regard comme le montre le changement de présentation suivant.

Cette déformation ne met effectivement à contribution aucun croisement.

a2 - ***Si la sphère est trouée***

Les choses se présentent comme dans le plan de la mise à plat.

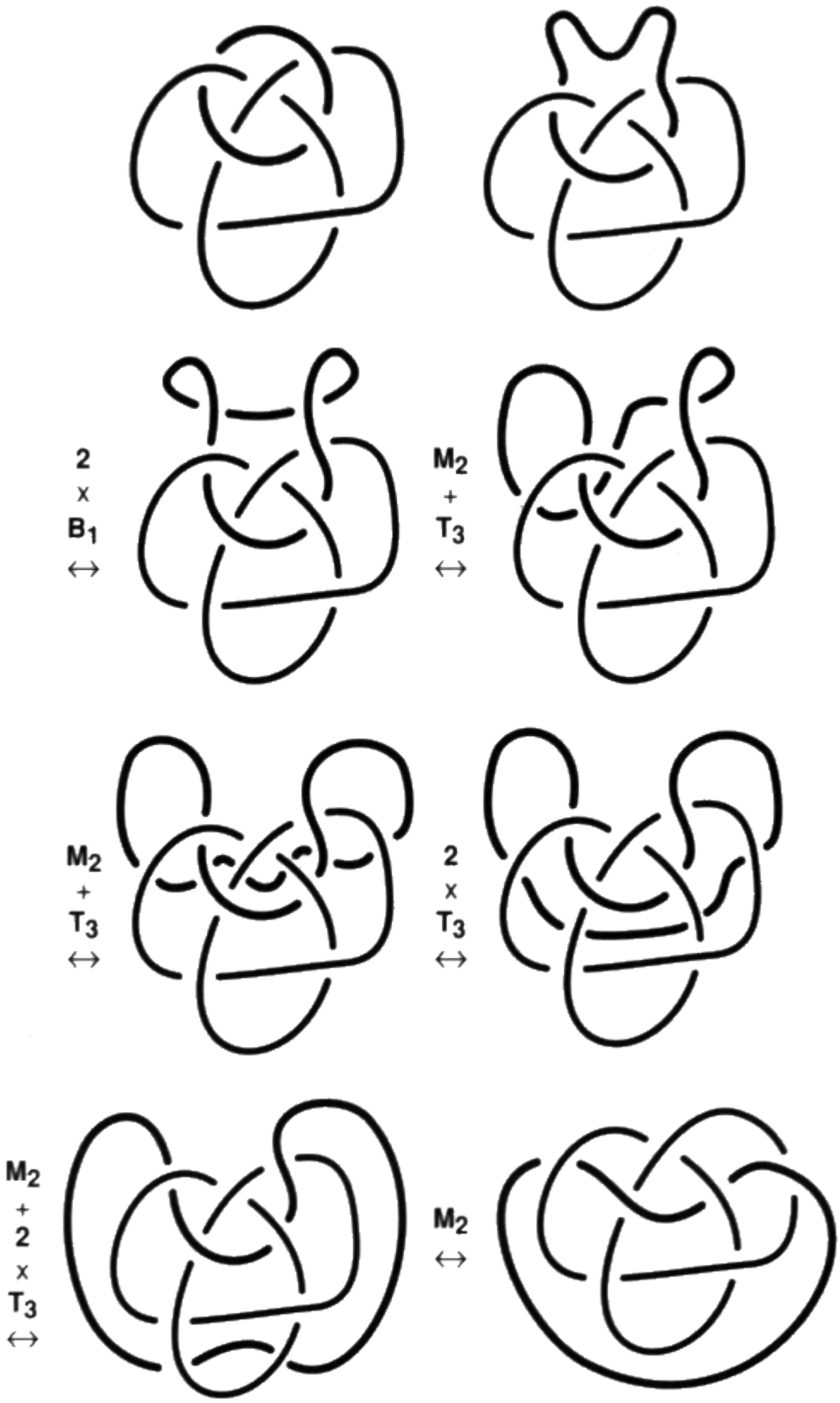

2 x B1 ↔
M2 + T3 ↔
M2 + T3 ↔
2 x T3 ↔
M2 + 2 x T3 ↔
M2 ↔

Fig. 12

Dans le registre graphique nous pouvons expliciter le passage à la présentation duale comme une série de mouvements T3 de degré 3, chacun composé avec deux mouvements B1 de degré 1, et quelques mouvements M2 de degré 2, comme le montre le changement de présentation suivant.

Comme les mêmes croisements sont mis plusieurs fois à contribution dans autant de T3 qu'il y a de croisements et qu'il faut faire agir deux mouvements B1, nous dirons que ce changement de présentation est de degré 3n + 2 ou n + 2.

Cette façon de compter est encore grossière, nous allons l'améliorer dans la suite de ce chapitre en précisant l'orientation des mouvements grâce au signe de torsion de chaque croisement.

3. **Graphe des pleins et graphe des vides**

Restons encore dans cette imprécision relative pour voir que la notion de dualité des surfaces d'empan et des présentations vient de la dualité des graphes[3]. Cette traduction se fait par l'intermédiaire de graphes définis sur les schémas plats à partir du résultat obtenu dès le premier temps de notre série algorithmique. Nous en déduisons des propriétés graphiques, lisibles de manière immédiate, exprimées sous l'aspect de formules arithmétiques élémentaires, grâce à des résultats déjà rencontrés à propos des surfaces.

a1 - ***La dualité des graphes***

Un graphe plongé dans une surface possède des sommets et des arêtes et détermine des faces. Ces faces doivent être des disques dont les portions de graphe sont le bord.

Ces différents éléments, sommets, arêtes et faces, sont respectivement de dimension zéro, un et deux.

Nous définissons très généralement la dualité dans une série ainsi ordonnée, lorsque nous inversons l'ordre de la série des dimensions.

0 1 2

2 1 0

Étant donné un graphe :

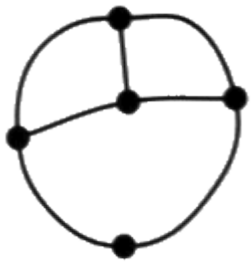


Fig. 13

Le graphe dual, d'un graphe donné, est le graphe constitué des points que nous pouvons placer dans chaque face du premier graphe, ce sont les sommets du graphe dual. Les segments qui joignent ces sommets et croisent les arêtes du graphe donné, sont les arêtes du graphe dual.

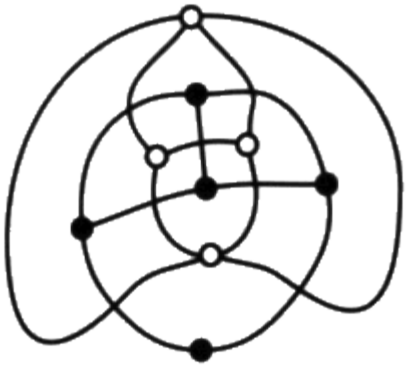


Fig. 14

Si nous isolons le graphe ainsi construit, nous constatons déjà que nous obtenons bien un graphe.

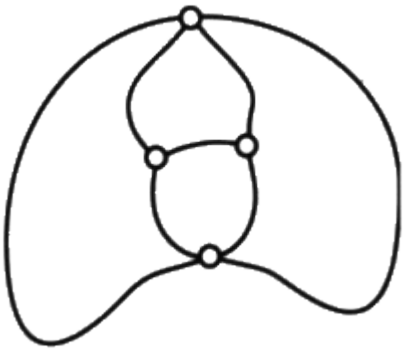


Fig. 15

Ce graphe dual détermine des faces auxquelles correspondent les sommets du graphe initial.

a2 - ***Les graphes associés***

Nous considérons une présentation donnée. Nous déterminons par le premier temps de notre algorithme un couple d'opposition binaire de zones, les pleins et les vides de la présentation.

À placer un point dans chaque plein, si nous réunissons ces points par des arêtes qui passent d'une zone pleine à une autre à l'occasion de chaque croisement, nous obtenons le graphe des pleins. Il entoure en chacune de ces faces un vide de la présentation.



Fig. 16

Le graphe dual dans le plan (ou la sphère) du graphe des pleins sera le graphe des vides.

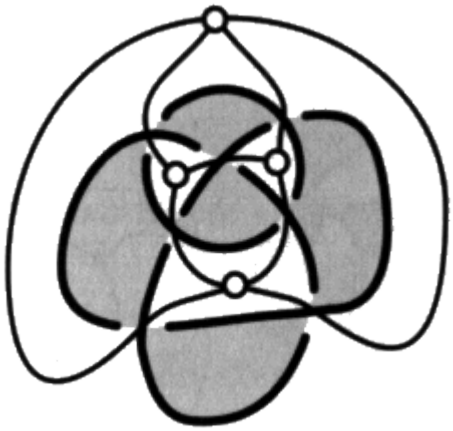


Fig. 17

Il est constitué de sommets placés dans chaque zone vide, joints par des arêtes passant par chaque croisement et croisant chaque arrête du graphe des pleins.

C'est le graphe construit précédemment dans l'exemple que nous avons donné.

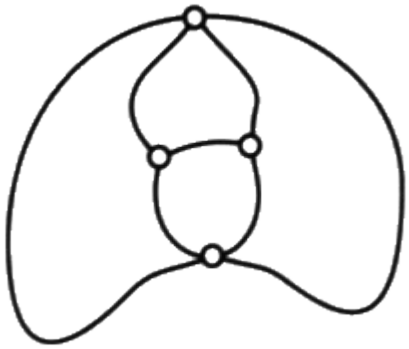


Fig. 18

Ceci n'a rien d'étonnant puisque le graphe des pleins de cet objet était identique au graphe choisit afin d'illustrer la définition du graphe dual.

Donnons maintenant le graphe des pleins et le graphe des vides de notre cas général. Ils sont duaux l'un de l'autre.



Fig. 19

Voici la présentation de ce cas général. Nous pouvons construire son graphe des pleins en plaçant un sommet dans chaque zone déterminée comme pleine par notre premier temps algorithmique.

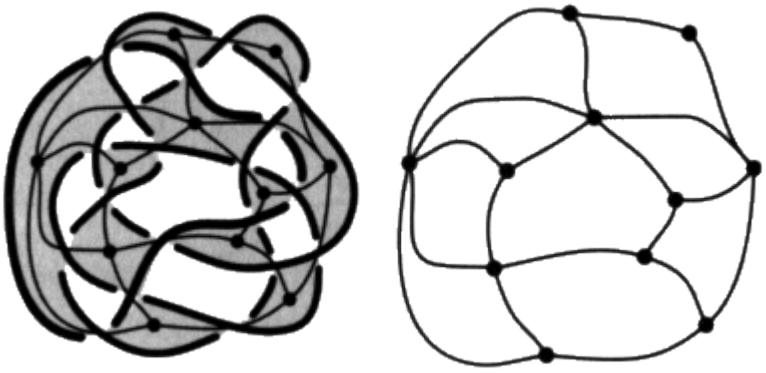


Fig. 20

Il est obtenu en joignant ses sommets par autant de segments qu'il y a de portions d'arcs dans l'objet donné car ses arêtes coupent chacune une portion d'arc.

Nous procédons de la même manière pour obtenir le graphe de vides en plaçant bien sûr les points dans les zones réputées vides d'après notre algorithme.

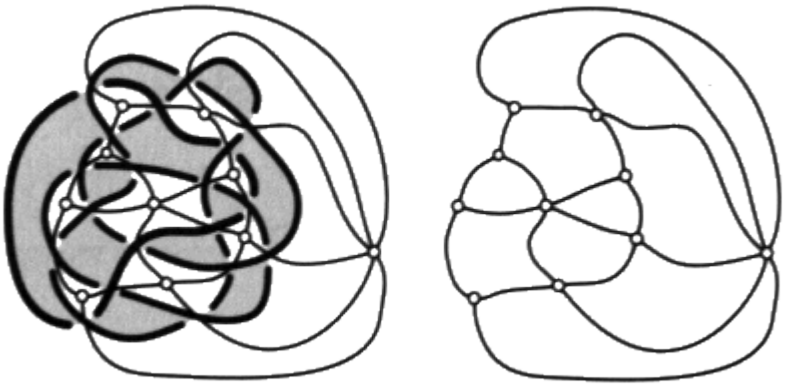


Fig. 21

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que ces deux graphes sont bien duaux l'un de l'autre.

a3 - ***Les formules***

Ce sont des résultats de la théorie des surfaces qui se traduisent en régularités littérales des schémas plats nodaux lorsque les objets litturatérissent. Ils valent pour les présentations alternées, ou bâtis (*univers*), d'orientations positives quant à la torsion. Il est intéressant de

les comparer aux résultats déjà produits dans le chapitre précédent quant aux enlacements et à la coupure. Ils n'ont pas la même portée.

Le premier tient à la surface sphérique de la mise à plat déjà connu de Descartes, c'est le plus ancien résultat de cette discipline, il a été démontré par Euler. Il dit en langage plus tardif et plus condensé que l'indicateur d'Euler-Poincaré[4] de la sphère vaut 2.

Cet indicateur d est défini dans une surface par l'intermédiaire d'un graphe tracé dans cette surface pourvu que les faces qu'il délimite soient des disques (sphères trouées).

Son expression écrit le nombre des sommets du graphe, diminué du nombre des arêtes, augmenté du nombre des faces :

$$\delta = S - A + F$$

Dans le cas de la sphère, $\delta = 2$, il donne le théorème selon lequel le nombre des sommets du graphe, diminué du nombre des arêtes, augmenté du nombre des faces vaut deux :

$$S - A + F = 2$$

Traduit en termes de schémas plats grâce au graphe des pleins, ou grâce au graphe des vides, ceci est indifférent du fait de l'aspect médian de cette expression eu égard à la dualité; ce résultat formule que le nombre des pleins, diminué du nombre des croisements, augmenté du nombre des vides vaut deux :

$$P - C + V = 2$$

Soit, par une légère conversion qui rend lisible la symétrie duale des pleins et des vides autour des croisements, il est un fait démontré alors que la somme du nombre des pleins et du nombre des vides est égale au nombre des croisements augmenté de deux unités. Ou, comme on dit, la somme des pleins et des vides égale les croisements plus deux.

Ce qui s'écrit : $P + V = C + 2$, notre formule la plus élémentaire.

Elle rend raison de ce que nous pouvons constater sur notre exemple comme dans un cas quelconque.



P = 11, V = 10, C = 19

Fig. 22

À condition, comme toujours, de ne pas omettre de compter la zone périphérique, au même titre qu'une zone quelconque, parmi les zones vides. En effet :

11 + 10 = 19 + 2 = 21.

Il existe deux autres formules duales entre elles qui précisent encore une propriété graphique de nos schémas plats.

Pour les démontrer, il faut se reporter à l'exercice[5] que nous donnons dans notre ouvrage précédent, à propos des multi-tores présentés comme des sphères munies d'anses et de tubes.

La première formule dit que la somme du nombre de vides et du nombre de ronds a la même parité que le nombre de la coupure. Quand la coupure est impaire, cette somme est impaire; quand cette somme est paire, la coupure est paire. Cette somme est congrue modulo deux au nombre de la coupure.

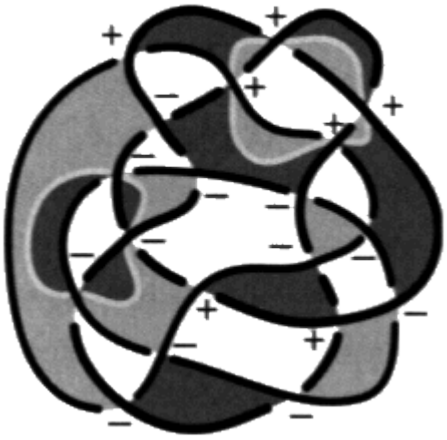
La seconde formule est la duale de la précédente, il y a congruence modulo deux entre la somme du nombre des pleins et du nombre de ronds avec le nombre de la coupure duale.

Ce résultat s'écrit de manière condensée dans les deux formules suivantes :

$V + R = k_{iS} \pmod 2$

$P + R = k^*_{iS} \pmod 2$

Et peut se lire dans la figure suivante :



P = 11, V = 10, R = 3,

$k_{iS} = +4 - 3 = +1$ et $k^*_{iS} = +3 - 9 = -6$

Fig. 23

Nous vérifions en effet que dans ce cas la somme du nombre de vides et du nombre de ronds est impaire comme est impair le nombre de la coupure.

$V + R = 13 \cong 1$, $k_{iS} \cong 1$,

Le caractère qui marque l'équivalence $\cong$ écrit la congruence modulo deux, pour cette relation les nombres pairs sont équivalents à zéro et les nombres impairs à un.

De même la somme du nombre de pleins et du nombre de ronds est paire comme est pair le nombre de la coupure dans la surface duale.

$P + R = 14 \cong 0$, $k^*_{iS} \cong 0$

Nous interrompons là, avec ces premières formules élémentaires d'arithmétique du nœud, notre approche de la dualité. Cette notion va nous occuper longtemps, mais il nous faut aborder maintenant la question de théories qui modifient et élargissent l'expérience des déformations au-delà de l'invariance physique des objets en dimension trois. Il nous faut maintenant avancer dans des espaces de dimension inconnue selon le même principe que celui adopté en théorie classique, il suffit de se dire que la déformation y est plus forte.

II. Plasticité nodale

Nous abordons ici une première théorie non classique. Elle est propre au champ freudien et commence, comme nous le disions dans notre premier chapitre, lorsque nous aurons donné la définition des mouvements de cette théorie. Elle commence donc au même endroit que la

théorie classique avec les mouvements de Reidemeister mais de manière différente puisqu'elle est déterminée par deux mouvements non classiques.

Revenons à ce que nous apprenions à la fin du chapitre précédent pour l'introduire avant de la définir.

1. **Des enlacements**

Nous connaissons déjà, depuis le chapitre précédent, les nombres d'enlacement d'une chaîne dont les ronds sont orientés et nous avons appris à les calculer. Leur répartition nous livre une bonne analyse de l'état de l'enlacement dans la chaîne considérée. À leur propos nous avons défini une relation d'équivalence $R_{\mathbf{enl}}$ entre chaînes orientées.

Le nombre de chaîne Σ_i, pour une orientation donnée, est la somme de ces nombres d'enlacement des couples de ronds, c'est un invariant de l'isotopie d'ambiance et a fortiori de l'isotopie régulière des chaînes orientées.

Dans le cas des présentations de chaînes dont les ronds sont non orientés, nous convenons de leur associer la surface d'empan (1er temps de l'algorithme) qui laisse vide l'espace autour du nœud. Elles sont donc nécessairement orientées par la torsion grâce à cette convention.

Nous parlerons de chaînes non colorées dans le cas de ces présentations de chaînes, tant qu'il n'est pas question de coloriages (2e et 3e temps de l'algorithme).

Dans ces conditions, nous ne tiendrons pas compte de la présence ou de l'absence de la surface d'empan, mais nous considérons les chaînes non colorées comme orientées par la torsion.

Nous avons alors considéré, dans le cas des chaînes non colorées, la répartition des nombres de chaîne en fonction des changements d'orientation de ses composants. À ce propos, nous avons défini une relation d'équivalence $R_{\mathbf{\Sigma}}$ entre chaînes non colorées.

Il y a une correspondance entre la répartition des nombres de chaîne dans le cas non coloré et les répartitions des nombres d'enlacement, dans chacun des cas orientés. Cette correspondance est résumée dans l'énoncé suivant.

De l'enlacement au nombre de chaîne

Deux chaînes non colorées S_1 et S_2 seront $R_{\mathbf{\Sigma}}$-équivalentes si et seulement si elles sont, en tant que chaînes orientées, $R_{\mathbf{enl}}$-équivalentes pour chacun de leurs coloriages respectifs mis en relation par **g**.

Cette proposition condense les deux derniers énoncés relatifs aux propriétés de ces relations dans notre chapitre précédent.

Ces considérations nous donnent la preuve la plus simple que des chaînes sont des chaînes effectives; elles tiennent et leurs composants s'enlacent deux à deux.

Nous connaissons d'autre part des chaînœuds qui tiennent aussi bien et dont les nombres de chaînes sont nuls pour toutes orientations, comme dans le cas des anneaux des Borromées ou de la chaîne de Whitehead. Ces chaînœuds, ou nœuds impropres, sont des chaînes à coupures constantes.

Les nœuds propres, faits d'un seul composant, ont toujours un nombre de chaîne nul, et sont par conséquent à coupure constante.

Si nous voulons écrire une théorie des nœuds et des chaînes qui ne préserve que les relations R_{enl} d'entre les chaînes orientées et R_{Σ} entre les chaînes non colorées, et ne respecte par conséquent que l'état de l'enlacement, nous pouvons ajouter les homotopies régulières et les mouvements gordiens aux mouvements de Reidemeister qui engendrent les isotopies d'ambiance de la théorie classique **Tc** des nœuds et des chaînes. Nous allons définir immédiatement ces deux types de mouvements supplémentaires.

Réciproquement, nous ne sommes pas assurés pour autant que deux objets orientés R_{enl}-équivalents, ou non colorés R_{Σ}-équivalents, présentant le même état de l'enlacement soient identiques dans cette théorie. Il faut une preuve pour s'en assurer. Cela donnera lieu à un théorème.

2. **Une théorie des enlacements**

Dans cette théorie **T0** des enlacements, l'ensemble des mouvements laisse invariant l'état de l'enlacement.

Nous nous déplaçons ici dans l'ensemble **P** des présentations de chaînes et de nœuds non colorés quant aux composants, dont nous choisissons un coloriage quelconque lorsque les calculs l'exigent et dont nous tenons compte de l'ensemble des coloriages, pour la bonne définition des nombres d'enlacement.

Nous disposons de l'ensemble **E0** des mouvements qui se répartissent selon un ensemble ***T*E0** de types :

T*E0 =** {**B1**, **B1, **M2**, **T3**, **G**, **H**, **H***}

Précisons les types de transformations qui respectent l'état de l'enlacement au sein d'une chaîne, c'est-à-dire qui préservent la relation R_{Σ}.

a1 - ***Définitions des types de mouvements de cette théorie***

1. Nous disposons des mouvements du type de ceux de Reidemeister pour changer les présentations.

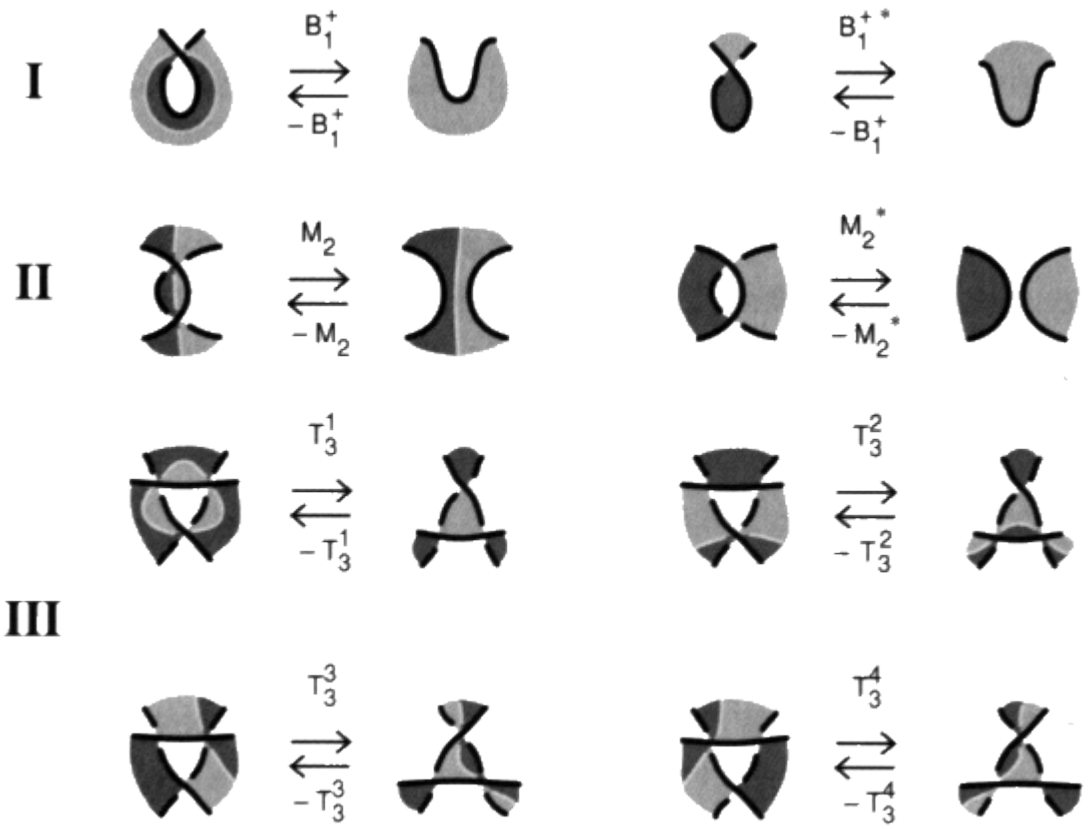


Fig. 24

2. L'homotopie régulière défait les nœuds propres et certaines chaînes, celles qui contiennent du nœud propre, en agissant à la hauteur de chaque croisement propre par l'inversion du dessus dessous.

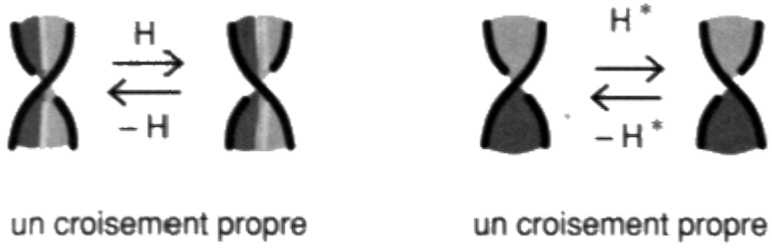
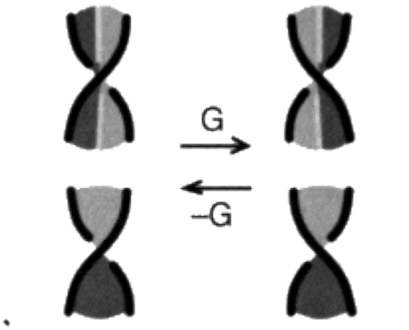


Fig. 25

Nous appellerons ces homotopies régulières des mouvements gordiens propres.

3. Les mouvements gordiens impropres défont certaines chaînes, celles qui contiennent du nœud impropre, en agissant à la hauteur d'un couple de croisements impropres qui doivent mettre à contribution les deux mêmes ronds, être de même torsion et de signes de croisement

opposés. Cette dernière distinction se caractérise par la présence d'une coupure pour l'un et l'absence de coupure pour l'autre des croisements impropres pour un coloriage quelconque.



deux croisements impropres
de deux mêmes ronds

Fig. 26

Cet ensemble ***T*E0** des types de transformations définit la topologie des nœuds et des chaînes à gordiens d'ambiance près, soit la théorie des Enlacements.

Une série de mouvement gordien ***$*** est une transformation de la présentation S en la présentation S',

$ **:** P $\rightarrow$ P, tel que ***$*** (S) = S'

définie par une série de mouvements $\mathbf{X_i}$,

($\mathbf{X_1}$, $\mathbf{X_2}$, …, $\mathbf{X_i}$, …, $\mathbf{X_n}$) avec $\mathbf{X_i} \in$ **E0**

où chacun des mouvements $\mathbf{X_i}$ est un changement de présentation élémentaire pris parmi les types de l'ensemble ***T*E0**.

Ainsi : ***$*** (S) = $\mathbf{X_n}$ (… $\mathbf{X_i}$ (… $\mathbf{X_2}$ ($\mathbf{X_1}$ (S)))), où la barre portée sur la lettre désignant ce changement de présentation, soit une série de mouvements, est là pour rappeler combien ces mouvements font dériver la coupure isolée dans nos dessins, jusqu'à la faire disparaître par instant. Nous parlerons à cette occasion du mouvement de la coupure.

Nous définissons alors, grâce à ces changements de présentations, une relation R_0 (S_1, S_2), sur l'ensemble des présentations de nœuds ou de chaînes.

Soit : R_0 (S_1, S_2) $\Leftrightarrow \exists$ ***$*** (***$*** (S_1) = S_2).

Cette relation est une relation d'équivalence. Nous la noterons parfois S1 $\approx_{\mathbf{0}}$ S2.

Nous appellerons Enlacements les classes d'équivalence définies par cette relation. Ces classes de présentations constituent les objets de cette théorie.

La théorie **T0** des Enlacements est bien la théorie de ces classes d'équivalences et il est aisé de montrer par un calcul soigneux sur les signes de croisement d'une orientation quelconque, lorsqu'il s'agit de croisements impropres, que ces mouvements respectent les nombres d'enlacements, et par conséquent la relation $R_{\mathbf{\Sigma}}$.

Les objets identiques de cette théorie ont même enlacement

Pour deux présentations de chaînes ou de nœuds S_1 et S_2 :

$R_{\mathbf{0}}(S_1, S_2) \Rightarrow R_{\mathbf{\Sigma}}(S_1, S_2)$

Les mouvements de Reidemeister ne changent pas la somme des signes des croisements impropres. Car seul le mouvement **B1** supprime ou ajoute un croisement, mais il est propre.

Les homotopies agissent uniquement sur les croisements propres, les nombres d'enlacements y sont donc indifférents.

Les gordiens agissent exclusivement sur les croisements impropres, ils sont conçus pour ne pas changer le nombre d'enlacement d'un couple de composants. Ces mouvements inversent le signe de torsion et le signe de croisement de deux croisements, auxquels participent deux mêmes ronds, de même torsion et de signes de croisement opposés. Leur action sur les signes de croisement ne fait, par conséquent, pas varier la somme globale d'enlacements, le nombre de chaîne, car un signe +1 se transforme en –1, et un –1 en +1.

a2 - ***Effectuations***

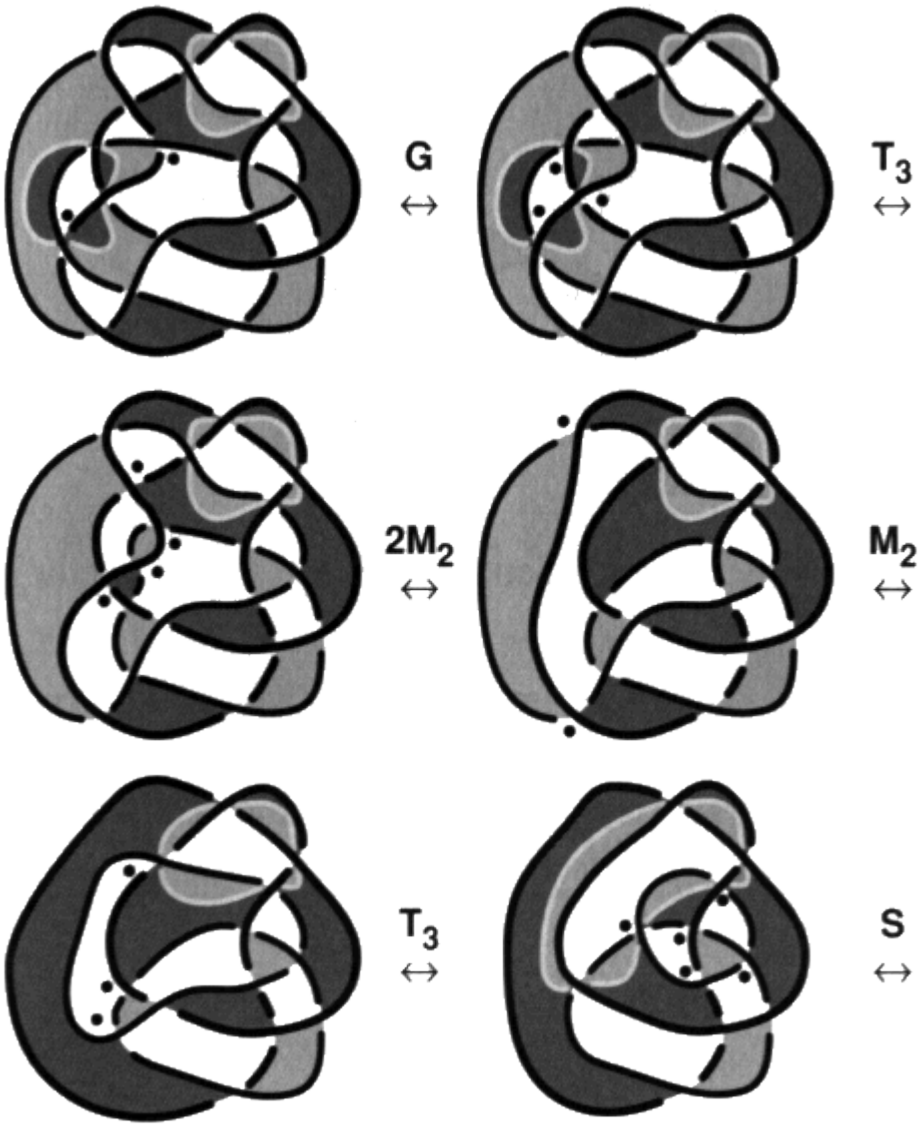
Donnons deux exemples de ces transformations et de cette relation d'équivalence. Nous nous proposons de les effectuer dans le cas le plus général que nous avons choisi jusqu'ici et à l'occasion des anneaux de la famille des Borromées.

Reprenons le cas général que nous étudions depuis le début :



Fig. 27

et démontons son nœud en employant ces mouvements[6] :


G
↔
T3
↔
2M2
↔
M2
↔
T3
↔
S
↔

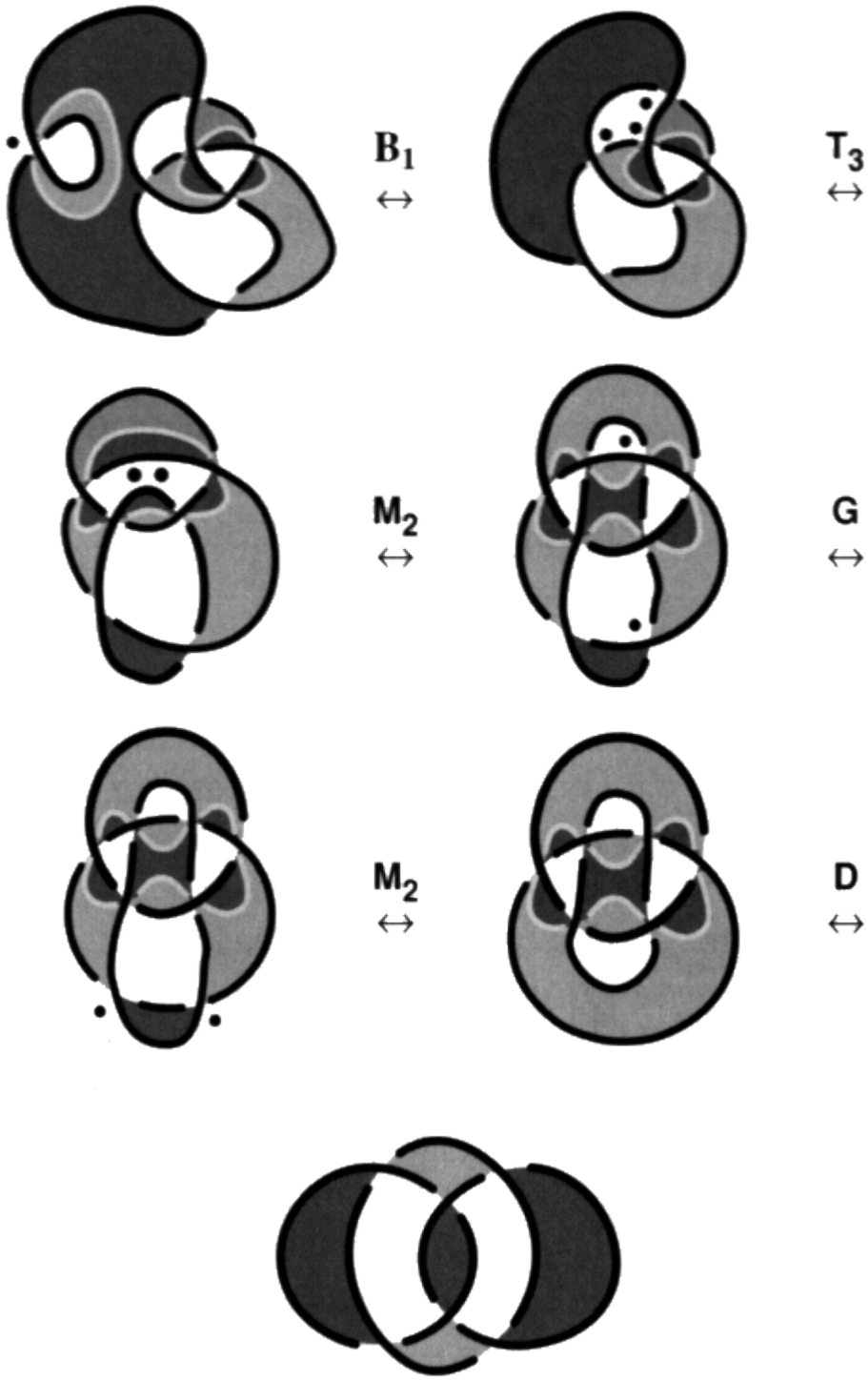


Fig. 28

Ce changement de présentation ***$*** est défini par la série de mouvements :

(**G**, **T3**, 2 x **M2**, **M2**, **T3, S, B1, T3, M2, G, M2, D**)

où S vaut pour la traversée par le dessus d'un cercle nouant un croisement, ceci fait cinq croisements soit (**M2**, 5 x **T3**, **M2**), et **D** la dualité dans ce cas soit :

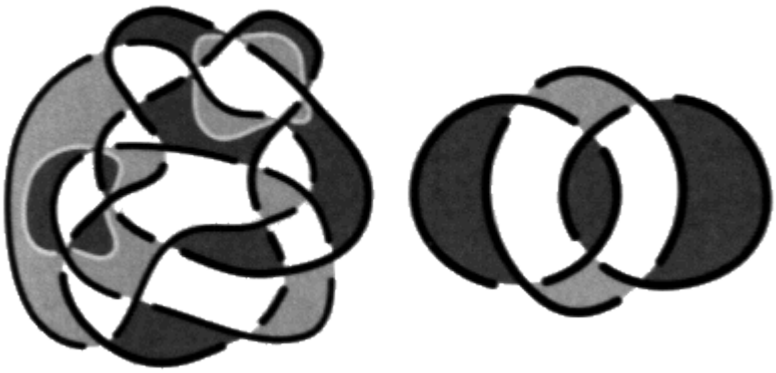
(2 x **M2,** 2 x **T3,** 3 x **M2,** 4 x **T3,** 2 x **M2,** 2 x **B1**)

soit :

(**G, T3,** 2 x **M2, M2, T3, M2,** 5 x **T3, M2, B1, T3, M2, G, M2,**

2 x **M2, 2 x T3,** 3 x **M2,** 4 x **T3,** 2 x **M2,** 2 x **B1**)

Dans le cas du coloriage choisi, comparons son nombre de chaîne à celui du résultat obtenu.



$\Sigma i = 1/2 (-9 + 5 - 2) = -3 \square \Sigma i = 1/2 (-6) = -3$

Fig. 29

Les anneaux des Borromées

Nous défaisons le nœud borroméen en effectuant une série de mouvements faits d'un mouvement gordien **G**, suivit d'un mouvement de Reidemeister **T3**, puis de trois mailles **M2**.

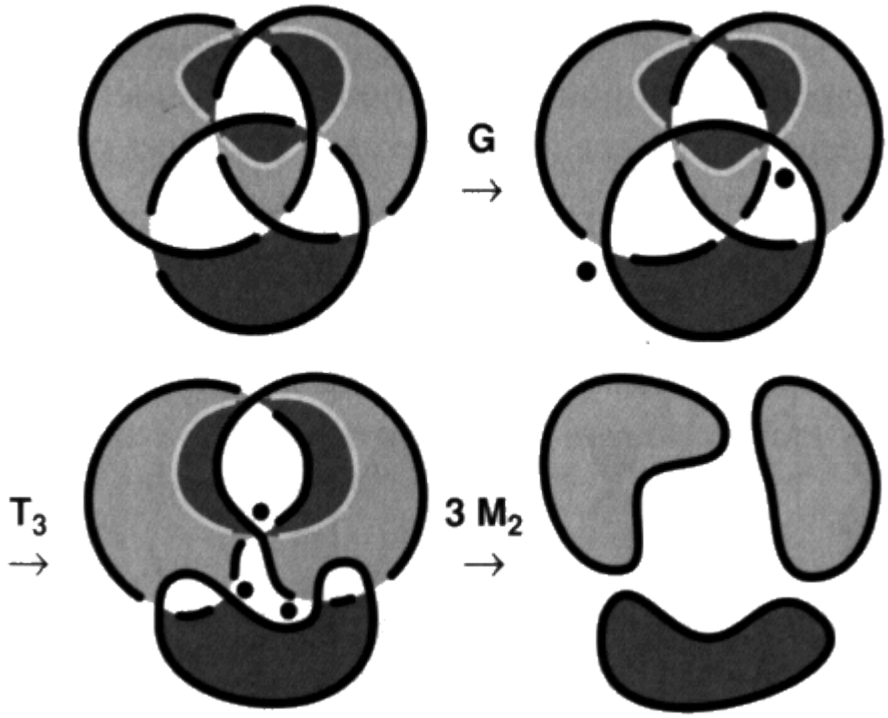


Fig. 30

Soit la série : (**G**, **T3**, **M2**, **M2**, **M2**), où il se vérifie que les anneaux borroméens ne contiennent pas d'enlacement.

a3 - ***Les gordiens de torsion différente***

Définissons un type de mouvement qui est composé de deux mouvements précédemment rencontrés. Le mouvement gordien non alterné agit à la hauteur d'un couple de croisements impropres qui doivent mettre à contribution les deux mêmes ronds et être de signes de torsion opposés et de signes de croisement opposés. Cette dernière distinction se caractérise par le fait que les croisements choisis de torsions différentes sont de même type relativement à la coupure. Soit qu'elle soit présente dans les deux croisements, soit qu'elle soit absente.

Nous les indexerons par leur signe de torsion.

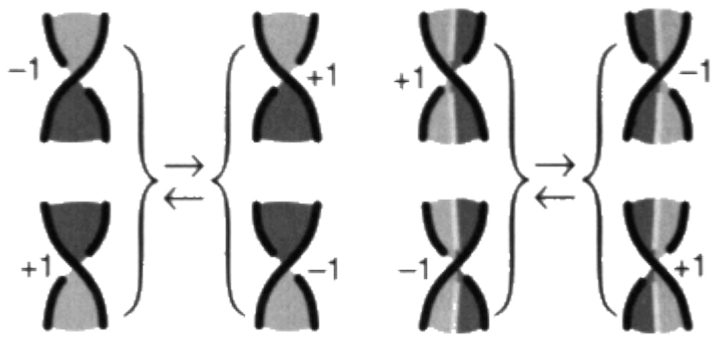


Fig. 31

Montrons combien ces mouvements entre croisements non alternés sont des composés de nos mouvements générateurs.

Dans le cas d'un couple de croisements auquel deux mêmes ronds participent, nous pouvons toujours provoquer une maille d'entre ces deux ronds, par le mouvement **M2**. Ceci produit deux nouveaux croisements l'un par rapport à l'autre.

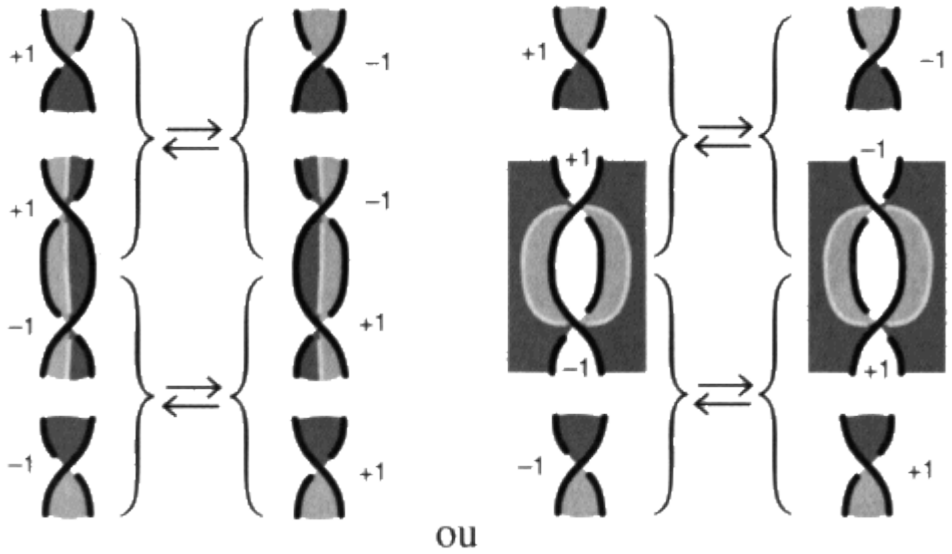


Fig. 32

Mais il est nécessaire ici de produire des croisements de type différent relativement à la coupure donnée, ce qu'il est toujours possible de réaliser en choisissant convenablement les arcs qui produisent une nouvelle maille et en ajoutant une boucle éventuellement.

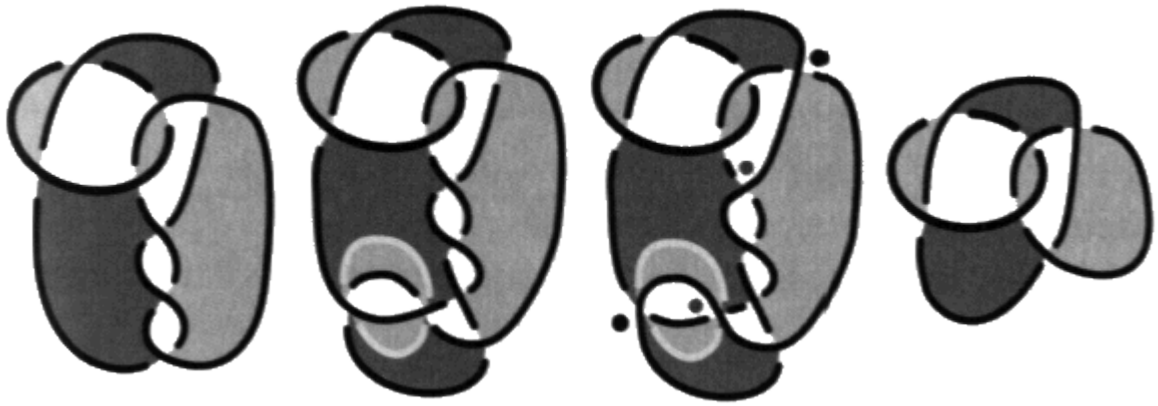


*Fig. 33

Si nos croisements de départ ont bien des nombres de torsion inverses, ils peuvent s'apparier avec les nouveaux croisements. Dans ce cas, nous pouvons pratiquer deux gordiens alternés précédemment définis. Il suffit ensuite de réduire la maille par mouvement **M2** pour obtenir le résultat escompté.

Nous utilisons ces gordiens non alternés dans ce qui suit.

a4 - ***Les différents enlacements***

Nous disions, au début de ce chapitre, que nous ne disposions pas de la preuve de l'implication réciproque selon laquelle deux chaînes présentant la même analyse de l'état de l'enlacement, R_{Σ}-équivalentes, seraient identiques dans la théorie des enlacements.

Cela revient à se poser la question de savoir si pour deux chaînes S_1 et S_2, R_{Σ}-équivalentes, il existe toujours une série ***$*** de mouvements entre elles telle que :

$S2 = \$ (S1)$

Répondre positivement à cette question, c'est démontrer le théorème suivant.

Deux enlacements égaux sont des objets identiques

Si deux chaînes S_1 et S_2 sont R_{Σ}-équivalentes, alors elles sont R_0-équivalentes :

$R_{\Sigma} (S_1, S_2) \Rightarrow R_0 (S_1, S_2)$

Démonstration

Définissons un mode de composition, noté #, entre chaînes de telle manière que leurs nombres d'enlacement ou leurs nombres de chaîne s'additionnent.

Ce mode de composition consiste à mettre en continuité les surfaces d'empan par autant de plongements de rubans bilatères qu'il y a de composants de chaînes. Ces rubans doivent respecter les bijections **f** et **g**de nos relations R_{enl} et R_{Σ} et le coloriage de chacune des surfaces composées.

Il peut être nécessaire de provoquer des torsions sur ces rubans afin de convenir à cette dernière condition.

Cette composition met, du même fait, en continuité les composants respectifs de chaque chaîne, en respectant leur orientation choisie.

L'emploi des rubans bilatères nous assure que nous ne créons pas d'enlacements, car leur bord est parcouru dans les deux sens. Par conséquent là où leur bord entre, il ressort.

Utilisons ce mode de composition à partir de deux chaînes S_1 et S_2, R_{Σ}-équivalentes, dont nous choisissons un exemple pour aider à la lecture.

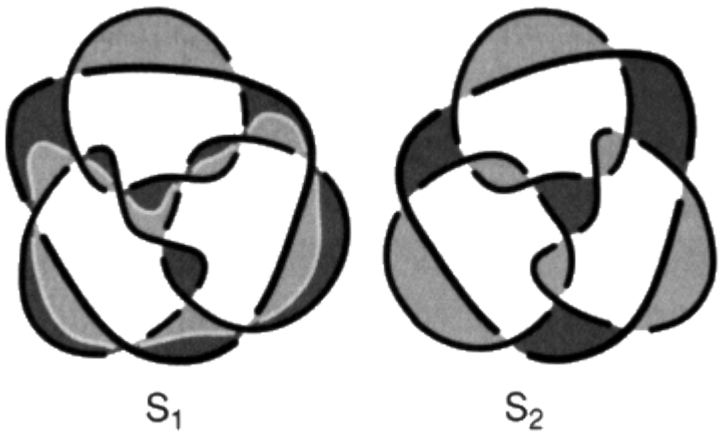


Fig. 34

Appelons S_2^{-1} la présentation obtenue en inversant tous les croisements de S_2.



Fig. 35

Et nous fabriquons le composé $S_1 \# S_2^{-1} \# S2$ comme $(S_1 \# S_2^{-1}) \# S_2$ ou comme $S_1 \# (S_2^{-1} \# S_2)$:

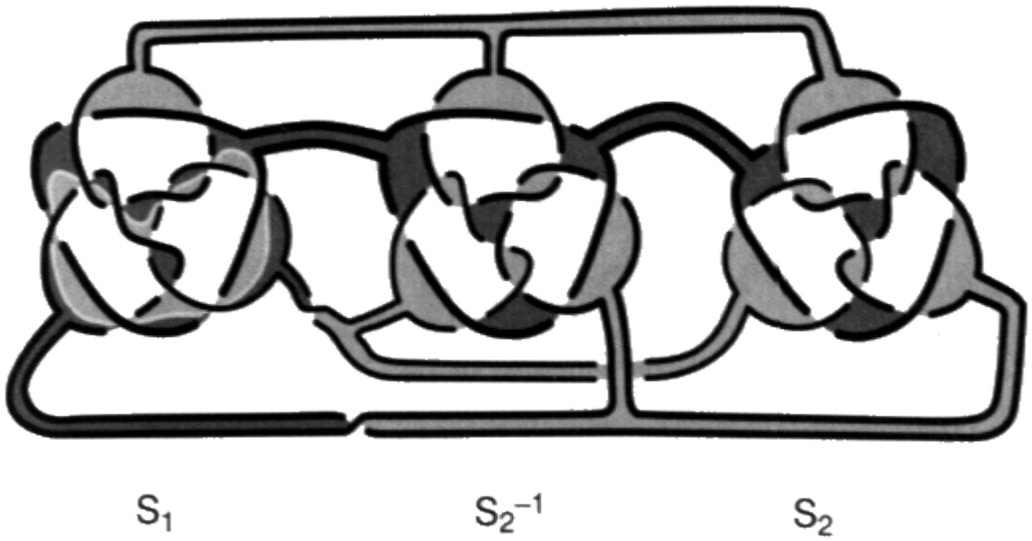


Fig. 36

Il existe une série de mouvements gordiens entre ce composé et S_1 d'une part, et entre ce composé et S_2 d'autre part.

Ce composé diffère de S_1 par la chaînœud $S_2^{-1} \# S_2$, et de S_2 par la chaînœud $S_1 \# S_2^{-1}$.

Ces deux composés sont bien des chaînœuds, du fait que leur nombre d'enlacement est nul pour toute orientation. En effet, la composition par # additionne les nombres d'enlacement pour chaque orientation respective et S_1 et S_2 ont même répartition des nombres

d'enlacement, ceux-ci étant simultanément opposés aux nombres d'enlacement de S_2^{-1} par construction de celle-ci.

Les chaînœuds sont sans enlacement

Une chaînœud est toujours réductible, par une série de mouvements de la théorie $\mathbf{T_0}$, à une chaîne triviale, faite de ronds dispersés.

Nous le démontrons en faisant la remarque selon laquelle dans une chaînœud nous pouvons toujours empiler les ronds en agissant par des gordiens alternés et des gordiens de torsion différente à la hauteur des croisements impropres.

Il suffit de constater dans une chaînœud où le Σ_i est toujours nul, par définition, que ses croisements impropres peuvent être appariés, par couple d'éléments soit de mêmes torsions et de coloriages différents, soit de torsions opposées et de mêmes coloriages. Ils présentent donc une symétrie entre eux, sans reste puisqu'il n'y a pas d'enlacement.

Vérifions ce fait dans l'exemple choisi en réduisant à une chaîne triviale la chaînœud $S_1 \# S_2^{-1}$:

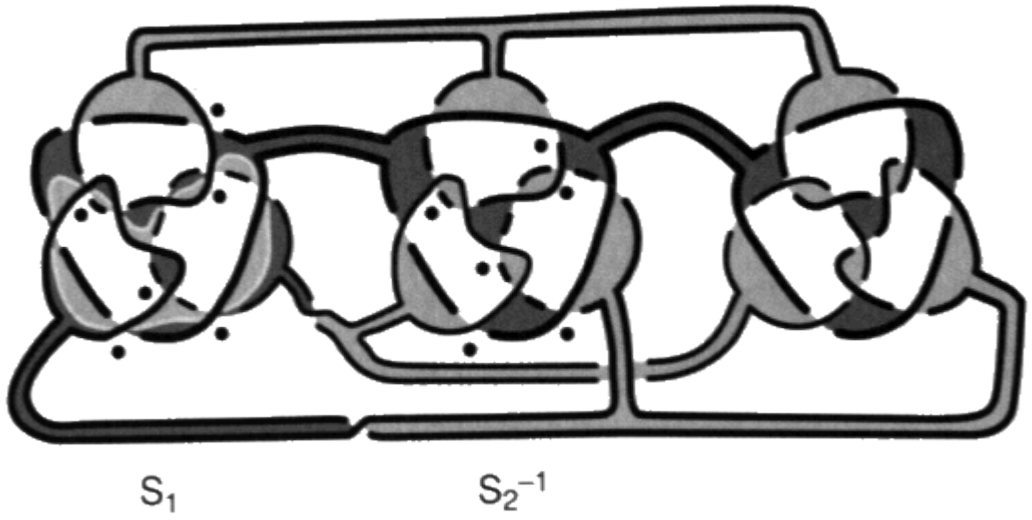


Fig. 37

Réduisons à une chaîne triviale la chaînœud $S_2^{-1} \# S_2$:

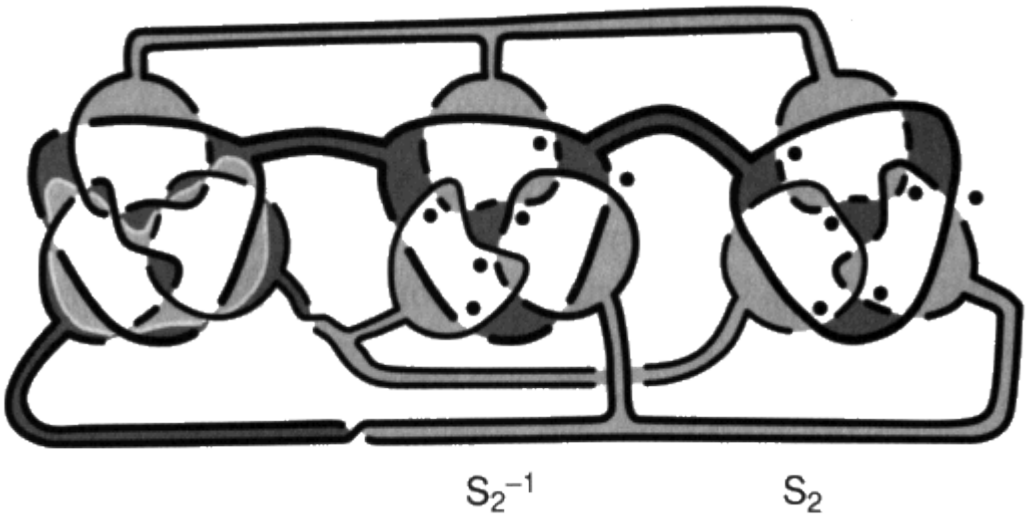


Fig. 38

Agissant ainsi lorsque les ronds sont empilés, nous pouvons par des mouvements de Reidemeister disperser les ronds qui peuvent encore former des nœuds propres, s'il y a lieu.

Dans ce cas, il restera à défaire les nœuds propres par homotopies pour démontrer notre lemme.

Grâce à l'homotopie, nous disposons déjà du résultat suivant.

Les nœuds propres sont triviaux

Les nœuds propres forment une seule classe pour la relation $\mathbf{R_0}$.

Ce second point est facile à démontrer grâce à l'homotopie. Tout nœud propre peut être réduit à un empilement de boucles. Ce maillage est équivalent, par des mouvements de Reidemeister, au nœud propre trivial constitué par un plongement simple du cercle dans l'espace.

Ceci achève notre démonstration, car :

$S_1 \# (S_1 2^{-1} \# S_2) \approx_{\mathbf{0}} S_1 \# 0 \approx_{\mathbf{0}} S_1$

$(S_1 \# S_2^{-1}) \# S_2 \approx_{\mathbf{0}} 0 \# S_2 \approx_{\mathbf{0}} S_2$

La vérification consiste dans le comptage des croisements impropres, mais peut toujours être construite dans le cas de deux objets quelconques.

Du fait de l'équivalence entre les relations R_{Σ} et R_0, cette théorie rassemble bien les états d'enlacement R_{Σ}-équivalents dans des classes d'équivalences stables pour R_0. Dans chaque

classe, nous pouvons choisir un cas exemplaire qui condense son état de l'enlacement et représente cette classe. Ce choix permet de commencer à interpréter, au moyen de ces cas exemplaires, la moyenne des nombres de coupure $\Sigma_S$de notre théorème principal.

Nous poursuivrons cette voie dans les chapitres suivants, mais non sans avoir les moyens de comparer ces résultats aux données graphiques de nos objets.

6. **Gordien et homotopie**

Nous disposons donc maintenant de deux théories extrêmes et opposés. La théorie classique des nœuds et des chaînes **TC**, qui traite des objets physiques que nous pouvons fabriquer avec de la corde, et la théorie des enlacements $\mathbf{T_0}$ qui traite des chaînes les plus faciles à imaginer puisque les anneaux passent dans les trous des autres anneaux, et facile à écrire puisque l'état des enlacements peut être présenté comme un tableau de combinaisons linéaires et calculé sur le dessin. Cette théorie réduit tous les objets de la théorie classique à ceux-là.

Nous résumerons cette situation par le diagramme suivant :

$\mathbf{T_0}$

|

$\mathbf{T_C}$

et c'est à affiner celui-ci grâce à d'autres théories alternatives que nous tenterons de préciser notre progrès. Ces théories provoquent des regroupements d'objets caractérisés par des structures nodales spécifiques, comme les nœuds propres, les enlacements, les chaînœuds de Whitehead, les chaînœuds borroméennes et des réductions, rendues par des théorèmes propres à chacune. Nous en développerons certaines dans des études annexes à cette série d'ouvrage en fonction de leur effet sur la structure d'ensemble, ceci afin de nous orienter dans la multitude des objets.

a1- ***Lacan et Soury***

Nous pouvons commencer en situant dès maintenant les propos respectifs de Lacan et de Soury comme les deux théories qui leur sont propres.

Les auditeurs du séminaire de Lacan ne savent toujours pas ce que celui-ci cherchait à montrer au cours des années soixante-dix. Nos travaux répondent à cette question, malgré le diagnostic souvent porté par la plupart, sans y avoir regardé de près, d'une recherche de totalité.

Celle-ci est poliment présentée, grâce à une référence littéraire, comme une recherche de l'absolu. Or Lacan ne recherche pas l'absolu pour la bonne raison que pour lui absolu veut

dire séparé et qu'en matière de détachement d'autres ont déjà largement dit ce qu'il est possible d'atteindre.

Les enfants qui produisent un objet transitionnel effectuent une trouvaille de l'absolu que les occidentés adultes qui les entourent ne peuvent faire rentrer dans leurs catégories.

Lacan indique la place d'une théorie des chaînes et des nœuds à mouvements gordiens impropres près, nous la désignerons par le sigle $\mathbf{T_G}$, puisqu'il effectue ce type de mouvement. Il est vrai qu'il l'emploie pour rendre compte du passage du quatre au trois. Nous reviendrons sur cette question dans notre dernier chapitre.

Pour Soury, les choses sont plus directes. Soury étudie les chaînes à homotopies près qu'il appelle aussi les chaînettes borroméennes, dans une théorie que nous désignerons par le sigle $\mathbf{T_H}$. Nous savons, pour l'avoir entendu le dire, son argument principal dans cette enquête. Il raisonnait ainsi :

— Lacan étudiant les nœuds parle avec insistance du nœud borroméen.

— Milnor [29. a et b] étudiant ces mêmes objets rencontre le borroméen qu'il nomme presque trivial.

— Est-ce pour les mêmes raisons?

De ce fait, Soury se concentre sur les travaux de Milnor et se lance dans des calculs de groupes non commutatifs et les calculs de Magnus. Il cherche à rendre plus accessibles par le dessin, à ceux qui ne pratiquent pas l'algèbre, le nombre de Milnor d'un objet.

Ces différentes théories, en particulier la théorie $\mathbf{T_H}$ a un intérêt supplémentaire pour nous, du fait qu'elle modélise en dimension trois ce qui se passe en dimension quatre. Ou si l'on préfère elle traite des objets immergés dans la dimension trois ce qui reste une assez bonne vue de l'esprit de ce qui se passe en dimension quatre.

C'est surtout cette question de dimensions qui va nous occuper. Nous montrerons à la fin du chapitre suivant comment se découvre une rupture de structure, à propos des non-nœuds, entre trois et quatre dimension. Ceci dépendant du chiffrage des états d'enlacements.

Il est bien évident pour qui pratique ces espaces topologiques qu'il n'est pas, jusqu'à ce jour, une construction d'espace ou de dimensions qui fasse modèle continu à la théorie $\mathbf{T_G}$. Que cette théorie ne soit pas topologique en dimension trois n'exclut pas qu'il ne se trouve un modèle topologique en d'autres dimensions. Ou bien il faut le démontrer.

Nous pouvons dresser le graphe des relations qu'entretiennent ces différentes théories, cela donne le schéma suivant que nous allons enrichir au fur et à mesure de nos avancées.

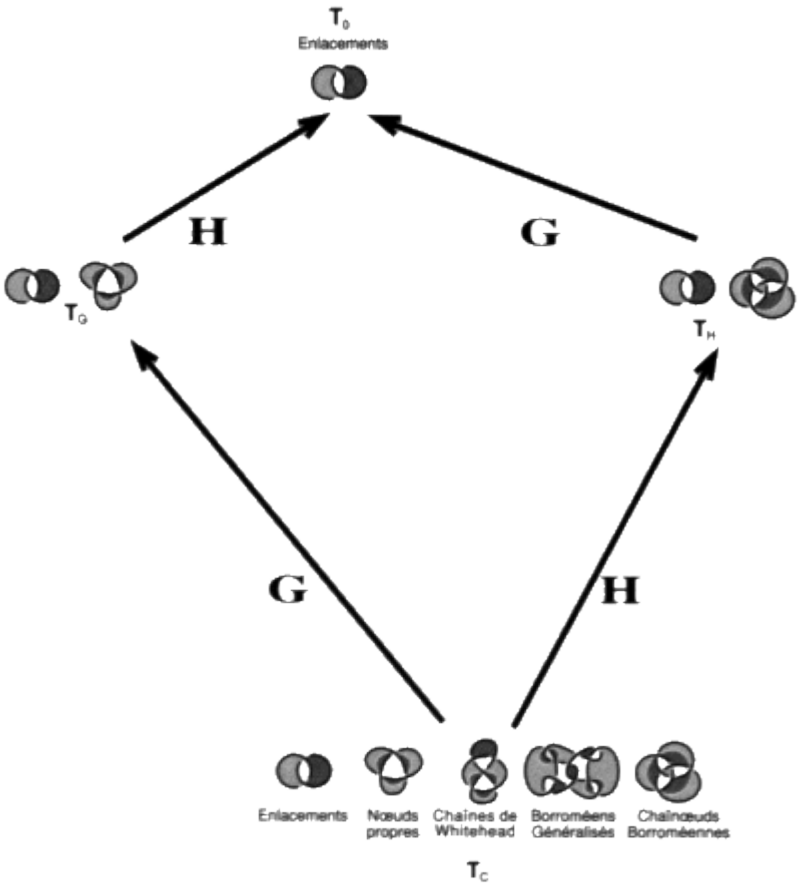


Fig. 39

Les deux théories **TG** et **TH** méritent d'être considérées séparément et que soit établie la relation de l'une à l'autre.

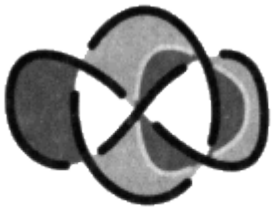
Cette étude établira la relation qu'entretient le mouvement gordien impropre avec l'homotopie (mouvement gordien propre).

Ce sera l'occasion de traiter de la relation qui existe entre le propre, un seul rond, et l'impropre, plusieurs ronds.

Nous introduirons cette étude de la relation du un et du multiple par une relation bien définie, dite d'homologie, à la fin de cet ouvrage.

Or Soury cerne entre-temps une difficulté en soulignant l'existence de chaînes borroméennes qui se défont par des homotopies mais, et c'est là qu'est le trait qui le caractérise, des homotopies pratiquées sur des ronds différents. Cette propriété est de ce fait difficilement visible pour les calculs de groupe. En plus, il exhibe un exemple qui a une présentation alternée faite exclusivement de croisements impropres.

Notons qu'il existe des objets qui ne sont plus visibles depuis ces deux théories. C'est dire qu'ils se défont aussi bien par des gordiens que par des homotopies, comme la chaîne de Whitehead.



La chaîne de Whitehead

Fig. 40

a2- ***Le nœud borroméen généralisé***

Je suis intervenu dans ce débat avec le nœud borroméen dont Lacan a dit qu'il était le nœud borroméen généralisé.



Fig. 41

La fonction de ce nœud condense les complications auxquelles sont aveugles les théories à mouvements gordiens près, qu'ils soient propres ou impropres. Introduisons donc une théorie intermédiaire à Borroméen généralisé près et à Whitehead près.

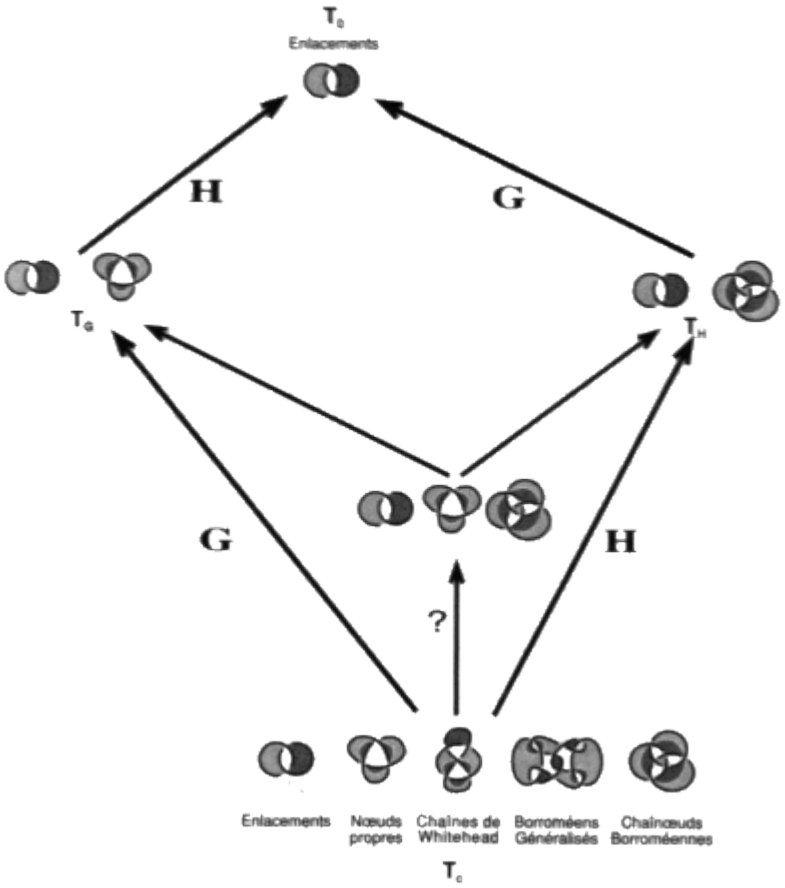


Fig. 42

Nous ne connaissons pas, pour le moment, le type de mouvements qui pourrait permettre de la définir. Nous ne le définirons qu'au chapitre sept.

Nous ne déploierons donc le réseau de ces différentes théories que dans le dernier chapitre de cet ouvrage.

Mais auparavant, nous tirerons d'autres conséquences de la confrontation des deux théories **T0** et **TC**, au travers de l'analyse de la moyenne des nombres de coupure Σ_S.

7. **Exercices**

e1 - **Changement de présentation et présentation duale**

1. Changer la présentation des objets suivants jusqu'à les réalterner, si cela est possible.



Fig. a

Montrez que le nœud suivant se réalterne comme dans le second dessin.



Fig. b

2. Ces deux présentations sont duales l'une de l'autre :

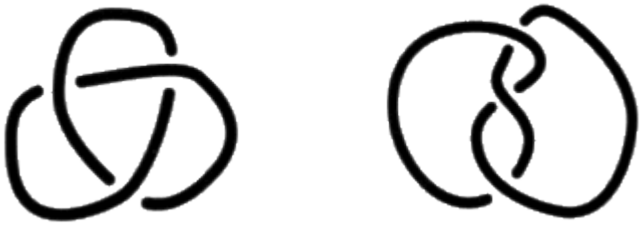


Fig. c

Nous passons de la première à la seconde en retournant un arc sur la sphère, ou en la mettant en continuité avec un cercle qui l'entoure.



Fig. d

Déformez la présentation ci dessus pour obtenir la seconde figure du trèfle.

3. Vérifiez en passant à la présentation duale que le nœud de Listing dessiné ici est autodual (bien qu'inversé) :



Fig. e

4. Remarquez la dualité régulière des objets suivants



Fig. f

e2 - **Graphes duaux des pleins et des vides**

Tracer le graphe des vides et le graphe des pleins des objets suivants.



Fig. g

Vérifiez qu'ils sont mutuellement duaux entre eux.

e3 - **Calculs des formules élémentaires**

Vérifier les formules élémentaires pour les cas suivants :



$P + V = C + 2$ $V + R = k_{iS} \pmod 2$ $P + R = k^*_{iS} \pmod 2$

Fig. h

e4 - **État de l'enlacement**

À l'aide de mouvements gordiens et d'homotopie, réduisez les chaînes suivantes à leur état d'enlacement, sous l'aspect d'un non-nœud.

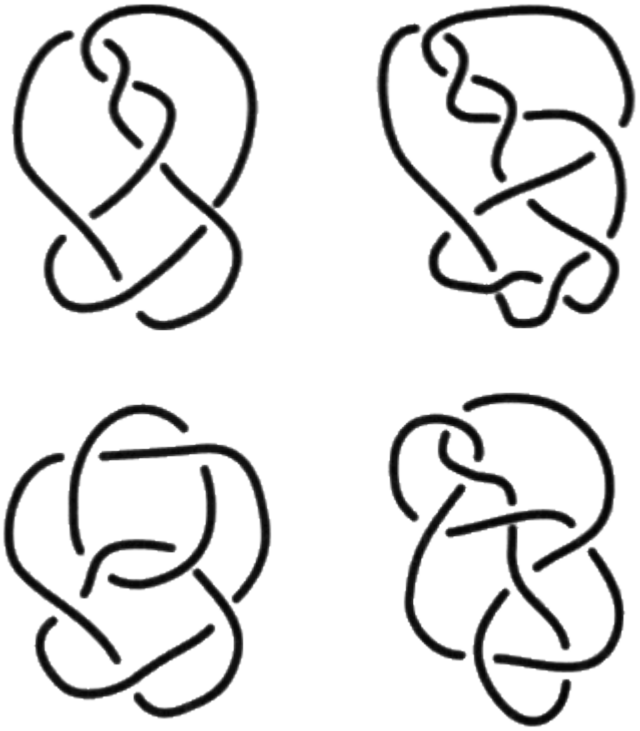


Fig. i

Chapitre V

Le matériel et les sources du nœud

La première question que nous nous sommes posée, après avoir constaté, par l'analyse du nœud choisi comme exemple, que le nœud était un accomplissement de coupure, a été celle de savoir s'il s'agissait là d'un caractère général. Durant ce travail d'interprétation d'autres questions se sont présentées à notre esprit. Maintenant que le premier point est élucidé, nous pouvons aborder ces problèmes, quitte à perdre de vue un instant le motif de l'accomplissement de la coupure, dont l'étude n'est nullement achevée.

Nous savons, grâce à notre travail d'interprétation, que nous pouvons découvrir dans les nœuds une partie nouage et une partie non-nouage. Nous devons nous hâter de réexaminer un par un les divers problèmes que pose le nœud et de chercher à résoudre par là des énigmes et des contradictions qui, aussi longtemps que l'on n'a connu que le nœud dans sa globalité, ont paru insolubles aux tentatives de classifications.

Nous avons exposé, dans notre premier chapitre, les résultats mathématiques des auteurs qui se sont occupés du nœud sur les relations entre le nœud et l'espace qui lui donne lieu et ne se sont pas posés de question sur la provenance du matériel du nœud et sur la composition de ce matériel. Nous répondrons par là à la question de savoir à quoi tient la complication dans les nœuds et les chaînes.

I. Description graphique

Précisons ici trois particularités de la description des objets, jamais observées avant nous, pas encore expliquées :

1 — Les nœuds et les chaînes montrent deux parties, dites nouage et non-nouage, pouvant elles-mêmes être constituées de plusieurs composants.

2 — Les nœuds et les chaînes choisissent les composants de la partie nouage parmi les purs nœuds, de la partie non-nouage parmi les non-nœuds.

3 — Les nœuds et les chaînes disposent leurs parties selon un mode de composition bien particulier parmi les divers modes de composition constructibles, nous le dirons régulier et nous définirons ce type de montages réguliers.

Ces particularités dans le choix des éléments des objets ont été bien entendu tirées d'observations faites sur les différentes parties du nœud.

Nous étudierons dans ce chapitre la source de ces parties prises séparément. Nous étudierons la régularité du mode de composition de ses parties dans le chapitre suivant.

0. **Le premier nœud premier**



Fig. 1

Le premier nœud premier [2, Sém XX, p. 111], le nœud Trèfle, est un nœud proprement dit au sens mathématique du terme puisqu'il est fait du nouage d'un seul rond. Pour nous, dans notre façon de dire, il s'agit d'un nœud propre.

a1 - ***La notion de nœud premier***

Définissons maintenant le mode de composition des nœuds qui conduit à la notion de nœud premier[1].

Nous pouvons raccorder deux nœuds en réunissant leurs surfaces d'empans respectives par un unique ruban.



Fig. 2

Du point de vue de la théorie des nœuds dans sa relation avec la théorie des surfaces, les nœuds faits avec de la ficelle sont homologues avec les nœuds du bord de la surface.

Cette référence à la théorie des surfaces est une commodité, afin de bien définir les choses. De cette manière, d'un autre point de vue, les nœuds se trouvent disposés sur une ficelle qui forme un cercle. On peut composer de cette manière un nombre indéterminé de nœuds.



Fig. 3

Si on ferme le cercle en réunissant les deux extrémités de cette figure, nous sommes bien en présence de nœuds qui sont disposés en cercles répartis le long d'une même corde.

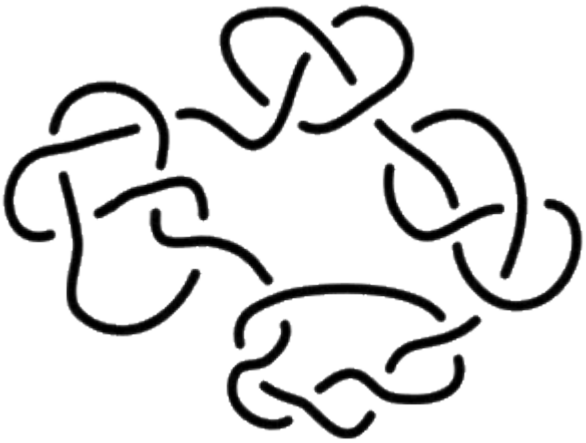


Fig. 4

La forme générale de cette composition consiste à réunir les nœuds par un carrefour de mise en continuité. Ce carrefour peut être conçu, toujours pour des raisons de commodité, comme un carrefour de rubans raccordant leur surface d'empan respective.

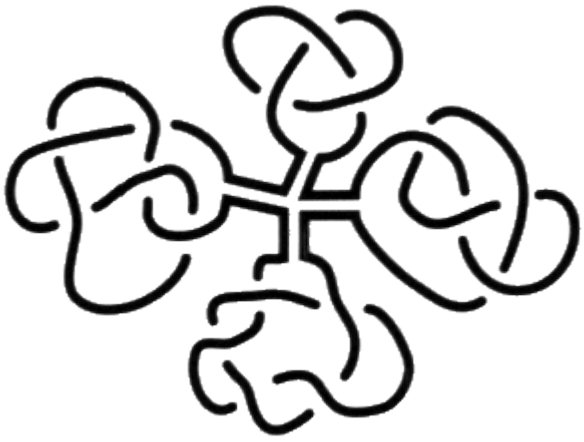


Fig. 5

Pourvu de ce mode de composition, nous pouvons parler de la décomposition d'un objet en nœuds élémentaires. Ce sont les nœuds premiers.

a2 - ***Le monoïde des nœuds premiers***

Ce mode de composition peut faire illusion, il peut faire croire à une certaine pertinence, du fait de présenter une structure qui a un nom en algèbre, c'est la structure de monoïde commutatif unitaire, mais cette structure algébrique est assez rudimentaire. Elle est associative au sens où la composition de deux nœuds, elle-même composée avec un troisième, équivaut à la composition du premier avec le composé des deux autres.

Ceci s'écrit facilement, de telle manière que l'associativité se voit dans le jeu des parenthèses :

(N1 # N2) # N3 = N1 # (N2 # N3)

alors qu'elle ne se lit pas dans la présentation des trois nœuds sur une corde.

Il est plus remarquable de constater que ce mode de composition est commutatif. On peut effectivement déplacer les nœuds dans leur ordre le long de la corde qui les réunit en cercle. Le lecteur peut en faire l'expérience en construisant un composé de nœuds et en cherchant à changer leur ordre circulaire. Il faut les faire passer les uns dans les autres, ce qui est toujours possible.

Ce monoïde commutatif a un élément neutre puisque le rond simple dit aussi nœud trivial peut être composé avec d'autres nœuds. Le résultat de la composition ne change pas le composé de départ.

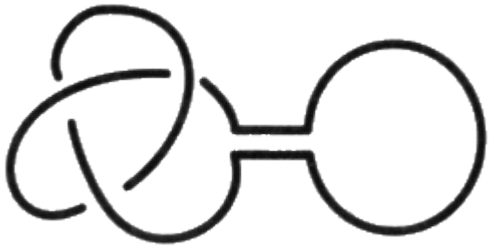


Fig. 6

Par contre, il n'y a pas d'élément inverse, ce pourquoi nous parlons de structure de monoïde et nous ne parlons pas de groupe.

Les nœuds premiers sont ceux qui restent indécomposables en éléments plus simples selon ce mode de concaténation.

Ce point de vue établit une analogie avec les nombres premiers indécomposables par la multiplication, parmi les nombres entiers positifs qui présentent eux-mêmes une structure de monoïde lorsqu'ils sont composés aussi bien par l'addition que par la multiplication.

Ce mode de composition ne tient pas compte de nos coloriages. Il est contemporain du premier temps de notre algorithme et il est restreint à n'introduire qu'un seul ruban pour chaque nœud.

Nous nous poserons la question au chapitre VII de savoir si ce mode de concaténation peut être généralisé en ayant recours à plusieurs rubans entre chaque nœud, surtout dans les cas où nous disposons plusieurs ronds dans un nouage.

Les tables de nœuds recensent les nœuds premiers et les chaînes premières définis ainsi grâce à ce mode de composition approximatif et assez amorphe algébriquement. Nous avons vu de manière interne à chaque objet, qu'une arithmétique plus riche est déjà à l'œuvre, et que de manière externe la composition des enlacements permet aussi, déjà, un calcul plus développé.

Pour l'instant, avec notre description graphique, nous continuons à préciser les propriétés internes à nos objets.

1. **Les nœuds coupures et les peignes**

a1 - ***Le nœud trèfle***

Ce premier nœud dit le nœud trèfle est un nœud torique spécifique en tant qu'il est produit par un trajet régulier sur le tore[2].

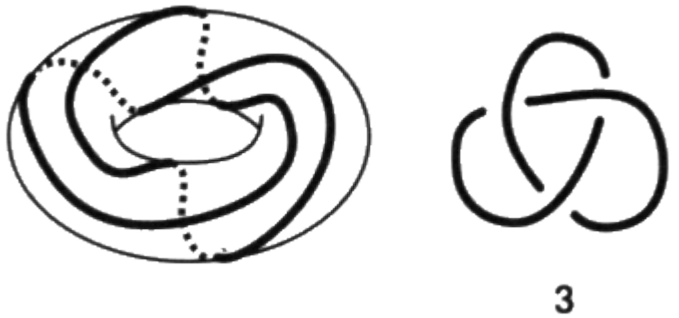


Fig. 7

Avant d'étudier ces diverses présentations mises à plat, nous insistons sur cette présentation torique initiale. Elle justifie le nom qu'on lui donne. C'est la mise à plat de nœud qui présente le plus petit nombre de croisements. Remarquons que le plus petit nœud ne peut être réalisé qu'avec un minimum de trois croisements. Compte tenu du premier temps de notre algorithme, cette présentation correspond au plus petit nombre de vides. Sa surface d'empan minimum est ici un ruban de Mœbius à trois demi-torsions[3].

Il existe dans l'espace deux nœuds trèfles inverses l'un de l'autre au sens de l'inversion des dessus dessous à la hauteur des croisements. Ces deux nœuds trèfles ne sont pas superposables ou pour le dire autrement, il n'y a aucune série de mouvements de Reidemeister qui ne permette de transformer la mise à plat de l'un d'entre eux en la mise à plat d'un autre.

Ce nœud peut être présenté comme bord d'une surface bilatère dans une autre présentation sur laquelle nous reviendrons plus bas.

a2 - ***La famille des nœuds trèfles***

Ce nœud de trèfle initie une série de nœuds alternés :



Fig. 8

Il s'agit de nœuds toriques qui accomplissent toujours deux tours longitudes et deux seulement, avec un nombre impair quelconque de tours méridiens[4]. Nous les comptons parmi les nœuds de trèfle. Ce sont les nœuds coupures car ils sont qualifiés grâce à nos coloriages par une coupure impaire.

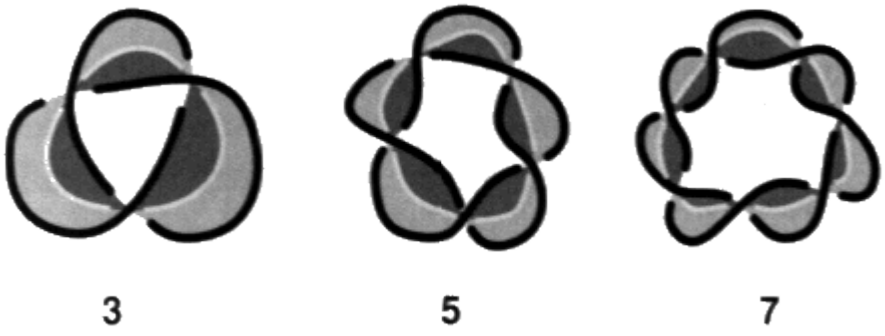


Fig. 9

Ces nœuds font partie des nœuds coupures. Les nœuds coupures sont des nœuds alternés dont tous les croisements sont traversés par la coupure. Ces nœuds coupures vont rentrer dans la composition des montages réguliers qui permettra de définir et de décrire un quelconque nœud.

a3 - ***L'enlacement***

Il existe une configuration présentant seulement deux croisements. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un nœud propre mais d'une chaîne faite de deux ronds.

Il y a l'enlacement simple à deux croisements qui est une chaîne torique.

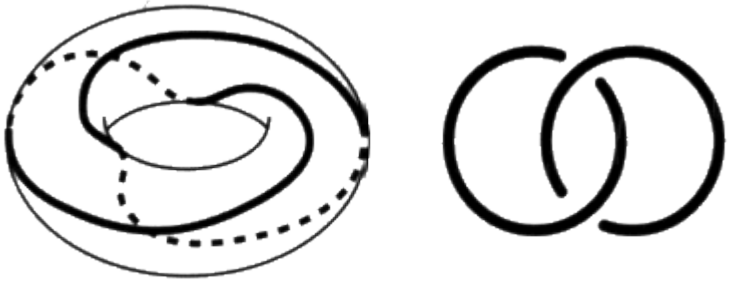


Fig. 10

Sur cette présentation de l'enlacement qui présente le plus petit nombre de croisements, nous pouvons tendre une surface d'empan grâce au premier temps de notre algorithme. Il y a alors deux pleins et deux vides.

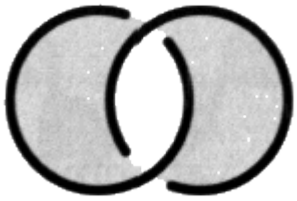


Fig. 11

Le deuxième temps de l'algorithme indique qu'il s'agit d'un non-nœud car il existe un coloriage qui ne nécessite pas de coupure. La surface d'empan minimum est un ruban orientable à deux demi-torsions. Il s'agit d'une sphère deux fois trouée et torsadée d'une torsion entière.

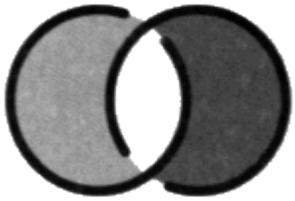


Fig. 12

Notre propos consiste à opposer dans la structure ce qui est nœud, dont le nœud trèfle est la plus simple expression, et le non-nœud dont l'enlacement simple est l'exemplaire le plus réduit.

a4 - ***La famille des enlacements toriques***

Ce premier cas se développe dans les enlacements élémentaires de deux ronds qui sont des chaînes.

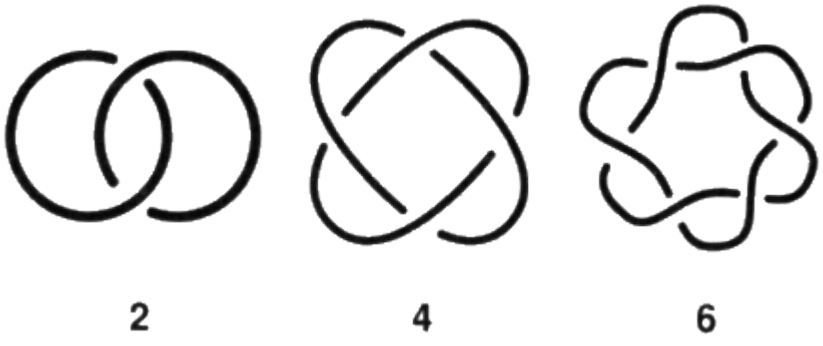


Fig. 13

Ils accomplissent, sur le tore, deux tours longitudes et deux seulement, et un nombre pair de tours méridiens.

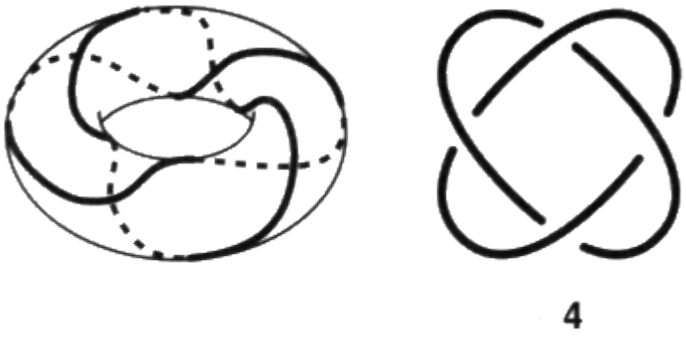


Fig. 14

Ce sont des non-nœuds puisqu'ils sont susceptibles d'un coloriage sans coupure.

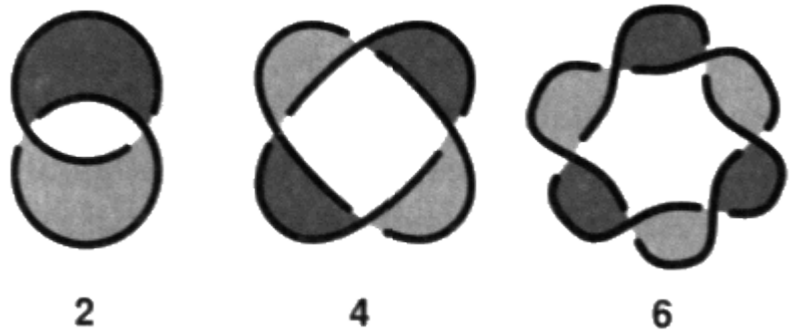


Fig. 15

Ces chaînes toriques sont dites ainsi parce qu'elles sont constituées de deux ronds du fait du nombre pair de tours méridiens sur le tore. Puisqu'il y a plusieurs ronds, il y a donc plusieurs coloriages.

À changer le choix des couleurs sur un des ronds, le bi-coloriage d'un tel enlacement sans coupure, va présenter une coupure.

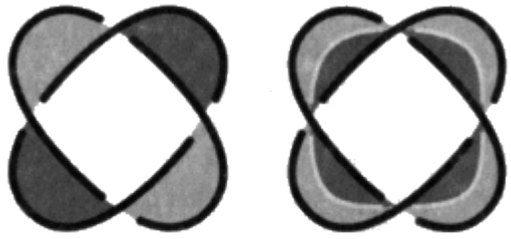


Fig. 16

Ces chaînes toriques dont le nombre de croisements est pair vont servir de prototype dans les montages réguliers dans le cas des coupures passant par un nombre pair de torsions. Nous nous en servirons à ce titre dans la définition et la description des nœuds quelconques dans le chapitre suivant. Cette constatation ne contredit pas notre définition des non-nœuds puisque pour être dite telle parmi les objets alternés, il suffit qu'il existe un coloriage sans coupure.

a5 - ***Les nœuds coupures***

Nous appelons nœuds coupures, les nœuds toriques dont nous venons de parler qui ne font que deux tours longitudes, lorsque leur coloriage nécessite une coupure.

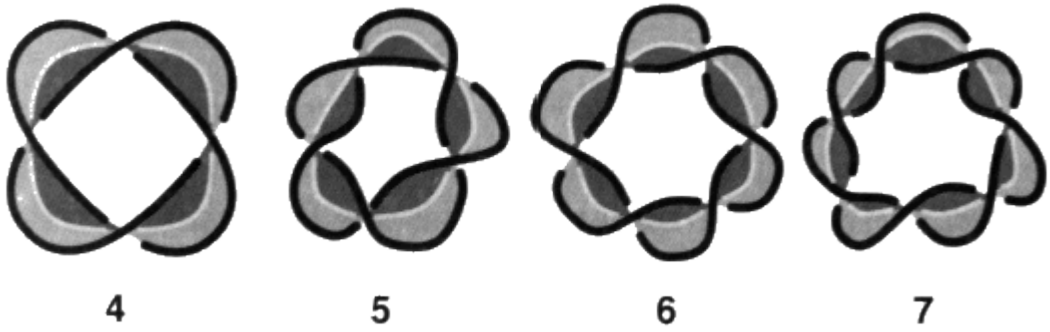


Fig. 17

a6 - ***Les peignes***

La présentation duale, définie au chapitre IV, d'un quelconque nœud coupure de la famille des trèfles ou de la famille des enlacements que nous venons de considérer, sont des peignes, impairs ou pairs.

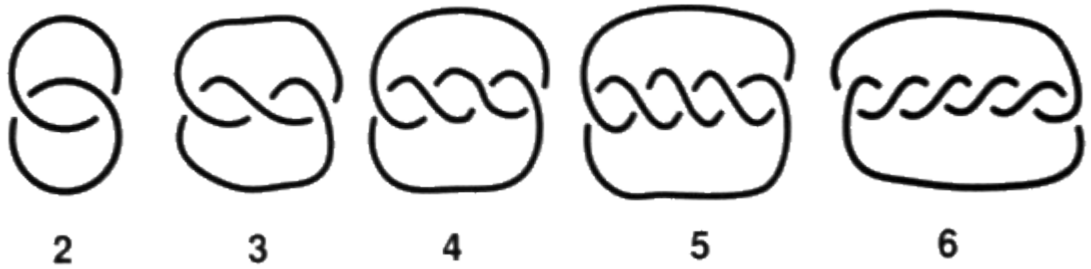


Fig. 18

Cette présentation duale est obtenue en inversant un arc périphérique de nos présentations toriques précédentes.



Fig. 19

Nous appelons peignes, ces présentations duales des nœuds coupures, de la famille des enlacements et de la famille des trèfles. Ces peignes sont toujours susceptibles d'un coloriage sans coupure. Ce fait ne contredit pas notre distinction des trèfles comme nœuds coupures et des enlacements comme non-nœuds, car ces définitions prennent en compte la surface d'empan minimum de chaque objet, ainsi les présentations ayant le plus petit nombre de vides, ce qui n'est plus le cas des présentations duales.

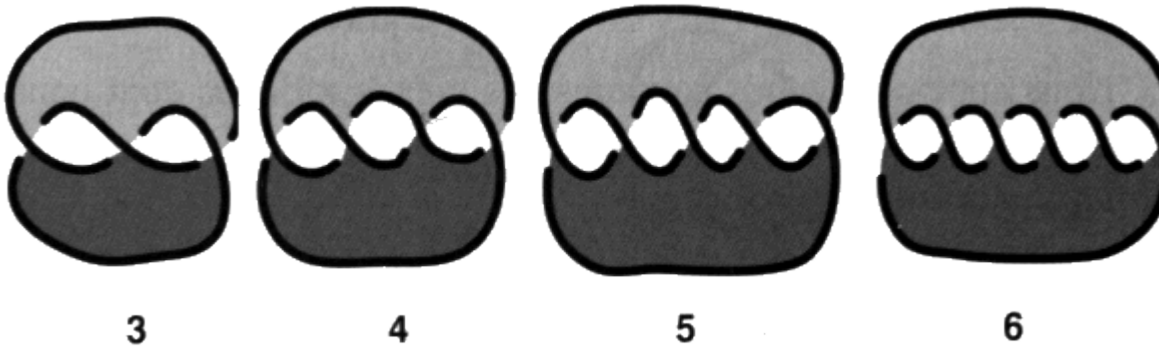


Fig. 20

Les peignes impairs ont comme bord un nœud de la famille des trèfles. Il n'y a donc qu'un seul coloriage sans coupure du fait qu'il s'agit d'un nœud propre.

Par contre, les peignes pairs ont comme bord un enlacement qui est une chaîne de deux ronds. Il y a donc un autre coloriage qui cette fois présente une coupure.

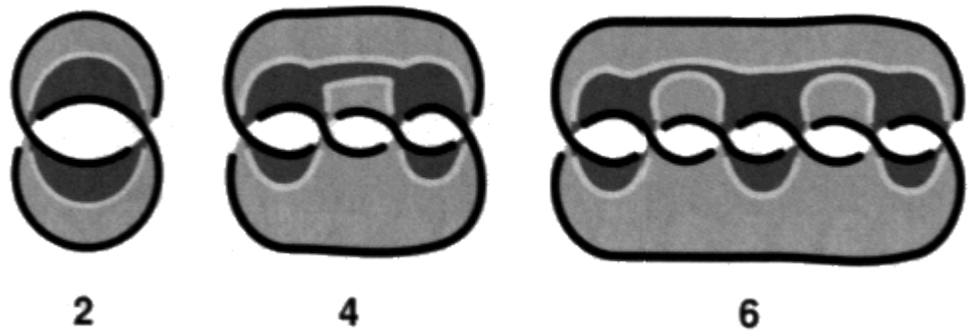


Fig. 21

Les peignes pairs et impairs sont obtenus comme le tressage de deux brins. Il s'agit de l'ensemble des tresses à deux brins qui sont refermées pour constituer des chaînes et des nœuds. Ces peignes pairs et impairs vont nous permettre de produire un quelconque non-nœud alterné.

2. **Les non-nœuds et les pur-nœuds**

a1 - ***Les sections transverses***

Nous étendons maintenant la description des objets en définissant le procédé qui permet d'obtenir respectivement à partir de peignes, la multiplicité des non-nœuds, et à partir des nœuds coupures, la multiplicité des pur-nœuds.

Il s'agit des sections transverses qui sont de deux types, duales les unes des autres, les coupures transverses dans les non-nœuds et les bretelles transverses dans les purs-nœuds.

L'existence de ces sections transverses provoque la véritable difficulté de la théorie des nœuds, comme nous l'annoncions en commençant. Sans elles, il n'y aurait que des tresses et la théorie des nœuds et des chaînes serait susceptible d'être ramenée à la théorie des tresses.

La théorie des tresses peut être transcrite en théorie des groupes algébriques selon un procédé très simple. Ce résultat dû à Artin résout la question de leur classification.

Coupures transverses

Revenons aux peignes. Ce sont des objets alternés, présentant deux pleins et susceptibles d'un coloriage bicolore sans coupure.

Si nous pratiquons des coupures transverses dans la surface d'empan d'un peigne, nous obtenons un non-nœud. Une coupure transverse est une coupure que l'on peut faire avec des ciseaux dans la surface d'empan. Une coupure transverse va toujours d'un vide vers un autre vide.

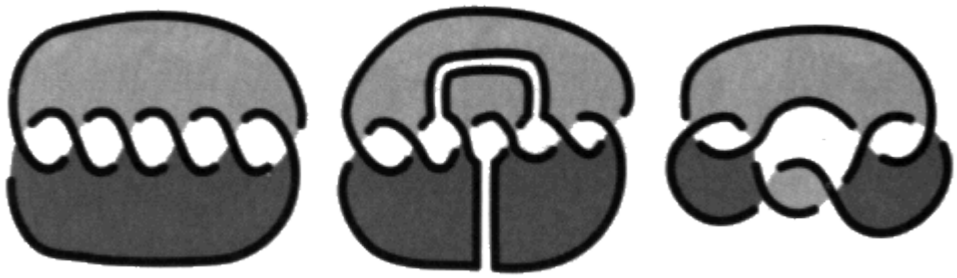


Fig. 22

Les coupures transverses de peignes donnent des non-nœuds.

Il est remarquable de noter que même les non-nœuds toriques (pairs), qui produisent pourtant des peignes par dualité, peuvent être obtenus pas sections transverses de peignes. Mais il faut rester attentif au fait que la torsion des croisements est inversée dans la dualité alors qu'elle reste inchangée dans ce procédé.

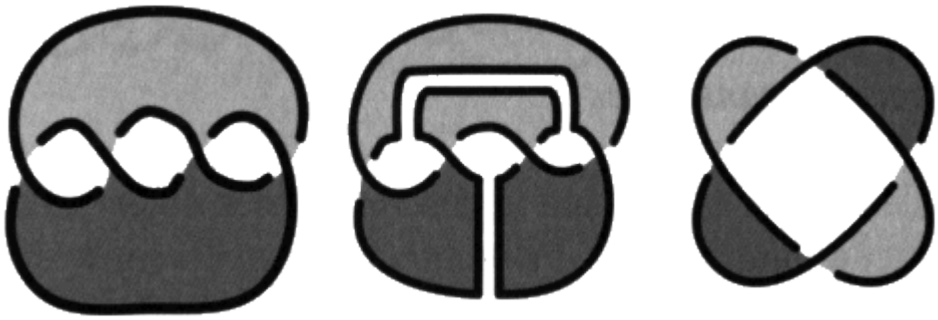


Fig. 23

Le résultat qu'il importe de retenir, c'est qu'à l'inverse un non-nœud quelconque est toujours le produit de coupures transverses dans un peigne. Mais il va nous falloir le démontrer.

Notons que les coupures transverses ne croisent jamais la coupure qui permet d'isoler les nœuds puisque nous les pratiquons exclusivement dans les non-nœuds.

Bretelles transverses

La notion duale des coupures transverses que nous pratiquons dans les non-nœuds est la bretelle transverse, c'est un ruban tendu en travers d'un vide dans un pur-nœud.

Un jeu de bretelles ajouté à un nœud coupure donne un pur-nœud.



Fig. 24

Notons à l'inverse des coupures transverses qui respectent toujours les coloriages si elles ne rencontrent pas la coupure que les rubans placés en travers des vides dans les pur-nœuds doivent respecter les coloriages à l'endroit de leur accrochage à la surface.

Nous démontrons par dualité le même résultat que celui qui définit les non-nœuds comme pouvant toujours être obtenus par des coupures transverses dans les peignes. Ce résultat énonce alors qu'un pur-nœud peut toujours être obtenu par un jeu de bretelles transverses ajouté à un nœud-coupure.

a2 - ***Les non-nœuds et les pur-nœuds***

Si un jeu de coupures transverses dans un peigne donne toujours un non-nœud, nous ne sommes pas assurés pour l'instant qu'un non-nœud est toujours obtenu à partir d'un peigne par un jeu de coupures transverses. Nous allons maintenant démontrer le résultat suivant.

Un quelconque non-nœud est toujours obtenu d'un peigne par divers jeux de coupures transverses.

Nous le démontrerons à l'inverse de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, en partant d'un non-nœud quelconque et en montrant qu'il donne toujours lieu à un peigne grâce à des rubans transverses.

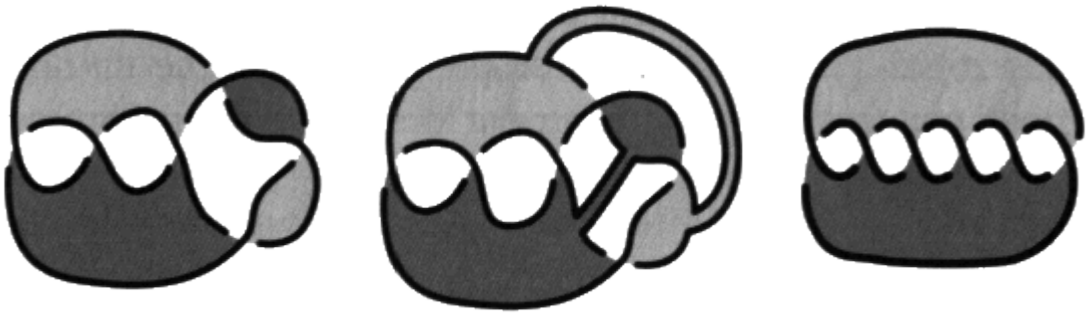


Fig. 25

Un non-nœud, en dehors du fait qu'il soit alterné, présente un ensemble de vides qui sont toujours de valence paire comme nous l'assure le principe déduit du deuxième temps de notre algorithme.

Dans la présentation duale d'un croisement non-nœud, sans coupure, il passe une coupure si l'on ne change pas l'orientation des ronds correspondant au coloriage.

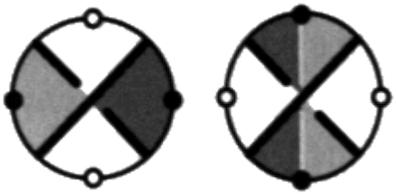


Fig. 26

C'est dire qu'un croisement coupure est le dual d'un croisement non-coupure.

Mais les zones vides d'un non-nœud étant de valence paire, nous pouvons relier ces différents croisements coupure de la présentation duale, de manière telle que la coupure forme un cercle.



Fig. 27

En effet, la coupure entrant dans une zone de valence paire peut toujours sortir[5] de cette zone.

Enfin, il est remarquable que la coupure de la présentation duale d'un non-nœud se ferme en un cercle qui délimite dans le plan deux zones telles que l'une d'entre elles renferme et supporte toutes les zones d'une même couleur du non-nœud de départ[6]. Toutes les zones de l'autre couleur se trouvant de l'autre côté de la coupure, dans l'autre zone délimitée par le cercle formé par la coupure.

De ce fait, démontré à partir de notre algorithme qui établit la parité des zones vides d'un objet se présentant comme un non-nœud, nous pouvons toujours réunir par des rubans monochromes sans torsion ne rencontrant pas la coupure en question, le jeu des zones d'une même couleur pour les transformer en une seule zone. Il en est de même des zones de l'autre couleur.

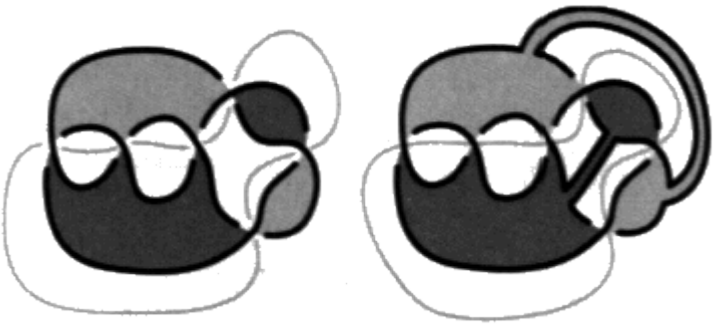


Fig. 28

Ces rubans, réunissant les zones monochromes de part et d'autre du cercle de la coupure dans le dual, ne se croisent pas, ne s'encombrent pas, ne se font pas d'obstruction mutuelle du fait qu'ils transforment ces zones de valence paire en autant de zones de valence deux.

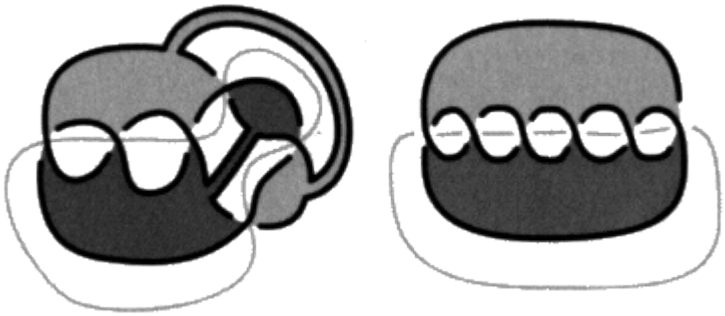


Fig. 29

Nous pouvons conclure qu'il est toujours possible de reconstituer un peigne qui ait une surface d'empan présentant exclusivement deux pleins et des vides de valence deux, dont le nombre de croisements est égal à celui du non-nœud donné.

Nous avons donc démontré le résultat que nous annoncions.

Nous effectuons la même transformation dans un cas plus riche, c'est-à-dire plus compliqué en apparence, mais qui présente la même simplicité, car la même propriété de structure.

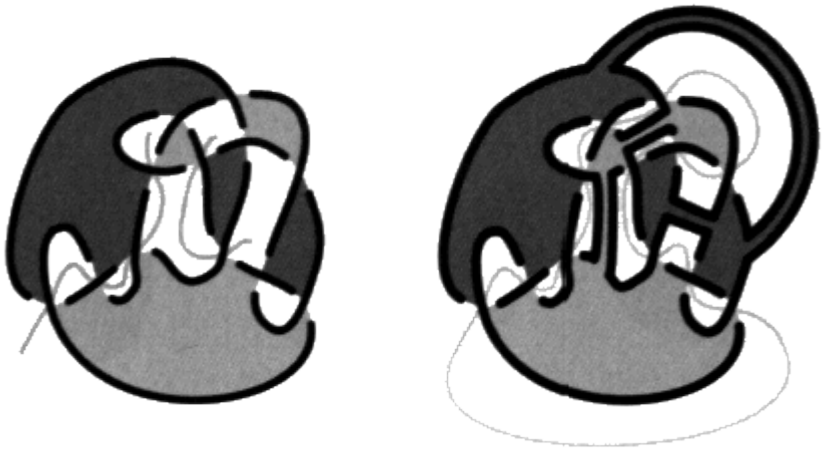


Fig. 30

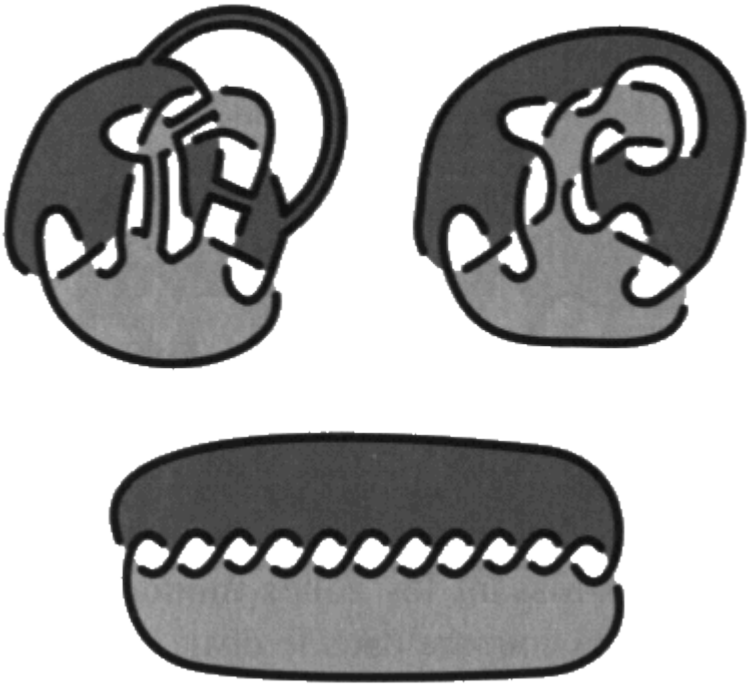


Fig. 31

Cette propriété de structure se voit encore mieux au point de paraître triviale si nous effectuons la transformation inverse produisant un non-nœud à partir d'un peigne en présence de la coupure dans le dual.

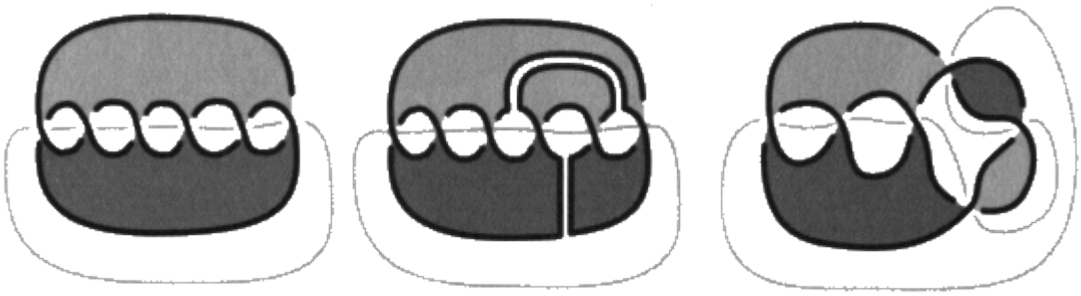


Fig. 32

Le lecteur remarquera pourtant que nous n'avons pas effectué ici les coupures transverses qui annulent exactement les bretelles ajoutées dans la présentation de la transformation inverse des figures 25, 28 et 29. De ce fait, la coupure tracée dans le dual du non-nœud considéré ne parcours pas les vides selon le même trajet. Cela montre qu'il y a lieu de se plier à un calcul sur les dessins qui n'est pas trivial. Si nous voulons obtenir le trajet précédent de la coupure, il faut couper le peigne de manière différente.

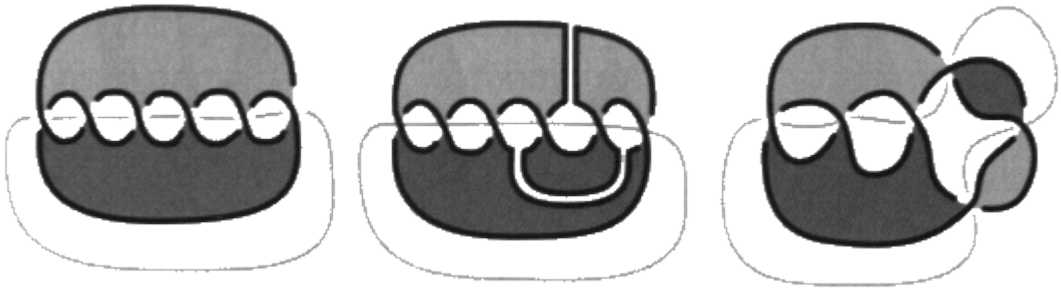


Fig. 33

Le résultat dual s'énonce ainsi, un quelconque pur-nœud peut toujours être obtenu par des rubans transverses à partir d'un nœud coupure.

En effet, un pur-nœud est un objet tel que la coupure passe par tous les croisements.



Fig. 34

Nous pouvons toujours reconstituer un nœud coupure à partir d'un pur-nœud par autant de coupures transverses qu'il le faut et ne rencontrant pas la coupure.



Fig. 35

Ces coupures transverses ne sont que des rubans transverses ajoutés au non-nœud dual comme dans la démonstration précédente.

Ainsi, le résultat dual annoncé, un quelconque pur-nœud peut toujours être obtenu par des rubans transverses à partir d'un nœud coupure.



Fig. 36

Maintenant que nous savons décrire tous les non-nœuds et tous les pur-nœuds à partir des peignes et des nœuds coupures, grâce aux sections transverses, nous pourrons montrer dans le chapitre suivant, comment les objets alternés quelconques dont nous voulons faire la théorie sont obtenus à partir de ces éléments grâce à un mode de composition régulier. Il nous suffira de pratiquer ces sections transverses sur des montages réguliers réalisés à partir des peignes et des nœuds coupures exclusivement. De ce fait nous appellerons montages réguliers ces composés construit exclusivement à partir de peignes et de nœuds coupures.

II. Plasticité nodale

Les objets non alternables respecteront ces bâtis (*univers*). Ces bâtis correspondent aux immersions dans le plan, quoiqu'ils posent un problème plastique et topologique plus large et non seulement graphique. Les objets non alternables représentent une difficulté supplémentaire puisque le nœud accomplit une non-alternabilité que nous résoudrons du point de vue nodal. L'étude arithmétique des chapitres précédents commence à en rendre

raison. Dans cette approche plastique, la source de nos objets est différente puisque les mouvements de la théorie des Enlacements permet de réalterner un objet quelconque présentant un, deux ou trois ronds et même au-delà comme nous le montrons maintenant. La théorie des enlacements devient théorie des non-nœuds de un à trois ronds. Nous prolongerons l'arithmétique des nœuds dans le chapitre suivant lorsque nous aurons achevé la description graphique des bâtis qui suivent les présentations alternées.

1. **Théorie des non-nœuds de un à trois ronds**

Nous appelons non-nœud, un nœud ou une chaîne alternée dont la surface d'empan minimale est bicolorable, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de coupure.

Ces non-nœuds sont toujours alternés par définition.

Nous pouvons parler d'une théorie des non-nœuds à l'occasion de la théorie des Enlacements dans les cas constitués de un, deux ou trois ronds.

Sous cette condition portant sur le nombre de ronds, $r \leq 3$, sachant que toutes les présentations de nœuds et de chaînes alternées et non alternées appartiennent à un Enlacement, nous appelons maintenant cette classe un non-nœud, car nous pouvons avancer :

L'existence des non-nœuds standard

Chaque classe, constituant ce que nous avons appelé un Enlacement, possède un non-nœud standard qui la représente.

Ce fait est démontré par l'étude formelle des répartitions d'enlacements par le tableau caractéristique des états d'enlacements, du mouvement des signes négatifs qui marquent le changement d'orientation de ronds aussi bien que l'inversion des signes caractéristiques des croisements dans le formalisme que nous avons introduit dans l'étude des relations R_{enl} et R_{Σ} et la construction effective des non-nœuds.

Donnons, pour $r \leq 3$, les deux tableaux présentant la plus riche complication dans ce domaine. Les états d'enlacements plus simples sont obtenus lorsque certaines valeurs de ces tableaux sont nulles ou certaines lettres absentes :

$ST + TJ + JS = \Sigma_{\emptyset}$	$-ST - TJ - JS = \Sigma_{\emptyset}$
$-ST + TJ - JS = \Sigma_{\{S\}}$	$ST - TJ + JS = \Sigma_{\{S\}}$
$-ST - TJ + JS = \Sigma_{\{T\}}$	$ST + TJ - JS = \Sigma_{\{T\}}$
$ST - TJ - JS = \Sigma_{\{J\}}$	$-ST + TJ + JS = \Sigma_{\{J\}}$

Nous savons construire, comme nous allons le montrer immédiatement, un exemplaire de chaque état d'enlacement correspondant à chaque tableau donc à chaque non-nœud.

Cet exemplaire offre dans chaque cas un nombre minimum de croisements et il est purement impropre.

Nous appelons ce non-nœud représentant une classe donnée, le non-nœud contenu S_0 dans une quelconque présentation appartenant à cette classe.

a1 - ***Construction des non-nœuds de un à trois ronds contenus dans un nœud ou une chaîne***

Un - Commençons par les nœuds constitués d'un seul rond. Il n'y a qu'un seul non-nœud, c'est le nœud trivial :



Il n'y a qu'un non-nœud à un rond

Fig. 37

Deux - Dans le cas des chaînes faites de deux ronds, à part la chaîne triviale :

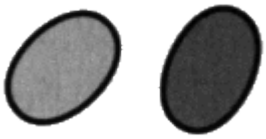


Fig. 38

Les non-nœuds sont constitués par la série des non-nœuds toriques de torsion positive :

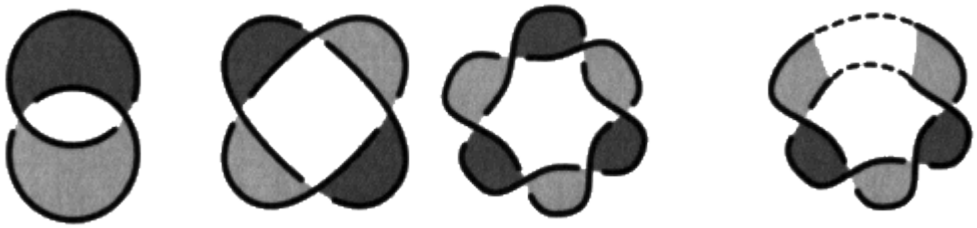


Fig. 39

Trois - Dans le cas des chaînes faites de trois ronds, à part la chaîne triviale et les enlacements précédents accompagnés d'un rond libre, les non-nœuds sont constitués par les chaînettes alternées de torsion positive faites de trois ronds :

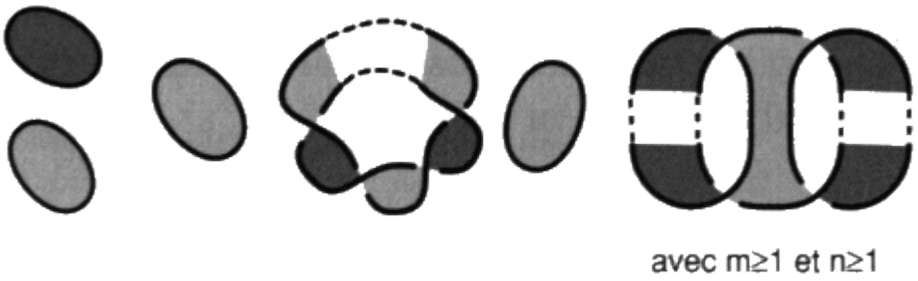


Fig. 40

et les deux séries des chaînes olympiques inverses l'une de l'autre, dont nous donnons les premiers exemplaires :



Fig. 41

Ces deux séries différentes se résument dans les figures suivantes indexées par trois nombres entiers :

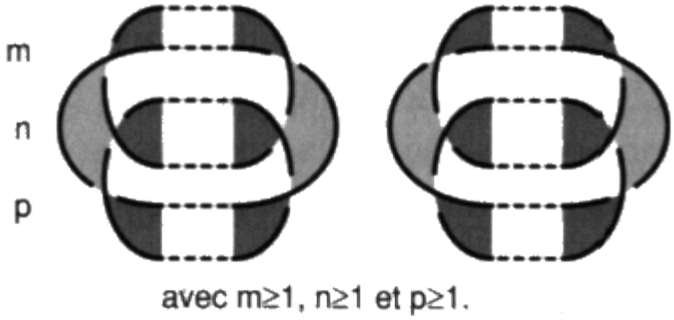


Fig. 42

Nous avons fixé ici la présentation prototypique représentant chaque non-nœud de notre théorie sous l'aspect d'un non-nœud standard.

Nous obtenons bien tous les types modulo R_0 et R_Σ.

a2 - ***Un autre calcul de l'enlacement***

Pour une présentation donnée, $r \leq 3$, nous construisons l'état d'enlacement qui en fait partie, sous l'aspect de son non-nœud standard. Aux répartitions de ces enlacements correspond une répartition des nombres de chaîne qui nous permet de désigner ce non-nœud standard de cet état de l'enlacement.

Nous pouvons dès lors parler du non-nœud S_0 contenu dans un nœud ou une chaîne.

La moyenne des nombres de coupure Σ_0 du non-nœud contenu S_0 de la classe d'équivalence de la présentation donnée fournit un nouveau calcul de l'enlacement contenu dans la chaîne en fonction de la torsion, indépendamment des coloriages.

Soulignons que les non-nœuds standard contenus dans les chaînes sont purement impropres et que par conséquent un calcul simple s'impose.

Opposition des nombres duaux de coupure moyenne

Pour les non-nœuds standard, la moyenne des nombres de la coupure calculée dans le dual Σ^*_0 est l'opposée de la moyenne des nombres de la coupure Σ_0, soit :

$$\Sigma^*_0 = -\Sigma_0$$

Dans les non-nœuds standard, la vrille propre est nulle, $h = 0$, car il n'y a pas de croisement propre. Ainsi d'après notre théorème principal :

$$\mathbf{C}_0 - 2\Sigma_0 = 0$$

$$\mathbf{C}^*_0 - 2\Sigma^*_0 = 0$$

Or l'égalité $\mathbf{C}^*_0 = -\mathbf{C}_0$ se trouve justifiée du fait de l'inversion des signes de torsion dans la dualité, d'où notre proposition.

Mais ce changement de signe n'a aucun effet sur la définition du nombre caractéristique de l'enlacement ainsi calculé, si nous nous en tenons aux présentations en non-nœuds constructions proposées.

Seule une des séries olympiques présente des nombres négatifs de l'enlacement. Ceci tient au fait de l'existence des deux tableaux dans les seuls cas où tous les nombres d'enlacement sont non nuls.

2. **Théorie des enlacements à partir de quatre ronds**

Au-delà de trois ronds, nous savons encore construire des exemplaires de certaines des répartitions des enlacements.

Il leur correspond un état de l'enlacement rendu par un tableau seulement plus étendu que dans les cas de moins de trois ronds :

	SJ	+	ST	+	SZ	+	JT	+	JZ	+	TZ	=	+6
−	SJ	−	ST	−	SZ	+	JT	+	JZ	+	TZ	=	0
−	SJ	+	ST	+	SZ	−	JT	−	JZ	+	TZ	=	0
	SJ	−	ST	+	SZ	−	JT	+	JZ	−	TZ	=	0
	SJ	+	ST	−	SZ	+	JT	−	JZ	−	TZ	=	0
	SJ	−	ST	−	SZ	−	JT	−	JZ	+	TZ	=	−2
−	SJ	+	ST	−	SZ	−	JT	+	JZ	−	TZ	=	−2
−	SJ	−	ST	+	SZ	+	JT	−	JZ	−	TZ	=	−2

Ce tableau correspond à cette présentation alternée.

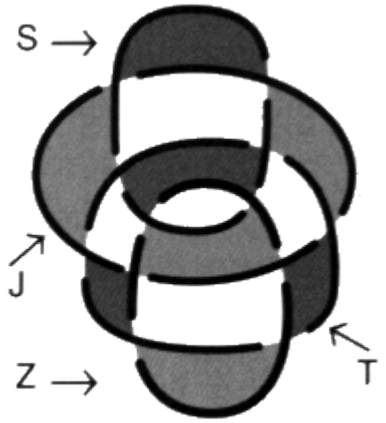


Fig. 43

Ces exemplaires se présentent comme des non-nœuds, ils offrent le nombre minimum de croisements alternés et sont purement impropres, ils sont ainsi alternables.

À partir de ces bâtis, nous savons construire des exemplaires des autres états de l'enlacement. Lorsqu'ils ne sont pas réalternables, le tableau de la répartition ne comporte aucune ligne entièrement positive ou négative. L'existence de ces cas non alternables qui ne peuvent par conséquent pas être représentés par un non-nœud, est attesté par un calcul. Cette existence tient à une contrainte combinatoire qui s'impose dans la répartition des signes positifs et négatifs. Ils se présentent sans coupure mais ils sont non alternés, et ils offrent le nombre minimum de croisements si ceux-ci sont comptés en valeur absolue indépendamment des orientations.

Ils sont purement impropres. En voici un exemple :

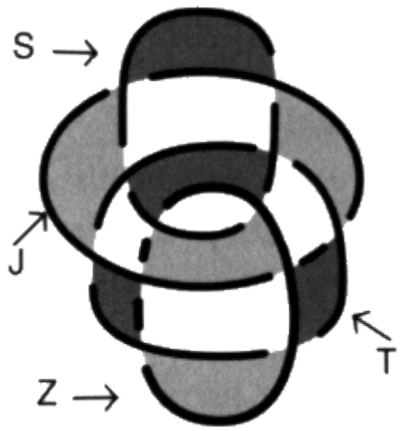


Fig. 44

accompagné du tableau de son état d'enlacement.

	SJ	+	ST	+	SZ	+	JT	−	JZ	+	TZ	=	+ 4
−	SJ	−	ST	−	SZ	+	JT	−	JZ	+	TZ	=	− 2
−	SJ	+	ST	+	SZ	−	JT	+	JZ	+	TZ	=	+ 2
	SJ	−	ST	+	SZ	−	JT	−	JZ	−	TZ	=	− 2
	SJ	+	ST	−	SZ	+	JT	+	JZ	−	TZ	=	+ 2
	SJ	−	ST	−	SZ	−	JT	+	JZ	+	TZ	=	0
−	SJ	+	ST	−	SZ	−	JT	−	JZ	−	TZ	=	− 4
−	SJ	−	ST	+	SZ	+	JT	+	JZ	−	TZ	=	0

Or nous pouvons construire grâce à des mouvements gordiens des exemplaires réalternés de ces états variés d'enlacements. Ils présentent une coupure dans ce cas du fait de l'alternance et ces prototypes ne sont donc pas des non-nœuds. Ils offrent le nombre minimum de croisements alternés et sont purement impropres.

À l'occasion du cas précédent, nous obtenons par exemple la présentation alternée suivante.

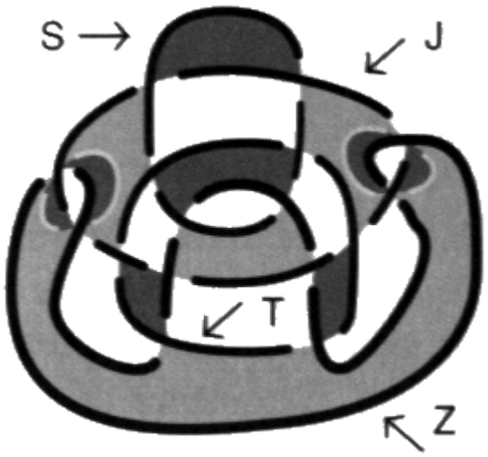


Fig. 45

Nous appellerons présentations minimales alternées ce type d'exemplaire.

Par conséquent, nous pouvons construire des exemples de chaque état d'enlacement. À partir de quatre ronds, il y aura deux non-nœuds et des cas non alternés sans coupure, ces derniers pouvant être réalternés moyennant une coupure.

Ce fait justifie que nous ne puissions pas parler d'une théorie des non-nœuds pour la théorie des enlacements lorsque le nombre de ronds est supérieur ou égal à quatre.

Mais nous obtenons ainsi, dans tous les cas, des présentations alternées de répartition de nombres d'enlacements que nous choisissons comme cas exemplaire de la répartition.

À partir de quatre ronds, le nœud n'est plus un accomplissement de coupure puisque c'est aussi le cas de certains états d'enlacements.

Il y a donc là une différence entre trois et quatre, puisque tous les cas exemplaires d'ordre inférieur ou égal à trois sont des non-nœuds (alternés), et que le premier cas exemplaire alterné présentant une coupure nécessaire apparaît à l'ordre quatre.

3. **Retour à la théorie de la dimension et à l'accomplissement de la coupure**

La présence nécessaire de la coupure à partir de quatre ronds, dans les présentations alternées exemplaires de certains états d'enlacements, est une indication liée à la dimension de l'espace dans lequel les ronds sont plongés. Travaillant en dimension trois, un effet d'encombrement se produit à partir de quatre ronds.

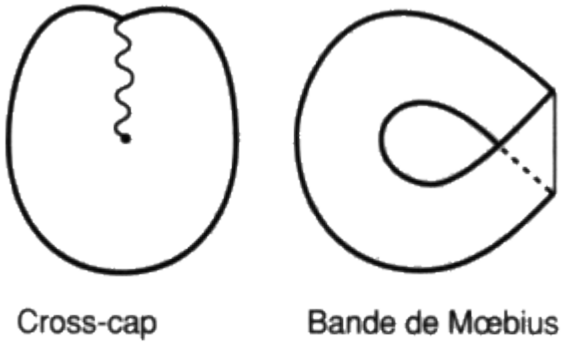
La dimension de l'espace

Ceci donne lieu à une nouvelle définition de la dimension de l'espace. Un espace est dit de dimension trois lorsqu'à partir de quatre ronds (de dimension un chacun) il n'admet plus une théorie des non-nœuds.

Ceci peut être dit encore autrement, en rapprochant ce fait de l'impossibilité de plonger le plan projectif dans l'espace de dimension trois.

Nous pouvons considérer la coupure nécessaire à la réalternance des chaînes à quatre comme une singularité, qui révèle un nœud, analogue à la ligne d'immersion ou au trou dans les surfaces non orientables.

En effet, nous savons *immerger* ces surfaces non orientables en dimension trois, moyennant une ligne de points multiples, dite ligne d'immersion; c'est le cross-cap, par exemple :



Deux présentations du plan projectif en dimension trois.

Fig. 46

Ou nous savons aussi les *plonger* dans l'espace de dimension trois, moyennant un trou imaginable comme rupture de surface, c'est la bande de Mœbius si nous conservons ce même exemple. Dans le cas du plan projectif, un trou le transforme en bande de Mœbius.

La ligne d'immersion ou ce trou de plongement, sont des singularités caractéristiques nécessitées par la représentation de ces surfaces en dimension trois.

Cette remarque peut être rapprochée d'une nouvelle fonction de la coupure accomplie par le nœud jusqu'à trois ronds.

La première fonction du nœud, révélée par la coupure, produit la multiplicité des plongements des enlacements quel que soit le nombre de ronds. Cette fonction existe encore en dimension trois plus un, comme le prouvent les chaînes qui ne se défont pas par homotopies, mais elle y est plus réduite. Ceci nous est accessible car la théorie des nœuds et des chaînes à homotopie près en dimension trois est un modèle de la théorie de ces objets en dimension quatre.

Ainsi la nouvelle fonction de la coupure assure le plongement de certains enlacements à partir de quatre ronds en dimension trois.

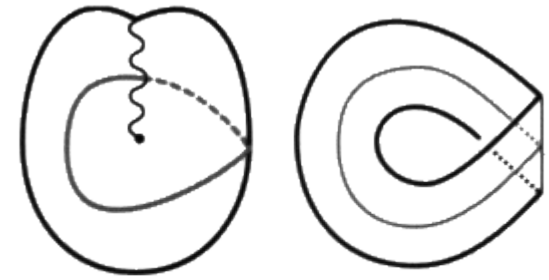
Nous en voulons pour preuve le fait que l'accomplissement de la coupure se glisse déjà à partir de trois ronds dans la présentation duale des non-nœuds, alors que les non-nœuds de deux ronds ne nécessitent même pas, non plus, de coupure dans la présentation duale. Comme quoi le nœud révélé par la coupure commence à apparaître, dans le dual des non-nœuds, à partir de trois.

De la même manière, à partir de deux ronds, les chaînes sans coupure contenant du nœud voient toujours celui-ci se défaire par homotopie. Ces chaînes sont aussi des non-nœuds, mais ne sont pas standard. Nous préciserons à la fin de cet ouvrage dans quelle théorie cette singularité disparaît.

Le nombre de ronds et l'accomplissement de la coupure sont en raison inverse.

En théorie des surfaces les deux singularités remarquable de la présentation du plan projectif sont :

— d'une part la ligne d'immersion nécessitée par cette immersion (cross-cap), ou le trou nécessitée par le plongement (bande de Mœbius).



Deux présentations du plan projectif avec sa coupure (ligne sans point)

Fig. 47

— d'autre part la ligne sans point[7] caractéristique de la structure.

Ainsi en théorie du nœud, ces deux singularités remarquables de la présentation du plan projectif se trouvent homogénéisées par la coupure de la surface d'empan des chaînes à partir de quatre ronds.

Il est bien évident que ceci mérite d'autres développements, puisque voici située dans notre présentation la principale raison qu'a rencontrée Lacan pour passer des surfaces

topologiques intrinsèques au nœud. Cette raison touche à l'homogénéisation de la fonction phallique, à l'horreur de la castration par opposition à sa représentation.

Nous reprendrons ces questions par la suite, mais en renvoyant dès maintenant à la théorie des chaînes en dimension quatre (codimension trois), étudiée par Milnor et explorée par P. Soury dans le cas d'une théorie en dimension trois admettant la seule homotopie en plus des mouvements de Reidemeister (**TH**) et aux travaux de M. Bertheux qui a amplifié l'ensemble de leurs résultats.

4. **Exercices**

e1 - ***Les non-nœuds comme coupures de peignes***

Quel est le nœud obtenu par les coupures du 4-peigne suivant :

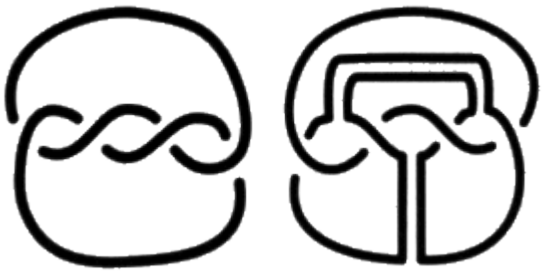


Fig. a

Changez la présentation du dernier dessin.

À partir de ce résultat, dire la relation qu'entretiennent ces 2-chaînes, en termes de coupures de peigne.



Fig. b

Pouvez-vous trouver la relation entre ces 2-chaînes en termes de coupures de peigne?



Fig. c

Généralisation, de quel peigne procède ce non-nœud, par quelles coupures transverses?



Fig. d

e2 - ***Les pur-nœuds comme nœuds coupures raccordés par des bretelles.***

Quelle relation entretiennent ces deux nœuds?



Fig. e

Chapitre VI

Le travail du nœud

La plupart des tentatives faites jusqu'à présent pour élucider les problèmes du nœud s'attachaient à ce que l'on appelle la variété des objets, telle que nous la livre l'espace complémentaire autour des réalisations faites de cordes, et s'efforçaient de classer ces variétés de dimension trois. Lors même qu'elles renonçaient à la classification, elles se fondaient encore sur ces plongements, avec les surfaces de Seifert, par exemple.

Nous sommes seuls à avoir tenu compte de quelque chose d'autre relevé dans ce qui occupe Lacan avec hésitation et fermeté dans ces périodes plus anciennes : pour nous, entre le plongement et les résultats auxquels parvient notre étude, il faut insérer un nouveau matériel nodal, les surfaces d'empans orientées par morceaux, ou les coloriages, que met en évidence notre procédé de lecture. C'est à partir de ces coloriages dans la présentation minimum des cas alternables de un à trois ronds — avec une inversion dans les cas non alternables — et non à partir des variétés que nous cherchons la solution.

De là vient qu'un nouveau travail s'impose à nous. Nous devons chercher quelles sont les relations entre les différentes parties, coupure et non-coupure, plus précisément entre leurs composants, dans les présentations minimum des cas alternables de un à trois ronds d'abord et examiner le mode de composition par lequel celles-ci sont montées avec celles-là, sans oublier les cas non alternables et le fait du plongement.

Les présentations minimales des mises à plat et les plongements nodaux nous apparaissent comme deux registres des mêmes faits en deux réalisations différentes; ou mieux la présentation minimale nous apparaît comme une description graphique, en rapport avec la dimension deux, des plongements nodaux en dimension trois, dans un autre mode d'inscription, dont nous ne pourrons connaître les traits et l'algèbre que quand nous aurons comparé la transcription et le plongement.

Je me saisis des plongements d'une manière intuitive dès qu'ils sont dessinés. La présentation minimale du nœud alternable est trouvée de manière heuristique. Ses traits doivent être successivement déterminés dans la description graphique des présentations alternées, quand elle existe. On se trompera évidemment si on veut lire ces descriptions comme nodales et non selon leur dimension graphique.

Supposons que je regarde l'espace comme possédant des contraintes réduites, il représente un vide dont on perçoit la vastitude et au sein duquel on croit pouvoir se déplacer librement, etc. Je pourrais déclarer que dans cet ensemble, ses différentes parties n'ont pas de qualités propres différentes de l'ensemble.

Je ne jugerai exactement l'espace que lorsque je renoncerai à apprécier ainsi le tout et les parties. Je m'efforcerai de remplacer chaque description graphique par un nœud ou par une chaîne qui, pour une raison résumée dans les mouvements de Reidemeister, peut être représentée par cette présentation graphique. Ainsi articulées, les présentations ne seront plus dépourvues de dimension nodale, mais pourront expliciter quelque nœud ou enlacement.

Le nœud est déterminé par l'espace comme il détermine l'espace, mieux il nous ouvre à des propriétés de l'espace que nous ne saurions imaginer ou concevoir sans lui.

Il nous paraît qu'il n'y a dans l'espace que deux façons de circuler, de passer au travers, à la manière de l'enlacement (chaîne intrinsèque) ou à la manière du nœud.

Comme le formule Lacan : dans l'enlacement, qui fait chaîne, un rond utilise le trou d'un autre rond; dans le nœud aucun des ronds n'use du trou d'un autre rond [2 Sém XXII, leç 15.05.75].

Nos prédécesseurs ont commis la faute de vouloir interpréter l'espace en tant que contenant uniforme. C'est pourquoi il leur apparut multiple et indéterminé.

Le travail graphique du nœud est un travail de composition d'éléments simples entre eux. Il donne une description.

Le travail nodal du nœud est un travail de composition entre eux de mouvements simples. Il donne une topologie.

Dans le registre graphique, il consiste à composer les parties nœuds et les parties non-nœuds des nœuds alternés au moyen d'un instrument, le graphe de Terrasson qui va être défini immédiatement.

Nous rencontrons alors la notion de montage régulier. Un montage régulier est un composé, au moyen d'un emploi spécifique du graphe de Terrasson, de nœuds coupures et de peignes.

Un cas quelconque de nœud ou de chaîne qui n'est pas un montage régulier est un composé, selon le même procédé de montage, procédé dit régulier, de pur-nœud et de non-nœud. Ou, pour le dire autrement, un cas quelconque est obtenu à partir d'un montage régulier par des sections transverses, soit des bretelles de ruban ou des coupures transverses telles que nous en avons traité dans le chapitre précédent et telles que le graphe de Terrasson va nous permettre d'en préciser la définition, effectuées respectivement dans les parties nœuds et les parties non-nœuds du montage régulier.

Dans le registre nodal, le travail consiste en l'action des mouvement gordiens propres (les homotopies) et impropres sur les non-nœuds qui représentent les différents états des enlacements. Il donne lieu à un chiffrage de la partie coupure qui se révèle correspondre au chiffre du nouage et de la partie non-coupure contenant le chiffrage des enlacements, sous l'aspect du non-nœud contenu, pour un coloriage particulier.

C'est à partir d'ici qu'un coloriage unique peut être assigné à chaque présentation de chaîne contenant de l'enlacement. Il s'agit du coloriage qui correspond au non-nœud contenu muni de son coloriage sans coupure. Les nœuds propres pour leur part ne contiennent pas de non-nœuds mais ils n'ont qu'un coloriage à une inversion des couleurs près. Les chaînœuds auront plusieurs coupures, mais elles ont le même chiffre.

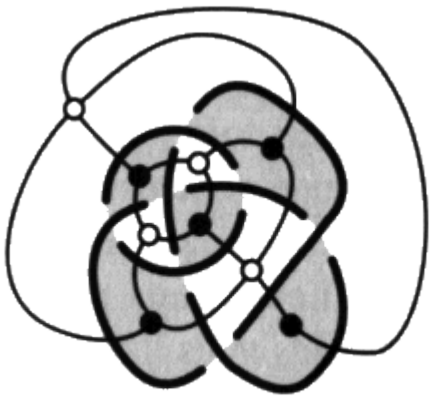
Ainsi pourrons-nous parler de l'unicité du nombre de la coupure, résolvant définitivement le problème de la variation de la coupure, soit de l'emploi de l'orientation des objets par la caractéristique des croisements, approchant ainsi la solution que nous voulons donner au traitement des enlacements dans la suite de cet ouvrage. Nous la préciserons dans le dernier chapitre.

I. Description graphique

0. **Le graphe de Terrasson**

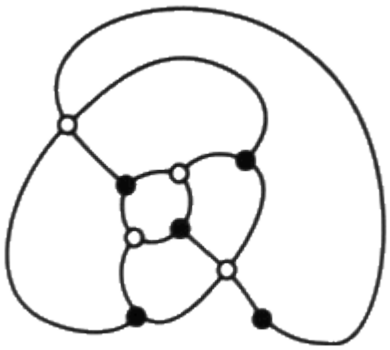
a1 - ***Définition***

Dans un schéma plat donné, nous marquons par des points de pleins (points noirs) et des points de vides (points blancs) les zones distinguées par le chiffrage du premier temps de notre algorithme. Rappelons que ce premier temps de l'algorithme aboutissait à la distinction de zones dites pleines et de zones dites vides. Ces points sont les sommets du graphe de Terrasson. En maintenant la distinction établie entre ces sommets, nous les joignons par des arêtes qui traversent, de manière franche en leur parcours, chaque fraction d'arc adjacente à chaque zone.



Le graphe de Terrasson d'un schéma plat Fig. 1

Nous obtenons ainsi le graphe de Terrasson de la présentation donnée.



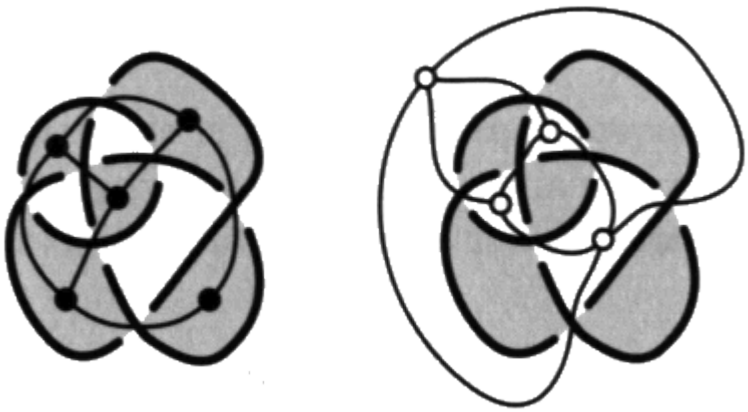
Le graphe de Terrasson d'un schéma plat

Fig. 2

Chaque arête joint ainsi un point noir à un point blanc. Le graphe de Terrasson est un graphe de valence paire (nombre pair de sommets) qui présente une alternance de sommets pleins et de sommets vides que nous rendons respectivement par ces points noirs et ces points blancs.

Il nous arrivera aussi d'appeler T-graphe ce type de graphe associé à une présentation.

L'ensemble des sommets de ce nouveau graphe est la réunion des ensembles de sommets des deux graphes, duaux l'un de l'autre, le graphe des pleins et le graphe des vides. Nous les avons définis au chapitre IV et donnons ici les exemplaires attachés à cette présentation d'une 2-chaîne qui nous sert d'exemple.



Graphe des pleins Graphe des vides

Fig. 3

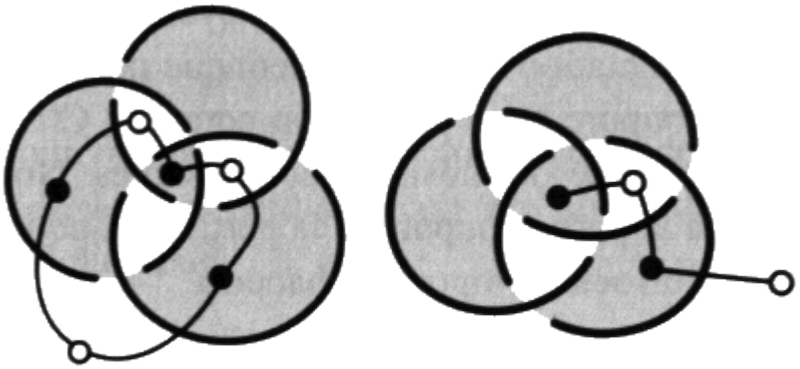
Il est bien certain que le lecteur peut rencontrer des difficultés dans la distinction de ces trois différents graphes qui présentent des éléments communs. C'est le cas du T-graphe puisque nous prenons en compte pour former ce dernier l'ensemble des sommets respectifs de ces deux graphes. Dans le T-graphe, nous continuons à distinguer leurs sommets respectifs comme points de pleins et points de vides.

Mais ce n'est pas le cas de ces deux graphes, le graphe des pleins et le graphe des vides. Ils sont disjoints — ils n'ont aucun élément commun, et sont duaux l'un de l'autre (voir chapitre IV).

Dans ces trois graphes, les arêtes sont toujours différentes.

Le graphe de Terrasson n'est pas un composé du graphe des pleins et du graphe des vides.

Dans la suite de notre étude, nous utilisons principalement des sous-graphes de ce graphe de Terrasson. Voici des exemples lorsque la surface d'empan est seulement déterminée par le premier temps de notre algorithme, avant d'être colorée.



Un cycle du T-graphe Un chemin du T-graphe

Fig. 4

Voici d'autres exemples lorsque la surface d'empan est colorée par les autres temps de notre algorithme.



Deux chemins non connexes du T-graphe Un cycle du T-graphe Un arbre du T-graphe

Fig. 5

Ces portions de graphes nous servirons à composer et décomposer les présentations de nœuds ou de chaînes. Elles nous servirons aussi à effectuer des transformations sur les présentations d'objets. Ceci se fait en tenant toujours compte de l'existence des coloriages éventuels de l'objet.

Ce graphe et sa logique nous serviront à préciser les définitions de ce que nous accomplissons avec ces présentations, à montrer l'unité parfois surprenante des gestes à effectuer selon la nécessité produite par ces objets, et à acquérir une plus grande sûreté dans la pratique des schémas plats.

a2 - ***Les poinçons***

Un poinçon est délimité par un cycle du graphe de Terrasson dans la présentation d'un objet. Ce cycle est le bord du poinçon.

Dans l'exemple de la chaîne borroméenne, nous pouvons décomposer celle-ci en deux parties par un cycle qui sépare en deux poinçons. Une présentation colorée quelconque peut être décomposée en sa partie coupure et sa partie non-coupure. Chacune de ces parties peut être formée de plusieurs composantes. Nous donnons ici un exemple où la partie coupure et la partie non-coupure ne sont constituées que d'un seul composant chacune.

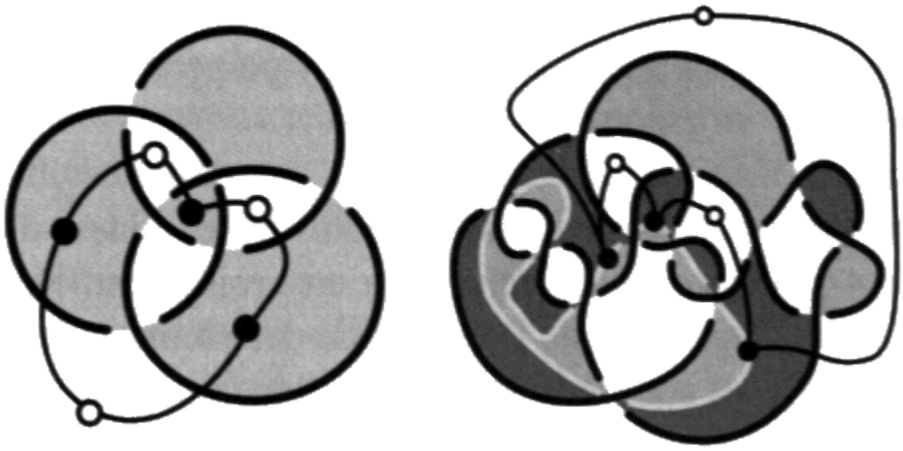


Fig.6

Un composant de la partie où passe la coupure peut être présenté dans son poinçon par déformation sur la sphère. Nous obtenons l'objet poinçon délimité par son bord extrait du graphe de Terrasson.



Fig.7

Les poinçons présentent toujours un nombre pair de sommets où alternent les sommets de pleins (points noirs) et les sommets de vides (points blancs). Ici nos deux exemples montrent la présence de six-poinçons, la caractéristique du poinçon étant donnée par le nombre de sommets qui égale le nombre d'arêtes du bord du poinçon.

Le poinçon est un objet qui généralise la notion d'enchevêtrement (*tangle*) bien connue depuis Conway qui l'a intégré à un calcul [18. b, pp. 59-69], malheureusement trop restreint pour couvrir la multiplicité des chaînes et des nœuds. La fermeture des *tangles* présente aussi une difficulté qui sera résolue plus loin par notre description graphique[1].

Le 4-poinçon

Le 4-poinçon présente deux sommets de vide et deux sommets de plein. C'est le plus petit poinçon que nous aurons à considérer dans le travail du nœud.

Il est à noter qu'à l'extrême de sa décomposition par le graphe de Terrasson, un nœud est constitué de 4-poinçons cernant chacun un croisement.

Lorsque nous distinguons les pleins et les vides, il y a deux types de 4-poinçons ne contenant qu'un croisement. Remarquons que la torsion, dépendant de l'opposition des pleins et des vides, est ici produite par les sommets du bord du poinçon.

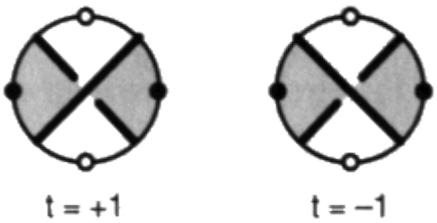


Fig. 8

Avec le coloriage qui tient compte de la caractéristique des croisements, il y a quatre types de 4-poinçons élémentaires :

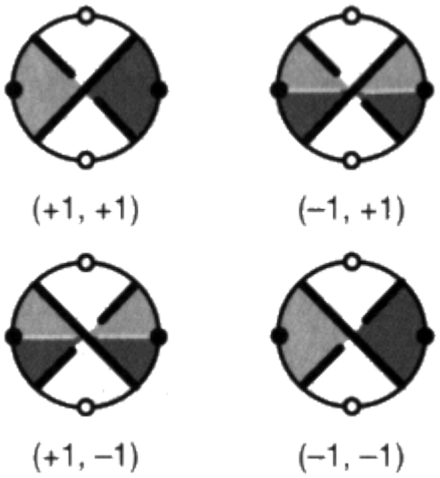


Fig. 9

Ces différents types de croisements, maintenant cernés par un poinçon, ont déjà été étudiés au chapitre 3.

Toujours par le 4-poinçon, nous pouvons recourir à d'autres décompositions séparant un agrégat de croisements plus nombreux.

Ce nœud 6_3 peut-être divisé en deux 4-poinçons par un cycle extrait de son T-graphe.

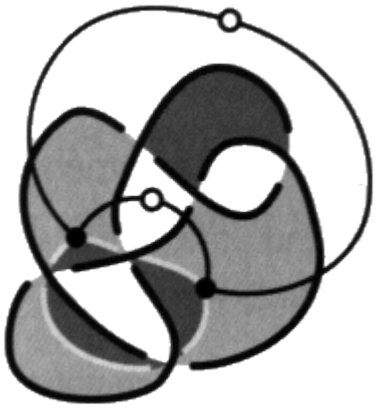


Fig. 10

Nous voyons bien ici que les parties coupure et non-coupure de l'objet sont délimitées par des cycles du graphe de Terrasson.

Or nous pouvons recourir à des 2n-poinçons pour un nombre entier n quelconque.

Les 2n-poinçons

Un 2n-poinçon est délimité par un cycle du T-graphe présentant n sommets de plein et n sommets de vide.

Reprenons la présentation de l'objet que nous donnions en exemple :



Fig. 11

Elle se décompose en deux 6-poinçons contenant respectivement la partie non-coupure et la partie coupure :

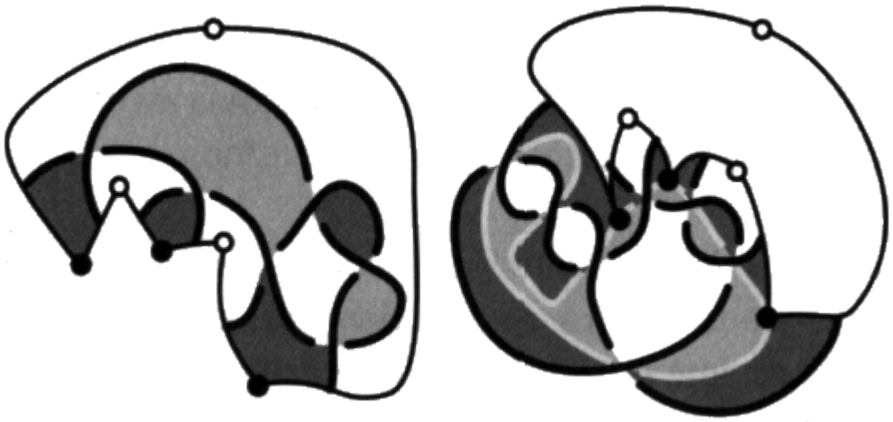


Fig. 12

Le nombre 2n, qui désigne ce genre d'objet, est donné par le nombre de sommets porté par le cycle qui fait bord au poinçon. C'est la définition de ce genre d'objet.

La présentation du second poinçon est différente de celle du premier.

Dans le premier cas, la zone extérieure au poinçon, délimitée par son bord extrait du T-graphe, contient le point à l'infini du plan.

Dans le second cas, ce point à l'infini est dans le poinçon.

Mais cette différence ne persiste que si nous considérons nos dessins tracés sur le plan infini (l'intérieur du disque), elle disparaît comme différence si nous considérons nos dessins tracés sur la sphère (le plan achevé), dont bien sûr nous ne regardons qu'une localité. C'est la

question que nous avons déjà rencontrée et traitée à l'occasion de la dualité des surfaces d'empan et des présentations duales au chapitre IV.

Par une sorte de changement de présentation topologique d'ordre nul sur la sphère — que nous appellerons le retournement du poinçon — nous retrouvons la présentation du poinçon que nous donnions plus haut :

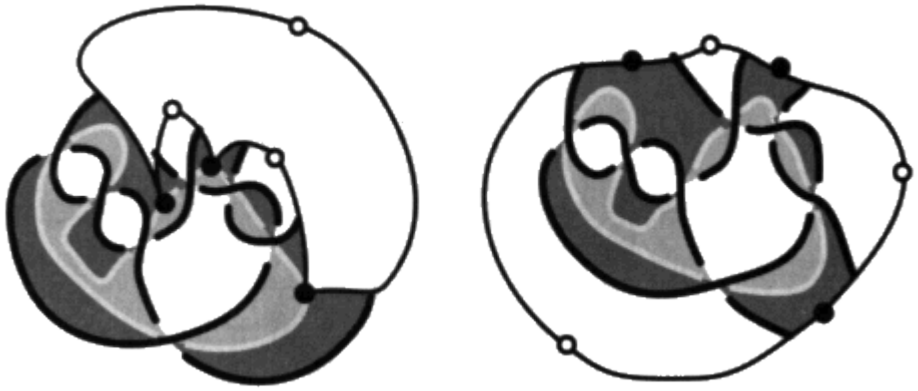


Fig.13

Cette transformation qui retourne les poinçons est nécessaire à la composition que nous allons étudier maintenant. La présentation des 2n-poinçons étant terminée, nous pouvons apprendre à les composer entre eux.

1. **Les modes de composition**

Nous avons déjà rencontré un mode de composition au chapitre IV lorsqu'il nous a paru nécessaire de fabriquer le composé $S_1 \# S_2^{-1} \# S_2$ comme $(S_1 \# S_2^{-1}) \# S_2$ ou comme $S_1 \# (S_2^{-1} \# S_2)$ afin de démontrer l'implication réciproque de deux relations binaires.

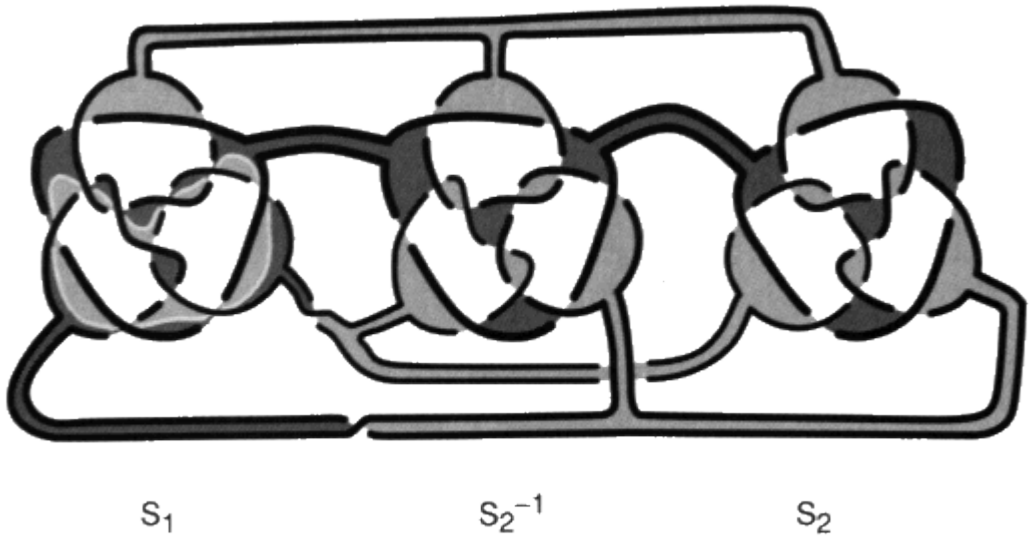


Fig. 14

Nous voulons ici situer, parmi d'autres modes comparables, et définir, plus rigoureusement, ce mode de composition qui raccorde les différents ronds de deux chaînes par des rubans. Nous notions cette composition par le caractère # (dièse) dans cet exemple.

Nous adjoignons, maintenant, à ce caractère, un chiffre $\#_n$ qui précise le degré de la connexion entre les deux objets. Il s'agit donc de $\#_4$ dans notre exemple, $(S_1 \#_4 S_2^{-1}) \#_4 S_2$. Cet indice correspond au nombre de rubans employés dans ce mode de composition particulier. Il ne sera pas toujours possible de se référer au nombre de rubans pour définir le degré d'une telle composition et nous le définissons donc par un autre biais.

Certes, sans prétendre obtenir une structure algébrique bien connue, comme un groupoïde, un groupe ou un anneau, voire un corps, nous étendons ce type de composition ici puisque nous voulons préciser la structure topologique propre à ces objets.

Ces structures algébriques standard sont issues de la théorie des nombres et de la géométrie pour le rôle éminent qu'y joue la structure de groupe; nous nous sommes expliqué là-dessus dans un ouvrage précédent[2]. Lorsque nous parlons de structure topologique, c'est bien dans le fil de ces structures algébriques que nous nous plaçons, disons en termes de catégories.

Nous retrouverons plus loin cette composition de deux objets par plusieurs rubans afin de définir une relation entre les objets.

Nous voulons donner une définition plus précise de ce mode de composition et montrer vers quels modes plus généraux il ouvre.

a0 - ***Définition de la composition***

Nous réalisons nos montages en suivant des sous-graphes du graphe de Terrasson de chacun des objets à composer. Il s'agit de produire des éléments composables en s'appuyant sur les arêtes et les sommets du T-graphe et en pratiquant deux ouvertures et un retournement de poinçons à partir de ces composants. La composition se fait toujours selon un arbre prélevé dans le T-graphe de chaque composant. Un arbre est un graphe dont la suppression d'une quelconque de ses arêtes le sépare en deux composants non connexes. La composition obtenue se fait toujours selon un cycle du T-graphe de l'objet composé. Un cycle est un chemin fermé.

Donnons un exemple avec la composition de ces deux objets.

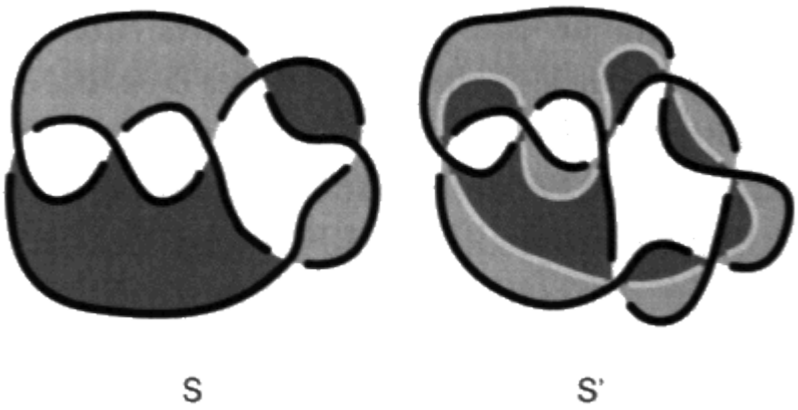


Fig. 15

Détermination des caractéristiques de la composition

Nous choisissons parmi les graphes de Terrasson de chacun des objets à composer, un sous-graphe connexe. Ce sous-graphe doit être un arbre, comme nous venons de le dire.

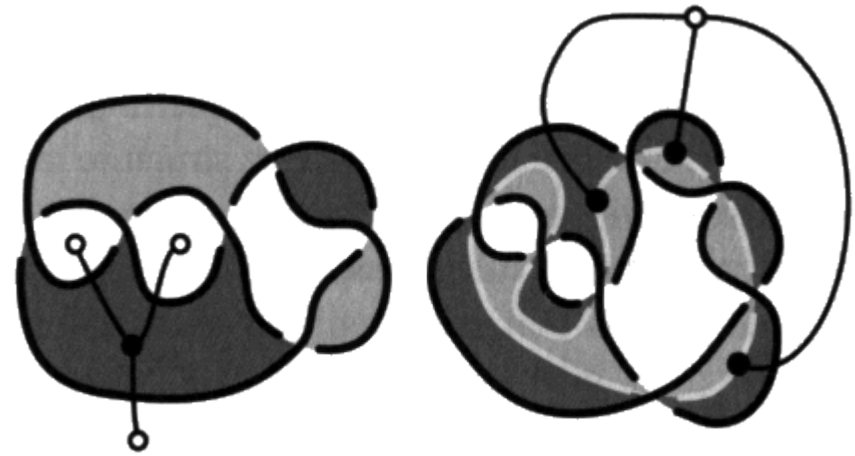


Fig. 16

Dans l'exemple que nous choisissons ici, nous avons deux cas extrêmes d'arbres. Il s'agit d'arbres en étoiles autour d'un point unique qui représentent des cas particuliers.

Ces sous-graphes doivent présenter un même nombre d'arêtes. Ce nombre *n* définit le degré de la composition. Ici, *n* est égal à 3. Nous parlerons alors de la 3-composition, et d'une manière plus générale de la n-composition.

La forme respective de chaque sous-graphe, noté x et x', spécifie le mode de composition. Nous notons indifféremment le nœud S accompagné de **x** avant ou après la lettre qui désigne l'objet S en question, selon sa place dans la composition des deux objets :

$S_x \#_{n\,x'} S'$

Ici, le premier sous-graphe est un sous-graphe en étoile autour d'un sommet de plein, nous le notons *p*. Le second est un sous-graphe en étoile autour d'un sommet de vide, nous le notons *v*. Nous notons donc la composition que nous effectuons maintenant :

$S_p \#_{n\,v} S'$

Ouverture des poinçons

Nous ouvrons les poinçons en dédoublant les arêtes et en démultipliant les sommets intermédiaires. Les sommets comme extrémités des arêtes restent inchangés.



Fig.17

Faisons la même chose avec l'autre objet à composer :

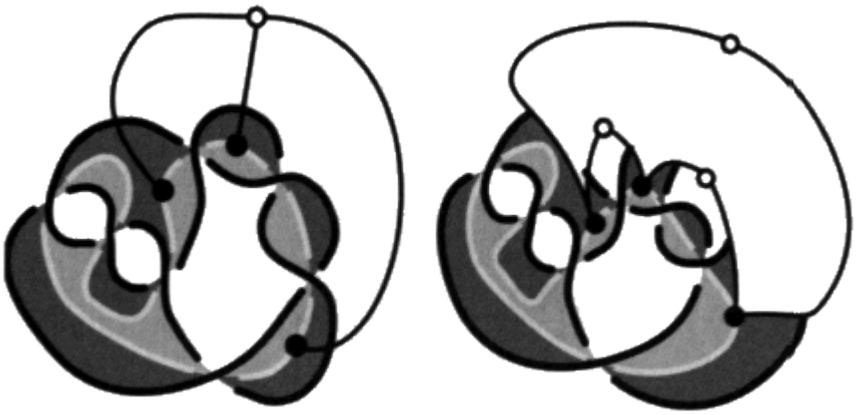


Fig. 18

Nous obtenons deux 2n-poinçons. Ici des 6-poinçons.

Retournement d'un poinçon

Il faut retourner un de ces poinçons, par une déformation continue sur la sphère, afin que l'un d'entre eux se présente de manière propre à être placé dans la zone ouverte de l'autre.



Fig. 19

Pour traiter de ce retournement, il suffit de se reporter au chapitre IV, lorsque nous traitons de la dualité des présentations sur la sphère[3].

Composition proprement dite des deux poinçons

Nous pouvons ainsi emboîter ces deux objets l'un avec l'autre à rotation près, en respectant les pleins et les vides et les coloriages de chacun d'eux, s'il y a lieu.



Fig. 20

Cette composition se fait bien selon un cycle du T-graphe de l'objet composé.

À retirer ce cycle, nous avons construit l'objet noté $S_p \#_{3\ v} S'$:



Fig. 21

Cet objet est encore un nœud ou une chaîne, il s'agit bien d'un mode de composition interne à la multiplicité de ces objets.

Ayant défini la composition dans sa forme la plus générale, en nous aidant d'un exemple, considérons maintenant des cas particuliers de ces modes de composition afin de retrouver les montages intuitifs que nous pratiquions déjà. Nous spécifierons ensuite un mode de montage principal pour la description de tous les objets à partir des objets constituant la source de cette description. Ces éléments générateurs ont été présentés au chapitre précédent. Ce sont les nœuds coupures et les peignes, deux familles duales entre elles.

a1 - ***La 2-composition***

La 2-composition est définie grâce à deux arêtes consécutives dans le graphe de Terrasson des objets qui sont montés ensemble. Ces deux arêtes consécutives forment le cas le plus simple d'un arbre en étoile. Au degré deux, il n'y a pas d'autre arbre. Cette portion de graphe

présente toujours trois sommets, et dont le sommet médian va nous servir à caractériser la composition, en tant qu'il est un sommet de plein ou un sommet de vide. Au moment de l'ouverture du poinçon, elle donne lieu à un 4-poinçon.

Il y a quatre modes de la 2-composition

La forme générale de la 2-composition étant :

$S_x \#_{2\ x'} S'$

Il nous arrivera de la noter aussi :

$S_{x2} \#_{x'2} S'$

où x2 et x'2 désignent des couples d'arêtes connexes, isolés dans le T-graphe des objets à composer.

Il y a seulement deux types de tels couples pour un objet donné. Ceci explique qu'il n'y ait que quatre modes de 2-composition.

Afin de bien définir ces deux types d'accrochages de chacun des objets, montrons leurs différences sur l'exemple du nœud trèfle. En effet, si nous considérons deux arêtes successives du graphe de Terrasson du nœud trèfle, il n'y a que deux possibilités :

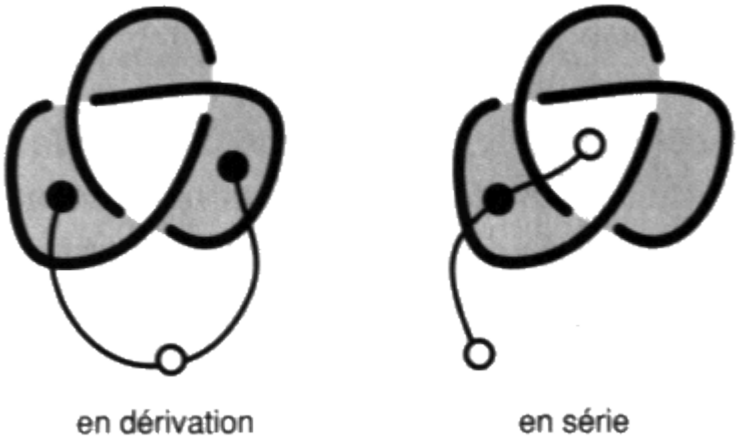


Fig. 22

Dans le premier cas, le sommet intermédiaire entre les deux arêtes du graphe est un sommet de vide. Dans le deuxième cas, le sommet intermédiaire est un sommet de plein.

Dans le cas de la 2-composition, si le sommet intermédiaire est un sommet de vide, nous dirons que la composition se fait de ce côté-là en dérivation. Nous pourrons l'écrire $\mathbf{x = d_2}$, pour noter cette dérivation, ou aussi bien $\mathbf{x = v_2}$ pour noter le point de vide.

Dans le cas contraire, le sommet est un sommet de plein et nous dirons que la composition se fait alors en série du côté de cet objet. Elle sera notée $\mathbf{x = s_2}$ pour le mode en série ou bien $\mathbf{x = p_2}$ pour le point de plein médian.

Il est remarquable, dès maintenant, que ces deux modes sont duaux l'un de l'autre; ils s'échangent lors de la dualité de l'objet produit par la composition en question.

Donnons un premier exemple de 2-composition, lorsque les deux objets composés sont montés en dérivation, soit :

$S \, \mathbf{d_2} \, \# \, \mathbf{d_2} \, S'$

Une notion intuitive avec précision

Choisissons des objets très élémentaires comme le trèfle T et l'enlacement simple E.

Nous allons donc réaliser le montage :

$T \, \mathbf{d_2} \, \# \, \mathbf{d_2} \, E$

Commençons par choisir un 2-graphe qui correspond à ce mode de composition dans chacun de ces deux objets :

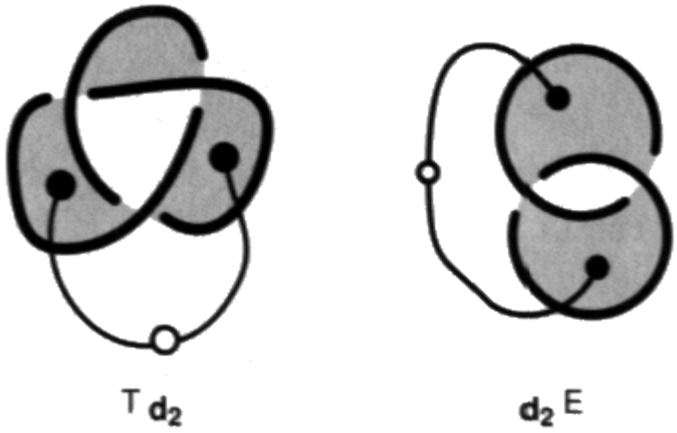


Fig. 23

Ouvrons le poinçon du premier objet à composer.

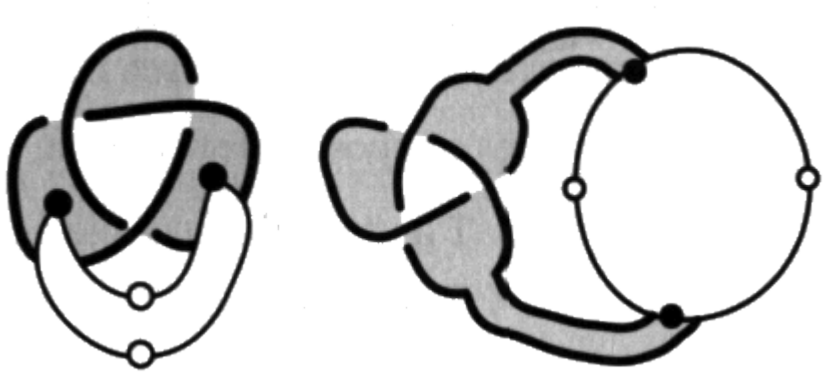


Fig. 24

Nous déformons continûment le nœud ainsi ouvert pour faire apparaître des portions de ruban en jouant de la présentation, sans rien changer du nouage ni de la structure d'ordre de l'objet poinçon le long du cycle qui lui fait bord.

Ouvrons le poinçon du second :

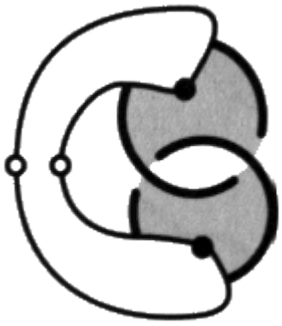


Fig. 25

Retournons ce poinçon pour avoir un poinçon qui se prête à l'effectuation de la composition, et qui entoure l'enlacement.

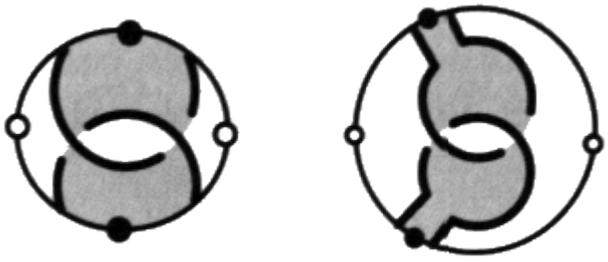


Fig. 26

Nous déformons également la présentation du poinçon pour faire voir des portions de ruban dans ce type de montage.

Nous sommes maintenant en présence de deux objets qu'il est facile de composer entre eux.

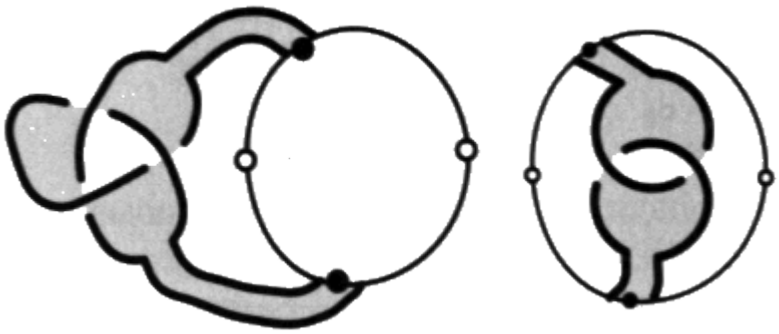


Fig. 27

Il ne reste plus qu'à les composer effectivement,

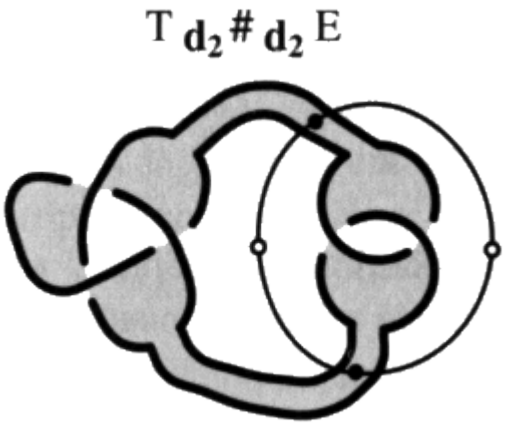


Fig. 28

pour constater qu'en ayant bien respecté les différents gestes, qui définissent ces modes de composition, nous obtenons une construction qui éclaire, en le définissant avec plus de rigueur, l'exemple de montage intuitif réalisé grâce à des bretelles ou à des rubans d'étoffes.

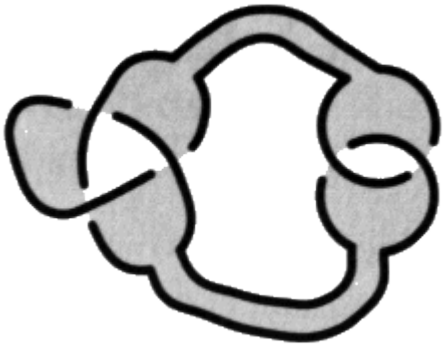


Fig. 29

À des mouvements de degré zéro près, ces deux présentations montrent le même objet. Elles sont équivalentes.

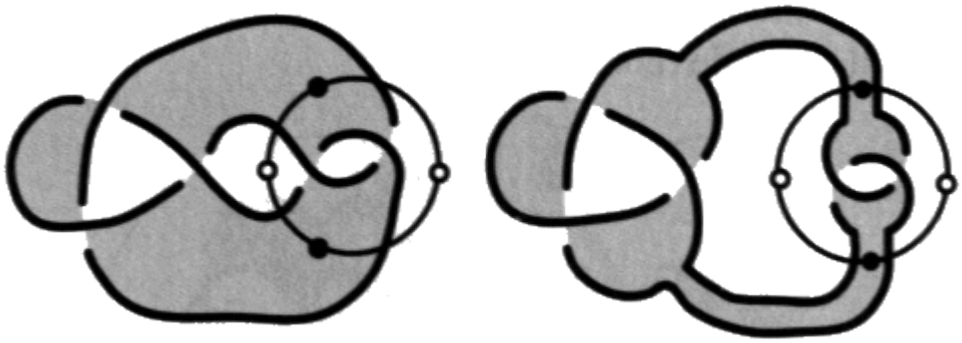


Fig. 30

Il est important de noter que nous avons présenté la 2-composition, jusqu'ici, avec des surfaces non colorées. Si le montage, le tracé de la portion du graphe de Terrasson que nous utilisons, respecte ces coloriages, en séparant partie nœud et partie non-nœud, les choses peuvent devenir plus précises encore.

Donnons un exemple de 2-composition ($S_{d2} \#_{s2} S'$) en partant du trèfle et de son dual.

Deuxième exemple

Prenons donc un nœud de trèfle que nous préparons à être monté par la 2-composition en dérivation T_{d2} et sa présentation duale inversée quant aux croisements $T' = T^{*-1}$ que nous nous apprêtons à monter en série T'_{s2} :

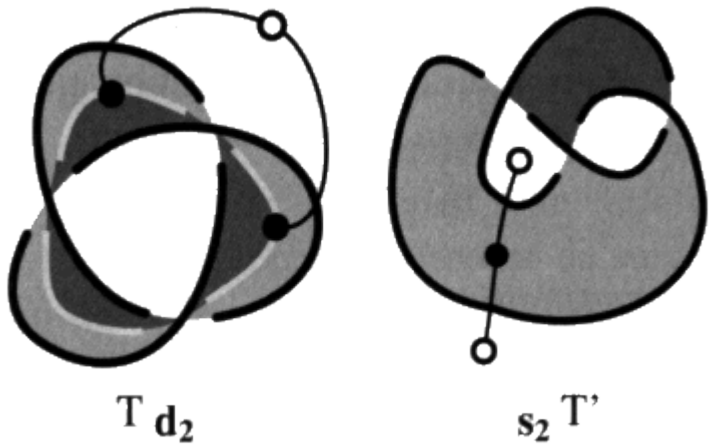


Fig. 31

C'est à ouvrir les poinçons qui sont ici rétractés sur leurs bords respectifs, ce qui a pour produit les deux arêtes du graphe de Terrasson du nœud de départ, que nous pourrons les composer entre eux.

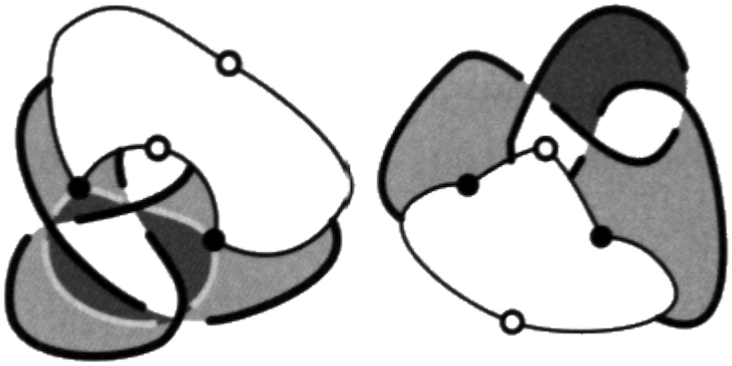


Fig. 32

Pour cela nous retournons le poinçon de l'un des deux, ici celui du dual du trèfle monté en série.

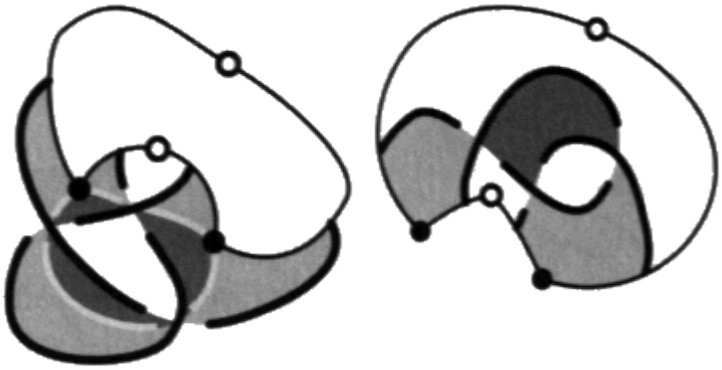


Fig. 33

Puis nous réalisons le montage le long du cycle de valence quatre, caractéristique de la 2-composition, afin d'obtenir la composition $T_{d2} \#_{s2} T'$:

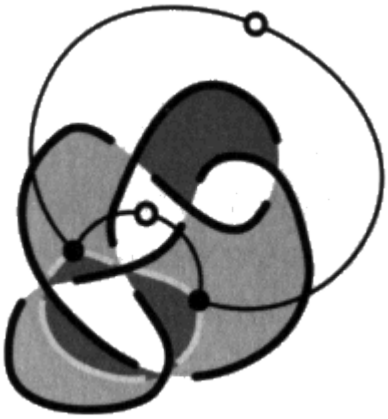


Fig. 34

Après ces deux exemples de 2-composition, qui reste la modalité la plus simple, revenons au cas général.

a2 - ***La multi-composition***

Comme il y a les 2-compositions, qui viennent d'être définies et présentées sur des exemples, il existe de nombreux modes de composition multiple ou multi-composition, notés n-compositions.

Considérons un arbre extrait du diagramme de Terrasson, c'est-à-dire un sous-graphe qui ne comporte pas de cycle. Si cet arbre a un nombre d'arêtes égal à n, nous parlerons d'un n-arbre extrait du graphe de Terrasson.

Ici un trajet de trois arêtes :

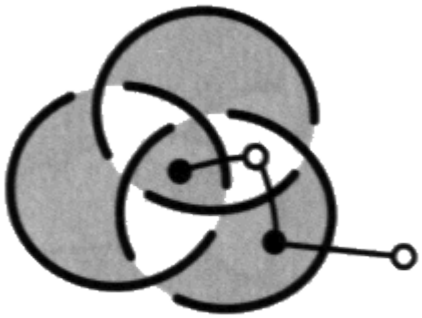


Fig. 35

Cette portion de T-graphe nous fait progresser de la périphérie vers l'intérieur du nœud en un trajet comparable au mouvement du cheval au jeu d'échec.

Cette image est précisément celle que Freud utilise, dès les études sur l'hystérie [1. f], lorsqu'il veut expliquer la façon dont le travail progresse dans l'analyse. C'est à ce moment de son texte qu'il énonce la loi générale établissant l'augmentation de la résistance en fonction inverse de la distance qui sépare le sujet de ce qu'il appelle, à l'époque, le noyau pathogène. Les éléments du matériau que recueille l'analyse sont, dit-il, comme des dossiers disposés en rayon autour de ce noyau. À travers ces rayons, l'avancée se fait selon une progression sur le mode de déplacement du cavalier aux échecs.

Nous ne voulons dire qu'une chose, comme dans le cas du montage de la pulsion, de la libido et du désir, évoqué au chapitre II. Pourquoi ne pas considérer, au départ, que cette présentation de contraintes spatiales est propre à permettre de suivre ce que disent Freud et Lacan de cette autre scène. Ce lieu qu'il faut bien dire, nous ne saurions trouver sans eux et il est bien difficile d'établir ses lois. Qu'il ne s'agisse pas d'un modèle mais de la chose même est une autre question. Pour y répondre, il ne faut pas oublier qu'en termes de nœud nous sommes aussi et encore dans l'avancée exploratrice, même si celle-ci nous permet de commencer à formuler quelques contraintes qui s'imposent en un tel lieu.

Si nous revenons à notre exemple de multi-composition et ouvrons le poinçon défini par le dédoublement des arêtes de cet n-arbre, et de ses points intermédiaires, nous obtenons un 2n-poinçon.

Ici à partir d'un 3-arbre, un 6-poinçon :

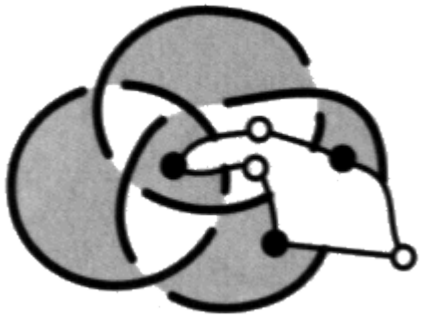


Fig. 36

Ce procédé, dans l'exemple d'une 3-composition, nous permet de définir la multi-composition qui peut se développer selon des arborescences diverses, comme généralisation de la 2-composition. Nous parlerons, dans ce cas, d'un n-arbre de la n-composition dont nous donnerons d'autres exemples caractéristiques.

Ouvrons et retournons un tel poinçon :

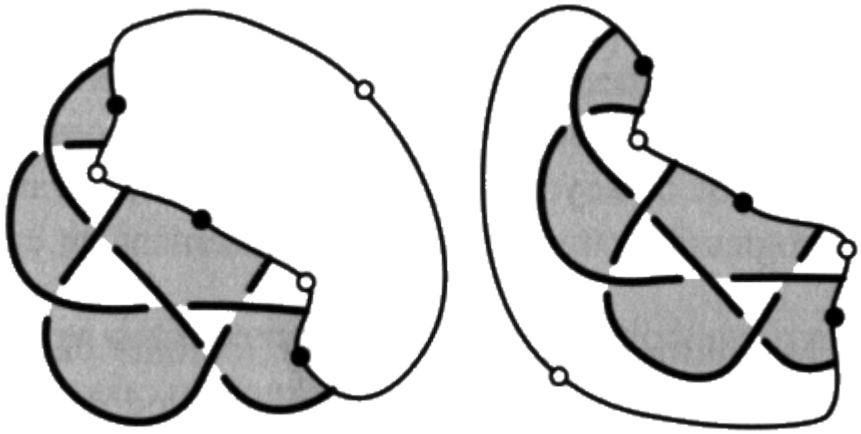


Fig. 37

Nous obtiendrons en composant ces deux objets produit du même nœud, le poinçon ouvert et le poinçon retourné puis tourné d'un demi-tour, l'exemple d'un nouveau mode de montage :

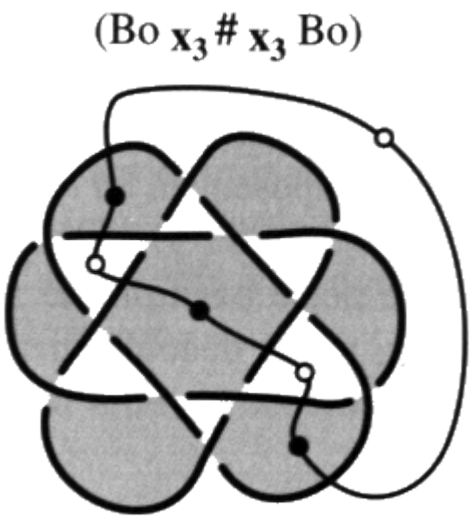


Fig. 38

Il y a deux n-compositions qui vont nous retenir plus particulièrement. Parmi la variété des n-compositions qui suivent la variété des arbres présentant *n* arêtes, nous retiendrons les deux modes de composition extrêmes qui sont caractérisés par de stricts arbres en étoile.

a3 - ***Les deux multi-compositions extrêmes***

À l'extrême des possibilités de n-composition, il y a comme pour la deux composition, le mode de la n-composition en dérivation et le mode de la n-composition en série.

La n-composition en série est caractérisée par un n-arbre en étoile dont le sommet central est un point de plein. Nous la notons S_{sn} ou S_{pn}.

La n-composition en dérivation est caractérisée par un n-arbre en étoile dont le sommet central est un point de vide. Nous la notons S_{dn}ou S_{vn}.

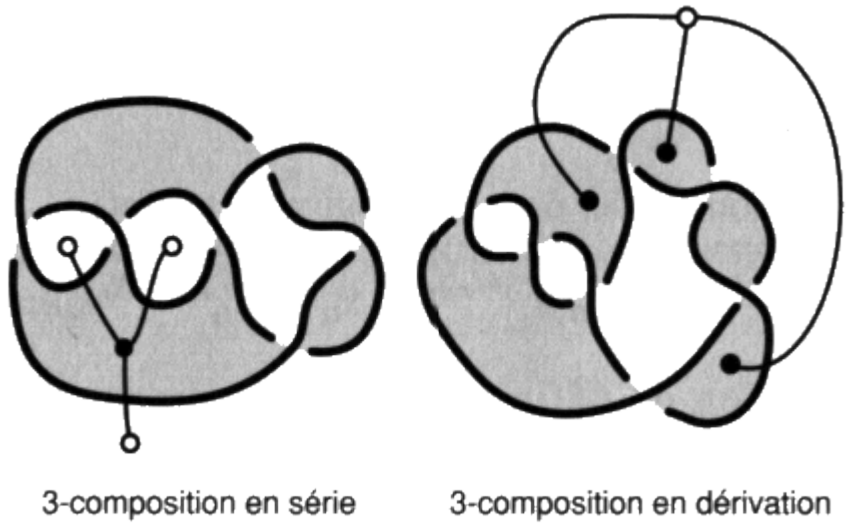


Fig. 39

Le mode de la n-composition en dérivation respecte le coloriage des non-nœuds. Le mode de la n-composition en série respecte le coloriage des pur-nœuds.

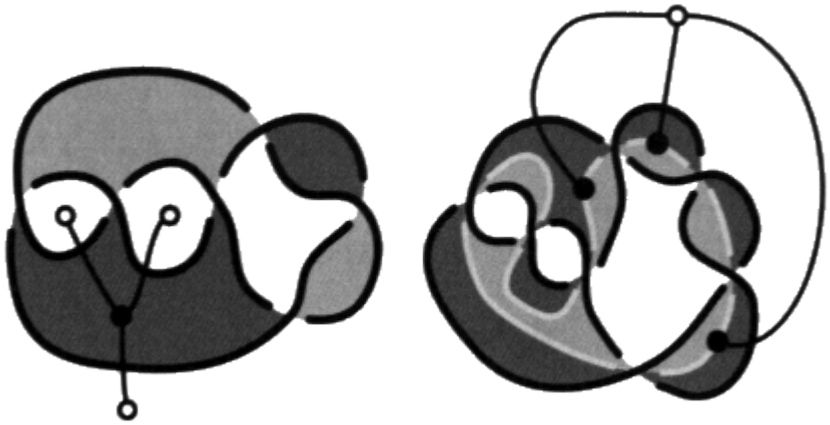


Fig. 40

Nous avons déjà utilisé ces modes de composition dans le premier exemple de montage que nous donnions en introduisant cette pratique. Nous les utiliserons afin de parfaire la description, selon le mode des montages réguliers, de la manière dont est bâti un objet quelconque de la théorie.

Ces dessins peuvent être continûment déformés à loisir. La portion de diagramme de Terrasson utilisé a une valeur structurale d'invariance en tant qu'elle définit exactement et souligne, pour la lecture, le mode de composition.

a4 - ***La composition dans la dualité***

Introduisons un résultat effectif de cette partie descriptive.

Nous appelons présentation duale d'un objet donné la présentation obtenue à partir de la présentation de l'objet donné, muni de la surface duale et déformé en sa présentation duale. Remarquons comment la présentation duale d'un objet donné produite par ces modes de composition, réalise alors un montage qui peut être déduit du montage donné. Il s'écrit en marquant d'un astérisque chaque terme de la scription du montage initial.

Nous voulons parler de la distributivité suivante :

$(S \#_{xn} S')^* = (S^* \#_{xn^*} S'^*)$

À condition de définir entre les portions de graphe de Terrasson qui président au montage une relation de dualité. Nous voulons dire ce qu'est $\mathbf{x_n^*}$ connaissant $\mathbf{x_n}$.

Nous évoquerons, à propos de cette propriété de la dualité, la lecture par les Japonais de l'écriture de leur langue, en tant qu'elle est l'occasion d'une double interprétation permanente, ici simplifiée d'un point de vue rhétorique mais transposée entre la voix et le regard.

Donnons des exemples où la relation de $\mathbf{x_n^*}$ à $\mathbf{x_n}$ est facile à établir. En commençant par la 2-composition, il y a dualité entre la composition en dérivation et la composition en série.

$\mathbf{d_2^* = s_2}$ et $\mathbf{s_2^* = d_2}$

Si nous reprenons l'exemple $(T \#_{d2} \#_{d2} E)$,

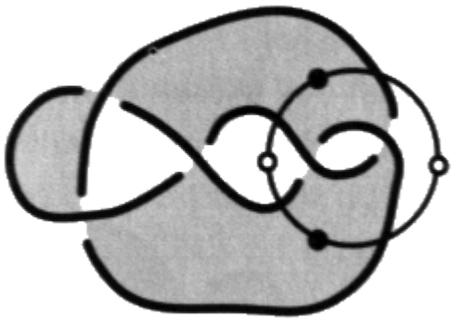


Fig. 41

Il va s'écrire, si nous notons T* la présentation duale du trèfle T et E* la présentation duale de l'enlacement E :

$(T^* \#_{s2} \#_{s2} E^*)$

La présentation duale est ainsi obtenu par dualité :

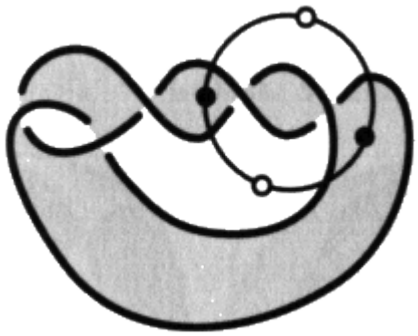


Fig. 42

Et cela peut se montrer à partir des définitions de ces modes de composition :

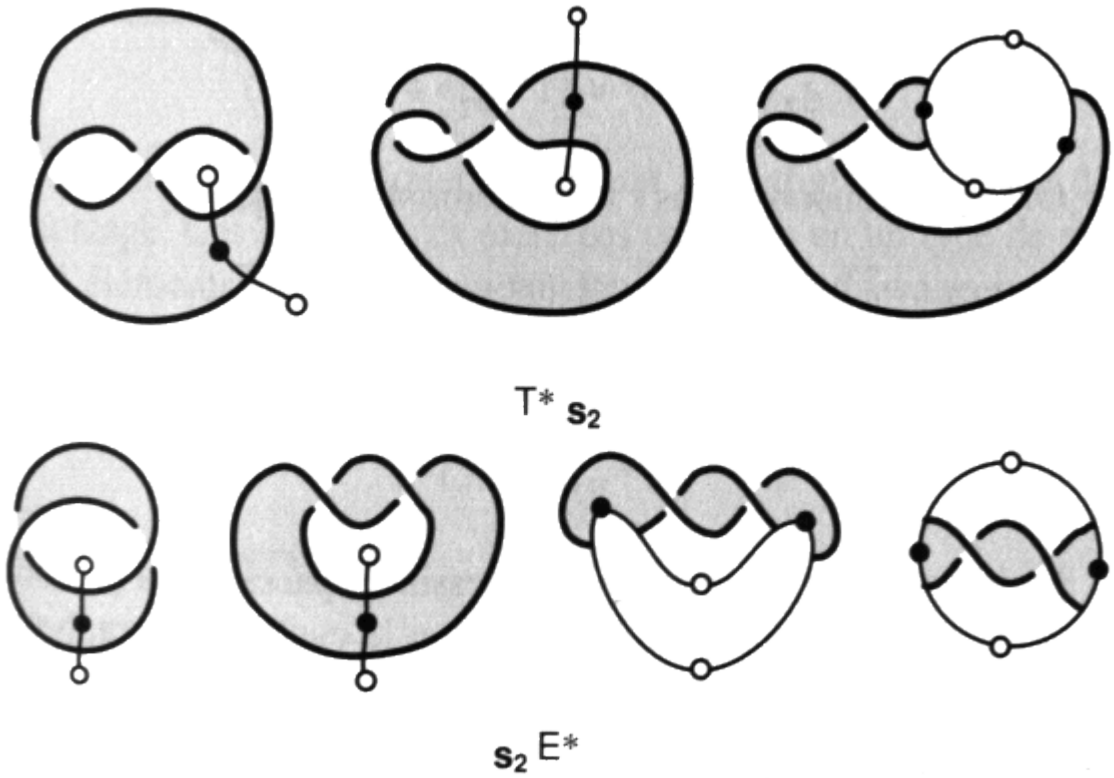


Fig. 43

Et donne lieu, sur la figure, à une lecture directe de la dualité, qui est un excellent exercice de double interprétation constante.

L'exemple suivant montre l'autodualité. C'est la question de *l'amphichéralité* de certains objets.

Si nous reprenons un cas présenté plus haut (T $_{d2}$ # $_{d2}$ T*), il donne le nœud 63 de la table classique :

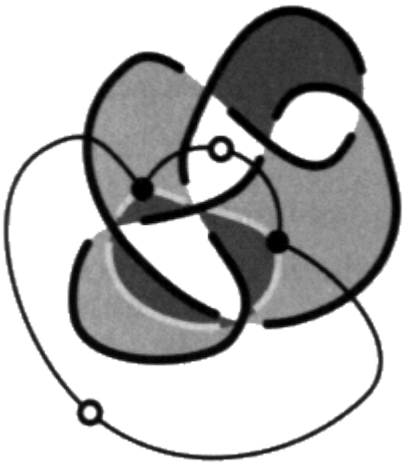


Fig. 44

qui est construit à partir de ces deux composants qui sont deux ouvertures duales du nœud de trèfle :

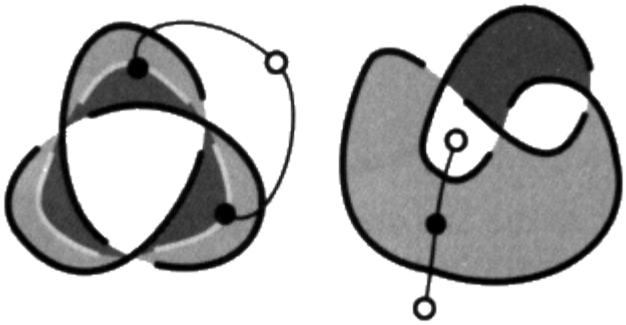


Fig. 45

Nous obtenons :

$(T \#_{d2} T^*)^* = (T^* \#_{d2^*} T^{**})$

Or nous avançons, sans l'avoir démontré ici, que :

$T^*_{d2^*} = T^*_{s2}$ et que $_{s2^*}T^{**} = {}_{d2}T$

Soit que nous obtiendrions par dualité :

$(T^* \#_{s2} T)$

Le lecteur peut le vérifier par le dessin en passant à la présentation duale et en décomposant l'objet selon le cycle du T-graphe qui sépare les deux parties coupure et non-coupure de l'objet obtenu.

Il est à souligner donc, que dans ce cas, nous obtenons la même chose, à dualité près, moyennant un changement de torsion.

Il faut noter que l'écriture de la composition de deux objets est commutative :

$(T^* \, {}_{s2}\# \, {}_{s2} \, T) = (T \, {}_{s2}\# \, {}_{s2} \, T^*)$

Nous nommons autodualité, à une inversion des signes de torsion près, cette situation qui va paraître de moins en moins surprenante dans notre description. Ceci est à comparer avec ce que l'on appelle depuis Tait en anglais, *amphicheral knots*, dans la littérature traitant du nœud.

Donnons un dernier exemple avec la multi-composition, en reprenant le premier exemple qui montre une 3-composition en série, $\mathbf{s_3}$, et une 3-composition en dérivation, $\mathbf{d_3}$. Nous les avons définis plus haut et appelés les modes extrêmes de la n-composition.

Ils sont duaux entre eux dans le cas général :

$\mathbf{d_n^* = s_n}$ et $\mathbf{s_n^* = d_n}$

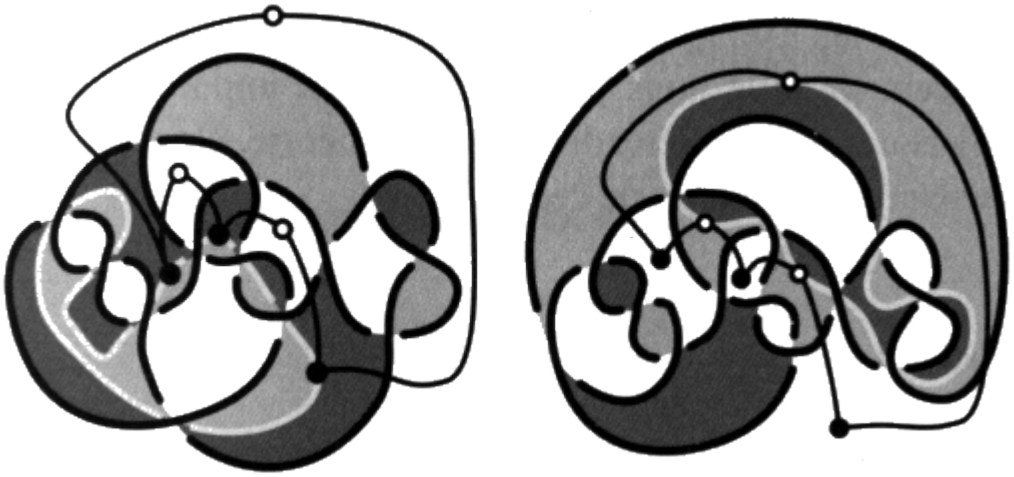


Fig. 46

et permettent de pronostiquer facilement la configuration duale d'un tel montage. Ces deux modes extrêmes conjoints en un type de montage d'éléments particuliers, vont nous servir pour avancer dans la description graphique de nos objets. Nous traitons maintenant des montages de toute partie nœud avec une quelconque partie non-nœud.

2. **Les montages réguliers**

Dans les exemples donnés plus haut, nous pouvons préciser.

Pour un coloriage donné, dans chaque cas, lorsqu'il s'agit exactement de la séparation des composants de la partie coupure et de la partie non-coupure, liées au coloriage, le matériel source de l'objet formant ces parties, provient des pur-nœuds et des non-nœuds.

C’est le cas dans le premier exemple de montage que nous avons donné. Nous avons aussi recomposé le nœud 6_3, à partir du trèfle et de sa présentation duale inversée lorsque nous avons voulu donner un exemple de deux compositions en suivant un coloriage et la détermination de différentes parties qu’il produit dans un objet donné :

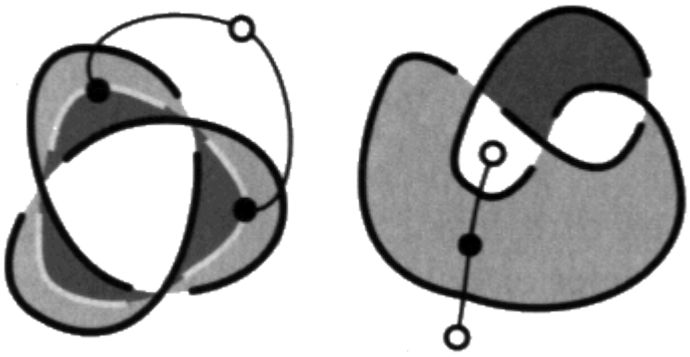


Fig. 47

Ces deux exemples sont des montages qui présentent une régularité. Pour la faire apercevoir au lecteur et formuler sa définition, nous allons définir une classe d’objets.

Nous appellerons montages réguliers les objets de ce type puisqu’ils sont les exemplaires prototypiques de tels montages. Par rapport à cette famille nous pourrons situer n’importe lequel des autres objets dont nous prétendons faire la théorie. Ce sera, à partir de maintenant, la définition de ces objets.

a1 - ***Définition***

Un montage régulier, en tant que nous désignons un objet par ce nom, est un composé de peignes et de nœuds coupures[4], en suivant des cycles de T-graphe, de telle manière que les composants sont montés exclusivement selon les modes extrêmes de la n-composition :

(nC **dn** # **sn** Pe)

— les nœuds coupures sont composés selon le mode de la n-composition en dérivation. Le graphe est en étoile autour d’un point de vide,

— les peignes sont composés selon le mode de la n-composition en série, le graphe est en étoile autour d’un sommet de plein.

Le nœud 6_3 est un montage régulier :

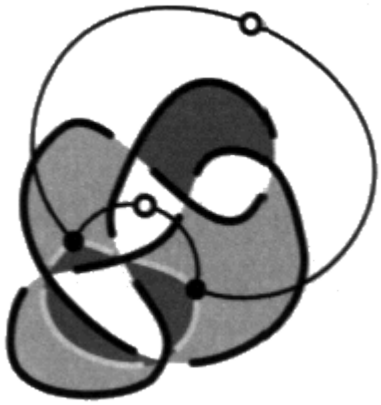


Fig. 48

L'autre exemple, le premier que nous donnions de la composition, fig. 11, s'il est monté de manière régulière, n'est pas un montage régulier en tant qu'objet. C'est dire qu'il n'est pas caractéristique du type de montage dont il dépend, il ne fait pas partie de la classe que nous isolons. Nous préciserons plus loin, fig. 80, ce qui le distingue des objets que nous appelons ici montages réguliers.

Donnons un exemple de tels montages réguliers lorsqu'il n'y a qu'un composant aux parties coupure et non-coupure composées régulièrement.

Voici le montage régulier en question :

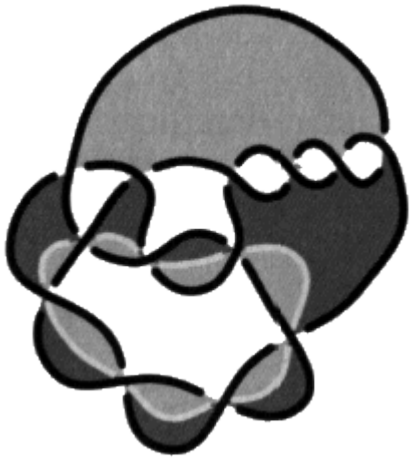


Fig. 49

En voici les composants, un pour chacune des parties :

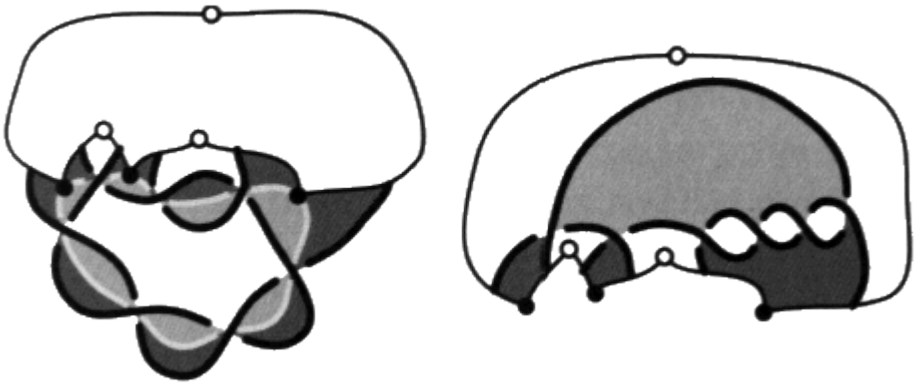


Fig. 50

En effet il est décomposé en ses deux parties par un cycle de son T-graphe.



Fig. 51

Un montage régulier forme un objet dont la partie nœud et la partie non-nœud sont strictement isolables comme provenant d'un peigne et d'un nœud coupure.

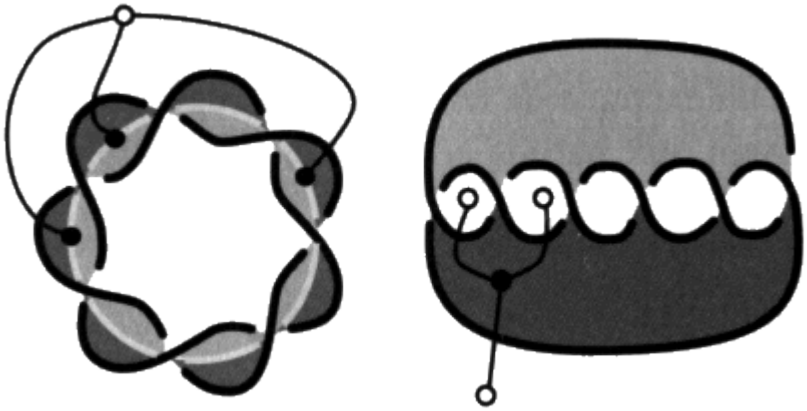


Fig. 52

Pour le mieux constater, détaillons dans ce cas la procédure de montage. Ouvrons les poinçons placés dans les deux sources.

Tout d'abord, le poinçon en dérivation dans le nœud coupure :

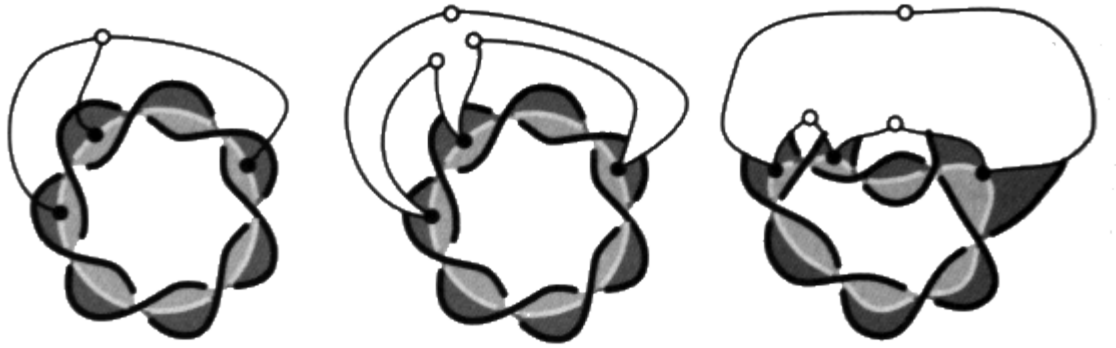


Fig. 53

Puis le poinçon en série dans le peigne :

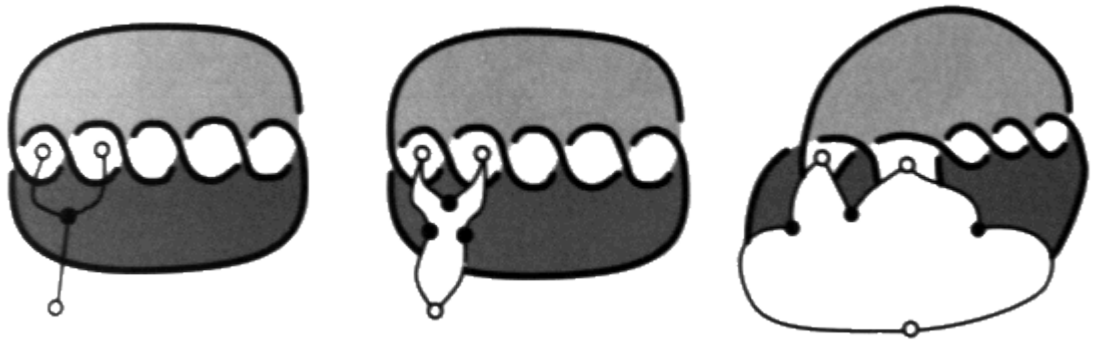


Fig. 54

Nous retournons un d'entre eux, le non-nœud de la figure ci-dessus :

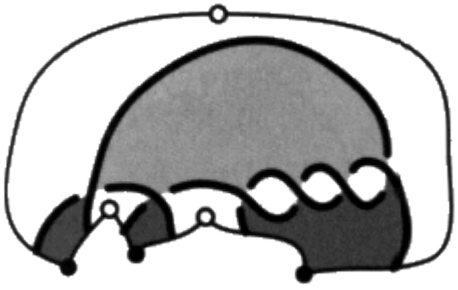


Fig. 55

Nous le plaçons alors dans l'espace ménagé dans le nœud coupure par l'ouverture du poinçon afin de former le montage régulier recherché :

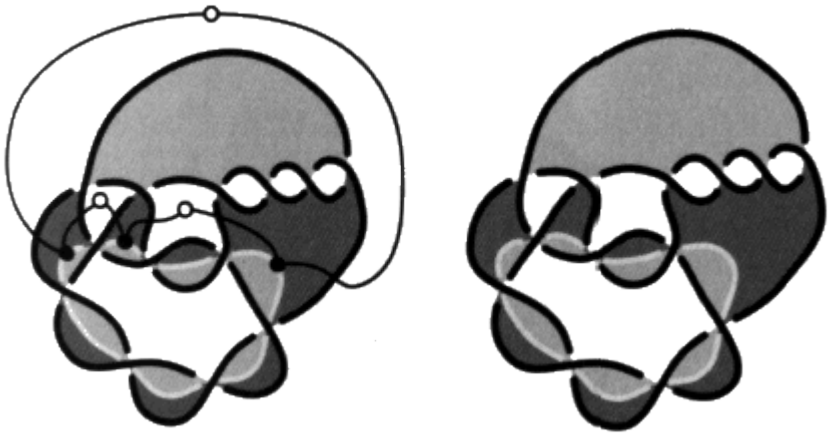


Fig. 56

Ce montage régulier rend compte du mode de composition des parties nœuds et des parties non-nœuds d'un objet quelconque. Il nous reste à expliquer pour achever cette description des chaînes et des nœuds alternés et non alternés :

— comment les montages réguliers peuvent être compilés grâce à une propriété remarquable pour chaque ordre correspondant au nombre de composants de leur parties nœud et non-nœud;

— comment un objet quelconque est obtenu à partir d'un tel montage;

— inversement, comment nous pouvons toujours trouver le montage régulier correspondant à un objet quelconque coloré par notre algorithme.

Auparavant, donnons encore deux exemples de tels montages réguliers mais lorsqu'il y a plusieurs composants aux parties coupure et non-coupure, montées régulièrement.

D'autres exemples

Prenons d'abord un cas où il y a deux composants à la partie coupure et un composant à la partie non-coupure.

Voici les trois composants :

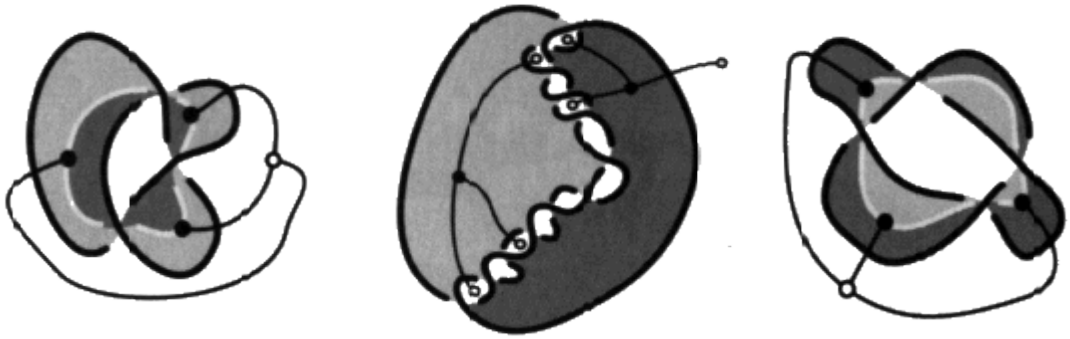


Fig. 57

Voici le montage régulier en question, il est non-alterné :



Fig. 58

Un montage régulier forme un objet dont les parties nœuds et les parties non-nœuds sont strictement isolables comme des peignes et des nœuds coupures. Il nous servira plus loin fig. 88.

Troisième exemple

Redonnons notre second exemple où il y a un composant de partie coupure et deux composants à la partie non-coupure.

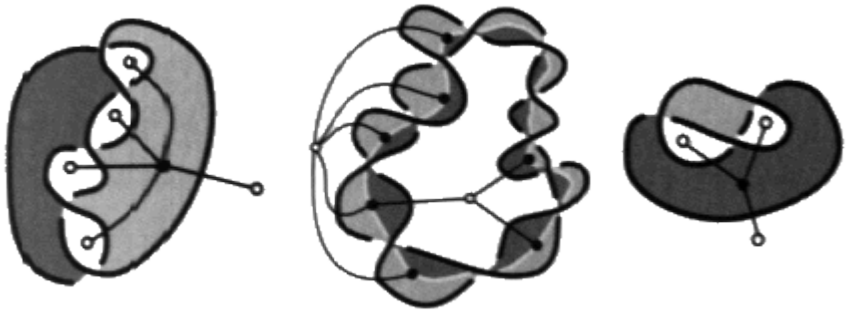


Fig. 59

Détaillons dans ce cas la procédure de montage.

Nous ouvrons les poinçons placés en dérivation dans le nœud coupure, en série dans les deux non-nœuds.

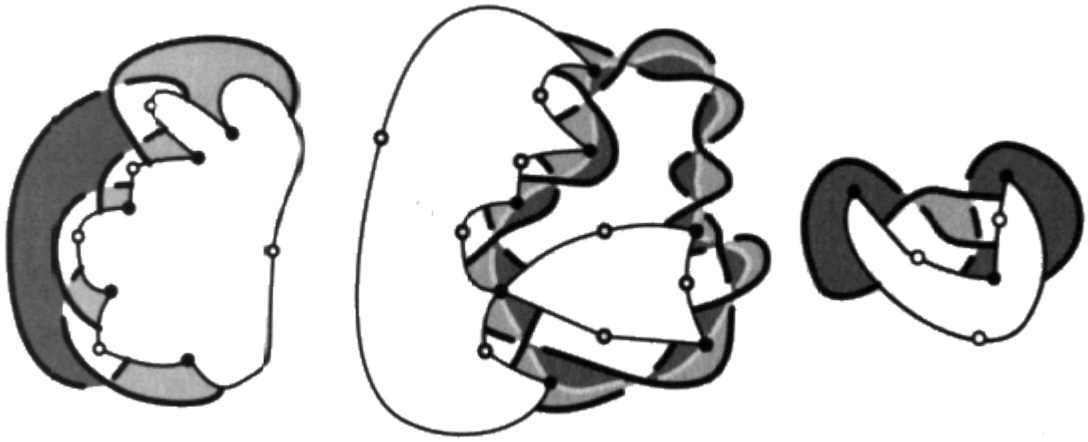


Fig. 60

Nous retournons deux d'entre eux, les non-nœuds de part et d'autre des figures ci-dessus :

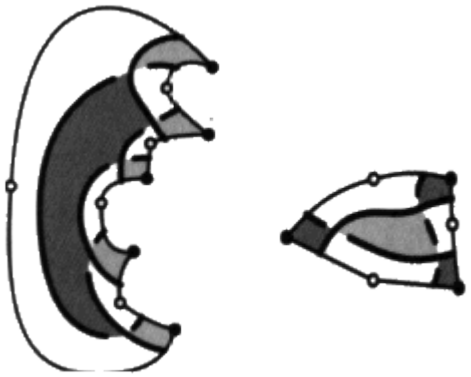


Fig. 61

Nous les plaçons alors dans les deux espaces ménagés dans le nœud coupure par l'ouverture des poinçons :

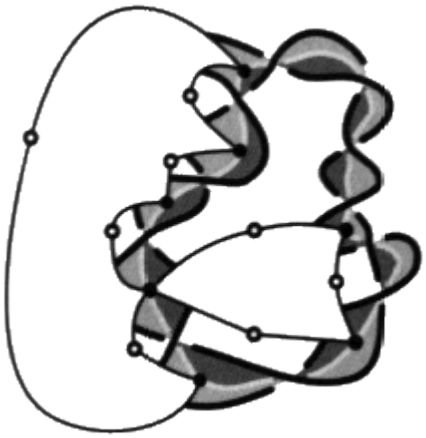


Fig. 62

Et cela afin de former le montage non-alterné régulier recherché.

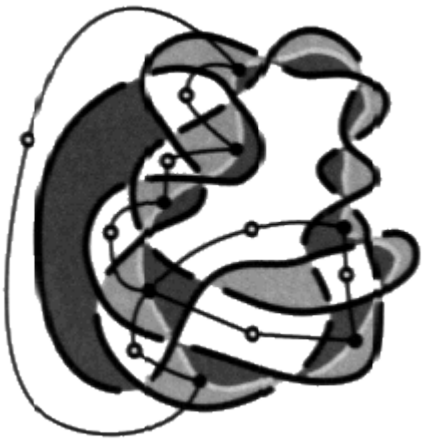


Fig. 63

Ces montages réguliers rendent compte du mode de composition des parties nœuds et des parties non-nœuds d'un nœud quelconque. Nous allons l'expliquer pour achever cette description des chaînes et des nœuds alternés et non alternés.

Mais auparavant, nous donnons une propriété importante des montages réguliers.

a2 - ***Propriété remarquable de ces montages***

À un montage régulier à deux composants, une partie nœud et une partie non-nœud, correspond une tresse à trois brins, une 3-tresse.



Fig. 64

Ce montage régulier de deux composants peut être présenté en un écheveau qui montre cette correspondance, cet écheveau le présente comme une fermeture circulaire d'une 3-tresse.



Fig. 65

Nous pouvons toujours établir cette correspondance entre un montage régulier de deux composants et une 3-tresse. Il suffit de constater que la définition du montage régulier de ces deux composants nous assure de l'existence de deux points extrêmes qui sont faciles à définir et d'un trajet qui les joint.

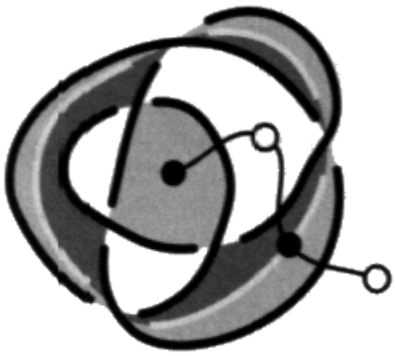


Fig. 66

Il existe un point de plein du graphe de Terrasson dans une zone pleine du composant non-nœud, qui n'a pas été utilisé lors du montage du peigne, cette zone pleine est monochrome dans la partie non-nœud.

Il existe un point de vide du graphe de Terrasson dans une zone vide, du morceau nœud coupure, qui n'a pas été mis à contribution lors du montage régulier; cette zone vide est cernée par la coupure de la partie nœud.

Dans le cas présent, nous appellerons cette zone pleine la zone centrale, et la zone vide la zone périphérique.

Les chemins les plus courts, joignant, dans le graphe de Terrasson, le point de la zone pleine centrale au point de la zone périphérique sont toujours de même longueur.

Dans le cas de deux composants, il est fait de trois arêtes.

Il reste à changer de présentation le montage régulier, par des déformations topologiques de degré nul en s'appuyant sur ce fragment de T-graphe.



FFig. 67

Si nous ouvrons ce sous-graphe pour former le bord d'un poinçon, comme nous avons appris à le faire puisque nous le retournions pour former le poinçon, la tresse est alors parfaitement définie, cernée dans ce poinçon, comme un objet réglé.



Fig. 68

Ainsi, afin de former l'écheveau qui fait voir la tresse définie par le montage régulier, il suffit de savoir trouver le point central et le point périphérique. Nous souhaitons que la façon dont

nous les avons décrits plus haut suffise au lecteur pour qu'il apprenne à se retrouver dans ces dessins par l'exercice de cette détermination.

Inversement, toute tresse de trois brins refermée de manière circulaire donne un montage régulier fait de deux parties, une partie nœud et une partie non-nœud.



Fig. 69

Ce procédé de construction n'engage pas exactement le nombre de ronds dans le montage régulier produit. Il sera fait de un, deux ou trois ronds maximum.

La fermeture en écheveau n'est pas non plus si stricte, la fermeture de la tresse peut être conçue autrement pour donner les autres présentations de l'objet. Mais l'écheveau est toujours présent à dualité près sur la sphère.

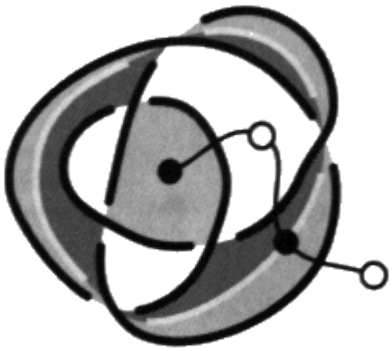


Fig. 70

Ce résultat montré par construction, celle-ci étant toujours effectuable, peut être étendu pour donner lieu à un principe qui fait correspondre le nombre de parties au nombre de brins de la tresse associée.

a3 - ***Extension à n parties, les n + 1 tresses***

Un quelconque montage régulier fait de n-composants correspond à une (n + 1)-tresse.

Nous pouvons faire le même constat lorsque le montage régulier comporte plus de deux parties. Il y a toujours deux parties extrêmes du montage régulier qui permettent de trouver le point central et le point périphérique.



Fig. 71

Il y a toujours deux points (plein ou vide) marquant deux zones de deux composants qui n'ont pas été utilisé par le montage. Nous les appelons parties extrêmes de ce montage. Par exemple, un montage régulier constitué de trois parties correspond à une 4-tresse.

Trois parties composant un montage régulier s'ils sont pris séparément parmi les nœuds coupures et les peignes, représentent six zones spécifiques. Dans chaque peigne il y a deux pleins, et dans chaque nœud coupure il y a deux vides.

Quatre de ces zones servent à monter régulièrement les composants deux à deux, de ce fait deux zones extrêmes ne sont pas utilisées dans le montage. Elles désignent les parties extrêmes. Nous conseillons au lecteur de vérifier cette façon de compter sur un montage effectif de plusieurs parties. Un montage effectif consiste à réaliser un montage à partir des peignes et des nœuds coupures.

Tous les chemins minimum qui joignent les parties extrêmes ont le même nombre d'arêtes. Lorsqu'il y a n composants, les chemins minimum sont de longueur (nombre d'arêtes) n + 1.

Voici une proposition d'un tel chemin dans l'exemple choisi :



Fig. 72

En effet, dans le cas de ce 3-montage, un trajet des plus courts dans le graphe de Terrasson va d'un point extrême à l'autre, présente quatre arêtes et croise nécessairement quatre arcs. Il en va de même par la suite.

Nous avons donc bien à faire à une 4-tresse ici, et dans le cas général d'un n-montage, il s'agira d'une (n + 1)-tresse.

Comme les montages réguliers de n parties alternativement nœuds et non-nœuds sont des (n + 1)-tresses, ils sont susceptibles d'une compilation et d'une description exhaustive pour chaque ordre marqué par ce nombre n.

Donnons dans le tableau de la page suivante quelques exemples de montages réguliers faits de deux parties obtenus par le tressage de trois brins.

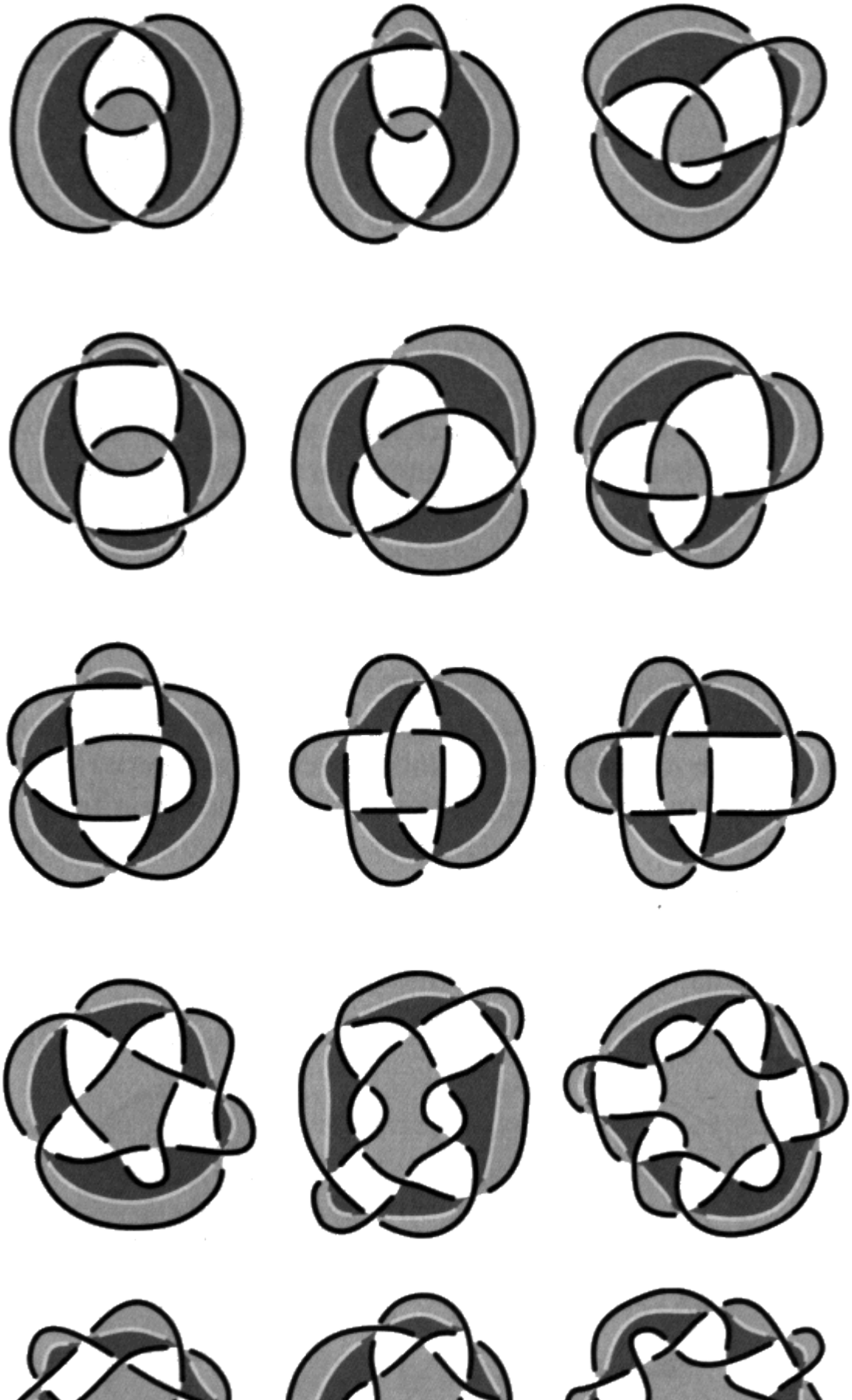
Nous laissons pour des études à part de cet ouvrage, la compilation des tresses dans le cas de trois, quatre… n brins, non sans indiquer qu'il faut les mener en s'appuyant sur les groupes de permutations de n objets, notés usuellement S_n, à chaque fois.

Les n-tresses donnent des m-chaînes, comptant *m* ronds avec $m \leq n$.

Muni de cet objet, le montage régulier, caractéristique du montage qui préside à la construction d'un objet quelconque dont nous faisons la théorie, nous abordons, maintenant, en relation avec cette notion, la description d'un cas général et quelconque de chaîne ou de nœud alterné, avant de généraliser aux cas non alternés.

Mais auparavant, mettons en tableau les premiers montages réguliers obtenus à partir des 3-tresses

Tableaux des Montages réguliers provenant des 3-Tresses



3. **Passage des montages réguliers aux cas quelconques**

Dans un cas quelconque, un nœud ou une chaîne est un montage de pur-nœuds et de non-nœuds réalisé selon le mode des montages réguliers que nous venons de définir.

Les pur-nœuds sont composés selon le mode dit en dérivation par l'intermédiaire d'un sous-graphe du T-graphe en étoile autour d'un point de vide. Les non-nœuds sont composés selon le mode dit en série par l'intermédiaire d'un sous-graphe du T-graphe en étoile autour d'un point de plein.

Nous avons établi dans le chapitre précédent qu'un pur-nœud quelconque vient d'un nœud coupure en lui ajoutant des bretelles transverses. De même, nous avons établi qu'un non-nœud quelconque est obtenu à partir d'un peigne en y pratiquant des coupures transverses.

Par conséquent, un cas quelconque de nœud ou de chaîne sera obtenu à partir d'un montage régulier sur lequel nous pratiquons des sections transverses isolables dans ses composants.

a1 - ***Ajoutons les sections transverses***

Reprenons un exemple de montage régulier déjà rencontré et pratiquons quatre sections transverses, deux pour chaque partie.

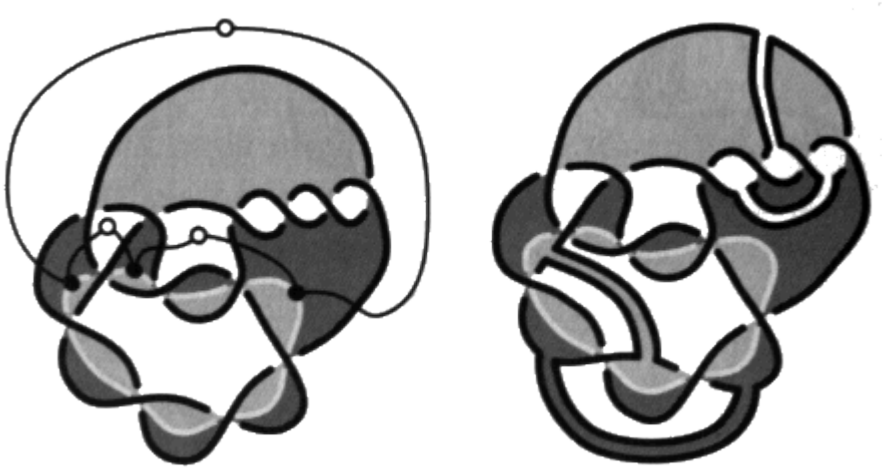


Fig. 73

Nous modifions sa présentation par des mouvement d'ordre zéro, afin d'obtenir un cas qui présente toute la généralité souhaité d'un objet quelconque.

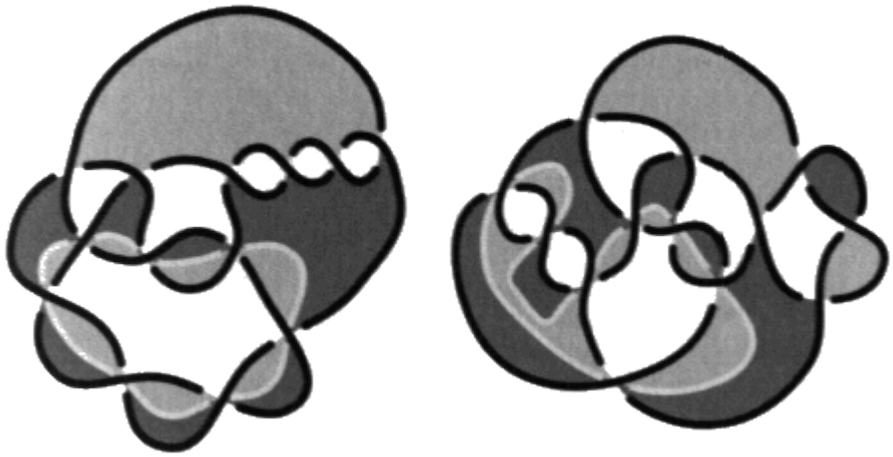


Fig. 74

Il y a donc une relation dans notre description graphique des objets entre ce montage régulier et ce cas des moins particuliers.

Ainsi, de manière inverse, un objet quelconque pourra toujours être rapporté à un montage régulier. C'est ce que nous voulons montrer maintenant, en commençant par préciser cette relation.

a2 - ***Formalisons les sections transverses***

Les sections transverses dont nous parlons depuis le chapitre précédent peuvent être formalisées graphiquement comme des transformations du graphe de Terrasson.

Les sections transverses sont des ouvertures-fermetures de portions de deux arêtes du T-graphe. Ou pour le dire autrement des inversions modulo un 4-poinçon, au sens que nous allons préciser, de tels couples d'arêtes.

Pour une coupure transverse, le point médian, entre les deux arêtes de départ, est dans ce cas, un sommet de plein.

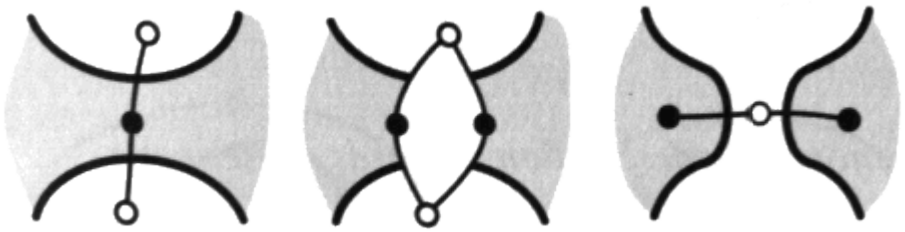


Fig. 75

L'inversion fait que le point médian du résultat de la transformation est un point de vide.

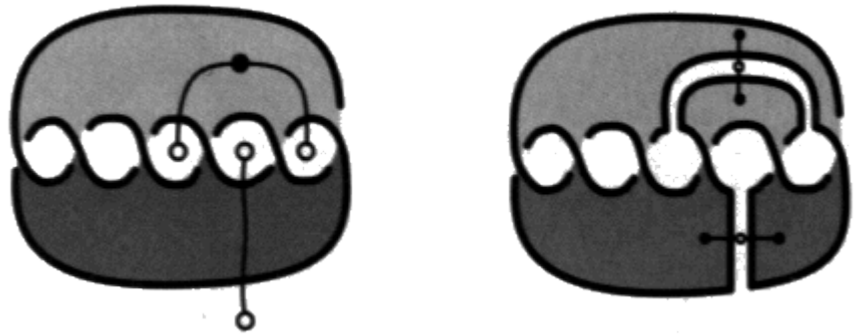


Fig. 76

Ceci vaut aussi bien pour une bretelle transverse de manière duale :

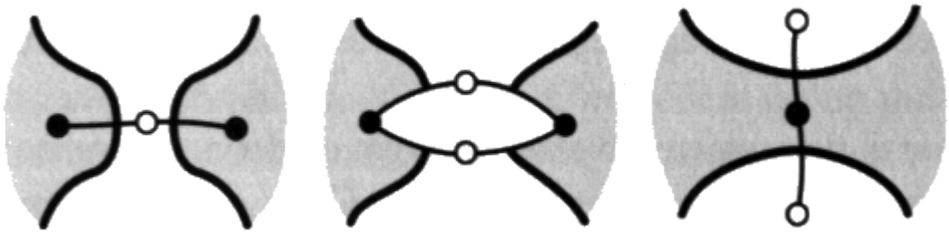


Fig. 77

Le point médian, entre les deux arêtes de départ, est un sommet de vide. L'inversion du poinçon fait que le point médian du résultat de la transformation est un point de plein. Il s'agit bien de la transformation inverse de la précédente.

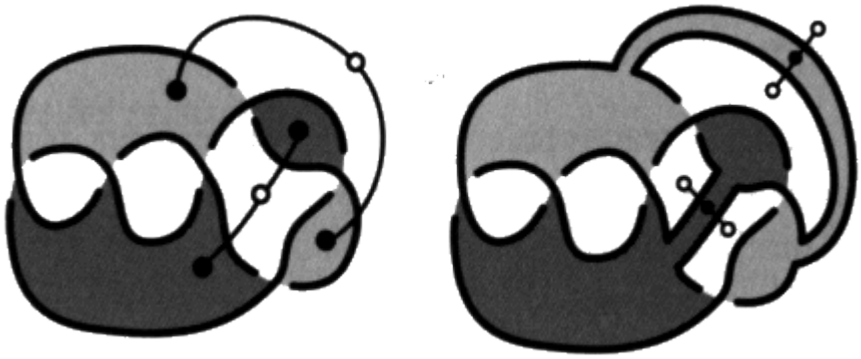


Fig. 78

Il y a donc lieu de construire une catégorie des graphes de Terrasson et de leurs transformations.

a3 - ***Revenons à la description d'un cas quelconque***

Par conséquent, un cas quelconque de nœud ou de chaîne sera obtenu à partir d'un montage régulier de multiples composants sur lesquels nous inversons des poinçons.

Dans notre exemple précédent, nous marquons les portions de T-graphe faites de deux arêtes qui vont donner lieu à l'inversion des poinçons.

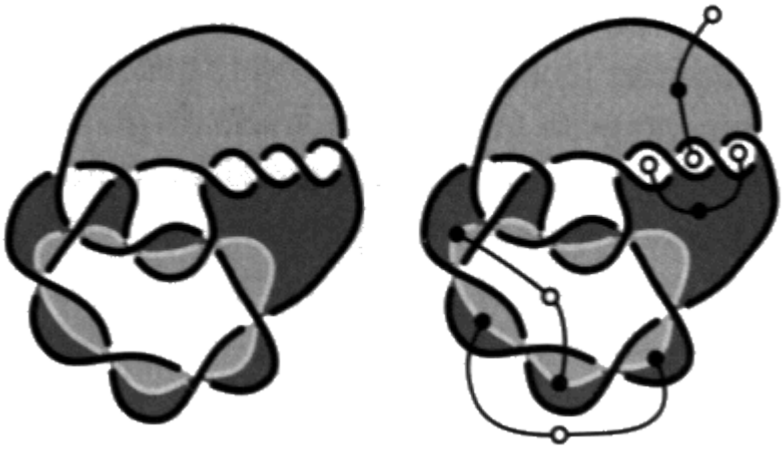


Fig. 79

Inversons les poinçons comme nous venons de le montrer :



Fig. 80

Nous obtenons ainsi un objet quelconque qui n'a pas la caractéristique des montages réguliers, c'est-à-dire d'être composé exclusivement de nœuds coupures et de peignes. Comme le montage régulier nous montre le mode de composition des parties, dans le cas particulier du peigne et du nœud coupure

Nous pouvons monter les parties coupures, faites de pur-nœuds, avec les parties non-coupures faites de non-nœuds, comme sont composés les nœuds coupures et les peignes composants d'un montage régulier.

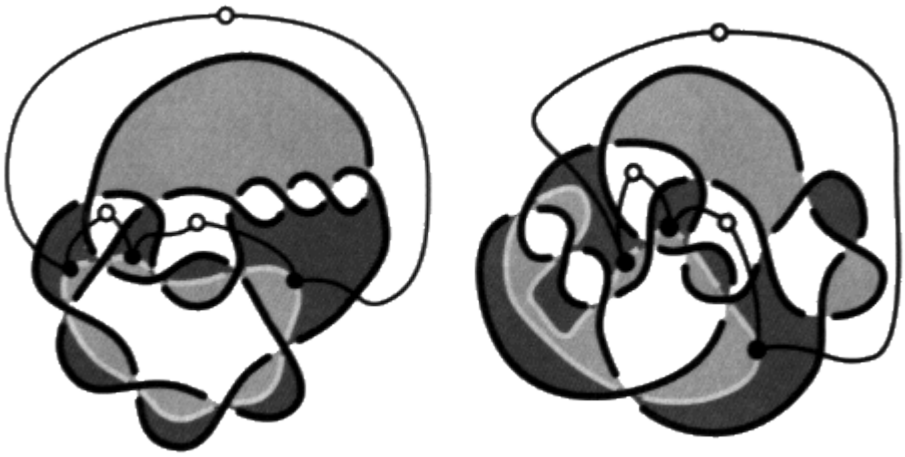


Fig. 81

Il s’agit bien du même type de montages que nous avons dit réguliers et qui donne leurs noms aux objets qui les représentent. La description du montage se fait grâce au cycle du graphe de Terrasson.

Nous ouvrons les poinçons de manière comparable, du côté des composants présentant une coupure :



Fig. 82

Nous faisons de même du côté des composants sans coupure.

De plus, ici, nous retournons le bord du poinçon de la même manière :

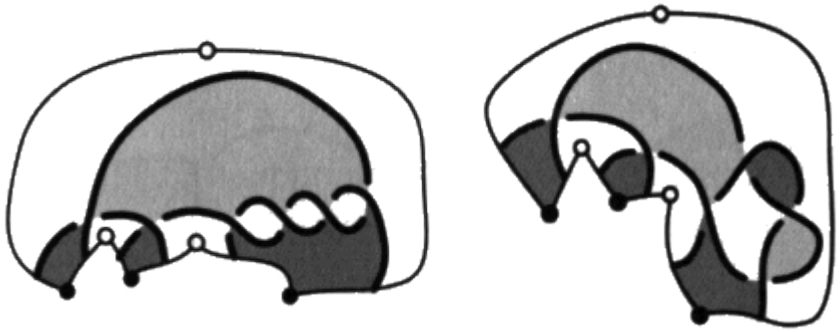


Fig. 83

Nous montrons ainsi comment un montage régulier donne le principe de montage d'un cas quelconque

Ceci étant établi sur un seul exemple, il nous importe de démontrer que nous pouvons bien passer du montage régulier au cas quelconque par des coupures transverses pour définir la relation graphique qui soutient notre description. Il s'agit de cette relation et de son inverse :



Fig. 84

Si les sections transverses sont pratiquées entre les parties nœuds et non-nœuds du montage régulier, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les cycles du T-graphe qui séparent ces parties, nous parlerons d'un autre montage. C'est dire qu'il peut y avoir un jeu de sections transverses entre montages réguliers différents. Mais nous savons caractériser les sections qui mettent en correspondance un montage régulier et un objet quelconque.

Ces sections ne traversent pas le cycle qui fait bord des poinçons montés régulièrement.

Dans le sens inverse, ceci nous incite à suivre le raisonnement qui nous assure de toujours trouver le montage régulier correspondant à un cas quelconque :

— puisqu'un objet est toujours décomposable en parties nœuds et non-nœuds;

— que ces parties sont toujours des pur-nœuds et des non-nœuds;

— que ces pur-nœuds et ces non-nœuds sont toujours produits à partir des nœuds coupures et des peignes par des sections transverses. Ceci est démontré au chapitre précédent pour les non-nœuds et vaut de manière duale pour les pur-nœuds.

Nous obtenons alors toujours le montage régulier dont provient un objet en employant les mêmes transformations de manière inverse.

Voici un exemple en prenant toujours le même cas relativement simple (deux parties seulement), mais assez général déjà.



Fig. 85

Nous montrons ainsi comment d'un cas quelconque nous trouvons le montage régulier qui lui correspond et comment un cas quelconque peut toujours être obtenu à partir d'un montage régulier.

Donnons d'autres exemples de cas non alternés

Donnons d'autres exemples de cette relation entre montage régulier et objet quelconque. Où nous voyons que plusieurs montage donnent le même objet à un changement de coloriage près.

Dans le cas d'un montage régulier déjà construit plus haut en exemple fig. 63, il s'agira de bretelles transverses dans la partie nœud :



Fig. 86

Inversement nous pouvons reconstituer le montage régulier dont il s'agit :



Fig. 87

Afin de reconstituer le montage régulier, la partie faite d'un nœud coupure est obtenue à partir d'un pur-nœud quelconque en y pratiquant des coupures transverses.

Et dans le cas de l'autre montage régulier construit plus haut, il s'agit des coupures transverses dans la partie non-nœud qui donne la chaîne non alternée, le nœud du 23 juillet 1993, que nous avons déjà traitée dans les chapitres précédents de cet ouvrage :



Fig. 88

Dans l'autre sens, la partie constituée d'un peigne dans le montage régulier correspondant est obtenu à partir d'un non-nœud quelconque en lui ajoutant des bretelles transverses :



Fig. 89

a4 - ***Voilà pourquoi il y a de la complication***

Voilà pourquoi il y a de la complication dans les nœuds et les chaînes. Nous avons montré que leur richesse et leur complication tient aux coupures transverses et aux bretelles de ruban dans les montages réguliers.

Cette complication empêche que d'une manière générale, un nœud ou une chaîne quelconque puisse être présenté en écheveau comme c'est le cas de ce que nous avons appelé les montages réguliers, là où il n'y a pas de bretelles ni de coupures supplémentaires.

Cette complication empêche que la théorie des chaînes et des nœuds soit directement réductible à la théorie des tresses.

a5 - ***Les cas non alternables***

Les cas désalternés sont obtenus des cas alternés en remplaçant des croisements de la torsion donnée par des croisements de torsion inverse. C'est dire qu'ils suivent les bâtis d'un point de vue graphique.

Ils présentent des propriétés nodales, plastiques et topologiques supplémentaires.

Pour conclure, nous pouvons maintenant répondre à la question relative à la fermeture des tangles que nous posait L. Kauffman à notre domicile, un soir après dîner. Si nous respectons nos coloriages et dans ces conditions nous décomposons les objets selon les cycles de T-graphe qui séparent les parties nœuds et non-nœuds de ces objets, alors il y a toujours une manière de fermer les poinçons obtenus et elle est unique, telle que :

— les parties nœuds se révèlent être des pur-nœuds montés en dérivation (la fermeture du bord du poinçon donne un graphe en étoile autour d'un sommet de vide);

— les parties non-nœuds se révèlent être des non-nœuds montés en série (la fermeture du bord du poinçon donne un graphe en étoile autour d'un sommet de plein).

Cet éclaircissement ayant été apporté dans la description graphique des objets, revenons à notre théorie **T0** des enlacements afin de poursuivre le développement du travail plastique, c'est-à-dire nodal, de notre objet.

Ce travail est entièrement défini par les mouvements de la théorie, les mouvements de Reidemeister augmentés des mouvement gordiens impropres et propres (homotopies) présentés au chapitre IV comme un espace de déformation propre aux nœuds et qui les effacent.

Il donne lieu à une description nodale qui a une traduction arithmétique, c'est-à-dire chiffrée, et dont nous voulons discuter des conséquences graphiques dans la lecture des dessins.

Nous passons donc à la deuxième partie de ce chapitre.

II. Plasticité nodale

0. **Nouages**

a1 - ***Chiffrage des mouvements***

Reprenons l'ensemble $\mathbf{E_0}$, défini au chapitre IV, des mouvements de différents types :

$\boldsymbol{T}\mathbf{E_0}$ = { **B1**, **B1***, **M2**, **T3**, **G**, **H**, **H*** }

en une énumération que nous disposons en tableau, par la suite selon le tableau **1**.

Nous définissons une application f de cet ensemble dans l'ensemble numérique {–1, 0, +1},

soit : $\varphi : \mathbf{E_0} \rightarrow \{-1, 0, +1\}$

Cette application attribue à chaque mouvement une valeur numérique, en fonction du nombre de torsion des croisements mis à contribution. Ce chiffrage élémentaire se trouve résumé dans le tableau **2** (voir pages suivantes) qui accompagne le précédent.

Étant donné un changement de présentation ***$*** défini par la série ($\mathbf{X_1}$, $\mathbf{X_2}$, …, $\mathbf{X_i}$, …, $\mathbf{X_n}$) avec $\mathbf{X_i} \in \mathbf{E_0}$, nous pourrons définir l'ensemble s des chiffres de la série :

s = { b, b*, t, g, h, h*}

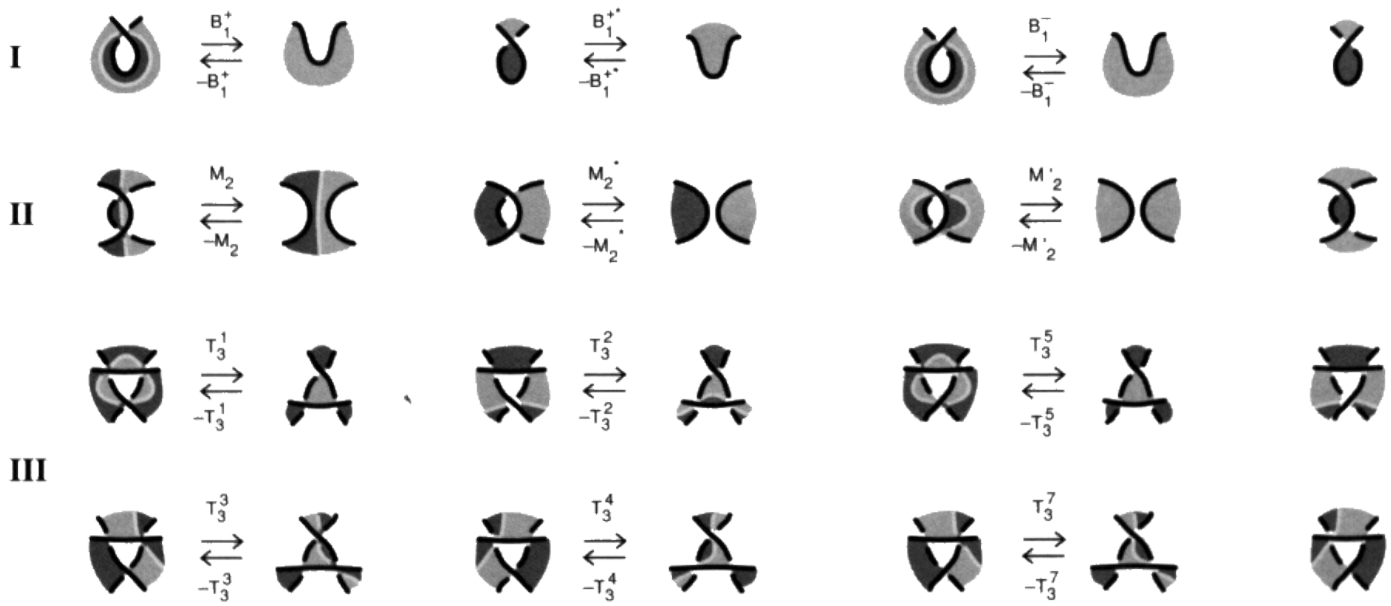
de telle manière que chacun d'eux soient la somme des valeurs des mouvements de chaque type considéré dans $\boldsymbol{T}\mathbf{E_0}$.

Aux mouvements **M2** correspondent un chiffre nul.

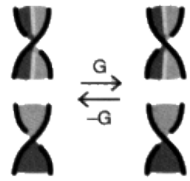
Ainsi :

$$b = \sum_{\mathbf{X_i} \in \mathbf{B_1}} \varphi(\mathbf{X_i}), \qquad b^* = \sum_{\mathbf{X_i} \in \mathbf{B_1}^*} \varphi(\mathbf{X_i}), \qquad t = \sum_{\mathbf{X_i} \in \mathbf{T_3}} \varphi(\mathbf{X_i})$$

$$g = \sum_{\mathbf{X_i} \in \mathbf{G}} \varphi(\mathbf{X_i}), \qquad h = \sum_{\mathbf{X_i} \in \mathbf{H}} \varphi(\mathbf{X_i}), \qquad h^* = \sum_{\mathbf{X_i} \in \mathbf{H}^*} \varphi(\mathbf{X_i})$$

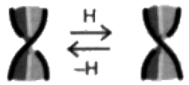


IV

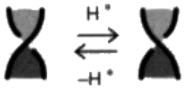


croisements impropres
des deux mêmes ronds

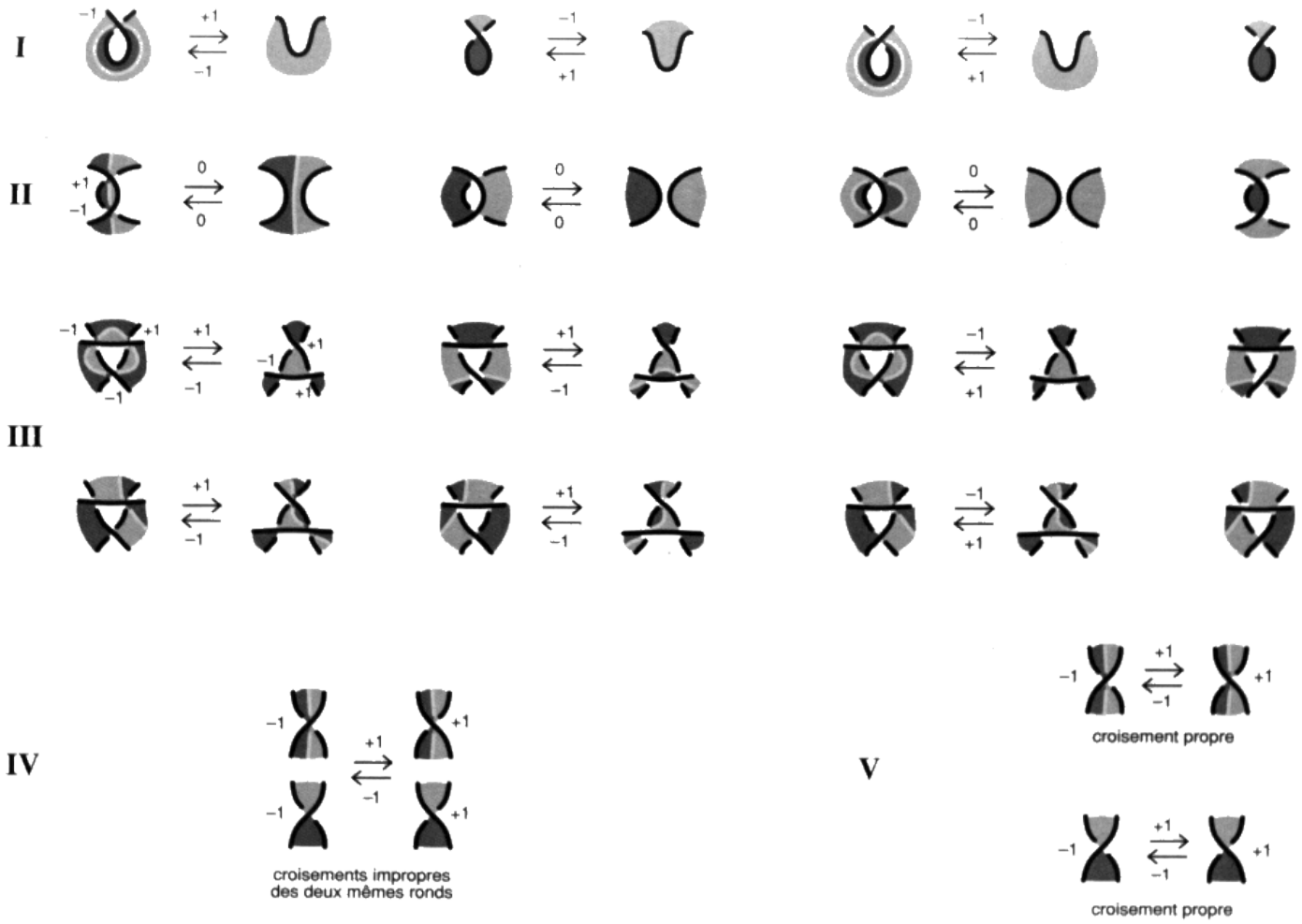
V



croisement propre



croisement propre



Nous disposons ainsi d'une application **F** qui fait correspondre à chaque changement de présentation ***$*** un ensemble **s** de chiffres :

F (***$***) = s

a2 - ***Le nombre de nouage***

Étant donné deux présentations S_1 et S_2 de nœud ou de chaîne, équivalentes par la relation $\mathbf{R_0}$, c'est dire que l'une est la transformée de l'autre par un changement de présentation ***$***, alors :

$S_2 = \$(S_1)$

Nous pouvons décrire la moyenne des nombres de coupure $\Sigma (S_2)$ de l'une comme étant la moyenne des nombres de coupure $\Sigma (S_1)$ de l'autre, augmenté du nombre de nouage N_s du changement de présentation :

$\Sigma (\$(S_1)) = \Sigma (S_1) + N_s$

Pour une surface d'empan donnée, nous avons défini la surface d'empan duale obtenue par un échange des pleins et des vides.

Ainsi nous décrivons de la même manière la moyenne des nombres de coupure duale $\Sigma^*(S')$ de l'une en fonction de la moyenne des nombres de coupure duale $\Sigma^*(S)$ de l'autre, et du nombre de nouage dual N*s du changement de présentation qui les fait se correspondre :

$\Sigma^*(\$(S_1)) = \Sigma^*(S_1) + N^*_s$

Expression du nouage

Étant donné deux présentations S_1 et S_2 de nœud ou de chaîne dont l'une est la transformée de l'autre par le changement de présentation $\$$ de chiffrage s, le nombre de nouage N_s et son dual N^*_s s'écrivent :

$N_s = b + t + 2\,(h + g)$

$N^*_s = -\,b^* - t - 2\,(h^* + g)$

Cette proposition se démontre pour chaque cas élémentaire, à partir de la définition de Σ_S, soit de son expression en termes de nombres de croisement de chaque type, de l'effet des mouvements élémentaires sur les types de croisements et compte tenu du chiffrage de ces mêmes mouvements.

Ainsi :

$\Sigma\,(\$(S_1)) = \Sigma\,(S_1) + b + t + 2\,(h + g)$

$\Sigma^*(\$(S_1)) = \Sigma^*(S_1) - b^* - t - 2\,(h^* + g)$

Chiffrage de notre exemple

Reprenons les deux figures extrêmes de la série de mouvements déjà rencontrée comme exemple au chapitre IV :

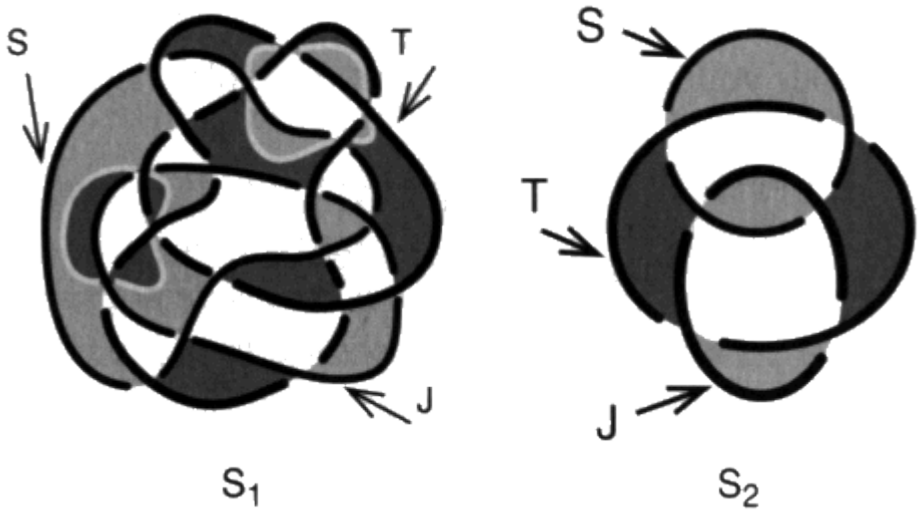


Fig. 90

Il s'agit de la série pondérée en plus et en moins, donnée au chapitre IV :

(+G, + T3, M2, M2, – T3, M2, + T3, + T3, + T3,

– T3, – T3, M2, – B1, + T3, M2, + G, M2, 2 (M2),

2 (– T3), 3 (M2),4 (– T3),2 (M2), + B1, – B1)

L'ensemble s des chiffres vaut ici :

s = { b, b*, t, g, h, h*} = {–1, 0, –4, +2, 0, 0}

D'autre part, nous savons grâce au calcul que :

$\Sigma (S_1) = -2$, et que $c_p = -5$.

De la même manière en calculant dans le dual, nous obtenons la valeurde $\Sigma^* (S_1) = +3$.

Et nous pouvons établir $N_s = -1$ et $N^*_s = 0$, d'après notre proposition et les chiffres de l'ensemble s :

$N_s = b + t + 2 (h + g) = -1 + (-4) + 2 (0 + 2) = -1 - 4 + 4 = -1$

$N^*_s = - b^* - t - 2 (h^* + g) = 0 - (- 4) - 2 (0 + 2) = + 4 - 4 = 0$

Or pour la chaîne olympique S_2, nous avons le chiffrage suivant :

$\Sigma (S_2) = -3$ et $\Sigma^* (S_2) = +3$.

Ainsi nous pouvons vérifier les deux dernières formules :

$\Sigma\ (S_2) = \Sigma\ (S_1) + N_s$

$-3 = -2 - 1$

$\Sigma^*(S_2) = \Sigma^*(S_1) + N^*_s$

$+3 = +3 + 0$

Ce que nous voulions vérifier sur cet exemple.

Il est bien évident alors, compte tenu que les moyennes des nombres de coupure Σ_S et Σ^*_S duaux l'un de l'autre, d'une même présentation, sont bien définies, que les nombres de nouage de deux changements de présentations différents entre les deux mêmes présentations données, sont égaux termes à termes.

Invariance du nombre de nouage entre deux présentations données

Soit deux présentations S_1 et S_2 liées par deux changements de présentations ***$*** et ***$***', de chiffrages respectifs s et s', alors leurs nombres de nouage respectifs sont égaux :

$N_s = N_{s'}$

$N^*_s = N^*_{s'}$

Nous concluons de ce chiffrage une considération très générale qui dit qu'une présentation S_1 d'un enlacement représente une série ***$*** de mouvement pour une autre présentation S_2 du même enlacement. Formulation que nous résumons dans l'expression :

$S1 \rightarrow S2$

—

$

et qui va nous servir à traiter des nouages dans leur relation au non-nœud prototype des enlacements de un à trois ronds que nous avons énumérés au chapitre précédent dans la partie consacrée à la plasticité nodale. Nous généraliserons par la suite ces résultats à la théorie des enlacements de quatre ronds et plus.

1. **Interprétation de Σ_S**

Nous parlerons du nombre de nouage N_s et du nombre de nouage dual N^*_s d'une présentation S d'un nœud ou d'une chaîne, pour $r \leq 3$, comme les nombres de nouage duaux l'un de l'autre d'un quelconque changement de présentation qui transforme le non-nœud S_0 contenu dans ce nœud ou cette chaîne en cette présentation S :

$N_s = \Sigma_S - \Sigma 0$

$N^*_s = \Sigma^*_S - \Sigma^* 0$

sachant que $\Sigma^* 0 = - \Sigma 0$ comme nous venons de le rappeler.

Nous pouvons ainsi interpréter la moyenne des nombres de la coupure d'une présentation et son nombre dual, par les formules :

$\Sigma_S = b + 2h + t + 2g + \Sigma_0$

$\Sigma^*_S = - b^* - 2h^* - t - 2g + \Sigma^*_0$

où **s** = {b, b*, t, g, h, h*} est le chiffrage d'un quelconque changement de présentation qui transforme S_0 en S.

Chiffrage de notre exemple

Montrons-le toujours sur le même exemple :

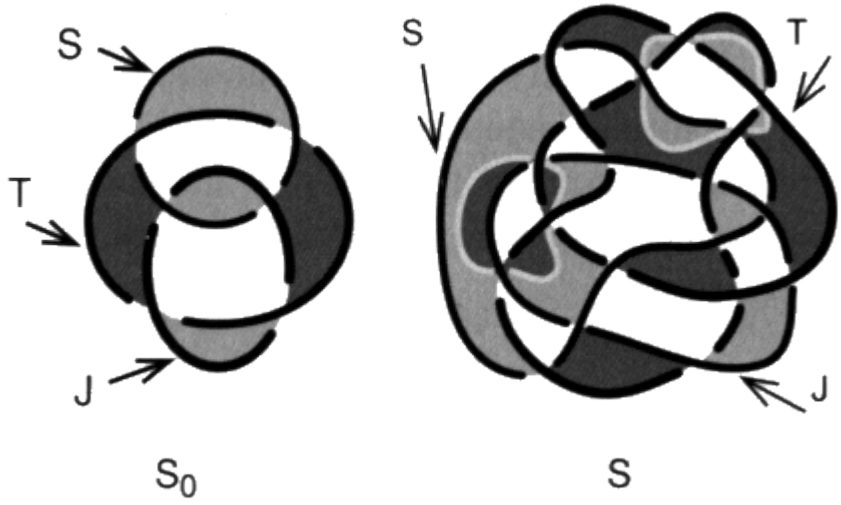


Fig. 91

Si nous considérons la série de l'exemple précédent inversée,

$\$: S_0 \rightarrow S$

nous pouvons établir l'ensemble **s** de ses chiffres qui séparent et relient ces deux figures, en reprenant la série à rebours, soit en marquant les signes opposés :

s = { b, b*, t, g, h, h*} = {+1, 0, +4, –2, 0, 0}

Nous connaissons déjà les moyennes respectives des nombres de la coupure :

$\Sigma_S = -2$, $\Sigma^*_S = +3$, $\Sigma_0 = -3$, $\Sigma^*_0 = +3$

et les nombres de nouage de ***$*** ou de S à une opposition des signes près :

$N_s = +1$, $N^*_s = 0$

Nous allons cette fois de S_0 à S, contrairement au calcul précédent où nous allions de $S_1 = S$ à $S_2 = S_0$.

Ce calcul inversé donne les formules permettant d'écrire :

$\Sigma_S = N_s + \Sigma_0 = +1 + (-3) = -2$

$\Sigma^*_S = N^*_s + \Sigma^*_0 = 0 + (+3) = +3$

soit avec plus de précision, en se référant à l'ensemble s des chiffres de la série qui mène de S_0 à S les deux formules :

$\Sigma_S = b + t + 2(g + h) + \Sigma_0 = +1 + 4 + 2(-2 + 0) + (-3) = -2$

$\Sigma^*_S = -b^* - t - 2(g + h^*) + \Sigma^*_0 = 0 - (+4) - 2(-2 + 0) + 3 = +3$

2. **Partie nœud, partie nouage et partie non-nœud**

a1 - ***Partie nœud et partie non-nœud***

Dans une présentation quelconque d'un nœud ou d'une chaîne orientée par un coloriage, nous pouvons respectivement associer un nombre de croisements qui les caractérisent aux parties nœuds (parties où passe la coupure) et aux parties non-nœuds (parties où ne passe pas la coupure).

À la partie nœud, le nombre de la coupure $\mathbf{k}_{iS}$.

À la partie non-nœud, le nombre de la coupure dans le dual $\mathbf{k}^*_{iS}$.

Nous connaissons, par le corollaire principal de notre chapitre précédent, l'expression de ces nombres qui rend compte du mouvement de la coupure au travers des différents coloriages d'une même présentation :

$\mathbf{k}_{iS} = \Sigma_S - \Sigma_i$

$\mathbf{k}^*_{iS} = \Sigma^*_S - \Sigma_i$

Sur notre exemple :



Fig. 92

Nous avons déjà vérifié ces formules à l'occasion des différents coloriages, dans le cas où celui-ci avait pour valeur $\Sigma_i = -3$, et nous avions calculé : $\Sigma_S = -2$, pour vérifier un peu plus loin que $\mathbf{k}_{iS} = +1$, soit :

$\mathbf{k}_{iS} = \Sigma_S - \Sigma_i$,

comme le proposait notre corollaire principal. Nous pouvons faire le même calcul dans le dual où :

$\mathbf{k}^*_{iS} = +6$ et $\Sigma^*_S = +3$

vérifiant ainsi que : $\mathbf{k}^*_{iS} = \Sigma^*_S - \Sigma_i = +3 - (-3) = +6$.

Or nous venons d'exprimer les moyennes en fonction des nombres de nouage, duaux l'un de l'autre, et du nombre d'enlacement indépendant du coloriage :

$\Sigma_S = N_s + \Sigma_0$

$\Sigma^*_S = N^*_s + \Sigma^*_0$

Ainsi la partie nœud et la partie non-nœud peuvent être exprimées en fonction des nombres de nouage :

$\mathbf{k}_{iS} = N_s + \Sigma_0 - \Sigma_i$

$\mathbf{k}^*_{iS} = N^*_s + \Sigma^*_0 - \Sigma_i$

Or, ce qui est vérifié par le nombre de la coupure d'une présentation quelconque, l'est aussi de nos non-nœuds standard. Soit, si nous appelons $\mathbf{k}_{i0}$ et $\mathbf{k}^*_{i0}$ les coupures duales l'une de l'autre de ces non-nœuds, à l'occasion de différents coloriages *i* :

$\mathbf{k}_{i0} = \Sigma_0 - \Sigma_i$

$\mathbf{k}^*_{i0} = \Sigma^*_0 - \Sigma_i$

Ceci nous donne par conséquent l'expression de la partie nœud et de la partie non-nœud en fonction des nouages et de coupures éventuelles du non-nœud contenu :

$\mathbf{k}_{iS} = N_s + \mathbf{k}_{i0}$

$\mathbf{k}^*_{iS} = N^*_s + \mathbf{k}^*_{i0}$

Reprenons notre exemple, dans l'orientation $i = 1$. Nous calculons $\mathbf{k}_{iS} = -3$ et $\mathbf{k}^*_{iS} = +2$.

Or nous savons que $N_s = +1$ et $N^*_s = 0$,

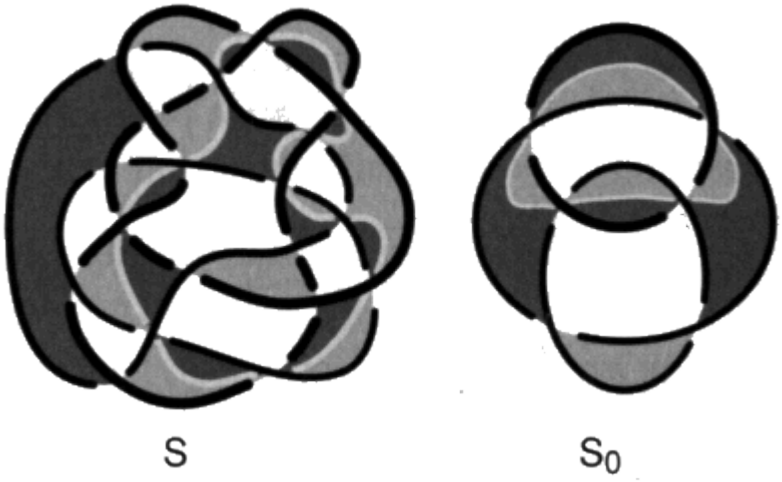


Fig. 93

$\mathbf{k}_{iS} = N_s + \mathbf{k}_{i0}$ soit $-3 = +1 - 4$

et $\mathbf{k}^*_{iS} = N^*_s + \mathbf{k}^*_{i0}$ soit $+2 = 0 + 2$

a2 - ***Partie nouage, partie non-nœud et partie Lacan***

Comme nous avons choisi les non-nœuds de telle manière qu'ils aient une présentation sans coupure, il existe bien un coloriage $i = 0$ pour lequel $\mathbf{k}_{i0} = \mathbf{k}_{00} = 0$, et par conséquent $\mathbf{k}^*_{00} = -\mathbf{c}_0$.

Dans notre exemple, l'orientation $i = 0$ donne la coupure $\mathbf{k}_{0S} = +1$ et dans le non-nœud contenu $\mathbf{k}_{00} = 0$, puisqu'il n'y a pas de coupure :

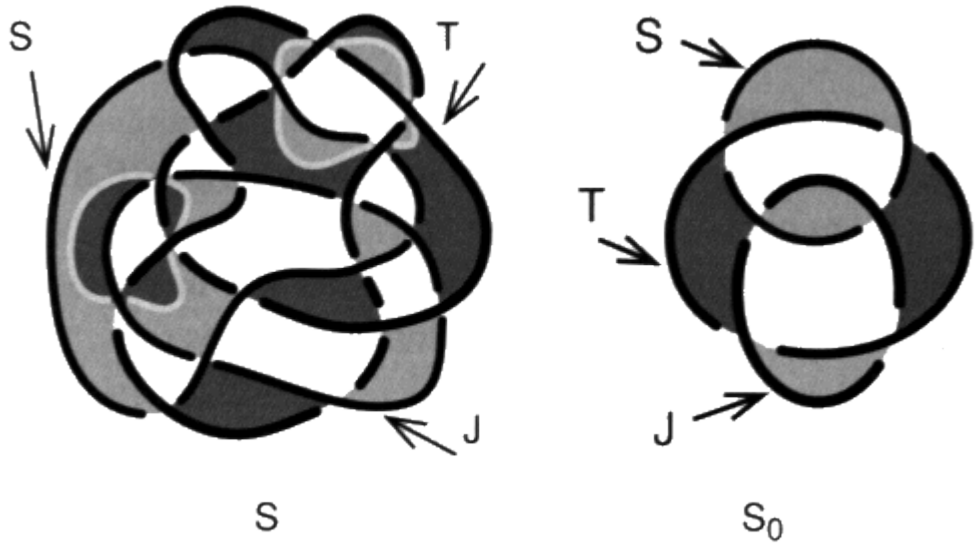


Fig. 94

Par conséquent, nous sommes assurés qu'il existe un coloriage $i = 0$, tel que pour une présentation quelconque, sa partie nœud soit :

$\mathbf{k}_{0S} = N_s$

Nous l'appellerons la partie nouage de la présentation donnée, c'est sa partie coupure dans le coloriage $i = 0$.

D'où l'explication de notre choix d'appeler partie nœud la partie où passe la coupure, notre intuition de départ n'était pas mauvaise puisque nous pouvons l'étayer sur l'existence de ce coloriage $i = 0$, auquel cas elle correspond à la partie nouage. Le point à souligner reste que le nombre de mouvements gordiens qui chiffre le nœud, est seulement contenu dans ce nombre de nouage mais ne lui est pas identique.

Dans notre exemple, en effet : $\mathbf{k}_{0S} = +1$ et $N_s = +1$.

La partie où ne passe pas la coupure, correspondante à la partie nouage, vaut :

$\mathbf{k}^*_{0S} = N^*_s - \mathbf{c}_0$

Nous l'appellerons la partie non-nœud de la présentation donnée, c'est sa partie où ne passe pas la coupure dans le coloriage $i = 0$.

La partie non-nœud contient donc une partie correspondante au nombre de nouage dual N^*_s que nous appellerons la partie Lacan, en référence à ce que nous avons appelé nœuds de Lacan, et le non-nœud contenu dans la chaîne que nous appellerons partie enlacement.

Dans les chaînœuds purement impropres, la partie nouage et la partie Lacan sont opposées ($b = b^* = h = h^* = 0$).

La présence de croisements propres peut rendre dissymétrique la partie nouage de la partie Lacan (b □ b* et h € h*).

Dans les nœuds propres, la partie non-nœud se réduit à la partie Lacan ($\mathbf{k}_0 = 0$).

Ces calculs établissent la terminologie que nous avons adoptée lorsque nous parlons de la partie nœud et de la partie non-nœud d'un nœud ou d'une chaîne, moyennant la précision nouvelle qu'ils apportent du fait de distinguer comme partie nouage la plus petite partie nœud, $i = 0$, susceptible d'être isolée parmi les coloriages.

Ainsi la variation de la coupure est tributaire de l'enlacement du fait de ses répartitions étudiées précédemment.

Maintenant, le mouvement de la coupure suit le nouage au travers des mouvements étudiés à présent.

Dans les cas alternés, le nouage non nul révèle le nœud que nous voulons encore préciser par la suite, en tant qu'il nous assure de l'effectuation de mouvements gordiens et d'homotopies. Nous résumons ce fait dans notre formule qui dit que le nœud est un accomplissement de coupure dans nos dessins, qui sont à lire dans la mesure où nous retrouvons la trace du nouage et du non-nœud contenu, particulièrement dans les cas alternés.

Reprenons le même dessin en indiquant par des lettres α, β et γ, les types de croisements respectifs des ronds JS, JT et ST.

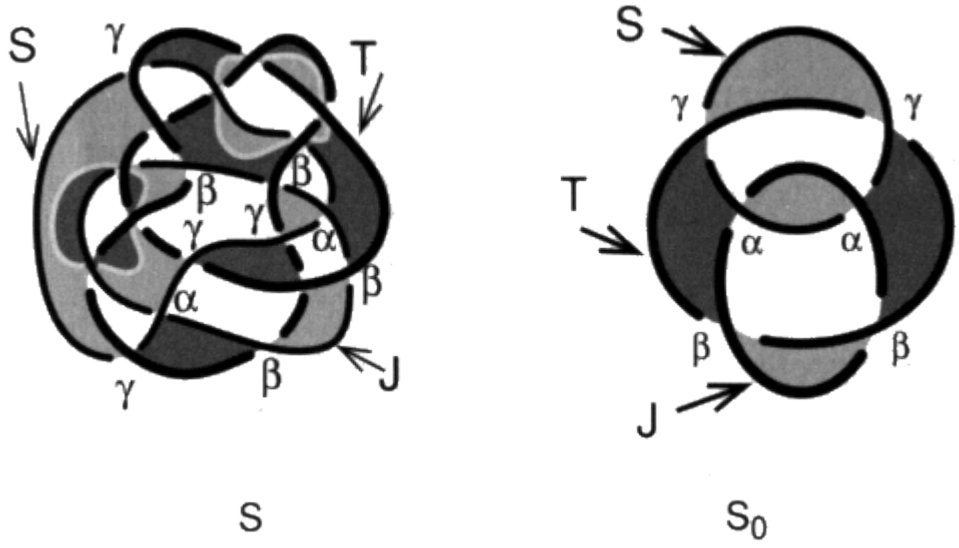


Fig. 95

Où l'on voit que la partie non-nœud de la chaîne S présente bien les six croisements respectifs du non-nœud contenu dans cette chaîne, auxquels s'ajoutent des croisements de chaque type constituant la partie Lacan, sur laquelle il sera nécessaire de revenir. La partie nouage correspond bien à la partie nœud, à la coupure dans cette orientation minimum, $\mathbf{k}_{0S} = N_s = -3$.

3. **Exercices**

e1 - ***Graphe de Terrasson, partie nœud et partie non-nœud***

Voici un nœud et son graphe de Terrasson :

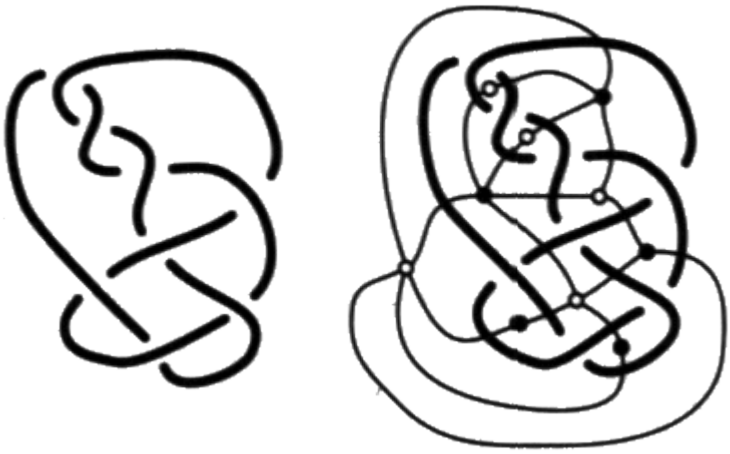


Fig. a

Nous proposons de ne retenir du graphe de Terrasson que le sous-graphe qui sépare la partie nœud de la partie non-nœud.

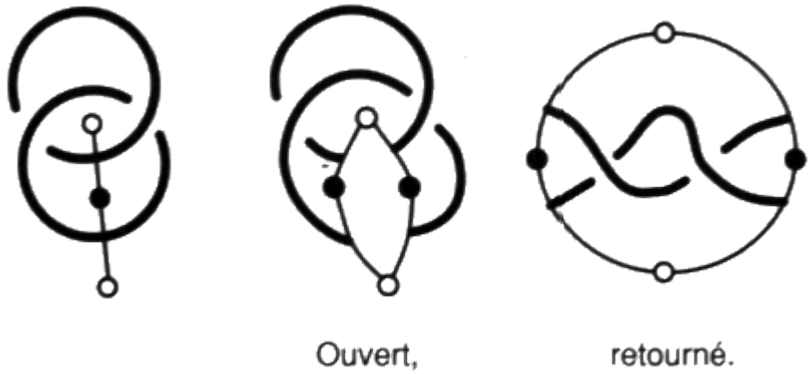
Effectuez le même exercice pour les trois dessins de nœuds suivants :



Fig. b

e2 - ***Ouverture des poinçons, dans les deux modes de composition***

Il y a une composition transverse qui s'appuie sur une portion du graphe de Terrasson, dont le point médian est un point de plein.



. Fig. c

Il y a la composition en dérivation s’appuyant sur une portion du graphe de Terrasson, dont le point médian est un point de vide.

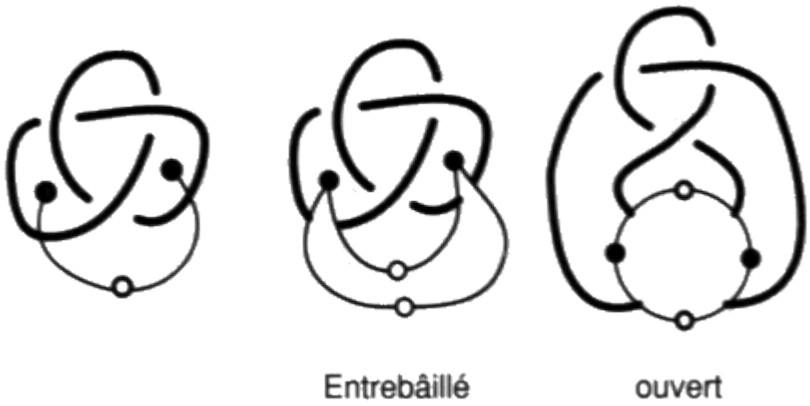


Fig. d

Ouvrons les poinçons suivants :

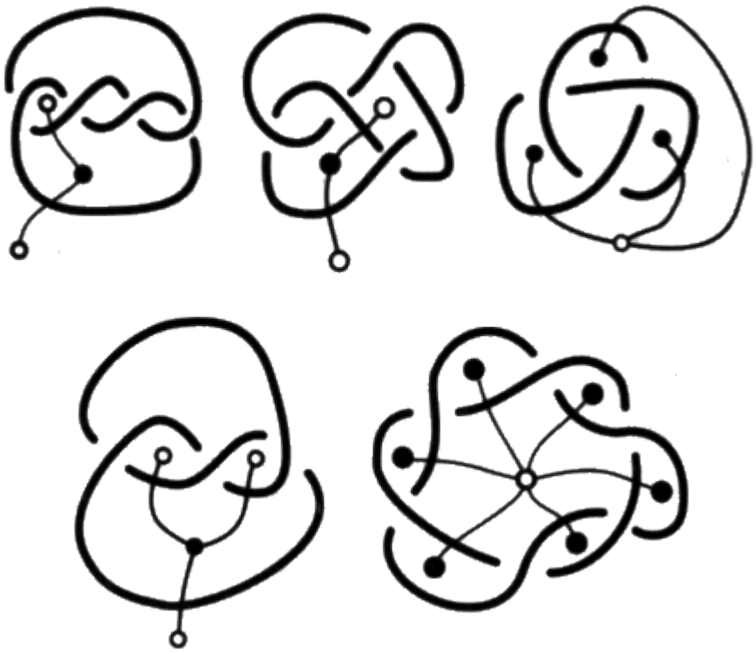


Fig. e

e3 - ***Composition des sources et du matériel du nœud***

Nous prenons des poinçons ouverts dans l'exercice précédent pour recomposer des nœuds et des chaînes.

Que donne la composition de ces deux parties :

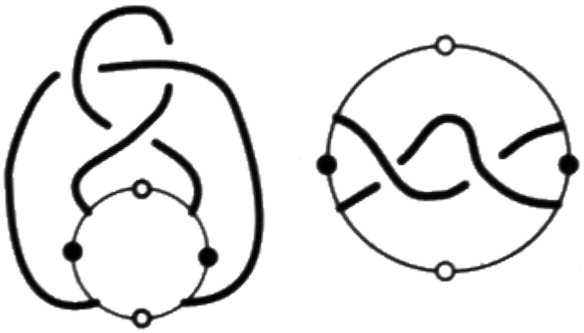


Fig. f

C'est une composition régulière, les parties sont sans sections transverses.

Même exercice avec ces deux éléments dont il faut ouvrir les poinçons.



Fig. g

Remarquons que la partie non-nœud est non régulière, elle est déjà un peigne coupé.

Puis, faisons le même exercice avec ces deux éléments suivants :

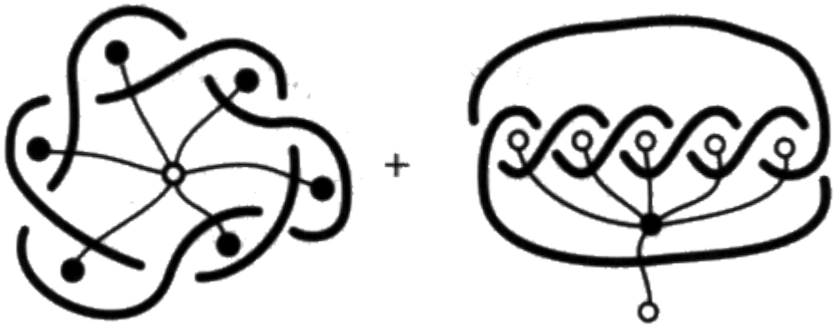


Fig. h

Ceci est un montage régulier qui donne une chaîne de Slade.

Comment composer le borroméen à partir du 3-trèfle. Il s'agit d'une composition différente de celle du nœud 63?

Comment composer la chaîne de Whitehead à partir du 3-trèfle et de l'enlacement?

e4 - ***L'objet petit a aux Chinois***

Nous connaissons le diagramme chinois issu de la tradition taoïste.



Fig. i

Si nous considérons ce schéma tracé sur une sphère, nous pouvons le compléter en faisant voir dans une mise à plat de la sphère trouée la partie cachée au regard.

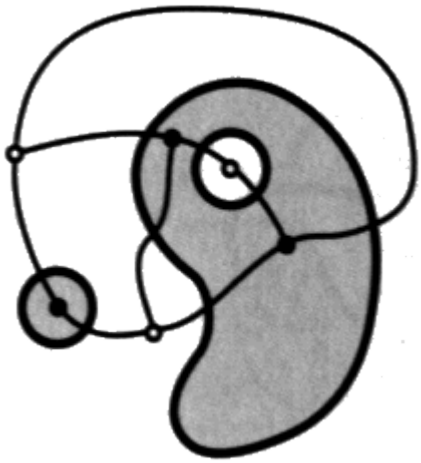


Fig. j

Ce sont trois ronds posés sur le plan. Lorsque, dans une promenade sur ce plan, un rond est franchi, nous passons d'une zone pleine à une zone vide, ou inversement d'une zone vide à une zone pleine. Il importe de changer de qualité de zone lorsqu'un rond est franchi. Nous pouvons accumuler les ronds sans jamais les faire se rencontrer. Dans cet exercice, il n'y a pas de croisements.

Nous avons tracé le T-graphe qui structure, comme nous l'étudions dans cet exercice, cette configuration élémentaire.

Une quelconque configuration :



Fig. k

Elle peut être décomposée par un tel graphe, graphe de Terrasson, en des pièces de deux types, et de deux types seulement.

Nous les appelons poinçons.

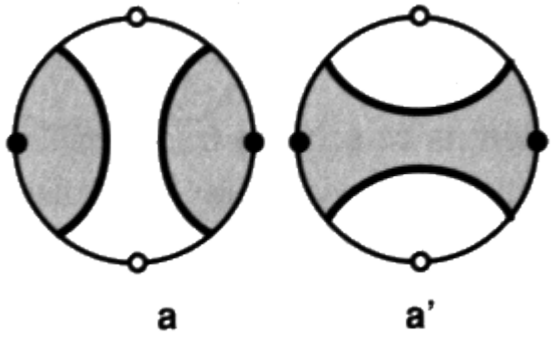


Fig. l

Les poinçons sont composés en collant deux arêtes de leur graphe qui fait bord :

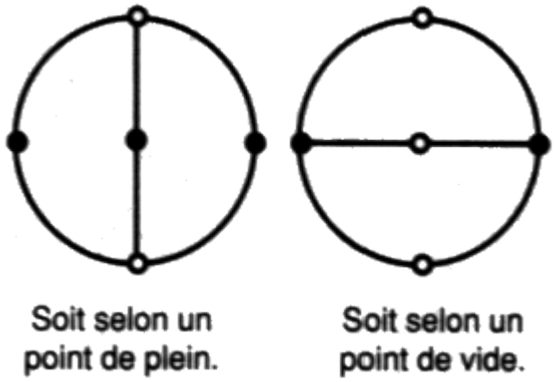


Fig. m

La composition de deux poinçons donne un nouveau poinçon généralisé.

Il faut ajouter un fermeur à cette conjonction de poinçons pour obtenir une configuration du type proposé.

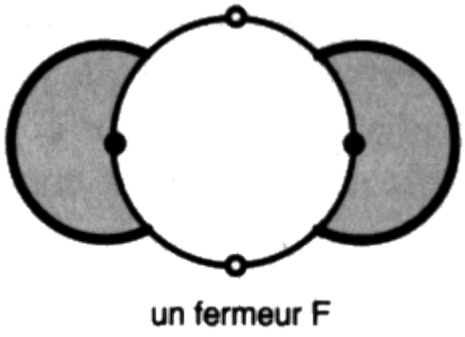


Fig. n

Question : Comment trouver le graphe de Terrasson qui décompose la configuration donnée dans le cas d'une configuration quelconque de ronds.

Méthode : Commencez par prendre le problème par les deux bouts.

a — Essayer de décomposer des configurations de plus en plus complexes, en partant des plus simples.

a' — S'exercer à composer des poinçons (a) et (a') dans toutes les directions du plan.

Solution de l'exercice portant sur l'objet petit a aux Chinois

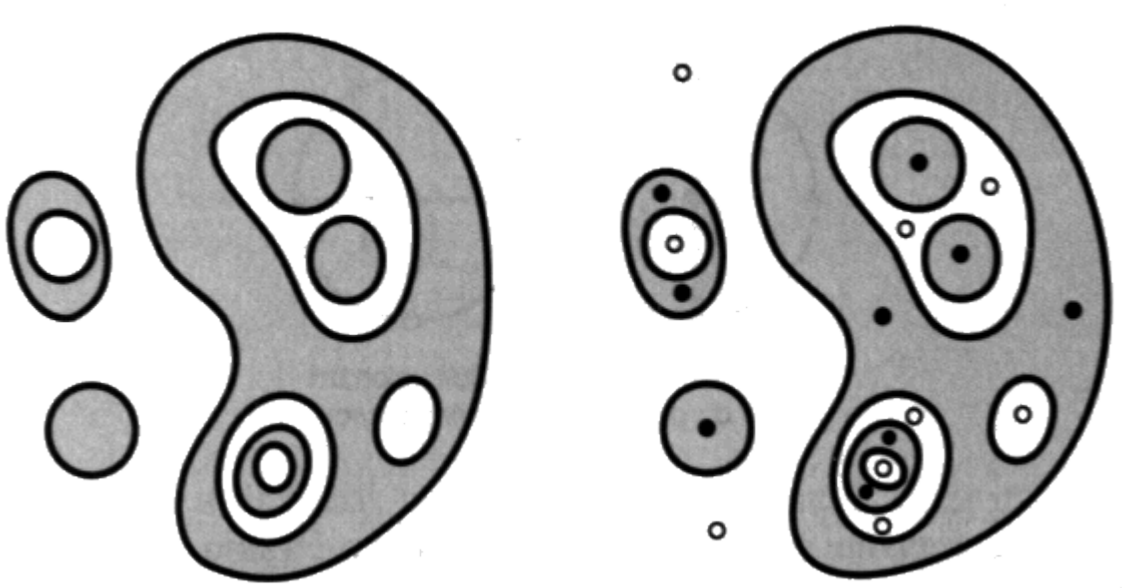


Fig. o

Il suffit de placer un point dans chaque zone (de plein ou de vide) qui ne contient pas d'autre zone, et deux points pour chaque zone contenant d'autres zones. Il s'agit alors de relier par des arêtes ces sommets de pleins et de vides pour constituer le graphe de Terrasson qui décompose une quelconque configuration de ronds.

Remarque : La composition par les pleins de deux poinçons (**a**) ajoute un rond de plein.

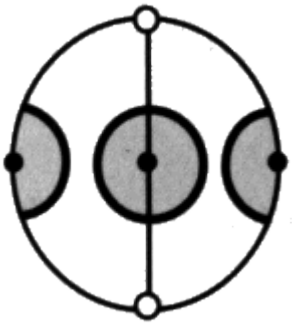


Fig. p

Par contre, la composition par les vides de deux poinçons (**a'**) ajoute un rond de vide.

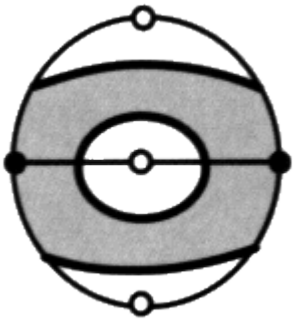


Fig. q

Pour réaliser la solution dans l'exercice proposé, il est plus simple de dessiner la configuration des ronds en suivant les deux directions du plan.

Les ronds des zones pleines sont dessinés successivement de gauche à droite, et les ronds de zones vides de haut en bas de la feuille. De même, en suivant ce principe, les points de pleins du graphe seront placés de façon horizontale, alors que les points de vides seront alignés verticalement.

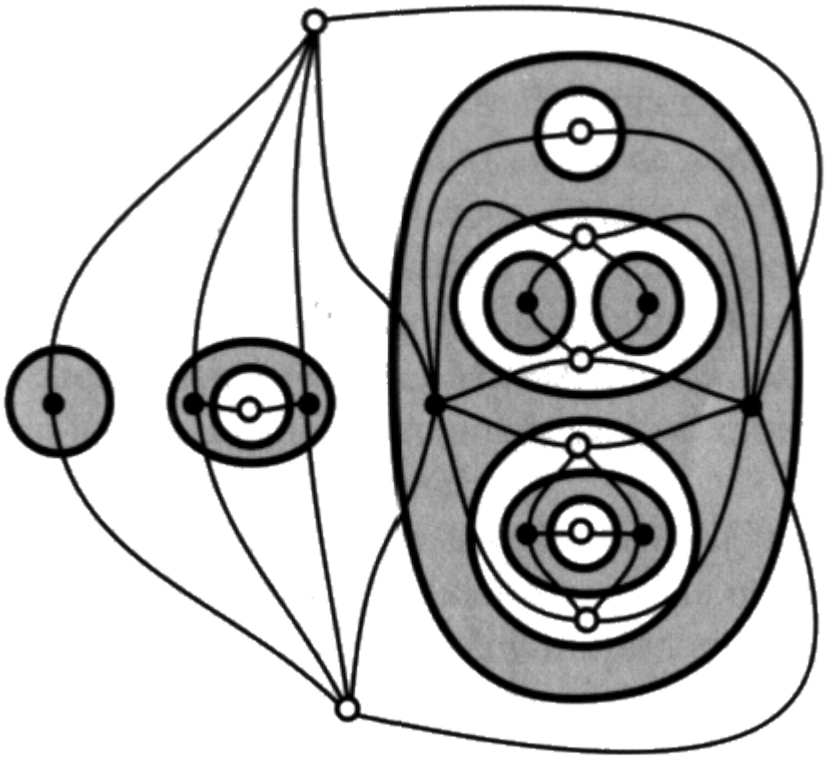


Fig. r

En s’appuyant sur ces points, les arêtes sont tracées de telle manière à joindre un point de plein à un point de vide qui ne sont séparés que par un rond, afin de former les deux types de poinçons (**a**) et (**a’**), avec à l’extérieur le poinçon fermeur **F**.

Chapitre VII

Clinique des processus du nœud

Aux nombres des flashes de topologie de nœuds qui ont été rapportés du séminaire de J. Lacan, il en est un qui mérite une attention particulière. Je le tiens de la publication de ce que quiconque a pu l'entendre dire dans l'année de son séminaire titrée R.S.I. [2 Sém XXII]. Ces conférences portaient sur le nœud formé par les trois consistances nécessaires à la lecture de la doctrine de Freud — le réel, le symbolique et l'imaginaire. Je ne savais pas à l'époque quelle était sa portée. Maintenant il apparaît qu'il joue pour Lacan un rôle tel qu'il s'empressa de l'effectuer afin de montrer en quoi la psychanalyse opère.

C'est-à-dire de reprendre les éléments déjà présentés. En termes de schémas, avec l'involution signifiante entre le schéma **R** et le schéma **L** qui commande l'involution entre le schéma de Freud et ceux de Lacan. En termes de surfaces, avec la traduction dans le plan projectif de cette involution qui légifère entre le tore et la bande de Mœbius. Pour manifester par ces transferts un accord, sur un point déterminé, avec sa doctrine formulée maintenant en termes de nœuds.

Les données de cette transformation exemplaire sont les suivantes. Une chaîne borroméenne à quatre ronds peut être réduite à une chaîne borroméenne à trois ronds en abandonnant l'un de ses ronds, celui qu'il désigne alors par les trois expressions qu'il fait ici s'équivaloir, la réalité psychique, l'Œdipe ou encore le symptôme [2 Sém XXII, leç 14.01.75].

Nous tenons ce passage du quatre au trois, où nous montrerons dans ce chapitre la fonction du trois, pour homologue à l'involution signifiante entre la perception et la conscience, dont le modèle est donné par Freud, avec le rêve de l'enfant mort qui brûle [1. a].

Lacan explique, dans cette leçon, le principe de la lecture critique qu'il fait de la doctrine de Freud. Celle-ci nécessite ce quatrième terme qui fait tenir les trois autres. Il est explicite dans la chaîne à quatre. Il veut éprouver comment ce discours peut supporter le trois où la réalité psychique de Freud est comme effacée, d'être devenue implicite dans la chaîne à trois ronds.

0. Des surfaces au nœud

Profitons de cette occasion pour préciser encore une fois[1] les relations qu'entretiennent les trois chapitres de l'enseignement de Lacan, en termes de graphes, en termes de surfaces et en termes de nœuds. Ils se traduisent l'un dans l'autre. Il y a donc des différences parmi les constances. La structure de l'involution signifiante est un invariant. Nous avons déjà donné la traduction des schémas en problème de surfaces[2]. Le lecteur peut se reporter à la présentation du mouvement de la structure à laquelle nous sommes arrivés en termes d'espace projectif troué, la bande de Mœbius, dans la conclusion de notre ouvrage précédent

Très tôt Lacan traite de l'involution signifiante — qui est au principe de la rupture de semblant, provoquant le ruissellement de petites lettres, le ravinement du signifié par cette lettre, prolongé par le ravissement qui s'en suit si le sujet compte ces éléments qui font série,

sans en rater un seul — dans les termes de l'inversion du schéma **R** par le passage continu au schéma **L** où la réalité psychique de Freud chute l'espace d'un instant. Ceci se soutient de l'immersion de ces schémas sur le plan projectif.

Donnons ici la présentation de ces deux états de la structure sur le plan projectif immergé[3] où nous pouvons lire que c'est bien par la rétraction de la zone $\Re$ dans l'état **R** de cette structure que nous passons à l'état **L**. État sans doute instantané et refoulé du sujet qui l'éprouve, en dehors de l'analyse, dans le fonctionnement ordinaire de la structure, et le refoule au point de se croire malade quand il s'en aperçoit.

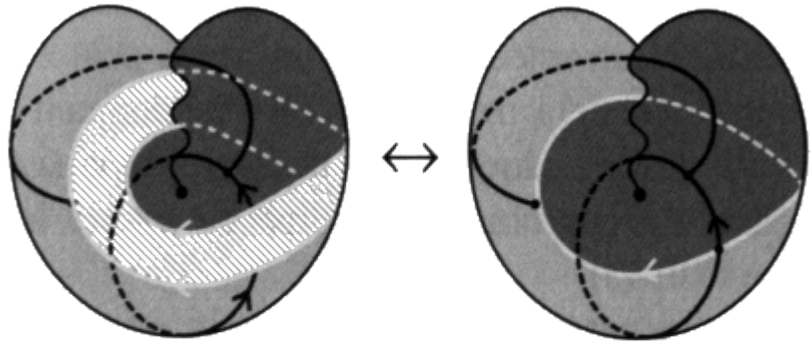


Fig. 1

Cette pulsation recouverte par toutes sortes de mystifications dans la culture qui en maintient pourtant le symbole, mais ne le produit qu'au terme des plus secrets mystères, nous l'avons construite en logique[4] à la suite de Tarski, pour démontrer, par Hans, qu'il s'agit bien de la fonction imaginaire du phallus dévoilée par Freud "comme pivot du procès symbolique" [É a 20, p. 555].

Cette dynamique de la dispute, qui ne peut être évoquée que par une métaphore, va dans la culture industrielle jusqu'à se rigidifier dans l'holophrase. Cette rigidité se produit par crainte d'une forfaiture, faute d'une réflexion éthique conséquente. à l'inverse la contestation des abus est abandonnée aux démagogues les plus bêtes. Alors que les canailles prétendent justifier ces abus par la nécessité signifiante de cette structure méconnue, mais ils ne l'expliquent jamais.

Reprenons la rupture de semblant, en termes de nœuds, entre la chaîne à quatre et la chaîne à trois [2 Sém XXII, leç 14.01.75]. Nous le mettons en regard de la formulation dont nous venons de faire état dans les termes d'une surface immergée. Les figures se correspondent terme à terme dans cette traduction.

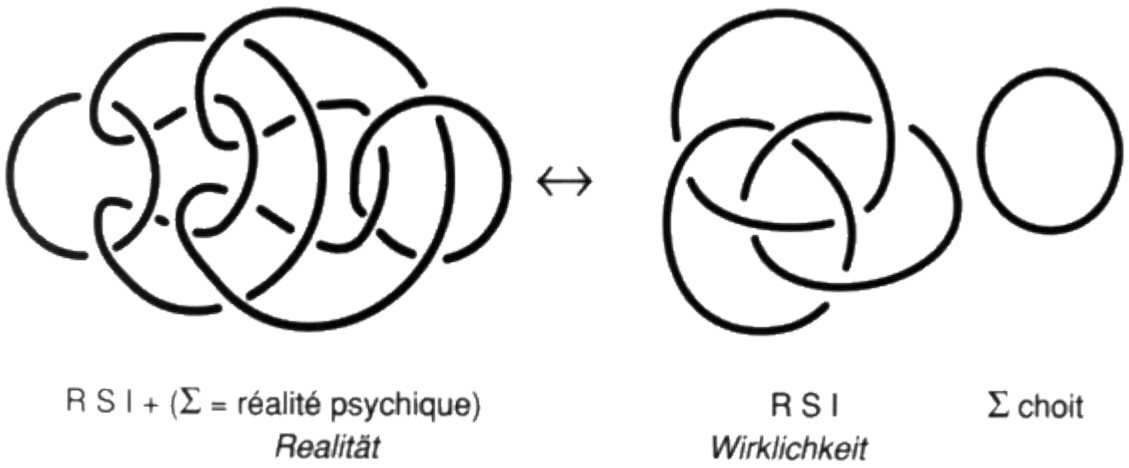


Fig. 2

La même pulsation de la structure se produit entre ces deux états de la chaîne. Mais ici, dans cette version nodale, nous verrons que c'est un des termes de la transformation qui agit en elle.

Cela se passe comme nous le disions en commençant, à propos du rêve du père qui voit son enfant mort brûler en s'adressant à lui, alors que le cadavre du petit garçon a pris feu, de manière effectivement vraie, dans la pièce voisine. Le caractère plus approprié du matériel de cette formalisation, fournit une première raison de cette nouvelle traduction.

Pour préciser la seconde raison de cette traduction, dans les coordonnées de la version précédente, nous pouvons nous rappeler quelle suite donne Lacan à la question préalable qu'il serait souhaitable de se poser, à l'orée de tout traitement possible de la causalité psychique, la psy-chose.

En effet, sa lecture conduit Lacan à étaler les termes du délire du président Schreber sur un plan projectif troué trois fois.

Or, le dysfonctionnement de la structure qui fait obstacle pour le sujet de la psychose est formulé depuis Freud, tel que Lacan le souligne, par une forclusion, comme un trou dans l'Autre, notre structure, où le signifiant n'est plus accueilli, ce qui veut dire que la signifiance, notre pulsation de structure, n'a plus lieu.

Forclos est un terme de grammaire et de droit, il veut dire caduc, obsolète. Le sujet se croit être "au-dessus de ça", c'est "bon pour les autres", primitifs, sauvages, anciens, étrangers, barbares, provinciaux…

Certains traduisent en acte cette forclusion par un "c'est dépassé", et il n'est plus question d'y revenir. Ils réalisent la formule d'un "Je n'en veux rien savoir" en employant par exemple l'interjection "N'importe quoi!".

Ce défaut de la fonction de l'invocation de la parole, en un lieu du discours — cette parole ne raisonne plus du dire — ce dire le sujet ne l'entend plus, il ne veut plus l'entendre en ce lieu, au-delà du fait qu'il l'oublie usuellement. Il exclut cette fonction, certes impérative, du signifiant, qui s'en trouve de ce fait renforcée. L'incrédulité préside à la croyance délirante. Cette fonction est reconnue ordinairement par le sujet sans la penser. Frôlant l'impossible qui lui donne sa valeur éprouvée, si elle est rencontrée à l'occasion, elle fait événement. Faute de pouvoir à son propos métaphoriser l'événement, par la pulsation assumée de la structure — il ne s'agit pas de conscience mais de reconnaissance — le sujet va l'éprouver dans sa passion, dans son délire, en un ruissellement en acte sans résolution.

Car il faut que ça passe, coûte que coûte, contrairement à ce que croit la pensée évolutionniste, et ne pouvant emprunter la voie de l'écrit dans la parole, le ravinement des petites lettres, ça passera par l'épreuve, moins masquée au sujet lui-même, de la structure en question. Il s'éprouve xénopathe. Lacan rend cette situation par des trous dans la structure.

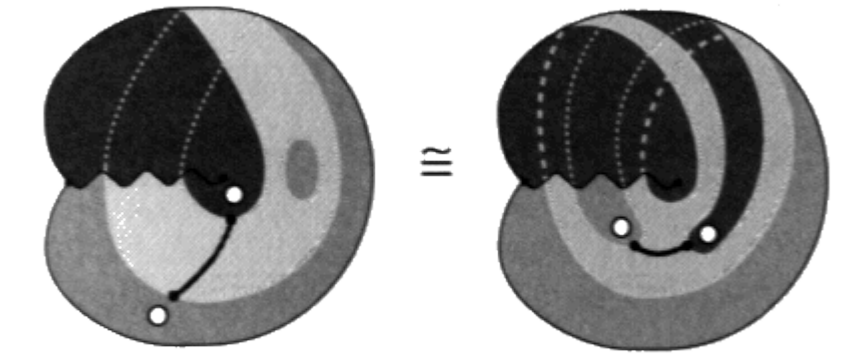


Fig. 3

C'est donc comme un trou (**a, a'**) dans la zone ℜ, qui lui interdit de se fermer pour s'ouvrir, corrélé aux deux trous $\mathbf{P_0}$ et $\mathbf{\Phi_0}$ respectivement dans les zones *S* et *I*, que Lacan, en 1956, thématise ce défaut. Posant la question de la conception que nous pouvons nous en faire comme "simple effet dans l'imaginaire" ou comme un renvoi au narcissisme (É a 20, p. 571]. Ce trou empêche l'effacement momentané, par rétraction, de la zone ℜ, la chute de **Σ**.

Montrons que cette situation est bien celle du schéma **I**, puisque celui-ci s'obtient de la déformation, Lacan parle de caricature [É a 20, pp. 563-575], du schéma **R** ainsi troué.

Nous établissons cette correspondance au travers de la série de figures placées hors texte dans les deux pages suivantes.

Nous pouvons alors nous poser la question. Ce que nous appellerons avec Lacan, la *subjectivité scientifique*, change-t-elle quelque chose à ce à quoi la psychanalyse se doit de répondre?

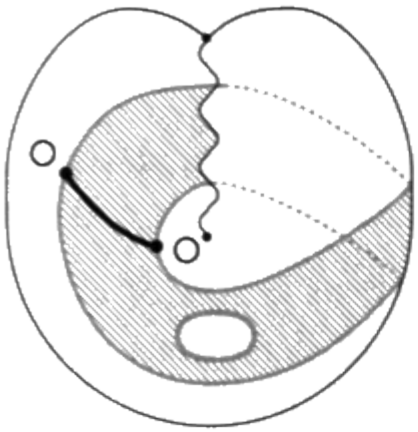
Ce n'est pas la subjectivité du savant.

En effet, Lacan définit, à la fin de ses propos préalables, cette subjectivité scientifique, "celle que le savant à l'œuvre dans la science, partage avec l'homme de la civilisation qui la supporte".

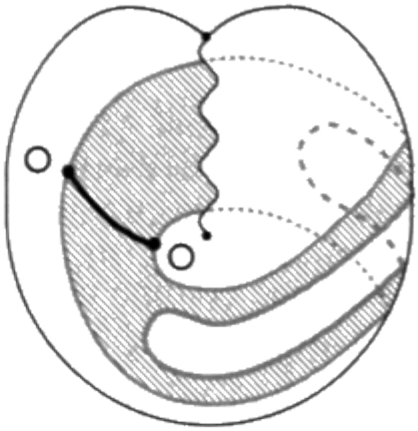
Il s'agit bien plutôt de l'attitude déjà notée par G. Bachelard dans son *nouvel esprit scientifique* lorsqu'il fait la remarque qu'un savant atomiste peut parfaitement concilier, dans sa division subjective, les croyances animistes, par exemple, ou religieuses de sa culture maternelle avec ses théories scientifiques. Où l'on voit l'état de dégradation mentale atteint par certains savants aujourd'hui, qui se croient obligés de rejeter leur culture au nom du manifeste du cercle de Vienne. On sait que cette pétition de principe prétend rejeter la psychanalyse et n'accepte de reconnaître que le comportementalisme (behaviourisme). Il n'est pas étonnant alors qu'autisme soit en augmentation (F. Dolto) et que le politique se dégrade jusqu'au juridisme et à l'intégrisme.

Caricature de la réalité

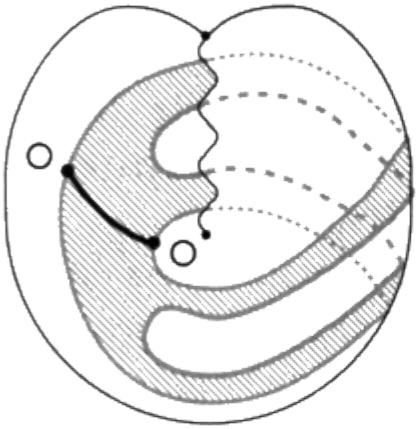
selon le président Schreber



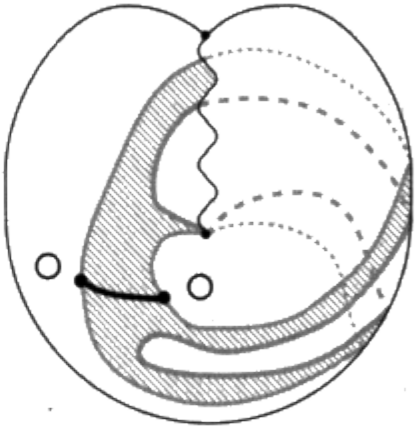
Le trou aa' se trouve dans la zone $\mathcal{R}$ (hachurée).



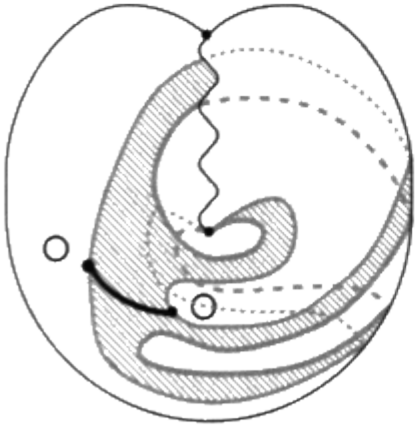
Nous étendons ce trou aa',



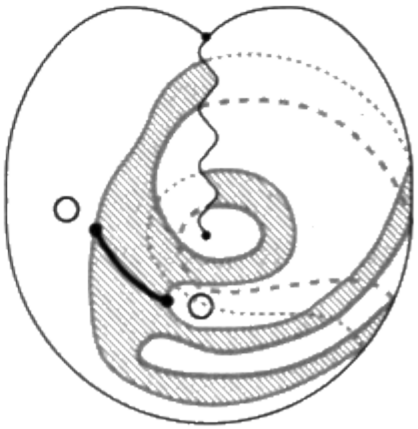
jusqu'à se qu'il réapparaisse de l'autre coté de la ligne d'immersion.



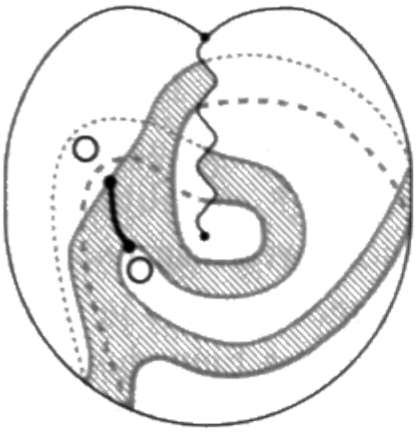
Nous rétractons une bretelle sur le point d'immersion.



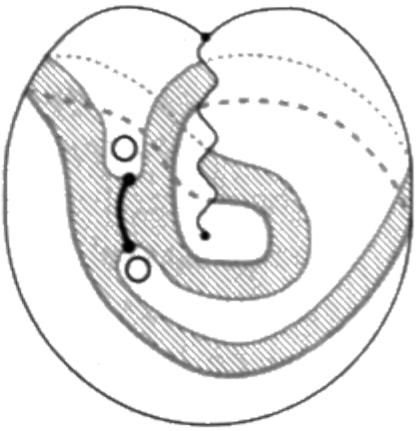
Nous faisons tourner cette bretelle de manière continue.



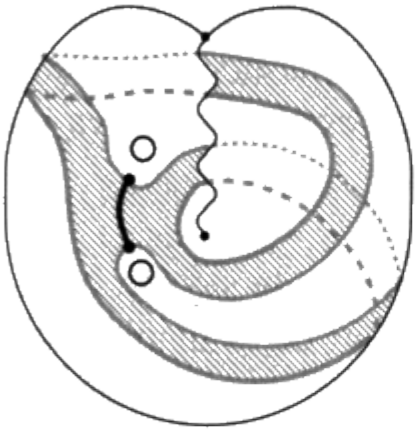
Nous distractons la bretelle vers le haut.



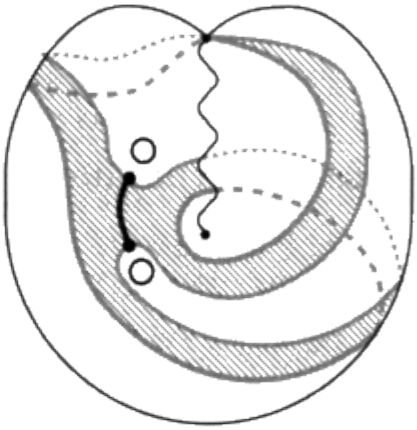
Nous déformons continûment
le trajet de cette bretelle,



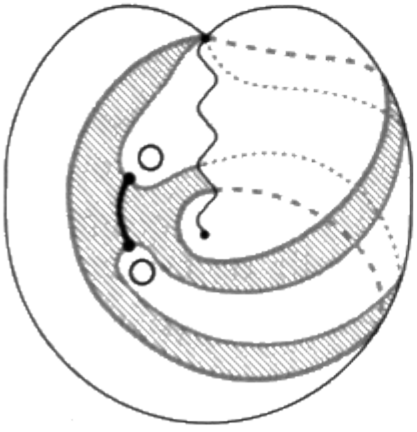
jusqu'à la déplacer à gauche
et vers le haut.



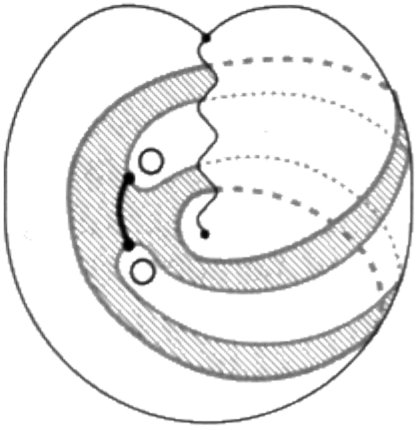
Nous faisons se traverser les
deux bretelles le long de la ligne
d'immersion.



Nous contractons la seconde
bretelle sur le point supérieur
de ramification.



Nous faisons tourner cette
bretelle autour de ce point.



Enfin nous distractons
la bretelle vers le bas
pour obtenir le schéma I.

Lacan cerne alors cette position subjective par les trois coordonnées d'un "discours sur la liberté", d'un "concept du réel" et d'une "croyance dans le père Noël" où nous reconnaissons l'interlocuteur, lors du débat sur le vide, de B. Pascal.

Ce "discours sur la liberté" est qualifié de délirant, nous en avons le témoignage quotidien dans ce qui se publie et dans ce qui se diffuse par des gens qui passent pour sérieux. Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, que les bateleurs d'estrades tentent de rivaliser de démagogie avec tous ceux qui touchent au politique.

Le "concept du réel" est un alibi dont les savants sont les complices, otages d'un pacte qui se voue à méconnaître la question du sujet, du sujet de la science entendons-nous bien, jusque dans le négoce. Il est déjà arrivé que l'on vende du sang contaminé par un virus sous prétexte de bonne gestion.

La psychose sociale, alliée à la croyance dans le père Noël, instaurée par Pascal donc et qui se prolonge avec Newton, Marx, Einstein, Lénine jusqu'à Freud, Lacan et beaucoup d'autres, fournit les coordonnées de ce à quoi seul le discours de l'analyse peut répondre lorsque la psychanalyse a rendu les armes devant le malaise dans la civilisation.

Il ne s'agit pas de faire la psychologie du savant. Nous devons accueillir ce sujet responsable de l'erreur de la manipulation laborantine, sans tomber dans cette goujaterie, comme en ce qui concerne l'artiste. Car ici aussi le psychanalyste n'a qu'à suivre.

Un auteur comme K. Popper situe ainsi très bien, en dehors de ses préoccupations, la question du désir qui anime le chercheur lorsqu'il se voue à un domaine d'investigation.

"*Il se trouve que les arguments présentés dans cet ouvrage sont tout à fait indépendants de ce problème.*"

Mais il ne commet qu'une erreur, celle de rejeter cette question de la logique et de la ranger comme relevant de la psychologie, en se référent à Einstein.

"*Cependant, j'estime à ce propos que la méthode logique ne se confond en rien avec le fait d'avoir de nouvelles idées, ou de reconstruire logiquement ce processus. Je puis exprimer ma conception en disant que chaque découverte contient un « élément irrationnel » ou « une intuition créatrice », au sens bergsonien de ces termes. C'est ainsi qu'Einstein parle de la « recherche de ces lois hautement universelles grâce auxquelles il est possible d'obtenir par pure déduction une image du monde. Il n'y pas de voie logique », dit-il, « qui conduise à ces lois. On ne peut les atteindre que par une intuition fondée sur une sorte d'amour intellectuel ("Einfühlung") des objets d'expérience »*" [56, p. 28].

Or nous avons montré après Lacan et après Spinoza que cet *amor intellectualis* de l'objet relève d'une logique classique modifiée en une topologie du sujet. Du même coup, Popper passe à côté de Freud, à qui il reproche le vérificationnisme qu'il croit déceler dans son approche, ce dont il a tort, car Freud réfute constamment sa doctrine qui se révèle toujours

irréfutable, et relevant par conséquent de la topologie du sujet. Ainsi Popper rate la place de la psychanalyse dont il donne pourtant ici les coordonnées.

La psychanalyse se trouve par là même située, pour nous, dans ces catégories, par rapport à la recherche scientifique. Ce n'est pas où il croit devoir la placer.

Elle n'est pas une discipline expérimentale, où règne la concurrence des théories qui se falsifient entre elles (version poppérienne de la science).

La psychanalyse relève d'une logique non valide mais irréfutable, notre topologie. C'est dire qu'elle n'est pas une science, mais qu'elle n'est pas non plus, ni une métaphysique, ni une idéologie. C'est là que la pensée politique de Popper et la libre entreprise échouent dans la cité, complices du crime de la bonne gestion parce qu'elle croit réguler, comme disent ces gens-là, la question du sujet par la concurrence au lieu de la raison. Une autre politique est réclamée à cet endroit, c'est dire que le problème de la vertu n'a pas été résolu par les aménageurs de conscience (managers) prétendument sans idéologie.

Le débordement des techniques, issues de la science, elle-même produit du retournement de la théologie, en particulier catholique, en anthropologie, ce dont témoigne Descartes, voit croître et s'étendre, en pure méconnaissance, dans la cité et dans l'impire, la subjectivité scientifique, définie par la civilisation de l'occire. Il faut à un J.R. Oppenheimer d'avoir construit la Bombe pour commencer à s'inquiéter du désir dans la science au regard du bon sens. Cette science nouvelle, pronostiquée par Galilée, est plus subie par ses savants, et la civilisation qui les supporte, que décidée par eux. La relation des experts et des politiques se trouve ainsi ramenée à sa dimension réelle.

À la suite d'une pratique de la psychanalyse, de plusieurs décennies, le constat par Lacan, des difficultés, voire des butées rencontrées dans la pratique, nous mène à considérer que le défaut aperçu dans la psychose de Schreber, est beaucoup plus fondamental pour la subjectivité scientifique, pour le sujet qui vient en analyse.

Lacan va, au cours d'une intervention parlée dont il a le secret, où il midit pas tout, à la fin d'un congrès, à Deauville, dans les années soixante-dix, jusqu'à se demander si tous les gens qui viennent chez lui ne sont pas psychotiques. Ironie de psychiatre à l'adresse des intéressés.

"*Pourquoi viendrait-on demander à un analyste le tempérament de ses symptômes? Tout le monde en a, étant donné que tout le monde est névrosé. C'est pour ça qu'on appelle le symptôme, à l'occasion névrotique, et quand il n'est pas névrotique, les gens ont la sagesse de ne pas venir demander à un analyste de s'en occuper. Ce qui prouve quand même que ne franchisse ça, à savoir venir demander à l'analyste d'arranger ça, que ce qu'il faut bien appeler le psychotique.*"

J. Lacan, citation libre recueillie aux assises de Deauville, janvier 1978, ce n'est pas extrait d'un Écrit.

Nous ne disons pas, comme on a voulu nous le faire dire que “dans la civilisation scientifique tout le monde est psychotique”, et nous ne l’écrivons pas. Lacan non plus, car dans ses Écrits, il emploie plus volontiers les expressions de psychose et de processus psychotique, ainsi avons nous relevé cette catégorie de la subjectivité scientifique.

Pour notre part, aujourd’hui, nous nous devons d’être plus précis, en reprenant le terme de psychose sociale afin de bien indiquer ce dont il s’agit à propos de ce processus, ne voulant pas favoriser la goujaterie que nous signalions plus haut, si répandue aujourd’hui, à l’impuissance dix, nous voulons parler de moyens mentaux, depuis la disparition de Lacan.

C’est que nous prenons plus volontiers nos repères cliniques et de méthodes chez R. Jakobson que chez M. Foucault[5]. L’étude des aphasies dû à Jakobson [47], sur la base de sa poétique, reste en matière de clinique structurale, un modèle du genre, hors les deux fondateurs de la psychanalyse. C’est autre chose que l’histoire de la folie à l’âge classique qui ne distingue même pas entre folie et causalité psychique. Pour s’y retrouver, nous conseillons au mieux de lire B. Ogilvie [54], où est mis définitivement au point ce que l’on peut attendre d’une exhaustion clinique comme Lacan l’a tentée dans sa thèse de médecine. C’est à s’apercevoir de la nécessité de la structure entre matériaux innés et acquis. Indébrouillable sans cela, mais bien sûr un lecteur moyen ne s’en aperçoit même pas. Pas avant longtemps, car il faut suivre les raisons, sans en louper une, avant que ça se boucle sur l’impossible[6].

Il y a un drame dans la science, dont celui qui se joue dans l’analyse est exemplaire, mais Lacan pose la question de savoir s’il relève toujours de l’Œdipe, sauf à le mettre en cause [É a 32, p. 870].

Ce qui se passe dans le discours analytique est donc exemplaire mais n’en est pas exempt. Ce lien social fait partie de la question et l’on ne répond pas bien à ne pas le mettre en cause, ou à ne mettre que de pauvres petites gens sur la sellette à des fins d’intimidation et de pouvoir, cela se voit aujourd’hui, faute d’une réponse appropriée qui mette quiconque à contribution.

Disons pour commencer en quelle estime nous tenons ceux qu’il ne faudrait pas dire nos collègues, le terme ne convient pas dans ce champ, mais nos pairs. Nous nous adressons ici aux analysants de Freud et de Lacan, comme aux analysants de ceux-là. Cette communauté liée par une expérience unique dans le siècle a toujours méritée notre considération fraternelle.

Mais ce constat, il ne faudrait pas le dire aux tenants lieu du psychanalyste qui restent bouche bée devant ce qu’il nous faut reconnaître dans le transfert. L’ignorance la plus crue sur le point de la reconnaissance du désir dans les détours de son acte.

Il ne faudrait pas le leur dire, pour ne pas les affoler, afin qu’ils puissent continuer à croire qu’ils pratiquent une technique thérapeutique et qu’ils sont des saints, il en faut. Qu’ils peuvent faire tout de même, dira-t-on, quelque chose pour quelqu’un, ou qu’ils en ont le pouvoir, croyance qu’ils protègent, pensant par là qu’on aura recours à eux.

Les plus aventureux d'entre eux croient pouvoir un jour guérir la psychose, alors qu'ils ne voient même pas que tout le monde verra qu'ils ne voient pas qu'elle se développe dans le bruit et la fureur autour d'eux. On joue sur du velours quand le massacre continue alentour, juste un peu plus loin.

Le cynisme partagé se contente de réclamer et de répondre à la demande sociale, où l'on puise, chez les divers travailleurs sociaux, le modèle d'une pratique, au lieu d'en importer une autre.

Certes, il faut ménager le narcissisme du groupe. Mais ce n'est pas pour qu'ils puissent continuer à s'y croire suffisants à remplir sa tâche, qui consiste à occuper cette place nécessaire du semblant pour les autres.

Resterions-nous dans le champ de Freud à méconnaître que la psychanalyse existe et à faire croire qu'il ne faut que se contenter d'en maintenir le courant dans la vraie semblance. C'est ce que certains esprits habiles ont cru bon de mettre en œuvre.

Ou bien il faudrait cacher à nos contemporains cette passion de l'ignorance qui les habite et dont ils ne veulent rien savoir, ce diagnostic et la façon d'y répondre.

Soit prendre acte que le sujet cartésien, le sujet de la psychanalyse, est bien défini par une fétichisation de l'être.

Soit aussi reconnaître, dans le passage de la clinique à la pratique de l'analyse, que s'il y a des trous de structure pour quiconque dans cette civilisation, nous quittons peut-être une simple réduction à l'Œdipe, mais les bords de ses trous sont noués.

Or les bords de ces trous sont des ronds dont l'agencement nécessite une suppléance — ça, certains l'ont aperçu, mais n'en ont rien fait qu'une holophrase de plus, réservant cette suppléance à la psychose — lorsque le sujet ne parvient pas à les nouer à la manière qui le réclame, au plus pur.

Lacan a répondu par des ronds, des ronds… à la question toujours préliminaire que se pose à elle-même la subjectivité scientifique dans ce contexte de psychose sociale, entendez l'économisme politique aussi bien. Et ces ronds forment un nœud.

Mais c'est pour souligner la pulsation qui doit toujours être assumée en raison par chaque sujet, qui lui impose de supporter ce glissement instantané de la réalité psychique selon Freud, dite aussi Œdipe, puisqu'elle en est le principe de l'amour pour le père. C'est la structure du symptôme. Cette jouissance que trouve la vérité pour s'opposer au savoir [É a' 13, p. 58].

Son effacement n'est que momentané, telle le phœnix elle renaît toujours de ces cendres, et même immédiatement. C'est pourquoi ce sésame de la structure ne sera jamais touristique [É a 30, p. 838].

Parlant du nœud borroméen, Lacan précise :

« C'est làhun… c'est là que gît cecih… que c'est **une ERreur…** de penser que… ce soit une **norme**… pour le rapport de trois fonctionshun… qui n'existent… l'une à l'autre…, dans leur exercice… **que** chez l'être… qui de ce fait…, se croît être **HOMME**… »

Il s'agit bien d'une erreur, et la dénoncer n'a rien de la recherche d'une totalité. Quant à l'absolu, il s'agit du détachement.

Absolu veut dire séparé, Lacan poursuit :

«… ***Ce n'est pas…*** *que soit* ***Rompus****… le Symbolique, l'Imaginaire et le Réel… qui définit la* ***perversion****… c'est qu'ils sont distincts… et… qu'il en faut supposer un quatrièmeh… qui est le sinthome en l'occasionhun… qu'il faut supposer* ***tétradique****…* »

En définissant la perversion en liaison avec l'amour pour le père comme jamais cela n'avait été fait auparavant.

D'où nous sommes repartis avec Hans et Tarski de son ratage dans la phonction fallique.

« *Ce qui fait le lien borroméenhun… (c'est) que perversion… (ne) veut dire que* ***version****… vers le père… et qu'en sommeh…* ***le père est un*** *symptôme ou un* ***sinthome****… comme vous le voudezhun…* ***L'Existence*** *du* ***symptôme…*** *c'est ce qui est impliquéh… par la* ***position MÊME****… celle qui suppose ce lien…. de l'Imaginaire, du Symbolique et du Réel… énigmatique.* »

J. Lacan [2. Le sinthome].

Nous voici avertis, ce dont nous repartons, la fonction à laquelle satisfait ce quatrième terme et sa topologie qui n'a rien d'une chaîne rompue. Seulement version vers le père, toujours ratée, mais comment? Nous montrons maintenant ce qui est raté, le ratage de l'effectivité du trois par le quatre. Mais par où il faut savoir passer.

Cette transformation d'une chaîne à quatre en une chaîne à trois, puisque c'est ainsi que maintenant on le formule, telle que Lacan l'a montrée au tableau [2 Sém XXII, 14 janvier 1975], doit être précisée, pour être bien définie, comme un mouvement gordien.

Il faut colorier la 4-chaînœud :

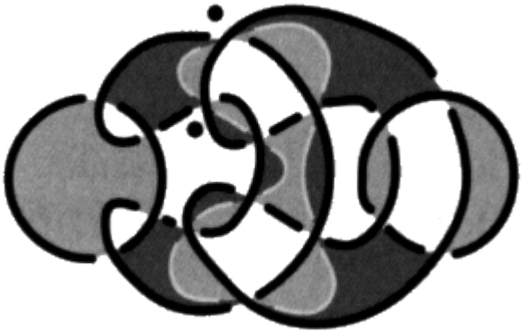


Fig. 4

Puis effectuer le gordien sur deux croisements. Il consiste à inverser ces deux croisements, ici entre les ronds R et S,

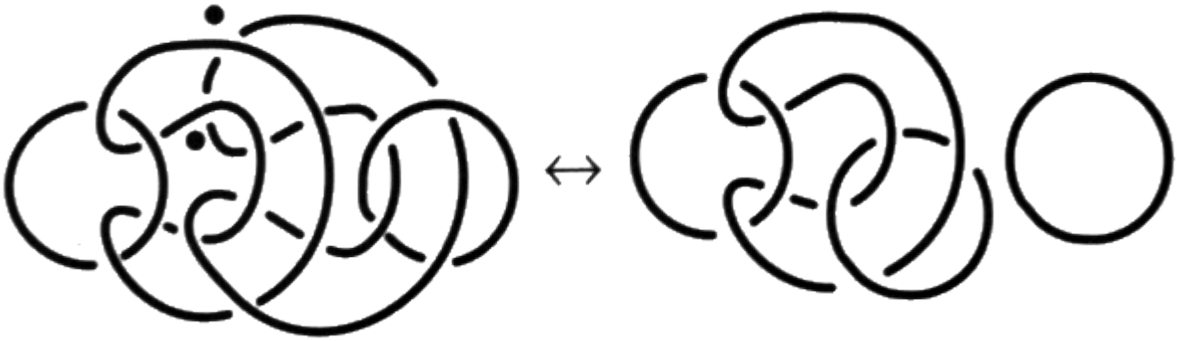


Fig. 5

afin de faire glisser le rond **Σ**, sinthome, Œdipe, réalité psychique, amour vers le père, jouissance, qui ne tient plus le temps d'un instant.

C'est dans le contexte de cette question que nous entendons traiter de l'objet dans la psychose, en tant que nous voulons montrer en quoi et à quel titre, le nœud de trèfle devient l'homologue du schéma **I**, soit le schéma **R** troué de trois trous :

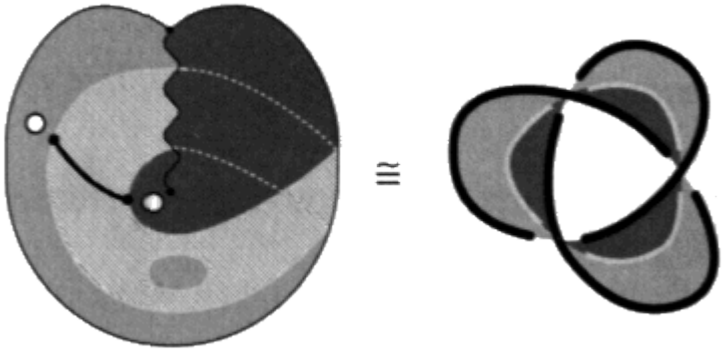


Fig. 6

afin de rendre compte de la psychose paranoïaque [2 Sém XXIII] dans ce chapitre de l'enseignement de Lacan.

Le nœud trèfle est un nœud propre homologue à la chaînœud borroméenne modulo deux mises en continuité par des sections transverses. Notre dernier résultat concernera cette homologie indépendamment du nombre de ronds dans les objets.

Montrons maintenant avec le principal résultat de cet ouvrage, le mouvement nœud, susceptible de fournir les moyens de la définition du nombre de nœud contenu dans un objet, que la 3-chaînœudborroméenne est bien le moyen de formuler implicitement la 4-chaînœud, mais du même coup elle condense aussi cette involution entre chaînes.

Nous pouvons reprendre la théorie $\mathbf{T_0}$ des non-nœuds en termes de nœuds, avec la théorie des chaînes intrinsèques $\mathbf{T_{00}}$ et introduire un nouveau mouvement.

1. **Théorie des chaînes intrinsèques et théorie du nœud**

En définissant un nouveau mouvement, nous l'appellerons le mouvement nœud, nous pouvons formuler un nouvel invariant en théorie classique des nœuds afin de préciser notre théorie du nœud.

Celle-ci se réfère à une autre théorie des enlacements, réductibles aux non-nœuds où le mouvement nœud a été substitué aux gordiens et aux homotopies, nous appellerons cette nouvelle théorie $\mathbf{T_{00}}$, la théorie des chaînes intrinsèques[7].

Par rapport à cette théorie des chaînes intrinsèques, nous construirons d'abord une théorie des nœuds afin de définir le nombre de nœud, puis nous réduirons celle-ci à une théorie du nœud.

a1 - ***Le mouvement nœud***

Commençons par définir ce nouveau mouvement **N3** qui s'effectue sur les triskels alternés :

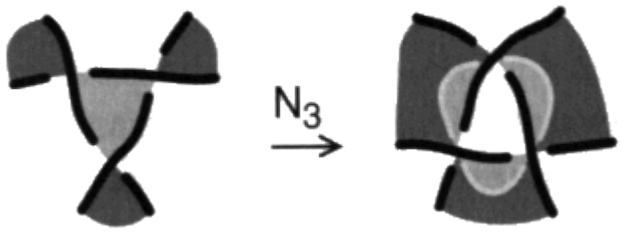


Fig. 7

Ce mouvement équivaut à ajouter une chaînœud borroméenne à un triskel alterné.



Fig. 8

Cette présentation du mouvement nœud justifie que nous l'appelions mouvement chaînœud borroméenne ou mouvement borroméen. Le rôle qu'il va jouer en théorie du nœud établit la fonction de structure qui lui est accordée dans le champ freudien par Lacan.

Cette butée nécessaire, jamais produite auparavant, permet de lire enfin comment c'est à recourir à la chaînœud borroméenne que nous pouvons opérer sur le trèfle qui est le premier nœud premier[8].



Fig. 9

Nous allons préciser comment nous en servir dans le cas général.

Ce mouvement nœud est un composé de mouvements élémentaires dans notre précédente théorie des enlacements. La série qui le représente contient toujours un mouvement **T3** et un gordien, parmi des mailles.

De cette manière :

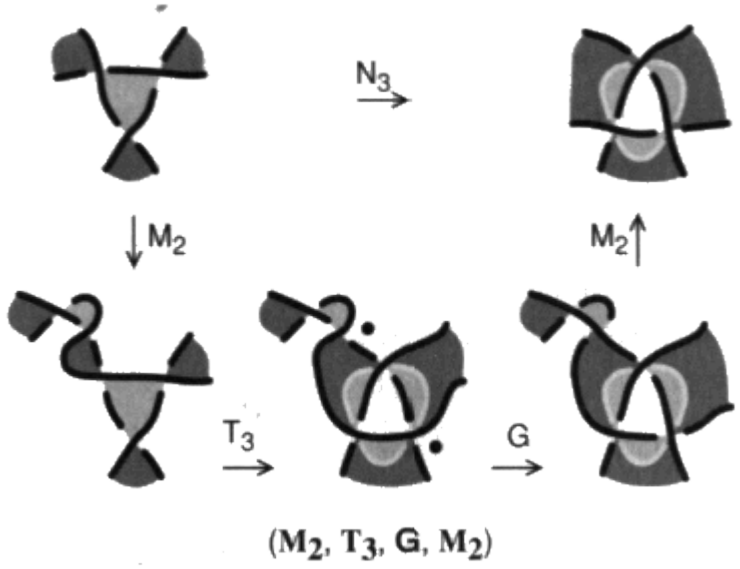


Fig. 10

Soit de celle-ci :

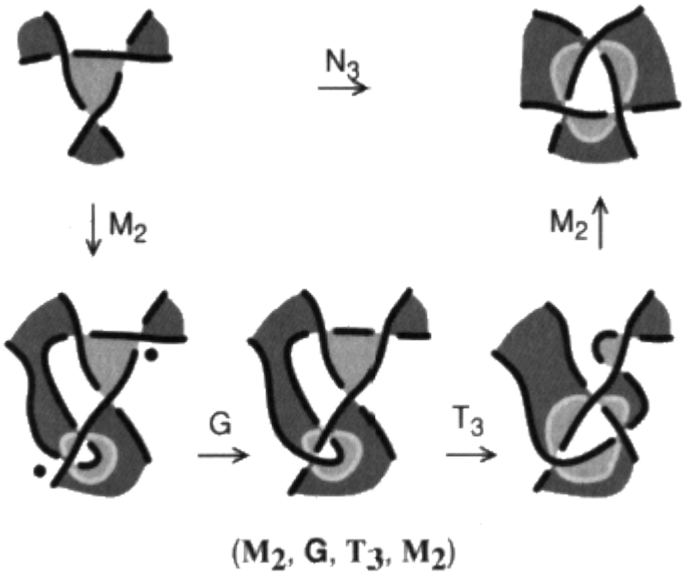


Fig. 11

Nous chiffrons ces nouveaux mouvements de façon à ce que leur nombre, *a*, puisse être exprimé dans le nombre de nouage par la formule $3a = 2g + t$.

Il faut remarquer que si un mouvement nœud se substitue à un gordien spécifique, accompagné d'un mouvement **T3**, n'importe quel gordien n'est pas nécessairement susceptible d'être rendu par un seul mouvement nœud, mais il est certainement rendu par plusieurs mouvements comme nous allons le montrer maintenant.

a2 - ***De la théorie des nœuds extrinsèques à la théorie des chaînes intrinsèques***

Afin d'écrire une théorie **TN** des nœuds et de construire le nombre de nœud, pour un nœud ou une chaîne quelconque, nous procéderons au dénouage (effacement) de cet objet dans une théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes intrinsèques, où les mouvements nœuds positifs remplacent les mouvements gordiens et les homotopies de la théorie des enlacements précédente, et où nous maintenons le recours aux mouvements de Reidemeister.

Nous définissons alors, grâce à ces changements de présentations, une relation $\mathbf{R_N}$ (S_1, S_2), sur l'ensemble des présentations de nœuds ou de chaînes.

Soit : $\mathbf{R_N}$ (S_1, S_2) $\Leftrightarrow \exists\ \$\ (\ \$\ (\ S_1) = S_2)$

Cette relation est une relation d'équivalence. Nous la noterons parfois $S_1 \approx^{\mathbf{N}} S_2$.

Nous appellerons chaînes les classes d'équivalence définies par cette relation. Ces classes de présentations constituent les objets de la théorie $\mathbf{T_{00}}$.

Cette théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes intrinsèques est la théorie de ces classes d'équivalences et il est aisé de montrer par un calcul sur les signes de croisement d'une orientation quelconque (voir Fig. 27), lorsqu'il s'agit de croisements impropres, que ces mouvements respectent la répartition des nombres de chaînes, et par conséquent la relation $\mathbf{R_\Sigma}$.

Les objets identiques de cette théorie ont mêmes enlacements

Pour deux présentations de chaînes ou de nœuds S_1 et S_2 :

$\mathbf{R_N}$ (S_1, S_2) $\Rightarrow$ $\mathbf{R_\Sigma}$ (S_1, S_2)

Nous donnons maintenant la preuve de l'implication réciproque selon laquelle deux chaînes présentant la même répartition de leurs nombres de chaînes respectifs, $\mathbf{R_\Sigma}$ -équivalents, seraient identiques dans la théorie des chaînes.

Cela revient à se poser la question de savoir si pour deux chaînes S_1 et S_2, $\mathbf{R_\Sigma}$ -équivalentes, il existe toujours entre elles une série $\$$ de mouvements de notre nouvelle théorie des chaînes telle que :

$S_2 = \$\ (\ S_1)$

Répondre affirmativement à cette question, c'est démontrer le théorème suivant.

Deux non-nœuds équivalents sont deux objets identiques

Si deux chaînes S_1 et S_2 sont $\mathbf{R_\Sigma}$ -équivalentes, alors elles sont $\mathbf{R_N}$-équivalentes : $\mathbf{R_\Sigma}$ (S_1, S_2) $\Rightarrow$ $\mathbf{R_N}$ (S_1, S_2)

Nous savons déjà, à propos de la relation $\mathbf{R_0}$ en place de $\mathbf{R_N}$, pour l'avoir rencontré avec l'usage de la composition # dans notre théorie des enlacements, en termes de gordiens et d'homotopies, que la démonstration de ce théorème nécessite de démontrer deux choses que nous regroupons ici en un seul énoncé.

Les chaînœuds et les nœuds propres sont sans enlacement

Une chaînœud (respectivement un nœud propre) est toujours réductible, par une série de mouvements de la théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes intrinsèques, à une chaîne triviale (respectivement un rond trivial).

Donnons une démonstration de ce théorème dont il est remarquable qu'il suffise qu'il porte sur les chaînœuds et les nœuds propres.

Grâce aux mouvements **M2**, **T3** et **N3**, nous pouvons extraire un quelconque rond d'une chaînœud. Le mouvement **N3** permet de passer les obstacles représentés par les triskels alternés.

En effectuant ces mêmes types de mouvements, nous pouvons extraire un par un chacun des ronds d'une chaînœud puisqu'elle ne contient pas d'enlacement.

Le théorème est démontré du fait qu'aux mailles et aux triskels non alternés s'appliquent des mouvements **M2** et **T3**, et qu'aux triskels alternés nous pouvons recourir au mouvement **N3.** Il n'y a pas de maille alternée sans une autre maille alternée de torsion inverse qui la compense, et nous ne rencontrons pas d'autre cas de figure.

Montrons cela sur un exemple; nous reprenons la partie du montage K_{2-1} # S_2 déjà rencontré au chapitre IV.

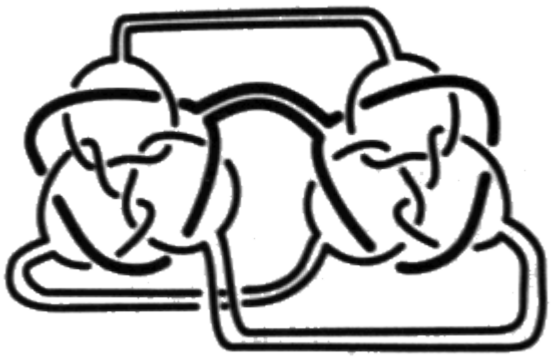
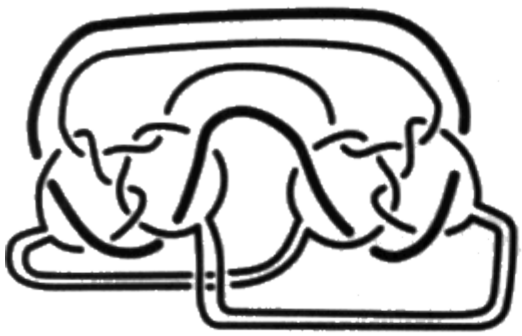


Fig.12



Nous défaisons successivement deux mailles dans le haut de la figure.



Nous effectuons un mouvement T_3 et nous nous apprêtons à effectuer un mouvement N_3.



Le mouvement N_3 étant effectué vers le bas, nous nous apprêtons à défaire deux nouvelles mailles.



En effectuant un T_3 et en supprimant une maille...



... il ne reste plus qu'à défaire une dernière maille pour avoir dégagé le rond en graisse plus épaisse.

Fig.13

Dans cette théorie des chaînes, chiffrons l'ensemble de nos mouvements nœuds disposés dans le tableau **3**, ce chiffrage élémentaire se trouve résumé dans le tableau **4** en regard du précédent. Étant donné un changement de présentation ***$*** défini par la série ($\mathbf{X_1}$… $\mathbf{X_n}$) avec $\mathbf{X_i}$ appartenant à l'ensemble de nos mouvements, nous pouvons définir l'ensemble **s** des chiffres de la série :

s = {b, b*, t, a}

Il est alors facile de calculer la proposition suivante.

Relation entre les moyennes des nombres de coupure

Si deux chaînes S_1 et S_2 sont liées par la série des mouvements ***$*** de chiffre **s** telles que : ***$*** $(S_1) = S_2$, alors les moyennes des nombres de coupure de ces deux chaînes vérifient :

$\Sigma (S_2) = b + t + 3a + \Sigma (S_1)$

$\Sigma^*(S_2) = - b^* - t - 3a + \Sigma^*(S_1)$

si **s** = {b, b*, t, a}.

Et de se saisir de la nouvelle définition des nombres de nouage.

Définition

Nous appellerons nombres de nouage duaux l'un de l'autre les deux expressions :

$N_s = b + t + 3a$

$N^*_s = - b^* - t - 3a$

Ces définitions étant formulées, nous pouvons parler maintenant de la théorie $\mathbf{T_N}$ des nœuds.

Notre théorie $\mathbf{T_N}$ des nœuds est alors extrinsèque à cette théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes. Ses mouvements sont les mouvements de Reidemeister, de la théorie classique des nœuds. Ses objets sont les classes d'équivalence produites par ces mouvements. Nous retrouvons donc la théorie $\mathbf{T_C}$ classique des nœuds où nous définissons par un calcul un nouvel invariant grâce à ce rapprochement avec la théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes intrinsèques.

Le calcul consiste à dénouer les présentations de manière intrinsèque à la théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes afin d'obtenir une analyse de leur nombre de nouage, dont nous ne retenons que le nombre de mouvements nœud noté *a*, afin de chiffrer le nombre de nœud.

Ce nombre est invariant pour les isotopies d'ambiance (les mouvements de Reidemeister), puisqu'il ne dépend ni de **B1**, ni de **M2**, ni de **T3**, ces mouvements ne faisant varier que le nombre de nouage mais pas le nombre de nœud.

a3 - ***Le nombre de nœud***

Nous commençons par déterminer, dans un nœud ou une chaîne quelconque S, la répartition des nombres de chaîne Σ_i grâce aux nombres d'enlacement aisés à calculer par les coloriages.

Les nœuds propres ont un nombre de chaîne nul, le non-nœud S_0 qu'ils contiennent est trivial.

Dans le cas des chaînes de deux et trois ronds, ceci nous permet de déterminer quel est le non-nœud S_0 contenu dans la chaîne.

Dans le cas des chaînes de quatre ronds et plus, la répartition des nombres de chaîne Si nous permet de déterminer la présentation minimale alternée S_0 contenue dans la chaîne. Cette présentation minimale alternée peut être un non-nœud, ou bien une chaîne présentant une coupure comme nous l'expliquions au chapitre cinq.

Le nombre de nœud sera déterminé par rapport au cas exemplaire choisi comme représentant l'état d'enlacement.

S'il existe différentes séries de mouvements ***$*** qui transforment S_0 en S, ce que nous formalisons par l'expression :

$S \rightarrow S_0$

—

$

qui dit que la présentation S représente le mouvement ***$*** pour la présentation S_0. Mouvement dont les nombres de nouage duaux sont exprimés dans cette nouvelle théorie des chaînes intrinsèques par :

$N_s = b_s + t_s + 3a_s$

$N^*_s = - b^*_s - t_s - 3a_s$

Définition

Nous appellerons le nombre de nœud d'une présentation donnée le nombre minimum, noté a, des nombres de mouvements nœuds obtenu pour toutes les séries ***$*** qui mènent de la répartition S_0 des enlacements contenue dans cette présentation, à cette présentation S elle-même :

$a = \min. a_s$

s

tel que : $\$$ (S_0) = S

avec $N_s = b_s + t_s + 3a_s$ et $N^*_s = - b^*_s - t^*_s - 3a_s$

Le lecteur peut vérifier que ce nombre est invariant pour les isotopies d'ambiance, puisqu'il ne dépend pas des mouvements **B1** et **T3** et qu'il est indifférent aux mouvements **M2**.

Donnons un exemple d'un tel calcul dans un cas non alterné :



Fig. 14

Le calcul de la répartition des nombres de chaînes Si pour les diverses orientations donne les résultats suivants[9] :

$\Sigma_{\{\emptyset\}} = +1$, $\Sigma_{\{S\}} = -3$, $\Sigma_{\{T\}} = +1$, $\Sigma_{\{J\}} = +1$

où nous reconnaissons la répartition de la première chaîne olympique de torsion négative déterminant ainsi S0 :

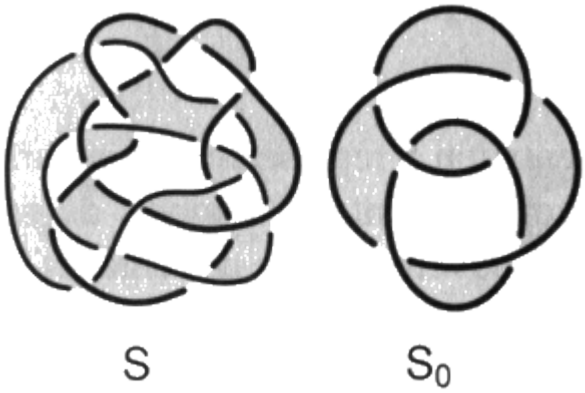


Fig. 15

Il faut déterminer la série $\$$ des mouvements qui transforme S_0 en S. Pour cela nous dénouons S en S_0 par une série de mouvements en passant à la présentation duale lorsque ceci est nécessaire à l'effectuation de mouvements **N3**.



À partir de cette chaîne alternée K_p.

Nous effectuons un mouvement nœud N_3.

Deux mailles M_2 se défont et nous effectuons un mouvement T_3,



Nous défaisons encore deux mailles par M_2.

Puis un T_3 vers le bas de la figure et deux M_2, un de chaque côté.

Nous passons à la présentation duale pour défaire une boucle par B_1.



Il nous reste à effectuer un mouvement nœud N_3 qui réalterne le résultat, ...

... pour obtenir la présentation alternée du non-nœud contenu.

Fig. 16

Nous venons de dénouer S en S_0 par une série de mouvements; notons-la $\$^{-1}$. Il est facile de déterminer la série $\$$ des mouvements qui transforme S_0 en S.

Il suffit de reproduire cette série de mouvements rétroactivement, en prenant soin de passer au dual, lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un mouvement **N3**. Nous pouvons ainsi vérifier que le nombre de nœud est ici certainement inférieur ou égal à deux, soit $a \leq 2$.

Il y a toujours la même indécision relative à son caractère minimum.

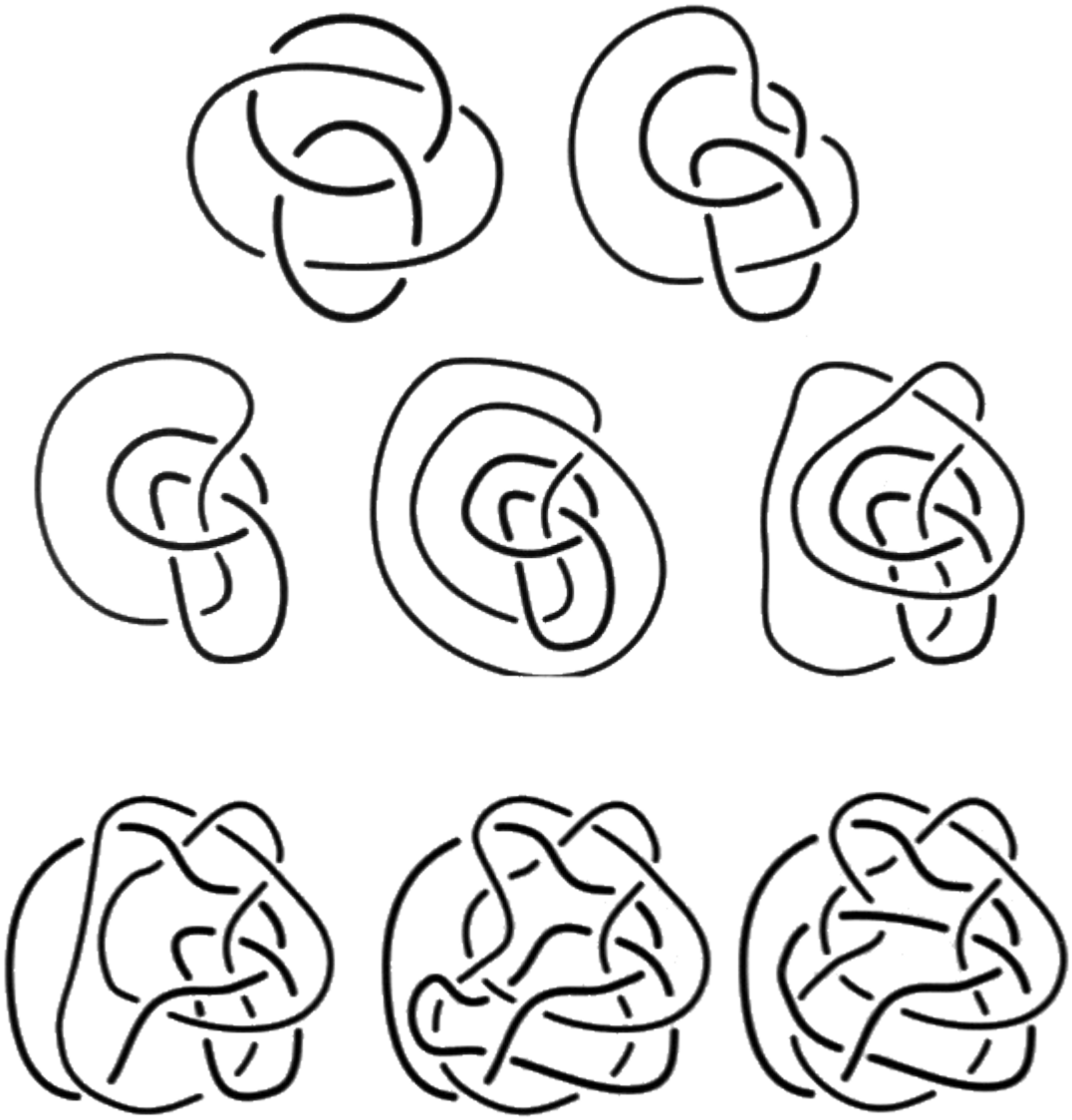


Fig. 17

Comme nous calculons toujours avec le nombre de nouage le nombre de nouage dual, ces différents passages à la présentation duale sont faciles à contrôler par le calcul, ils ne font que transposer entre eux ces deux nombres.

La seule question qui reste en suspens est de s'assurer qu'il s'agit du nombre minimum de mouvements nœuds, ce qui n'est pas décidé, mais qui n'empêche pas le nombre de nœud d'exister.

a4 - ***En jeu de ce nouvel invariant***

Le calcul du nombre de nœud par le dessin dépend de cette indécision, et on peut se proposer en mathématiques de rechercher un polynôme de nœud, à la manière du calcul d'entrelacs (*Skein calculus*) dont le degré d'un facteur pourrait produire ce nombre à partir d'une quelconque présentation. Sinon, la preuve qu'un tel polynôme est impossible à construire, est aussi un résultat qui présente un grand intérêt afin de fournir, par une raison contraire, quelques éclaircissements dans ce domaine nodal.

À l'occasion du calcul du nombre de nœud, nous voyons se révéler l'intérêt de la dualité pour le choix de la présentation préférable des cas alternés, et par suite des cas non alternés.

Ainsi le fait que S représente un mouvement ***$*** pour S_0, produit le nombre de nœud *a*, ce que nous rendons par l'expression :

$S \rightarrow S_0$

— —

$ a

Mais il est trivial que cet usage du nombre de nœud peut se généraliser à n'importe quel couple de présentations S_1 et S_2 qui appartienne à la même chaîne intrinsèque pour la théorie $\mathbf{T_{00}}$ des chaînes intrinsèques. Une présentation S_1 représentant une série de mouvements ***$*** pour une autre présentation S_2 produit un nombre de nœud a :

$S_1 \rightarrow S_2$

— —

$ a

Si a = 0, nous dirons très classiquement que S1 et S2 sont deux présentations du même objet dans la théorie des nœuds **Tc**.

a5 - ***Une théorie du nœud***

Si nous nous référons à une théorie des chaînes qui consiste à effectuer des mouvements nœuds positifs, chiffrés dans le tableau **4** (voir plus haut), et leurs inverses, chiffrés négativement, nous pouvons calculer des nombres de nœud relatifs, mais la condition qui impose de choisir la série dont le nombre de nœud est minimum, produit un quotient brutal modulo deux de ce nombre de nœud.

Le nombre de nœud se réduit à 0 ou 1.

Dans la théorie du nœud qui s'y rapporte, il n'y a, dans un nœud propre ou une chaîne quelconque, qu'un nœud ou pas de nœud. Dans cette théorie, il n'y a qu'un nœud.

a6 - ***Décomposition et T3 par G2 et N3***

Pour conclure ce paragraphe consacré aux définitions, nous renouons avec l'investigation mathématique récente de la théorie classique des nœuds en apportant une précision dans l'analyse du troisième mouvement de Reidemeister.

En effet, s'il est pratiqué sur un triskel fait de trois éléments de cordes distinctes, celui-ci se décompose en une série contenant un mouvement gordien de la théorie des enlacements et un mouvement chaînœud borroméenne, dans la théorie des chaînes présentée plus haut.

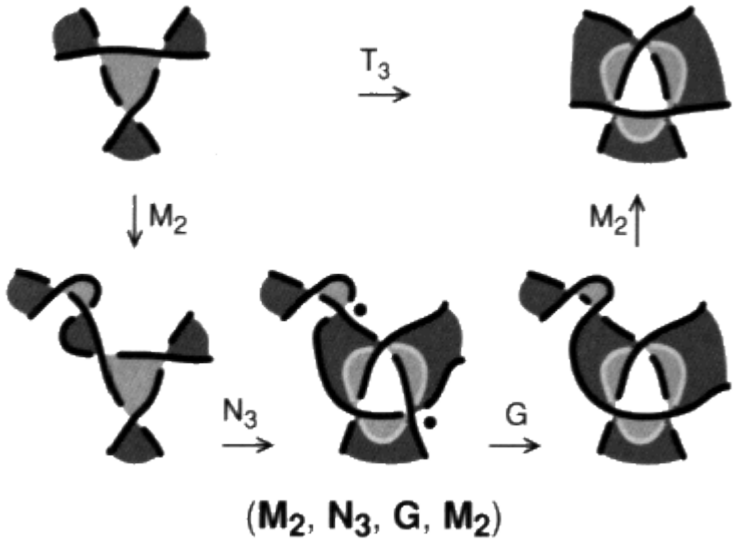


Fig. 18

Nous proposons ce résultat à la réflexion mathématicienne, en regard du traitement qu'elle développe déjà du mouvement **T3** en termes d'algèbre des solutions des équations dues à Yang-Baxter [18. c].

a7 - ***Le Trois est la raison du rapport de trois à quatre ronds***

Il nous suffira alors, pour notre part, de montrer comment la réduction de la 4-chaîne à la chaîne à trois, déjà réalisée dans ce qui précède par un mouvement gordien, se produit aussi grâce à un mouvement nœud.

Nous choisissons un triskel dans une présentation de la chaîne à quatre et nous effectuons le mouvement nœud.

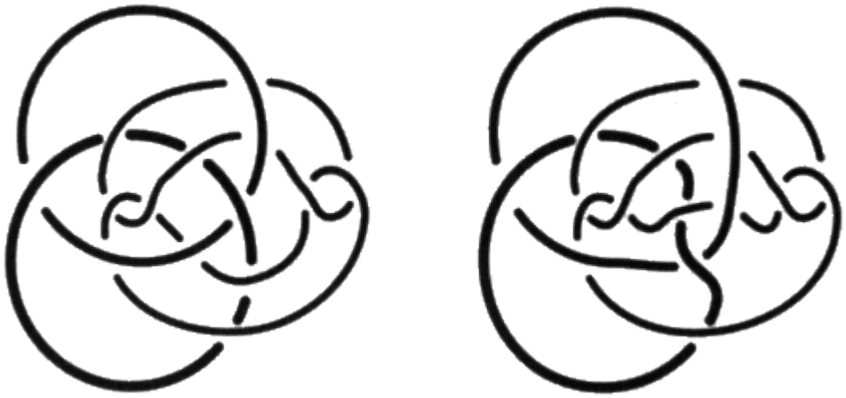


Fig. 19

De ce fait nous pouvons pratiquer un mouvement **M2** dans ce dessin. Il suffirait de faire deux mouvements **T3** pour dégager cette maille, nous ne le ferons pas, mais le lecteur peut le vérifier.



Fig. 20

Le quatrième rond se détache par une série de **T3** et il ne reste qu'une 3-chaîne qui a ainsi été obtenue à partir de la 4-chaîne, du fait de l'action de la 3-chaîne à travers le mouvement nœud.

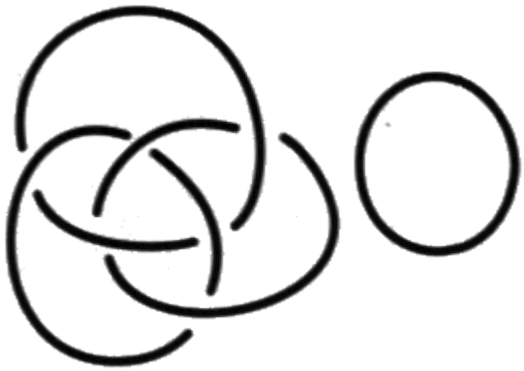


Fig. 21

Le lecteur remarquera que nous avons choisi des présentations différentes de la quatre chaîne pour montrer comment la transformer en trois chaîne selon l'emploi du mouvement gordien ou l'usage du mouvement nœud; mais ceci n'a rien de nécessaire.

2. **Différenciation de trois types de mouvements nœuds**

Nous pouvons maintenant apporter plus de précision dans notre analyse du nœud en filtrant la multiplicité de nos objets aux travers des trois types distincts de mouvements nœuds. Nous les définissons maintenant avec leurs objets prototypiques.

Le mouvement nœud que nous venons de construire afin de définir le nombre de nœud, peut être différencié en fonction du nombre de ronds, distincts entre eux, qui sont mis à contribution dans son effectuation.

Nous appellerons *mouvement nœud impropre*, noté N**i**, le mouvement nœud lorsqu'il est effectué sur un triskel composé de trois éléments de ficelle appartenant à trois ronds différents.

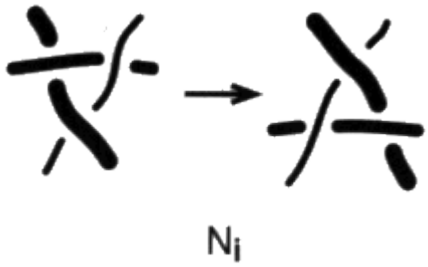


Fig. 22

Ce type de mouvement ne présente que des croisements impropres et supprime donc les chaînœuds borroméennes de trois ronds, qu'elles soient borroméennes ou bien borroméennes généralisées :

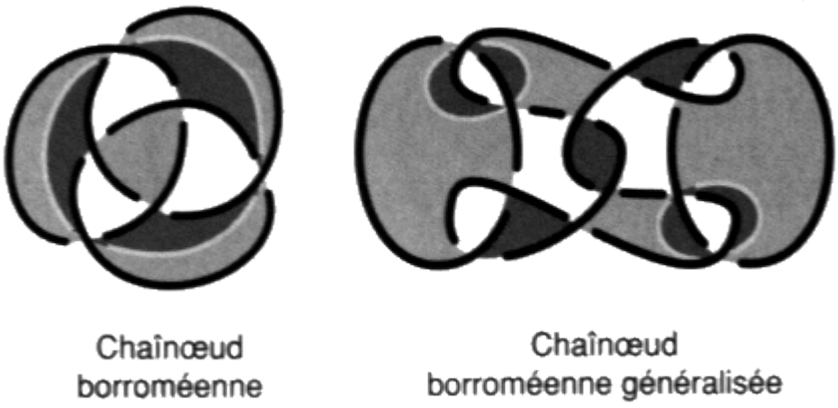
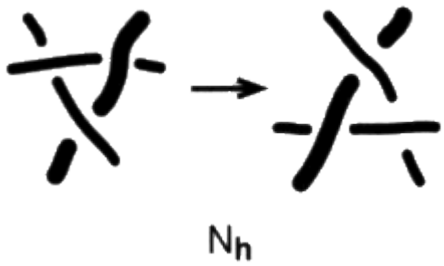


Fig. 23

C'est l'entrée dans la subjectivité scientifique par l'absence de métaphore où se situe le délire paranoïaque.

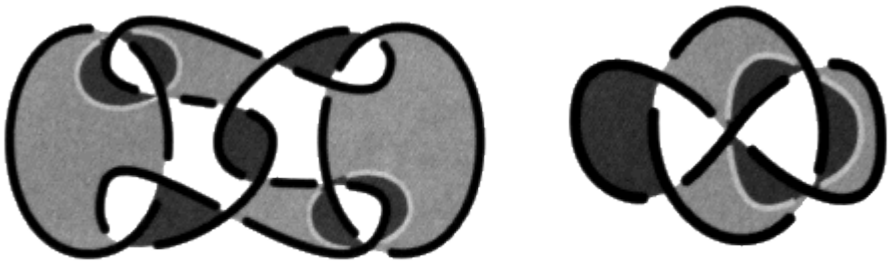
Nous appellerons *mouvement nœud hybride*, noté N**h**, le mouvement nœud lorsque le triskel est composé de trois éléments de ficelles appartenant à deux ronds différents.



N_h

Fig. 24

Ce type de mouvement présente deux croisements impropres et un croisement propre. Il supprime les chaînœuds généralisées de deux et trois ronds.



Chaînœud borroméenne généralisée

Chaînœud de Whitehead

Fig. 25

Les chaînœuds généralisées de trois ronds sont une modalité du quatre parmi les objets faits de trois ronds.

C'est dans l'effectivité de notre théorie des objets faits de un à trois ronds, la trace ou le reste du quatre, dit de la réalité, de l'Œdipe, du sinthome ou encore de l'amour pour le père, qui permet dans l'effectivité de situer l'acte ou l'événement entre réalité et effectivité.

Pour les mêmes raisons, puisqu'elles sont aussi obtenues par une section transverse, les chaînœuds de Whitehead faites de deux ronds sont une modalité du trois parmi les objets faits de deux ronds.

Nous appellerons *mouvement nœud propre*, noté N_p, le mouvement nœud lorsque le triskel est composé de trois éléments de ficelle appartenant à un même rond.

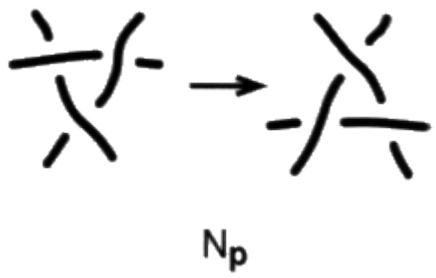


Fig. 26

Ses croisements sont tous les trois des croisements propres. Il supprime les nœuds propres :

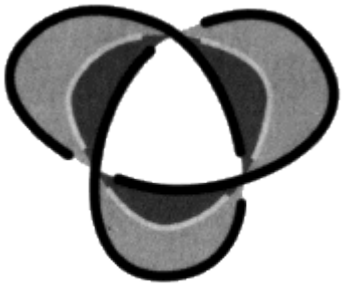


Fig. 27

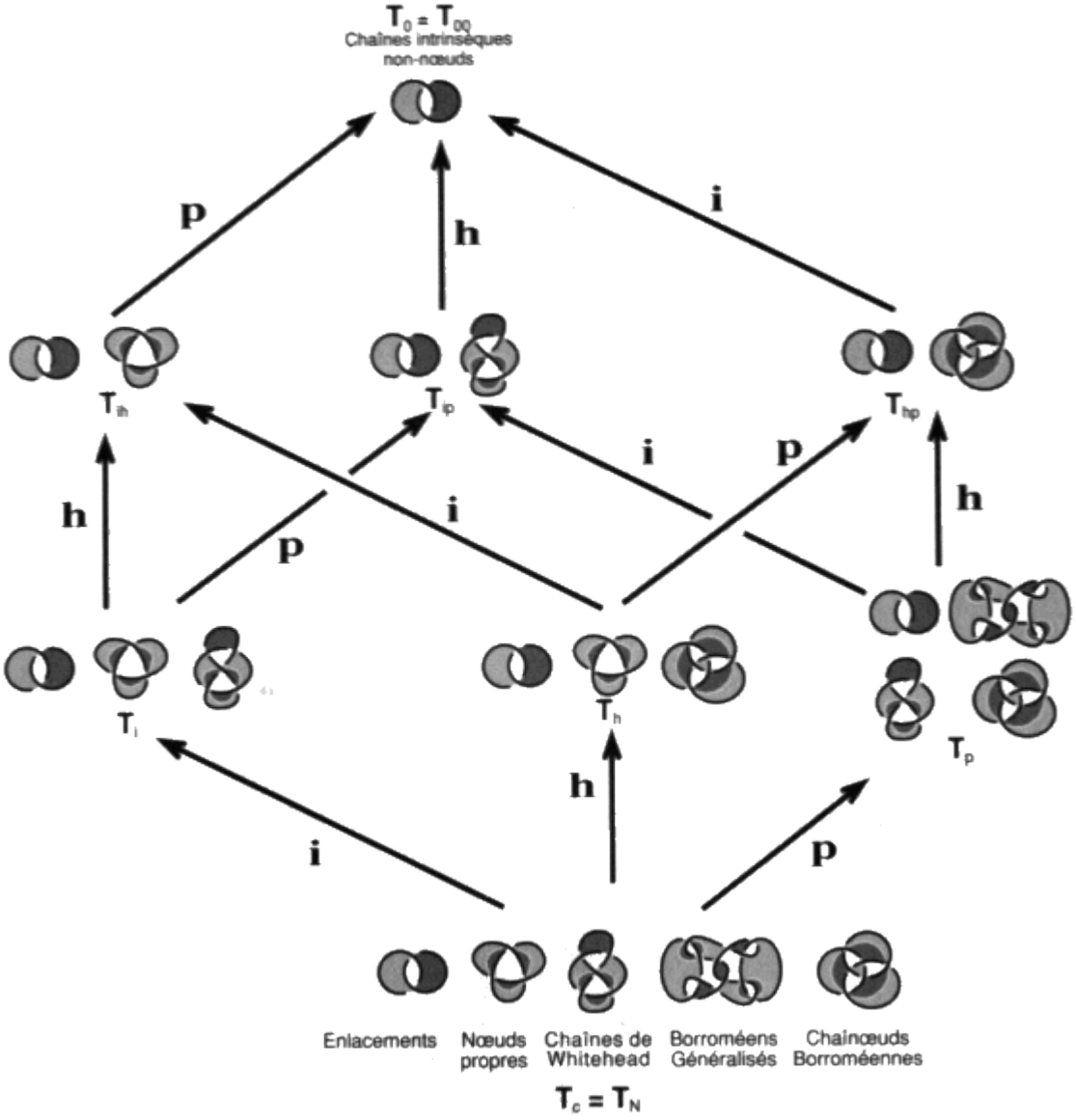
C'est le renoncement au délire. Le délire oublie, de manière plus ou moins partielle, la partie non-nœud des chaînœuds.

a1 - ***Le treillis des théories du nœud***

Nous pouvons ainsi définir huit théories différentes qui vont nous permettre d'analyser assez finement l'espace nodal.

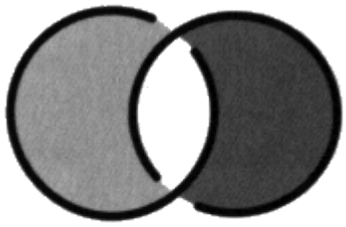
Munis de ces définitions, nous adoptons le principe de ne recourir à ces différents mouvements que d'une façon différenciée. Les huit théories se distinguent selon que nous n'employons qu'un d'entre ces mouvements, ou bien deux ou les trois comme nous le faisions dans la théorie des chaînes intrinsèques.

Chaque théorie aura ses propres théorèmes.



Treillis des huit théories du nœud

L'ensemble nous permettra d'envisager la façon de supprimer les enlacements, afin de n'obtenir que des théories de nœuds.



L'enlacement Fig. 28

Nous n'entreprendrons cette analyse que dans les ouvrages[10] qui suivront celui-ci. La suppression des enlacements nous permettra de formuler la pratique de l'analyse en tant que refus du tore névrotique et par conséquent de la folie.

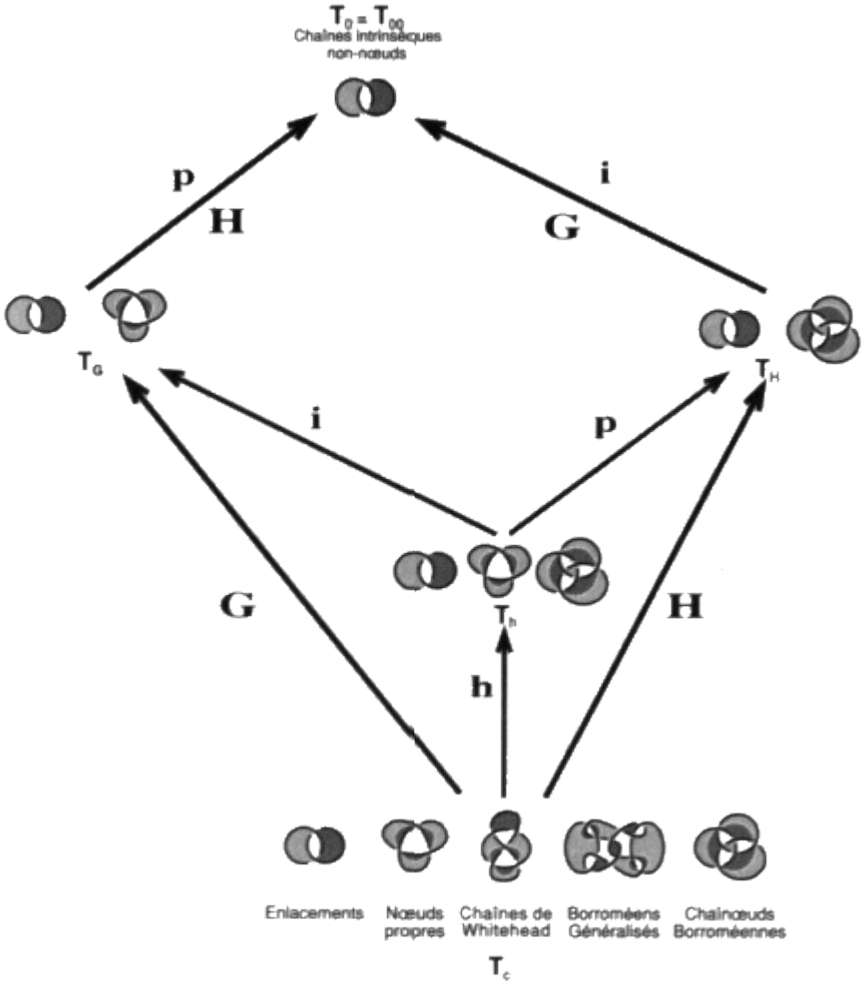
En attendant d'entreprendre ces études distinctes et leur rassemblement en cette structure, le treillis de ces différentes théories nous servira pour diffracter en raison les structures freudiennes de la clinique de la psychanalyse.

a2 - ***Précision dans le débat entre Lacan et Soury***

Nous disposons maintenant de l'opérateur qui supprime les complications introduites par la chaîne de Whitehead et le nœud borroméen généralisé. Complications invisibles à partir des théories à gordiens propres ou impropres près qui distinguent les avancées respectives de Lacan et de Soury.

C'est le mouvement nœud hybride.

Si nous reprenons le graphique que nous utilisions alors, au chapitre VI, pour les présenter, nous pouvons l'indexer par les trois types du mouvement nœud qui se trouvent ainsi disposés au regard des mouvements gordiens propres et impropres.



Portion du Treillis pour situer Lacan-Soury-Vappereau

Dans nos théories de un à trois ronds, le borroméen généralisé :



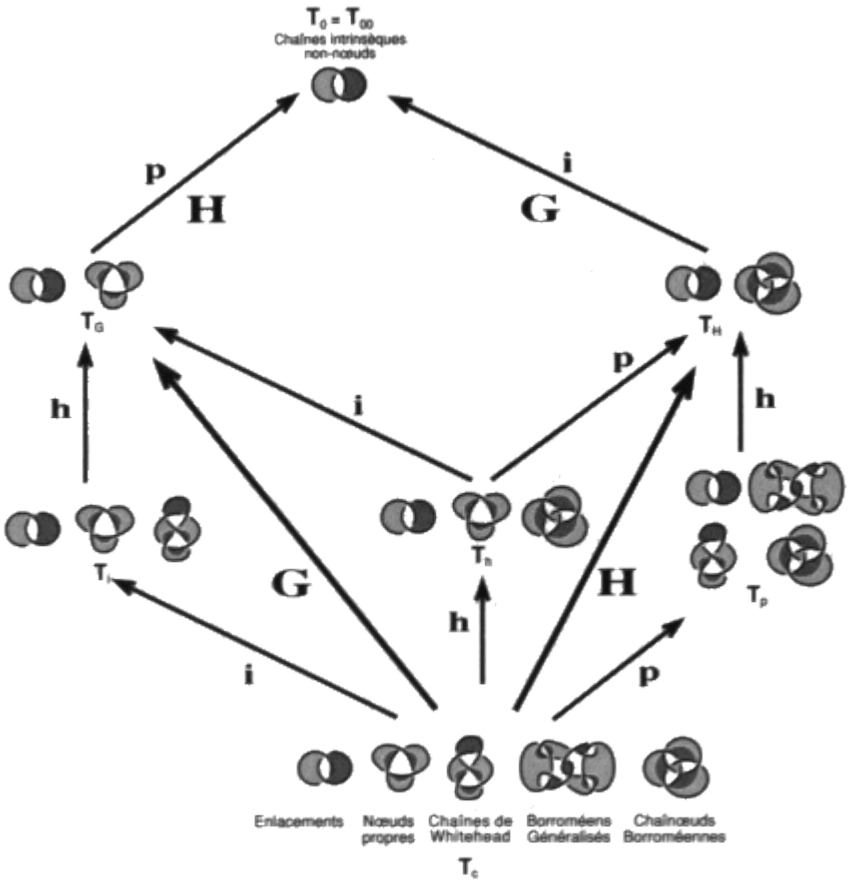
Fig. 29

représente le quatre dans le trois, soit le sinthome Σ. Ceci s'éclaire du fait de l'étude des sections transverses qui reste à développer. Il y a quelque chose du quatre et donc du deux dans ce trois qui est différent du trois du nœud borroméen.

Par conséquent, le mouvement hybride sera plus précisément, dans ce contexte des objets faits de un à trois ronds, l'opérateur de l'involution entre le quatre et le trois.

Première question mise à jour par notre présentation

Une première question s'impose alors. Il s'agit de savoir ce qu'il en est des permutations entre ces types de mouvements nœuds. Autrement dit, est-ce que le diagramme suivant est commutatif?



Portion du Treillis pour la question de la commutation

La réponse à cette question est facile à apporter. Seules les chaînes du type Whitehead et borroméennes généralisées font problèmes. Ces chaînes se décomposent différemment au sens où les borroméens généralisés se défont aussi bien par des mouvements hybrides et par des mouvements impropres, ce qui n'est pas le cas des chaînes du type de la chaîne de Whitehead, qui ne sont trivialisées que par le mouvement hybride.

Nous pouvons maintenant présenter le problème de la clinique de la psychanalyse et les structures freudiennes.

Nous ajouterons ensuite une dernière définition topologique, celle de l'homologie, afin de donner sa formulation achevée au dialogue établit entre Lacan et Soury. Ce débat nous réservera encore quelques surprises du fait que Soury s'intéressait sans doute plus que l'assistance d'alors ne le soupçonnait à une clinique freudienne en terme de névrose et de

perversion. Lacan étant seul à porter le fer sur le front de la psychose. Il s'agit, avec cette homologie, d'une relation d'équivalence définie entre des objets qui peuvent présenter un nombre de ronds différents. Des objets présentant un, deux ou trois ronds sont homologues de ce point de vue.

Ici encore il nous sera loisible de différencier des relations d'homologies plus ou moins fines en fonction de ce que nous considérerons comme noué ou non noué.

Nous pourrons faire varier l'analyse :

— en considérant comme non-noués, c'est à dire neutre quant au nœud, soit les ronds libres entre eux du nœud trivial, soit les ronds enchaînés des non-nœuds de notre théorie des chaînes intrinsèques;

— en identifiant les objets selon le choix de l'une de nos différentes théories.

Ce moyen conduira à la question de l'hétérologie du nœud, en achevant la formulation de la différence entre propre ou impropre, les enlacements étants présents ou absents.

Ainsi, le déploiement et le rassemblement de cette clinique, les conséquences des échanges entre J. Lacan et P. Soury malgré les grandes difficultés rencontrées et l'hétérologie du nœud, feront l'enjeu des deux derniers ouvrages de cette série compte tenu des résultats obtenus aux travers de cette suite à nos différents ouvrages traitant du nœud.

3. **Structures freudiennes de la clinique en topologie du nœud**

Mettons en œuvre maintenant un certain nombre de points de recoupement entre les structures nodales et les structures freudiennes.

Il est deux difficultés majeures rencontrées par le débutant lorsqu'il affronte l'approche de la clinique de la psychanalyse par l'espace nodal. L'étude elle-même de ces objets et leur fonction restent problématiques. Mais la première se double de deux aspects. Il y a les résultats en eux-mêmes mais il y a aussi l'usage ou la pratique de cette quête qui présente un lien avec les structures freudiennes de la névrose et de la perversion d'une part, de la psychose d'autre part. Ce sont des styles d'investigations. La seconde difficulté est donc liée à la première.

1 — Au delà du premier aspect auquel certains voudraient réduire nos travaux, nous avons commencé à répondre au second aspect en parlant de lecture.

Si pour Lacan, il s'agira qu'au terme soit écrite cette clinique de la psychanalyse telle une orographie indépendamment de l'ancienne nosographie psychiatrique, cette amorce de réponse reste à étayer plus rigoureusement car nous n'en sommes pas encore là et personne n'invente une écriture dans l'isolement.

Notre propos reste de pratiquer la lecture et de répondre de la lisibilité de ce qui a été énoncé par Lacan. Car la thèse que représente l'existence de la psychanalyse dans le monde, ce qui n'est pas une hypothèse malgré que ses tenants en soient encore intimidés, c'est qu'il y a du lisible sans même ou avant qu'une écriture soit constituée comme telle.

Nous la reprenons maintenant en traitant des traductions, transpositions, transcriptions, en peu de mots : des points de capiton, proposés par Lacan entre le discours de l'analyse et cette topologie du nœud. Et nous répondons déjà à la seconde difficulté.

Ce capitonnage se fait selon la structure de la métaphore poétique radicalisée ici en condensation signifiante. Ceci veut dire qu'il n'y a rien à comprendre, il n'y a qu'à suivre Lacan ou ne pas le suivre, et expliquer si nous choisissons de le suivre, au sens de déplier, d'expliciter le paradigme ainsi construit de manière absolue.

L'apprentissage est produit par la pratique coordonnée des deux textes sujets à traduction comme dans l'écriture des Japonais. L'étude des nœuds telle que nous y apportons nos soins avec rigueur par le moyen de la ficelle et du dessin. La lecture rétroactive de Lacan et de Freud pour situer ce dont il s'agit et de quelques autres pour se saisir de ce qu'il ne faut pas faire.

Car nous en attendons des présentations cliniques renouvelées qui aient une autre visée que de faire croire à la garantie pseudo-médicale de ceux qui s'y exercent jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit poliment, nous mettons toujours à part Freud et Lacan.

2 — Pour la seconde difficulté, la fonction qui n'est pas le sens mais qui le produit ici, risque de rester masquée par ce qui reste notre visée majeure, soit la mise à jour de la structure principale du champ freudien dont dépend, du signifiant au symptôme, une quelconque formation de l'Ics et du fantasme à la pulsion la refente subjective. Nous apportons ici quelques éléments supplémentaires à la chaîne des raisons que nous avons tissé, pour notre usage personnel, afin de dire le lien, confirmé par ceux qui le refusent, entre rhétorique et logique. Nous voulons établir cette pratique du dire en formulant la condition rhétorique ou sophistique dans la suite de la condition d'emploi formulée par Tarski du prédicat de vérité. Soit l'établir du côté réel, dans une pratique du narcissisme moins débile de ne plus recourir au seul matériau réduit à des fragments corporels mais à sa corde, autour de ce qui insiste comme impossible, entre intrinsèque et extrinsèque, soit ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire.

Nous avons commencé ce tressage dès le premier ouvrage de cette série, avec une définition des plus précises de la fonction du phallus, la dimension du semblant, en partant du fétiche. C'est dire que notre avancée est contingente, due à l'amour et au hasard de la rencontre, puisqu'en cette série un bout de réel cesse de ne pas s'écrire.

Les structures freudiennes de la clinique ont leurs transcriptions topologiques dans le discours de l'analyse. Il s'agit d'y situer névrose, perversion, psychose et psychanalyse elle-même dans la pratique. En prenant soin d'en distinguer la folie malgré sa proximité d'avec la névrose sous l'aspect du surmoi et de spécifier la causalité psychique dans sa présentation par la perversion sous l'aspect du fétichisme.

Cette introduction à l'Ics et à la sexualité, tels que Freud pouvait les entendre, par la fonction du phallus, la mise en fonction du semblant, nous conduit à préciser la différence entre métaphore impropre et délire propre à la psychose paranoïaque.

La structure du fantasme est ainsi encadrée et nous pouvons situer la question de l'objet constructible dans la psychanalyse.

a_0 - *Folie et causalité psychique*

Situer de façon correcte le discours analytique nécessite de distinguer entre folie et causalité psychique. Sans ce rappel à l'entrée du champ freudien, nulle chance de s'y retrouver dans la structure.

Nous en présenterons les termes après avoir rappelé cet axiome déterminant l'évidence fondamentale du discours analytique. Évident au point de rester oublié, voire inaperçu des praticiens eux-mêmes, tombant par là sous le principe de la structure causale dont il va être question par la suite.

Nous commençons donc ce chapitre par un rappel de structure qui peut paraître éthique — il l'est en effet — puisque notre esthétique est une éthique. Il s'agit de résolution.

De résolution du désir, au sens de résoudre le désir comme se résout une équation en trouvant la solution qui la satisfait, au sens d'un désir résolu dont rien ne saurait détourner le sujet. C'est ce à quoi la névrose répugne.

Reprenons les diverses définitions de la folie proposées par Lacan [É a 8].

Folie particulière…

Le mammifère humain est xénopathe du fait de sa prématuration réelle. Son état réclame qu'il s'incorpore au discours comme dans un poumon d'acier. Il est donc foncièrement parlé par l'Autre, il est ainsi parlêtre.

Mais cette nécessité ne l'oblige pas à se croire être parlé par un autre, première définition de la folie, dans la réalité. Ceci diffère du fait d'être parlé par l'Autre, un lieu de fiction véridique, réelle, plus réel que la réalité. Cette croyance peut s'établir seulement du fait d'une démission.

Ce renoncement a un premier nom, la méconnaissance, définition principale de la folie. Ce n'est pas ne pas connaître, c'est refuser de reconnaître ce qu'il connaît très bien, même trop bien.

Le résultat de cette esquive par le repentir c'est le moi, cette enveloppe de l'abject **m ≈ i (a)** où se complaire, le moi est une structure folle.

Ainsi le sujet peut s'y croire, deuxième définition de la folie, ou se croire, comme l'on dit dans le sud de la France :

"Pour qui-y s'prend?"

dit-on. Ça lui va bien. Cet énoncé venant pour une question :

"Pour qui se prend-il?"

En effet : "Pour qui-y s'croit?"

Cette non-reconnaissance aboutit au rejet sur l'autre, sur les autres, par le sujet, de sa propre responsabilité. C'est la politique de la belle âme névrotique, troisième définition de la folie qui rejoint la première.

Puisque le sujet est xénopathe, intégralement déterminé par l'Autre, c'est ça l'inconscient, le lieu "là où s'était" nous dit Freud, ce dont je dépens radicalement. Il est bien difficile pour moi de dire "je", de m'y reconnaître comme responsable, d'advenir comme sujet qui dit "je". Or "je dois advenir" ajoute Freud.

Nous prolongeons la difficulté en ajoutant que cette reconnaissance ait lieu après coup, ce qui ne fournit pas de circonstances atténuantes.

Éthique difficile, voire impossible à supporter, sans la notion de la vérité comme fiction recouverte de fixion, soit l'Autre rabaissé à l'autre. Il faut disposer d'un aperçu sur la phonction fallique qui recouvre en un tout ce qu'il n'y a pas.

S'il n'en est pas ainsi, c'est la folie, la méconnaissance avec ses contrecoups de culpabilité inconsciente, comme si le sujet s'entendait dire par cet Autre :

"Ah oui, ce n'est pas toi! Tu dis n'y être pour rien!

Tu dis avoir des circonstances atténuantes!

Eh bien, tu vas voir si ce n'est pas toi!"

Réponse abjecte et totalitaire de l'Autre. Nécessité structurale lentement découverte par Freud, il lui donne le nom de surmoi, enfin formulée par Lacan.

Il s'agit d'une formule aussi réelle que celle de la gravitation universelle.

… et folie collective

Freud propose de décrire le malaise dans la cité à partir du constat qui n'est pas seulement que la civilisation réclame du sujet qu'il se soumette à la loi de la cité et renonce à son désir. Est-ce son désir? Est-ce ses pulsions? Freud ajoute que plus le sujet cède sur son désir, plus

il se soumet à la loi en renonçant à la Loi, plus s'impose à lui l'exigence toujours plus grande, c'est la Loi, de la loi ainsi intégrée.

Il n'y a que les petits moralistes qui diffusent l'enseignement de Freud comme névrotisant, ça les arrange dans leur propre façon de satisfaire ce à quoi ils sont soumis, cherchant à se défiler. Créon de nom, l'appelle aux gens bien, sacré nom de non, de non de nom.

Lacan de le prolonger [2 Sém 3], car il y a pire, ce dont, contrairement à l'adage, nous pouvons être sûr comme du père.

La folie court les rues. Il n'y a pas d'ordre social qui ne repose sur la névrose. Que le sujet se fasse du tort assure la stabilité sociale.

Se faire du tore, c'est l'aspect du surmoi dans la névrose, le tort névrotique résultant de la méconnaissance.

Et Lacan ajoute, faire du tort aux autres, par quelques paroles assassines, la loi nous en laisse toute l'amplitude.

Alternative à l'asile

La psychanalyse ne commence que lorsque le sujet renonce à la folie, d'avoir suffisamment débattu de la politique de la belle âme [É a 21].

La non-folie définit la position de l'analysant, c'est ce en quoi la psychanalyse soigne et guérit la névrose. Ceux qui disent le contraire ou sont sceptiques sont des fous qui n'ont jamais rencontré ni Freud ni Lacan ni quelques-uns de leurs élèves ayant tenu le coup sans rien y comprendre.

Reste maintenant à la faire, cette analyse, et l'achever dans sa régularité, lui trouver son accomplissement légitime. C'est l'étude, jusqu'à son terme rigoureux pour le sujet lui-même, de la causalité mentale, la sienne propre, pour en faire autre chose que circonstances atténuantes.

Compte tenu de ce prérequis, avant d'entreprendre une clinique de la psychanalyse d'où la folie est rejetée, nous proposons ici une clinique des entretiens préliminaires soit une clinique de l'asile, le monde où nous vivons, dominé par l'enlacement, fou.

Clinique de l'asile

Nos repères de structure nous conduisent à réviser des idées reçues et à en élaborer les objets, car il semble préférable de se référer aux contraintes logiques de la structure comme aux textes de Freud et de Lacan qui ne sont pas encore lus à ce propos, plutôt que de se fier à de vagues impressions que l'on veut nous faire croire issues de l'expérience.

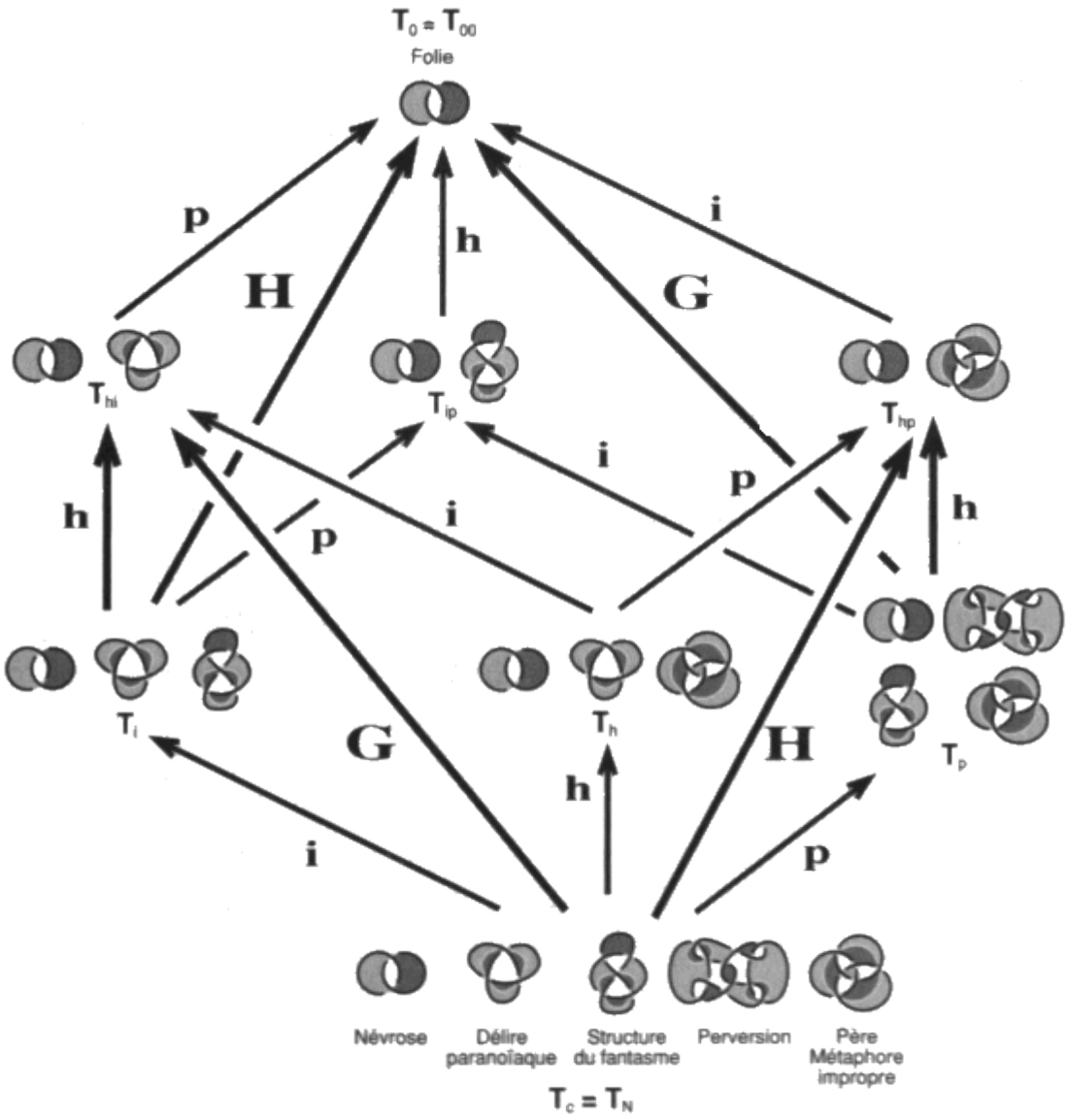
L’expérience de chacun, dans le plus grand nombre de cas, ne fait que suivre ce que la rumeur colporte. Vingt années de pratique, en position d’assurer une consultation de psychanalyse, nous ont confirmé là-dessus.

Cette rumeur de foule confirme la structure en cherchant à la contredire, elle fait apparaître comme effacé le tranchant de l’épreuve et choque l’expérience personnelle de ceux qui en ont une un peu poussée ou un peu exigeante.

Quiconque n’a pas l’intuition clinique de Freud. Il est déjà difficile de suivre le raisonnement, les arguments de Lacan. Il a voulu les choses ainsi pour que l’on ne puisse pas simuler sans que cela se voit. Et ça se voit, ou s’entend. Pourtant malgré cela, Lacan retrouve et situe les flèches freudiennes à leur place.

Nous repartirons du treillis des huit théories déjà isolées. Elles répartissent les structures cliniques de l’asile où nous situons les mouvements gordiens. Le mouvement gordien propre est noté **H** et le mouvement gordien impropre noté **G**.

Le lecteur constatera que les non-nœuds, sous l’aspect de l’enlacement, occupent tous les postes de ce treillis, c’est ce trait qui nous fait parler de l’asile à ce propos.



Treillis des huit théories dans l'asile

a1 - ***Causalité psychique avec métaphore***

Commençons par les positions que la psychanalyse a toujours jugé pouvoir traiter. Ce sont les styles dans lesquels la capacité de métaphore du sujet n'est pas complètement détruite, une certaine crédulité y persiste à l'égard du semblant. Nous voulons parler de la névrose et de la perversion opposées l'une à l'autre dans la structure, comme le sont répulsion et attraction.

Le tore névrotique

La structure de la névrose, c'est la structure du tore. Nous proposons de l'écrire ainsi.

névrose → enlacement





Comment lire cet algorithme? Lacan présente la névrose en termes de désir et de demande sur le tore [2 a' 26]. Le sujet réitère les tours de sa demande sans apercevoir qu'il parcourt du même fait un tour du désir. C'est la dualité des tours méridiens et des tours longitudes pour un sujet qui oublie, du fait de sa position intrinsèque, qu'il est sujet au tore, faute de passer à l'extrinsèque à considérer le tore en objet[11].

Dans la névrose, la pulsion :

(***$*** ◊ **D**)

vient à la place du fantasme comme cela se déduit par le calcul du mathème.

Où, en effet, **D**, la demande, **Φ ≅□D** et **D** remplace **a**, l'objet cause du désir, dans la formule du fantasme.

(***$*** ◊ **a**)

Le sujet de ce faire du tore, par cette méconnaissance du désir dans la demande. La soumission comporte la déresponsabilisation du sujet, sa folie.

Ainsi chez le névrosé, le terme **–□φ**, négation du pénis comme effet en retour de la négativité recouverte par le phallus, est fixé sous le mathème du sujet ***$*** dans son oscillation entre les deux termes du fantasme.

$

—

– φ

éclairant ce fait clinique que le névrosé a horreur de son nom propre.Il s'agit d'un défaut narcissique qui s'appelle refoulement. Cela crée au sujet quelques soucis relatifs à l'assertion qu'il ne distingue plus de l'affirmation et de la négation. De ce fait, il croit ne pas croire au Père Noël alors qu'il y croit, un semblant qui dure.

Puis Lacan va retourner l'affaire, pour finir par dire la même chose à l'envers [É a' 26, p. 42].

Or la structure torique en termes nodaux, c'est l'enlacement. Marquons cette structure d'une icône.

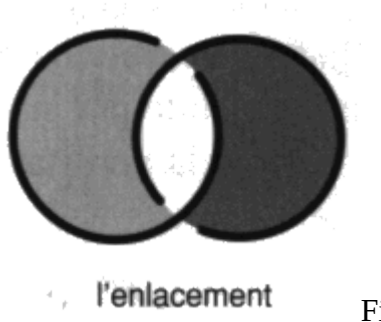


Fig. 30

La variété de l'enlacement est homéotope à la surface torique. Cela veut dire qu'indépendamment de leur dimension, ces espaces ont même groupe fondamental. Nous pouvons y parcourir les mêmes classes de trajets.

D'où se déduit notre scription. La structure de la névrose, c'est la structure de l'enlacement méconnu.

La structure de la névrose, c'est se faire du tort. Le processus du surmoi comme réponse de l'inconscient. Le sujet se fait du tore par omission de la dimension de l'Autre.

L'Autre oublié se rappelle au sujet par la culpabilité symbolique, prenez le bateau qui mérite d'être médité, de la dette du même nom.

Le forçage de l'Autre donne le même résultat dans les reproches que le sujet lui adresse ou la causalité qu'il met en lui pour se défiler.

L'onanisme a les mêmes effets, en dehors d'une ascèse très stricte, c'est un mauvais service rendu à l'organe du fait de l'impasse faite sur l'Autre, le sujet névrosé croyant arriver plus vite à ses fins.

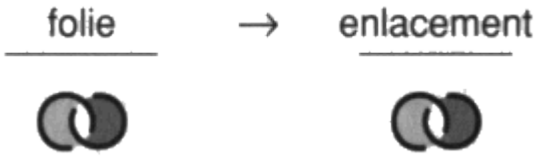
Nous remarquerons de ce fait que la névrose a le même caractère que la folie, comme conséquence de la politique de la belle âme. Le moi est une instance folle avons-nous dit, et la névrose est un malaise du moi fort, irresponsable.

Folie surmoïque sur laquelle est venu buter le traitement analytique pour Freud avec la réaction thérapeutique négative qui mettait ses analysants au pied du mur de la fonction phallique. Pour surmonter cette non-issue, il faut un discours analytique plus élaboré entre ses tenants. Même peu nombreux, il faut qu'ils aillent jusqu'à assumer les axiomes de ce discours.

Nous parlerons de la folie névrotique, la névrose hystorique que l'analysant se doit de laisser à l'entrée de l'analyse. C'est pour cela que la psychanalyse guérit la névrose, encore faut-il s'y engager, encore faut-il qu'il y ait du discours analytique.

Nous parlerons de la folie névrotique de l'enlacement.

Nous thématiserons cette folie par la formule métaphorique et scripturale suivante qui domine la civilisation rabaissée au rang de l'asile.



Derrière la folie surmoïque, une voix ajoute : "(j')ouis moi bien", toujours le recouvrement.

C'est ainsi que la structure se manifeste dans l'histoire, dans le ruissellement, nous parlerons donc de la névrose hystorique dont le prototype est la phobie, la névrose d'angoisse, plaque tournante de toutes les névroses. Les deux grandes névroses, hystérique et obsessionnelle, se déduisent de cette structure grâce à l'éclatement de la formule du fantasme, dans un troisième calcul. Respectivement :

— du côté de l'objet **a**,

l'intrigue hystérique qui essaie de relever la sexuation de l'objet du désir, répond à la jouissance qui a été interdite;

— du côté du sujet ***$***,

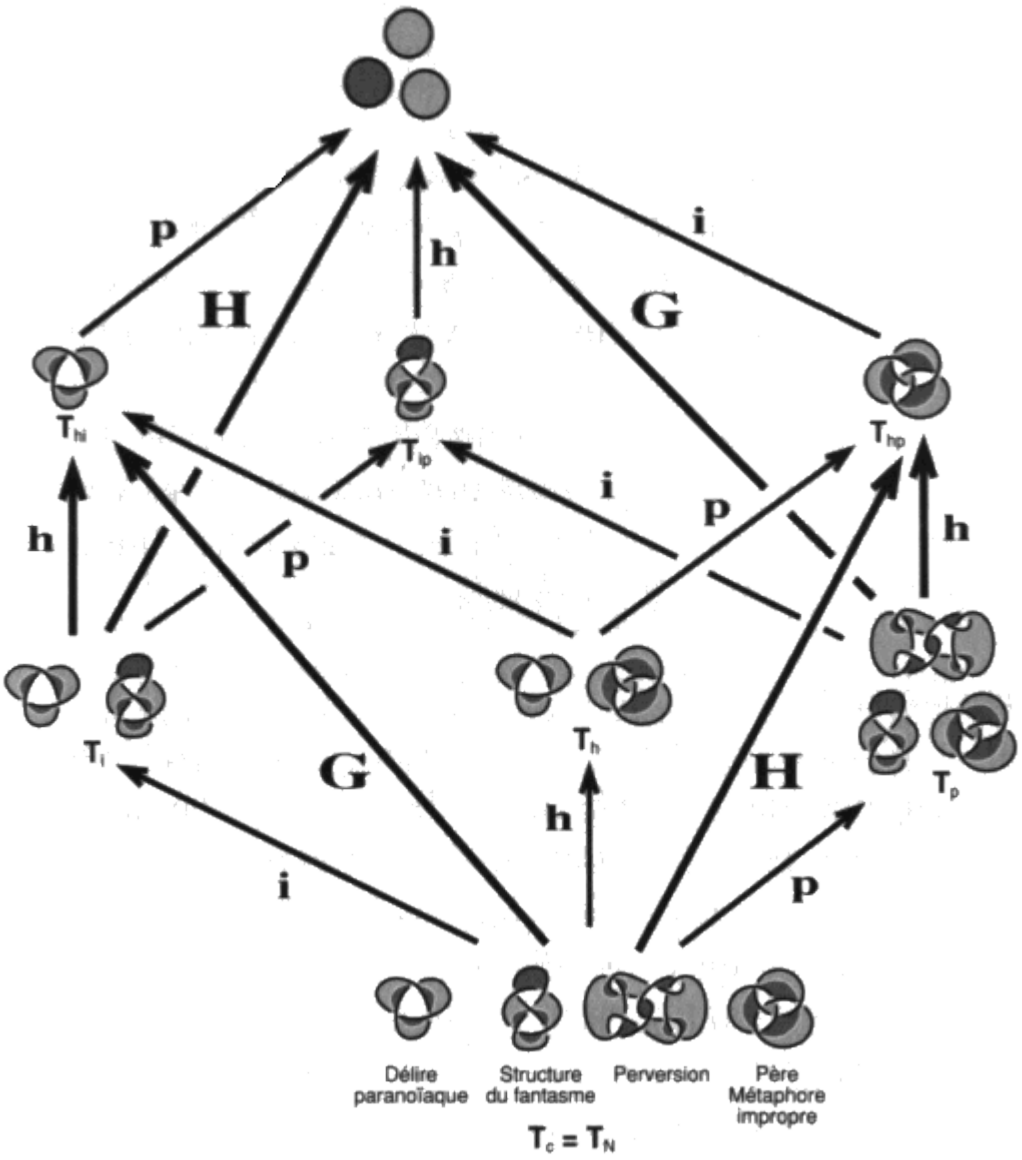
avec l'impossible mort du sujet chez l'obsessionnel qui essaie d'empêcher l'évanouissement du sujet en réponse à la jouissance qui l'a submergé.

Mais en rester là serait oublier que la psychanalyse est un exercice de lecture, elle n'est pas la recherche d'un modèle. Afin d'entrer dans le champ freudien, il y a le pôle opposé à celui de la névrose, celui de la perversion dont le rôle est précisé par Lacan avec le sinthome comme nous l'avons déjà dit plus haut.

Clinique de la psychanalyse

Nous constatons que l'enlacement, caractéristique des non-nœuds, occupe tous les postes du treillis d'une clinique de l'asile.

La question se pose maintenant de l'existence de théories du nœud indépendantes des non-nœuds. Ce serait une clinique sans enlacements, une clinique de la psychanalyse.



Treillis des huit théories dans la psychanalyse

Nous voulons montrer par la suite quelles sont les théories nécessaires lorsque les enlacements sont mis à l'écart par l'enveloppe éthique de l'analyse.

Deuxième question mise à jour par notre présentation

Pour cela, il faut d'abord étudier en présence de l'enlacement qui fait malaise dans la civilisation, les relations qu'entretiennent ces diverses théories.

Passage de l'extrinsèque à l'intrinsèque et passage réciproque le long des arêtes du treillis des théories dans l'asile avec lequel nous n'avons donc pas fini. Il faut poursuivre ce qui a été entrepris ici, isoler des non-nœuds parmi les nœuds.

Cette étude qui doit nous permettre de nous détacher de l'asile, va jusqu'à situer la fonction des nœuds de la famille du nœud de Lacan et du nœud trèfle parmi les nœuds propres. Ceci se fait au moyen d'une relation, dite d'homologie, qui va être définie pour conclure ce chapitre et cet ouvrage, et par conséquent de la prise en compte de l'hétérologie du nœud.

Cette relation nous conduira à comparer les mouvements gordiens propre (homotopie) et impropre entre eux, dans la suite de cette série.

Il y a là matière à revenir sur la notion de croisement dans des cas d'espèces particuliers. Où s'éprouve la difficulté principale d'une présentation clinique d'un cas dans la psychanalyse comme d'un commentaire d'une figure, d'un style, en critique littéraire.

Ainsi précisons maintenant le second point que nous soulignons au début de cette présentation des structures freudiennes. Nous disons maintenant ce dont il s'agit dans cette clinique et dans cette topologie qui les fait résonner ensemble.

Dimension clinique

0 — Nous avons déjà établi la structure du semblant, celle de la fonction imaginaire du phallus. Elle présente une difficulté, dite aliénation, pour le sujet. En effet, si le sujet adopte l'option mâle, alors il n'y a nulle nécessité (impossible) logique qu'il en soit autrement, seul ce qu'il refoule ainsi fait retour dans ses symptômes. Alors que, s'il opte pour la version femme, en ne refoulant pas la castration, il va la subir, car de l'avoir choisie, autorise sa disparition comme probable (possible) logiquement et le retour nécessaire à la position homme.

Il est véridique qu'il soit contingent qu'il y ait des femmes dignes de ce nom. Il paraît qu'il y en a eu à Venise…

0.1 — Le symptôme réalise une figure du discours.

0.2 — Ce n'est pas que le sujet prenne conscience des éléments refoulés, ni de leur sens, qui supprime le refoulement. Il peut y avoir une levée (*Aufhebung*) intellectuelle du refoulement grâce à la négation classique mais pas une acceptation (*Annahme*) affective du refoulé.

Ainsi nous sommes amenés à insister toujours sur le trait caractéristique de notre analyse de la dénégation, sur ce qui reste inaperçu, chez les élèves de Freud et de Lacan.

Il y a une ambiguïté, à propos de la fonction de marqueur qu'a le signe de la négation, dans la lecture que nous pouvons faire du texte de Freud.

Or, inversement, il s'agit toujours pour le sujet de faire tenir ensemble, dans une même construction syntaxique, les deux termes d'une contradiction plus (forclusion) ou moins (refoulement) exclusive. Dans le cas contraire…

"*Un contenu de représentation ou de pensé refoulé peut donc se frayer passage (durchdringen) jusqu'à la conscience, à condition qu'il se laisse nier. La négation est une manière de prendre connaissance du refoulé, à proprement parler, elle est déjà une levée (Aufhebung) du refoulement, mais certainement pas une acceptation (Annahme) du refoulé.*"

Il y a la fonction de la négation qui apparaît comme marqueur donc et cette différence entre levée et acceptation du refoulé. Nous parlerons de l'emploi de différentes négations mais cela doit se démontrer en bonne logique. L'enjeu est précisé par Freud.

"*On voit comment ici la fonction intellectuelle se dissocie du processus affectif. Avec l'aide de la négation, on ne fait faire marche arrière qu'à l'une des suites du processus du refoulement à savoir que son contenu de représentation ne s'étend pas jusqu'à la conscience. Il en résulte une sorte d'acceptation (Annahme) intellectuelle du refoulé cependant que l'essentiel reste soumis au refoulement*."

Cette différence, entre levée et acceptation, devient ici la distinction entre fonction intellectuelle et processus affectif.

0.2.1 — Nous revenons sur ces distinctions entre levée du refoulement et acceptation du refoulé, fonction intellectuelle et processus affectif, parce que c'est précisément l'aspect rhétorique du symptôme, son aspect stylistique et non-classique, au sens logique, qui fait conclure à la dissociation du processus affectif et de la fonction intellectuelle.

Loin que les mots expriment les idées, les phrases manifestent les pensées, et les figures révèlent les sentiments ou les passions voire les affections, c'est plutôt ces catégories de langue qui produisent leurs effets jusque dans le narcissisme et font croire à l'existence parallèle de ces entités de l'esprit.

Or nous avons déjà assez à faire avec le décryptage des fictions véridiques produites par l'emploi rhétorique effectif de la langue pour ne pas avoir à fabriquer des fantômes supplémentaires. C'est, au contraire, l'incidence du dire dans son effectivité qui fait supposer ces suppléments psychologiques suspendus aux murs d'un lieu improbable comme des portraits de famille dans une sombre demeure. Il faut bien que l'illusion du moi (onto) trouve son logie, refusant de se reconnaître dans les mots (risque de délire interprétation), les phrases et surtout les figures, il se place de l'autre côté, dans ce qu'il croit être, ses idées, ses pensées et ses passions.

1 — Ainsi plus que de l'intérêt que le sujet pourrait porter à son propre style, le transfert révèle chez lui une passion pour le principe (Œdipe) auquel doit satisfaire une figure afin de passer pour rhétorique. Passion attractive et répulsive qui fait croire le sujet à la dimension naturelle voir surnaturelle de son attachement à ses figures privilégiées et méconnues. Méconnues, c'est-à-dire plus ou moins confusément connues et reconnues

Il nous faut donc revenir sur ce qu'est un style, une figure, un procédé littéraire.

L'enjeu clinique se trouve dans l'importance de la structure logique de ces figures insoupçonnées par le sujet lui-même.

Mais la question rebondit de la différence du sens au style à la différence entre rhétorique et logique

Certains tiennent ces deux disciplines et les contraintes qu'elles étudient pour radicalement différentes, voire incompatibles.

Il nous faut dire pourquoi ce n'est pas le cas, puisqu'elles compatissent, mais oui elles compatissent.

1.1 — Ce principe relève d'une involution, propre à la vérité.

Principe

La difficulté à savoir, présentée par la vérité, la rhétorique et le dire, tient, pour le commentaire érudit de la subjectivité scientifique, à l'absence de marqueurs qui attestent la présence de la vérité, de figures ou qu'on dise tout simplement.

Nous pouvons toujours tenter d'introduire de manière savante de tels marqueurs qui indiquent par exemple la présence d'une métaphore dans le vers de V. Hugo proposé par Lacan :

« Sa gerbe n'était ni avare ni haineuse. »

Si nous marquons (linguistique) cette figure à l'aide d'un prédicat de métaphore comme :

« Sa gerbe » est une métaphore

ce prédicat doit être susceptible de répondre à la condition (rhétorique) de structure T :

« sa gerbe » est une métaphore de sa gerbe.

le connecteur de l'équivalence logique « ⇔ » se lit « si et seulement si ».

Car ce qui fait la force d'une figure, c'est de nous surprendre d'une façon spéciale, qui tient précisément à l'absence de marqueur.

Ainsi, du fait de cette condition, les figures du discours sont comme les occasions de situer la subjectivité dans le langage [41] lors de l'emploi des pronoms personnels, de la deixis et des performatifs.

Ce principe propre à la vérité (Tarski), quoique crucial en logique, n'est déjà pas très étudié dans cette discipline où les logiciens préfèrent interroger l'aspect syntaxique des énoncés apparemment plus proche de l'algèbre.

Que dire des linguistes qui ont su introduire grâce à ce privilège de l'ordre un peu de raison dans leur domaine mais qui, aujourd'hui, n'osent plus prolonger cette avancée dans la bonne direction.

Tributaires des professeurs de philosophie, les uns et les autres sont contraints de participer au sauvetage désespéré de la conscience. Pacte criminel dont nos savants sont les otages. Il se traduit par une absence de critique de la psychanalyse pertinente quant à sa raison.

Ce principe lié au dire qui fait impérative chaque énonciation, joue à l'occasion de chaque figure pour la produire comme figure, avec la présence liée à la plasticité du signifiant et l'absence de marqueur à laquelle supplée le fait de dire qui l'impose d'abord.

D'abord veut dire, avant une quelconque critique, discours du maître qui légifère toujours même là où il est périmé.

1.2 — Nous avons déjà étudié la vérité et le marqueur de la vérité. La négation apparaît classiquement comme le marqueur de ce qui est faux.

1.2.1 — Nous retrouvons ainsi la fonction de la négation qui est une fonction de marqueur, déjà relevée par Freud.

Ce qui est faux serait la même chose que ce qui est refoulé. L'Ics de Freud est cette antinomie. Or ce qui est refoulé est non-vrai et irréfutable.

2 — La figure comme la vérité est le recel d'une inversion sur fond de dissolution.

Cette rupture de semblant provoque un ruissellement de lettres qui ravinent le signifié. À le décompter se produit le ravissement, retour au semblant qui lie.

2.1 — La construction de cette involution nécessite le plongement d'un objet dans un espace de dimension plus élevée.

2.2 — La dimension est un invariant topologique.

3 — L'ensemble de ces énoncés forme une chaîne de raisons qui situe l'aspect incontournable pour l'analysant de cette structure topologique investie à l'ordinaire dans le narcissisme.

Nous appellerons cette structure de l'involution signifiante, copule qui unit l'identique avec le différent, la structure du semblant, notée Φ, dans le discours de l'analyse, et qui domine le fonctionnement du –φdans l'image du corps.

3.1 — D'où se découvrent deux modes de satisfaire à une fonction, deux jouissances liées au corps.

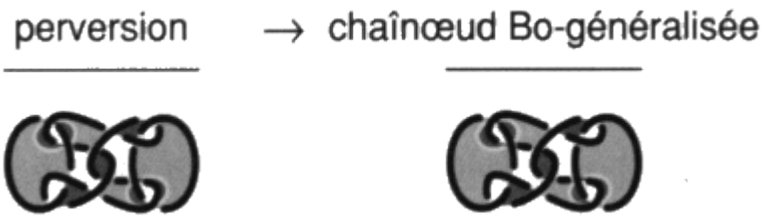
C’est la raison de cette distinction, du côté de la structure plus que du ruissellement que reprend Lacan entre les chaînes borroméennes à trois et celles à quatre ronds.

La perversion, le sinthome

Nous voici ramenés au lien établi par Lacan entre la perversion et l’involution du nœud entre la chaîne à quatre ronds et la chaîne à trois. Nous ferons des chaînes à quatre, l’objet de l’ouvrage suivant[12] dans la série.

Pour ce qui nous intéresse dans cet ouvrage, nous retiendrons l’effet de cette involution parmi les objets construits avec un, deux ou trois ronds. Car cette structure a une réalisation dans le trois. C’est la question du borroméen généralisé. Nous la développerons dans le dernier ouvrage[13] de la série.

La structure de la perversion, c’est le sinthome quaternaire. Ainsi nous proposons d’écrire cette figure de la père-version (réalité) par un nœud :



compte tenu de l’effectivité de la chaîne à trois qui reste cette fonction impensable du père.

Comment lire cet algorithme car la structure de la perversion c’est le fétichisme. Articuler de façon rigoureuse le sinthome comme tendance vers le père au fétiche, nécessite d’avoir établi la fonction du semblant, comme nous l’avons fait avec Hans et Tarski.

La lecture que nous proposons de la perversion dans les Écrits de Lacan se confirme si nous nous reportons à son mathème tel qu’il le propose [É a 29, p. 823]. Il s’agit bien du fétiche lorsque **a** remplace $\mathbf{A}$ dans S($\mathbf{A}$). Ainsi le mathème de la perversion s’écrit **Φ ≅ S (a)** à ne pas confondre précisément avec S ($\mathbf{A}$).

D’autre part, il y a une constance chez Lacan, constance qui se confirme par la fixation du vocabulaire dans les dernières années. Le quatrième terme prend bien le nom du troisième mode de l’identification primaire, dans l’équation souvent reprise :

symptôme = amour pour le père

Une question principale se pose à la lecture des Écrits de Lacan si on y regarde de près, à propos de cette association de la fonction paternelle à la perversion, mais sa réponse devient lisible.

Si la structure de la perversion, c'est le fétichisme, le fétichisme, c'est l'instauration du semblant au sens de la métaphore. Structure maîtresse du langage parce qu'ayant trait à la vérité. Lacan en fait même le discours du maître, entre le tout du vrai qui s'impose de manière impérative dans l'assertion et le pas tout d'une parole véridique.

Nous avons montré par Hans et Tarski pourquoi il faudrait qu'il y ait un pénis là où il n'y a rien.

Les structures freudiennes de la clinique, tendues entre névrose et perversion sont mises en œuvre par Lacan dès son séminaire traitant de la relation d'objet [2 Sém IV].

Il s'agit bien de l'opposition, absolue dans la structure, de la phobie et du fétichisme. Elle se module bien sur l'opposition de la métaphore et de la métonymie.

La première question se trouve entre métaphore et métonymie. En effet, nous associons ici le fétiche à la condensation signifiante alors que Lacan » [É a 32, p. 877], lorsqu'il décrit les conséquences de la découverte de l'absence de pénis chez la mère, emploie l'expression opposée au fait de « se remparder d'une phobie » qui est celle de « restituer le fétiche quoique déplacé ».

Condensation ou déplacement, névrose ou perversion, ces oppositions sont susceptibles comme chaque couple d'opposition chez Lacan, d'une involution. Nous répondons toujours par l'involution signifiante au lieu de certitude, mais cette réponse est légitime après que nous en avons dressé la doctrine en logique mathématique.

Alors, mais alors seulement, nous pouvons assumer le fait que Lacan effectue au cours de ses Écrits et de ses séminaires une involution entre métaphore et métonymie, dont la ligne sans point se situe dans un Écrit. Il s'agit de « Radiophonie », lorsqu'il répond à la troisième question qui lui est posée à propos de la linguistique. Nous ouvrons ainsi la voie à un commentaire de cette réponse selon la raison qui a conduit à la formuler telle qu'on peut la lire.

Dans la structure, il y va de la pulsation entre borroméens :

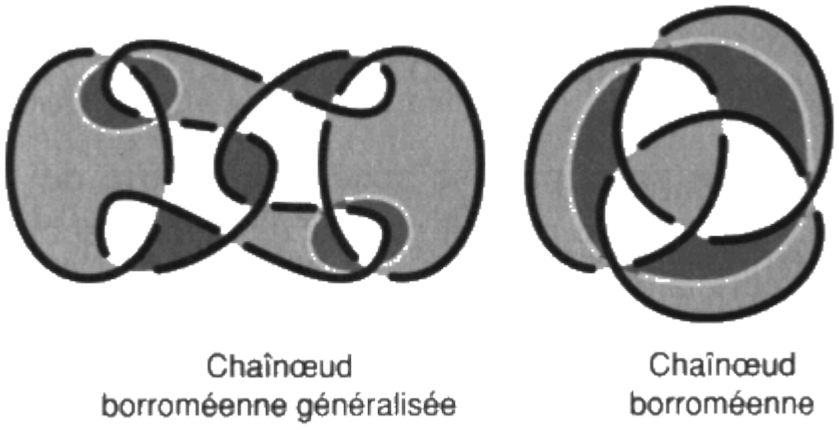


Fig. 31

Dans ce qui précède, il y a de la métaphore, elle joue un rôle d'effectivité au regard de quoi les autres structures se déterminent.

La métaphore impropre

La métaphore du nom du père satisfait une fonction particulière dans le discours de la psychanalyse. Notons ce résultat de la manière suivante :

métaphore impropre → chaînœud borroméenne





Cette fonction est celle de l'effectivité de la chaîne à trois. Nous voulons dire la fonction effective du trois borroméen en tant qu'il suffit, avec le mouvement nœud quelconque, à détruire ou construire n'importe quel objet qui n'est pas un non-nœud.

En tant qu'il s'agit de plonger la théorie des non-nœuds dans la théorie du nœud. Or à partir de là l'analyse consiste à diffracter ce plongement en divers théories, caractérisant des n espaces, grâce à la spécification des différents mouvements nœuds.

Dans la chaîne borroméenne à quatre ronds, le nœud qui tient les trois ronds dans la chaîne à trois est explicite. Le sinthome écrit ce qui est implicite dans le trois, elle passe alors pour ce vers quoi tend sans y parvenir le quatre, le sinthome, la perversion.

Ainsi nous écrirons aussi bien :

père → chaînœud borroméenne





Lacan explique sa tentative en relevant que Freud s'en tient au quatre dans *Totem et tabou* principalement, et il a besoin du mythe du père Orang-outang là où la structure montre une autre raison au meurtre avec le passage du quatre au trois.

Le mathème de la métaphore subit des variations dans les Écrits de Lacan, dont nous retenons la dernière formule :

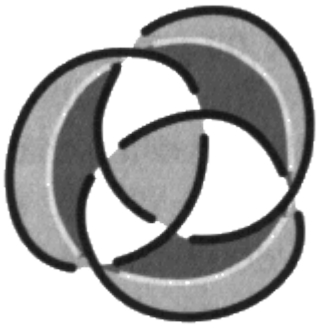
$S_1 \rightarrow S_2$

— —

$ a

S'il se trouve que c'est le discours du maître, c'est bien du fait impératif du signifiant articulé par cette formule. Encore la fonction du dire.

Nous l'écrirons donc de ce nœud, ayant établi sa fonction dans la topologie.



Chaînœud borroméenne

Fig. 32

Nous calculerons maintenant dans cette topologie du nœud le rapport à la métaphore qu'entretiennent le fantasme et le délire. Ce calcul tient aux sections transverses. La rigueur de ce calcul repose sur la relation d'homologie dont nous voulons mettre la définition en train pour conclure.

La structure du fantasme

Mais d'abord la structure du fantasme. Elle s'écrit :

structure du fantasme → chaîne de Whitehead

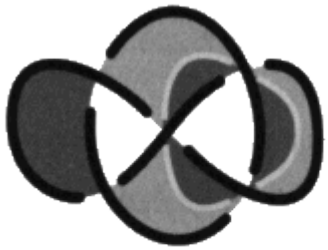


La chaînœud de Whitehead est obtenue de la chaîne borroméenne par une section transverse. Nous pouvons lire la fonction des chaînes de cette famille dans le treillis des théories.

L'écriture mathématique du fantasme par la formule :

(*$* ◊ **a)**

fait supporter par le connecteur [1] la relation qu'entretiennent ses deux termes, le sujet et l'objet. Cette relation se trouve dans la réversibilité des deux ronds de la chaîne en question [2 Sém XX, *Encore*].



Chaînœud de Whitehead

Fig. 33

Le rond plié peut être déplié à condition que l'autre rond soit plié à son tour à la manière du précédent. C'est la réversibilité des ronds, une telle chaîne sera dite réversible.

Ce n'est pas le cas de toutes les chaînes que nous définissons comme étant de la famille de la chaîne de Whitehead, si nous les caractérisons comme étant des 2-chaînes issues de 3-tresses présentant une partie paire et une partie impaire (nous voulons parler des parties coupure ou non-coupure de notre description graphique achevée au chapitre VI).

Nous étudierons leurs rapports aux chaînœuds borroméennes grâce à l'homologie définie plus loin. Elles sont des chaînœuds généralisées, mais passablement altérées, il reste toutefois une trace de l'opposition des parties, opposition nécessaire aux chaînœuds.

Passons maintenant au défaut de métaphore avec la poursuite de l'altération jusqu'à l'effacement intégral d'une des parties de la chaînœud au profit de l'autre produisant ainsi des pur-nœuds propres ou des non-nœuds propres.

a2 - ***Causalité psychique avec altération de la métaphore***

Il y a deux aspects à distinguer dans l'étude des psychoses. Ces deux aspects sont supplémentaires, dans des dimensions autres dans le treillis des théories, à la pulsation de la structure qui caractérise l'analyse dans les termes avec lesquels nous formulons cette clinique maintenant.

Il s'agit du délire et de l'absence de métaphore.

Le délire de la psychose paranoïaque

Le nœud propre du délire paranoïaque nous porte à écrire :

délire paranoïaque → nœud propre



Nous en avions traité en termes de trou dans la période des surfaces avec le schéma **I** construit par Lacan pour illustrer son analyse du cas Schreber. L'homologie nous permettra de préciser cette fonction des nœuds propres, présentée ici grâce au nœud trèfle.

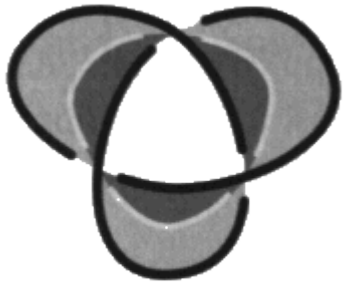
Dans la psychose, il n'y a pas de signifiant d'un manque dans l'Autre **S** (Ⱥ). Le semblant est bon pour les autres, caduc, obsolète, Lacan dit, forclos. L'Autre ne manque de rien, d'où les identités prises en bloc :

S (A)≡ F ≡ a

par défaut de la circulation de **–φ**.

Nous précisons donc maintenant en présentant la psychose paranoïaque comme congélation du signifiant avec la mise en continuité des trois consistances de la chaînœud borroméenne, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Le terme **–φ** traduit donc la distinction des trois ronds dans leur homogénéité [2 Sém XXII, R.S.I.]. C'est cette homogénéité qui n'est pas identité ni mise en continuité dans la chaînœud qui fait difficulté aux élèves de Lacan de la génération qui nous a précédée, comme plusieurs m'en ont donné un témoignage personnel.

Le nœud de trèfle est produit par la mise en continuité des ronds de la chaînœud grâce à deux sections transverses. C'est un nœud propre homologue à la chaînœud comme nous le verrons par la suite :



Nœud trèfle

Fig. 34

La subjectivité scientifique est propice à rendre courante cette issue, ce style un peu figé, voire carrément bloqué.

La subjectivité scientifique

Nous retrouvons ce dont nous étions partis au début de ce chapitre avec la subjectivité délirante. Elle se caractérise de trois traits, un délire, un alibi et une croyance, qui la situe dans l'ordre de la psychose sociale.

Cette absence de métaphore propre au délire est donc plus étendue au-delà de la psychose paranoïaque.

Mais il faut préciser que les mathématiques, si elles sont un discours sans métaphore, ne sont pas pour autant le lieu d'une absence de condensation au sens freudien, c'est-à-dire une rigidité de style. Au contraire, les mathématiques de mathématiciens, pas celles des apparatchiks ou des technocrates, font pure condensation, réduite à la lettre, ce que la langue déploie en métaphore. C'est dire qu'il y a un lien entre syntaxe et rhétorique.

Mais la psychose sociale répandue à partir de la pratique scientifique nécessite sa résolution dans l'analyse par la réponse rigoureuse aux questions maintenant posées dans ces termes. Il y a donc lieu de répondre par le mathème.

Dans l'écriture mathématique du non-rapport converge le seul lieu où la psychanalyse confine à concurrencer la science.

a3 - ***Causalité psychique et condensation***

Ces précisions étant apportées, nous pouvons revenir sur un point crucial à l'époque de l'achèvement de la psychanalyse. Après Lacan, une tâche reste à accomplir.

Une autre question se pose en effet, qui a été laissée en suspens, à propos de la perversion. Lorsque le lecteur se demande ce qu'il en est du fétiche dans le sadisme qui passe usuellement pour une perversion. Freud le considère comme tel.

Dans le sadisme c'est le pervers lui-même qui se fait fétiche. Précision apportée par Lacan, il l'explique dans son Écrit intitulé *Kant avec Sade*.

Mais il nous faut considérer plus que l'instrument privilégié de la perversion. Celui-ci a une fonction. Il s'agit de le faire satisfaire à la structure du fantasme. Ainsi le pervers sadique tente avec cet objet d'atteindre le sujet des tourments qu'il inflige. Ce sujet c'est l'autre pour lui qui est réduit à la fonction d'agent. Il essaie de l'atteindre dans sa subjectivité, c'est à dire sa refente. Si le sujet s'évanouit, la scène se rompt.

Mais ici se présente le risque d'une grande confusion que n'ont pas su éviter les élèves de Lacan qui nous ont précédés.

L'objet de la psychanalyse

Nous écrirons l'objet a, d'une dernière formule algorithmique :

psychanalyse → non-nœud propre





Cet objet est l'argument d'une fonction de détachement caractéristique de la position du sujet désirant.

Ainsi il ne faut pas confondre, comme la plupart des prétendants à la fonction de psychanalyste le font, entre le pervers et le désirant. Le désirant ne recule pas devant l'aperçu du manque dans l'Autre, même dans les occasions où il est rabaissé à ce qui s'en perçoit, ce que Lacan formule d'une écriture :

$$\frac{\mathbf{a}}{-\varphi}$$

où le **-φ** du ruissellement de la castration… vient se glisser sous l'objet **a.**

Le sujet désirant dont Lacan désigne l'exemple dans le personnage d'Alcibiade à la fin du *Banquet* de Platon, illustre par là le ressort et l'issue du transfert.

Le désirant est bien dans une position radicalement opposée au pervers puisqu'il se soumet lui-même à l'épreuve de la structure au lieu de tenter d'y soumettre autrui en lui faisant éprouver ce manque. Il vise à jouir du fait d'assister à cette épreuve dans l'autre, au lieu de se soumettre à l'épreuve du ratage du manque dans l'Autre. Notre sinthome pervers est ici très proche de la folie.

Cette écriture montre aussi l'opposition avec le névrosé pour qui ce terme –φ est inscrit comme nous l'avons déjà précisé sous le mathème du sujet :

$$\frac{\$}{-\varphi}$$

Mais du même coup cette écriture favorise le risque de confusion que nous dénonçons ici chez les lecteurs de Lacan entre pervers et désirant. Puisque névrose et perversion s'opposent comme des contraires avons-nous dit, comme métaphore et métonymie aussi dans une structure tournante. Cette opposition névrose/désir peut prêter à confusion et ça n'a pas

manqué. Voir les rappels à l'ordre de certains petits lacaniens pour que leurs collègues, toujours les autres, ne glissent pas à la perversion en se faisant les héros du désir. En fait il s'agit toujours, au-delà du contrôle de mise au pas, par des pervers eux-mêmes.

Erreur commune donc, que de confondre pervers et désirant, dont bien peu se sont privés en ce qui les concerne eux-mêmes dans la tentative de mise en coupe réglée du champ freudien, après Lacan. Ce sont les risques de l'imitation dans ce domaine, il est des actes qui ne se miment pas.

Nous revenons à l'analyse pour conclure, à sa fin. Elle est caractérisée par la reconnaissance d'un manque radical que le sujet peut affronter :

S (Ⱥ)

où Ⱥ n'est pas remplacé par **a** comme dans le mathème de la perversion et la reconnaissance de la structure du fantasme :

(***$*** ◊ **a**)

où **a** n'est pas remplacé par **D** comme dans la formule de la pulsion, produisant une substitution caractéristique de la névrose.

Cette restitution des lettres à leur place vaut pour la reconnaissance de l'objet. Enfin construit comme agent, nous écrivons cet objet a, après involution, grâce à un non-nœud qui ne doit rien à l'enlacement. Il s'agit du nœud de Lacan [2 Sém XXII].

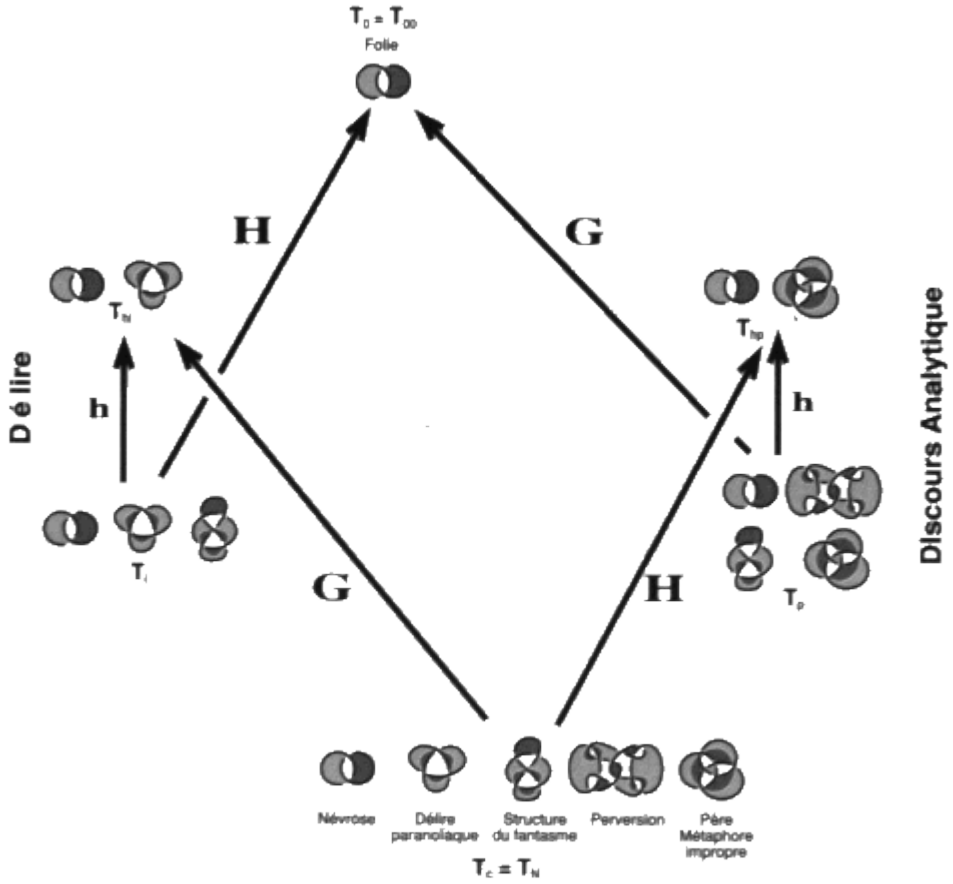


Nœud de Lacan Fig. 35

Mais ne croyons pas en avoir déjà fini avec le tore de la folie névrotique, c'est-à-dire avec l'enlacement. Il agit encore dans ce contexte de manière sourde et fait courir au sujet le risque d'y revenir à chaque instant.

Notre tâche consistera maintenant à le repérer au bon endroit.

À cette fin nous voulons comme première étude, revenir à la différence des approches de Lacan et de Soury. Soit à la comparaison des mouvements gordiens propre (homotopie) et impropre.



Portion du Treillis montrant le chiasme qui fait difficulté

P. Soury, en traitant des chaînes à homotopie près T_{ph}, se plaçait dans la perspective strictement freudienne. Il faut voir qu'il est nécessaire d'entreprendre dans le même temps l'étude de la théorie T_p car une involution se joue entre ces deux théories du fait du mouvement borroméen généralisé, soit le mouvement nœud hybride.

D'après nos lieux de capitonnage entre théories du nœud et discours analytique, nous constatons alors qu'il s'agit du lieu privilégié de l'étude des névroses et des perversions d'où Freud est parti pour inventer la psychanalyse.

Lacan a pratiqué la théorie T_{ih}, à gordien impropre près, dans la solitude du fait qu'il n'a pas suffi qu'il le dise pour que quiconque, à l'époque, s'en rende compte. Pour les même raisons il nous faut nous tourner, de ce côté, vers la théorie T_i, qui est en involution avec celle-là par mouvement hybride interposé.

Il s'agit du lieu structural de prédilection du délire et de la folie entre paranoïa et subjectivité délirante dirons-nous.

Ainsi se trouve, que participant d'un discours, Lacan du discours analytique, Soury de la subjectivité scientifique, chacun traite plus particulièrement du discours supplémentaire à celui dont il relève, celui dont relève l'autre.

Troisième question mise à jour par notre présentation

Si nous suivons le treillis des théories auquel nous sommes arrivés, nous pouvons faire apparaître le chiasme qui faisait difficulté à l'époque et qui doit être pris en compte entre gordien propre (homotopie) et gordien impropre.

Ce chiasme a une raison sous les traits du mouvement borroméen généralisé, le mouvement hybride encore une fois. Nous pouvons établir ainsi, quelques quinze années après, quelle fut notre intervention dans ce débat. Il sera bien évident à quiconque, que nous ne comprenions pas à cette époque ce qui se tramait là, mais qu'avec de robustes catégories comme celles produites par Lacan, nous pouvons errer dans ce champ de manière pertinente. Sans les risques de fausse prudence que font courir aux autres les prétendus gens sérieux de la réal politique.

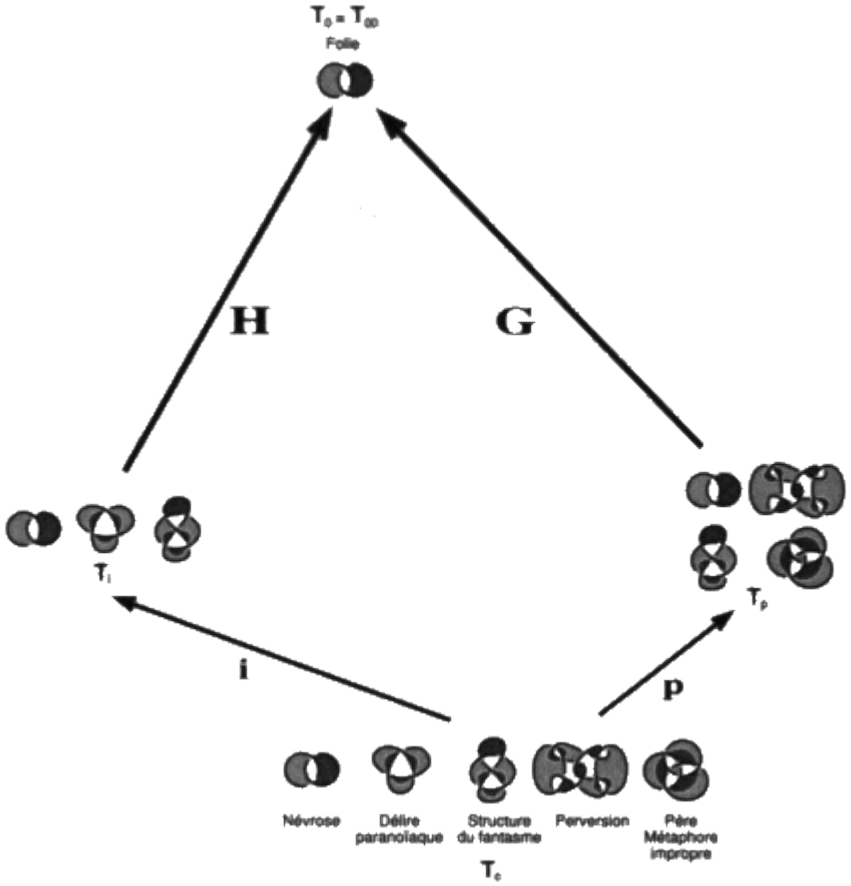
L'analyse structurale demande du temps afin d'être éclairée, comme l'analyse politique ou l'analyse historique.

4. **Hétérologie du nœud**

Ce chiasme concentre ce que le nœud a d'hétérogène par rapport à l'homologie que nous voulons établir maintenant entre les théories.

Nous reprenons le chemin de l'Esthétique de cette lettre, après être passé par ce cap difficile où il fallait inverser quelque chose dans l'étude de ces théories.

Nous obtenons donc le diagramme suivant pour l'étude de l'homologie.



Portion du Treillis pour l'étude de l'homologie

Nous voici à pied d'œuvre pour étudier l'homologie annoncée dans son lieu, entre ces deux théories T_i et T_p.

a1 - ***Homologie (rappel en général)***

Afin de définir une dernière relation d'équivalence entre les objets de nos théories du nœud, relation qui va produire une équivalence indifférente aux nombres de consistances de ronds enchaînés ou noués, rappelons une notion déjà présentée[14] dans notre ouvrage précédent. Il s'agit de l'homologie des trajets dans les surfaces topologiques.

Considérons deux trajets orientés à la surface du tore simple :

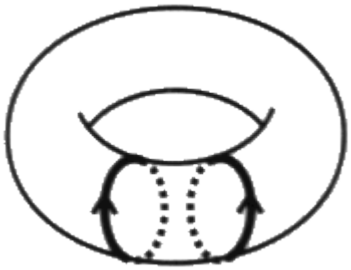


Fig. 36

Hors la raison intuitive, que nous pouvons avoir du fait que ces deux trajets, dans notre exemple choisi à cet effet, se ressemblent de quelque manière, eu égard à la surface du tore dans laquelle ils sont plongés, nous voulons définir cette ressemblance. Cela revient à préciser de quelle manière ils se ressemblent au point de pouvoir être identifiés dans une classe d'équivalence. Ceci nécessite que la relation qu'ils entretiennent soit une relation d'équivalence. Nous verrons cela plus loin.

Appelons *a* et *b* nos deux trajets orientés donnés en exemple et considérons maintenant le cas des deux trajets *a* et – *b* :

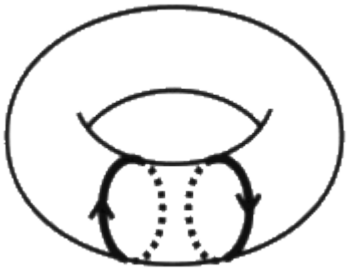


Fig. 37

où le signe moins indique un changement d'orientation du trajet, rendu par une flèche sur le dessin.

C'est à composer ces deux objets *a* et – *b* :

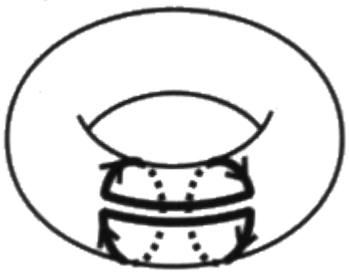


Fig. 38

selon un mode de composition qui rappelle nos sections transverses, que nous définirons la relation qu'ils entretiennent.

Nous les sectionnons tous deux pour les réunir par une bande dont le bord fait un aller-retour. C'est une portion de surface orientable donc, de manière à réaliser un nouveau trajet nommé ($a - b$). Cette composition est effectuée, dans les cas où les orientations respectives des deux trajets le permettent, et compte-tenu de la surface où nous construisons ce composé.

Si alors, ces conditions étant déjà respectées, le trajet composé est le bord d'un disque, d'une portion de sphère qui peut être prélevée de la surface où nous sommes placés, ce qui est le cas ici :

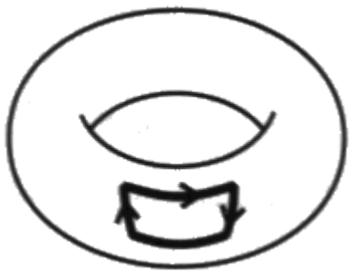


Fig. 39

Nous dirons que ($a - b$) = d et que les deux trajets a et b sont homologues.

Définition

Deux trajets orientés sont homologues dans une surface topologique si le composé de l'un avec l'inverse de l'autre forme un bord (de disque).

Remarquons qu'à considérer les bords de disque comme une classe jouant le rôle d'élément neutre pour la composition, la relation construite géométriquement entre trajets orientés s'écrit entre classes de trajets ($a^* - b^*$) = 0 et produit une structure de groupe entre ces classes. Alors la relation d'homologie entre deux représentants de deux classes d'homologie s'écrit :

($a - b$) = 0, soit ($a - b$) + b = b, soit a = b

où le lecteur peut se saisir de la nécessité d'introduire l'inverse d'un des trajets dans la définition.

Donnons encore un exemple d'homologie à la surface du tore présenté comme sphère à anse. Il s'agit de montrer que le composé de deux trajets est bien homologue à un trajet unique.

Soit deux trajets orientés et leur composition selon le procédé que nous venons de décrire :

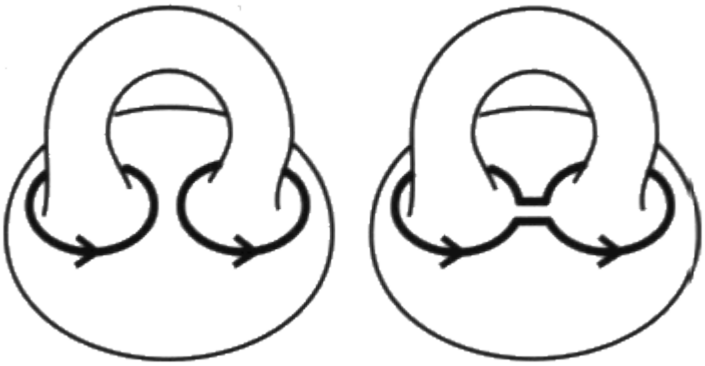


Fig. 40

Ce composé est équivalent par des déformations intuitives au trajet suivant :



Fig. 41

Pour nous assurer que cette équivalence intuitive est bien contenue dans la notion d'homologie, considérons le composé de nos deux trajets de départ avec l'inverse de son supposé semblable :



Fig. 42

En effet le composé des trois est bien le bord d'un disque :



Fig. 43

Reprenons cette notion intuitive dans nos considérations nodale, afin de préciser la définition d'une nouvelle relation d'équivalence qui comme l'homologie des trajets va faire fi du nombre de composants de chaîne et nous permettre de comparer nœuds propres et chaînœuds.

a2 - ***Trivialisation par symétrie***

Il arrive, mais cette qualité n'est pas nécessaire, qu'une chaîne $\mathbf{S_r}$ de r ronds soit telle que, lors de la composition avec la chaîne qui lui est symétrique $\mathbf{S_r}^{-1}$ = sym ($\mathbf{S_r}$) (dans une symétrie d'axe) :

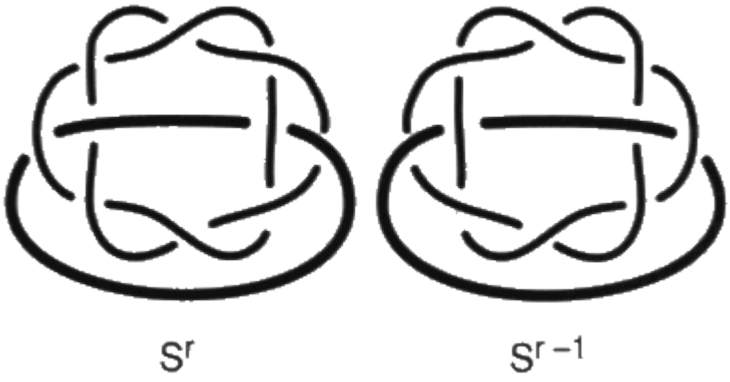
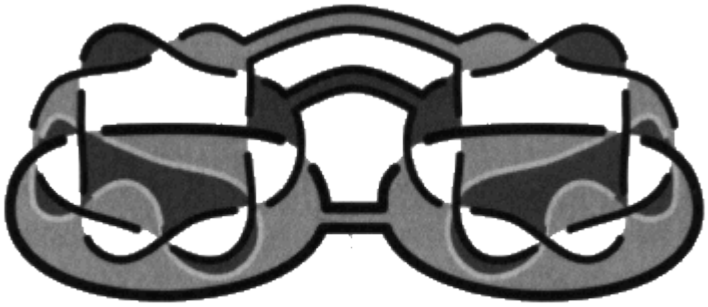


Fig. 44

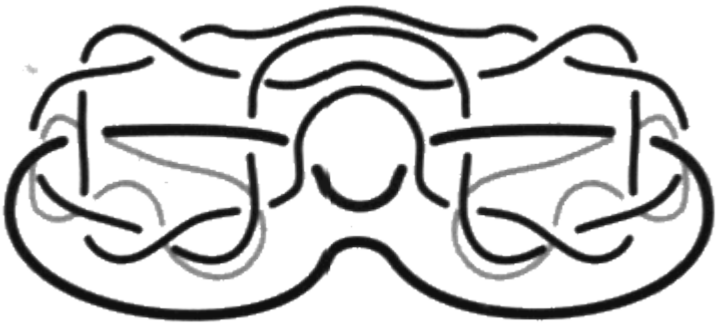
grâce à *r* rubans qui respectent les coloriages des surfaces d'empan des deux présentations données, nous notons $\#_\mathbf{r}$ la composition :



$S^r \#_r S^{r-1}$

Fig. 45

L'ensemble se trivialise en **r** ronds disjoints, non enchaînés, que nous notons $\mathbf{e_r}$. Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons indiqué la coupure dans cette configuration pour rappeler que le montage se fait de manière cohérente quant au coloriage, mais il ne s'agit pas d'un rond supplémentaire de bord qui insiste. Il s'agit d'un bord qui consiste[15].



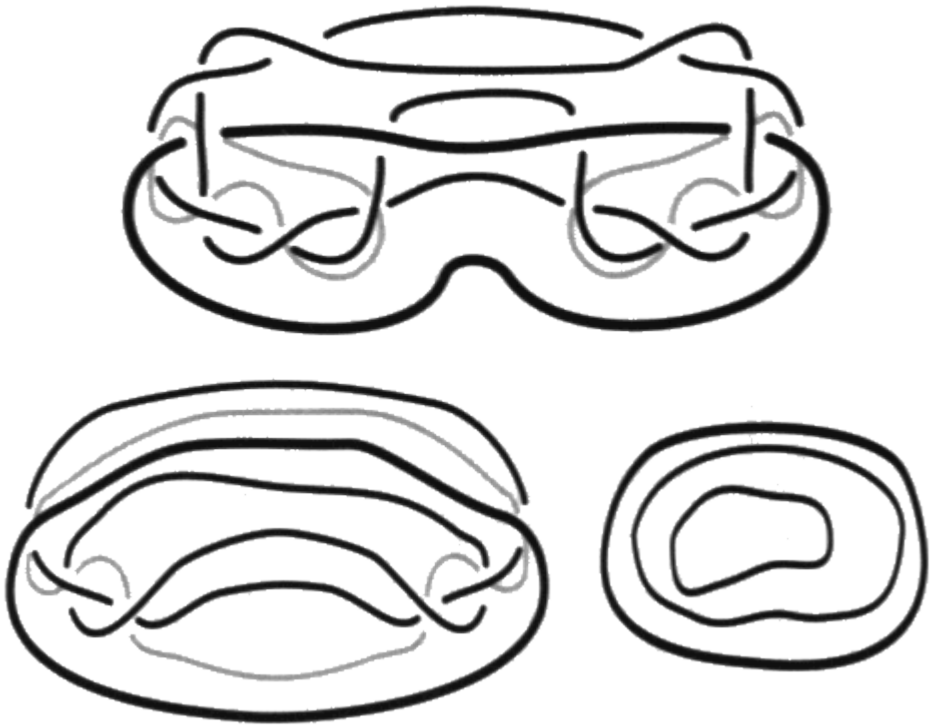


Fig. 46

C’est dire que nous pouvons écrire à propos de cette construction :

$[(\mathbf{S_r}) \#_{\mathbf{r}} (\mathbf{S_r}^{-1}) = \mathbf{e_r}]$

Le nombre de rubans et le nombre de ronds

Lorsque cette trivialisation ne se produit pas, nous pouvons ajouter **r’** rubans tel que nous obtenions :

$[\mathbf{(\ S_r)} \#_{\mathbf{r+r'}} (\mathbf{S_r}^{-1}) = \mathbf{e_{r+r'}}]$

Ceci nous donne une première indication relative au montage régulier d’où provient un objet considéré.

Les rubans supplémentaires seront une indication pour chercher une **r+r’**-chaîne qui entretient avec la chaîne donnée le type de relation d’homologie que nous voulons étudier ici.

Mais cette indication est insuffisante, car il se peut qu’une solution supérieure en nombre existe, même lorsque r’ = 0. Il peut y avoir d’autres solutions avec r’ > 0, avec des changements de présentation des chaînes mises en cause.

a3 - ***Les sections transverses***

Définir, selon un procédé analogue à l'homologie des trajets dans une surface, à partir de cette trivialisation, une première relation entre les nœuds et les chaînes, et entre les chaînes elles-mêmes, nécessite quelques précisions.

Définition d'un système de sections transverses

Nous notons $\mathbf{c_q}$ un système de **q** sections transverses qui respectent un coloriage de la surface d'empan d'une présentation de chaîne ou de nœud. Ces sections sont effectuées entre les ronds qui constituent des bords qui insistent de la surface d'empan.



un système $\mathbf{c_q}$ dans $\mathbf{S_r}$

Fig. 47

Nous proposons que ces sections suivent des frontières de la surface d'empan, non des bords qui consistent, c'est-à-dire sans torsion, même non apparente[16].

Définition d'un système régulier de sections transverses

Un système $\mathbf{c_q}$ de **q** sections transverses est régulier pour une **r**-chaîne donnée avec $0 \leq q < r$, lorsque pour un ordre quelconque sur $\mathbf{c_q}$ il fait passer de la r-chaîne à une (r – 1)-chaîne, à une (r – 2)-chaîne… jusqu'à une (r – q)-chaîne.

Pour répondre à cette exigence, chaque section transverse est effectuée entre des couples distincts de ronds de la chaîne.

a4 - ***Les sections qui n'entravent pas la trivialisation***

Définissons alors une relation entre chaînes et nœuds qui utilise les montage par des rubans, la trivialisation et ces systèmes de sections.

Définition de la relation d'ordre de degrés m : notée $\leq_m$

Nous dirons que deux nœuds ou chaînes $\mathbf{S_n}$ et $\mathbf{S_m}$, avec $\mathbf{n \leq m}$, définis à des mouvements de Reidemeister près, sont liés par une relation de type $\leq_{\mathbf{m}}$, ou encore que ($\mathbf{S_n \leq_m S_m}$), si et seulement si :

$\mathbf{S_n = S_m + c_{(m-n)}}$

et, si [($\mathbf{S_m}$) $\#_{\mathbf{m}}$ ($\mathbf{S_m^{-1}}$) = $\mathbf{e_m}$], alors [($\mathbf{S_n}$) $\#_{\mathbf{m}}$ ($\mathbf{S_m^{-1}}$) = $\mathbf{e_n}$].

Le système de section $\mathbf{c_{(m-n)}}$ n'entrave pas la trivialisation définie par le montage [($\mathbf{S_m}$) $\#_{\mathbf{m}}$ ($\mathbf{S_m^{-1}}$) = $\mathbf{e_m}$].

a5 - ***Nombre de ronds de la chaîne maximale***

Même dans les cas où il suffit de prendre le nombre de rubans égal au nombre de ronds pour qu'une chaîne se trivialise avec son opposée, ce que nous écrivons ainsi avec la relation $\leq_{\mathbf{r}}$:

($\mathbf{S_r}$) $\leq_{\mathbf{r}}$ ($\mathbf{S_r}$) $\Leftrightarrow$ [($\mathbf{S_r}$) $\#\mathbf{r}$ ($\mathbf{S_r^{-1}}$) = $\mathbf{e_r}$]

Nous pouvons nous interroger sur le nombre de ronds maximum, s'il existe, et le nombre de rubans nécessaires que nous retiendrons dans la théorie après discussion du cas, soit tel que :

($\mathbf{S_r}$) $\leq_{\mathbf{max}}$ ($\mathbf{S_{max}}$)

Nous obtenons ainsi une seconde indication relative au montage régulier dont provient un objet considéré.

Pour un nœud ou une chaîne de **r** ronds, le nombre **p** de parties (nouage et non-nouage) peut nous servir de seconde indication compte tenu de la description des chaînes et des nœuds que nous avons déjà proposée au chapitre VI de cet ouvrage.

Dans ces conditions, si $\mathbf{S_{max}}$ est une chaîne $\mathbf{S_m}$ dont le nombre de ronds est **m** alors ce nombre est tel que :

$\mathbf{p + 1 \leq m}$

a6 - ***Chaînes partielles d'une chaîne donnée***

Afin de formuler la présence hétérogène du nœud dans les non-nœuds à partir de trois ronds, nous pouvons considérer, dans une chaîne, ses chaînages partiels ou chaînes partielles.

Une chaîne partielle est caractérisée par un quotient de l'ensemble des coloriages d'une chaîne donnée.

Lorsque nous considérons la partition la plus discrète de cet ensemble de coloriage, chaque coloriage correspond à ce que nous appellerons des nœuds partiels de la chaîne donnée.

C’est dire que dans le cas du nouage de la chaîne dans son ensemble pour chaque orientation fixée, c’est-à-dire la chaîne elle-même, mais dont les orientations des ronds sont rendues solidaires par cette fixation même, nous parlerons des nœuds partiels de la chaîne donnée.

Ce sont ces objets partiels qui rendent raison de la présence de nœud dans les non-nœuds. Les non-nœuds présentent aussi des nœuds partiels homologues aux nœuds triviaux.

Il est bien évident que le choix de la présentation et de l’orientation de l’objet intervient dans le fait d’établir cette relation d’homologie.

a7 - ***Définition de la relation d’homologie et nœuds homologues***

Définissons le type de relation d’homologie que nous utilisons ici afin d’isoler le nœud.

Définition de la relation H_{Sn}

Nous dirons que deux nœuds ou chaînes **S** et **S’** définis à des mouvements de la théorie T près, sont homologues dans T ou liés dans T par une relation de type $\mathbf{H_{Sn}}$ ou encore que (S $\mathbf{H_{Sn}}$ S’), si et seulement s’il existe une n-chaîne $\mathbf{S_n}$ telle que :

$\mathbf{S \leq_n S_n}$ et $\mathbf{S' \leq_n S_n}$

c’est dire qu’il existe $\mathbf{c_p}$ et $\mathbf{c_q}$:

$\mathbf{S = S_n + c_p}$ et $\mathbf{S' = S_n + c_q}$

et si $\mathbf{[(S_n) \leq_n (sym\ (S_n))^{-1} = e_n]}$

alors :

$\mathbf{[(S)\square\leq_m (sym\ (S_n))^{-1} = e_{(n-p)}]}$ et $\mathbf{[(S')\square\leq_n (sym\ (S_n))^{-1} = e_{(n-p)}]}$

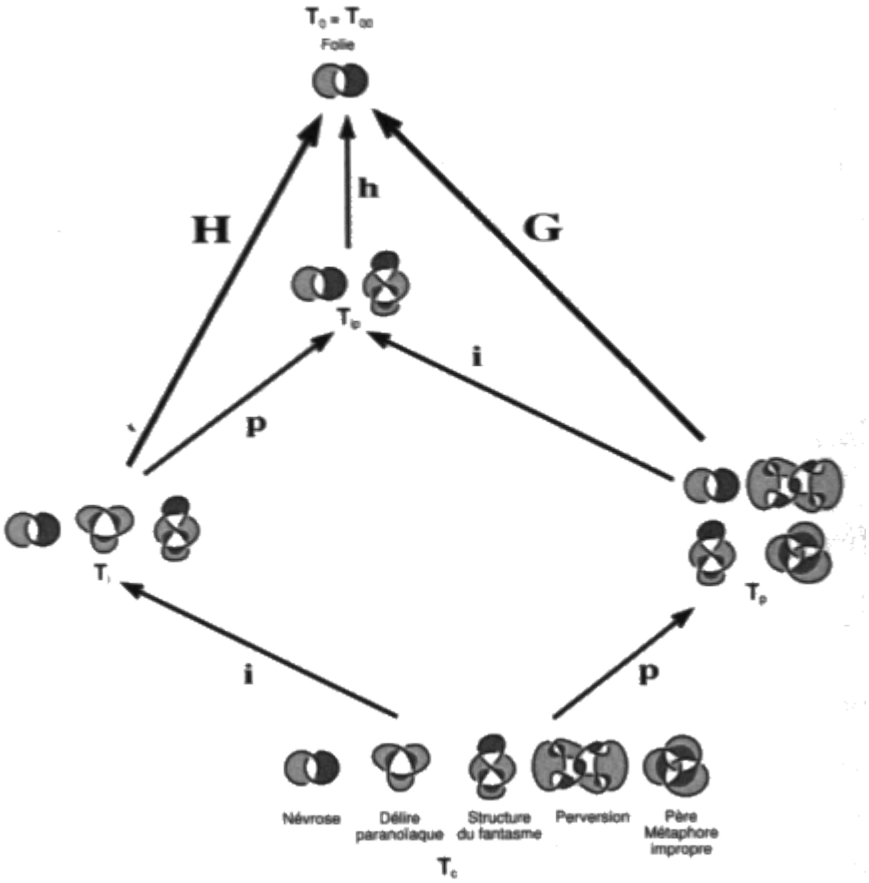
a8 - ***Propriétés que nous voulons étudier par la suite***

Invariance du nombre de nœud

Il est très clair et simple de se saisir du fait que si ces coupures préservent le nombre de nœud nous sommes comblés d’aise.

Mouvements homologues

Il arrive aussi qu’entre les théories T_i et T_p, les homotopies qui trivialisent un objet de la théorie T_i en son non-nœud contenu soient homologues aux gordiens qui trivialisent une chaîne de la théorie T_p, homologue à cet objet, également en son non-nœud contenu.



Portion du Treillis pour la question du rôle des Whiteheads

Nous pouvons considérer alors que d'une certaine manière, à préciser dans la suite, les homotopies sont des moitiés de gordiens.

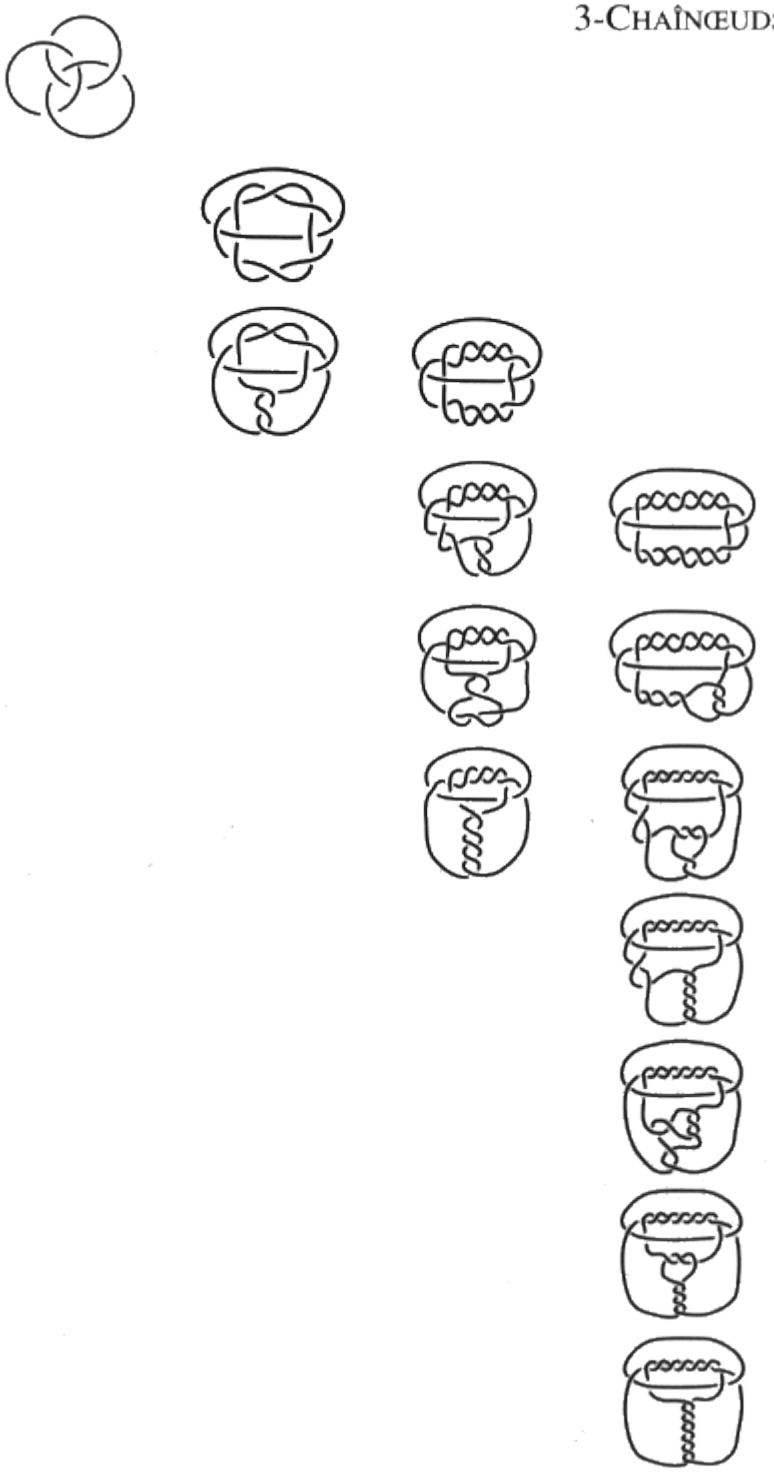
Nous pouvons achever cet ouvrage sur ces perspectives avec une première esquisse de résultats qui font apparaître le rôle des nœuds de la famille du nœud de Lacan dans cette théorie de l'homologie en contraste avec le nœud borroméen généralisé qui, lui, joue un rôle plus proche de l'hétérologie.

a9 - ***Série de chaînes et de nœuds homologues***

Pour finir nous donnons la série principale de pur-nœuds trèfles et Lacan (*nœuds propres*) qui sont homologues aux Whitehead dans la théorie $\mathbf{T}_i$ (*2-chaînœuds*) et les borroméens (*3-chaînœuds*), homologues aux mêmes Whitehead dans la théorie $\mathbf{T}_p$.

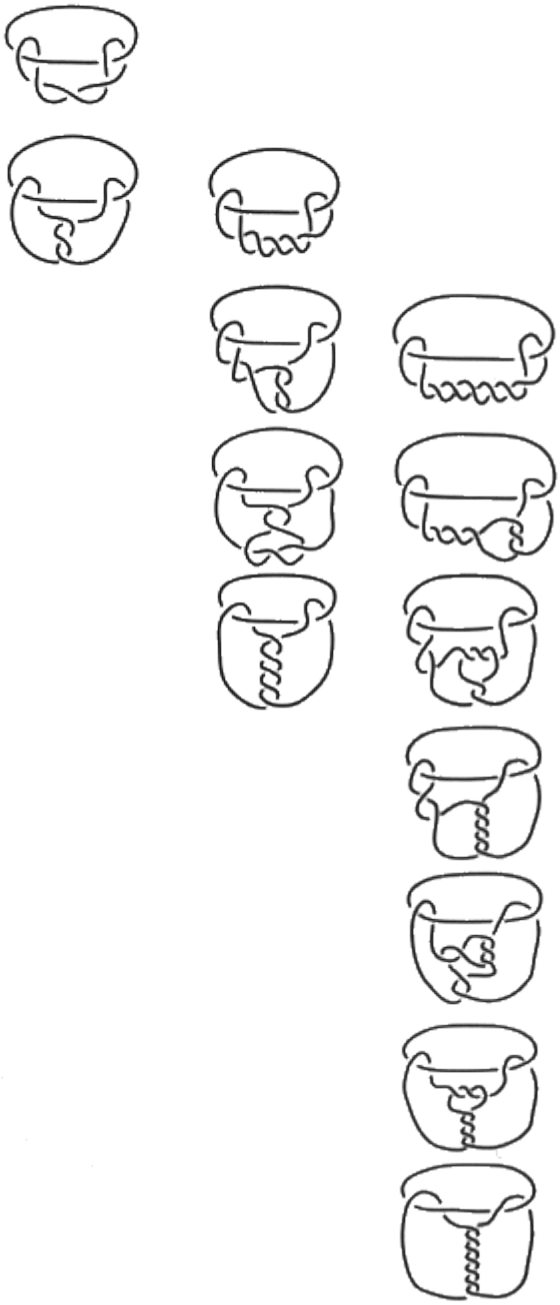
Les objets homologues se correspondent terme à terme en fonction de leur place, d'une planche de dessins à l'autre.

3-CHAÎNŒUDS

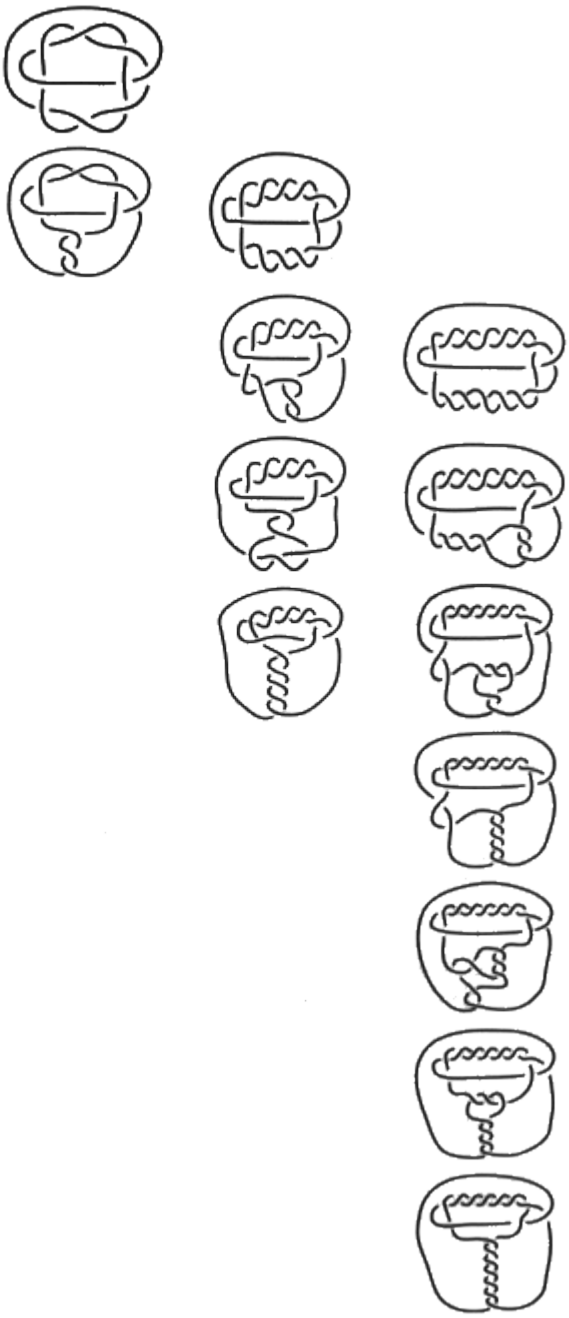


2-CHAÎNŒUDS









Appendice

Éléments pour une théorie de la représentation et de l'objet

Chapitre I

Coloriages et orientations

Le fait d'étendre de la couleur pour en badigeonner des zones n'est pas un geste trivial comme il pourrait paraître à un esprit pressé. Si nous comparons ce coloriage à ce qu'exige un semblant de calcul, comme le fait d'orienter des cycles, nous sommes surpris par la traduction exacte qui insiste entre les résultats de ces activités bien différentes en apparence.

Leur différence tient à la dimension, deux pour l'aplat coloré, un pour les trajets orientés.

Nous sommes tenté de croire que la surface étendue se prête plus à la représentation et à la ressemblance propre à l'analogie, la ligne tracée à l'écriture et à la signification impropre à la métaphore. Pourtant, ici, nous allons montrer qu'elles se croisent en une traduction stricte.

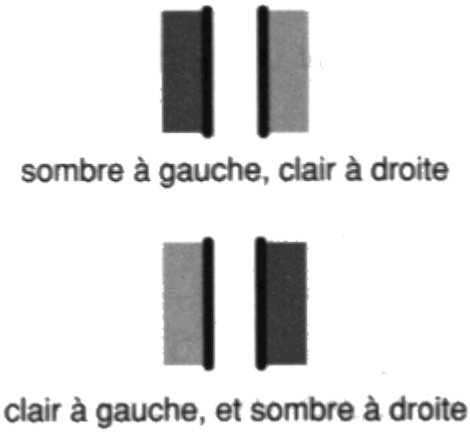
1. **Le coloriage**

Nous n'y insisterons pas plus ici, puisque le coloriage est l'objet principal de notre premier geste dans l'investigation du nœud. Soulignons simplement que l'effet de la couleur étendue dans les zones reste qu'elle marque, après avoir établi la distinction entre pleins et vides, les éléments de ficelle d'un coté par une couleur. Il y a donc deux couples différentiels premiers dans ce procédé, à la fois sombre/clair, et d'autre part droite/gauche.

Pour un élément de ficelle unique en son cas:



Cela donne quatre cas colorés:



Nous voulons comparer ce quatuor au couple d'orientations de l'élément de corde.

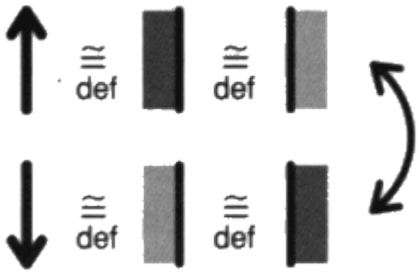
2. **L'orientation**

Nous le signalions dès le début, un élément de ficelle prélevé dans un cycle est susceptible de deux orientations, ici vers le haut ou vers le bas.



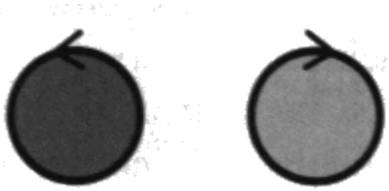
3. **La traduction**

Elle repose sur une équivalence proposée entre les indicateurs précédents qui se composent en respectant cette relation:



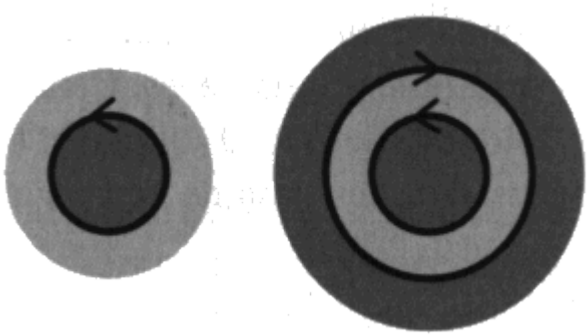
Pour le coloriage, le changement sombre/clair ou le changement droite/gauche équivaut selon ce principe de traduction à un changement d'orientation haut/bas. Un double changement ramène à la situation initiale.

Nous pouvons établir cette correspondance grâce à deux cycles de base qui la condensent en deux petits dessins:

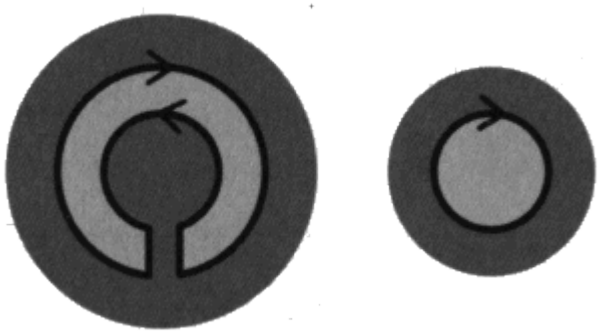


4. **Accumulation**

Nous constatons alors que cette façon de faire est cohérente avec une série de cercles concentriques alternativement orientés selon l'une ou l'autre des deux orientations:



Et que cette façon de faire est aussi cohérente avec les sections transverses que nous sommes susceptibles de produire entre ces cercles orientés:



Ces sections transverses respectent la composition entre elles des orientations des cycles.

Nous pouvons même généraliser cette pratique des coloriages et des orientations à des cercles concentriques diversement orientés. Mais il faut alors ajouter aux coloriages un troisième élément sous l'aspect d'une coupure qui fait bord entre les couleurs. Nous appelons bord qui consiste ce type de cycles coupures.

Les sections transverses ne peuvent pas franchir ce bord qui consiste, car elles ne respecteraient plus alors les orientations de cycles. Mais ce bord est susceptible lui-même d'une orientation.

Ces coloriages et cette coupure restent cohérents avec les sections transverses si nous ajoutons des sections tordues entre les cercles. C'est dire que nous pouvons considérer les cycles de départ comme des cercles de Seifert.

Nous pouvons aussi ne tenir compte que d'un coloriage de zones sur deux en introduisant la notion de zones pleines et de zones vides.

Notre étonnement reste entier devant la cohérence de cet ensemble de faits, sachant qu'avec des principes de coloriages bien définis, nous pouvons faire l'économie des orientations des cycles qui restent là déterminés univoquement en fonction du choix de cycles de base donnés.

Nous pouvons conclure au jeu des coloriages bien définis ou des orientations. Il y a identité des procédés. Cette identité joue dans notre algorithme de coloriage des nœuds qui vient bien évidement de la théorie des surfaces conçues comme des pavages orientés par morceaux[1].

Chapitre II

L'objet petit a aux Chinois

Formalisation

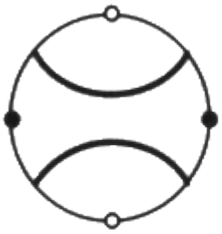
Nous nous proposons d'utiliser l'expression suivante où $x \in Z_2$ et $y \in Z_2$:

$f(x, y) = (x + y + 1)\, 1 + x\,(y + 1)\,\lambda + (x + 1)\,y\rho$

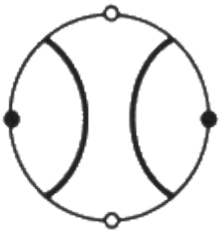
1. **Les éléments**

Une quelconque configuration peut être décomposée par un graphe (dit graphe de Terrasson) en des pièces de deux types, et de deux types seulement, nous les appellerons poinçons générateurs.

Nous désignons les deux poinçons générateurs par les valeurs :



a = f (0, 0) = 1



a' = f (1, 0) = λ

et formulons les deux modes de composition dans le cas de poinçons plus généraux.

a1 - ***Forme générale du poinçon***

Un poinçon a la forme générale suivante :

$P(x, m, n) = B(x) \cdot V(m, n)$

où $V(m, n) = \lambda^m \rho^n$ désigne le nombre de ronds constitués à l'intérieur du poinçon avec $m \in N$ et $n \in N$, et :

$B(x) = f(x, 0) = [(x + 1) + x\lambda]$ constitue son bord.

a2 - ***Les poinçons générateurs***

Les poinçons générateurs sont donc bien :

P (0, 0, 0) = f (0, 0) **.** V (0, 0) = f (0, 0) = 1

et

P (1, 0, 0) = f (1, 0) **.** V (0, 0) = f (1, 0) = λ

2. **Les compositions**

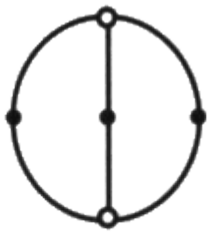
Les lois de composition des poinçons s'écrivent alors ainsi.

a1 - ***La composition par les pleins***

Pour la composition par les pleins :

P (x, m, n) ∧ P (x', m', n') = B (x") **.** V (m", n")
où B (x") = F (x ∨ x', 0)
et V (m", n") = F (x ∧ x', 0) **.** V (n, m) **.** V (n', m')

Soit :



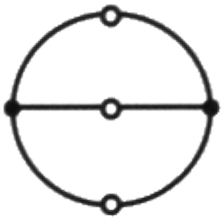
composition selon un point de plein

a2 - ***La composition par les vides***

Pour la composition par les vides :

P (x, m, n) ∨ P (x', m', n') = B (x") **.** V (m", n")
où B (x") = F (x ∧ x', 0)
et V (m", n") = F (x ∨ x', 1) **.** V (m, n) **.** V (m', n')

Soit :

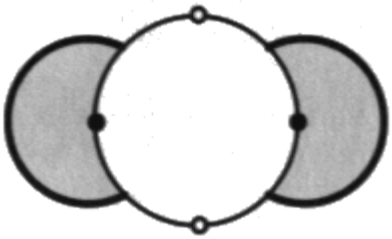


composition selon un point de vide

a3 - ***Le fermeur***

Enfin, le fermeur introduit un facteur multiplificateur :

F [P] = λ□. P

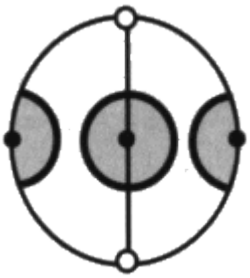


Le fermeur F

3. **Exemples**

a1 - ***Deux poinçons (a')***

La composition par les pleins de deux poinçons (a') ajoute un rond de plein :



Nous composons deux poinçons P (1, 0, 0) sachant que :

$$P(1, 0, 0) = f(1, 0) \cdot V(0, 0) = f(1, 0) = \lambda.$$

$P_1 (x'', m'', n'') = P (1, 0, 0) \wedge \square P (1, 0, 0) = B (x'') \cdot V (m'', n'')$

où $B (x'') = f (1 \vee 1, 0) = f (1, 0) = \lambda$

et $V (m'', n'') = f (1 \wedge 1, 0) \cdot V (0, 0) \cdot V (0, 0) = f (1, 0) = \lambda$

ainsi: $P_1 = P (1, 1, 0) = f (1, 0) \cdot f (1, 0) = \lambda^2$

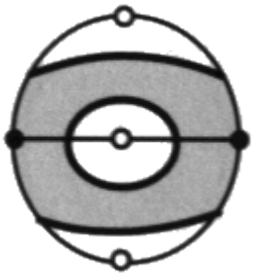
et devient, si nous lui ajoutons un fermeur :

$F [P_1] = \lambda\square \cdot \lambda^2 = \lambda^3$

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que P_1 muni d'un fermeur présente bien trois cercles entourant des zones pleines.

a2 - ***Deux poinçons (a)***

Par contre, la composition par les vides de deux poinçons (**a**) ajoute un rond de vide :



Nous composons deux poinçons P (0, 0, 0) sachant que :

$P (0, 0, 0) = f (0, 0) \cdot V (0, 0) = f (0, 0) = 1$

$P_2 (x'', m'', n'') = P (0, 0, 0) \wedge \square P (0, 0, 0) = B (x'') \cdot V (m'', n'')$

où $B (x'') = f (0 \vee 0, 0) = f (0, 0) = 1$

et $V (m'', n'') = f (0 \wedge 0, 1) \cdot V (0, 0) \cdot V (0, 0) = f (0, 1) = \rho$

ainsi: $P_2 = P (0, 0, 1) = f (0, 0) \cdot f (0, 1) = \rho$

Ceci devient si nous lui ajoutons un fermeur :

$F [P2] = \lambda\square \cdot \rho = \lambda\rho$

Nous laissons ici encore le soin au lecteur de vérifier que P_2 muni d'un fermeur présente bien deux cercles, l'un entourant une zone pleine et l'autre entourant une zone vide.

Principe de lecture

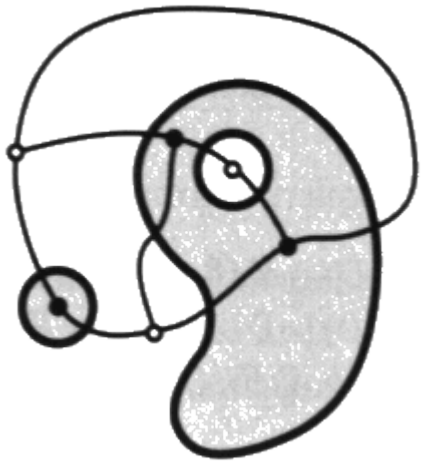
Le principe à adopter pour lire le résultat sur la figure est le suivant : Nous lisons λ et ρ pour chaque cercle selon qu'il enserre un plein ou un vide.

L'action du fermeur peut être décrite par la formule :

F [P (x, m–1, n)] = λ□**.** P (x, m–1, n) = $\lambda^m \rho^n$

qui écrit le constat suivant que le fermeur achève toujours un rond enserrant un plein dans le poinçon.

a3 - ***L'objet petit a aux Chinois***



F [P (1, 0, 0) ∧ (P (0, 0, 0) ∨ P (0, 0, 0))]

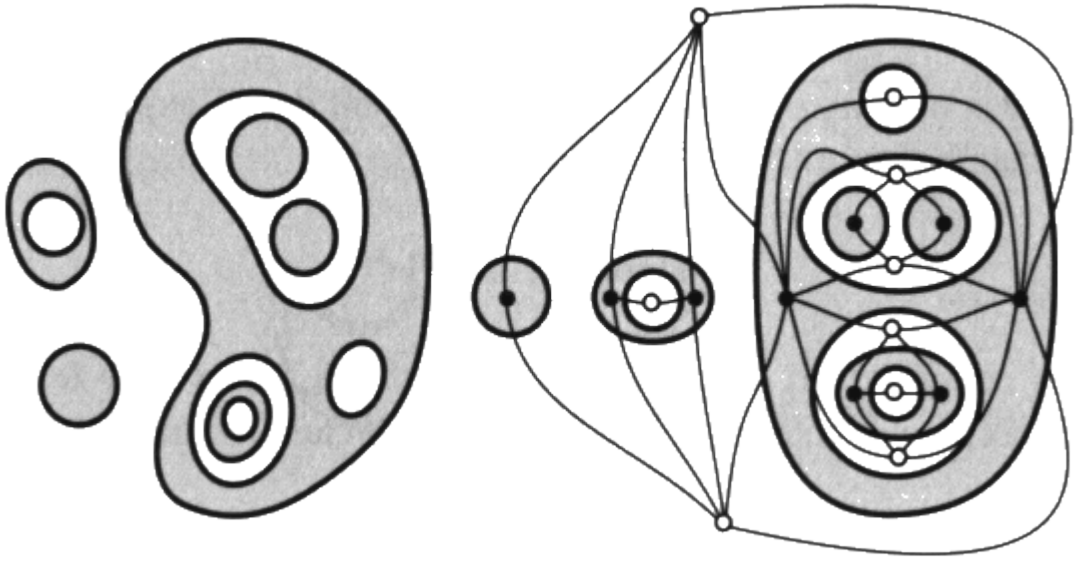
λ [P (1, 0, 0) ∧ P (0, 0, 1)]

λ [P (1, 0, 1)]

λ [λ . ρ] = λ^2 ρ

a4 - ***L'exercice proposé***

Nous pouvons formaliser la solution de l'exercice proposé :



Nous pouvons décrire linéairement cette solution bien qu'elle se dessine dans les deux dimensions du plan.

F [P (1, 0, 0) ∧ **(**P (0, 0, 0) ∨ P (0, 0, 0)**)** ∧ P (1, 0, 0)

∧**(**P (0, 0, 0) ∨ P (0, 0, 0) ∨ **(**P (1, 0, 0) ∧ P (1, 0, 0) ∧ P (1, 0, 0)**)**

∨ P (0, 0, 0)

∨□**(**P (1, 0, 0) ∧ **(**P (0, 0, 0) ∨ P (0, 0, 0)) ∧ P (1, 0, 0)**)** ∨ P (0, 0, 0))]

Nous marquons par des parenthèses grasses le changement de direction dans le dessin. Nous avons choisi de mettre le graphe sur une présentation qui fait apparaître ce changement de direction dans la composition. Il équivaut à l'échange des signes de composition ∧ et ∨.

Nous opérons les premiers regroupements lisibles sur la figure :

λ [P (1, 0, 0) ∧ **P (0, 0, 1)** ∧ P (1, 0, 0)

∧ **(**P (0, 0, 0) ∨ P (0, 0, 0) ∨ **P (1, 2, 0)**

∨ P (0, 0, 0) ∨ **(**P (1, 0, 0) ∧ **P (0, 0, 1)** ∧ P (1, 0, 0)**)** ∨ P (0, 0, 0)**)**]

Grâce à cela, nous trouvons mieux les césures correspondant aux parenthèses et au changement de direction dans le dessin :

λ [P (1, 0, 0) $\wedge$ **P (0, 0, 1)** $\wedge$ P (1, 0, 0)

$\wedge$ **(**P (0, 0, 0) $\vee$ P (0, 0, 0) $\vee$ **P (1, 2, 0)**

$\vee$ P (0, 0, 0) $\vee$ **P (1, 1, 1)** $\vee$ P (0, 0, 0)**)**]

Effectuons le regroupement le plus important à droite de la figure et commençons à exprimer les poinçons obtenus en termes de bord et de nombres de cercles :

λ [P (1, 0, 0) $\wedge$ **P (0, 0, 1)** $\wedge$ P (1, 0, 0) $\wedge$ **P (0, 3, 4)]**

λ [B (1) **.** 1 $\wedge$ **B (0) .** ρ $\wedge$ B (1) **.** 1 $\wedge$ **B (0) .** λ^3 ρ^4**]**

Nous obtenons en fait le poinçon suivant dont l'expression est lisible sur la figure :

λ [P (1, 5, 5)]

λ [B (1) **.** $\lambda^5\rho^5$]

Il contient cinq cercles de chaque sorte et qui avec le fermeur donne six cercles entourant un plein et cinq cercles entourant un vide :

λ [λ^5 ρ^5] = λ^6 ρ^5

Nous avons utilisé la forme générale du poinçon :

B (1) λ^m ρ^n

ou B (0)λ^m ρ^n

qui à la fin avec le fermeur ne se distingue plus :

λ [B (1) λ^m ρ^n] = λ [B (0) λ^m ρ^n] = λ^{m+1} ρ^n

Chapitre III

Polynômes

L'entrée dans les calculs de polynômes de nœuds et de chaînes se fait sûrement le plus simplement par le polynôme de L. Kauffman. Nous suivons ce mathématicien dans [18. d et c].

1. **Du polynôme de Kauffman au polynôme de Jones**

Ce calcul nécessite une décomposition par lissage de l'objet comme en chaque cas, depuis Conway, lorsqu'il s'agit de calcul d'entrelacs (*Skein Calculus*) afin d'obtenir un de ces polynômes.

a1 - ***Lissage***

Il s'agit de décomposer chaque croisement de l'objet en deux lissages :

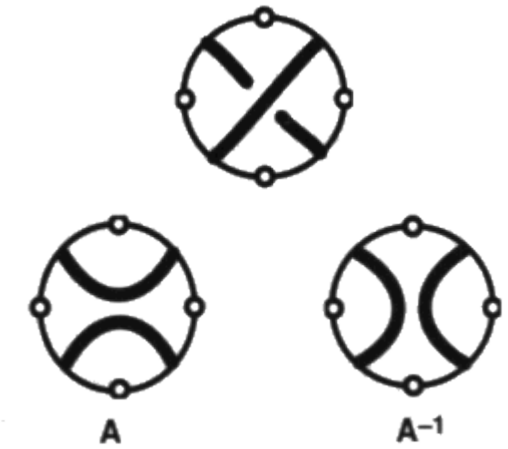


Fig. 1

Chaque lissage est pourvu d'un indice.

Donnons un exemple d'une telle décomposition, en prenant l'exemple du nœud de trèfle :



Fig. 2

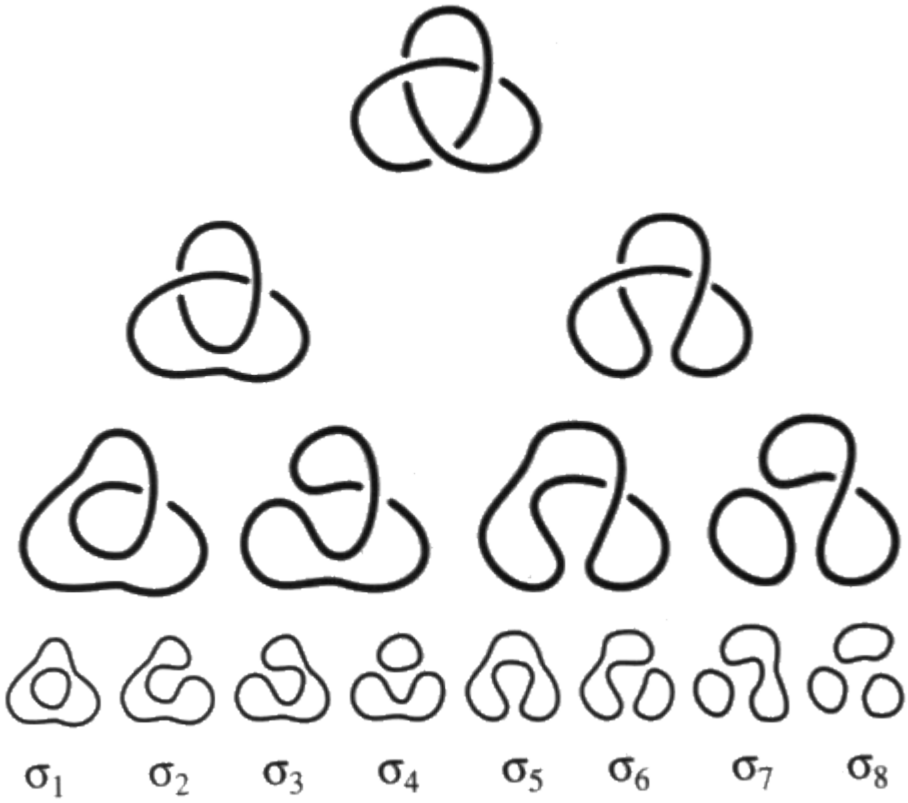


Fig. 3

Chaque état σ résultant de la décomposition de K, présente un produit des indices des lissages successifs et un certain nombre de ronds.

a2 - ***Le bracket polynôme***

Donnons l'expression du bracket-polynôme construit par Kauffman < K > d'un objet donné K :

$< K > = \Sigma_{\sigma} < K \mid \sigma > d^{\|\sigma\|}$

où $< K \mid \sigma >$ désigne le produit des indices attachés à σ, et $\|\sigma\|$ désigne le nombre de ronds de σ, diminué de un, et posons que :

$d = (- A^2 - A^{-2})$

Ce polynôme est donc une combinaison linéaire de la lettre *d* à la puissance du nombre de rond de chaque état, moins un — c'est dire que ce nombre est diminué d'une unité — combinaison dont les coefficients sont les produits des indices de chaque état.

Il est à noter que le bracket-polynôme de Kauffman est établi dans le cas d'un objet non orienté quant aux ronds. C'est un invariant de chaînes et de nœuds non orientés à isotopies régulières près. C'est dire qu'il est sensible aux boucles (B1).

À partir de ce polynôme, il est aisé d'en obtenir d'autres auxquels correspondent parfois différents calculs d'entrelacs (*Skein Calculus*), mais ce n'est pas toujours le cas.

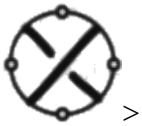
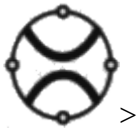
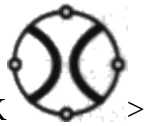
a3 - ***Son calcul d'entrelacs***

Lui-même est le produit d'un calcul d'entrelacs qui autorise la définition que nous avons donnée.

À partir du polynôme du nœud trivial :

< K  > = 1

Le lissage peut être rendu par la formule :

< K  > = A < K  > + A^{-1}< K  >

C'est ce que nous appelons un calcul d'entrelacs (*Skein calculus*).

Passons au polynôme correspondant à l'isotopie d'ambiance déduit du bracket polynôme de Kauffman.

a4 - ***Le polynôme régularisé du polynôme de Kauffman***

Ce polynôme est un invariant des objets orientés quant aux ronds à isotopies d'ambiances près. Il ne lui correspond pas de calcul d'entrelacs :

L_K (A) = ($-A^3$)$^{-v(K)}$ < K > (A)

où v(K) est la vrille — la somme de la caractéristique de tous les croisements — de l'objet K.

C'est une étape nécessaire pour atteindre le polynôme de Jones.

a5 - ***Le polynôme de Jones***

Le polynôme de Jones a été obtenu par une voie indépendante du bracket polynôme, mais il s'obtient du précédent par un changement de variable.

Si nous posons : $A = t^{-1/4}$

nous obtenons le polynôme de Jones : $V_K(t) = L_K(t^{-1/4})$

Ce polynôme est l'objet d'un calcul d'entrelacs, nous le donnerons plus loin.

Son mérite est de distinguer les deux nœuds trèfles, par exemple. Il a donné l'occasion de construire le polynôme de Homfly qui n'est que le polynôme de Jones à 2 variables et qui par contrecoup a fait voir son intérêt aux lecteurs du Bulletin de la société américaine de mathématique. Eux-mêmes ne s'en n'étaient pas rendu compte avant que quatre équipes différentes de mathématiciens aient produites en même temps le polynôme de Homfly. Nous signalons cette anecdote dans l'histoire des publications scientifiques aujourd'hui, pour la valeur indicative qu'elle a de l'état de la communication scientifique. Il y a une véritable difficulté de lecture et les fanfaronnades ne servent à rien pour cacher l'incapacité à assumer cette domination de la lettre dont les sujets sont les marionnettes dans la réalisation industrielle.

2. **Le polynôme semi-orienté à 2-variables (polynôme de Kauffman)**

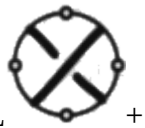
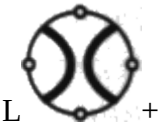
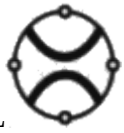
Nous pouvons rapporter le polynôme de Jones à un autre polynôme ayant trait aux objets orientés quant aux ronds. N'étant pas directement obtenu par un calcul d'entrelacs, il provient d'un polynôme susceptible d'un tel calcul.

a1 - ***Le polynôme*** L_K ***et son calcul d'entrelacs***

Nous le graphématisons par : $L_K(\nu, \zeta)$

Il est invariant à l'isotopie régulière près, voici les éléments nécessaires à son calcul :

L  $= 1$

L  $+ L$  $= \zeta (L$  $+ L$  $)$

L  $= \nu \square L \qquad L$  $= \nu^{-1} L$

a2 - ***Le polynôme semi-orienté à 2-variables*** F_K **(polynôme de Kauffman)**

C'est le polynôme régulier du polynôme L_K :

$F_K(\nu, \zeta) = \nu^{-v(K)} L_K(\nu, \zeta)$

où v(K) est toujours la vrille de l'objet K.

a3 - ***Correspondances***

Le bracket-polynôme de Kauffman est un cas particulier de L, et le polynôme de Jones un cas particulier de F du polynôme de Kauffman.

$< K >(A) = L_K (-A^3, A + A-1)$

avec : $\nu = -A^3$

$\zeta = A + A-1$

et : $V_K (t) = F_K (- t^{-3/4}, t^{-1/4} + t^{1/4})$

avec : $\nu = -t^{-3/4}$

$\zeta = t^{-1/4} + t^{1/4}$

Ces changements de variables donnent la relation rencontrée plus haut dans le changement de variable :

$A = t^{-1/4}$

3. **Le polynôme de Jones et ses dérivés**

Nous disposons déjà d'un moyen de calculer le polynôme de Jones à partir du calcul du bracket-polynôme de Kauffman :

$V_K (t) = L_K (t^{-1/4})$

Mais il est susceptible d'un calcul d'entrelacs.

a1 - ***Calcul d'entrelacs pour le polynôme de Jones***

Voici les formules nécessaires à ce calcul :

V  = 1

t V  $- t^{-1}$ V  $= (t^{1/2} - t^{-1/2})$ V 

Grâce à ces deux équations nous pouvons calculer ce polynôme à partir de la figure, en la décomposant par inversions et lissages successifs.

a2 - ***Le polynôme orienté à 2-variables (Homfly) et son calcul d'entrelacs***

Il s'agit du polynôme : P_K (a, z)

obtenu par le calcul de sa décomposition grâce à la formule :

P  = 1

a P  $- a^{-1}$ P  = z P 

Il correspond par le changement de variable suivant :

$a = t$, et $z = t^{1/2} - t^{-1/2}$

au polynôme de Jones :

$V_K (t) = P_K (t, t^{1/2} - t^{-1/2})$

et par le changement de variable plus simple : a = 1

au polynôme d'Alexander-Conway :

$\nabla_K (z) = P_K (1, z)$

a3 - ***Le polynôme d'Alexander-Conway et son calcul d'entrelacs***

Il y a un calcul d'entrelacs du polynôme d'Alexander-Conway :

$\nabla_K(z)$

qui est facile à établir d'après ce que nous venons de dire :

∇  $\square = 1$

∇  $\square - \nabla$  $\square = z \nabla \square$ 

Il n'a aujourd'hui qu'un rôle historique à jouer, puisque c'est de ce polynôme que les choses ont commencé à bouger dans cette orientation des recherches, le polynôme pour Alexander et le calcul d'entrelacs pour Conway.

4. **Les dérivés du polynôme Homfly**

Le polynôme Homfly est invariant pour les isotopies d'ambiances.

a1 - ***Son polynôme régularisé*** H_K (a, z)

P_K (a, z) = $a^{-v(K)}$. H_K (a, z)

Cette expression le définit, mais il a aussi un calcul d'entrelacs.

H  = 1

H  – H  = z H 

H  = a H 

H  = a^{-1} H 

Où l'on voit qu'il n'est invariant que pour les isotopies régulières. Il est sensible à la présence ou à l'absence de boucles et correspond aux objets posés sur la sphère soumis aux déformations solidaires de cette sphère M2 et T3, ce qui les différencie des isotopies d'ambiance non solidaires d'aucun support.

a2 - ***Le polynôme rotationnel orienté***

C'est le dernier polynôme que nous considérons ici parmi les polynômes connus. Il s'obtient grâce à un changement de variable :

$a = (\alpha\beta)^{1/2}$ $\quad\quad$ $a' = (\alpha\beta^{-1})^{1}$

Moyennant un polynôme $\mathbf{H}^{\sim}_K$ (a, z) obtenu à partir du précédent par une légère modification :

W_K (a, a', z) = $(a')^{\,rot(K)\,/\,2}$.□$\mathbf{H}^{\sim}_K$ (a, z)

avec : $\mathbf{H}\tilde{}_K (a, z) = [(a–a^{-1}) / z] \mathbf{H}_K (a, z)$

et où rot(K) est la somme des cycles orientés produits par l'algorithme de Seifert, défini au premier chapitre.

Il correspond aux objets orientés posés sur le plan, c'est-à-dire la sphère trouée, et soumis aux déformations solidaires de ce plan M2 et T3.

Ce polynôme peut aussi être calculé à partir de la figure de l'objet par une déclinaison en inversions et lissages de ses croisements, soit le calcul d'entrelacs défini ainsi :

W  = ρ□ W  = λ

avec ρ =(α – β^{-1}) /□z et λ =(β – α^{-1}) /□z

W  – W  = z W 

et les distinctions suivantes :

H  = a H 

W  = α W 

W  = β^{-1} W 

W  = α^{-1} W 

W  = β W 

L'intérêt de ce dernier polynôme réside dans sa très grande proximité avec la figure qu'il connote et la sensibilité qu'il présente à ce que nous avons thématisé sous le titre de la dualité. Le facteur de dualité qui correspond à un déplacement du trou de la sphère. Il suffit de se reporter aux deux familles de zones déterminées par le premier temps de notre algorithme. Le déplacement du trou de la sphère s'effectue d'une zone appartenant à l'une de ces familles à une zone de l'autre. Ceci est équivalent au changement de plein et de vide dans la dualité, soit le changement du vide qui est autour de la figure d'une famille de zones à l'autre.

Nous avons convenu de considérer comme vides les zones de la même famille que celle qui est autour de l'objet considéré.

5. **Les polynômes de nos coloriages**

Nous multiplions chaque polynôme par le facteur $\mu^{\mathbf{C}(K)}$ ou $a'^{\mathbf{C}(K)}$ qui nécessite la présence de la surface d'empan, soit la distinction des pleins et des vides, du fait que le nombre de croisement **C**(K) est orienté par la torsion.

$L^*_K(\mu, \nu, \zeta) = \mu^{\mathbf{C}(K)} \cdot L_K(\nu, \zeta)$

ainsi : $F^*_K(\mu, \nu, \zeta) = \nu^{-\mathbf{v}(K)} L^*_K(\mu, \nu, \zeta)$

et : $< K >^*(A) = L^*_K(A, -A^3, A + A^{-1})$

$V^*_K(t) = F^*_K(t^{-1/4}, -t^{-3/4}, t^{-1/4} + t^{1/4})$

Alors que : $P^*_K(a', a, z) = a'^{\mathbf{c}(K)} P_K(a, z)$

ainsi : $P^*_K(a', a, z) = a^{-\mathbf{v}(K)} \cdot H^*_K(a', a, z)$

et : $V^*_K(t) = P^*_K(t^{-1/4}, t, t^{1/2} - t^{-1/2})$

Or nous construirons le polynôme rotationnel orienté modifié, un peu différent de ceux de la série qui précède :

$W^*_K(\mu, \nu, a, a', z) =$

$\mu^{\mathbf{C}(K)} \cdot \nu^{-\mathbf{v}(K)} \cdot (a')^{\mathbf{rot}(K)/2} \cdot [(a - a^{-1}) / z] \cdot \mathbf{H}_K(a', a, z)$

6. **Les changements de variables**

Nous recensons les correspondances dont nous avons fait état :

Nous pouvons en déduire :

$A = a^{-1/4} = a'$

$\nu = -a^{-3/4} = -(\alpha\beta)^{-3/8}$

Deux remarques

1. En premier lieu, à propos de la conversion de ζ à z par l'intermédiaire de t. Dans les calculs effectifs, cette remarque intervient :

$z = t^{1/2} - t^{-1/2} = (t^{1/4})^2 - (t^{-1/4})^2$

$z = (t^{1/4} + t^{-1/4}) \,.\, (t^{1/4} - t^{-1/4}) = \zeta \,.\, (t^{1/4} - t^{-1/4})$

2. En second lieu, un calcul simple qu'il faut avoir présent à l'esprit :

$a = (\alpha\beta)^{1/2}$

$a' = (\alpha\beta^{-1})^{1/2}$

$a^2 = (\alpha\beta) \quad \alpha = (aa')$

$a'^2 = (\alpha\beta^{-1}) \quad \beta = (aa'^{-1})$

$\alpha = (aa')$

$\beta = (aa'^{-1})$

Nous avons introduit une nouvelle variable μ que nous couplons avec ν. Dans les polynômes des cas colorés, nous trouvons d'autres correspondances aux travers des changements de variables successifs :

$\mu = A$

$\mu = t^{-1/4}$

Donc : $\mu = a^{-1/4} = a' = (\alpha\beta^{-1})^{1/2}$

De façon à retrouver, entre μ et ν avec deux autres variables x et y, le même type de calcul qu'entre a, a', α et β, nous posons :

$\mu = (xy^{-1})^{1/2} \quad \mu^2 = (xy^{-1}) \quad x = (\mu\nu)$

$\nu = (xy)^{1/2} \quad \nu^2 = (xy) \quad y = (\mu^{-1}\nu)$

Maintenant, compte tenu des exposants dont sont pourvus ces variables dans les expressions polynomiales :

$\mu^{\mathbf{c}(K)}$

$\nu^{-\mathbf{v}(K)}$

où **c**(K) est le nombre de croisements orientés par la torsion et **v**(K) la vrille, soit le nombre de croisements orientés par la caractéristique, nous pouvons suivre l'effet de ce calcul dans l'expression $\boldsymbol{\pi}$ définie par le produit :

$\boldsymbol{\pi} = \mu^{\mathbf{c}(K)} \,.\, \nu^{-\mathbf{v}(K)}$

$\boldsymbol{\pi} = (xy^{-1})^{1/2\ \mathbf{c}(K)} \cdot (xy)^{1/2\ (-\mathbf{v}(K))}$

$\boldsymbol{\pi} = x^{1/2\ [\mathbf{c}(K) - \mathbf{v}(K)]} \cdot y^{-1/2\ [\mathbf{c}(K) - \mathbf{v}(K)]}$

Or selon nos définitions correspondant aux figures :

$[\mathbf{c}(K) - \mathbf{v}(K)] = 2\ \mathbf{k}_{iS}$

$[\mathbf{c}(K) + \mathbf{v}(K)] = -2\ \mathbf{k^*}_{iS}$

donc : $\boldsymbol{\pi} = x^{\mathbf{kiS}} \cdot y^{\mathbf{k^*iS}}$

où nous retrouvons les parties coupures et non-coupures de nos schémas plats.

Ou encore : $\boldsymbol{\pi} = (\mu\nu)^{\mathbf{kiS}} \cdot (\mu^{-1}\nu)^{\mathbf{k^*iS}}$

Revenons aux polynômes où nous allons faire usage de ces calculs.

7. **Les calculs d'entrelacs de nos polynômes**

Parmi les polynômes que nous introduisons avec nos coloriages, certains d'entre eux ont un calcul d'entrelacs.C'est dire qu'ils peuvent être calculés sur la figure ou tout au moins à partir de celle-ci.

Ce sont les polynômes suivants.

D'abord $L^*_K(\mu, \nu, \zeta)$, puis $< K >^*(A)$ et $V^*_K(t)$ qui s'en déduisent. Ensuite $P^*_K(a', a, z)$ et son régularisé $H^*_K(a', a, z)$ dont peut se déduire également $V^*_K(t)$. Par contre, le rotationnel orienté modifié $W^*_K(\mu, \nu, a, a', z)$ nécessite un calcul qui lui est propre.

Les autres polynômes nouvellement définis n'ont pas de calcul, ils sont exclusivement déductibles de ceux-ci.

a1 - ***Le polynôme*** L^*_K ***et son calcul d'entrelacs***

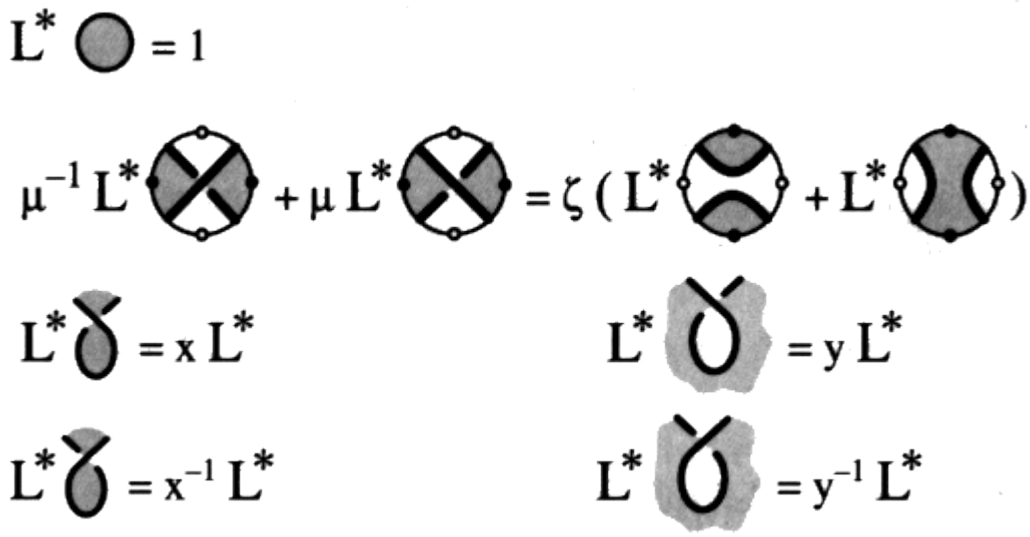
Nous commencerons par donner :

$L^*_K(\mu, \nu, \zeta)$

Rappelons que nous l'avons défini comme :

$L^*_K(\mu, \nu, \zeta) = \mu^{\mathbf{C}(K)} \cdot L_K(\nu, \zeta)$

Il se calcule grâce aux formules suivantes :



Ainsi nous pouvons calculer $F^*_K(\mu, \nu, \zeta)$ grâce à l'expression suivante :

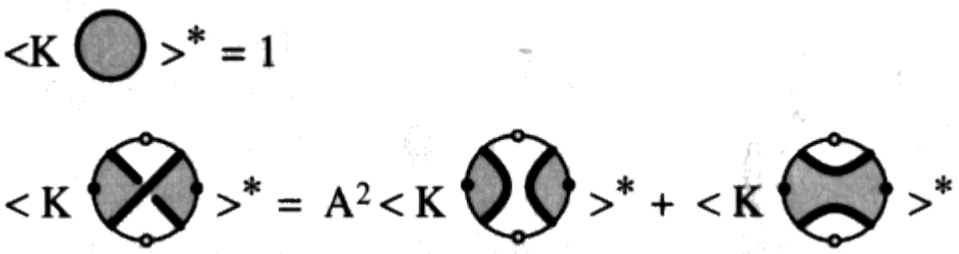
$F^*_K(\mu, \nu, \zeta) = \nu^{-\nu(K)} L^*_K(\mu, \nu, \zeta)$

et : $< K >^*(A) = L^*_K(A, -A^3, A + A^{-1})$

$V^*_K(t) = F^*_K(t^{1/4}, -t^{-3/4}, t^{-1/4} + t^{1/4})$

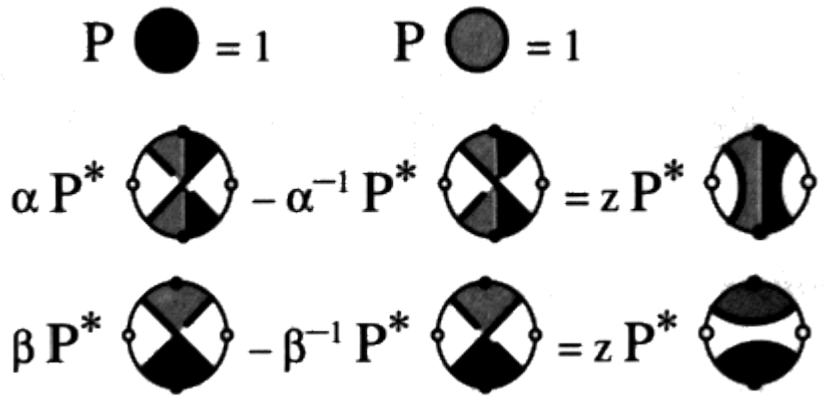
a2 - ***Le bracket polynôme modifié***

$< K >^*(A)$ est susceptible d'un calcul grâce aux formules suivantes :



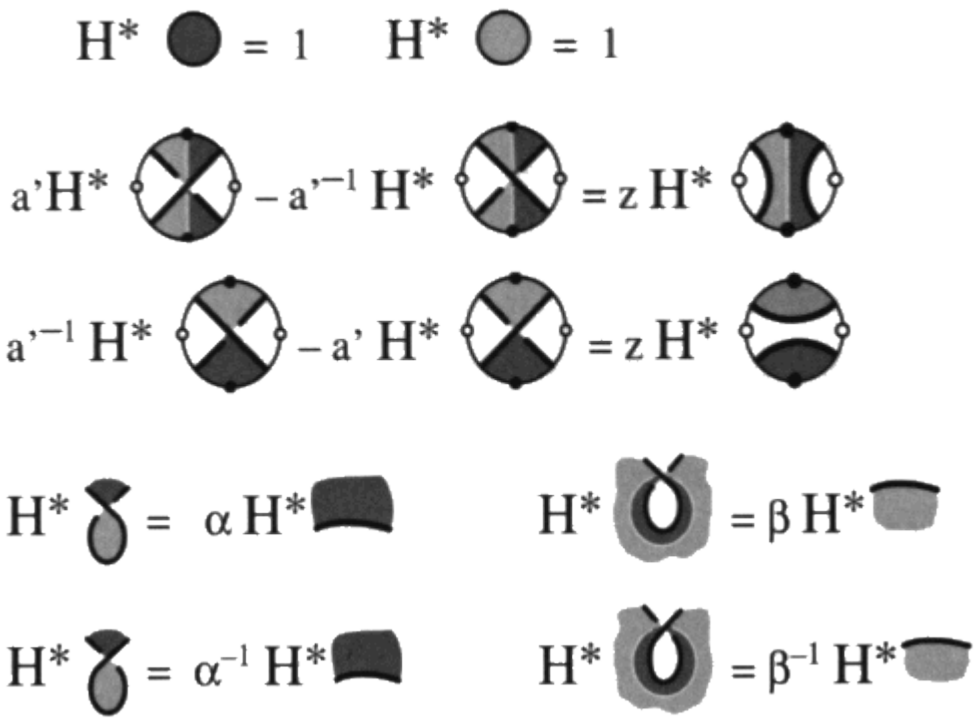
a3 - ***Le polynôme orienté à 2-variables (Homfly) modifié et son calcul d'entrelacs***

D'autre part nous pouvons déterminer $P^*_K(a', a, z)$ grâce au calcul suivant :



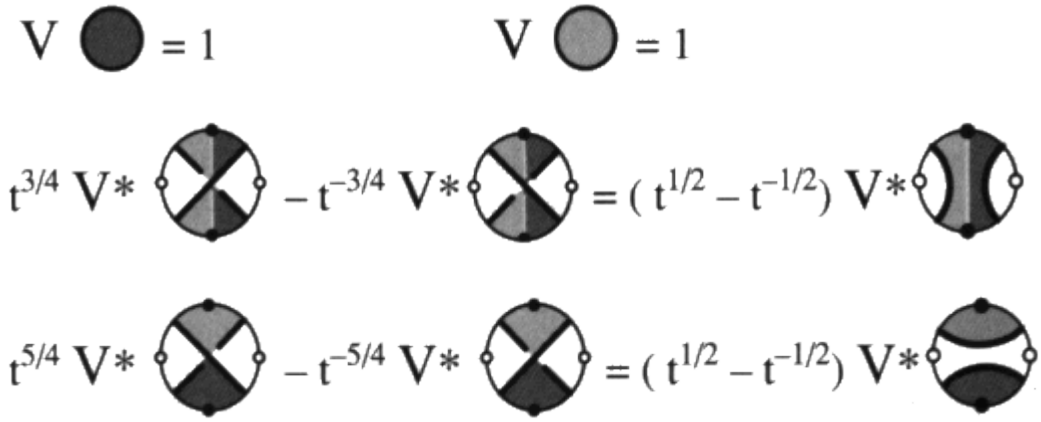
a4 - ***Son polynôme régularisé et modifié*** H^*_K (a, z)

Nous pouvons aussi calculer H^*_K (a', a, z) par un procédé analogue :



a5 - ***Calcul d'entrelacs pour le polynôme de Jones modifié***

Et V^*_K (t) s'obtient par le calcul selon les données suivantes :



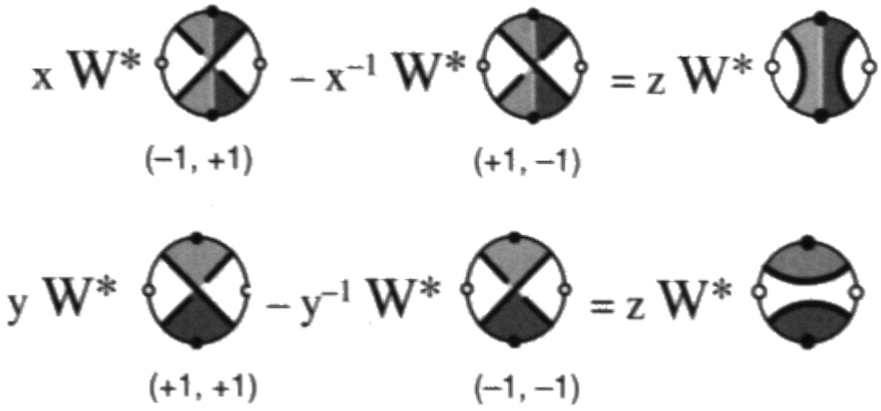
a6 - ***Le polynôme rotationnel orienté modifié***

Et enfin le polynôme rotationnel orienté modifié :

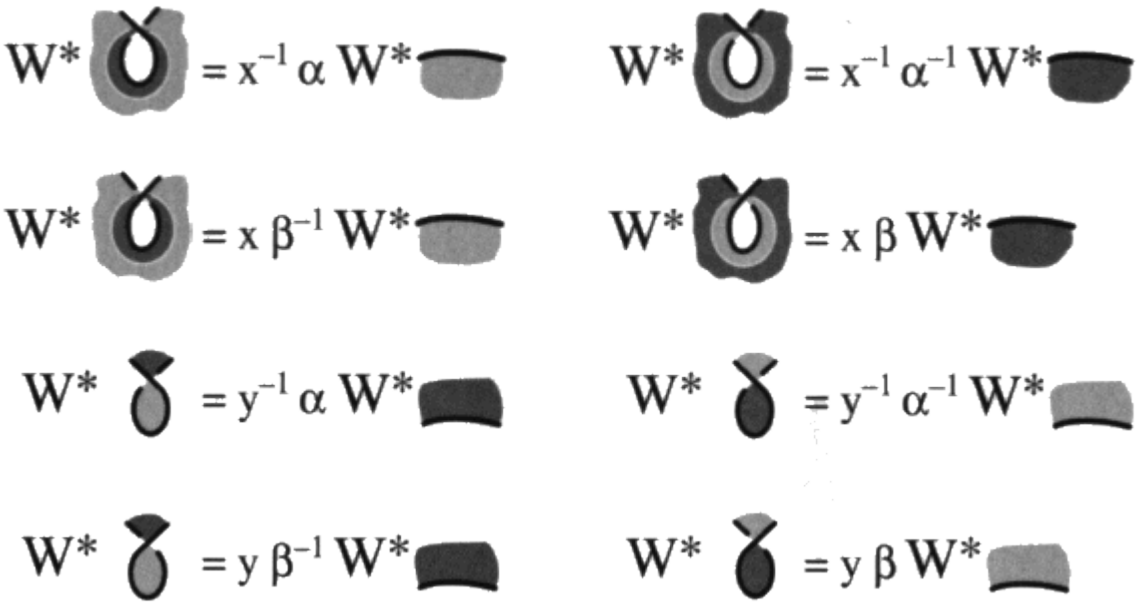
$W^*_K(\mu, \nu, a, a', z) = \mu^{c(K)} \cdot \nu^{-\nu(K)} \cdot W_K(a, a', z)$



avec : $\rho = (\alpha - \beta^{-1}) / z$, et $\lambda = (\beta - \alpha^{-1}) / z$



et les distinctions suivantes :


W* = x^-1 α W*
W* = x^-1 α^-1 W*
W* = x β^-1 W*
W* = x β W*
W* = y^-1 α W*
W* = y^-1 α^-1 W*
W* = y β^-1 W*
W* = y β W*

Bibliographie

Œuvres citées de Freud et référence de l'ensemble des Scripta de Lacan accompagnés des séminaires

[1] Sigmund Freud

Nous donnons la référence des œuvres de Freud en allemand par le numéro du volume (Band) dans Studienausgabe S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1975, suivi de l'indication de la traduction française.

a. Traumdeutung (1900), Band II, trad. franç. La science des rêves, P.U.F., Paris, 1926 et 1967.

b. Totem und tabou (1912-1913), Band IX, trad. franç. Totem et tabou, Payot, Paris.

c. Zur Einführung des Narzißmus (1914), Band III, trad. franç. "Pour introduire le narcissisme" dans La Vie sexuelle, P.U.F., Paris, 1969.

d. Triebe und Triebschicksale (1915), Band III, trad. franç. "Pulsions et destins des pulsions" dans Métapsychologie, Gallimard, Paris, 1968.

e. Die Unbewußte (1915), Band III, trad. franç. "L'inconscient" dans Métapsychologie, Gallimard, Paris, 1968.

f. Krankengeschichten, trad. franç. Études sur l'hystérie, P.U.F., Paris, 1956.

[2] Jacques Lacan

Scripta

a. *Écrits* publiés en 1966 aux Éditions du Seuil

a.1 " Ouverture de ce recueil ", dans Écrits, pp. 9-10.

a.2 " Séminaire sur "La Lettre volée" ", dans Écrits, pp. 11-61.

a.3 De nos antécédents, dans Écrits, pp. 65-72.

a.4 " Au-delà du "Principe de réalité" ", dans Écrits, pp. 73-92.

a.5 " Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je ", dans Écrits, pp. 93-100.

a.6 " L'agressivité en psychanalyse ", dans Écrits, pp. 101-124.

a.7 " Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie ", dans Écrits, pp. 125-149.

a.8 " Propos sur la causalité psychique ", dans Écrits, pp. 151-193.

a.9 " Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée ", dans Écrits, pp. 197-213.

a.10 " Intervention sur le transfert ", dans Écrits, pp. 215-225.

a.11 Du sujet en question, dans Écrits, pp. 229-236.

a.12 " Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse ", dans Écrits, pp. 237-322.

a.13 " Variantes de la cure-type ", dans Écrits, p. 323-362.

a.14 D'un dessein, dans Écrits, pp. 363-367.

a.15 " Introduction au commentaire de Jean Hyppolite sur la "Verneinung" de Freud ", dans Écrits, pp. 369-399.

a.16 " La chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse ", dans Écrits, pp. 401-436.

a.17 " La psychanalyse et son enseignement ", dans Écrits, pp. 437-458.

a.18 " Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 ", dans Écrits, pp. 459-491.

a.19 " L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud ", dans Écrits, pp. 493-528.

a.20 " D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose ", dans Écrits, pp. 531-583.

a.21 " La direction de la cure et les principes de son pouvoir ", dans Écrits, pp. 585-645.

a.22 " Remarque sur le rapport de Daniel Lagache : "Psychanalyse et structure de la personnalité" ", dans Écrits, pp. 647-684.

a.23 " La signification du phallus, Die Bedeutung des Phallus ", dans Écrits, pp. 685-695.

a.24 " À la mémoire d'Ernest Jones : Sur sa théorie du symbolisme ", dans Écrits, pp. 697-717.

a.25 D'un syllabaire après coup, dans Écrits, p. 717-724.

a.26 " Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine ", dans Écrits, pp. 725-736.

a.27 " Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir ", dans Écrits, pp. 739-764.

a.28 " Kant avec Sade ", dans Écrits, pp. 765-790.

a.29 " Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien ", dans Écrits, pp. 793-827.

a.30 " Position de l'inconscient ", dans Écrits, pp. 829-850.

a.31 " Du "Trieb" de Freud et du désir du psychanalyste ", dans Écrits, pp. 851-854.

a.32 " La science et la vérité ", dans Écrits, pp. 855-877.

a.33 " Appendice II : La métaphore du sujet ", dans Écrits, pp. 889-892.

a'. Écrits publiés séparément

a'.1 " Compte rendu avec interpolations du Séminaire de l'Éthique ", dans Ornicar ?, Revue du champ freudien, n° 28, Paris, Navarin, printemps 1984, pp. 7-18.

a'.2 " Comptes rendus d'enseignement (1964-1968) ", dans Ornicar ? n° 29, été 1984, pour : " Les quatre concepts fondamentaux ", pp. 7-9 ; " Problèmes cruciaux pour la psychanalyse ", pp. 9-12 ; " L'objet de la psychanalyse ", pp. 12-13 ; " La logique du fantasme ", pp. 13-18 ; " L'acte psychanalytique ", pp. 18-25.

a'.3 " Acte de fondation (de l'E.F.P.) ", 21 juin 1964, suivi de " Note adjointe " et " Préambule ", préface à l'Annuaire de l'École freudienne de Paris n° 1, 1965.

a'.4 " Hommage fait à Marguerite Duras, du Ravissement de Lol V. Stein ", dans Cahiers Renaud-Barrault n° 52, Gallimard, décembre 1965, pp. 7-15.

a'.5 " Réponses à des étudiants en philosophie sur l'objet de la psychanalyse " (19 février 1966), dans Cahiers pour l'analyse n° 3, Paris, Seuil, mai-juin 1966, pp. 5-13.

a'.6 " Présentation " de la traduction française par P. Duquenne des Mémoires d'un névropathe de D.P. Schreber, dans Cahiers pour l'analyse n° 5, Ponctuation de Freud, novembre-décembre 1966, pp. 73-76.

a'.7 " Proposition du 9 octobre 1967 " (première version), dans Analytica n° 8, 1978, supplément à Ornicar ?, n° 13, pp. 3-26.

a'.8 " Une procédure pour la passe " (document dactylographié, en annexe à la version orale de la Proposition du 9 octobre 1967), dans Ornicar ?, n° 37, avril-juin 1986, pp. 7-12.

a’.9 " Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École ", dans Scilicet n° 1, Paris, Seuil, Le champ freudien, 1er trim. 1968, pp. 14-30.

a’.10 " Introduction de Scilicet au titre de la revue de l’École freudienne de Paris ", dans Scilicet n° 1, Seuil, 1968, pp. 3-13.

a’.11 " La méprise du sujet supposé savoir " (à L’Institut français de Naples, 14 décembre 1967), dans Scilicet n° 1, Seuil, 1968, pp. 31-41.

a’.12 " De Rome 53 à Rome 67 : La psychanalyse. Raison d’un échec " (au Magistero de l’Université de Rome, 15 décembre 1967), dans Scilicet n° 1, Seuil, 1968, pp. 42-50.

a’.13 " De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité " (à l’Institut français de Milan, 18 décembre 1967), dans Scilicet n° 1, Seuil, 1968, pp. 51-59.

a’.14 " Au moment de mettre sous presse " (À propos du numéro de l’Arc consacré à Freud), dans Scilicet n° 1, Seuil, 1968, p. 192.

a’.15 " Note de Jacques Lacan à la date du 26 septembre 1968 ", dans Enfance aliénée, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, pp. 307-308.

a’.16 " Préface " à Anika Lemaire, Jacques Lacan (thèse de doctorat de 1969), Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, 1977, pp. 5-16.

a’.17 " Deux notes sur l’enfant " (remises à Mme Jenny Aubry en octobre 1969), dans Ornicar ?, n° 37, avril-juin 1986, pp. 13-14.

a’.18 " Liminaire ", dans Scilicet n° 2/3, Paris, Seuil, Le champ freudien, 1970, pp. 3-6.

a’.19 " Discours à l’E.F.P. du 6 décembre 1967 ", dans Scilicet n°2/3, Seuil, 1970, pp. 9-29.

a’.20 " Adresse du jury d’accueil à l’assemblée avant son vote (le 25 janvier 1969) ", dans Scilicet n° 2/3, Seuil, 1970, pp. 49-51.

a’.21 " Radiophonie " (R.T.B., repris par O.R.T.F., juin 1970), dans Scilicet n° 2/3, Seuil, 1970, pp. 55-99.

a’.22 " Pour l’Annuaire, 28 février 1971 ", dans Annuaire de l’École freudienne de Paris, 1975, p. 19.

a’.23 " Lituraterre ", dans Littérature n° 3, octobre 1971, pp. 3-10.

a’.24 " … Ou pire ", Compte rendu pour l’Annuaire de l’École pratique des Hautes Études du Séminaire de l’année 1971-1972, p. 287-291 ; dans Scilicet n° 5, Seuil, 1975, pp. 5-10.

a’.25 " Avis au lecteur japonais ", du 27 janvier 1972, dans Lettre mensuelle de l’École de la cause freudienne, n° 3, septembre 1981, pp. 2-3.

a’.26 " L’Étourdit ", dans Scilicet n° 4, Paris, Seuil, 1973, pp. 5-52.

a’.27 " Introduction à l’édition allemande d’un premier volume des Écrits (Walter Verlag) " datée d’octobre 1973, dans Scilicet n° 5, Paris, Seuil, Le champ freudien, 1975, pp. 11-17.

a’.28 " Lettre aux Italiens " d’avril 1974, dans Ornicar ?, n° 25 (sous le titre " Note italienne ", datée de 1973), 1982, pp. 7-10.

a’.29 " Télévision ", Paris, Seuil, 1974, 72 p.

a’.30 " L’Éveil du printemps ", préface à Frank Wedekind, L’Éveil du printemps, tragédie enfantine, Paris, Gallimard, 1974, pp. 9-12.

a’.31 " Joyce le Symptôme ", dans Joyce et Paris 1902… 1920-1940… 1975, Actes du cinquième symposium international James Joyce (16-20 juin 1975), publications de l’université de Lille/Éd. du C.N.R.S., 1979, pp. 13-17.

a’.32 " Peut-être à Vincennes ? ", dans Ornicar ?, n° 1, janvier 1975, pp. 3-5.

a’.33 " C’est à la lecture de Freud… ", en avant-propos à R. Georgin, Jacques Lacan, Cahiers Cistre n° 3, Lausanne, L’Âge d’homme, 1977, pp. 9-17.

a’.34 " Vincennes : pour ", 22 octobre 1978, dans Ornicar ?, n° 17/18, 1979, p. 278.

a’.35 " Lettre de dissolution ", Guitrancourt 5 janvier 1980, journal Le Monde du 11 janvier 1980, et dans le Séminaire XXVII (1980), Ornicar ?, n° 20/21, 1980, pp. 9-10.

a’.36 " L’Autre manque, 15 janvier 1980 ", journal Le Monde du 26 janvier 1980, et dans Ornicar ?, n° 20/21, 1980, pp. 11-12.

a’.37 " Lettre au journal "Le Monde" " du 24 janvier 1980, dans Ornicar ?, n° 20/21, 1980, p. 13.

a’.38 " Lettre pour la Cause freudienne, 23 octobre 1980 ", adressée au préfet de Paris, dans Annuaire et textes statutaires 1982 de l’École de la cause freudienne, p. 92.

a’.39 " Première lettre du Forum, 26 janvier 1981 ", dans Annuaire et textes statutaires 1982 de l’E.C.F., p. 93.

a’.40 " Seconde lettre du Forum, 11 mars 1981 ", dans Annuaire et textes statutaires 1982 de l’E.C.F., p. 94.

Séminaires

Le Séminaire

S. I Séminaire I (1953-1954), Les Écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1975.

S. II Séminaire II (1954-1955), Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1978.

S. III Séminaire III (1955-1956), Les Psychoses, Paris, Seuil, 1981.

S. IV Séminaire IV (1956-1957), La Relation d'objet, Paris, Seuil, 1994.

S. V Séminaire V (1957-1958), Les formations de l'inconscient, inédit.

S. VI Séminaire VI (1958-1959), Le Désir et son interprétation, inédit.

S. VII Séminaire VII (1959-1960), L'Éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986.

S. VIII Séminaire VIII (1960-1961) Le Transfert, Paris, Seuil, 1991.

S. IX Séminaire IX (1961-1962), L'Identification, inédit.

S. X Séminaire X (1962-1963), L'Angoisse, inédit.

S. XI Séminaire XI (1964), Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973.

S. XII Séminaire XII (1964-1965), Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, inédit.

S. XIII Séminaire XIII (1965-1966), L'Objet de la psychanalyse, inédit.

S. XIV Séminaire XIV (1966-1967), La Logique du fantasme, inédit.

S. XV Séminaire XV (1967-1968), L'Acte psychanalytique, inédit.

S. XVI Séminaire XVI (1968-1969), D'un Autre à l'autre, inédit.

S. XVII Séminaire XVII (1969-1970), L'Envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991.

S. XVIII Séminaire XVIII (1971), D'un discours qui ne serait pas du semblant, inédit.

S. XIX Séminaire XIX (1971-1972), … Ou pire, inédit.

S. XX Séminaire XX (1972-1973), Encore, Paris, Seuil, 1975.

S. XXI Séminaire XXI (1973-1973), Les non-dupes errent, inédit.

S. XXII Séminaire XXII (1974-1975), R.S.I., dans Ornicar ?, Paris, Navarin, mars 1975 - janvier 1976.

S. XXIII Séminaire XXIII (1975-1976), Le Sinthome, dans Ornicar ?, mars-avril 1976 - septembre 1977.

S. XXIV Séminaire XXIV (1967-1977), L'Insu que sait de l'une bévue s'aile a mourre, dans Ornicar ?, décembre 1977 – printemps 1979.

S. XXV Séminaire XXV (1977-1978), Le Moment de conclure, inédit.

S. XXVI Séminaire XXVI (1978-1979), La Topologie et le temps, inédit.

S. XXVII Séminaire XXVII (1980), Dissolution, Sept séminaires publiés dans des revues et journaux divers.

Autour du Séminaire

S. 1 Le Symbolique, l'Imaginaire et le Réel, conférence du 8 juillet 1953, dans Bulletin de l'Association freudienne n° 1, 1982.

S. 2 Les Noms-du-père, séminaire du 20 novembre 1953 ; dans Bull. de l'Association freudienne n° 12 et 13, 1985.

S. 3 Le Savoir du psychanalyste, Entretiens de Sainte-Anne (1971-1972), inédit.

Bibliographie relative à la théorie des nœuds

[3] J.W. Alexander,

a. " Topological invariants of knots and links ", dans Transaction of American Mathematical Society, Vol. 30, pp. 275-306.

b. " Remark on a point set construction by Antoine ", dans Proc. Nat. Acad., Vol.10, pp. 10-12.

[4] J.W. Alexander et G. B. Briggs, " On types of knotten curves ", dans Annals of mathematics, serie 2, Vol. 28, pp. 562-586, 1928.

[5] L. Antoine, " Sur l'homéomorphie de deux figures et de leurs voisinages ", dans Journal de Mathématique, série 8, Vol. 4, pp. 221-325.

[6] G.B. Briggs, voir J.W. Alexander.

[7] H. Brunn,

a. " Topologische Betrachtungen ", dans Zeitschrift für Mathematik und Phisik, Vol. 37, pp. 106-116, 1892.

b. " Uber Verkettung ", dans Sitzungs beritchte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-physikatische Klass, Vol. 22, pp. 77-99, 1892.

[8] J.H. Conway, " An enumeration of knots and links and some of their algebraic properties ", dans Computationel problems in abstract algebra, Pergamon Press, New-York, 1970, pp. 329-358.

[9] R. Descartes, Règles pour la direction de l'esprit, Bibliothèque de la Pléïade, p. 70, Gallimard, Paris, 1953.

[10] M. Dehn, " Uber die Topologie des drei-dimensionalen Raumes ", dans Mathematische Annalen, Vol. 69, pp. 137-168.

[11] J. Dieudonné, Panorama des mathématiques pures, Gauthiers-Villard, Bordas, Paris 1977.

[12] R.H. Fox, Quick trick throught knot theory, Proc. Top. Inst., 1962.

[13] C.F. Gauss, Traité d'électricité et de magnétisme, publié par J.C. Maxwell, Gaulthiers-Villars, t. 2, Paris 1898 ; cité par [31].

[14] C. Mac A. Gordon et J. Luecke, " Knots are determined by their complements ", dans Journal of A.M.S., n° 2, pp. 371-415, 1989.

[15] A. Gramain,

a. " Rapport sur la théorie classique des nœuds ", 1re partie, dans Séminaire Bourbaki, 28e année, 1975/76, n° 485.

b. " Rapport sur la théorie classique des nœuds ", 2e partie, dans Séminaire Bourbaki, 43e année, 1990/91, n° 732.

[16] Homfly, " A new polynomial invariants of knots and links ", dans Bull. Amer. Math. Soc., n° 12, 1985, pp. 239-246.

[17] W. Jones, " A polynomial invariants for knot via Von Neumann algebras ", dans Bull. Amer. Math. Soc., n° 12, 1985, pp. 103-112.

[18] L.H. Kauffman,

a. " Formal knots theory ", dans Math. notes n° 30, 1983.

b. " On knots ", dans Annals Math. Study 115, Princeton Uni. Press., 1987.

c. " Knots, Abstract tensors and the Yang Baxter Equation ", dans I.H.E.S./ M/89/24.

d. " Knots and physics ", dans Série on Knots and Everything, vol. 1, World Scientific, 1991.

[19] L.H. Kauffman et S. Lins, " Temperley-Lieb Recoupling Theory and invariants of 3-Manifolds ", dans Annals Math. Study 134, Princeton Univ. Press., 1995.

[20] T.P. Kirkman, T he enumaration, Description, and Construction of Knots of Fewer than Ten Crossing, 1884.

[21] H. Kneser, " Geschlossene Flächen in dreidimensionalen Mannigfaltigkeiten ", dans Jber. der Deutsch. Math. Vereinigung, vol. 38, pp. 248-260, 1929.

[22] A. Lautman, Essai sur les notions de structure et d'existence en mathématique, Hermann, Paris, 1938, repris dans Essai sur l'unité des mathématiques, 10/18, U.G.E., Paris, 1977.

[23] J. Levine, " Polynomial invariants of knot of co-dimension two ", dans Ann. of Math., n° 84, 1966, pp. 534-554.

[24] S. Lins, voir L.H. Kauffman.

[25] J.B. Listing, " Études préliminaires à la topologie ", dans Göttingen Studien, 1847.Traduction par C. Léger et M. Turnheim, dans Introduction à la topologie, Navarin, Paris, 1989.

[26] C.N. Little,

a. " On Knots, with a census of order 10 ", dans Trans. Conn. Acad. Soc. 18, 1885, pp. 374-378.

b. " Alternates ± knots of order 11 ", dans Trans. Roy. Soc. Edim. 36, 1890, pp. 253-255.

c. " Non-Alternates ± knots ", dans Trans. Roy. Soc. Edim. 39, 1900, pp. 771-778.

[27] J. Luecke, voir C. Mac A. Gordon.

[28] E.E. Moïse, " Geometric Topology in dimension 2 and 3 ", dans Graduate Texts in Math. 47, Springer, 1977.

[29] J. Milnor,

a. " Link groups ", dans Annals of Mathematics, n° 59, 1954, pp. 177-195.

b. " Isotopy of link ", dans Algebric geometry and Topology, A symposium in honor of S. Lefschetz, Princeton Univ. Press, 1957, pp. 280-306.

[30] C.D. Papakyriakopoulos, " On the ends of knot groups ", dans Ann. of Math., vol. 62, pp. 293-299, 1955.

[31] J.C. Pont, La topologie algébrique des origines à Poincaré, P.U.F. p. 36, Paris 1974.

[32] K. Reidemeister, Knotentheorie, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1932 ; Knotentheorie (réimpression), Chelsea, New-York, 1948.

[33] D. Rolfsen, Knots and Links, Publish or Perish, 1976.

[34] P. Stäckel, C.F. Gauss als Geometer, Heft 5 Leipzig, B.G. Teubner 1912 ; cité par [28] qui cite [12] p. 36.

[35] P. Soury, Chaînes et Nœuds, 1re, 2e et 3e parties, édité par M. Thomé et C. Léger, 94, rue du Faubourg-du-Temple, 75011 Paris, 1986-1988.

[36] H. Seifert et W. Threlfal, Lehrbuch der Topologie, Teubner, Liepzig et Berlin, 1934.

[37] P.G. Tait, On Knots I, II, III. D'abord publiés séparément, puis dans Tait's scientifics papers, Vol. I, pp. 273-347, C.U.P. London 1898.

[38] W. Threlfall, voir H. Seifert.

[39] W. Whitten, " Knots complements and groups ", Topology n° 26, pp. 41-44, 1987.

Bibliographie générale

[40] N. Bourbaki, Théorie des ensembles, p. E II.6, Hermann, Paris 1970

[41] E. Benveniste, " De la subjectivité dans le langage ", dans Problèmes de linguistique générale, vol. I, Gallimard, Paris, 1958.

[42] F. Cheng, L'écriture poétique chinoise, Seuil, Paris, 1977.

[43] M.V. David, Le débat sur les écritures et l'hiéroglyphe, École Pratique des Hautes Études, SEPVEN, C.N.R.S. Paris, 1965.

[44] R. Descartes, Œuvres et lettres, Bibliothèque de la Pléïade, Gallimard, Paris,1953.

[45] D.R. Dufour, Les mystères de la trinité, Gallimard, Paris, 1990.

[46] M. Eliade, Images et symbole, Gallimard, Paris, 1952.

[47] J. Février, Histoire de l'écriture, Payot, Paris, 1984.

[48] M. Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, Paris, 1972.

[49] J.G. Frazer, Le rameau d'or, R. Laffont, Paris, 1981.

[50] G. Canguilhem, " Le concept et la vie ", dans Essais d'histoire et de philosophie des sciences, Vrin, Paris, 1968 et 1970.

[51] R. Jakobson, " Les deux versants du langage et les deux types d'aphasies ", dans Essais de linguistique générale, Ed. de Minuit, Paris, 1963.

[52] J.L. Krivine, Théorie axiomatique des ensembles, P.U.F. Paris, 1972.

[53] A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Albin Michel, Paris, 1965.

[54] B. Ogilvie, Lacan et la question du sujet, P.U.F., Paris, 1987.

[55] Platon, Parménide, Garnier Frères, Paris, 1967.

[56] K. Popper, La logique de la recherche scientifique, Payot, Paris, 1973.

[57] W.V. Quine, Philosophie de la logique, Aubier, Paris, 1975.

[58] H. Steinhaus, Mathématiques en instantanées, Flammarion, Paris, 1964.

[59] J.M. Vappereau,

a. " 4 = 3 " (la théorie de l'identification selon Freud), dans Lu, t.e.e., Paris 1996

b. " Le surmoi ", dans Encyclopedia Universalis, repris dans Lu, t.e.e., Paris, 1996.

c. " Thèses sur le ruisseau ardent ", dans Cahiers de lectures freudiennes n° 16, Lysimaque, Paris, 1988.

d. " L'amour du tout aujourd'hui ", dans Césure n° 3, Publication de la convention psychanalytique, Paris, 1993.